



UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA
WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

MARCIN JUNCZYS-DOWMUNT

Niemieckie rzeczowniki złożone i ich polskie odpowiedniki

**Automatyczna ekstrakcja, analiza i weryfikacja
na podstawie korpusów równoległych**

ROZPRAWA DOKTORSKA

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Pogonowski

POZNAŃ 2009

Podziękowania

Dziękuję prof. Jerzemu Pogonowskiemu za opiekę naukową, dobre rady i miłą atmosferę podczas nieraz wielogodzinnych konsultacji.

Składam również podziękowania pracownikom Zakładu Logiki Stosowanej, których trafne uwagi na seminariach zakładowych przyczyniły się do polepszenia rozprawy. Dziękuję także prof. Piotrze Łobacz oraz prof. Władysławowi Zabrockiemu za szybką pomoc z formalnościami związanymi z finalizacją studiów doktoranckich i obrony.

Szczególnie serdecznie dziękuję Rodzicom za wiarę w moje możliwości oraz mojej narzeczonej Hani, która podjęła się wyzwania kilkakrotnego przeczytania całej pracy i zwróciła mi uwagę na wiele błędów językowych. Niniejsza praca nie powstałaby bez ich nieustannego wsparcia.

Spis treści

Podziękowania	3
Spis treści	5
Spis tablic	9
Spis rysunków	13
Abstract	15
1 Uwagi wstępne	17
1.1 Wprowadzenie	17
1.2 Niemieckie złożenia nominalne	19
1.3 Wcześniejsze badania o podobnym zakresie	21
1.3.1 Porównanie z językiem polskim: praca Jana Jeziorskiego	21
1.3.2 Prace z innym językiem porównywanym	22
1.4 Wykorzystany korpus równoległy: JRC-Acquis	23
1.5 Cele rozprawy	24
2 O klasyfikacji niemieckich złożzeń nominalnych	27
2.1 Według stopnia leksykalizacji i idiomatyzacji	27
2.1.1 Idiomatyzacja	28
2.1.2 Leksykalizacja	29
2.2 Klasyfikacje semantyczne w językoznawstwie klasycznym	31
2.2.1 Opisy oparte na składni	31
2.2.1.1 Metody oparte na parafrazach	31
2.2.1.2 Połączenie z teoriami generatywnymi	34
2.2.2 Klasyfikacje według abstrakcyjnych relacji	36
2.2.3 Odrzucenie klasyfikacji	37
2.3 Metody automatycznej klasyfikacji	40
2.3.1 Metody oparte na parafrazach	40
2.3.2 Metody oparte na abstrakcyjnych relacjach	42
2.3.3 Systemy hybrydowe	44

3	Automatyczna ekstrakcja materiału badawczego	49
3.1	Wprowadzenie	49
3.2	Przegląd literatury	51
3.2.1	Miary podobieństwa	52
3.2.2	Statystyczne modele dopasowania wyrazów	53
3.3	Ogólny opis metody	55
3.4	Wstępne przetwarzanie korpusu	57
3.4.1	Tokenizacja	57
3.4.2	Lematyzacja	59
3.5	Automatyczna identyfikacja niemieckich złożzeń rzeczownikowych	61
3.5.1	Techniczna definicja niemieckiego wyrazu złożonego . . .	61
3.5.2	Procedura identyfikacji	62
3.5.3	Wyniki statystyczne identyfikacji	65
3.5.4	Błędne identyfikacje	65
3.6	Dopasowania na poziomie wyrazów	68
3.6.1	Formalne aspekty statystycznych modeli dopasowań . . .	70
3.6.1.1	Definicja modelu tłumaczenia	73
3.6.1.2	Rola korpusu równoległego	74
3.6.1.3	Dopasowania tłumaczeń na poziomie wyrazów .	75
3.6.2	Automatyczne metody symetryzacji dopasowań	77
3.7	Złoty standard, czyli zestawy testowe	80
3.7.1	Dobór złożzeń w zestawach testowych	81
3.7.2	Anotacja zestawów testowych	82
3.7.3	Miary	84
3.8	Wyniki ekstrakcji	85
3.8.1	Ekstrakcja odpowiedników tokenów	85
3.8.2	Wpływ redukcji słownictwa	86
3.8.3	Wpływ symetryzacji	89
3.8.4	Metody filtracji	91
3.8.4.1	Filtracja według ciągłości odpowiedników . . .	92
3.8.4.2	Filtracja przez analizę składniową	92
3.8.4.3	Filtracja według wyrazów autosemantycznych .	94
3.8.4.4	Wyniki po filtracji	94
3.8.5	Sprowadzanie wyników do poziomu typów	98
3.9	Podsumowanie wyników	100
4	Poprawione metody podziału niemieckich wyrazów złożonych	103
4.1	Pojęcie segmentacji i dekompozycji raz jeszcze	104
4.2	Metody podziału rzeczowników złożonych	105
4.2.1	Ogólny algorytm	105
4.2.2	Metoda oparta na korpusie	109

4.2.3	Metoda oparta na słowniku	109
4.3	Ujednoznacznianie dekompozycji	111
4.3.1	Ujednoznacznianie na podstawie informacji ze słownika bilingwalnego	111
4.3.2	Ujednoznacznianie za pomocą częstości z internetu	113
4.3.3	Kombinacje metod ujednoznaczniania	115
4.4	Probabilistyczne metody podziału	116
4.4.1	Hipoteza “one sense per corpus”	117
4.4.2	Oslabianie niezależności	118
4.5	Ocena skuteczności metod	120
4.5.1	Metody podziału rzeczowników złożonych	121
4.5.2	Wpływ metod podziału złożzeń na jakość ekstrakcji	123
4.6	Wnioski	124
5	Automatyczne generowanie parafraz	125
5.1	Wprowadzenie	125
5.2	Zestaw parafraz według Jeziorskiego	126
5.3	Zestaw testowy	128
5.4	Automatyczne generowanie kandydatów	130
5.5	Automatyczny wybór kandydatów	135
5.6	Wyniki	138
5.6.1	Wyniki dla typu N+N	139
5.6.2	Wyniki dla typów V+N i A+N	142
6	Przechowywanie i manualna weryfikacja danych	145
6.1	Struktura bazy danych	147
6.1.1	Listy typów i tokenów	147
6.1.2	Reprezentacja korpusu równoległego	150
6.1.3	Informacje o segmentacjach i dekompozycjach	152
6.1.4	Informacje o parafrazach	154
6.1.5	Informacje o odpowiednikach	154
6.1.6	Inne tabele	156
6.2	Schematy anotacji polskich odpowiedników	157
6.2.1	Anotacja pełna	158
6.2.2	Anotacja płytka	160
6.3	Ręczna weryfikacja analiz i odpowiedników	161
6.3.1	Opis interfejsu aplikacji	161
6.3.2	Kryteria akceptacji złożenia	164
6.3.3	Praca z aplikacją	166
6.4	Wyniki ręcznej weryfikacji	166
6.4.1	Zestawy referencyjne	167

6.4.2	Informacje zawarte w materiale referencyjnym	168
6.4.3	Raz jeszcze o oszacowaniu poprawności ekstrakcji	168
7	Analiza zebranego materiału	171
7.1	Wyniki identyfikacji rzeczowników złożonych	171
7.2	Rozkład złożzeń nominalnych według części mowy pierwszego członu	174
7.3	Rozkład polskich odpowiedników w korpusie	175
7.4	Złożenia z większą liczbą odpowiedników	181
7.5	Polskie ekwiwalenty według parafrazy złożenia	183
8	Trzy eksperymenty językoznawcze	191
8.1	O interfiksach	191
8.1.1	Dystrybucja interfiksów	192
8.1.2	O funkcji interfiksów	195
8.1.3	Założenia dla eksperymentu	198
8.1.4	Wykorzystany materiał	199
8.1.5	Metoda zliczania danych	200
8.1.6	Wyniki analizy kwantytatywnej	203
8.1.7	Wnioski	205
8.2	O zjawisku “pełnej równoważności”	208
8.2.1	“Pełna równoważność” według Jeziorskiego	209
8.2.2	Analiza danych pod względem “pełnej równoważności”	210
8.2.3	Analogia a wybór wzorców składniowych	215
8.2.4	Eksperyment z narzędziem TIMBL	217
8.2.5	Wnioski	219
8.3	O stosunkach funkcjonalnych między członami złożzeń	221
8.4	Podsumowanie eksperymentów	225
9	Zakończenie	227
	Bibliografia	231
A	Ręcznie sprawdzony zestaw referencyjny A	239
A.1	Indeks częstościowy 2500 najczęstszych wyrazów złożonych (ze- staw A1)	239
A.2	Indeks częstościowy 2500 losowo wybranych wyrazów złożo- nych (zestaw A2)	252
A.3	Łączony słownik z polskimi odpowiednikami	265

Spis tablic

1.1	Fragment Dyrektywy Rady z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do świateł obrysowych, przednich świateł pozycyjnych (bocznych), tylnych świateł pozycyjnych (bocznych) i świateł stopu pojazdów silnikowych i ich przyczep (CELEX: 31976L0758)	17
3.1	Redukcja liczby typów za pomocą metod wstępnego przetwarzania	60
3.2	Pierwsze 120 jednostek z niemieckiej listy frekwencyjnej	63
3.3	Kilka potencjalnie błędnie zanalizowanych wyrazów niezłożonych	64
3.4	Błędnie zidentyfikowane wyrazy obce i ich LPR	66
3.5	Przykładowe niemieckie nazwy własne i ich odpowiedniki	67
3.6	Kilka przykładowych zdań z zestawów testowych	84
3.7	Wyniki dla różnych metod wstępnego przetwarzania korpusu	87
3.8	Wyniki dla różnych metod symetryzacji	90
3.9	Anotacja polskich odpowiedników wyrazu <i>Beitritts vertrag</i>	94
3.10	Wyniki po zastosowaniu filtrów i ich kombinacji	95
3.11	Odpowiedniki <i>See verkehr</i> po filtracji FSYN+FCONT+FMORF	97
3.12	Odpowiedniki <i>See verkehr</i> po normalizacji	99
3.13	Liczba złożów i par odpowiedników po filtracji i normalizacji	100
4.1	Rozkład częstości złożów nominalnych z wieloma segmentacjami i dekompozycjami	111
4.2	Liczebności dla segmentów <i>recht</i> i <i>steuer</i>	116
4.3	Znaczenia dla leksemu $l_i = \text{Gerät}_N$	119
4.4	Przykładowe wyniki dla $c = \text{Steuergerät}$ z (*) oraz bez (**) kontekstu semantycznego	120
4.5	Wyniki dla trafności, dokładności, pełności oraz miary F	122
4.6	Wyniki dla wybranych metod podziału i rozmiarów korpusu	123

5.1	Parafrazy według Jeziorski (1983)	127
5.2	Rozkład częstości parafraz w zestawie testowym	129
5.3	Tablica reakcji przyimków i form z enklizą	131
5.4	Przykładowe wyniki dla zapytań do wyszukiwarki GOOGLE	138
6.1	Wycinek z tabeli compounds	149
6.2	Wycinek z tabeli tokens	150
6.3	Wycinek z tabeli tokens połączony z compounds	151
6.4	Wycinek z tabeli corpus	151
6.5	Wycinek z tabeli tus	152
6.6	Wycinek z tabeli tuvs	153
6.7	Wycinek z tabeli splits	153
6.8	Wycinki z tabel splitsegments i segments	154
6.9	Wycinki z tabel splitseglexemes, lexemes i interfixes	155
6.10	Wycinek z tabeli counterparts	156
6.11	Wycinek z tabeli cp_tokens	157
6.12	Kilka przykładowych typów anotacji	158
6.13	Znaczenie elementów symboli	159
6.14	Zasady zastępowania symboli	160
6.15	Liczba złożzeń i par odpowiedników po filtracji i normalizacji . . .	167
6.16	50 złożzeń odrzuconych ze względu na brak odpowiedników	169
7.1	Dziesięć najczęstszych złożzeń oraz dziesięć <i>hapax legomena</i>	173
7.2	Rozkład częstościowy złożzeń dwuczłonowych według części mowy pierwszego członu	174
7.3	Rozkład częstości struktur odpowiedników w zestawie A	178
7.4	Rozkład częstości struktur odpowiedników w zestawie B	179
7.5	Rozkłady złożzeń z większą liczbą odpowiedników	182
7.6	Odpowiedniki <i>Unternehmensbesteuerung</i>	182
7.7	Struktury odpowiedników <i>Umweltprobleme</i>	183
7.8	Rozkład częstości struktur odpowiedników dla par w zestawie B .	184
7.9	Rozkład odpowiedników złożzeń z symbolem parafrazy <i>gen</i>	185
7.10	Rozkład odpowiedników złożzeń z symbolem parafrazy <i>prep</i>	186
7.11	Rozkład odpowiedników złożzeń z symbolem parafrazy <i>nom-adj</i> .	187
7.12	Rozkład odpowiedników złożzeń z symbolem parafrazy <i>app-als</i> . .	188
7.13	Rozkład odpowiedników złożzeń z symbolem parafrazy <i>other</i> . . .	189
7.14	Rozkład odpowiedników złożzeń z symbolem parafrazy <i>idiom</i> . . .	190
8.1	Rozkład częstościowy interfiksów w zebranych złożeniach	193
8.2	Dziesięć najczęstszych leksemów określających występujących w złożeniach z interfiksem -e	195

8.3	Przykładowa lista złoża nominalnych, interfiksów i najczęstszych struktur odpowiedników	200
8.4	Rankingi zależności między interfiksem a liczbą odpowiednika wyrazu określającego złożenia według miar ϕ , χ^2 oraz MI dla danych niefiltrowanych i nieweryfikowanych z listy LN	204
8.5	Rankingi zależności między interfiksem a liczbą odpowiednika wyrazu określającego złożenia według miar ϕ , χ^2 oraz MI dla danych ręcznie weryfikowanych z listy LB	206
8.6	Zależności między parafrazą a strukturą ekwiwalentu według miary wzajemnej informacji MI	213
8.7	Fragment listy przykładów w postaci wektorów cech z odpowiednimi wzorcami składniowymi	217
8.8	Złożenia o odwróconych członach i identycznych odpowiednikach	224

Spis rysunków

3.1	Pełny schemat procesu ekstrakcji	56
3.2	Przykładowe reguły tokenizatora	58
3.3	Przykład działania tokenizatora	59
3.4	Model zaszumionego kanału dla tłumaczenia statystycznego (Jurafsky i Martin 2000)	72
3.5	Dopasowanie z niezależnymi angielskimi wyrazami	76
3.6	Dopasowanie z niezależnymi francuskimi wyrazami	77
3.7	Ogólne dopasowanie	77
3.8	Przykładowe dopasowania	78
3.9	Rozkłady częstości złożzeń w zestawach testowych	81
3.10	Przykładowe pełne dopasowanie ręczne	82
3.11	Dwa różne odpowiedniki złożenia <i>Überprüfungsantrag</i>	93
3.12	Porównanie wyników po zastosowaniu filtrów i ich kombinacji w postaci graficznej	96
4.1	Pseudokod ogólnego algorytmu dzielącego wyrazy złożone	106
4.2	Drzewo wyszukiwania dla wyrazu <i>Druckerzeugnisse</i>	108
4.3	Ujednoznacznianie za pomocą słownika bilingwalnego	112
4.4	Częściowo udane ujednoznacznienie metodą LEX+WWW ₁	113
4.5	Nieudane ujednoznacznienie metodą LEX+WWW ₁	114
4.6	Udane ujednoznacznienie za pomocą LEX+WWW ₂	115
5.1	Trafność parafrazowania dla wszystkich typów	139
5.2	Porównanie rozkładów parafraz w zestawie testowym oraz w wynikach uzyskanych automatycznie (Ciemne kolumny to przykłady z zestawu testowego, jaśniejsze reprezentują wyniki automatu)	140
5.3	Trafność dla parafraz złożzeń typu N+N	140

5.4	Porównanie proporcji dla parafraz przyimkowych w zestawie oraz w wynikach uzyskanych automatycznie	141
5.5	Rozbicie danych dla trafności na poszczególne przyimki	142
6.1	Uproszczony schemat bazy danych	148
6.2	Struktura symbolu	158
6.3	Przykładowy widok aplikacji dla wyrazu <i>Ausfuhrlizenzen</i>	162
6.4	Relacje zachodzące między zestawami	166
6.5	Mikrostruktura hasła	168
7.1	Dystrybucja frekwencyjna niemieckich wyrazów złożonych w korpusie. Pierwszy rysunek skupia się na rozkładzie częstych złożeń, drugi na rozkładzie rzadkich.	172
7.2	Stosunek liczby tokenów do liczby typów dla wyrazów złożonych oraz niezłożonych dla wzrastającej długości korpusu (w skali liniowej oraz logarytmicznej)	173
8.1	Graficzne porównanie rozkładów odpowiedników dla podstawowych typów parafraz	211

Abstract

We apply methods first used for statistical machine translation to the automatic extraction and analysis of German compound nouns and their Polish equivalents. A large German-Polish parallel corpus is used as the main source of data. In the course of this work several new applications are developed and described. With the help of these applications a set of more than 140,000 unique German compound nouns is created for which we are able to identify more than 200,000 unique Polish counterparts in the corpus.

From this data we extract several subsets of equivalence pairs that have been filtered either automatically or half-automatically. Additionally, one manually verified subset of equivalence pairs is created. These data sets serve as reference material for the verification of several claims from other works in contrastive linguistics that based their results on much smaller amounts of data. Apart from that we supply information about the quantitative distribution of German compound nouns and their Polish equivalents which has not been provided in any earlier work.

Uwagi wstępne

1.1 Wprowadzenie

Im Rahmen eines harmonisierten Verfahrens der **Bauartgenehmigung**^[1] für **Begrenzungsleuchten**^[2], **Schlußleuchten**^[3] und **Bremsleuchten**^[4] kann jeder **Mitgliedstaat**^[5] feststellen, ob die gemeinsamen Vorschriften für den Bau und die Prüfung eingehalten worden sind, und die anderen **Mitgliedstaaten**^[6] von der getroffenen Feststellung durch Übersendung einer Abschrift des für jeden Typ einer **Begrenzungsleuchte**^[7], einer **Schlußleuchte**^[8] bzw. einer **Bremsleuchte**^[9] ausgestellten **Bauartgenehmigungsbogens**^[10] unterrichten.

Zharmonizowana procedura **homologacji**^[1] **przednich świateł pozycyjnych bocznych**^[2], **tylnych świateł pozycyjnych bocznych**^[3] i **światał stopu**^[4] umożliwia każdemu **Państwu Członkowskiemu**^[5] sprawdzenie zgodności ze wspólnymi wymogami konstrukcyjnymi i testowymi oraz informowanie innych **Państw Członkowskich**^[6] o swoich ustaleniach, przez przesłanie kopii **świadczenia homologacji**^[10] danej części, sporządzanego dla każdego typu **przednich świateł pozycyjnych bocznych**^[7], **tylnych świateł pozycyjnych bocznych**^[8] i **światał stopu**^[9].

Tablica 1.1: Fragment Dyrektywy Rady z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do świateł obrysowych, przednich świateł pozycyjnych (bocznych), tylnych świateł pozycyjnych (bocznych) i świateł stopu pojazdów silnikowych i ich przyczep (CELEX: 31976L0758)

Wprowadzający przykład przedstawia niemieckie zdanie zawierające sześć różnych niemieckich złoża nominalnych oraz polski odpowiednik tego zdania.

Za pomocą indeksów dolnych zaznaczyliśmy w obu wersjach językowych możliwe ekwiwalenty. Jedynie złożenia *Bremsleuchte* oraz *Mitgliedstaat* występują w Duden Universalwörterbuch (Duden 2006), w przypadku *Schlußleuchte* można odnaleźć tylko podobny wyraz *Schlusslicht*¹. W słowniku dwujęzycznym PONS Großwörterbuch Deutsch-Polnisch (Bayer 2008) nie występuje żadne z wymienionych złożzeń, można jedynie odnaleźć warianty podobne: *Bremslicht*, *Schlusslicht* oraz *Mitgliedsstaat* z dodatkowym interfiksem +s.

Brak takich wyrazów w słownikach nie jest niczym zadziwiającym. W niemieckiej leksykografii już dawno stwierdzono, że nie ma sensu włączać do słowników wszystkich wyrazów złożonych o regularnym charakterze², co z resztą ze względu na produktywność i teoretyczną nieograniczoność kompozycji byłoby niewykonalne. Wyrazy typu *Begrenzungsleuchte*, *Bremsleuchte* i *Schlussleuchte* można potraktować jako słownictwo fachowe, które niekoniecznie trzeba uwzględnić w słowniku ogólnym, nawet gdy nie są w pełni przeźroczyste. Z drugiej strony nie ma pewności, czy istnieje słownik fachowy niemiecko-polski, który te wyrazy zawiera. A nawet jeśli istnieje, to i tak można przytoczyć wiele innych przykładów dla wyrazów złożonych, których ten słownik już zawierać nie będzie. Z powyższego przykładu możemy odczytać polskie odpowiedniki, np. dla *Begrenzungsleuchte* mamy *przednie światło pozycyjne boczne*. Odpowiedniki te są prawdopodobnie dziełem tłumaczy specjalistów, którzy przy ich ustaleniu korzystali z innych źródeł niż słowniki³. Z kolei w przypadku wyrazu *Bauartgenehmigungsbogen* trudno mówić o słownictwie fachowym, mimo tego, że ma jego cechy. Mamy raczej do czynienia z okazjonalizmem albo podobną strukturą, którą później będziemy określali jako *Textwort* (wyraz tekstowy)⁴.

Przytoczony przykład ilustruje kilka znanych faktów:

- kompozycja jako sposób na tworzenie nowych rzeczowników jest częstym i chętnie stosowanym środkiem słowotwórczym w języku niemieckim;
- tylko niektóre złożenia nominalne można odnaleźć w słownikach, nawet wtedy, gdy nie są one w pełni motywowane;
- nieocenionym źródłem wiedzy mogą okazać się teksty równoległe stworzone przez tłumaczy specjalistów.

¹Nie zwracamy w tej chwili uwagi na różnice między starą a nową pisownią niemiecką, tylko traktujemy segmenty *Schluss*- i *Schluß*- jako równoważne.

²O tym więcej w rozdziale 2.1.2.

³Korzysta się np. z opisów technicznych napisanych w odpowiednich językach, które niekoniecznie są tekstami równoległymi a jedynie tekstami porównywalnymi.

⁴Wyrazy tekstowe wprowadzamy również w rozdziale 2.1.2.

Wiedzę dotyczącą niemieckich rzeczowników złożonych oraz ich polskich odpowiedników zawartą w korpusach równoległych można wykorzystać na dwa sposoby:

- można zestawić wszystkie złożenia i ich ekwiwalenty, korzystając z tego zestawienia jako słownika (przydatne w przypadku słownictwa fachowego);
- można wykorzystać takie zestawienie do analizy możliwych regularności zachodzących pomiędzy niemieckimi złożeniami a ich tłumaczeniami (przydatne w przypadku tłumaczenia nieznanymi wyrazów tekstowych).

W niniejszej rozprawie zajmiemy się technicznymi i teoretycznymi aspektami obu zagadnień. Skupimy się szczególnie na automatycznej i półautomatycznej eksploatacji dużych korpusów równoległych. Opiszemy w ramach tej pracy stworzone narzędzia do ekstrakcji, analizy i weryfikacji par odpowiedników oraz za ich pomocą uzyskane dane. Zebrany materiał zostanie wykorzystany do prezentacji rozkładów częstościowych dla różnych klas złoża nominalnych i ich polskich odpowiedników. Tym samym uzupełnimy wcześniejsze prace o podobnej tematyce językoznawczej o dokładne dane liczbowe. Omówimy możliwe regularności zachodzące między niemieckimi złożeniami nominalnymi oraz ich polskimi odpowiednikami. Wcześniejsze koncepcje z innych prac kontrastywnych zostaną ocenione na podstawie naszych danych pod względem przydatności jako algorytm tłumaczenia klasycznego oraz maszynowego.

Niniejsza rozprawa jest pierwszą pracą, która porusza temat automatycznej identyfikacji i ekstrakcji niemieckich złoża nominalnych i ich odpowiedników w innym języku. Zgodnie z naszą wiedzą jest to również pierwsza praca w ramach niemiecko-polskiej lingwistyki kontrastywniej, w której stosuje się metody automatyczne oraz kwantytatywne do analizy zebranego materiału. Nie jest nam też znana praca z dziedziny badań kontrastywnych nad niemieckimi złożeniami rzeczownikowymi, która wykorzystywałaby porównywalnie duże zestawy złoża. Nasze dane pod względem liczby różnych par odpowiedników przekraczają materiał z innych prac o dwa rzędy wielkości, a pod względem liczby par tokenów o trzy rzędy wielkości.

1.2 Niemieckie złożenia nominalne

Przedmiotem naszej pracy są niemieckie rzeczowniki złożone. Pojęcia “rzeczownik złożony”, “złożenie rzeczownikowe” oraz “złożenie nominalne” traktujemy w tej pracy jako synonimiczne. Posłużymy się głównie następującą prostą definicją złożenia nominalnego:

Unter Zusammensetzungen (Komposita) verstehen wir Wörter, die ohne zusätzliche Ableitungsmittel aus zwei oder mehreren selbstständig vorkommenden Wörtern gebildet sind. Dabei stellt der (isolierbare) erste Bestandteil [...] das Bestimmungsglied dar, der zweite das Grundwort (die Basis), das die Wortart der ganzen Zusammensetzung festlegt. (Duden 1998, str. 432)

Powyższą definicję zastąpimy w rozdziale 3.5.1 mniej więcej równoważną definicją techniczną, bez której zadanie identyfikacji i ekstrakcji nie byłoby wykonalne. Do powyższej definicji należy jeszcze dodać pisownie łączną, która jest jednym z głównych kryteriów identyfikacji niemieckich złożeń. W innych definicjach wylicza się między innymi następujące cechy złożeń nominalnych (na podstawie Ortner i Ortner 1984, Stepanova i Fleischer 1985, Fleischer i Barz 1995):

- akcent główny pada na pierwszy człon;
- binarna struktura;
- subordynacja i niezmienna kolejność członów;
- niejawność relacji semantycznych zachodzących między członami.

Dla automatycznej identyfikacji nie korzystamy z powyższych kryteriów. Złożenia ekstrahujemy z tekstów elektronicznych, więc informacje o akcencie nie są nam dane. W rozdziale 4.4.2 z kolei jawnie lekceważymy zasadę binarności dla rzeczowników wielokrotnie złożonych, gdyż próba uwzględnienia złożonej struktury binarnej utrudniłaby konstrukcję modelu probabilistycznego. Przy ekstrakcji nie korzystamy też z kryteriów semantycznych, stąd ostatnie dwa punkty nie służą nam do określenia przedmiotu naszych badań. Zajmujemy się nimi jednak już po ekstrakcji: Na temat nietypowych relacji subordynacji oraz o próbach zamiany kolejności członów piszemy nieco więcej w rozdziale 8.3. Relacjom zachodzącym między członami poświęciliśmy drugą połowę następnego rozdziału, a automatycznym metodom parafrazowania cały rozdział 5.

W skutek przyjęcia tak uproszczonego zestawu kryteriów dla identyfikacji złożeń nominalnych pojawiają się problemy związane z odgraniczeniem złożeń nominalnych od innych powierzchownie podobnych struktur, szczególnie od tzw. *Zusammenbildungen* (formacje prefiksально-sufiksalne) oraz od derywatów powstałych z innych złożeń, w tym też z czasowników złożonych. Kilka sposobów na odrzucenie błędnych identyfikacji przedstawimy w rozdziale 3.5.4. W pozostałych przypadkach trzymamy się definicji z rozdziału 3.5.1 i traktujemy takie formacje jako złożenia nominalne, o ile zostaną tak zidentyfikowane.

1.3 Wcześniejsze badania o podobnym zakresie

Temat niemieckich wyrazów złożonych oraz ich odpowiedników w różnych językach został już wcześniej intensywnie przebadany, np. dla angielskiego (Djirakor 1981), francuskiego (Bossong 1981, Stein 1993), polskiego (Jeziorski 1983), chińskiego (Sui 1983), hiszpańskiego (Angele 1992), czeskiego (Kotulkova 2004) lub litewskiego (Stankevičiene i Bilinskiene 2006). Wszystkie wspomniane prace opierają się na odpowiednio większych lub mniejszych zestawach złożzeń oraz ich odpowiedników w drugim języku. We wszystkich pracach zasoby te zostały zebrane ręcznie, tzn. źródłowe niemieckie złożenia zostały znalezione poprzez przeglądanie niemieckich tekstów, następnie zostały odszukane ich odpowiedniki w tłumaczeniach lub innych rodzajach tekstów równoległych.

1.3.1 Porównanie z językiem polskim: praca Jana Jeziorskiego

Szczególne znaczenie dla nas ma praca Jeziorski (1983), która jak dotąd jest najobszerniejszym opisem niemieckich złożzeń nominalnych oraz ich polskich odpowiedników, co nie ulega też zmianie przez ukazanie się niniejszej rozprawy. Za pomocą metod automatycznych nie jesteśmy w stanie przeprowadzić podobnie precyzyjnej analizy, jak uczynił to Jeziorski, gdyż jesteśmy zmuszeni do ustępstw pod względem głębokości analizy⁵ oraz pełności materiału⁶. Wydaje nam się jednak, że jesteśmy w stanie dostarczyć dodatkowe dane, które z kolei leżą poza zasięgiem tradycyjnych metod: dane częstościowe dla dużych zestawów materiału. Jeziorski do swoich badań wykorzystał raptem niecałe 2000 przykładów. W tej pracy korzystamy z różnych zestawów o różnych rozmiarach, od zestawu A składającego się z ok. 4.900 różnych złożzeń i ponad 11.000 par ekwiwalentów do pełnego zestawu złożzeń po filtracji zawierającego ponad 100.000 złożzeń oraz ponad 200.000 różnych odpowiedników. Przy niektórych zadaniach opieramy się więc na ponad stokrotnie większej ilości danych niż inni badacze. Wydaje nam się też, że wartość dodaną stanowią stosowane metody z językoznawstwa korpusowego, gdyż w przypadku pracy Jeziorski (1983) o korpusie mówić nie można.

Nie będziemy w tym miejscu pisali więcej o wynikach z pracy Jeziorski (1983), ponieważ zostaną one przedstawione w poszczególnych rozdziałach niniejszej pracy, zawsze wtedy, gdy będziemy porównywali nasze metody czy wyniki z pracą Jeziorskiego.

⁵Nie mamy możliwości pełnej analizy morfologicznej, np. nie możemy odróżnić derywatów od wyrazów prostych.

⁶Część materiału tracimy przez błędy, różne metody filtracji oraz przez ręczną weryfikację.

1.3.2 Prace z innym językiem porównywanym

Pracą o bardzo podobnym zakresie i rozmiarze co Jeziorski (1983) jest Kotulkova (2004), która kontrastuje niemieckie wyrazy złożone z innym słowiańskim językiem — czeskim. Podejście Kotulkovej jest, tak jak nasze, oparte na koncepcji korpusu bilingwalnego. Korpus ten składa się z dwóch pozycji współczesnej literatury, niemieckiej powieści Güntera Grassa i jej czeskiego tłumaczenia oraz czeskiej powieści Michala Viewegha i jej przekładu na język niemiecki. Złożenia rzeczownikowe zostały zidentyfikowane w niemieckich wersjach tych dzieł i zestawione z odpowiednimi materiałami czeskimi. W ten sposób zostało zebranych ok. 3500 par tłumaczeń. Kotulkova z rozmysłem wybiera dzieła literackie i bada język stosowany w literaturze. Tutaj pojawia się pytanie, czy wyniki bazujące na twórczości czterech osób, czyli dwóch autorów oraz dwóch tłumaczy, można przeskalować na szerszy kontekst, tym bardziej, że tytuł pracy Kotulkovej, *Deutsche Determinativkomposita und ihre Entsprechungen im Tschechischen*, budzi większe oczekiwania. Podobne pytanie można zadać dla wszystkich badań opartych na korpusach niezbalansowanych z materiałami pochodzącymi tylko z jednej dziedziny. Dotyczy to również naszej pracy, gdyż teksty prawnicze są znane ze specyficzności języka. Tak jak wcześniej Jeziorski, Kotulkova nie bada aspektów związanych z produktywnością złożzeń rzeczownikowych oraz ich odpowiedników. Kotulkova przejęła również sposób klasyfikacji według parafraz złożzeń z pracy Jeziorskiego, z tym że traktuje parafrazy czysto heurystycznie a nie jako nadbudowę teoretyczną.

Hiszpańskie odpowiedniki niemieckich złożzeń nominalnych opisano w pracy Angele (1992) na podstawie tekstów ekonomicznych oraz literatury pięknej. Zebrano ponad 3.500 różnych złożzeń oraz ponad 5800 par odpowiedników. Założenia badawcze są oczywiście podobne do założeń wyżej przedstawionych prac, jednak tutaj skupiono się dodatkowo na wpływie kontekstu. Szczególnie sposoby klasyfikacji złożzeń odbiegają od powyższych prac, gdyż Angele nie stosuje parafraz jako narzędzia heurystycznego. Jedyne podział odbywa się według części mowy pierwszego członu. Podobnie postępuje Stein (1993), który korzysta z niemieckich i polskich wniosków patentowych, na podstawie których zebrał ok. 1.500 różnych złożzeń i tłumaczeń.

Z wyjątkiem pracy Jeziorski (1983) wszystkie opisane prace korzystają już z korpusów równoległych, z tym że bardzo małych, składających się zaledwie z kilku lub kilkunastu różnych tekstów. Oczywiście wynika z tego, że korpusy te nie są zbalansowane. Niżej opiszemy nasz korpus, który również nie jest zbalansowany, jednak pod względem rozmiarów przekracza korpusy z opisanych prac o kilka rzędów wielkości.

1.4 Wykorzystany korpus równoległy: JRC-Acquis

Teksty równoległe mają długą historię w językoznawstwie tradycyjnym. Najbardziej znanym tekstem równoległym jest pewnie Kamień z Rosetty, którego odkrycie stało się przełomem na drodze do odczytania egipskich hieroglifów. Jak widać po pracach opisanych powyżej, tworzy się często własne małe korpusy równoległe. W obecnych czasach niektóre zbiory tekstów równoległych stały się tak duże, że są przydatne dla metod kwantytatywnych. Praktycznie wszystkie nowoczesne narzędzia komputerowe powiązane w jakiś sposób z przekładem tekstów korzystają w mniejszym lub większym stopniu z wiedzy zawartej w korpusach równoległych. Świetnym przeglądem takich — co prawda już starszych — narzędzi jest praca Somers (2001). Niestety nawet w erze internetu dostęp do dużych korpusów równoległych jest nadal o wiele bardziej ograniczony niż dostęp do dużych korpusów jednojęzycznych. Jak dotąd nie istnieją też ogólnodostępne równoległe korpusy zrównoważone, a sytuacja jest tym trudniejsza im mniejsza jest społeczność językowa jednego z języków w korpusie.

Istnieje niewiele dużych korpusów niemiecko-polskich, najbardziej znanym i największym jest JRC-Acquis (Steinberger *et al.* 2006), który powstał na podstawie *Acquis Communautaire* (AC), dorobku prawnego Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, obejmującego “wszystkie traktaty założycielskie i akcesyjne oraz umowy międzynarodowe je zmieniające (tzw. prawo pierwotne), przepisy wydawane na ich podstawie przez organy Wspólnot (prawo wtórne), umowy międzynarodowe zawarte przez Wspólnoty i Unię Europejską, orzecznictwo ETS i Sądu Pierwszej Instancji, a także deklaracje i rezolucje oraz zasady ogólne prawa wspólnotowego.” (Wikipedia 2008a). Część niemiecko-polska jest tylko podzbiorem tego korpusu. Ten zbiór tekstów prawniczych zawiera teksty, które zostały stworzone w okresie od lat 50-tych dwudziestego wieku do dzisiejszego dnia. Na początku roku 2007 Unia Europejska miała 27 członków oraz 23 oficjalne języki. Teksty w AC powstały we wszystkich tych językach z wyjątkiem języka irlandzkiego. Korpus JRC-Acquis został stworzony przez Joint Research Centre (JRC), grupę zajmującą się technologiami przetwarzania języka naturalnego podporządkowaną Komisji Europejskiej. Do korpusu zostały wybrane wszystkie te teksty, które występują co najmniej w dziesięciu wersjach językowych w tym co najmniej w trzech językach z krajów, które przystąpiły do Unii w roku 2004.

W obecnej wersji korpus JRC-Acquis (wersja 3.0) dla każdego języka zawiera średnio 18.833 dokumentów dopasowanych na poziomie zdania. Średnia liczba zdań dla jednego języka wynosi 1.052.759. Część niemiecko-polska korpusu składa się z 23.322 równoległych tekstów zawierających w sumie 1.231.766 par zdań. Usunęliśmy z tego korpusu pary zdań, które zawierają głównie obcy materiał językowy, tzn. inne języki niż odpowiednio niemiecki lub polski. Po takiej filtracji niemiecka część korpusu składa się z 26.704.419 tokenów oraz z 272.038

typów, a polska część z 25.405.924 tokenów oraz 183.529 typów. Tokeny numeryczne zostały pominięte, wielkie litery zostały zamienione na małe.

Brak równoległych korpusów zbalansowanych nie pozwala na przeprowadzenie badań wykraczających poza pewną dziedzinę. Złożenia nominalne oraz ich polskie odpowiedniki, które wydobędziemy z tego korpusu będą również nacechowane własnościami języka prawniczego. Należy o tym pamiętać podczas przeglądania wszystkich rozkładów częstościowych przedstawionych w tej pracy. Rozkłady dla korpusu zbalansowanego mogą wyglądać zupełnie inaczej. W rozdziałach 7 i 8 zauważyliśmy kilka rozbieżności z liczbami podanymi przez innych badaczy. Jednym z możliwych wytłumaczeń dla tych różnic jest specyficzność języka w korpusie. Nie traktujemy tej pracy jednak jako części tzw. legilingwistyki.

Kolejny problem związany z charakterystyką korpusu, wynika z faktu, że nie wiemy, w jaki sposób powstały tłumaczenia tekstów w korpusie. Nie mamy informacji o kierunku tłumaczeń oraz o zależnościach między różnymi wersjami językowymi. Jest możliwe, że wersje polskich tekstów zostały przetłumaczone z wersji niemieckich, lub że obie wersje powstały niezależnie na podstawie wspólnego tekstu angielskojęzycznego. Co więcej, język źródłowy oraz kierunki tłumaczenia mogą być inne dla różnych ustaw w korpusie. W tym przypadku charakter prawniczy tekstów działa na naszą korzyść, ponieważ możemy założyć, że tłumaczenia są bardzo wierne i podobne dla wszystkich wersji językowych, nawet w przypadku, gdy dla wybranej pary języków nie są one wzajemnymi tłumaczeniami. Wynika z tego pewne ograniczenie metodologiczne i terminologiczne. W całej pracy nie będziemy mówili o niemieckich złożeniach nominalnych i ich ekwiwalentach jako o parach tłumaczeń. Zamiast tego będziemy stosowali bardziej neutralne terminy *odpowiednik* lub *ekwiwalent*.

Na odstępstwa od tej zasady pozwalamy sobie tylko w rozdziale 8.2, przy czym i tam pojęcie *tłumaczenie* nie odnosi się do ekstrahowanych odpowiedników, tylko do potencjalnych tłumaczeń powstałych za pomocą teoretycznej aplikacji tłumaczącej wykorzystującej zebrane złożenia i ich ekwiwalenty jako materiał referencyjny.

1.5 Cele rozprawy

W niniejszej rozprawie występuje naturalny podział celów na dwie kategorie: na część bliższą informatyce oraz na część językoznawczą. Podział nie jest oczywiście absolutny. Stworzone narzędzia muszą uwzględnić naturę jednostek lingwistycznych, które przetwarzają, a badania językoznawcze są przeprowadzane ze świadomością o pochodzeniu analizowanych danych. Aspekty informatyczne pracy obejmują następujące zadania:

- stworzenie i opis narzędzi do automatycznej identyfikacji oraz analizy niemieckich złożzeń;
- stworzenie i opis narzędzi do automatycznej ekstrakcji i filtracji niemieckich złożzeń nominalnych oraz ich polskich ekwiwalentów;
- przeniesienie metod automatycznej parafrazy złożzeń nominalnych z języka angielskiego na język niemiecki;
- stworzenie i opis narzędzi do wygodnej i szybkiej weryfikacji zebranego materiału.

W części językoznawczej wykorzystujemy wcześniej stworzone narzędzia i za ich pomocą staramy się zrealizować następujące cele:

- zebranie dużego zestawu danych za pomocą opisanych narzędzi, który rozmiarem jest zbliżony do dużych słowników bilingwalnych;
- wprowadzenie metod automatycznych i półautomatycznych do niemiecko-polskiego językoznawstwa kontrastywnego wraz z oceną przydatności uzyskanych wyników;
- uzupełnienie wyników z wcześniejszych prac kontrastywnych o podobnym zakresie tematycznym o precyzyjne dane częstościowe;
- empiryczne sprawdzenie twierdzeń pochodzących z wcześniejszych prac kontrastywnych — w tym w szczególności z pracy Jeziorski (1983) — za pomocą zebranego materiału oraz metod z lingwistyki kwantytatywnej;
- publiczne udostępnienie ręcznie sprawdzonego zestawu referencyjnego (dodatek A) na rzecz społeczności językoznawczej.

Według naszej wiedzy niniejsza praca jest pierwszą próbą pogodzenia metod z lingwistyki komputerowej z niemiecko-polskim językoznawstwem kontrastywnym. Nie jest nam też znana żadna inna praca z językoznawstwa kontrastywnego wykorzystująca w takim stopniu metody automatyczne i półautomatyczne dla innych par języków. Nie mówimy w tym miejscu o pracach z dziedziny tłumaczenia automatycznego, które korzystają z podobnych zasobów danych i metod, ale których nie można zaliczyć do badań kontrastywnych, gdyż skupiają się bardziej na własnościach formalnych algorytmów tłumaczenia niż na konkretnych zjawiskach z języka naturalnego.

O klasyfikacji niemieckich złożzeń nominalnych

2.1 Według stopnia leksykalizacji i idiomatyzacji

Klasyfikacja złożzeń nominalnych według stopnia leksykalizacji nie jest zadaniem prostym, tym bardziej, że pojęcie leksykalizacji jest interpretowane przez różnych badaczy na co najmniej dwa sposoby: pierwsza i zarazem większa grupa badaczy traktuje leksykalizację jako proces równoznaczny lub ściśle powiązany z procesem idiomatyzacji. Np. Fleischer i Barz (1995) i podobnie Angele (1992) pojmują leksykalizację jako proces mający dwie strony: “Speicherung und Demotivation” (Fleischer i Barz 1995, str. 15–16), które występują równocześnie, ponieważ “Speicherung ohne Demotivation bedeutet noch keine Lexikalisierung”.

W tej pracy skupimy się na drugim rozumieniu leksykalizacji jako procesu włączania wyrazu do słownictwa czy leksykonu, któremu nie musi towarzyszyć równoczesna demotywacja czy idiomatyzacja. W Bußmann (2002, str. 405) pojęcie “leksykalizacja” jest równoznaczne z wyżej wymienioną “Speicherung”, która w pierwszym ujęciu leksykalizacji jest rozumiana tylko jako podproces. Podobnie postępuje Käge (1980, str. 28), który odrzuca równoznaczność leksykalizacji i idiomatyzacji. Idiomatyzację czy demotywację Käge (1980, str. 12) traktuje jako oddzielny proces i rozróżnia trzy typy motywacji dla złożzeń nominalnych: złożenia w pełni motywowane (*vollmotiviert*), częściowo motywowane (*teilmotiviert*) oraz idiomatyzowane. W tym ujęciu leksykalizacja i idiomatyzacja są procesami przebiegającymi ortogonalnie, a nie równolegle jak w pierwszym przypadku.

2.1.1 Idiomatyzacja

W odniesieniu do złożeń nominalnych *pełna motywacja* oznacza, że znaczenia członów uczestniczą w pełni w znaczeniu złożenia, które mimo tego nie jest jedynie sumą znaczeń członów. Konieczna dla zrozumienia tego złożenia jest wiedza o różnych i specyficznych semantycznych relacjach zachodzących między członami w pełni motywowanego złożenia (por. Käge 1980, str. 13 i str. 15).

Jako przykłady dla w pełni motywowanych złożeń z naszego korpusu podamy *Fahrzeughersteller* oraz *Vertragshersteller*: w przypadku *Fahrzeughersteller* mamy do czynienia z podmiotem produkującym samochody, ale *Vertragshersteller* nie jest podmiotem produkującym kontrakty, tylko producentem, z którym ktoś podpisał kontrakt (prawdopodobnie na kupno jego produktów). Oba złożenia są w pełni motywowane, znaczenia członów są zawarte w znaczeniu całej konstrukcji. Interpretacja tych złożeń opiera się głównie na wiedzy o języku i świecie.¹ W przypadku złożeń występujących w tekście korzysta się dodatkowo z wiedzy sytuacyjnej oraz z kontekstu.²

Wyrazy częściowo motywowane Käge (1980, str. 18) definiuje następująco: “Ein *teilmotiviertes* Kompositum unterscheidet sich von einem vollmotivierten dadurch, daß seine lexikalische Bedeutung anders als bei diesem [dem vollmotivierten Kompositum] signifikant über die Motivationsbedeutung hinausgeht”. Przykłady z korpusu to *Gedankenstrich* zdefiniowany jako “*Satzzeichen für Unterbrechung, Pause [...], um die Einschaltung eines Gedanken zu kennzeichnen*” (Wahrig 2002) oraz *Zentralbank* w znaczeniu “*eine für die Geld- und Währungspolitik eines Währungsraums zuständige Institution*” (Wikipedia 2008b). *Gedankenstrich* (myślnik) jest czymś więcej niż kreską powiązaną w jakiś sposób z pewną myślą, ma on również funkcję znaku interpunkcyjnego. Podobnie *Zentralbank* nie jest tylko bankiem o centralnym znaczeniu. Z drugiej strony *Gedankenstrich* jest kreską, a *Zentralbank* bankiem, zatem nie można mówić o pełnej idiomatyzacji.

Dla interpretacji złożeń zidiomatyzowanych znaczenia członów nie mają istotnego wpływu na znaczenie całego złożenia (Käge 1980, str. 22). Przykłady z korpusu to *Ruhestand*, *Laufbahn*³ lub *Gesichtspunkt*.

¹Jako przykład zastosowania wiedzy o języku do interpretacji wyrazu *Vertragshersteller* można potraktować znajomość innych podobnych złożeń takich jak np. *Vertragshändler*, *Vertragspartner*, ... (por. Erben 2006, str. 70) Działa tutaj zasada analogii, o której jeszcze napiszemy nieco więcej w rozdziale 8.2.

²Więcej o znaczeniu kontekstu dla interpretacji formacji słowotwórczych u Gauger (1971, str. 156) oraz Matussek (1994, str. 42–43).

³Tutaj jako kariera zawodowa. *Laufbahn* zrozumiane jako *bieżnia* trzeba zaliczyć do złożeń w pełni lub częściowo motywowanych.

2.1.2 Leksykalizacja

Szczególnie ciekawa w przypadku prac opartych na korpusach jest analiza materiału językowego, który nie został jeszcze skodyfikowany w słownikach lub którego znaczenie odbiega od materiału kodyfikowanego. W niniejszej pracy zidentyfikowano w korpusie ponad 100.000 różnych lematów niemieckich złożzeń nominalnych. Wśród tych lematów tylko ok. 8.000 wyrazów odnaleziono w Duden Universalwörterbuch (Duden 2006). Według przyjętej w tej pracy interpretacji pojęcia “leksykalizacji”, traktujemy takie wyrazy jako zleksykalizowane. Takie rozumowanie działa jednak tylko w jedną stronę, wniosek odwrotny nie musi być koniecznie prawdziwy: już Stepanowa i Fleischer (1985, str. 172) zauważają, że brak występowania pewnej formacji słotwórczej w najnowszych słownikach nie świadczy o nowości, czyli braku leksykalizacji, tej formacji. Pochopna klasyfikacja takiej formacji jako neologizmu nie jest wskazana.

Termin *neologizm* stanowi już problem sam w sobie. Bußmann (2002, str. 463) definiuje neologizmy jako: “Neu eingeführter oder neuartig gebrauchter sprachlicher Ausdruck. Im Unterschied zu okkasionellen ‘Ad-hoc-Bildungen’ sind N[eologismen] zwar schon zu einem gewissen Grade usuell und lexikalisiert, doch werden sie von den Sprechern noch als neu empfunden und sind stilistisch entsprechend markiert.” Wynika z tego pewien paradoks, który zauważa też Schippan (1992, str. 244): “daß ein Neologismus, wenn der erst einmal usuell wird, eigentlich schon kein Neologismus mehr ist.” Schippan twierdzi, że problem ten można obejść poprzez anotowanie neologizmów datami ich powstania.

Ważnym aspektem jest odczuwanie “nowości” formacji. U Barz (1998, str. 14) czytamy, że wrażenie nowości słabnie, gdy formacja a) powstaje według znanych, produktywnych schematów, b) jest w pełni motywowana oraz c) jest zrozumiała poza kontekstem.

Wynika z tego, że motywowane złożenia, które powstały według produktywnych schematów słotwórczych sprawiają tylko słabe wrażenie nowości lub nie sprawiają go w ogóle, nawet gdy nie są zleksykalizowane. Tym samym nie można ich traktować jako neologizmów. Teubert (1998, str. 135) radzi sobie bez pojęcia nowości i stwierdza: “Zusammensetzungen gelten nur dann als Neologismen, wenn ihre Bedeutung nicht regelhaft abgeleitet werden kann.”

Podobnie argumentują Drosdowski *et al.* (1977, str. 121) określając zadanie leksykografii następująco:

“Ein Wörterbuch hat nicht die Aufgabe, das aufzunehmen, was alles nach den Regeln unserer Sprachsystems gebildet werden kann und was in bestimmten Situationen auch gebildet wird, sondern ausschließlich das, was den Charakter der Situationsbedingtheit verloren hat, was für die Allgemeinheit oder jedenfalls einen größeren Perso-

nenkreis von Bedeutung ist und in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen ist.”

Przedstawionych kryteriów nie można niestety zastosować do automatycznych analiz materiału korpusowego pod względem występowania neologizmów. Opierają się one na mniej lub bardziej subiektywnych wrażeniach takich, jak odczuwanie nowości formacji czy oszacowaniu uzualności wyrazu. Korzystanie z aktualnego słownika jako materiału referencyjnego odpada, zgodnie z wcześniejszą argumentacją.⁴ Podobny problem ma Elsen (2004, str. 22):

“Ein Korpus muss bearbeitbar sein, und zwar anhand möglichst objektiver, vom Bearbeiter unabhängiger Kriterien. Eine dynamische Erscheinung wie die des Neologismus ist jedoch nicht eingrenzbar.”

Ze względu na trudności przy definicji neologizmu oraz jeszcze większe problemy przy identyfikacji kandydatów na neologizmy rezygnujemy w niniejszej pracy poza tym rozdziałem z pojęcia neologizmu. W pracy Elsen (2004) podjęto odwrotną decyzję, wszystkie nowe czy okazyjne formacje traktuje się jako neologizmy w szerszym znaczeniu. W tej rozprawie wolimy nie nadużywać pojęcia neologizmu.

W niemieckiej literaturze językoznawczej pojawia się wiele oznaczeń dla wyrazów, których nie można jeszcze zakwalifikować jako neologizmów. Spotkał się z pojęciami *Okkasionalismus*, *Ad-Hoc-Bildung*, *Gelegenheitsbildung*, *Situationsbildung*, *Augenblicksbildung*, *Wortneubildung* czy *Textwort*. Pierwsze pięć nazw używa się zamiennie, ostatnie dwa pojęcia odstają nieco od reszty.

Termin *Textwort* pochodzi z pracy Motsch (2004, str. 18). Autor odnosi się tak do wyrazów, które są wynikiem zastosowania pewnego schematu słowotwórczego i które występują tylko w tekstach czy konkretnych wypowiedziach, a nie w słowniku. Jako *Wortneubildung* określa się zarówno okazjonalizmy jak i neologizmy oraz zjawiska pośrednie. Z nazwy wynikają jednak pewne wymagania co do nowości tak określonego wyrazu, które nie pojawiają się w przypadku terminu *Textwort*.

Dla niniejszej pracy decydująca jest zgodność definicji pojęcia *Textwort* z problemem opisanym na początku tego podrozdziału polegającym na tym, że większość zidentyfikowanych złożzeń występuje w korpusie, ale nie w wybranym słowniku. Jako polski odpowiednik terminu *Textwort* przyjmujemy pojęcie wyraz tekstowy. Stosujemy więc rozróżnienie na wyrazy tekstowe oraz wyrazy zleksykalizowane, gdzie leksykalizacje uzależniamy od słownika Duden (2006). Nie

⁴Jest to metoda, z której się korzysta z braku lepszych rozwiązań. Jako neologizm określa się wtedy każdy wyraz, który nie został odnaleziony w pewnym ustalonym słowniku referencyjnym. Elsen (2004) porównuje ze sobą kolejne wydania pewnego słownika. Hasła które pojawiły się w nowszej wersji traktuje się jako neologizmy.

wypowiadamy się o nowości formacji, stąd przy takim podziale na wyrazy tekstowe oraz wyrazy zleksykalizowane nie popełniamy błędu, przed którym powyżej ostrzegaliśmy słowami z Stepanowa i Fleischer (1985).

2.2 Klasyfikacje semantyczne w językoznawstwie klasycznym

2.2.1 Opisy oparte na składni

Na wiele prób opisu semantycznego złożzeń nominalnych wpływają nadrzędne teorie i modele gramatyczne. W tej części opiszemy podejścia, które albo zapożyczały metody ze składni albo próbowały traktować słowotwórstwo niemieckie, w tym szczególnie proces kompozycji, jako proces składniowy. Większość takich opisów odwołuje się do modeli pochodzących z gramatyki generatywnej i pokrewnych formalizmów. W niektórych pracach jednak powołanie się na gramatykę generatywną wydają się być objawem mody panującej w okresie, w którym te prace powstały.

2.2.1.1 Metody oparte na parafrazach

W cytatach przytoczonych w tym podrozdziale często pojawiają się pojęcia *Transformation* (transformacja), *Transformationsanalyse* (analiza transformacyjna) lub *Transform* (wynik transformacji), których nie należy utożsamiać z transformacjami znanymi z Gramatyki Generatywno-Transformacyjnej. Proces transformacji rozumiemy jako proces parafrazowania, którego wynikami są parafrazy. Już Stepanowa (1973, str. 91) stwierdza, że w latach siedemdziesiątych istnieje w środowisku germanistów środkowo- i wschodnioeuropejskich spore zamieszanie wokół pojęć *Transformationsmethode* lub *Transformationsanalyse* z jednej strony, a pojęciem *Transformationsgrammatik* z drugiej strony. Praca Jeziorski (1983) jest przykładem tego, że owo zamieszanie przetrwało nawet do wczesnych lat osiemdziesiątych — jeżeli nie dłużej. Stąd nie będziemy opisywali podejścia z pracy Jeziorski (1983) w części poświęconej modelom z gramatyki generatywnej, tylko w tym podrozdziale. Przy omawianiu swojej metody Jeziorski powołuje się przede wszystkim na poglądy pochodzące z prac Žepić (1970; 1976), gdzie ustalono dwie podstawowe zasady dla parafraz niemieckich złożzeń nominalnych (numeracja zasad w cytacie została dodana przez autora niniejszej pracy):

“Das wichtigste Prinzip der Transformation ist die Forderung,
[1] daß die Auflösung der ursprünglichen Zusammensetzung nach
Möglichkeit nur die Morpheme enthält, die in der Zusammensetzung

schon gegeben sind, und [2] daß die Morpheme Angehörige derselben Wortart bleiben.” (Žepić 1970)

Oznacza to, że zgodnie z tymi wymaganiami jako parafrazy np. złożeń typu N+N należy traktować tylko takie frazy nominalne, które składają się z rzeczownika z przydawką zawierającą rzeczownik. Będą to głównie przydawki dopełniaczowe, przydawki w postaci frazy przyimkowej lub apozycje. W pracach Jeziorski (1983) oraz Kotulkova (2004) przyjmuje się dodatkowo przydawki przymiotne, także w przypadku złożeń typu N+N. Dopuszcza się zatem odstępstwa od drugiej zasady, że elementy parafrazy powinny należeć do tej samej części mowy co człony złożenia. Przytoczone wymagania dotyczące parafrazy złożenia nominalnego pokrywają się w zaskakujący sposób z ograniczeniami wynikającymi z powodów technicznych dla automatycznych metod parafrazowania, o których piszemy w rozdziałach 2.3.1 oraz 5.

Centralne dla pracy Jeziorski (1983) jest twierdzenie Žepića mówiące o tym, że metoda oparta na parafrazach ma duże znaczenie dla badań porównujących niemieckie złożenia nominalne z ich ekwiwalentami w językach słowiańskich. Poglądy te wyraża Žepić następująco:

“Diese Verschiedenheit kann, wie gesagt, durch eine Reihe von Paraphrasen beschrieben werden, die im Deutschen als Einheiten der Metasprache angesehen werden können, die im Serbokroatischen aber durch eine genaue morphologische Übertragung zugleich Einheiten der Objektsprache sind.” (Žepić 1976, str. 10,11)

Odróżnienie języka i metajęzyka w pracy Jeziorskiego jest o wiele mniej wyraźne. Wynika to z postulowanej synonimiczności złożeń i ich parafraz dla większości złożeń oraz szczególnie z możliwości ich wzajemnej substytucji w przypadku synonimiczności (por. Jeziorski 1983, str. 53). Podobnie jak Žepić pisze Jeziorski:

“Aus den angeführten Beispielen wird ersichtlich, dass die bedeutungsgleichen Transforme der deutschen Zusammensetzung mit den polnischen Äquivalenten in Form und Semantik übereinstimmen. Unsere Beobachtungen bestätigen, daß eine solche Äquivalenz (wir nennen sie ‘volle Äquivalenz’) ein recht häufiger Fall in der Konfrontation Deutsch-Polnisch ist.” (Jeziorski 1981, str. 283)

Zjawiskiem “volle Äquivalenz” (pełna równoważność) zajmiemy się w tej pracy jeszcze nieco dokładniej w rozdziale 8.2. Sprawdzimy tym samym przydatność metody opartej na parafrazie w tłumaczeniu automatycznym oraz w tłumaczeniu tradycyjnym.

Inni badacze zdecydowanie krytykują stosowanie fraz nominalnych do interpretacji złożeń: np. von Polenz (w pracach von Polenz (1973, str. 154) i von Polenz (1980, str. 174)), który twierdzi, że frazy nominalne nie nadają się do przedstawiania różnicowania semantycznego wzorców słowotwórczych, ponieważ są one tak samo jak złożenia czy inne formacje słowotwórcze formami skróconymi. Zamiast prostych fraz nominalnych należy korzystać z parafraz z czasownikami: "Zur semantischen Beschreibung von WB-Klassen verwendbar sind nur maximal explizite Paraphrasen, d. h. solche, in denen implizierte semantische Komponenten möglichst durch Verben als Prädikatsausdrücke erscheinen." Szczególne znaczenie przypisuje się tutaj zdaniom względnym.

Niżej von Polenz (1973, str. 154) ogranicza przydatność parafraz do tworzenia teorii lingwistycznych: "Die Paraphrasenmethode ergibt nur ein grobes, aber für exemplarische Sprachlehre und Textanalyse nützliches heuristisches Übersichtschema für die meisten WB-Klassen, aber keine automatisch anwendbaren Regeln." Parafraza jest degradowana do roli narzędzia. Nie dopuszcza się centralnego znaczenia teoretycznego jaką parafraza przyjęła w opisie złożeń u Jeziorskiego.

Wątpliwości dotyczące drugiego aspektu metody Jeziorskiego, zasadniczej możliwości substytucji złożeń i jego parafrazy, wyrażają Ortner i Ortner (1984, str. 130): "Es hieße den Status von Erklärungsparaphrasen zu verkennen, wenn man an sie die Forderung nach Austauschbarkeit stellte." Podobnie Seidelmann (1979, str. 153): "Der untaugliche Versuch Satzglieder mit bezeichnender und solche mit aussagender Funktion gegeneinander auszuwechseln, zeigt die Mißachtung des Unterschieds zwischen der Bezeichnungsfunktion wortbildender und der Aussagefunktion syntaktischer Strukturen." I tutaj przyjmuje się interpretację parafrazy jako narzędzia heurystycznego.

Autorzy Ortner i Ortner (1984), odnosząc się do pracy Jeziorskiego, nie wykluczają jednak kategorycznie możliwości substytucji: "In einigen Fällen ist die Paraphrase mit syntaktischen Strukturen identisch, die im Kontext des Kompositums vorkommen [...]; dann fallen Erklärungsstruktur und semantische Konkurrenzform zusammen". Mimo tego Ortner i Ortner ograniczają możliwość substytucji i stwierdzają, że konieczne jest istnienie form konkurencyjnych w kontekście złożeń. Formy konkurencyjne nie są produktami procesu parafrazowania złożeń tylko powstały niezależnie od złożeń.

Aspekt istnienia form konkurencyjnych nie jest poruszany w pracy Jeziorski (1983). Wydaje się, że w celu sprawdzenia możliwych form konkurencyjnych dla złożeń nominalnych szczególnie pomocne mogą się okazać metody korpusowe. Można wtedy sprawdzić, czy w korpusie pojawiają się frazy pokrywające się z parafrazami. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, mamy dowód na to, że taka struktura składniowa należy do języka przedmiotowego a nie tylko do metajęzyka. Nie rozwiązuje to co prawda problemu możliwości substytucji, jednak

w ten sposób przynajmniej wiadomo, że nie korzysta się z nieistniejących struktur. Takie podejście opisujemy w rozdziale 5.

2.2.1.2 Połączenie z teoriami generatywnymi

W heurystycznej metodzie parafrazowania struktury składniowe służą jedynie jako środki pomocnicze, które mają uwidocznić semantykę parafrazowanej formacji. Badacze z obozu gramatyki generatywnej wybrali inną drogę: albo próbowano włączyć słowotwórstwo w całości do aparatu składni albo przyjęto własny poziom dla słowotwórstwa, do którego stosowano metody zaczerpnięte z generatywnych opisów składni. Ze względu na duży stopień złożoności opracowanych teorii jesteśmy zmuszeni ograniczyć się do bardzo powierzchownych opisów, przy czym postaramy się skupić na aspektach, które są ciekawe pod względem ich późniejszego zastosowania w ramach automatycznych metod klasyfikacji.

Dla języka niemieckiego podejście przedstawione w pracy Kürschner (1974) jest szczególnie ważne. Opiera się ono na pomysłach Lees (1960) dla języka angielskiego. Kluczowe dla klasyfikacji angielskich złożeń w Lees jest pojęcie *zdania bazowego*, które zawiera w sobie człony złożenia jako części zdania. W zależności od gramatycznych relacji zachodzących między tymi członami w zdaniu bazowym, zdanie to jest przyporządkowane do pewnego typu. Ten sam typ służy równocześnie do klasyfikacji wyjściowego złożenia. Należy podkreślić, że zdania bazowe nie są parafrazami. Dopiero po włączeniu do większych struktur zdaniowych oraz za pomocą różnych transformacji (tutaj już mówimy o transformacjach w sensie gramatyki generatywno-transformacyjnej), jak np. usunięcie czasownika oraz zaimka osobowego, tworzą one poprawną strukturę powierzchowną złożenia. W sumie Lees wyróżnia osiem typów zdań bazowych. Kürschner postępuje podobnie i korzysta dodatkowo z gramatyki przypadku Fillmora (Fillmore 1968) oraz z tzw. *Pro-Verben* (pro-czasowników), które charakteryzują klasy synonimicznych lub częściowo synonimicznych czasowników (por. Kürschner 1974, str. 168). Wtedy znany przykład *Fischfrau* jest przyporządkowany typowi

$$\text{OBJ}^A - \text{AG}^B - \{\text{transferier}\},$$

gdzie *transferier* jest pro-czasownikiem, a członowi A oraz członowi B przyporządkowano odpowiednio przypadki OBJ (przedmiot) i AG (agens). Stosowane przypadki odpowiadają mniej więcej podziałowi pojawiającemu się u Lees, niuansy semantyczne są wyrażane za pomocą pro-czasownika. Inne pro-czasowniki to np. *stattfind* czy *besteh-aus*. W sumie Kürschner (1974) opisał 18 typów z ustalonymi oraz zmieniającymi się pro-czasownikami.

Duże znaczenie dla metod z lingwistyki komputerowej, które opiszemy później, ma praca Levi (1978), którą także należy zaklasyfikować do podejść generatywnych. Levi dzieli angielskie złożenia nominalne oraz grupy nominalne z przy-

miotnikami relacyjnymi, które bada wspólnie jako *complex nominals*, na dwie grupy według procesów odpowiedzialnych za ich powstanie ze struktur zdaniowych:

- *Predicate Deletion*. W ramach serii transformacji *complex nominals* są wprowadzane ze zdań poprzez usuwanie tzw. *Recoverably Deletable Predicates* (RDF). Levi wyróżnia dwanaście RDF: CAUSE₁ (*accident weather*), CAUSE₂ (*birth pains*), HAVE₁ (*picture book*), HAVE₂ (*student power*), MAKE₁ (*honey bee*), MAKE₂ (*daisy chains*), USE (*steam iron*), BE (*chocolate bar*), IN (*marginal note*), FOR (*avian sanctuary*), FROM (*olive oil*) oraz ABOUT (*abortion vote*). Dla predykatów z indeksem 1, np. CAUSE₁ człon określający jest przedmiotem podlegającego zdania, w przypadku predykatów z indeksem 2, np. CAUSE₂, podmiotem.
- *Predicate Nominalisation*. Ten proces generuje złożone rzeczowniki, których wyrazy określane są znominalizowanymi orzeczeniami wyjściowego zdania. Wyraz określający powstał z podmiotu lub przedmiotu tego zdania. Tutaj Levi rozróżnia cztery podgrupy na podstawie typu wyrazu określonego: ACT (*parental refusal*), PRODUCT (*clerical errors*), AGENT (*city planner*) i PATIENT (*student inventions*).

Szczególnie chętnie stosuje się w lingwistyce komputerowej wprowadzone RDF jako prosty sposób klasyfikacji, np. w pracach Nakov i Hearst (2006) oraz Nakov (2008), które opiszemy w rozdziale 2.3.3. Teoretyczne aspekty rodem z gramatyki transformacyjno-generatywnej nie są przejmowane.

Drugie znaczące podejście generatywne osiągnęło szczyt popularności w latach 80-tych. Dla języka angielskiego szczególnie ważna była praca Selkirk (1982), dla niemieckiego Toman (1983). W przeciwieństwie do wyżej opisanych teorii tutaj słowotwórstwo nie jest częścią składni, jednak stosuje się metody i środki ze składni generatywnej, np. teorię $\bar{X}$ w Toman (1983).

Problemy w stosowaniu metod generatywnych w słowotwórstwie opisano już wcześniej, np. Naumann (1986, str. 32) pisze:

“Überhaupt sind die syntaxorientierten, generativen Arbeiten, die alle mehr oder weniger in der Nachfolge Chomskys stehen [...] allgemein dadurch gekennzeichnet, daß sie bei immer weniger Untersuchungsmaterial immer größere Komplexität und Abstraktheit für die formale Beschreibung einsetzen. [...] insgesamt hat sich gezeigt, daß sowohl die vollständige Integration der WB in die Syntax [...], als auch die Interpretation der WB als syntaktische Teilkomponente [...] viel zu komplexe Theorien erfordern, die sich auf andere Weise als relativ einfach darstellen lassen.”

Zgadza się tymi słowami, stwierdzamy jednak, że stworzone klasyfikacje stanowią wartości same w sobie, gdy opuści się teoretyczną nadbudowę. Tak jak w przypadku wielu prac z angielskojęzycznej lingwistyki komputerowej wykorzystuje się wyniki z pracy Levi (1978), można stosować klasyfikację z pracy Kürschner (1974) dla języka niemieckiego. Podobnie postępują Ortner i Ortner (1984) w ramach ich zestawienia różnych klasyfikacji niemieckich złożań rzeczownikowych.

2.2.2 Klasyfikacje według abstrakcyjnych relacji

Najważniejszym przykładem dla czysto heurystycznego zastosowania parafraz do celów klasyfikacji w niemieckojęzycznym słowotwórstwie jest praca Ortner i Ortner (1984). Ortner i Ortner (1984) wykorzystują głównie parafrazy ze zdaniem względnymi zawierającymi jeden z 14 następujących czasowników: *sein, betreffen, haben, gehören (zu), stattfinden, geschehen, zuständig sein, tun, verwenden, produzieren, (be)wirken, entstehen, funktionieren, benennen*. Czasowniki te są porównywalne z pro-czasownikami z pracy Kürschner (1974), jednak wykorzystuje się je tylko do celów opisowych i interpretacyjnych, a nie jako model generatywny. W ten sposób Ortner i Ortner (1984) stworzyli klasyfikację złożoną z 20 głównych typów, z których niektóre mają po kilka podtypów:

I) ADDITIV (*Tierpflanze*); II) KOMITATIV (*Brechdurchfall*); III) IDENTIFIKATIV/EXPLIKATIV (*Rebellenbischof*), KOMPARATIONAL (*Himmelskuppel*), SUBSTITUTIONAL (*Eintrittsgebühr*), FIGURATIV (*Dreiecktuch*), MENSURATIV (*Speckscheibe*); IV) KONSTITUTIONAL (*Ölvorrat*), MATERIAL (*Kalkfelsen*), V) ORNATIV (*Henkelkorb*), AKZESSORISCH (*Hosenmädchen*), EXISTENTIAL (*Vulkangebiet*), QUALITATIV (*Wertschmuck*), POSSESIV (*Industriedynastie*), BENEFIZIAL (*Zuschußbetrieb*), EXPERIENCE (*Herzinfarktpatient*); VI) PARTITIV (*Hauswand*), ADHÄSIV (*Geigenbogen*), APPARTENTIV (*Gesichtsfarbe*), ORIGINÄR (*Rosenduft*), SOZIATIV (*Arztgattin*), POSSESSORISCH (*Gemeindekindergarten*), EMPLOYAL (*Damenmantel*), BENEFAKTIV (*Musikerhonorar*), EXPERIENCER (*Tiertorturen*); VII) LOKAL-SITUATIV (*Landhaus*), LOKAL-DIREKTIONAL (*Schulweg*); VIII) TEMPORAL-PUNKTUELL (*Pfingstwetter*), TEMPORAL-DIREKTIONAL (*Renaissancehandschrift*); IX) REFERENTIELL (*Sintflutsage*), LIMITATIV (*Mathematikgenie*), KOMPETENTIELL (*Verkehrsministerin*); X) AKTIONAL-AGENTIV (*Wandergruppe*), -PATIENS (*Anstecknadel*), -INSTRUMENTAL (*Schneidgerät*), -LOKAL (*Turnhalle*), -TEMPORAL (*Wartezeit*), -MODAL (*Erzählstil*), -KONGRUENT (*Arbeitsplan*); XI) KAUSATIV (*Milchkuh*), PROHIBITIV (*Beißkorb*); XII) AGENTIV (*Picasso-Bild*); XIII) NOMINATIV-KOMMEMORATIV (*Goethepreis*); XIV) INSTRUMENTAL (*Batteriegerät*); XV) KAUSAL (*Angstschweiß*); XVI) KONDITIONAL (*Notbrem-*

se); XVII) MODAL (*Serienware*); XVIII) KONGRUENT (*Schema-F-Mordfall*); XIX) KONZESSIV (*Pillenkinder*); XX) KONSEKUTIV (*Todessprung*).

W pracy Fleischer i Barz (1995) zestawiono 17 klas, przy czym nie podano kryteriów ich wyboru ani stosowanej metody: LOKAL (*Büroarbeit*), TEMPORAL (*Tagesfahrt*), FINAL (*Fensterglas*), KAUSAL (*Schmerzenursache*), KOMPARATIV (*Beifallssturm*), POSSESIV (*Gemeindewald*), ORNATIV (*Deckelvase*), PARTITIV (*Buchrücken*), INSTRUMENTAL (*Wasserkühlung*), MATERIAL (*Lederschuh*), KONSTITUTIONAL (*Blumenstrauß*), ADHÄSIV (*Vereinsmitglied*), AGENS (*Obstverkäufer*), PATIENS (*Kohleabbau*), PROZESSUAL (*Druckabfall*), THEMATISCH (*Bedeutungslehre*), GRADUATIV (*Teilbetrag*).

Tradycyjnie⁵ wyróżnia się według stosunków funkcjonalnych zachodzących między członami złożzeń dwie główne klasy złożzeń nominalnych: złożzenia determinatywne (nadrzędno-podrzędne) oraz złożzenia kopulatywne (współrzędne). Inne typy złożzeń, jak tzw. *Relationalkomposita*, *Possessivkomposita*, zalicza się zwykle do złożzeń determinatywnych.⁶

Niektórzy badacze, jak Breindl i Thurmair (1992) czy Donalies (2002, str. 87–90), w przypadku złożzeń rzeczownikowych⁷ negują istnienie złożzeń kopulatywnych i zaliczają formacje typu *Dichterkomponist* czy *Ministerfreund* do złożzeń determinatywnych. Przychylamy się do tego poglądu, co po części wynika z metod automatycznych stosowanych w niniejszej pracy. Postulowane złożzenia współrzędne nie różnią się pod względem morfologicznym od złożzeń determinatywnych⁸, stąd ich automatyczna identyfikacja i segregacja jest znacznie utrudniona. W ramach większej klasyfikacji, np. takiej jak z pracy Ortner i Ortner (1984), stosunek współrzędny można traktować jako jedną relację z wielu, która na dodatek nie jest szczególnie częsta. W klasyfikacji z Ortner i Ortner (1984) można wykorzystać np. klasy ADDITIV czy IDENTYFIKATIV. Stąd w niniejszej pracy nie odróżniamy złożzeń współrzędnych od nadrzędno-podrzędnych, niemniej jednak w rozdziale 8.3 staramy się wykorzystać zebrany materiał do automatycznej identyfikacji złożzeń o nietypowych stosunkach między członami, z których niektóre przypominają postulowane złożzenia współrzędne.

2.2.3 Odrzucenie klasyfikacji

Głosy krytyczne w odniesieniu do teoretycznej wartości metody opartej na parafrazach lub nadrzędnych modeli składniowych dla klasyfikacji formacji słotwórczych zostały już przedstawione w poprzednich podrozdziałach. Krytyce

⁵Wyraźny dwupodział występuje np. w Duden (2005, str. 727–730) czy Erben (2006, str. 66).

⁶Np. Fleischer i Barz (1995), Motsch (2004), Duden (2005) czy Donalies (2002).

⁷Ci sami badacze nie odrzucają konstrukcji współrzędnych dla złożzeń przymiotnikowych.

⁸O tym więcej w Breindl i Thurmair (1992).

poddano też samą ideę klasyfikacji semantycznej niemieckich formacji słowotwórczych i w szczególności złożeń nominalnych niezależnie od nadrzędnej teorii czy typu klasyfikacji.

Najszerzej znane są przyczynki Heringer (1984a) oraz Heringer (1984b), w których polemizowano szczególnie z podejściem z pracy Kürschner (1974). Krytykę tę można jednak rozszerzyć na wszystkie rodzaje semantycznej kategoryzacji złożeń nominalnych. Najważniejsze dla argumentacji Heringera jest następujące stwierdzenie:

“Die gängige Behandlung geht davon aus, in einem Kompositum AB bestehe zwischen A und B eine syntagmatische Relation [...], und mehrfache Deutung sei dem Bestehen mehrerer syntagmatischer Relationen zu verdanken. Bedeutungsanalyse der Komposita bestehe in der Ermittlung der jeweiligen Relation. Da ist aber nichts, kein Zeichen für diese Relation.

Und ist es nicht ein gutes altes strukturalistisches Prinzip: Wo kein Ausdruck, auch keine Bedeutung! Bedeutung gibt es nur, wo es Oppositionen gibt, im Null gibt es keine Unterschiede. Das einzige, was hier oppositionell nutzbar wäre, ist die Reihenfolge: entweder A vor B oder B vor A. Das ist alles.” (Heringer 1984b, str. 3)

Oznacza to, że dla Heringera brak morfemów na granicy między członami złożenia (czyli dla Heringera interfiksy nie są morfemami) jest dowodem na brak relacji semantycznej, która byłaby immanentną własnością tego złożenia. Problemy wynikające ze stosowania parafraz (z czasownikami) Heringer zestawia w czterech punktach:

1. stosowane czasowniki są sztuczne;
2. zasady łączenia parafraz w grupy są dowolne;
3. semantyka złożeń jest określona zbyt szeroko (“zu weiche Paraphrasen”);
4. semantyka złożeń jest określona zbyt wąsko (“zu scharfe Paraphrasen”).

To, w jaki sposób złożenia są interpretowane mimo faktu, że relacja semantyczna między członami nie jest własnością złożenia, Heringer tłumaczy za pomocą wspólnej dla mówców bazy. Elementy tej bazy to:

1. wspólne reguły dotyczące kompozycji;⁹

⁹Tutaj Heringer stwierdza: “Als allgemeine Kompositionsregel braucht man nur anzusetzen, daß B etwas mit A zu tun hat.”

2. wspólna wiedza o znaczeniu członów złożeń;
3. wspólna wiedza mówców, czyli bezpośredni kontekst, w którym złożenie pojawia się, wiedza o sytuacji, wiedza epizodyczna (wspólne przeżycie mówców), wiedza o świecie itd.¹⁰

Heringer nie był pierwszym, który podał takie wytłumaczenie dla interpretacji złożeń nominalnych. Prawie że identyczny opis został sformułowany niecałe 20 lat wcześniej przez przedstawiciela polskiej germanistyki w pracy Morciniec (1964), o której Heringer nie wspomina. Ciekawostką jest tutaj fakt, że Morciniec był promotorem Jana Jeziorskiego i opiekował się pracą Jeziorski (1983). Następujący cytat mógłby również pochodzić z prac Heringera:

“Es dürfte somit klar geworden sein, daß zur Bedeutung der Zs. [Zusammensetzung] nur jeweils die Bedeutung der Bestandsglieder gehören, sowie die der Anreihungsbeziehung entsprechende Tatsache, daß die Bedeutung des ersten Gliedes die des zweiten bestimmt. Die Beziehungsart zwischen den Bedeutungen gehört nicht zur Bedeutung des Gefüges und ist das Ergebnis der stofflichen Steuerung [Sachsteuerung bzw. Weltwissen]. Dort, wo mehrere Beziehungsarten möglich sind, wird eine von ihnen durch Kontext oder Situation als im gegebenen Sprechakt einzig möglich bestimmt.” (Morciniec 1964, s. 99)

Wszystkie elementy bazy Heringera, tak samo jak i podział na wiedzę o świecie, wiedzę kontekstową i sytuacyjną zostały już opisane przez Morcińca. Jedyna różnica wynika z wag przypisanych do różnych typów wiedzy. U Heringera kontekst i wiedza o sytuacji są ważniejsze niż wiedza o świecie, Morciniec przyznaje im jedynie rolę jako ostatnich instancji, z których się korzysta, gdy wiedza o świecie nie rozstrzyga o relacji semantycznej. W porównaniu z Heringerem w pracy Peschel (2002) wpływ kontekstu jest jeszcze bardziej podkreślany.

Nawet Fleischer i Barz, przedstawiciele raczej tradycyjnego słowotwórstwa, stwierdzają: “wir gehen was die Produktion von Komposita aus zwei Substantiven betrifft [...] davon aus, daß — linguistisch und grammatisch gesehen — eine ‘prinzipielle Offenheit’ [...] der semantischen Beziehung zwischen den UK [unmittelbaren Konstituenten] und damit der Wortbildungsbedeutung [...] besteht.” (Fleischer i Barz 1995, str. 94).

¹⁰Przy czym Heringer postuluje większą rolę wiedzy kontekstowej i sytuacyjnej niż wiedzy o świecie.

2.3 Metody automatycznej klasyfikacji

Prace z klasycznego językoznawstwa dotyczące klasyfikacji złożeń nominalnych skupiają się na teoretycznych podstawach tych klasyfikacji. W lingwistyce komputerowej bada się głównie metody automatycznej klasyfikacji rzeczowników złożonych. Krokiem koniecznym przed rozpoczęciem ewaluacji metody jest wcześniejsze ustalanie podziału na klasy. Liczba i jakość klas jest inna dla prawie każdej pracy. Autorzy opierają się przy tym albo na istniejących klasyfikacjach — np. tych, które zostały opisane powyżej — albo tworzą własne klasyfikacje dostosowane do badanej metody. W drugim przypadku motywacja wyboru podziału na klasy nie zawsze jest oparta na kryteriach teoretycznych, często kryteria są czysto pragmatyczne.

W nowoczesnej lingwistyce komputerowej język angielski nadal jest językiem, na którym skupia się większość badań. Poniżej opiszemy najważniejsze metody automatycznego wyboru relacji semantycznych dla angielskich złożeń nominalnych.

2.3.1 Metody oparte na parafrazach

Jedna z pierwszych metod automatycznej klasyfikacji złożeń rzeczownikowych została przedstawiona w pracy Lauer (1995) dla języka angielskiego. Przy tworzeniu statystycznych modeli wykorzystano dane o współwystępowaniu wyrazów z *British National Corpus* (BNC). Na podstawie pracy Warren (1978) wybrano osiem przyimków, za pomocą których tworzone automatycznie możliwe parafrazy dla angielskich złożeń. Parafrazy mają postać grup nominalnych z przydawką przyimkową, np. z *war stories* powstaje fraza *stories about war* a z *television commercials* stworzono *commercial on television*. Złożenia współrzędnie złożone oraz tzw. *nominalizations* wykluczono z eksperymentu. Cel eksperymentu został opisany przez Lauera w następujący sposób:

Given a non-copula, non-verbal-nexus compound, predict which of the following prepositions is most likely to be used in the preferred paraphrase of the compound, allowing both for metaphorical paraphrases and typicality: *of, for, in, at, on, from, with* and *about*.

Wydajność metody zmierzono na podstawie ręcznie stworzonej klasyfikacji referencyjnej zawierającej 282 angielskich złożeń, które anotowano poprawnymi parafrazami z frazami przyimkowymi. Największa klasa z 33% przykładów składa się ze złożeń parafrazowanych za pomocą przyimka *of*. W pracy Lauer (1995) przyjęto te 33% jako wartość odniesienia dla trafności, którą system powinien przekroczyć.

Opisany problem można sformalizować za pomocą następującego modelu probabilistycznego:

$$\hat{p} = \arg \max_{p \in P} Pr(p|n_1, n_2), \quad (2.1)$$

gdzie n_1 i n_2 reprezentują rzeczowniki, z których składa się złożenie, P jest zbiorem ośmiu wykorzystanych przyimków. Dla tego modelu wielka liczba możliwych kombinacji przyimków i rzeczowników składowych jest poważnym problemem. Okazuje się, że ilość danych w korpusie BNC jest niewystarczająca. Drugi model z pracy Lauer (1995) miał poprawić ten stan rzeczy:

$$\hat{p} = \arg \max_{p \in P} \sum_{\substack{c_1 \in \phi(n_1) \\ c_2 \in \phi(n_2)}} Pr(c_1|p)Pr(c_2|p), \quad (2.2)$$

gdzie $\phi(n)$ jest zbiorem pojęć, przydzielonych rzeczownikowi n . Odwzorowanie rzeczowników na pojęcia lub zbiory pojęć pozwala zmniejszyć wymagania modelu co do ilości danych. Dalszą redukcję można osiągnąć, gdy przyjmie się niezależność obu rzeczowników składowych. Lauer zaproponował dwa podmodele: pierwszy model (*conceptual model*) korzysta z abstrakcyjnych pojęć semantycznych uzyskanych na podstawie Roget's Thesaurus; drugi model jest ograniczony do zestawu referencyjnego: dla każdego rzeczownika n , który jest członem złożenia z zestawu testowego, zachodzi $\phi(n) = \{n\}$ (tzw. *lexical model*). Drugi model nie nadaje się zatem do analizy dowolnych złożzeń. Prawdopodobieństwa są obliczane jako częstości względne na podstawie BNC.

Pierwszy model, oparty na abstrakcyjnych konceptach, osiąga trafność na poziomie 28%, wynik gorszy niż przyjęcie klasy z największą liczbą przykładów z przyimkiem *of*. Model zleksykalizowany natomiast poprawnie wybiera parafrazy dla badanych złożzeń w 40% przypadków.

Z drugiej strony oznacza to, że najlepszy model Lauera niepoprawnie klasyfikuje aż 60% przypadków. Stąd przedstawione narzędzie nie nadaje się do w pełni automatycznych analiz językoznawczych. Dla nas szczególnie ciekawa jest zgodność koncepcji parafrazy u Lauera oraz u Jeziorskiego i Żepića, jeśli dostosuje się metodę Lauera do języka niemieckiego.

Pomysły z pracy Lauer (1995) unowocześniono w pracy Lapata i Keller (2004). Zamiast korpusu BNC wykorzystywany jest angielskojęzyczny internet, do którego uzyskano dostęp za pomocą wyszukiwarki internetowej ALTAVISTA. Rozmiar korpusu pozwala teraz na bezpośrednie zastosowanie modelu 2.1, które można teraz uprościć do następującej postaci:

$$\hat{p} = \arg \max_{p \in P} c(n_1, p, n_2), \quad (2.3)$$

Tutaj $c(n_1, p, n_2)$ jest częstością trigramu n_1, p, n_2 , czyli odpowiedniej parafrazy, w korpusie. Wykorzystując wyszukiwarkę ALTAVISTA częstość trigramu

jest przybliżana liczbą stron, które zawierają szukaną parafrazę. Parafraza z największą liczbą stron, i tym samym najbardziej prawdopodobny przyimek, jest wybierana jako odpowiedź programu. Autorzy Lapata i Keller wykorzystują ten sam zestaw testowy co Lauer (1995) i osiągają za pomocą tego bardzo prostego modelu trafność na poziomie 55,71% w porównaniu z 33% jako wartością referencyjną. W późniejszym etapie wykorzystamy zmodyfikowaną wersję tej metody do naszych badań.

2.3.2 Metody oparte na abstrakcyjnych relacjach

Podobnie jak w klasycznym językoznawstwie w lingwistyce komputerowej też nie ma zgody co do grupowania złożeń rzeczownikowych według relacji semantycznych. Wykorzystuje się częściowo istniejące klasyfikacje takie, jak np. te przedstawione w Levi (1978) lub Warren (1978), znacznie częściej jednak tworzy się własne systematyki.

Jedną z pierwszych prac zajmujących się automatyczną interpretacją złożeń nominalnych jest Finin (1980). Opis pracy w tym miejscu wydaje się w pierwszym momencie problematyczny, ponieważ Finin nie korzysta jawnie z góry ustalonego zestawu klas. Co więcej, w pracy Finin (1980) stwierdzono, że prawdopodobnie istnieje nieograniczona liczba relacji, które mogą zachodzić między dwoma członami złożenia. Niemniej omówimy ową pracę w tym podrozdziale. Finin korzystał z ustalonego zestawu reguł. Przykładem dla reguły *dissolved in*, za pomocą której można interpretować np. *salt water* lub *sugar water*, jest:

```
(a NominalCompound with
  Modifier matching (a ChemicalCompound)
  Modified matching (a Liquid)
  preferably (a Water))
```

Mimo że Finin nie podaje górnej granicy dla liczby możliwych reguł, wiadomo, że w systemie, który korzysta z tych reguł może istnieć tylko skończony zbiór reguł. Każdą taką regułę można interpretować jako opis klasy semantycznej, a wszystkie złożenia, do których można zastosować regułę, należą do tej klasy. Tym samym powstaje klasyfikacja, która może się składać nawet z kilkuset klas.

We wszystkich metodach, które przedstawimy poniżej, wspólny jest następujący przebieg eksperymentów:

- Wprowadza się klasyfikację semantycznych relacji występujących w złożeniach nominalnych, która jest szczególnie dostosowana do badanego problemu.
- Zbiór złożeń, które zostały wcześniej przydzielone ręcznie do odpowiednich klas, jest dzielony na zestaw uczący oraz na zestaw testowy.

- Za pomocą zestawu uczącego trenuje się wybrany algorytm automatycznego uczenia się, którego zadanie polega na późniejszym przydziale złożeń z zestawu testowego do poprawnych klas.

Najważniejsze prace tego typu przedstawimy w skrócie. Jedną z najczęściej stosowanych klasyfikacji pochodzi z pracy Nastase i Szpakowicz (2003), którzy proponują podział na dwóch poziomach. Składa się ona z sześciu klas nadrzędnych, które podzielono na w sumie 44 podklas: CAUSALITY (CAUSE, DETRACTION, EFFECT, ENTAILMENT, PREVENTION, PURPOSE), TEMPORALITY (CO-OCCURENCE, FREQUENCY, PRECEDENCE, TIME AT, TIME FROM, TIME THROUGH, TIME TO), SPATIAL (DIRECTION, LOCATION, LOCATION AT, LOCATION FROM, LOCATION TO, LOCATION THROUGH), PARTICIPANT (ACCOMPANIMENT, AGENT, BENEFICIARY, EXCLUSION, INSTRUMENT, OBJECT, OBJECT PROPERTY, PART, POSSESSOR, PROPERTY, PRODUCT, SOURCE, STATIVE, WHOLE), QUALITY (CONTAINER, CONTENT, EQUATIVE, MANNER, MATERIAL, MEASURE, ORDER, TOPIC, TYPE). Wśród 600 złożeń wykorzystanych w pracy Nastase i Szpakowicz znaleziono przykłady tylko dla 30 podklas oraz pięciu klas nadrzędnych.

Opisany system jest istotny dla społeczeństwa lingwistów komputerowych, ponieważ służy innym badaczom jako zestaw odniesienia. Różne metody automatycznej klasyfikacji zostały sprawdzone za pomocą danych z Nastase i Szpakowicz (2003) oraz z ich klasyfikacji kategorii semantycznych. Przykładem służą prace Turney i Littman (2005) oraz Turney (2006), które zostaną przedstawione w następnym podrozdziale.

Inny podział relacji pochodzi z często cytowanej pracy Girju *et al.* (2005) i składa się z 35 klas semantycznych: POSSESSION, KINSHIP, ATTRIBUTE-HOLDER, AGENT, TEMPORAL, DEPICTION-DEPICTED, PART-WHOLE, IS-A, ENTAIL, CAUSE, MAKE/PRODUCE, INSTRUMENT, LOCATION/SPACE, PURPOSE, SOURCE, TOPIC, MANNER, MEANS, ACCOMPANIMENT, EXPERIENCER, RECIPIENT, FREQUENCY, INFLUENCE, ASSOCIATED WITH, MEASURE, SYNONYMY, ANTONYMY, PROBABILITY, POSSIBILITY, CERTAINTY, THEME, RESULT, STIMULUS, EXTENT, PREDICATE. Podobnie jak wcześniej, i tutaj nie znaleziono przykładów dla wszystkich klas. Zestaw uczący zawiera złożenia, które należą do 21 z 33 klas.

Wyniki uzyskane dla tej klasyfikacji autorzy Girju *et al.* (2005) porównują z wynikami z pracy Lauer (1995). Po wykonaniu serii eksperymentów z pewną klasą systemów uczących się (tzw. *Support-Vector-Machines*) autorzy ogłaszają lepsze wyniki dla swoich 21 klas, niż te które osiągnął Lauer. Girju *et al.* (2005) tłumaczą to wieloznacznością przyimków stosowanych w eksperymentach Lauera oraz brakiem wieloznaczności w przypadku stosowanego zestawu relacji.

Rosario i Hearst (2001) przedstawiają klasyfikację dostosowaną do szczególnej dziedziny fachowej. Badane złożenia pochodzą z artykułów naukowych o tematyce biomedycznej. Z tego powodu stosowane kategorie różnią się znacząco od wcześniej wprowadzonych podziałów. Autorzy w swoich eksperymentach wykorzystali 18 relacji: SUBTYPE, ACTIVITY/PHYSICAL PROCESS, PRODUCES (ON A GENETIC LEVEL), CAUSE, CHARACTERISTIC, DEFECT, PERSON AFFLICTED, ATTRIBUTE OF CLINICAL STUDY, PROCEDURE, FREQUENCY/TIME OF, MEASURE OF, INSTRUMENT, OBJECT, PURPOSE, TOPIC, LOCATION, MATERIAL, DEFECT IN LOCATION. Przy automatycznym przydziale złożeń do wyliczonych klas, autorzy polegają na metodzie opartej na sieciach neuronowych, której trafność wynosi ok. 60%. Dla tak dużej liczby klas jest to bardzo dobry wynik, trzeba jednak pamiętać, że osiągnięto go dla tematycznie bardzo ograniczonej dziedziny. Na przykładzie opisanej pracy bardzo dobrze uwidacznia się problematyka wyboru właściwej klasyfikacji. W swoich podejściach Nastase i Szpakowicz (2003) i Girju *et al.* (2005) starają się o pokrycie możliwie wielu złożeń i w związku z tym tworzą bardzo ogólne klasyfikacje, Rosario i Hearst z drugiej strony mogą dostroić ich zestaw kategorii do danej dziedziny. Pojawia się pytanie, czy w takim razie dla każdej dziedziny należy tworzyć odrębną klasyfikację, żeby otrzymać stale dobre wyniki.

Istnieje wiele prac, w których opisane eksperymenty działają według tego samego schematu, np. Barker i Szpakowicz (1998) (20 relacji, badania poprzedzające Nastase i Szpakowicz (2003)), Nulty (2007) i inne.

2.3.3 Systemy hybrydowe

Bardzo ciekawe pod względem praktycznym jak i teoretycznym są prace Nakov i Hearst (2006), Nakov (2008), Turney i Littman (2005) i Turney (2006), ponieważ tworzy się najpierw parafrazy lub podobne struktury, które potem są wykorzystywane do klasyfikacji złożeń nominalnych na podstawie abstrakcyjnych relacji.

Nakov i Hearst (2006) uważają, że relacje semantyczne zachodzące między członami rzeczowników złożonych są najlepiej charakteryzowane za pomocą czasowników. Tym samym podstawa teoretyczna w pracy Nakov i Hearst (2006) jest podobna do poglądów dotyczących parafraz wyrażanych np. w von Polenz (1980), tak jak pracę Lauer (1995) można porównać do Żepić (1970). W przypadku pracy Lauer (1995) teoretyczne wątpliwości co do metod opartych na parafrazach są nadal aktualne, z kolei Nakov i Hearst rozszerzają koncepcję parafrazy werbalnej i mogą w ten sposób zniwelować większość punktów krytyki, które zostały wygłoszone np. w pracy Heringer (1984a).

Zamiast opierać się na pojedynczym czasowniku do opisu relacji semantycznej, Nakov i Hearst stosują zbiór czasowników z wagami. W ten sposób złożenie *malaria mosquito* jest opisane przez czasowniki *carry* (23), *spread* (16), *cause*

(12), *transmit* (9) itp. Liczby reprezentują np. częstości uzyskane na podstawie korpusu lub inne ręcznie przydzielone wagi. Liczba takich czasowników opisujących pojedyncze złożenie jest teoretycznie nieograniczona, w opisanych eksperymentach pojawia się ich czasami ponad 200 dla jednego wyrazu złożonego. Za pomocą takich wektorów można prawdopodobnie opisać nieograniczoną liczbę relacji semantycznych. Znika w ten sposób problem doboru tzw. pro-czasowników, ponieważ korzysta się z wielu czasowników równocześnie. Podobnie nie ma już problemu zbyt ograniczonych czy zbyt szerokich parafraz. Przy doborze czasowników na podstawie korpusu, czy intuicji wielu osób równocześnie, odpada też punkt krytyki dotyczący arbitralności wybranych czasowników.

Takie wektory są tworzone na dwa różne sposoby. W pierwszym podejściu wykorzystuje się czasowniki, które zostały zebrane za pomocą wyszukiwarki internetowej i odpowiednio dobranych zapytań. Zapytania przypominają ogólne wzorce dla angielskich zdań względnych, które bliżej opisują wyraz określany (noun2) złożenia oraz w których wyraz określający (noun1) jest przedmiotem tego zdania względnego:

"noun2 THAT * noun1"

Symbol THAT reprezentuje wyrazy *that*, *who* i *which*, gwiazdka * jest operatorem wyszukiwarki GOOGLE i pełni funkcję maski, symbolizującej dowolne pojedyncze słowo. Nakov i Hearst korzystają z maksymalnie ośmiu gwiazdek i wykorzystują analizator składniowy do filtracji i normalizacji czasowników. Zastosowanie takiej metody dla języka niemieckiego wiąże się prawdopodobnie z większymi trudnościami: dwa rzeczowniki będące członami złożenia nie mogą być wykorzystywane jako granice wzorca, ponieważ w niemieckim zdaniu względnym czasownik, czyli szukany element, zajmuje ostatnią pozycję w zdaniu. O wiele łatwiej jest stosować wzorce, dla których brakujący element znajduje się pośrodku wzorca.

W pracy Nakov (2008) wykorzystano AMAZON MECHANICAL TURK WEB SERVICE, za pomocą którego stworzono ręcznie wektory czasowników dla 250 złożzeń. Złożenia te pochodzą z pracy Levi (1978) i pokrywają się po części ze złożeniami, które zostały użyte w pracach Lauer (1995) oraz Lapata i Keller (2004). W ten sposób 174 różnych osób przydzieliło opracowywanym złożeniom w sumie 17.821 czasowników, średnio trochę więcej niż 71 czasowników na złożenie.

Otrzymane w ten sposób wektory czasowników Nakov (2008) traktuje jako wektory cech dla automatycznego klasyfikatora; klasyfikacja pochodzi z pracy Levi (1978). Procedura ewaluacji jest następująca: pojedyncze złożenie należy przydzielić do jednej z klas, pozostałe złożenia już zostały przydzielone i służą jako przykłady. Jako klasę złożenia, które ma zostać przydzielone, wybiera się klasę tego przykładowego złożenia, którego wektor cech jest najbardziej podobny

do wektora przydzielanego złożenia. Procedura jest powtarzana dla każdego złożenia tak, aby każde złożenie tworzyło raz jednoelementowy zestaw testowy, a pozostałe złożenia zestaw uczący¹¹. Jako wartość podstawową dla trafności wykorzystuje się proporcję największej klasy w zestawie, czyli 19,6%. Klasyfikator działający na wektorach czasowników zebranych automatycznie na podstawie wyszukiwarki internetowej osiąga trafność ok. 50%, natomiast wynik dla czasowników zestawionych ręcznie wynosi aż 78,4%, co jest imponującym wynikiem. Niestety manualny przydział czasowników do złożeń jest bardzo kosztowny i musi nastąpić dla każdego złożenia z osobna.

W pracach Turney i Littman (2005) oraz Turney (2006) metoda jest podobna, opiera się jednak na innych podstawach teoretycznych. Autorzy badają ogólne analogie semantycznych relacji, między innymi analogie typu

A is to B as C is to D

takie jak w przykładzie *mason is to stone as carpenter is to wood*.

Do opisu relacji semantycznych zachodzących między parami wyrazów Turney i Littman (2005) wybrali 64 elementy łączące, które mogą składać się z przyimków takich jak *after*, *at*, *for* lub czasowników jak *contain*, *make*, *need*. Dopuszczalne są również kombinacje wyrazów, np. *and not* lub *rather than*. Nie mamy zatem do czynienia z parafrazami jak w przypadku metod z prac Nakov i Hearst (2006) czy Nakov (2008), tylko z wyrażeniami, które mogą zawierać parafrazy, jednak w większości przypadków są bardziej ogólne. Wspólną cechą dla wszystkich tych elementów jest warunek, że muszą występować w pewnym korpusie między badanymi rzeczownikami. Za pomocą tych elementów łączących tworzy się wektory cech o 128 elementach. Podwojenie liczby elementów wynika z tego, że każdy łącznik jest stosowany dwa razy, np. *after* dla rzeczowników *X* i *Y* tworzy frazy *X after Y* oraz *Y after X*. Wartości elementów w tych wektorach, to liczba trafień w wyszukiwarce internetowej ALTAVISTA, którą każda z 128 fraz osiągnęła dla danej pary rzeczowników.

Opisany system można również zastosować do przydziału złożeń nominalnych do ustalonego zestawu klas, analogicznie jak odbyło się to w pracy Nakov (2008). Turney i Littman (2005) użyli w tym celu przedstawionej powyżej klasyfikacji z pracy Nastase i Szpakowicz (2003) oraz 600 zaklasyfikowanych złożeń z tej samej pracy. Podobnie jak Nakov wykorzystują tutaj walidację krzyżową, obliczając kąty między wektorami. Klasa z najmniejszym kątem jest wybierana jako przewidywana odpowiedź. Postępując w ten sposób, Turney i Littman osiągają trafność na poziomie 27,8% dla wszystkich 30 klas oraz trafność 47,1% przy ograniczeniu do pięciu klas nadrzędnych.

¹¹Procedura jest znana jako walidacja krzyżowa *Leave-One-Out-Cross-Training*

Turney (2006) sprawdza poprawioną wersję opisanej metody dla tego samego problemu. Nowy algorytm nosi nazwę LRA — Latent Relational Analysis — w oparciu o LSA — Latent Semantic Analysis (Landauer i Dumais 1997). Bardzo dokładny opis stosowanej procedury w dwunastu krokach można przeczytać w pracy Turney (2006, str. 395–399), stąd przedstawimy tylko skrócony opis. Zamiast 64 elementów łączących Turney (2006) stworzył algorytm wytwarzający elementy łączące na podstawie korpusu z ponad 5×10^{10} tokenami. W celu powiększenia liczby elementów łączących bierze się pod uwagę nie tylko oryginalne rzeczowniki ale również ich synonimy. W ten sposób wektory cech składają się z 8000 elementów, które odpowiadają 4000 najczęstszym elementom łączącym. W sumie znaleziono kilka milionów różnych łączników. Za pomocą różnych operacji upraszczających dla macierzy (SVD – *Singular Value Decomposition*) przybliża się owe wektory cech nowymi wektorami o długości 300 elementów. Te nowe wektory wygładzają rozkłady częstości oryginalnych wektorów. Elementy nowych wektorów nie odpowiadają już pojedynczym łącznikom, tylko ich kombinacjom. Reszta procedury jest identyczna z metodą z pracy Turney i Littman, jednak wyniki są znacznie lepsze: 39,8% dla przydziału do 30 klas oraz 58,0% dla pięciu klas nadrzędnych.

W przypadku pracy Nakov i Hearst (2006) i Nakov (2008) interpretacja wektorów czasowników jest stosunkowo prosta i lingwistycznie spójna. W pracach Turney i Littman (2005) i szczególnie Turney (2006) sytuacja jest trudniejsza. Elementy łączące tylko częściowo można interpretować jako parafrazy, są to raczej konkretne relacje. W Turney (2006) po zastosowaniu SVD pozostają tylko abstrakcyjne byty matematyczne, których już nie można zidentyfikować z elementami łączącymi. Należy jednak podkreślić, że w przypadku obu metod wybór klasyfikacji nie jest istotny. Można założyć, że metody działałyby równie dobrze dla zupełnie innych zestawów relacji semantycznych. Z drugiej strony dobór konkretnych czasowników i elementów łączących wydaje się być lepiej uzasadniony i uniwersalny, ponieważ opiera się na danych pochodzących z wielkich korpusów lub na intuicji wielu osób równocześnie.

Automatyczna ekstrakcja materiału badawczego

3.1 Wprowadzenie

Pierwszym koniecznym krokiem przed przeprowadzeniem jakichkolwiek empirycznych badań jest zebranie odpowiednich danych, które mają zostać poddane analizie. Zwykle właśnie ten etap zajmuje najwięcej czasu w pracy badawczej. Powrót empiryzmu w lingwistyce, a w szczególności w lingwistyce komputerowej w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, oraz stale powiększające się zasoby dostępnych tekstów elektronicznych spowodowały jednak, że większość takich prac można wykonać za pomocą automatycznych metod zbierania danych. Nie zawsze prowadzi to do przyspieszania pracy, szczególnie wtedy, gdy potrzebne narzędzia nie zostały jeszcze stworzone i trzeba je zaimplementować samodzielnie. Dodatkowy nakład pracy poświęcony rozwojowi takich narzędzi owocuje jednak po pewnym czasie dużymi zestawami danych, co więcej, można te same narzędzia zastosować do kolejnych korpusów i uzyskać dodatkowe dane, tym razem już przy minimalnych kosztach i małym nakładzie czasowym.

Metoda akwizycji danych stosowana u Jeziorskiego jest z empirycznego punktu widzenia co najmniej problematyczna. Jego korpus złożzeń rzeczownikowych pochodzi z niemieckich prac naukowych o tematyce słowotwórczej, co Jeziorski motywuje tym, że takie podręczniki powinny opisywać wszystkie najważniejsze warianty niemieckich rzeczowników złożonych. Drugim krokiem Jeziorskiego jest wypisanie tłumaczeń zebranych złożzeń ze słownika niemiecko-polskiego Piprek i Ippoldt (1968). W przypadku, gdy nie ma tego złożenia w słowniku, Jeziorski sam tworzy jego tłumaczenie. Dane są archiwizowane na klasycznych fiszkach, jedna fiszka dla jednego hasła. W ten sposób udało się zebrać niecałe 2000 wyrazów złożonych wraz z ich polskimi odpowiednikami. Wynika z tej

metody, że Jeziorski badał tylko i wyłącznie przykłady złożeń zleksykalizowanych, z których spora część została poddana w większym lub mniejszym stopniu procesom idiomatyzacji, co więcej, tyczy się to nie tylko niemieckich złożeń, ale również ich polskich odpowiedników wypisanych na podstawie słowników. Możliwe, że nie dotyczy to odpowiedników, które zostały stworzone przez samego Jeziorskiego, ale w takim przypadku zawsze istnieje niebezpieczeństwo, iż powstaną tłumaczenia “pod teorię”. Nie można zatem na podstawie tej pracy wyciągnąć praktycznie żadnych wniosków o produktywnych aspektach procesu kompozycji i korelacji tych procesów z możliwymi schematami po stronie polskiej.

W pracy Kotulkova (2004) podejście autorki jest, tak jak nasze, oparte na koncepcji korpusu bilingwalnego. Korpus ten składa się z dwóch prac ze współczesnej literatury, niemieckiej powieści Güntera Grassa i jej czeskiego tłumaczenia oraz czeskiej powieści Michala Viewegha i jej przekładu na język niemiecki. Złożenia rzeczownikowe zostały zidentyfikowane w niemieckich wersjach tych dzieł i zestawione z odpowiednimi materiałami czeskimi. W ten sposób zostało zebranych ok. 3500 par tłumaczeń.

Na podstawie tekstów gospodarczych oraz literatury pięknej w pracy (Angele 1992) zebrano ponad 3.500 różnych złożeń oraz ponad 5800 par niemiecko-hiszpańskich odpowiedników. Z kolei w pracy Stein (1993) porównującej niemieckie złożenia nominalne z odpowiednimi strukturami w języku francuskim wykorzystano mniej niż 1500 różnych złożeń.

Nasza metoda akwizycji danych jest oparta na automatycznej oraz na półautomatycznej ekstrakcji niemieckich rzeczowników złożonych oraz ich polskich ekwiwalentów z dużych równoległych korpusów. Zebrane dane mają służyć dwom celom:

1. uzupełnienie wyników z wcześniejszych prac kontrastywnych o podobnym zakresie tematycznym o precyzyjne dane częstościowe;
2. empiryczne sprawdzenie twierdzeń pochodzących z wcześniejszych prac kontrastywnych — w tym w szczególności z pracy Jeziorski (1983) — za pomocą zebranego materiału oraz metod z lingwistyki kwantytatywnej.

Uważamy, że wyznaczone cele wymagają ilości danych, której zebranie wykracza poza możliwości pracy pojedynczego człowieka, przynajmniej wtedy, gdy praca ma zostać wykonana w rozsądnym czasie, a materiał ma być dogłębnie przeanalizowany. Dlatego korzystamy z metod automatycznych oraz półautomatycznych, mimo świadomości, że z większą ilością danych łączy się niestety zmniejszenie jakości. Tak się jednak składa, że ta sama utrata jakości jest dodatkowym argumentem przemawiającym za użyciem dużych lub bardzo dużych zasobów

równoległych. Mimo tego, że poprawna ekstrakcja wszystkich par odpowiedników nie jest możliwa, wielka liczba przykładów zapewnia nam dostęp do wystarczającej liczby danych o nieznacznym współczynniku błędu, pod warunkiem, że posiadamy w miarę dokładne metody odrzucania niepoprawnych danych.

Niniejszy rozdział opisuje wykorzystaną metodę ekstrakcji. Wprowadzimy metody wstępnego przetwarzania korpusu (3.4), które same w sobie stanowią zadanie standardowe, niemniej konieczne. Metodę identyfikacji niemieckich wyrazów źródłowych oraz rozkłady częstości zidentyfikowanych wyrazów złożonych opiszemy w podrozdziale 3.5. Następnie skupimy się na statystycznych modelach dopasowania na poziomie wyrazów oraz ich matematycznej genezie związanej ze statystycznymi modelami tłumaczenia (3.6). Omówimy metody kombinacji dopasowań na poziomie wyrazów służące do kompensacji niektórych ograniczeń nałożonych na modele dopasowania przez ich formalną definicję.

Sposób anotacji zestawów testowych zostanie zilustrowany na przykładach. Wprowadzimy miary, za pomocą których w tym i następnym rozdziale postaramy się oszacować poprawności procesu ekstrakcji par odpowiedników (3.7). W podrozdziale 3.8 przedstawimy wyniki “surowego” procesu ekstrakcji, tzn. ekstrakcji na poziomie tokenów bez stosowania filtrów lub innych heurystyk. Uwzględnione zostaną wpływy takich czynników jak rozmiar korpusu, sposób przetwarzania wstępnego, zastosowanie podziału złożzeń oraz sposoby kombinacji ukierunkowanych modeli dopasowania na jakość dopasowania oraz jakość ekstrakcji. Wyniki te zostaną uogólnione na poziomie typów i przeprowadzimy krótką analizą kwantytatywną zebranych danych oraz stosunku liczby różnych par odpowiedników do jakości tych par (3.8.4).

3.2 Przegląd literatury

Typowe podejście do ekstrakcji bilingwalnych słowników¹ polega na dwóch etapach:

1. należy zidentyfikować jednostki, które mają zostać poddane analizie w obu językach;
2. ustala się, które jednostki znalezione podczas pierwszego etapu są swoimi wzajemnymi odpowiednikami.

Klasyfikację metod opisanych w tym podrozdziale tworzymy najpierw według technik wykorzystanych w drugim etapie, dzieląc podejścia na metody oparte

¹Nasze zadanie polegające na zebraniu par odpowiedników można również potraktować jako zadanie polegające na stworzeniu słownika bilingwalnego w oparciu o korpus. Z tym, że ograniczamy się do jednego konkretnego zjawiska słowotwórczego.

na heurystycznych miarach podobieństwa oraz na metody wykorzystujące statystyczne modele dopasowania. Na drugim poziomie klasyfikacji dzielimy metody na algorytmy ekstrahujące jednostki jednowyrazowe lub wielowyrazowe.

3.2.1 Miary podobieństwa

Somers (2001) przedstawia zwięzły przegląd metod ekstrakcji odpowiadających sobie jednostek jednowyrazowych oraz wielowyrazowych z korpusów równoległych bazujących na miarach podobieństwa. Miary te porównują liczbę współwystąpień pary możliwych odpowiedników w tych samych segmentach korpusu² z liczbą wystąpień wyrazów niezależnych w różnych segmentach. Wśród opisywanych miar pojawiają się współczynnik Dice'a (Kay i Röscheisen 1993), t-score (Fung i Church 1994), współczynnik Jaccarda (Gao 1998) oraz wiele więcej.

Przy ekstrakcji jednostek jednowyrazowych zakłada się, że między wyrazami obu języków zachodzą relacje typu jeden-do-jednego. Oczywiście założenie to nie jest zawsze prawdziwe.³ Dla metod ekstrakcji jednostek wielowyrazowych (takie nas właśnie interesują), które wykorzystują miary podobieństwa, wymagana jest więc pewna inwencja, która pozwoli na stosowanie miar podobieństwa do relacji typu wiele-do-wielu.⁴ Następujące trzy prace reprezentują przeciwstawne oraz pośrednie podejścia do tego zadania — pierwsza rozkłada jednostki wielowyrazowe na wyrazy składowe, druga traktuje jednostki wielowyrazowe jako niepodzielna całość a trzecia łączy wyrazy składowe w kolejnych iteracjach w coraz większe niepodzielne jednostki wielowyrazowe.

Daille *et al.* (1994) wykorzystują dwie metody do identyfikacji odpowiedników wcześniej ustalonych wielowyrazowych terminów. Tylko druga metoda jest oparta na miarach podobieństwa. Pierwsza porównuje “czyste” częstości niepodzielonych jednostek wielowyrazowych. Oceny par odpowiedników obliczają autorzy, sumując wartości podobieństwa dla wszystkich możliwych par wyrazów składowych jednostek wielowyrazowych. Przy tej metodzie nie trzeba się ograniczać do jednej szczególnej miary podobieństwa, można wykorzystać każdą z wyżej opisanych metod. W porównaniu z podejściem opartym na częstościach druga metoda osiąga gorsze wyniki dla pierwszych 100 najlepszych jednostek wielowyrazowych⁵ i lepsze dla kandydatów pozycjonowanych na miejscach 1000 i wyżej.

²Segmenty to najczęściej zdania lub akapity. Jednak nie jest to konieczne, możliwe są również segmenty niemieszczące się w takich definicjach.

³Szczególnie języki z wyrazami złożonymi pisanymi jednym ciągiem nie podporządkowują się tej zasadzie, gdy w drugim języku odpowiedniki są np. wielowyrazowymi frazami rzeczownikowymi. Patrz Jones i Alexa (1994).

⁴Relacja typu jeden-do-wielu będzie wtedy tylko szczególnym przypadkiem dla tych metod.

⁵Ranking jednostek został ustalony na podstawie identyfikacji monolingwalnej. Lepszą frazą jest fraza, która wydaje się być lepszym kandydatem na bycie terminem specjalistycznym.

Daille *et al.* (1994) nie zastanawiają się nad przyczynami takiego zachowania. Podejrzewamy jednak, że sporej części najlepszych terminów języka źródłowego nie da się przetłumaczyć kompozycyjnie na język docelowy. Stąd metody oparte na miarach podobieństwa, które zachowują założenia o relacjach tłumaczeniowych typu jeden-do-jednego, mogą zawodzić dla tych fraz. Dla listy 1000 najlepszych kandydatów Daille *et al.* (1994) osiągają dokładność (*precision*) na poziomie 70%, a 80% dla 500 najlepszych terminów wykorzystując kombinację obu opisanych metod.

Smadja *et al.* (1996) opisują system CHAMPOLLION — program, który generuje tłumaczenia kolokacji na podstawie danego korpusu równoległego. Po identyfikacji kolokacji źródłowych wykorzystują współczynnik Dice’a w celu ustalenia najlepszego tłumaczenia w kilku etapach: rozpoczynają od zestawu wyrazów i budują coraz dłuższe tłumaczenia w każdej iteracji. Tłumaczenia, które osiągają wartość Dice’a niższą niż wcześniej ustalony próg, są porzucane w każdym kroku. W końcu wśród pozostałych możliwych tłumaczeń wybiera się tłumaczenie o najwyższym współczynniku Dice’a. W odróżnieniu od Daille *et al.* (1994) kolokacja źródłowa jest zawsze traktowana jako niepodzielna jednostka. Takie podejście wydaje się być bardziej odporne na niekompozycyjność tłumaczeń. Średnia dokładność tej metody wynosi 74%.

Problem dopasowania niemieckich wyrazów złożonych z angielskimi grupami rzeczownikowymi za pomocą miar podobieństwa został poruszony przez Jones i Alexa (1994). Autorzy opierają swoje przemyślenia na pracy Kay i Röscheisen (1993) i stwierdzają, że założenie o relacjach typu jeden-do-jednego nie sprawdza się dla niemieckich złożzeń i ich angielskich odpowiedników. Wykorzystują więc współczynnik Dice’a do łączenia złożzeń oraz angielskich *n*-gramów o rosnącej długości traktowanych jako niepodzielne jednostki. To podejście nie jest oceniane ze względu na mały rozmiar korpusu oraz wczesny stan zaawansowania pracy Jones i Alexa (1994).

3.2.2 Statystyczne modele dopasowania wyrazów

W korpusie równoległym nie ma jawnych informacji o tym, które wyrazy w parze zdań są wzajemnymi tłumaczeniami. Dlatego trzeba przybliżyć prawdopodobieństwo tłumaczeniowe dla danej pary wyrazów poprzez obserwacje liczby współwystępowania w całym korpusie (por. Melamed 2000). W przypadku miar podobieństwa jest to jedyny wykorzystywany rodzaj wiedzy. Estymacja prawdopodobieństwa tłumaczeniowego jest problemem bardziej złożonym i wymaga bardziej złożonej wiedzy o dopasowaniach między wyrazami równoległych zdań. Dopasowania są tworzone jako produkt uboczny procesu trenowania modeli tłumaczenia opisywanych np. przez Brown *et al.* (1993) lub Melamed (2000). Dopasowane na poziomie wyrazów korpusy równoległe stanowią wartościowe źródło danych

dla metod ekstrakcji jednostek bilingwalnych wykorzystywane np. przez Dagan i Church (1998), Koehn (2003) oraz w niniejszej pracy.

Innym źródłem informacji o odpowiednikach wyrazów w korpusie równoległym są tablice prawdopodobieństw dla wyrazowych par tłumaczeń generowane na potrzebę modeli tłumaczeń w tłumaczeniu statystycznym. Niestety zawierają one dosyć niedokładne dane, co prowadzi do konieczności korzystania z filtrów oraz wartości progowych dla prawdopodobieństw. Melamed (2000) przedstawia wyrazowy model tłumaczenia przeznaczony do indukcji słowników bilingwalnych z tłumaczeniami typu wyraz-na-wyraz, który pozwala na wygodne ustalanie odpowiednich wartości progowych. W pierwszym kroku procedury treningowej oblicza się oceny par wyrazów za pomocą **logarytmicznych ilorazów wiarygodności** (Dunning 1993) lub dowolnej miary podobieństwa. Pary tłumaczeń są porządkowane zgodnie z malejącą wartością ocen, następnie stosuje się algorytm **competitive linking**, zachłanną aproksymację problemu **wyznaczania skojarzenia o maksymalnej wadze w grafie dwudzielnym**. Ten krok tworzy wstępne dopasowanie na poziomie wyrazów, które jest udoskonalane w dalszych iteracjach i wykorzystywane do obliczania ocen par odpowiedników. Procedura treningowa kończy się wtedy, gdy prawdopodobieństwa tłumaczenia wszystkich par osiągną zbieżność, tzn. prawdopodobieństwa wszystkich par nie będą już się zmieniały po zastosowaniu kolejnych iteracji. Algorytm competitive linking zapobiega wielokrotnemu łączeniu tokenów zdania jednego języka z różnymi tokenami zdania w drugim języku, w tym celu pary tokenów o wyższych ocenach są blokowane i nie mogą być wykorzystywane do tworzenia innych par o niższych ocenach. Model można z łatwością rozszerzyć do klas wyrazów, np. wyrazów autosemantycznych i synsemantycznych poprzez wprowadzenie dodatkowych zbiorów tokenów, czyli podziałów w grafie, tworząc w ten sposób np. graf 4-dzielnny itp. W zadaniu polegającym na ekstrakcji słownika za pomocą dwuklasowego modelu tłumaczenia, z wyrazami podzielonymi na wyrazy funkcyjne i pozostałe, Melamed (2000) osiąga dokładność (*precision*) w przedziale od 91,6% do 99,2% dla 36% pełności (*recall*). Dla pełności na poziomie 90% dokładność leży między 86,6% a 92,8%.

TERMIGHT (Dagan i Church 1998) jest systemem podobnym pod względem funkcjonalności do CHAMPOLLION, jednak proces ekstrakcji odpowiedników bilingwalnych jest oparty na dopasowaniach na poziomie wyrazów wytworzonych przez WORD_ALIGN, modyfikację Modelu 2 IBM'a. Dla każdego wystąpienia jednostki źródłowej wszystkie wyrazy leżące pomiędzy pierwszą a ostatnią pozycją po stronie docelowej są ekstrahowane jako wyniki, jeśli zostały dopasowane z którymkolwiek z wyrazów składowych jednostki źródłowej. Te ekstrahowane pary sekwencji są porządkowane według częstości, wychodząc z założenia, że częstsze pary są lepszymi tłumaczeniami. Nie stosuje się innych filtrów. Ostatnią fazą procesu ekstrakcji jest przejrzanie listy kandydatów przez leksykografa,

czyli człowieka, który wybiera najlepsze tłumaczenie. Według autorów Dagan i Church dla wszystkich 192 kandydatów zidentyfikowanych w pewnej angielsko-niemieckiej instrukcji technicznej znaleziono poprawne tłumaczenie wśród zaproponowanych odpowiedników. Dla 40% jednostek poprawne tłumaczenie pokrywało się z pierwszym proponowanym przez system tłumaczeniem, dla 7% z drugim, pozostałe tłumaczenia znajdowały się na dalszych pozycjach listy.

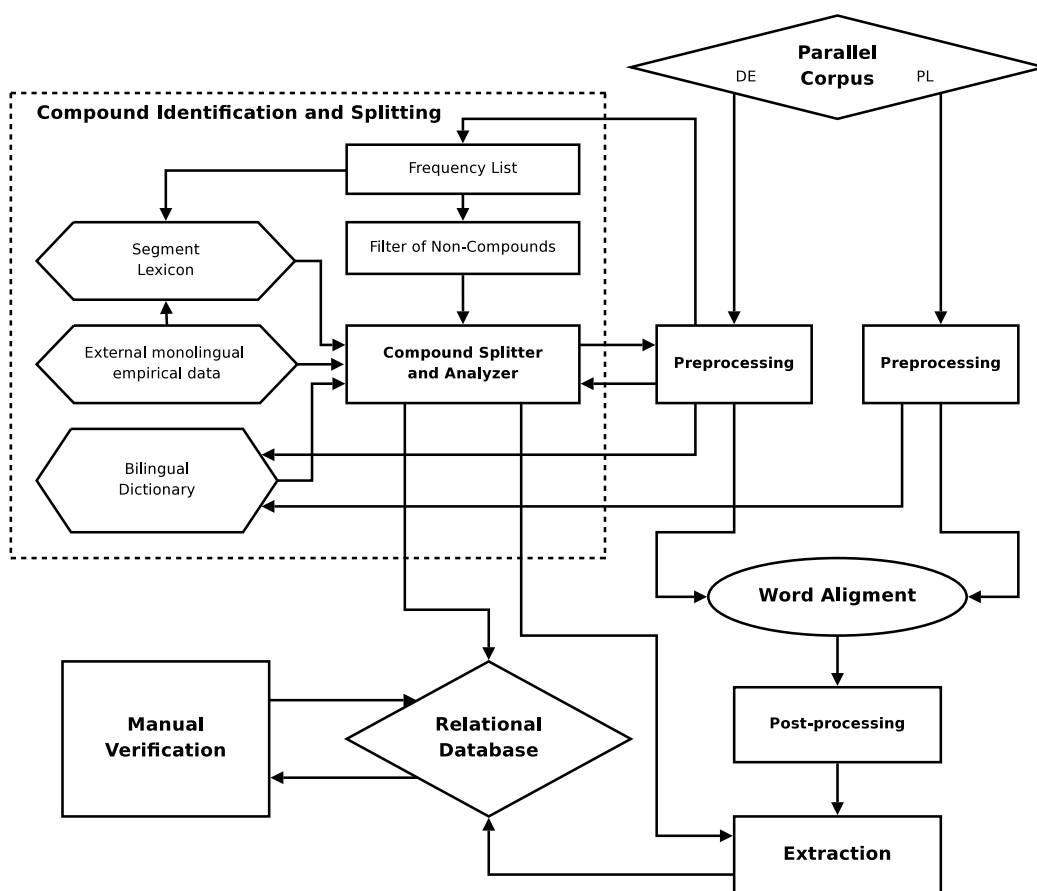
Wczesnym podejściem do ekstrakcji dwujęzycznych fraz rzeczownikowych za pomocą modeli tłumaczenia jest praca Kupiec (1993), która korzysta z oznaczeń części mowy oraz automatów skończonych do identyfikacji fraz kandydatów. Są one następnie dopasowywane za pomocą algorytmu podobnego do Modelu 1 IBM'a. Metoda nie korzysta jednak w sposób bezpośredni z dopasowań na poziomie wyrazów, frazy są traktowane jako jednostki. Dla pierwszych 100 najlepiej ocenionych par fraz 90 było poprawnych.

Akwizycja korpusu niemiecko-angielskich fraz rzeczownikowych i przyimkowych jest opisywana przez Koehn (2003). Maksymalne frazy są identyfikowane za pomocą analizatora składniowego w obu językach, korpus jest dopasowany na poziomie wyrazów narzędziem GIZA++ (Och i Ney 2003). Pary fraz są ekstrahowane wtedy, gdy wszystkie wyrazy składowe jednej frazy są dopasowane tylko i wyłącznie z wyrazami składowymi drugiej frazy i odwrotnie, tzn. nie ma dopasowań, które wykraczają poza granice jednej z fraz w parze. Po różnych krokach czyszczących 67,2% (w sumie 737.388) par fraz znalezionych w korpusie zostało wyekstrahowanych. Autor nie podaje liczb świadczących o jakości tych par.

3.3 Ogólny opis metody

Nasze podejście jest podobne do metod stosowanych w pracach TERMIGHT oraz Koehn (2003). Korzystamy z dopasowań na poziomie wyrazów wygenerowanych za pomocą aplikacji GIZA++ oraz z różnych metod poprawiających jakość tych dopasowań. Pierwszym koniecznym krokiem jest jednak identyfikacja wyrazów niemieckich złożzeń rzeczownikowych. W tym celu nie możemy korzystać z analizatorów składniowych jak zrobiono to w Koehn (2003) lub z metod statystycznych do identyfikacji kolokacji jak u Dagan i Church (1998). Niemieckie wyrazy złożone są pisane jednym ciągiem, musimy więc przeprowadzić analizę pojedynczych wyrazów i odróżnić zwykłe wyrazy niezłożone od poszukiwanych złożzeń. W tym celu został zaimplementowany program dzielący i analizujący złożenia, którego dokładne działanie zostanie opisane pod względem technicznym i formalnym w rozdziale 4.

W tym rozdziale skupimy się na metodach identyfikacji oraz ekstrakcji. Omówimy wpływ jakości dopasowania na poziomie wyrazów, metod wstępnego przetwarzania korpusu oraz metod kombinacji dopasowań na jakość ekstrakcji par



Rysunek 3.1: Pełny schemat procesu ekstrakcji

ekwiwalentów. Przedstawimy różne metody filtracji wyników ekstrakcji oraz sposoby oceny jakości uzyskanych odpowiedników. W tym celu wykorzystamy analizatory składniowe oraz inne metody heurystyczne.

Na rysunku 3.1 przedstawiono uproszczony schemat procesu identyfikacji i ekstrakcji niemieckich złożów rzeczownikowych oraz ich polskich odpowiedników. W tym rozdziale zostanie omówiony pionowy kierunek przetwarzania, od korpusu równoległego do procesu ekstrakcji, oraz fragment związany z identyfikacją wyrazów złożonych. Ręcznej weryfikacji, strukturze bazy danych oraz metodom analizy złożów zostały poświęcone osobne rozdziały 4 oraz 6.

3.4 Wstępne przetwarzanie korpusu

W tym podrozdziale zostaną omówione dwa kroki wstępnego przetwarzania korpusu, tokenizacja i lematyzacja, które mają miejsce przed identyfikacją złożań oraz przed procesem dopasowania na poziomie wyrazów.

3.4.1 Tokenizacja

Zwykle pierwszym krokiem przetwarzania jest podział tekstu na tokeny, czyli wyrazy lub inne jednostki takie jak liczby czy interpunkcja. Proces ten nazywa się tokenizacją. Zadanie nie jest do końca banalne, choćby ze względu na niejasności związane z definicją pojęcia wyrazu. Pytanie, co jest wyrazem jest w lingwistyce pytaniem spornym i często proponuje się różne definicje na różnych poziomach opisu języka, np. wyrazy fonologiczne lub wyrazy składniowe, które wcale nie muszą się pokrywać.

W lingwistyce komputerowej, gdzie na pierwszym miejscu stoi przetwarzanie zasobów tekstowych w formie elektronicznej, również pojawiają się różne definicje wyrazu, często dostosowane do danego problemu. Kucera i Francis (1967) dla angielskiego zaproponowali pojęcie **wyrazu graficznego** (*graphic word*) zdefiniowanego jako ciągły łańcuch znaków alfanumerycznych ograniczony po obu stronach białymi znakami, który może zawierać łączniki i apostrofy, ale żadne inne znaki interpunkcyjne. Dla języka niemieckiego oraz polskiego możemy przyjąć podobną definicję, jednak problemy pojawią się najpóźniej przy rozważaniu skrótów zakończonych kropką lub złożonych skrótów z wewnętrznymi kropkami — w naszym korpusie częste skróty tego typu to np. *art.*, *lit.*, *Dz.U.* itp. Z drugiej strony należy odróżnić kropki skrótów od kropek będących znakami interpunkcyjnymi.

Jak wynika z definicji pochodzącej z Kucera i Francis najważniejszymi separatorami są spacje lub białe znaki w ogóle. Zaliczamy do tej kategorii również znak tabulacji lub znak nowego wiersza. Celem naszego tokenizatora, czyli aplikacji tokenizującej, jest sprowadzenie tekstu na wejściu do takiej postaci, żeby białe znaki były jedynymi separatorami. W tekście stokenizowanym tokenem będzie każda minimalna jednostka otoczona białymi znakami, niezależnie od zawartości pomiędzy białymi znakami. Podział ciągu znaków według białych znaków dostarczy nam listę tokenów.

Proces tokenizacji został zaimplementowany jako kaskada prostych reguł, z których każda wykonuje dokładnie jedno określone zadanie. Po kolejnym zastosowaniu wszystkich reguł do tekstu otrzymuje się na wyjściu tekst w postaci tokenów podzielonych spacją lub znakiem nowego wiersza. Same instrukcje to polecenia zastępujące znane z języka programowania PERL o następującej postaci: `s/.../.../g`, gdzie w miejscu pierwszego (...) wstawia się **wyrażenie**

```

<trx>
  <abbreviations>
    <abbr lang="pl">([aA]mb|[aA]dm|[A]sp|[aA]syst|[aA]bp| ... )</abbr>
    <abbr lang="de">(a|Abb|Abf|[aA]bg|Abh|[aA]bk|ABl|Abs| ... )</abbr>
  </abbreviations>

  <rules>
    <rule no="1"> s/\.(\\s|\\$)/ \. /g </rule>

    <rule no="2" lang="pl"> s/\b(#ABBR#)\\s+\\. /$1\\. /g </rule>
    <rule no="3" lang="de"> s/\b(#ABBR#)\\s+\\. /$1\\. /g </rule>

    <rule no="4"> s/(\\s|^)([0-9]+)\\s+\\. /$1$2\\. /g </rule>
    <rule no="5"> s/\b([A-Z])\\s+\\. /$1\\. /g </rule>
    <rule no="6"> s/([^\s])\\s+\\.\\s+([p{Ll}])/$1. $2/g </rule>
    <rule no="7"> s/([^\s])\\s+\\.\\s+([p{Ll}])/$1. $2/g </rule>
    <rule no="8"> s/(\\d)\\.\\s+(\\d)/$1.$2/g </rule>
    <rule no="9"> s/(\\d)\\.\\s+(\\d)/$1.$2/g </rule>
    ...
    <rule no="18"> s/\\s\\s+/ /g </rule>
    ...
  </rules>
</trx>

```

Rysunek 3.2: Przykładowe reguły tokenizatora

regularne znajdujące pewien określony ciąg znaków, a w miejsce drugiego (...) treść, która ma zastąpić znaleziony ciąg. Zastępowanie jest stosowane do całego łańcucha znakowego i każdy podciąg odpowiadający kryteriom wyszukiwania zostanie zastąpiony. Bardzo obszerne i dogłębne omówienie wyrażen regularnych zainteresowany czytelnik znajdzie w podręczniku Friedl (2006).

Na rysunku 3.2 przedstawiono dziewięć reguł, które mają opanować problem tokenizacji ciągów znakowych zakończonych kropką lub zawierających kropkę. Reguły z określonym atrybutem `lang` są stosowane tylko do danego języka, pozostałe reguły są uniwersalne. Reguła o numerze 1 zastępuje każdy ciąg znaków złożony z kropki i pojedynczej spacji lub końca wiersza sekwencją złożoną ze spacji, kropki i spacji. W ten sposób wszystkie kropki zostaną oddzielone od poprzedzających je ciągów znakowych. Niestety w niektórych przypadkach jest to działanie nieporządne i następne reguły działają w takich przypadkach korygująco. Np. reguła 2 przysuwa kropki do każdego skrótu wyszczególnionego w części `<abbreviations>`. Reguła 4 przysuwa kropki z powrotem do poprzedzających je liczb. Z kolei reguły 8 i 9 przekształcają sekwencje typu 19. 12. 2008 w 19.12.2008, czyli np. poprawiają daty. Ostatnia reguła zastępuje wszystkie wielokrotne spacje pojedynczą spacją. Wszystkie reguły są wykonywane w takiej kolejności w jakiej zostały wyszczególnione w pliku reguł.

Całość reguł stanowi pewną formalizację ludzkiej intuicji, w tym przypadku autora niniejszej pracy, co do postaci jaką powinien mieć token, np. że daty należy traktować jako jeden token, natomiast wyraz z kropką stojący na końcu zdania po-

Przed tokenizacją:	Rada dąży do pogodzenia zważnionych stron, po uprzednim zasięgnięciu opinii panelu doradców, o którym mowa w art. 50 ust. 1, oraz po konsultacjach ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej, Międzynarodową Federacją ds. Oliwy z Oliwek oraz właściwymi organizacjami zawodowymi członków głównie producentów, oraz, jeśli to konieczne, z Międzynarodową Izbą Handlową, a także wyspecjalizowanymi instytucjami międzynarodowymi ds. analiz chemicznych.
Po tokenizacji:	Rada dąży do pogodzenia zważnionych stron , po uprzednim zasięgnięciu opinii panelu doradców , o którym mowa w art. 50 ust. 1 , oraz po konsultacjach ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej , Międzynarodową Federacją ds. Oliwy z Oliwek oraz właściwymi organizacjami zawodowymi członków głównie producentów , oraz , jeśli to konieczne , z Międzynarodową Izbą Handlową , a także wyspecjalizowanymi instytucjami międzynarodowymi ds. analiz chemicznych .

Rysunek 3.3: Przykład działania tokenizatora

winien zostać oddzielony od kropki, i w ten sposób zostać potraktowany jak dwa tokeny. W przypadku skrótów z kolei należy kropkę traktować jako część tokenu. Pojęcie tokenu jest więc zdefiniowane za pomocą reguł, które zostały wykorzystane przy tokenizacji tekstu.

3.4.2 Lematyzacja

Celem tokenizacji jest umożliwienie jakiegokolwiek przetwarzania danych językowych w postaci tekstowej. W porównaniu z lematyzacją tokenizacja jest zadaniem względnie prostym⁶, opartym na kilku heurystycznych zasadach. Lematyzacja natomiast wymaga o wiele więcej zasobów. Istnieją co prawda heurystyczne metody lematyzacji, np. oparte na wynikach Porter (1980), które nie korzystają z dodatkowych danych leksykalnych, nie osiągają one jednak zbyt dobrych wyników. Standardowe metody korzystają ze słowników przy sprowadzaniu form fleksyjnych do form podstawowych. Bardziej zaawansowane narzędzia wykorzystują

⁶Względnie proste zadanie oznacza tutaj, że dosyć szybko można osiągnąć zadowalające wyniki. Jeśli natomiast chce się uzyskać bardzo wysoką jakość tokenizacji, to uwzględnienie wszystkich zjawisk i wyjątków od reguł staje się coraz trudniejsze.

Proces	liczba typów (de)	liczba typów (pl)
Po tokenizacji	272.038	183.529
Po lematyzacji	229.090	94.641
Po segmentacji złożeń	104.023	94.641

Tablica 3.1: Redukcja liczby typów za pomocą metod wstępnego przetwarzania

dotatkowo informacje probabilistyczne lub regułowe w przypadkach niejednoznacznych.

W niniejszej pracy korzystamy z lematyzacji w celu redukcji słownictwa w korpusie. Istnieje kilka prac potwierdzających korzystny wpływ lematyzacji przy trenowaniu statystycznych modeli dopasowania, np. Gispert *et al.* (2006) dla języków angielskiego i hiszpańskiego lub Zhang i Sumita (2007) dla angielskiego i chińskiego. Zamierzamy przenieść te wyniki na język niemiecki oraz polski. Same zlematyzowane korpusy nie będą później wykorzystane przy ekstrakcji złożeń oraz ich polskich odpowiedników, zamiast tego zostanie zrekonstruowana oryginalna postać korpusu z dopasowaniami pochodzącymi z wersji lematyzowanej.

Lematyzacja części niemieckiej odbywa się za pomocą ogólnie dostępnego narzędzia TREE-TAGGER (Schmid 1997), który ujednolica formy wieloznacznych za pomocą drzew decyzyjnych, stąd jego nazwa. Lematyzacja części polskiej jest oparta na słowniku form fleksyjnych aplikacji tłumaczącej POLENG (Jassem 2006). Nie ma tutaj modułu ujednoliciającego przydziału formy do lematu, co jednak nie powinno stanowić żadnej przeszkody. Dla statystycznych modeli dopasowania istotniejsza jest konsekwentność przy sprowadzaniu form do lematów niż pełna poprawność. Okazyjny błąd będzie mniej szkodliwy niż wahania przydziałów, ponieważ model statystyczny nauczy się dopasowywać odpowiednik z błędnym lematem, a tylko samo dopasowanie zostanie zachowane. W przypadku wahań modelowi może zabraknąć danych do poprawnego dopasowania którejkolwiek z tych form.

Różnice między językiem niemieckim a polskim objawiają się podczas analizy tablicy 3.1. Przedstawia ona redukcję liczby typów po zastosowaniu kolejnych procesów przetwarzania obu części korpusu równoległego. Wszystkie liczby zostały uzyskane po zamianie wielkich liter na małe. Zasadnicza różnica w liczbie typów po tokenizacji jest spowodowana dużą liczbą złożeń w języku niemieckim, co zostanie dokładniej przedstawione w rozdziale 7. Lematyzacja zmniejsza liczbę różnych wyrazów polskich o prawie połowę, po stronie niemieckiej redukcja jest znacznie mniejsza. Dopiero dodatkowy podział wyrazów złożonych na lematy segmentów prowadzi do podobnego zmniejszenia dla języka niemieckiego. Widać po tym, że język polski jest językiem z dużą liczbą form fleksyjnych, nato-

miast różnorodność form fleksyjnych w języku niemieckim jest o wiele mniejsza. Z drugiej strony podział wyrazów złożonych prowadzi do redukcji słownictwa w podobnym zakresie jak lematyzacja w języku polskim. Wynika z tego, że każde zadanie związane z przetwarzaniem obu języków musi uwzględnić ich własności morfologiczne oraz słowotwórcze. Wpływ lematyzacji na jakość ekstrakcji zostanie dokładnie omówiony w podrozdziale 3.8.2.

3.5 Automatyczna identyfikacja niemieckich złożeń rzeczownikowych

W tym podrozdziale zostanie przedstawiona procedura identyfikacji wyrazów złożonych po niemieckiej stronie korpusu równoległego. Najpierw wprowadzimy techniczną definicję wyrazu złożonego, która będzie podstawą do identyfikacji szukanych rzeczowników złożonych. Podamy kilka statystycznych wyników co do dystrybucji znalezionych wyrazów złożonych i omówimy najczęstsze błędy przy identyfikacji złożeń oraz sposoby na ich poprawienie.

3.5.1 Techniczna definicja niemieckiego wyrazu złożonego

Na potrzebę naszych metod identyfikacji oraz podziału wprowadzamy następującą techniczną definicję niemieckiego wyrazu złożonego (nie tylko rzeczownika): Niemiecki wyraz złożony c to łańcuch znakowy złożony ze znaków alfanumerycznych oraz opcjonalnego łącznika niezawierający spacji, który można podzielić na sekwencję $s_1^n = s_1 s_2 \dots s_n$ złożonych z n segmentów. Przez sekwencję rozumiemy konkatencję⁷ pewnej liczby elementów. Segmenty muszą pokrywać całość łańcucha znakowego, przy czym nie mogą na siebie zachodzić. Segmenty s_1 do s_{n-1} nazywamy **segmentami określającymi**, ostatni segment s_n jest wyróżniony i nazywamy go **segmentem określonym**. Ta terminologia została ustalona w analogii do terminów **wyraz określający** oraz **wyraz określany**, ponieważ segmenty pokrywają się w większości przypadków z powierzchnią reprezentacją tych wyrazów. Należy jednak podkreślić, że segmenty nie są tutaj jednostkami lingwistycznymi, tylko mają charakter techniczny. Są to łańcuchy znakowe, które mogą nie pokrywać się z żadną jednostką lingwistyczną, np. w przypadku rozkładu na segmenty, które zostały wygenerowane w skutku błędu. Sekwencję segmentów, również taką wynikającą z niepoprawnej analizy, nazywamy **segmenta-**

⁷Czyli sklejenie lub połączenie elementów bez udziału elementów łączących. Konkatenacja jest operacją nieprzemenną, tzn. w ogólności $a \cdot b = b \cdot a$ **nie** zachodzi, oraz łączną, tzn. że nie musimy stosować nawiasów, gdy przechodzimy od dwóch łączonych elementów do n elementów.

cja. Zbiór wszystkich możliwych segmentacji wyrazu złożonego c jest oznaczony symbolem $\text{Seg}(c)$.

Dla każdego segmentu s istnieje co najmniej jeden odpowiadający mu leksem l . Związek ten można sformalizować, korzystając z dwóch funkcji lex_M oraz lex_H , które odwzorowują segment na zbiór leksemów, np. $\text{lex}_M(\text{steuer}) = \{\text{Steuer}_N, \text{Steuer}_{N2}, \text{steuern}_V\}$. Obie funkcje są określone dla wszystkich łańcuchów znakowych, jednak funkcja lex_M zwraca zbiór niepusty tylko dla segmentów określających, funkcja lex_H tylko dla określanych. Sekwencję $\mathbf{l}_1^n = l_1 l_2 \dots l_n$ złożoną z n leksemów, gdzie każdy leksem l_i jest odpowiednikiem segmentu s_i w segmentacji $\mathbf{s}_1^n$, czyli $\forall_{i=1, \dots, n-1} l_i \in \text{lex}_M(s_i) \wedge l_n \in \text{lex}_H(s_n)$, nazywamy **dekompozycją**. Podobnie jak w przypadku segmentów wyróżniamy **leksemy określające** oraz **leksemy określane**. Ponadto, $\text{Dec}(\mathbf{s}_1^n) = \text{lex}_M(s_1) \cdot \dots \cdot \text{lex}_M(s_{n-1}) \cdot \text{lex}_H(s_n)$ oznacza zbiór wszystkich dekompozycji dla segmentacji $\mathbf{s}_1^n$.⁸ Zbiór wszystkich dekompozycji dla wyrazu złożonego c jest zdefiniowany jako $\text{Dec}(c) = \bigcup_{s \in \text{Seg}(c)} \text{Dec}(s)$.

Teraz możemy sformułować pełną definicję rzeczownika złożonego na potrzeby procesu identyfikacji: **Rzeczownikiem złożonym nazywamy łańcuch znakowy, złożony ze znaków alfanumerycznych, dla którego istnieje dekompozycja na co najmniej dwa leksemy, gdzie leksem określany jest rzeczownikiem.**

3.5.2 Procedura identyfikacji

Niemiecka połowa wykorzystywanego korpusu równoległego zawiera ponad dwadzieścia pięć milionów tokenów. Nawet bez dokładnej analizy można się spodziewać, że kilka milionów tokenów to wyrazy złożone. Stąd wiadomo, że nie opłaca się przetwarzać korpusu token po tokenie, ponieważ każdy token musiałby zostać sprawdzony, czy jest złożeniem lub nie. Lepszym rozwiązaniem jest stworzenie listy typów na podstawie korpusu, gdzie każda forma ortograficzna występuje tylko raz. Lista typów w korpusie zawiera po usunięciu tokenów numerycznych zaledwie 287.754 form ortograficznych, czyli około sto razy mniej niż korpus tokenów. Przy okazji możemy w ten sposób otrzymać pierwsze informacje frekwencyjne o wyrazach złożonych, gdy lista typów zostanie stworzona jako lista frekwencyjna. Najczęstsze 120 wyrazów z tej listy przedstawiono w tablicy 3.2. Wśród tych najczęstszych wyrazów pojawiają się cztery wyrazy, które zostaną przez aplikację zidentyfikowane jako rzeczowniki złożone: *Mitgliedstaaten*, *Richtlinie*, *Mitgliedstaat* i *Buchstabe*⁹.

⁸Konkatenacja dwóch zbiorów elementów to zbiór konkatenacji wszystkich elementów z odpowiednik zbiorów, czyli $A \cdot B = \{a \cdot b : a \in A \wedge b \in B\}$. Oczywiście i ta operacja jest nieprzemienne oraz łączna.

⁹Wyraz *Buchstabe* jest pierwszym przykładem błędnego rozpoznania.

,	1473911	nach	113300	diese	49866	Verfahren	33546
der	1374885	nicht	112616	Anhang	49653	wenn	33109
die	1077306	sind	112302	einen	49489	wie	33052
und	737818	dass	102379	zum	49449	5	32575
in	478318	Mitgliedstaaten	101545	Diese	49022	Unternehmen	31769
des	416400	2	96652	sowie	47611	diesem	31497
den	370330	dieser	88650	einem	47514	ihrer	30977
für	358423	Gemeinschaft	86147	kann	46995	Anwendung	30630
von	344996	EG	85477	können	46681	anderen	30392
Artikel	280910	Europäischen	85303	1.	46073	a	30118
auf	263429	Richtlinie	83388	insbesondere	45985	2006	29086
zu	229956	durch	82747	es	44717	Rat	28559
werden	207338	einer	82633	2005	44378	alle	28072
Die	205278	bei	80799	am	43441	gilt	27676
im	195285	.	79878	4	43278	Gemeinschaften	27291
Verordnung	185400	an	78364	genannten	41300	Union	26990
dem	179664	sich	76259	wurde	40846	haben	26569
oder	178105	gemäß	74671	auch	40845	europäischen	26494
mit	168226	ein	73402	Entscheidung	40352	Buchstabe	26479
Kommission	167593	als	72263	vor	38686	Bestimmungen	26025
zur	165809	aus	67276	2004	37999	geändert	25990
ist	147299	3	65470	bis	37287	sollte	25565
das	130667	Rates	61282	In	36973	nur	25324
eine	128945	Maßnahmen	60930	Mitgliedstaat	36243	müssen	25084
Nr.	125665	um	58363	zwischen	36045	2003	24912
1	121057	hat	57876	so	35697	6	24719
über	120086	Der	57831	wurden	34921	keine	24265
Absatz	117834	unter	56181	EWG	34204	dieses	23729
wird	117420	eines	54177	gestützt	33770	denen	23661
vom	116888	sie	51927	Rahmen	33693	ihre	23429

Tablica 3.2: Pierwsze 120 jednostek z niemieckiej listy frekwencyjnej

W celu zmniejszenia niepoprawnych identyfikacji (np. *Verbraucher* lub *folgende*) lista słów wygenerowana na podstawie niemieckiej połowy korpusu równoległego jest filtrowana. Każdy wyraz, który nie rozpoczyna się wielką literą oraz każdy wyraz, który jest zawarty w liście znanych wyrazów niezłożonych jest usuwany. Lista wyrazów niezłożonych pochodzi ze słownika aplikacji tłumaczącej POLENG, w którym złożenia zostały oznaczone ręcznie przez leksykografów tworzących słownik. Za pomocą tego pierwszego sposobu filtracji udało się zapobiec błędnej identyfikacji 11.955 wyrazów, które w przeciwnym przypadku zostałyby rozpoznane jako wyrazy złożone. Lista z tablicy 3.3 przedstawia kilka takich niepoprawnych, przypadkowo wybranych analiz z ich segmentacjami i dekompozycjami.

Błędy w liście wyrazów niezłożonych mają więc bezpośredni wpływ na znalezione lub ominięte złożenia. Mogą wystąpić dwa rodzaje błędów:

1. Lista nie zawiera wyrazu niezłożonego i zostanie on rozpoznany jako złożony, przykładem jest wyraz *Buchstabe*, który można traktować jedynie diachronicznie jako wyraz złożony, synchronicznie należy go jednak zaliczyć do wyrazów niezłożonych.

Ablagerungen	ablage run gen	<Ablage{N}><Run{N}/Rune -e{N}><Gen{N}>
analoger	anal oger	<anal{adv,A}><Oger{N}>
ankaufende	ankauf ende	<Ankauf{N}/ankaufen -en{V}><Ende{N}>
Arrests	ar rests	<Ar{N}/Are -e{N}><Rest +s{N}>
Bürgerschaft	bürg schaft	<Bürge -e{N}/bürgen -en{V}><Schaft{N}>
dauerhaft	dauer haft	<Dauer{N}/dauern -n{V}><Haft{N}>
einschränken	ein schränken	<ein{MOD}><Schränk + "en{N}>
eintretende	eintret ende	<eintreten -en{V}><Ende{N}>
herausstelle	heraus stelle	<heraus{adv}><Stelle{N}>
nigerianischen	nigeria nischen	<Nigeria{N}><Nische +n{N}>
Profile	pro file	<Pro{N}/pro{adv}><File{N}>
Segel	se gel	<See -e{N,N2}><Gel{N}>
tageweise	tage weise	<Tag +e{N}/tagen -n{V}><Weise{N}>
umfassenderen	umfassende ren	<umfassend +e{A2,A}><Ren{N2}>
verzeichnende	verzeichn ende	<verzeichnen -en{V}><Ende{N}>

Tablica 3.3: Kilka potencjalnie błędnie zanalizowanych wyrazów niezłożonych

2. Lista zawiera wyrazy złożone, które nie zostały oznaczone jako złożone i które występują w korpusie. Wtedy taki wyraz złożony nie zostanie rozpoznany. Po ręcznym przejrzeniu przecięcia listy wyrazów niezłożonych oraz listy typów z korpusu stwierdzono, że np. dla litery A ominięto w ten sposób wyrazy *Abriistungskonferenz*, *Absatzförderung*, *Allheilmittel*, *Allradantrieb*, *Antiklopfmittel*, *Äquatorialguinea*, *Arbeitsunfähigkeit*, *Armbanduhren*, *Auftragsbestätigung*, *Außenminister* i *Autogas*. Czyli 11 błędów na 1.383 wyrazów na A z listy wyrazów niezłożonych. Wyrazów złożonych na A znaleziono w korpusie 10.656. Możemy więc założyć, że mniej niż jeden procent wyrazów w liście wyrazów niezłożonych zawiera błędy, co spowodowało utratę około 0,1% wyrazów złożonych w trakcie identyfikacji.

Po wstępnej filtracji pozostałe wyrazy z listy frekwencyjnej są przekazywane do analizatora wyrazów złożonych. Jeśli wyraz spełnia wyżej przytoczoną techniczną definicję wyrazu złożonego, trafia on wraz z pełną analizą do bazy danych, która zostanie opisana dokładniej w rozdziale 6. Ponieważ korzystamy z czystej listy frekwencyjnej, nie mamy w tej chwili bezpośredniego dostępu do informacji związanych z tokenami danego wyrazu złożonego, czyli np. w których zdaniach występuje wyraz złożony oraz na której pozycji w zdaniu się znajduje. Informacje te dodaje się w kolejnym etapie przetwarzania korpusu. Teraz, gdy jest dostępna pełna lista rzeczowników złożonych występujących w korpusie, można przeszukać cały korpus wyraz po wyrazie i sprawdzić, czy dla danego tokenu występuje odpowiedni typ na liście. Jeśli odpowiedź jest twierdząca, to dane pozycyjne tokenu zostaną dodane do bazy danych. Odpowiednie struktury bazy danych również zostaną opisane nieco dokładniej w rozdziale 6.

3.5.3 Wyniki statystyczne identyfikacji

Przypominamy, że wykorzystany korpus niemiecko-polski składa się z 23.322 równoległych tekstów z 1.231.766 parami zdań. Usunęliśmy z tego korpusu pary zdań, które zawierają głównie obcy materiał językowy, tzn. inne języki niż odpowiednio niemiecki lub polski. Po takiej filtracji niemiecka część korpusu składa się z 26.704.419 tokenów oraz z 272.038 typów, a polska część z 25.405.924 tokenów oraz 183.529 typów. Tokeny numeryczne zostały pominięte, wielkie litery zostały zamienione na małe.

W trakcie procesu identyfikacji opisanego w poprzednim podrozdziale zostało zebranych 2.163.620 tokenów wyrazów złożonych, które odpowiadają 144.215 różnym wyrazom złożonym. Gdy porówna się te liczby z ogólnymi danymi dotyczącymi korpusu, widać, że tylko 8,1% tokenów to wyrazy złożone, w przypadku typów ten odsetek wzrasta do imponujących 53,0%. Czyli ponad połowa niemieckiego słownictwa w danym korpusie to rzeczowniki złożone. Takie wyniki pokrywają się po części z danymi innych badaczy, np. Baroni *et al.* (2002) stwierdzili, że 7% tokenów oraz 47% typów podobnie dużego korpusu złożonego z materiałów prasowych to złożenia rzeczownikowe, u Schiller (2005) liczby te wynoszą odpowiednio 5,5% i 43% dla innego korpusu złożonego z tekstów z prasy. Wydaje się więc, że teksty prawnicze, z których korzystamy w tej pracy, mają tendencję do zawierania większej liczby złożzeń niż teksty prasowe. Dokładniejsze omówienie zebranych danych przedstawiono w rozdziale 7.

3.5.4 Błędne identyfikacje

Widzieliśmy już w poprzednich podrozdziałach, że wstępna filtracja wyrazów kandydatów pomaga w zapobieganiu niektórym błędom przy identyfikacji złożzeń. Niemniej jednak błędna zawartość listy wyrazów niezłożonych oraz inne jej braki mogą być przyczyną niepoprawnych identyfikacji i analiz. Pojawiają się oczywiście dalsze źródła i rodzaje błędów. W tym podrozdziale omówimy kilka z nich i przedstawimy proste sposoby na ich poprawienie.

Dość znaczny odsetek błędów jest spowodowany przez wyrazy lub nazwy własne pochodzenie obcego. Oczywiście nie będzie tych wyrazów na liście wyrazów niezłożonych, ponieważ zawiera ona tylko wyrazy niemieckie. Z drugiej strony niektóre z nich pozornie mogą dać się podzielić na segmenty i tym samym zostaną rozpoznane jako wyrazy złożone. Oczywiście żadna taka analiza nie będzie miała sensu lingwistycznego. Przykłady takich błędnych segmentacji przedstawiono w tablicy 3.4.

Po wstępnym przeglądzie segmentacji błędnie rozpoznanych wyrazów obcych można zauważyć, że większość składa się z wielu i równocześnie bardzo krótkich segmentów. Można podejrzewać, że jest to zjawisko typowe dla tego rodzaju błę-

Łańcuch znakowy	Segmentation	LPR	Łańcuch znakowy	Segmentation	LPR
Reunidos	re un id os	2	Seventh	se ven th	2,33
Leonid	le on id	2	Posavja	pos av ja	2,33
Adidas	ad id as	2	Pessoas	pes so as	2,33
Extere	ex te re	2	Alfacar	al fac ar	2,33
Areios	ar ei os	2	Capteur	cap te ur	2,33
Teresa	te re sa	2	Tagaras	tag ar as	2,33
Avalos	av al os	2	Urbanas	ur ban as	2,33
Ästuar	äs tu ar	2	Venture	ven tu re	2,33
Reassess	re as se ss	2	Leonard	le on ard	2,33
Adventure	ad ven tu re	2,25	Xiphias	xi phi as	2,33

Tablica 3.4: Błędnie zidentyfikowane wyrazy obce i ich LPR

dów, ponieważ wyrazy pochodzące z innych języków niż język niemiecki będą miały inną strukturę morfologiczną niż wyrazy niemieckie. Różnice będą tym większe im dłuższe będą wyrazy i niemieckie segmenty. Możemy zatem założyć, że wyrazy składające się z długich segmentów są istotnie złożeniami.

Wynika z tego prosta heurystyka na identyfikację takich błędów: wystarczy zbadać iloraz długości wyrazu w znakach i liczby segmentów w segmentacji tego wyrazu (LPR – Length Part Ratio), czyli średnią długość segmentów w segmentacji. Wyrazy z wartością LPR mniejszej niż 3 są bardzo podejrzane, podobnie opłaca się przejrzeć ręcznie wyrazy o LPR równym lub mniejszym 4. Wyrazy o większym LPR już z dużą pewnością nie będą wyrazami obcymi.

Innym problemem są nazwy własne pochodzenia niemieckiego. Nie da się zastosować powyższej metody, ponieważ niemieckie nazwy własne zidentyfikowane jako złożenia są bardzo podobne do złożzeń lub nawet powstały ze złożzeń. Przykłady takich błędnych identyfikacji to *Ahlborn*, *Haßfurt*, *Hans-Georg*, *Herrmann*, *Queensland* lub *Schürzeberg*, czyli nazwy geograficzne, imiona lub nazwiska. Okazuje się jednak że w takim przypadku można zastosować inną metodę wykrywającą błędy: Wystarczy założyć, że nazwy własne nie będą tłumaczone po stronie polskiej i można tym samym sprawdzić, czy polskie zdanie zawiera ten sam znak łańcuchowy. Przykłady przedstawiono w tablicy 3.5. Metoda zadziała dla wszystkich nazw z wyjątkiem imienia *Hans-Georg*, które zostało odmienione po stronie polskiej i tym samym nie jest już identyczne z łańcuchem znakowym po stronie niemieckiej. Tę metodę można zastosować z powodzeniem również do nazw własnych obcego pochodzenia, dla których mamy wtedy dwie metody, które będą się wzajemnie wzmacniały.

Problemem o wiele trudniejszym do rozwiązania są błędy ortograficzne w korpusie i wyrazy, które ze względu na błąd zostały uznane za wyrazy złożone. Przykłady to *Überrüfungen* oraz *Rechnungen*, wyrazy poprawne *Überprüfungen* i *Rechnungen* były zawarte w liście wyrazów niezłożonych. I tutaj może się okazać, że

Wyraz	Zdanie źródłowe	Zdanie docelowe
Ahlborn	C. Ahlborn und C. Berg, Solicitors, und Rechtsanwalt C. Pinto Correia	C. Ahlborn , C. Berg, Solicitors, C. Pinto Correira, lawyer
Haßfurt	Flight Team GmbH, Flugplatzstraße 20 DE-97437 Haßfurt , Fluggästen, Post, Fracht, 10.6.2005	Flight Team GmbH, Flugplatzstraße 20 DE-97437 Haßfurt , pasażerowie, przesyłki pocztowe, ładunek, 10.6.2005
Hans-Georg	als Nachfolger von Herrn Hans-Georg Kluge	na miejsce Hansa-Georga Klugego
Herrmann	J. Currall und K. Herrmann	J. Currall et K. Herrmann , pełnomocnicy
Queensland	Neusüdwaless, Queensland , Südastralien und Victoria	Nowa Południowa Walia, Queensland , Australia Południowa i Wiktoria
Schürzeberg	Sonstige Auskünfte Angela Schürzeberg , Tel.	Dalsze informacje Angela Schürzeberg , tel.

Tablica 3.5: Przykładowe niemieckie nazwy własne i ich odpowiedniki

LPR jest pomocnym narzędziem, dla *Rechnungen* oraz segmentacji *rech|un|gen* jak i dla *Überrüfungen* oraz segmentacji *über|rüf|un|gen* wynosi 3. Część błędów zostanie więc wykryta przy ręcznej weryfikacji na podstawie LPR oraz pozostałych metod przedstawionych w tym podrozdziale. Trzeba jednak założyć, że kilka błędów umknie uwadze mimo wszelkich starań.

Innym, może najpoważniejszym problemem, jest odróżnienie niezleksykalizowanych derywatów, które na pierwszy rzut oka przypominają złożenia rzeczownikowe, od prawdziwych złożzeń. Najczęściej będą to derywaty złożonych czasowników pisanych jednym ciągiem typu *Schlussfolgerung* lub derywaty od rozdzielnych czasowników typu *Berichterstattung* od *Bericht erstatten* lub *Haltbarmachung* od *haltbar machen*. Główna trudność polega na istnieniu złożzeń, które można interpretować zarówno jako derywaty powyższego typu lub jako złożenia, przykład to *Nichteinhaltung*, który mógł powstać od *nicht einhalten* lub przez negację wyrazu samodzielnego *Einhaltung*, tak jak np. w przypadku *Nichtfachmann* od *Fachmann*, który nie jest pochodzenia czasownikowego. Co więcej, występują też wyrazy, które mimo faktu, iż z punktu widzenia morfologicznego są podobne a nawet identyczne z poprzednimi dwiema grupami, zalicza się je raczej do czystych złożzeń, np. *Leistungsverbesserung*, czy *Torfgewinnung*. Ponieważ przydział do konkretnej grupy jest trudny nawet dla człowieka, nie da się podać prostej

i zarazem skutecznej heurystyki. Przyjęliśmy jednak kilka następujących zasad w przypadku wyrazów zakończonych na sufiks *-ung*:

- Odrzucamy wyraz, jeśli jego wyraz określany zakończony na *-ung* nie występuje samodzielnie w słowniku lub w korpusie. Na tej zasadzie można np. odrzucić *Haltbarmachung*, gdyż segment *Machung* nie występuje samodzielnie w tekście.
- Odrzucamy wyraz, jeśli po automatycznym sprowadzeniu do postaci czasownikowej, czyli *Bericht erstatten* od *Berichterstattung* lub *Leistung verbessern* od *Leistungsverbesserung*, takie formy są zleksykalizowanymi czasownikami lub frazeologizmami. Nie korzystamy tutaj z korpusu, ponieważ mogłoby to spowodować zbyt wiele fałszywych odrzuceń.

Wszystkie wyrazy, które przeszły przez podane filtry zostały zaakceptowane jako poprawne wyrazy złożone. W praktyce okazało się, że struktury odpowiedników takich wyrazów wątpliwych i tak są bardzo podobne do odpowiedników zwykłych złożeń.

3.6 Dopasowania na poziomie wyrazów

W niniejszym podrozdziale zostanie przedstawiona druga część procesu ekstrakcji jednostek bilingwalnych. Po udanej identyfikacji jednostek w języku źródłowym trzeba utworzyć dopasowania na poziomie wyrazów, żeby móc na ich podstawie znaleźć odpowiedniki polskie. W przeciwieństwie do metod przedstawionych w pracach Koehn (2003) oraz Kupiec (1993) nie przeprowadza się wstępnej identyfikacji możliwych odpowiedników polskich, ponieważ nie można w łatwy sposób określić ich natury. Będą to prawdopodobnie frazy rzeczownikowe, jednak nie możemy się posłużyć np. dodatkowym kryterium maksymalności jak to zrobił Koehn (2003).

W tej pracy wybraliśmy metodę opartą na dopasowaniach na poziomie wyrazów zamiast miar podobieństwa z następujących powodów:

Nie jest wymagana wiedza o postaci odpowiedników. W przeciwieństwie do większości metod ekstrakcji nie trzeba określić struktury składniowej polskich odpowiedników niemieckich wyrazów złożonych przed ekstrakcją. Wystarczy zaakceptować wszystkie polskie wyrazy jako poprawne składniki odpowiednika, o ile zostały połączone w dopasowaniu ze złożeniem źródłowym. Zebranie odpowiedników na podstawie miar podobieństwa mogłoby spowodować wiele błędów ze względu na pośrednie powiązania z wyrazami, które często współwystępują po stronie polskiej z niemieckim złożeniem, ale nie są tłumaczeniami złożenia lub

jego segmentów. Statystyczne modele dopasowań są bardziej odporne na tego rodzaju błędy, ponieważ dopasowania współzawodniczą ze sobą (por. Melamed 2000).

Proces tworzenia dopasowania jest procedurą jednorazową. Raz stworzone dopasowania można łatwo przechowywać i wykorzystać wielokrotnie nawet za pomocą różnych metod. Połączenia w dopasowaniu odpowiadają pod względem liczby mniej więcej liczbie tokenów w jednej połowie korpusu. Można je zapisać w postaci numerycznych indeksów razem z tokenami w treści korpusu.

Dla porównania, liczba współwystępowania, którą trzeba zbadać wykorzystując metody oparte na miarach podobieństwa dla jednego zdania, jest proporcjonalna do iloczynu liczby tokenów obu równoległych zdaniach. W przypadku całego badanego korpusu równoległego można się spodziewać więcej niż 500 milionów współwystępujących par wyrazów. Jeżeli bierzemy pod uwagę jednostki wielowyrazowe lub n-gramy liczba ta może się zwiększyć o jeden lub więcej rzędów wielkości.

Modele dopasowania uwzględniają dopasowania typu wiele-do-jednego. Gdy język polski zostanie wybrany jako język źródłowy a niemiecki jako język docelowy¹⁰, wtedy wykorzystane modele dopasowania są w stanie dopasować wiele różnych polskich tokenów z jednym wyrazem niemieckim¹¹. Dopasowanie typu wiele-do-jednego mogą być szczególnie przydatne w przypadku niemieckich złożzeń, które są pisane jako jeden wyraz, ale często tłumaczone na wielowyrazowe frazy rzeczownikowe. Bardziej zaawansowane modele bezpośrednio uwzględniają prawdopodobieństwo, że jeden wyraz ma określoną liczbę odpowiedników. W tej pracy jesteśmy bardziej zainteresowani językiem niemieckim jako źródłowym, dla którego wykorzystane modele nie mogą stworzyć relacji typu jeden-do-wielu w sposób bezpośredni.

Metody poprawiania dopasowań pozwalają na utworzenie dopasowań typu wiele-do-wielu. Nie tylko dopasowania typu jeden-do-wielu, ale też dopasowania wiele-do-wiele nie dadzą się wygenerować w sposób bezpośredni, nawet przy zamianie kierunku trenowania. Przy dzieleniu wyrazów złożonych dopasowania typu wiele-do-wielu odzwierciedlają najlepiej relacje zachodzące między segmentami i ich odpowiednikami. Są one typowym zjawiskiem dla dopasowań między mniej lub bardziej idiomatycznymi frazami. Na szczęście istnieją metody

¹⁰Modele tłumaczenia, którym podlegają stosowane modele dopasowań są skierowane, tzn. odróżnia się język źródłowy i docelowy.

¹¹Takie relacje to funkcje. Zachodzi zasada lewostronnej jednoznaczności, tzn. ten sam wyraz źródłowy nie może mieć więcej niż jeden odpowiednik po stronie docelowej.

kombinacji skierowanych modeli dopasowań, które pozwalają na heurystyczne wytworzenie szukanych dopasowań poprzez kombinacje dopasowań typu wiele-do-jednego dla obu kierunków trenowania. Tym samym wybór języka źródłowego nie jest już problemem, gdyż dopasowania typu jeden-do-wielu to tylko szczególne przypadki dopasowań typu wiele-do-wielu.

Uwzględnienie relacji typu wiele-do-wielu za pomocą miar podobieństwa jest o wiele trudniejsze, szczególnie dla fraz idiomatycznych, dla których liczby współwystępowania mogą nieść o wiele mniej informacji niż parametry wykorzystywane w modelach dopasowania. Problem ten pojawia się np. w przypadku systemu CHAMPOLLION (Smadja *et al.* 1996) opisanym wyżej.

Zaawansowane narzędzia są publicznie dostępne. Niemałym atutem miar podobieństwa jest prostota ich implementacji. Są one oparte na prostym zliczaniu wyrazów współwystępujących lub na konstrukcji tabel częstości dla niektórych testów statystycznych. Estymacja parametrów modeli tłumaczenia oraz związanych z nimi modeli dopasowań jest zadaniem bardzo zaawansowanym pod względem matematycznym jak i obliczeniowym, a implementacja algorytmów trenujących wymaga wiedzy na poziomie eksperta. Szczęśliwie się składa, że takie narzędzia jak GIZA++ (Al-Onaizan *et al.* 1999, Och i Ney 2003), które jest implementacją modeli 1 do 5 IBM’a oraz innych modeli dopasowania, lub UPLUG są publicznie dostępne dla celów badawczych i komercyjnych.

3.6.1 Formalne aspekty statystycznych modeli dopasowań

Pojęcie statystycznego modelu dopasowań jest nierozdzielnie powiązane ze statystycznymi modelami tłumaczenia. W tym i w kilku następnych podrozdziałach omówimy w skrócie modele tłumaczenia statystycznego i przejdziemy potem do modeli dopasowań. Omówienie statystycznych modeli tłumaczenia opiera się na pionierskiej pracy Brown *et al.* (1993) i stosujemy te same oznaczenia jak jej autorzy.

Tłumaczenie statystyczne, w przeciwieństwie do metod opartych na regułach, jest ukierunkowane na wynik, a nie na proces. Oznacza to, że tłumaczenie nie musi przebiegać w sposób podobny jak u człowieka¹², ważne tylko, żeby uzyskane tłumaczenie było możliwie najbardziej prawdopodobnym odpowiednikiem zdania źródłowego. Założenia te można sformalizować w następujący sposób:

$$\hat{\mathbf{e}} = \arg \max_{\mathbf{e}} P(\mathbf{E} = \mathbf{e} | \mathbf{F} = \mathbf{f}), \quad (3.1)$$

¹²Przy czym wcale nie jest powiedziane, że proces tłumaczenia przez człowieka przebiega tak jak w metodach symbolicznych.

gdzie $\mathbf{E}$ oraz $\mathbf{F}$ są zmiennymi losowymi przebiegającymi odpowiednio po wszystkich angielskich zdaniach $\mathbf{e}$ i francuskich zdaniach $\mathbf{f}$. Model opisuje tłumaczenie z języka francuskiego na język angielski, przy czym tak naprawdę wszystkie możliwe pary języków są dopuszczalne. W pracy Brown *et al.* (1993) właśnie francuski i angielski zostały odpowiednio wybrane jako język źródłowy i docelowy. Z czasem takie nazewnictwo przeszło do kanonu lingwistyki komputerowej i jest powszechnie stosowane, nawet gdy opisuje się inne języki. Dla ustalonego zdania francuskiego $\mathbf{f}$ zdanie $\hat{\mathbf{e}}$ maksymalizuje powyższą funkcję prawdopodobieństwa i jest tym samym najbardziej prawdopodobnym tłumaczeniem $\mathbf{f}$. Zastosowanie warunkowego prawdopodobieństwa jest zgodną z intuicją formalizacją faktu, że proces tłumaczenia jest procesem ukierunkowanym, produkującym zdanie docelowe po zaobserwowaniu (usłyszeniu, przeczytaniu) zdania źródłowego.

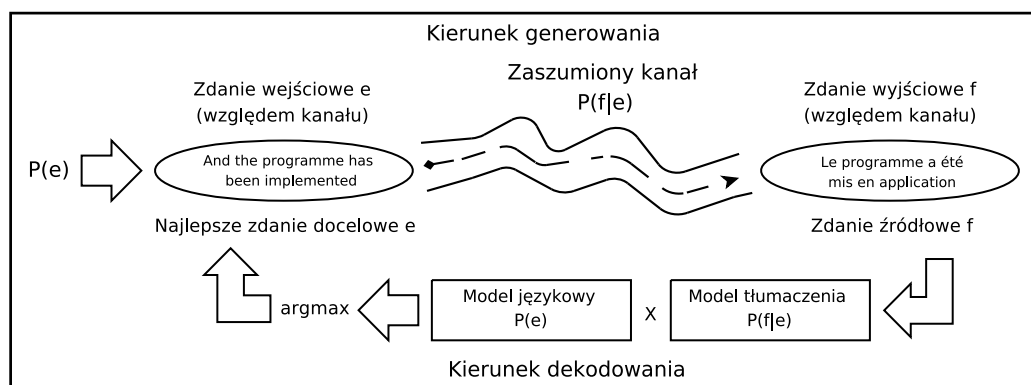
Pojawiają się dwa pytania: „Czy na pewno prawdopodobieństwo jest adekwatnym środkiem oceny jakości tłumaczeń?” oraz „W jaki sposób uzyskać prawdopodobieństwo, że zdanie jest tłumaczeniem innego zdania?”. Pytanie pierwsze ma naturę raczej filozoficzną i odpowiedź jest kwestią wysoce sporną. Zdaje się, że znaczące sukcesy w dziedzinie tłumaczenia statystycznego w ciągu ostatnich lat oraz duża popularność tych metod przyczyniły się do przechylenia szali w stronę odpowiedzi twierdzącej. Pojawiają się jednak głosy, że osiągnięto już szczyt możliwości metod statystycznych.

Według Jurafsky i Martin (2000) tłumaczenie powinno być wierne i płynne, czyli oddawać sens zdania źródłowego możliwie dokładnie, będąc przy tym poprawną i zrozumiałą wypowiedzią w języku docelowym. Takie ujęcie sugeruje pewną modularność problemu tłumaczenia. Powinno być łatwiej, jeśli zamodelowałoby się dwie oddzielne funkcje prawdopodobieństwa dla każdego kryterium, czyli funkcję, która mierzy wierność zdania docelowego względem zdania źródłowego oraz funkcję mierzącą poprawność językową zdania docelowego. Metody statystycznego tłumaczenia działają dokładnie w taki sposób. Wystarczy przekształcić równanie (3.1) za pomocą reguły Bayesa:

$$P(\mathbf{E} = \mathbf{e} | \mathbf{F} = \mathbf{f}) = \frac{P(\mathbf{F} = \mathbf{f} | \mathbf{E} = \mathbf{e})P(\mathbf{E} = \mathbf{e})}{P(\mathbf{F} = \mathbf{f})}, \quad (3.2)$$

$$\hat{\mathbf{e}} = \arg \max_{\mathbf{e}} P(\mathbf{F} = \mathbf{f} | \mathbf{E} = \mathbf{e})P(\mathbf{E} = \mathbf{e}), \quad (3.3)$$

Otrzymane równanie (3.3) jest jednym ze szczególnych przypadków modelu zaszumionego kanału i nosi nazwę **podstawowego równania tłumaczenia statystycznego**. Mianownik $P(\mathbf{F} = \mathbf{f})$ można opuścić, gdyż przy ustalonym $\mathbf{f}$ nie ma żadnego wpływu na wybór najbardziej prawdopodobnego $\mathbf{e}$. Pojawiły się tutaj dwa nowe komponenty, **model tłumaczenia** $P(\mathbf{F} = \mathbf{f} | \mathbf{E} = \mathbf{e})$ oraz **model języka** $P(\mathbf{E} = \mathbf{e})$.



Rysunek 3.4: Model zaszumionego kanału dla tłumaczenia statystycznego (Jurafsky i Martin 2000)

Zastosowanie reguły Bayesa w takim kontekście może być czymś nieoczekiwanym, ponieważ przy tłumaczeniu z języka francuskiego na język angielski pojawia się nagle model, który wydaje się działać w niewłaściwym, odwrotnym kierunku. Jednak taka jest istota modelu zaszumionego kanału. Przyjmuje się, że dane źródłowe zdanie francuskie f jest zniekształconą wersją jakiegoś angielskiego zdania docelowego e , a zadanie tłumacza polega na „odgadnięciu” tego zdania e , które wygenerowało zaobserwowane zdanie f .

Na rysunku 3.4 oprócz modelu języka i modelu tłumaczenia pojawia się maszyna dekodująca. Jest to rodzaj automatu, który stara się „pozbyć szumu” powstałego w kanale, czyli właściwy tłumacz. Można to zilustrować za pomocą dziecięcej zabawy w **głuchy telefon**. Jak wiadomo, gra polega na tym, że dziecko na początku kolejki wymyśla jakieś krótkie zdanie szepcząc je do ucha swojego sąsiada. Dzieci są ustawione obok siebie i każde z nich szeptem przekazuje usłyszane zdanie następnemu dziecku. Ostatnie dziecko w kolejce wypowiada zdanie na głos. Gra jest tym zabawniejsza im większe są zniekształcenia pierwotnych zdań. Wprowadźmy pewne modyfikacje zabawy. Załóżmy, że uczestnicy głuchego telefonu to dzieci polskich emigrantów w Anglii i każde z nich jest bilingwalne. Pierwsze dziecko wymyśla zawsze zdanie angielskie, ale jakiś żartowniś w środku kolejki nagminnie tłumaczy usłyszane zdanie angielskie na język polski i na koniec kolejki dociera za każdym razem zdanie polskie. Mamy więc zaszumiony kanał. Nauczycielka radzi sobie z sytuacją w następujący sposób: każe ona ostatniemu dziecku zgadnąć po usłyszeniu zdania polskiego, jakie zdanie angielskie zostało wymyślone przez pierwsze dziecko.

Dziecko wymyślające zdanie angielskie reprezentuje model językowy, żartowniś powodujący całe zamieszanie jest reprezentantem modelu tłumaczenia, a ostatnie dziecko to odpowiednik maszyny dekodującej. Wystarczy założyć, że

każde zdanie polskie, czy francuskie, przeszło kiedyś przez głuchy telefon oraz że każdy tłumacz jedynie odgaduje jego angielskie źródło. Stąd przy omawianiu modeli tłumaczenia język francuski staje się nagle językiem docelowym a język angielski źródłowym.

Model zaszumionego kanału pozwala więc podejść do tłumaczenia automatycznego metodami probabilistycznymi. Pozostaje drugie pytanie, skąd biorą się prawdopodobieństwa $P(\mathbf{F} = \mathbf{f}|\mathbf{E} = \mathbf{e})$ oraz $P(\mathbf{E} = \mathbf{e})$. Odpowiemy tutaj jedynie na pierwszą połowę pytania, omijając przy tym modele językowe. Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że modele językowe są nieodłączną częścią statystycznych metod tłumaczenia automatycznego. Bez nich wynik tłumaczenia zawierałby z grubsza wszystkie istotne tłumaczenia fragmentów zdania źródłowego, ale ze względu na brak jakichkolwiek zasad poprawności językowej przypominałby niezrozumiałe skupisko angielskich wyrazów. Model tłumaczenia $P(\mathbf{F} = \mathbf{f}|\mathbf{E} = \mathbf{e})$ niekoniecznie generuje poprawne zdania angielskie, dopiero model języka dokonuje wyboru na korzyść poprawnych zdań. Istnieją oczywiście różne sposoby tworzenia modeli języka. W erze internetu, który udostępnia gigantyczne zasoby tekstów jednojęzycznych, pozyskanie dobrych modeli językowych nie jest zadaniem trudnym.

3.6.1.1 Definicja modelu tłumaczenia

Według Brown *et al.* (1993) modelem tłumaczenia z języka angielskiego na język francuski¹³ P z parametrem $\theta \in \Theta$ nazywamy funkcję obliczającą prawdopodobieństwo $P_\theta(\mathbf{F} = \mathbf{f}|\mathbf{E} = \mathbf{e})$ dla dowolnego zdania francuskiego $\mathbf{f}$ oraz dowolnego zdania angielskiego $\mathbf{e}$. Następujące warunki muszą być spełnione

$$\begin{aligned} P_\theta(\mathbf{F} = \mathbf{f}|\mathbf{E} = \mathbf{e}) &\geq 0, & P_\theta(failure|\mathbf{E} = \mathbf{e}) &\geq 0, \\ P_\theta(failure|\mathbf{E} = \mathbf{e}) + \sum_{\mathbf{f}} P_\theta(\mathbf{F} = \mathbf{f}|\mathbf{E} = \mathbf{e}) &= 1, \end{aligned} \quad (3.4)$$

gdzie *failure* jest specjalnym symbolem niezaliczanym do zdań francuskich. Suma przebiega po wszystkich możliwych zdaniach francuskich $\mathbf{f}$. $P_\theta(\mathbf{F} = \mathbf{f}|\mathbf{E} = \mathbf{e})$ interpretuje się jako prawdopodobieństwo, że tłumacz wyprodukuję zdanie $\mathbf{f}$ po zaobserwowaniu zdania $\mathbf{e}$ oraz $P_\theta(failure|\mathbf{E} = \mathbf{e})$ jako prawdopodobieństwo, że nie powstanie żadne tłumaczenie zdania $\mathbf{e}$. Od tej pory zamiast $P_\theta(\mathbf{F} = \mathbf{f}|\mathbf{E} = \mathbf{e})$ oraz innych podobnych zapisów będziemy korzystali ze skrótów postaci $P_\theta(\mathbf{f}|\mathbf{e})$ z wyjątkiem sytuacji, gdzie jawne użycie zmiennej losowej będzie służyło celom ilustracyjnym. Wtedy możemy $\mathbf{f}|\mathbf{e}$ potraktować jako symbol oznaczający, że $\mathbf{f}$ jest tłumaczeniem $\mathbf{e}$. Parametr θ jest wektorem parametrów modelu składającym się np. z prawdopodobieństw tłumaczenia wyrazów.

¹³Tutaj mamy już do czynienia z odwróconym kierunkiem tłumaczenia wymaganym przez model zaszumionego kanału.

Powyższa definicja modelu tłumaczenia nie mówi nam niczego o sposobie obliczania $P_\theta(\mathbf{f}|\mathbf{e})$ dla dowolnego $\mathbf{f}$ i $\mathbf{e}$. Pozornie najprostszym i zupełnie poprawnym rozwiązaniem byłaby zwykła tablica, która zestawia ze sobą wszystkie zdania angielskie, ich francuskie tłumaczenia oraz — np. oszacowane przez doświadczonego tłumacza — prawdopodobieństwa par spełniające warunki (3.4). Wiadomo jednak z góry, że nie da się tego zrobić dla wszystkich możliwych par zdań. Nawet gdybyśmy opuścili wszystkie pary o zerowym lub pewnym bardzo małym prawdopodobieństwie, byłoby ich wciąż bardzo dużo, może nawet nieskończenie wiele. Wynika z tego, że zdania nie mogą być atomami naszego modelu; trzeba je rozbić na mniejsze jednostki.

W przypadku omawianych modeli rolę takich jednostek pełnią wyrazy. Francuskie zdanie $\mathbf{f}$ można więc zapisać jako $\mathbf{f}_1^m = f_1, f_2, \dots, f_m$, gdzie $f_i, i = 1, 2, \dots, m$ to francuskie wyrazy. Indeks i zaznacza pozycję wyrazu w zdaniu. Podobnie dla dowolnego zdania angielskiego $\mathbf{e}$ mamy $\mathbf{e}_1^l = e_1, e_2, \dots, e_l$. Zdarzenie $\mathbf{f}|\mathbf{e}$ sprowadza się wtedy do serii zdarzeń typu $f|e$. Wyrazów jest znacznie mniej niż zdań i próby tworzenia w miarę możliwości pełnych tablic tłumaczeń pojedynczych wyrazów w postaci dwujęzycznych słowników papierowych podejmuje się często i wytrwale. Istotnie modele statystyczne tłumaczenia automatycznego korzystają właśnie z takich tablic słownikowych, pozostaje jednak problem pozyskania tablic tłumaczeń oraz przyporządkowania odpowiednich prawdopodobieństw.

3.6.1.2 Rola korpusu równoległego

W językoznawstwie komputerowym najpopularniejszym sposobem ustalania prawdopodobieństw jest wykorzystanie częstości lub prawdopodobieństwa *a posteriori*. W przypadku prawdopodobieństwa tłumaczenia zdaje się, że wystarczy wykorzystać duży zbiór tłumaczeń dla interesującej nas pary języków, czyli korpus równoległy. Żeby uzyskać prawdopodobieństwo *a posteriori* zdarzenia $f|e$ dla ustalonego f i e wystarczy zliczyć ile razy w danym korpusie tłumaczeń wyraz e został przetłumaczony na f oraz podzielić przez liczbę tłumaczeń wyrazu e na dowolny wyraz francuski z korpusu. Oznaczając prawdopodobieństwo tłumaczenia $f|e$ jako $t(f|e)$ oraz liczbę wystąpienia $f|e$ w całym korpusie jako $c(f|e)$, mamy

$$t(f|e) = \frac{c(f|e)}{\sum_f c(f|e)}, \quad (3.5)$$

Traktując wszystkie prawdopodobieństwa $t(f|e)$ jako stałe dla ustalonej pary wyrazów $f|e$, uzyska się wektor parametrów θ dla modelu P . Dokładnie taką postać ma θ w przypadku Modelu 1, najprostszego ze wspomnianych modeli IBM'a. Przyjmując więc, że stosujemy tylko Model 1 oraz że ustalono wszystkie parametry $t(f|e)$, można obliczyć prawdopodobieństwo $P(\mathbf{f}|\mathbf{e})$ dla dowolnego $\mathbf{f}|\mathbf{e}$.

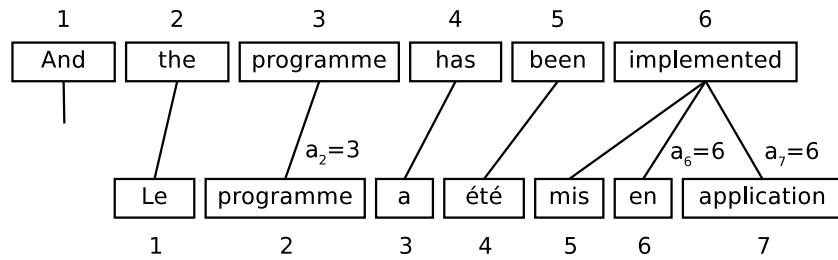
Ogólna idea opisanego postępowania jest poprawna. Istnieje tylko jeden problem: w korpusie równoległym nie ma nigdzie jawnej informacji, że konkretny wyraz po stronie francuskiej jest tłumaczeniem odpowiadającego mu wyrazu angielskiego. Zakładamy, że mamy do czynienia z korpusem dopasowanym na poziomie zdań. Jedyne informacje dostępne to liczby dotyczące współwystępowania (ang. *co-occurrence*) wyrazów francuskich i angielskich w równoległych zdaniach.¹⁴ Wyznaczenie parametrów typu powyższego wymaga jednak równoczesnego wyznaczenia dopasowań na poziomie wyrazów (ang. **word alignment**). Na podstawie dopasowań na poziomie wyrazów można wtedy stwierdzić, które wyrazy są wzajemnymi tłumaczeniami (Model 1), jak zachowuje się szyk wyrazów języka docelowego względem języka źródłowego (Model 2), ile wyrazów docelowych zostało przyporządkowanych jednemu wyrazowi źródłowemu (Model 3), jaki wpływ mają klasy wyrazów na tłumaczenie (Model 4), itp.

3.6.1.3 Dopasowania tłumaczeń na poziomie wyrazów

Pisaliśmy już, że modele tłumaczenia opierają się na koncepcji dopasowań wyrazów, z tego powodu określa się je często jako **modele dopasowań wyrazów** (ang. **word alignment model**). Pamiętamy, że zdanie można przedstawić jako ciąg wyrazów, gdzie indeks przy wyrazie odzwierciedla pozycję wyrazu w zdaniu. Dopasowaniem pary zdań $\mathbf{f}|\mathbf{e}$ na poziomie wyrazów nazywamy relację $\mathbf{a} \subseteq \{(i, j) : i = 1, \dots, m \wedge j = 1, \dots, l\}$, gdzie $\mathbf{f} = \mathbf{f}_1^m$ oraz $\mathbf{e} = \mathbf{e}_1^l$. Dopasowanie można zinterpretować jako zbiór krawędzi w grafie dwudzielnym, w którym dwa rozdzielne zbiory wierzchołków reprezentują odpowiednio pozycje w zdaniu francuskim i angielskim. Krawędź w takim grafie sygnalizuje, że wyrazy powiązane z jej wierzchołkami są wzajemnymi tłumaczeniami. Zbiór $\mathcal{A}(\mathbf{f}, \mathbf{e})$ jest zbiorem wszystkich możliwych dopasowań między zdaniami $\mathbf{f}$ i $\mathbf{e}$. Liczba dopasowań w $\mathcal{A}(\mathbf{f}, \mathbf{e})$ wynosi 2^{lm} , tyle ile istnieje grafów dwudzielnych z dwupodziałem na m i l różnych wierzchołków. Dla pary zdań z rysunku 3.5 istnieje więc 2^{42} dopasowań, z których tylko znikoma ilość ma sens. Wprowadza się dodatkowo angielski **wyraz zerowy** e_0 , z którym są połączone wszystkie wyrazy francuskie nie będące połączone z którymkolwiek z wyrazów e_1 do e_l . Wyraz zerowy nie zwiększa ogólnej liczby dopasowań w $\mathcal{A}(\mathbf{f}, \mathbf{e})$.

W omawianych modelach ogranicza się możliwe dopasowania między zdaniami $\mathbf{f}$ i $\mathbf{e}$ w taki sposób, że każdy wyraz francuski jest połączony z dokładnie jednym wyrazem angielskim. Relacja $\mathbf{a}$ spełniająca taki warunek jest funkcją i można ją zapisać w postaci $\mathbf{a} \equiv \mathbf{a}_1^m = a_1, a_2, \dots, a_m$, gdzie $a_i \in \{0, 1, \dots, l\}$. Funkcja $\mathbf{a}$ odwzorowuje pozycję francuskiego wyrazu na pozycję angielskiego wyrazu, którego tłumaczeniem jest wyraz francuski. Takich dopasowań jest $(l + 1)^m$, czyli

¹⁴Te same informacje wykorzystuje się w przypadku miar podobieństwa, jednak nie znają one koncepcji dopasowania.



Rysunek 3.5: Dopasowanie z niezależnymi angielskimi wyrazami

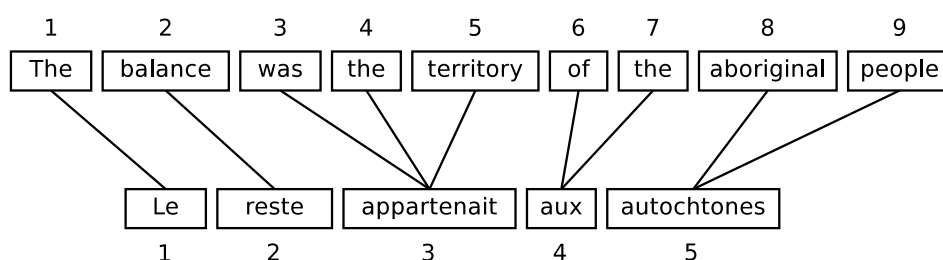
dla przykładu z rysunku 3.5 mamy 7^7 dopasowań będących funkcjami. Ograniczenie do dopasowań lewostronnie jednoznacznych nie ma uzasadnienia lingwistycznego, autorzy Brown *et al.* przyjęli je z powodów technicznych. Gigantyczna liczba dopasowań nieograniczonych uniemożliwiłaby przeprowadzenie efektywnych obliczeń potrzebnych do estymacji parametrów modelu tłumaczenia. Nawet mocno okrojony zbiór dopasowań funkcyjnych nie rozwiązuje jeszcze problemu złożoności obliczeniowej, który wynika z następującego faktu:

$$P_{\theta}(\mathbf{f}|\mathbf{e}) = \sum_{\mathbf{a}} P_{\theta}(\mathbf{f}, \mathbf{a}|\mathbf{e}), \quad (3.6)$$

Prawdopodobieństwo $P_{\theta}(\mathbf{f}|\mathbf{e})$ wyraża się tutaj jako prawdopodobieństwo całkowite $P_{\theta}(\mathbf{f}, \mathbf{a}|\mathbf{e})$ po wszystkich dopasowaniach $\mathbf{a}$. Dla dopasowań, które nie są funkcjami, mamy $P_{\theta}(\mathbf{f}, \mathbf{a}|\mathbf{e}) = 0$. Przykłady z rysunków są najbardziej intuicyjnymi dopasowaniami spośród wszystkich możliwych dopasowań. Jednak jak pisaliśmy w poprzednim podrozdziale, nie wiemy, które wyrazy są swoimi tłumaczeniami, co jest równoznaczne z faktem, że nie są nam dane najlepsze dopasowania. Stąd musimy sumować po wszystkich możliwych dopasowaniach. Najlepsze dopasowania wyłaniają się stopniowo w procesie estymacji parametrów θ i mają znaczący wpływ na wartości θ .

Bezpośrednią konsekwencją stosowania dopasowań w postaci funkcji jest niezdolność omawianych modeli tłumaczenia do adekwatnej reprezentacji zjawisk językowych, które wychodzą poza narzucone ograniczenia. Wystarczy spojrzeć na przykłady z rysunków 3.6 i 3.7, gdzie w pierwszym przypadku jeden wyraz z zdania docelowego może mieć kilka odpowiedników w zdaniu źródłowym. W drugim przykładzie tłumaczenie jest niedosłowne i w ogóle nie można wykonać poprawnego dopasowania na poziomie wyrazów, a na pewno nie takiego, które będzie funkcją.

Nowoczesne systemy tłumaczenia statystycznego odrzucają koncepcję, że proces tłumaczenia odbywa się przez tłumaczenie pojedynczych wyrazów, i opierają się na całych frazach lub drzewach składniowych. Jednak do wygenerowania dopasowań na poziomie fraz czy drzew nadal wykorzystują dopasowania wy-



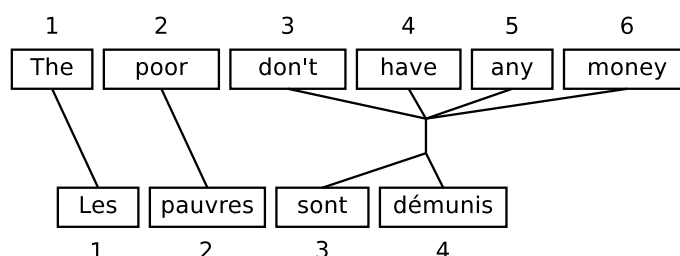
Rysunek 3.6: Dopasowanie z niezależnymi francuskimi wyrazami

razów uzyskane jako produkt uboczny w trakcie procesu estymacji parametrów modeli opartych na wyrazach. Tworzy się dwa dopasowania korpusu do poziomu wyrazów, odpowiednio zamieniając język źródłowy i język docelowy. Po rekombinacji dwóch dopasowań można uzyskać dopasowania podobne do rysunku 3.7. Pozostałe parametry modeli tłumaczenia nie są brane pod uwagę. To dzięki opisanym w niej modelom dopasowań praca Brown *et al.* (1993) jest jedną z najczęściej cytowanych prac w lingwistyce komputerowej w ogóle, wykraczając przy tym również poza dziedzinę tłumaczenia statystycznego.

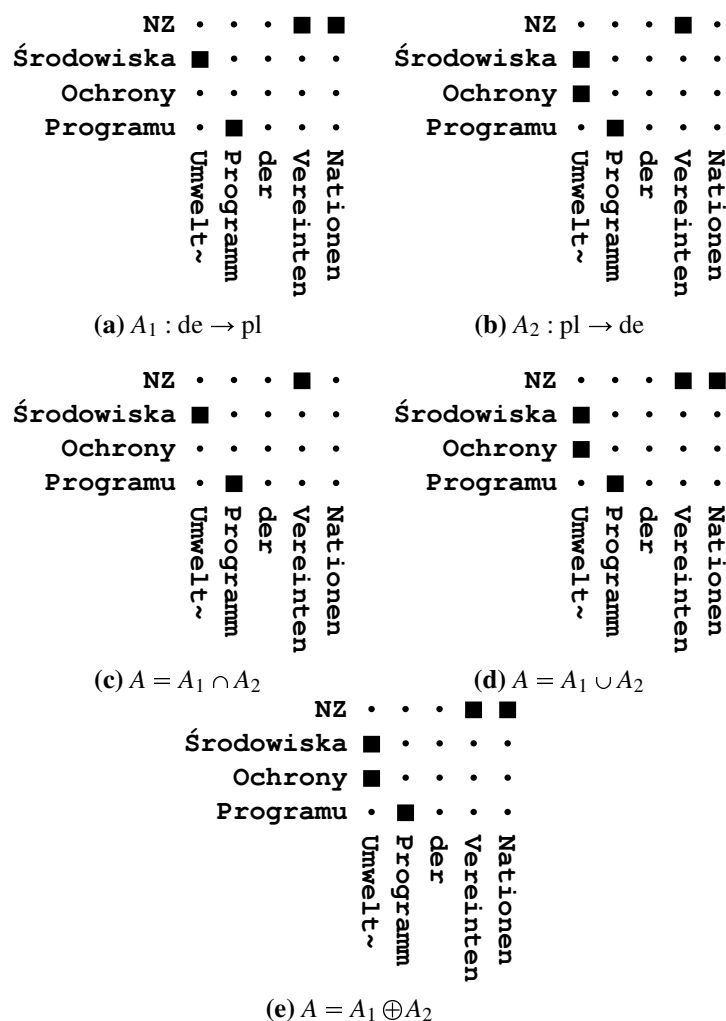
3.6.2 Automatyczne metody symetryzacji dopasowań

W poprzednim podrozdziale została wprowadzona koncepcja statystycznego modelu tłumaczenia oraz podlegającego mu modelu dopasowania na poziomie wyrazów. Modele dopasowań wprowadzone przez autorów Brown *et al.* (1993) mają własności funkcji, więc nie są w stanie opisać dopasowań typu wiele-do-wielu w sposób bezpośredni.

Autorzy Och i Ney (2003) zaproponowali trzy metody mające na celu poprawienie tego stanu rzeczy. Ich pomysł polega na tym, że trenują dwa modele dopasowania w taki sposób, że język źródłowy jednego modelu jest językiem docelowym drugiego modelu i odwrotnie. Tym samym otrzymują się dwa różne dopa-



Rysunek 3.7: Ogólne dopasowanie



Rysunek 3.8: Przykładowe dopasowania

sowania zawierające połączenia typu wiele-do-jednego (czyli funkcje) o przeciwnym zwrocie. Przez odwzorowanie tych dopasowań na odpowiednie iloczyny kartezjańskie i zastosowanie do nich różnych operacji teoriomnościowych otrzymują dopasowania typu wiele-do-wielu. Proces ten autorzy nazwali **symetryzacją**.

Trenując dwa modele dopasowania o przeciwnym zwrocie, otrzymujemy dla każdej pary zdań z korpusu równoległego dwa dopasowania funkcyjne $\mathbf{a}_1^m =$

$a_1, \dots, a_m$ oraz $\mathbf{b}_1^l = b_1, \dots, b_l$. Przekształca się postać funkcyjną obu dopasowań do postaci relacyjnej w następujący sposób:

$$A_1 = \{(i, a_i) : a_i > 0\} \quad (3.7)$$

$$A_2 = \{(b_j, j) : b_j > 0\}, \quad (3.8)$$

Wtedy zwrot dopasowań nie jest już istotny i można przejść do metod symetryzacji. Och i Ney (2003) przedstawiają trzy następujące sposoby kombinacji dopasowań:

- Przecięcie teoriomnogościowe $A = A_1 \cap A_2$. W skład nowego dopasowania wchodzi tylko wspólne punktu dopasowań źródłowych. Tym samym nowe dopasowanie zawiera bardzo pewne podwójnie zweryfikowane informacje. Wadą tej metody jest rzadkość powstałego nowego dopasowania. Wiele wyrazów nie zostanie w ogóle dopasowanych.
- Suma teoriomnogościowa: $A = A_1 \cup A_2$. Nowe dopasowanie zawiera wszystkie połączenia z obu dopasowań. Stąd pokrycie wyrazów połączeniami jest duże, ale zarazem niedokładne.
- Poprawione dopasowanie: $A = A_1 \oplus A_2$. Celem tej metody jest połączenie zalet dwóch poprzednich sposobów symetryzacji. Punktem wyjścia jest przecięcie dwóch dopasowań wyjściowych, czyli zestaw pewnych połączeń. Następnie dodaje się wszystkie pary (i, j) , które występują tylko w A_1 lub tylko w A_2 , jeżeli ani wyraz f_j ani e_i nie został jeszcze dopasowany w A , lub jeżeli zachodzą następujące dwa warunki:
 - Para (i, j) ma bezpośredniego sąsiada $(i-1, j)$, $(i+1, j)$, $(i, j-1)$ lub $(i, j+1)$, który już należy do A .
 - Zbiór $A \cup \{(i, j)\}$ nie zawiera dopasowania, które ma równocześnie sąsiadów poziomych i pionowych. Sąsiad poziomy pewnego dopasowania to dopasowanie, które występuje w tym samym wierszu, a sąsiad pionowy w tej samej kolumnie.

Przykłady działania operacji przedstawiono na rysunku 3.8 w postaci kilku macierzy dopasowań dla pary fraz *Umwelt~ Programm der Vereinten Nationen* $\leftrightarrow$ *Program Ochrony Środowiska NZ* pochodzących z naszego korpusu równoległego. Jest to wersja przetworzona, gdzie wyraz złożony *Umweltprogramm* został podzielony. Dopasowanie $\mathbf{a}$ z językiem niemieckim jako źródłowym ma postać $\mathbf{a}_1^5 = 3, 1, 0, 4, 4$, a dopasowanie $\mathbf{b}$ z odwrotnym kierunkiem $\mathbf{b}_1^4 = 2, 1, 1, 4$.

Widzimy, że oba dopasowanie zawierają połączenia typu wiele-do-jednego, których nie ma w odpowiednio drugim dopasowaniu. W przypadku dopasowania **a** to połączenie wyrazów niemieckich *Vereinten* i *Nationen* z polskim wyrazem *NZ* oraz w dopasowaniu **b** wyrazów *Ochrony* i *Środowiska* z niemieckim wyrazem czy segmentem *Umwelt~*. Przekształcamy te dopasowania zgodnie ze wzorami (3.7) i (3.8) do $A_1 = \{(1,3), (2,1), (4,4), (5,4)\}$ (rysunek 3.8a) i $A_2 = \{(1,2), (1,3), (2,1), (4,4)\}$ (rysunek 3.8b).

Pierwszym przykładem operacji symetryzacji jest przecięcie. Tworzymy więc zbiór $A = A_1 \cap A_2 = \{(1,3), (2,1), (4,4)\}$, które zostało przedstawiony na rysunku 3.8c. Widać, że przecięcie zawiera tylko i wyłącznie dopasowania typu jeden-do-jednego. Dopasowanie są bardzo pewne, lecz niekompletne.

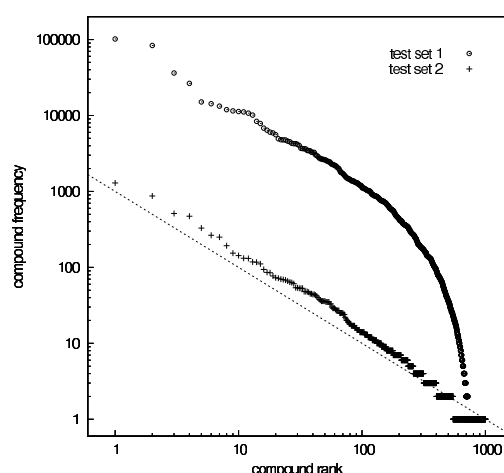
Rysunek 3.8d przedstawia sumę teoriomnogościową $A = A_1 \cup A_2 = \{(1,2), (1,3), (2,1), (4,4), (5,4)\}$. Zawiera ona zarówno dopasowania typu wiele-do-jednego (sąsiedzi poziomi) jak i jeden-do-wielu (pionowe słupki), powstałe przez odwrócenie dopasowań wiele-do-jednego.

Wynik poprawionej metody symetryzacji $A = A_1 \oplus A_2$ (rysunek 3.8e) wygląda dla tego przykładu tak samo jak suma, został jednak inaczej stworzony. Punktem wyjścia jest przecięcie $A = A_1 \cap A_2 = \{(1,3), (2,1), (4,4)\}$. Następnie sprawdza się, czy istnieją w A_1 oraz A_2 dopasowania z wyrazami, które w A nie zostały jeszcze połączone z innymi wyrazami. Takich połączeń nie ma, dla pary $(1,2)$ istnieje w A już $(1,3)$, a dla $(5,4)$ mamy już $(4,4)$. Sprawdza się więc pozostałe warunki. Mamy wtedy, że dopasowanie $(1,3)$ z A jest bezpośrednim sąsiadem dopasowania $(1,2)$ i w $A \cup \{(1,2)\}$ nie ma dopasowań na krzyż. Para $(1,2)$ zostaje dodana do A . Podobnie postępuje się dla $(5,4)$, dla którego $(4,4)$ jest bezpośrednim sąsiadem w A . W ten sposób zostały dodane wszystkie pary do A . Wynik operacji $A_1 \oplus A_2$ raczej rzadko będzie równy $A_1 \cup A_2$, tym bardziej w przypadku długich zdań.

Gdybyśmy w tych przykładach wykorzystali dopasowania jako wskazówki służące do ekstrakcji odpowiedników, to odpowiednikami wyrazu złożonego *Umweltprogramm* byłyby *Programu Środowiska* dla intersekcji oraz *Programu Ochrony Środowiska* dla sumy i poprawionej metody symetryzacji. W rozdziale 3.8.3 przedstawimy dokładne wyniki dla każdej z metod oraz porównamy te wyniki z liczbami dla dopasowań, które nie zostały poddane procesom symetryzacji.

3.7 Złoty standard, czyli zestawy testowe

Żeby ocenić wpływ wszystkich wyżej wprowadzonych czynników — od sposobów tokenizacji, lematyzacji, podziału wyrazów złożonych po metody symetryzacji — na jakość ekstrakcji, potrzebny jest zestaw dopasowań służący jako wielkość odniesienia. W tym podrozdziale omówimy kryteria doboru przykładów,



Rysunek 3.9: Rozkłady częstości złożzeń w zestawach testowych

sposoby anotacji oraz miary wykorzystane do oszacowania jakości uzyskanych wyników.

3.7.1 Dobór złożzeń w zestawach testowych

Stworzyliśmy dwa różne zestawy testowe, żeby móc zbadać metody ekstrakcji dla częstych oraz dla rzadkich złożzeń. Pierwszy zestaw składa się z 1000 złożzeń, które zostały wybrane z zestawu wszystkich złożonych tokenów. Powtórzenia są dozwolone, stąd zestaw zawiera tylko 744 różnych złożzeń. Drugi zestaw został stworzony na podstawie 1000 przypadkowo wybranych typów rzeczowników złożonych. Dla każdego typu wybrano dokładnie jeden token, również w sposób przypadkowy, stąd w drugim zestawie testowym nie ma powtórzeń. Zestawy można nazwać rozłącznymi, istnieją co prawda cztery wspólne typy, ale nie ma wspólnych tokenów.

Ze względu na opisane sposoby wyboru tokenów zestawy mają różne rozkłady częstości, przedstawione na rysunku 3.9. Pierwszy zestaw zawiera tylko kilka *hapax legomena* oraz wiele częstych złożzeń. Jego wykres odbiega znacznie od wyidealizowanej prostej rozkładu Zipfa (Zipf 1949) oznaczonego przez przekreśloną linię. Wykres drugiego zestawu przypomina rozkład z rysunku 7.1, czyli jest bardziej zbliżony do właściwego rozkładu częstości całego korpusu złożzeń i odbiega tylko nieznacznie od idealnej prostej.

nich	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	■
z	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	■	.
uzyskanych	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	□	.
korzyści	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	□	■	.
lub	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
,	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
wykroczenia	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	□
lub	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	□
przestępstwa	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	□
popęlnienia	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
do	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
służących	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
przedmiotów	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
konfiskaty	.	□	□	■	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nakazu	■	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Anordnungen	über	die	Einziehung	von	Tatwerkzeugen	oder	von	Erträgen	aus	Straftaten								

Rysunek 3.10: Przykładowe pełne dopasowanie ręczne

3.7.2 Anotacja zestawów testowych

Anotacja wyrazów z zestawów testowych ich polskimi odpowiednikami sprowadza się do anotacji w ramach konkretnych par zdań. Stąd zostały wybrane tokeny, a nie typy złożeń. Różne tokeny odpowiadające tym samym typom mogą mieć różne odpowiedniki, chociażby przez różnice w odmianie, co trzeba uwzględnić przy anotacji. Nasza metoda ekstrakcji jest oparta o dopasowania na poziomie wyrazów, musimy zatem stworzyć referencyjne dopasowania między wyrazami składowymi wybranych zdań równoległych.

Przy ręcznie tworzonych dopasowaniach nie ma ograniczeń co do typu połączeń, dopuszczalne są dopasowania typu wiele-do-wielu z dowolną liczbą wyrazów składowych po obu stronach. Jednak nawet bez ograniczeń poprawna anotacja dopasowań jest trudnym zadaniem. Nie zawsze można jednoznacznie powiedzieć, które wyrazy należy połączyć, co może być spowodowane np. brakiem odpowiedników lub tłumaczeniem niedosłownym.

Na rysunku 3.10 przedstawiono szczególnie kłopotliwy przykład z korpusu JRC-Acquis. W tym krótkim przykładzie występuje wiele niejednoznaczności, które utrudniają proces tworzenia dopasowań, zarówno automatyczny jak i ręczny.

Brakujące wyrazy funkcyjne. Nie wiadomo, czy przyimek *über* oraz rodzajnik *die* w frazie *über die Einziehung* powinny być połączone z polskim wyrazem *konfiskaty* lub czy powinny pozostać bez połączenia. Z jednej strony nie ma bezpośrednich odpowiedników tych wyrazów funkcyjnych po stronie polskiej, z drugiej strony można argumentować, że to przypadek polskiego rzeczownika niesie takie informacje.

Zaimki i zamiany pozycji. Polski zaimek *nich* odnosi się do frazy *przestępstwa lub wykroczenia* i nie ma bezpośredniego odpowiednika po stronie niemieckiej. Można stąd argumentować, że powinno się go połączyć z odpowiednikami tej frazy.

Opuszczenia lub wstawki. Fraza *przestępstwa lub wykroczenia* jest alternatywą dwóch rzeczowników. Po stronie niemieckiej występuje tylko jeden wyraz *Straftaten*, który raczej jest odpowiednikiem wyrazu *przestępstwa*.

Nachodzące na siebie odpowiedniki. Wyraz złożony *Tatwerkzeugen* może również być połączony z frazą *przestępstwa lub wykroczenia* ze względu na segment *Tat-*.

W oparciu o pracę Och i Ney (2003) wprowadzamy **dopasowania pewne** (*sure alignments*) oraz **dopasowania możliwe** (*possible alignments*). Dopasowania pewne, oznaczone na rysunku 3.10 przez wypełnione kwadraty, służą do oznaczania odpowiedników niekontrowersyjnych i oczywistych. W przypadku niejednoznacznych odpowiedników korzysta się z dopasowań możliwych, zaznaczonych na rysunku przez puste kwadraty. Dopasowania pewne tworzą zbiór S , dopasowania możliwe zbiór P , przy czym $S \subset P$, co wynika z faktu, że każde dopasowanie pewne jest równocześnie dopasowaniem możliwym.

Do zestawów testowych nie dołącza się jednak wszystkich dopasowań. Skupiamy się tylko na tych dopasowaniach, dla których niemiecki składnik jest tokenem należącym do zestawu testowego. Formalnie dla każdego złożonego wyrazu tworzymy zbiór par $A_i = \{(i, j) \in P\}$, gdzie i jest pozycją niemieckiego tokenu w danym zdaniu. Nie rozbijamy tutaj złożień na segmenty, tylko traktujemy je jako całość. Stąd zbiory A_i mają postać pionowych słupków, co na rysunku 3.10 zostało zaznaczone kreskowaną ramką.

Tablica 3.6 zawiera kilka losowo wybranych zdań z zestawów testowych wraz z płytką anotacją w postaci znaczników SGML-owych i identyfikatorem CELEX, numerem dokumentu w bazie danych tekstów prawniczych unii europejskiej. Zdanie niemieckie zawiera zawsze jeden token złożony, otoczone znacznikami `<src>`

Celex: 32003R1654

DE: Der Direktor übermittelt dem **<src>Rechnungshof</src>** spätestens am 30. September eine Antwort auf seine Bemerkungen

PL: Dyrektor przesyła **<trg type="S">Trybunałowi</trg>**
<trg type="S">Obrachunkowemu</trg> odpowiedź na jego uwagi
 najpóźniej do dnia 30 września

Celex: 22004A1130(02)

DE: Die Ukraine unterrichtet den **<src>Missionsleiter</src>** der EUPOL Proxima und das Generalsekretariat des Rates der Europäischen Union rechtzeitig über jede Änderung ihres Beitrags zur EUPOL Proxima

PL: Ukraina informuje w odpowiednim terminie **<trg type="S">Szefa</trg>**
<trg type="S">Misji</trg> **<trg type="P">Policji</trg>** EUPOL Proxima
 oraz Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej o wszelkich zmianach
 odnośnie do swego udziału w EUPOL Proxima

Celex: 52006SC1410

DE: Zum einen ist zu gewährleisten , dass ausreichende Mittel für sämtliche eingegangenen **<src>Zahlungsanträge</src>** zur Verfügung stehen und zum anderen gilt es etwaige Mittelüberhänge zum Jahresende zu vermeiden

PL: Po pierwsze , pozwala na zapewnienie odpowiednich środków budżetowych na zaspokojenie wszystkich otrzymanych **<trg type="S">wniosków</trg>**
<trg type="S">o</trg> **<trg type="S">płatności</trg>** spełniających
 stosowne wymogi . a po drugie na uniknięcie , w miarę możliwości ,
 nadwyżek na koniec roku

Tablica 3.6: Kilka przykładowych zdań z zestawów testowych

od angielskiego *source* (źródło). Polskie zdanie zawiera odpowiedniki tego złożenia opisane znacznikami **<trg>** od *target* (cel). Dodatkowym atrybutem znaczników **<trg>** jest *type*, które w zależności od tego, czy dopasowanie jest pewne czy możliwe, przyjmuje wartości S lub P.

3.7.3 Miary

Och i Ney proponują następujące miary do obliczenia dokładności (*precision*), pełności (*recall*) oraz współczynnika błędu dopasowania (*alignment error rate* – AER) dla zbiorów *S* i *P* z zestawu testowego oraz dla dopasowania *A* otrzymanego po procesie dopasowania wyrazów:

$$P = \frac{|A \cap P|}{|A|}, \quad R = \frac{|A \cap S|}{|S|}, \quad AER = 1 - \frac{|A \cap S| + |A \cap P|}{|A| + |S|}, \quad (3.9)$$

Określamy dodatkową miarę dla oszacowania jakości ekstrakcji niemiecko-polskich par odpowiedników: jako **trafność ekstrakcji** lub **extraction accuracy** (EA) określamy procent złożeń z zestawu testowego, które zostały dopasowane poprawnie oraz w całości z ich pewnymi polskimi odpowiednikami. Ta miara różni się od czystej miary jakości dopasowania tym, że złożenie, które zostało dopasowane chociażby z jednym nieprawidłowym odpowiednikiem jest traktowane jako błędny wynik, nawet wtedy, gdy pozostałe dopasowane odpowiedniki są poprawne. Działa tutaj zasada “wszystko albo nic”. Trafność ekstrakcji jest prostą miarą, obliczaną tylko dla samych tokenów bez zastosowania dodatkowych metod filtracji względem frekwencji lub technik rekonstrukcji, którymi zajmujemy się później.

3.8 Wyniki ekstrakcji

W dalszej części rozdziału przedstawimy wyniki procesu ekstrakcji oraz wpływ różnych czynników na jakość ekstrakcji. Skupimy się na metodach wstępnego przetwarzania korpusu w celu redukcji liczby typów oraz na symetryzacji dopasowań. W ramach redukcji liczby typów zostanie wzięta pod uwagę tylko podstawowa metoda podziału wyrazów złożonych na dekompozycje. Lepszymi metodami segmentacji oraz ich wpływowi na jakość ekstrakcji poświęcono cały następny rozdział 4.

3.8.1 Ekstrakcja odpowiedników tokenów

Przy opisie wyników ekstrakcji skupimy się najpierw na ekstrakcji odpowiedników tokenów, tzn. że nie stosujemy w tutaj grupowania względem typów i każdy token odpowiadający temu samemu typowi jest analizowany niezależnie od pozostałych tokenów. Jakość ekstrakcji tokenu jest wtedy bezpośrednio zależna od jakości dopasowania w parze zdań, do której należy dany token. W przypadku jakości ekstrakcji typów, bierzemy pod uwagę wszystkie tokeny danego typu i możemy pozyskać dodatkowe informacje frekwencyjne, np. stworzymy wtedy listę najczęstszych odpowiedników itp.

Po tym jak zostało wprowadzone i zdefiniowane pojęcie dopasowania na poziomie wyrazów, proces ekstrakcji sprowadza się do zebrania wszystkich tych wyrazów polskich, które zostały połączone ze wcześniej wyznaczonym niemieckim rzeczownikiem złożonym. Analogicznie jak działa się to w przypadku anotacji zestawów testowych, ekstrahuje się tylko słupki (podobnie jak na rysunku 3.10). W przypadku, gdy dany wyraz złożony został podzielony, zbiera się wszystkie odpowiedniki wszystkich segmentów. Słupki pokrywają wtedy co najmniej dwa (sąsiednie) elementy języka źródłowego.

3.8.2 Wpływ redukcji słownictwa

W rozdziale 3.4 zostały opisane stosowane w niniejszej pracy metody tokenizacji oraz lematyzacji, które w połączeniu z metodami podziału niemieckich złożzeń na segmenty przyczyniły się do redukcji liczby typów w obu częściach korpusu. W tym podrozdziale zbadamy wpływ czynników redukujących liczbę różnych wyrazów w korpusie na jakość generowanych dopasowań. Stosujemy w tym celu wyżej przedstawione miary, jakość dopasowania AER oraz trafność ekstrakcji EA, do obu opisanych zestawów testowych.

Eksperymenty przeprowadzamy w trzech różnych konfiguracjach, dla których w ramach przypomnienia przytoczymy raz jeszcze liczby związane z redukcją liczby tokenów:

tokenizacja Korpus został stokenizowany zarówno po stronie niemieckiej jak i po stronie polskiej, nie zastosowano innych metod przetwarzania wstępnego. Liczba typów w korpusie to odpowiednio 272.038 i 183.529 dla części niemieckiej oraz polskiej.

lematyzacja Po tokenizacji stosujemy opisane mechanizmy lematyzacji po obu stronach korpusu, liczba różnych typów zmniejsza się odpowiednio do 229.090 i 94.641.

lematyzacja + segmentacja Powtarzamy kroki z poprzedniej konfiguracji, dodatkowo po stronie niemieckiej stosuje się podział wyrazów złożonych na lematy segmentów, czyli zgodnie ze wcześniej wprowadzonymi definicjami, na dekompozycje. Liczba typów po polskiej stronie jest nadal równa 94.641, liczba typów niemieckich redukuje się do 104.023.

Każdy eksperyment został powtórzony dla trzech podzbiorów korpusu o różnej liczbie zdań: 100.000 zdań, 500.000 zdań oraz dla całego korpusu. Zestawienie według liczby zdań ma na celu przedstawienie wpływu badanych konfiguracji na czynniki statystyczne modelu. Pozytywny wynik pewnej konfiguracji w porównaniu z inną jest istotniejszy w przypadku, gdy można go zaobserwować dla różnych rozmiarów. Oznacza to bowiem, że zwiększenie zasobów danych nie zastąpi przedstawionej metody. Każdy zestaw zdań z korpusu zawiera w całości oba zestawy testowe, wyniki są więc porównywalne. Do każdego eksperymentu została zastosowana poprawiona metoda symetryzacji dopasowań. Stosowana metoda podziału to podstawowa metoda LEX opisana w rozdziale 4.2.3.

Tablica 3.7 zestawia wyniki dla wszystkich konfiguracji, rozmiarów korpusu oraz zestawów testowych. Przypominamy, że celem jest minimalizacja AER oraz maksymalizacja EA, tzn. zależy nam na jak najmniejszej liczbie błędnych dopasowań oraz na jak największej liczbie poprawnie i kompletnie zidentyfikowanych odpowiedników rzeczowników złożonych.

Metoda przetwarzania	100K zdań		500K zdań		1,2M zdań	
	AER	EA	AER	EA	AER	EA
tokenizacja	43,9	35,3	32,4	44,0	26,7	49,1
lematyzacja	31,5	51,7	22,8	59,6	17,5	65,2
lematyzacja + segmentacja	16,3	67,0	13,7	69,4	12,2	71,9

(a) Pierwszy zestaw testowy

Metoda przetwarzania	100K zdań		500K zdań		1,2M zdań	
	AER	EA	AER	EA	AER	EA
tokenizacja	62,4	15,0	58,2	20,1	52,9	24,7
lematyzacja	56,4	21,5	48,2	27,9	41,5	35,0
lematyzacja + segmentacja	26,1	45,4	20,3	54,1	16,6	59,7

(b) Drugi zestaw testowy

Tablica 3.7: Wyniki dla różnych metod wstępnego przetwarzania korpusu

Porównując w przypadku pierwszego zestawu testowego konfiguracje stokenizowane z konfiguracjami, które zostały dodatkowo zlematyzowane, można odpowiednio zaobserwować 9–12% redukcji w AER oraz wzrost EA w wysokości 16% dla wszystkich rozmiarów korpusu. Oczywiście ogólna jakość dopasowania wzrasta dla większych korpusów, odległość pomiędzy konfiguracjami pozostaje jednak wyraźna. Jeśli dodatkowo do lematyzacji zastosuje się podział wyrazów złożonych, różnice stają się jeszcze znaczniejsze. Dla najmniejszego zestawu współczynnik błędu jest redukowany o 27,6%, dla największego o 14,5%. Podobnie EA poprawia się o 22,8–31,7% w porównaniu z wersjami bez redukcji słownictwa.

Różnice są bardziej dramatyczne dla drugiego zestawu, w którym procent rzadkich złożzeń jest o wiele wyższy. Sama lematyzacja nie ma tak dużego wpływu na jakość dopasowania, różnice wynoszą odpowiednio 6–11% zarówno dla AER jak i dla EA. Jeśli natomiast dodatkowo zastosujemy podział wyrazów złożonych, obserwujemy skok w EA rzędu 30–35% w porównaniu z wersją stokenizowaną oraz redukcję AER o 34–38%. Uogólniając wyniki na cały korpus, oznacza to, że w wersji bez redukcji nawet dla największego korpusu tylko dla ok. 25% tokenów zostałyby wyznaczone poprawne odpowiedniki. Po zastosowaniu lematyzacji oraz podziału ułamek ten rośnie do niewiele poniżej 60%.

Związek między AER oraz EA jest oczywisty, im mniej błędnych dopasowań, tym więcej poprawnych i kompletnych odpowiedników można zidentyfikować w korpusie. Należy jednak podkreślić jakim mocnym kryterium jest kompletność odpowiednika, że mimo niskiego współczynnika błędu AER na poziomie 16,6%

dla drugiego zestawu testowego współczynnik błędnych odpowiedników nadal wynosi 40,7%. Przypominamy, że odpowiednik danego wyrazu złożonego jest uznawany za poprawny tylko wtedy, gdy wszystkie jego składniki zostały odnalezione. Wynika z tego, iż często mamy do czynienia z sytuacją, gdy większość składników odpowiednika rozpoznano poprawnie z wyjątkiem jednego brakującego lub nadmiernego wyrazu.

Podsumowując powyższe obserwacje można zapisać następujące trzy stwierdzenia:

- Im większy korpus, tym większa jakość dopasowań i ekstrakcji, niezależnie od stosowanej metody wstępnego przetwarzania.
- Lematyzacja ma korzystny wpływ na jakość dopasowań oraz na jakość ekstrakcji, niezależnie od rozmiaru korpusu.
- Segmentacja wyrazów złożonych wpływa szczególnie pozytywnie na jakość dopasowań w przypadku tych wyrazów.

Pierwsze stwierdzenie jest potwierdzeniem prawa statystycznego, że większe zasoby danych pozwalają na estymację lepszych modeli. Pozostałe dwa również można wytłumaczyć jako zjawiska statystyczne, mianowicie poprzez redukcję różnorodności typów zwiększa się liczba informacji, którą można powiązać z pozostałymi typami, co również ułatwia estymację parametrów modelu.

Gispert *et al.* (2006) opisują podobny eksperyment dla języka hiszpańskiego i angielskiego. Ponieważ korzystają z korpusu o podobnych rozmiarach oraz stosują tak jak my miarę AER, porównanie wyników jest szczególnie proste. Po lematyzacji części hiszpańskiej oraz angielskiej osiągają redukcję AER o 3,2% do 4,6%. Z kolei Zhang i Sumita (2007) stosują angielsko-chińskie modele dopasowania wyrazów z lematyzacją po stronie angielskiej, jako że po stronie chińskiej nie ma potrzeby lematyzacji. Podobnie jak Gispert *et al.* uzyskują w ten sposób małe poprawienia AER w okolicach 0,1–3,4%.

Dla porównania: nasz najlepszy wynik dla lematyzacji to 11,4% dla drugiego zestawu testowego. Zdaje się, że te spore różnice można dosyć łatwo wytłumaczyć. Zarówno angielski jak i hiszpański mają stosunkowo ubogi system fleksji, nawet gdy porównamy oba te języki tylko z językiem niemieckim, nie wspominając już o języku polskim. W języku chińskim z tego co nam wiadomo w ogóle nie ma fleksji. Wydaje się zatem, że możemy ułożyć pary języków wzdłuż pewniej osi, zaczynając od par języków niezbyt bogatych pod względem fleksji po języki fleksyjne. Zauważymy wtedy, że redukcja błędu wzrasta wzdłuż tej osi. Opłaca się zatem tym bardziej stosować lematyzację, im więcej form fleksyjnych występuje w przetwarzanych językach.

Sytuacja ma się podobnie dla podziału wyrazów złożonych. Nie znaleziono prac, które zajęły się konkretnie problemem poprawiania jakości dopasowań z udziałem języka niemieckiego, istnieje natomiast kilka prac rozpatrujących problem tłumaczenia statystycznego z niemieckiego na angielski. Zarówno Koehn i Knight (2003) jak i Popovic *et al.* (2006) poprawili w swoich eksperymentach jakość tłumaczenia po zastosowaniu metod podziału wyrazów złożonych przed trenowaniem odpowiednich modeli tłumaczenia statystycznego. Jak wiadomo, modele tłumaczenia statystycznego są uzależnione głównie od podlegających im modeli dopasowania. Można więc wyciągnąć wniosek, że jakość dopasowania również się poprawiła. Należy jeszcze dodać, że jakość tłumaczenia była mierzona globalnie, dla całych zdań, a nie tak jak w naszym przypadku tylko w kontekście samych wyrazów złożonych.

3.8.3 Wpływ symetryzacji

Drugim czynnikiem wpływającym na jakość ekstrakcji, który zostanie zbadany w tym rozdziale, jest wybór metody symetryzacji dopasowań. Podobnie jak wyżej zostały określone następujące konfiguracje, które zostaną sprawdzone dla obu zestawów testowych oraz dla trzech różnych rozmiarów korpusu:

de $\rightarrow$ pl (A_1) Skierowane dopasowanie z językiem niemieckim jako źródłowym oraz polskim jako językiem docelowym. Nie została zastosowana żadna metoda symetryzacji. Możliwe są tylko dopasowania typu wiele-do-jednego, patrząc od strony języka niemieckiego. W tym przypadku oznacza to, że każdy segment niemieckiego wyrazu złożonego może mieć tylko jeden polski odpowiednik, nie muszą to być różne odpowiedniki.

pl $\rightarrow$ de (A_2) Skierowane dopasowanie z językiem polskim jako źródłowym oraz niemieckim jako językiem docelowym. Nie została zastosowana żadna metoda symetryzacji. Możliwe są tylko dopasowania typu jeden-do-wielu, patrząc od strony języka niemieckiego. Oznacza to, że każdy segment niemieckiego wyrazu złożonego musi być połączony z innym polskim odpowiednikiem.

przecięcie ($A_1 \cap A_2$) Przecięcie powyższych dwóch dopasowań skierowanych. Możliwe są tylko dopasowania typu jeden-do-jednego, czyli każdy niemiecki segment może być połączony z co najwyżej jednym polskim odpowiednikiem. Dla różnych segmentów odpowiedniki muszą być różne.

suma ($A_1 \cup A_2$) Suma dopasowań skierowanych. Wszystkie typy dopasowań są dopuszczalne. Każdy segment niemieckiego wyrazu złożonego może mieć

Symetryzacja	100K zdań		500K zdań		1,2M zdań	
	AER	EA	AER	EA	AER	EA
de → pl	23,7	56,7	16,2	67,2	14,4	70,1
pl → de	23,3	58,4	20,1	56,9	18,2	59,6
przecięcie	23,6	50,7	20,7	50,9	18,6	54,4
suma	25,0	56,0	17,5	65,6	15,6	69,6
poprawiona metoda	16,3	67,0	13,7	69,4	12,2	71,9

(a) Pierwszy zestaw testowy

Symetryzacja	100K zdań		500K zdań		1,2M zdań	
	AER	EA	AER	EA	AER	EA
de → pl	37,6	31,2	28,3	43,3	21,9	51,9
pl → de	33,7	36,7	27,3	44,4	22,7	51,5
przecięcie	35,1	30,4	26,8	40,7	22,8	48,7
suma	37,9	29,4	29,9	39,3	23,3	48,3
poprawiona metoda	26,1	45,4	20,3	54,1	16,6	59,7

(b) Drugi zestaw testowy

Tablica 3.8: Wyniki dla różnych metod symetryzacji przy włączonej lematyzacji z podstawową metodą podziału złożów rzeczownikowych

po kilka odpowiedników w języku polskim, odpowiedniki nie muszą być różne dla różnych segmentów.

poprawiona metoda ($A_1 \oplus A_2$) Poprawiona symetryzacja skierowanych dopasowań, która dopuszcza istnienie dopasowań typu jeden-do-wielu oraz wiele-do-jednego, ale ze względu na wcześniej opisany algorytm tworzenia symetryzacji nie dopuszcza dowolnych dopasowań typu wiele-do-wielu.

Wszystkie konfiguracje wykorzystują korpus, który został wcześniej stokenizowany oraz zlematyzowany zarówno po stronie niemieckiej jak i po stronie polskiej. Dodatkowo niemieckie wyraz złożone zostały podzielone na dekompozycje za pomocą podstawowej metody podziału LEX opisanej w rozdziale 4.2.3. Jakość ekstrakcji jest zatem już podwyższona ze względu na wpływ lematyzacji oraz podziału złożów.

W tablicy 3.8 zestawiono wyniki dla wszystkich konfiguracji, rozmiarów korpusów oraz zestawów testowych. Można zaobserwować kilka ciekawych zjawisk. W przypadku przecięcia oraz sumy dopasowań widzimy, że jakość ekstrakcji jest zawsze gorsza niż maksimum dopasowań skierowanych, w niektórych przypad-

kach wyniki są nawet gorsze niż ich minimum. Słabe wyniki intersekcji można wytłumaczyć ograniczeniem do dopasowań typu jeden-do-jednego, które nawet dla podzielonych wyrazów złożonych nie wyczerpują możliwych relacji między segmentami a ich polskimi odpowiednikami. Z drugiej strony trudno powiedzieć, czy lepiej korzystać z dopasowań skierowanych $de \rightarrow pl$ oraz $pl \rightarrow de$. Dla różnych rozmiarów korpusów w obu zestawach testowych raz jeden kierunek daje lepsze wyniki, a raz drugi.

Nie można natomiast zaprzeczyć zaletom zastosowania metody poprawionej symetryzacji. Wyniki są lepsze niż maksimum z dopasowań skierowanych dla wszystkich rozmiarów oraz zestawów testowych. W przypadku pierwszego zestawu poprawa wynosi od 1,8% do 8,6%, przy czym pozytywny wpływ zanika przy rosnącym rozmiarze korpusu. W przypadku drugiego zestawu testowego zyski są większe, w przedziale od 8,3% do 9,7%, i bardziej równomiernie rozłożone pod względem rozmiarów korpusu. Nawet jeśli pozytywny efekt zanika wraz ze wzrastającą liczbą zdań, tak jak w przypadku pierwszego zestawu testowego, to warto korzystać z metody poprawionej, ponieważ nie jest wtedy istotny wybór kierunku. Nie ryzykujemy, że wybierzemy przypadkowo kierunek, który osiąga gorsze wyniki.

Autorzy Och i Ney (2003), którzy zaproponowali jako pierwsi przedstawione metody symetryzacji, przeprowadzili podobne badania dla dwóch par języków, niemieckiego i angielskiego oraz francuskiego i angielskiego. Badali oni jakość dopasowania dla całych zdań, a nie tak jak my tylko dla wyrazów złożonych. Ich wyniki są o wiele mniej jednoznaczne. Na ogół metody symetryzacji poprawiają ich wyniki w porównaniu z modelami ukierunkowanymi, nie można jednak powiedzieć, żeby jedna metoda symetryzacji osiągała stale lepsze wyniki od pozostałych. W kontekście ekstrakcji wyrazów złożonych okazało się, że nie opłaca się korzystać z samej intersekcji lub z sumy, natomiast należy korzystać z metody poprawionej.

3.8.4 Metody filtracji

W poprzednich podrozdziałach zajęliśmy się metodami poprawiania jakości ekstrakcji opartymi na poprawianiu samego modelu dopasowań. Najlepsze wyniki, które udało nam się osiągnąć w ten sposób, to 71,9% poprawnych i pełnych odpowiedników dla pierwszego zestawu testowego oraz 59,7% dla drugiego zestawu. Powyższe wyniki uzyskaliśmy dla 100% pełności, której nie da się już utrzymać przy kolejnych próbach podwyższania jakości ekstrakcji.¹⁵ Skoro nie jesteśmy już w stanie poprawić jakości dopasowania w sposób globalny, to musimy przejść

¹⁵W rozdziale 4 przeprowadzamy kolejny eksperyment, który, jak się okazało, już nie powoduje wzrostu globalnej jakości ekstrakcji.

do odrzucania wyników, o których możemy założyć, że są niepoprawne. Będzie się to działo za pomocą trzech metod filtracji, które zostaną przedstawione poniżej. Niestety tracimy przez to część wyników, jednak i tutaj okazuje się, że duży korpus jest zaletą. Mamy do dyspozycji tak dużo danych, że możemy sobie pozwolić na pewną utratę informacji, ponieważ i tak zostanie ich co najmniej o rząd wielkości więcej niż we wcześniejszych badaniach z lingwistyki kontrastywnej o podobnej tematyce.

3.8.4.1 Filtracja według ciągłości odpowiedników

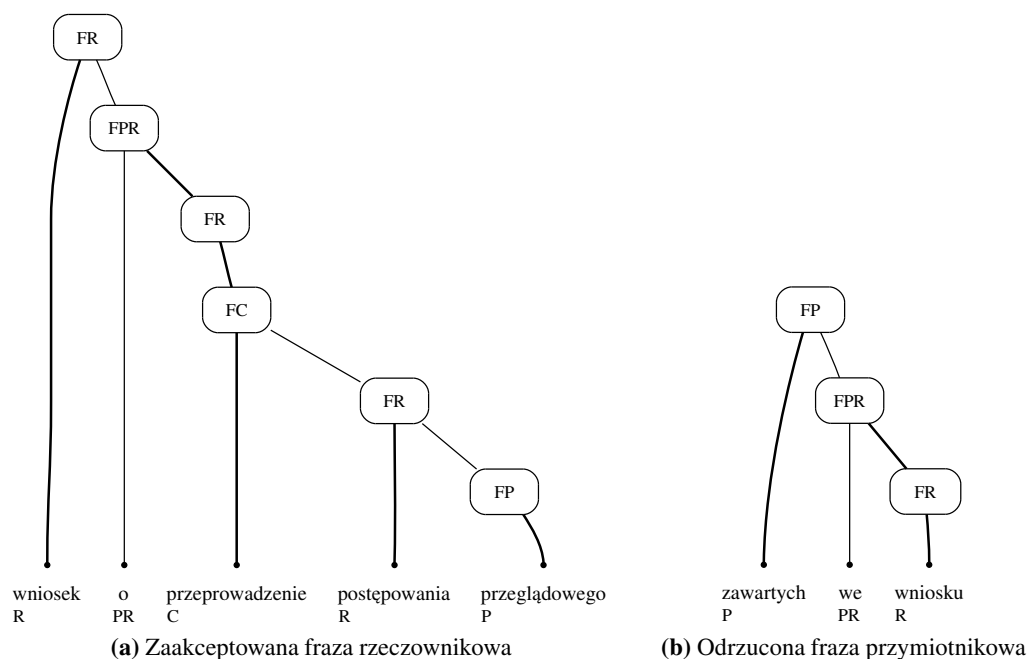
Najpłytsza metoda wśród przedstawionych filtrów oparta jest na informacjach pozycyjnych tokenów polskiego odpowiednika danego niemieckiego wyrazu złożonego. Opisany filtr akceptuje wszystkie odpowiedniki, które spełniają kryterium:

- Ciąg pozycji wyrazów składowych odpowiednika w zdaniu, z którego odpowiednik został wyekstrahowany, tworzy ciąg kolejnych liczb naturalnych.

Odrzucamy więc wszystkie odpowiedniki z lukami lub z porozrzucanymi wyrazami składowymi. Ze względu na naszą metodę ekstrakcji mogą powstać nieciągłości, jeżeli wynika to z nieciągłych dopasowań. Ogólnie brak ciągłości nie musi oznaczać automatycznie, że dopasowanie jest niepoprawne. Nieciągłość może powstać przez część zjawisk opisanych w 3.7.2. Znacznie częściej jednak jest ona wynikiem błędnych dopasowań, które za pomocą takiego prostego filtru można skutecznie odrzucić. Metodę oznaczamy symbolem FCONT.

3.8.4.2 Filtracja przez analizę składniową

Druga metoda filtracji wymaga najwięcej wiedzy lingwistycznej z przedstawionych filtrów i jest oparta na głębokiej składniowej analizie uzyskanych odpowiedników. Podobne metody zostały już przedstawione np. w pracy Koehn (2003), gdzie autor wykorzystywał parser składniowy do wcześniejszej identyfikacji możliwych odpowiedników i ograniczył kandydatów do maksymalnych fraz rzeczownikowych oraz przyimkowych. Pisaliśmy już, że nie możemy przejąć tej metody ze względu na kryterium maksymalności, które nie zachodzi dla naszych odpowiedników, ponieważ mogą one same być częściami innych fraz rzeczownikowych. Niemniej jednak intuicja podpowiada, że dobry odpowiednik niemieckiego złożenia rzeczownikowego też powinien być rzeczownikiem lub fraza rzeczownikową. Stąd wykonujemy analizę składniową dopiero po procesie ekstrakcji. Powstaje w ten sposób filtr, który odrzuca odpowiednik niemieckiego złożenia rzeczownikowego pochodzącego z procesu ekstrakcji, gdy nie jest on frazą rzeczownikową. Analiza odbywa się za pomocą automatycznego analizatora składniowego zintegrowanego z aplikacją tłumaczącą POLENG (Jassem 2006, Gra-



Rysunek 3.11: Dwa różne odpowiedniki złożenia *Überprüfungsantrag*

liński 2006), której zasoby wykorzystaliśmy już wielokrotnie. Ów analizator składniowy lub parser produkuje drzewa głębokiej analizy składniowej, którego wierzchołki i krawędzie oprócz informacji strukturalnych zawierają wiele dodatkowych danych o analizowanej frazie, np. o morfologii oraz o semantyce wyrazów składowych.

Jako frazy rzeczownikowe zaakceptowaliśmy wszystkie odpowiedniki pochodzące z ekstrakcji, które spełniły jedno z następujących kryteriów:

- Drzewo analizy pokrywa cały odpowiednik, a korzeniem drzewa jest węzeł o kategorii FR, czyli fraza rzeczownika.
- Analiza składa się z kilku sąsiadujących drzew, które razem pokrywają cały odpowiednik. Korzeniem pierwszego drzewa jest węzeł o kategorii FR, korzenie pozostałych drzew mają kategorie FR lub FPR (dla fraz przymiokowych).

Drugie kryterium jest konieczne, ponieważ analizator składniowy POLENG z założenia nie dołącza fraz przymiokowych do poprzedzających ich fraz rzeczownikowych, jeżeli w słowniku nie jest to wyraźnie dozwolone przez rekcję rzeczownika będącego ośrodkiem tej grupy nominalnej. Uprozczone drzewa składniowe przedstawiono na rysunku 3.11 dla *wniosek o przeprowadzenie postępowania przeglądowego*.

Polski odpowiednik	Pełna anotacja	Uproszczona anotacja
akt przystąpienia	R!:<_ _>[2] C-ODS:<dop-lp>[1]	N! N-gen
traktat akcesyjny	R!:<_ _>[2] P:<_ _>[1]	N! A
traktat o przystąpieniu	R!:<_ _>[2] o C-ODS:<miejsc-lp>[1]	N! prep N

Tablica 3.9: Anotacja polskich odpowiedników wyrazu *Beitrittsvertrag*

powania przeglądowego oraz zawartych we wniosku, wybranych polskich odpowiedników wyrazu złożonego *Überprüfungsantrag*. Pierwsze drzewo odpowiada podanym kryteriom, więc odpowiednik został zaakceptowany. Drugi odpowiednik został odrzucony. Filtrację składniową oznaczmy symbolem FSYN.

Jako produkt uboczny tak określonego procesu filtracji powstaje gigantyczny zasób danych składniowych, ponieważ analizujemy odpowiedniki wszystkich tokenów, w sumie 2.163.620 jednostek. Informacje te przechowujemy w dwóch postaciach spłaszczonych z każdym odpowiednikiem. Tablica 3.9 przedstawia pełną oraz uproszczoną anotację niektórych odpowiedników wyrazu *Beitrittsvertrag*. Oba rodzaje anotacji zostaną dokładniej opisane w rozdziale 6.2.

3.8.4.3 Filtracja według wyrazów autosemantycznych

Trzeci sposób filtracji opiera się raczej na właściwościach morfologicznych odpowiedników niż na składniowych. Wykorzystuje on jednak wyniki analizy składniowej, żeby nie powiełać pracy. Akceptuje się wszystkie odpowiedniki, które spełniają następujące kryterium:

- Liczba wyrazów autosemantycznych w odpowiedniku jest równa lub większa liczbie segmentów złożenia w najlepszej segmentacji.

W sprawie pojęcia “najlepszej segmentacji” odsyłamy do rozdziału 4 oraz do funkcji oceniających. Jako wyrazy autosemantyczne wyróżniamy rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki oraz przysłówki. Identyfikacja tych wyrazów odbywa się za pomocą oznaczeń otrzymanych w trakcie analizy składniowej opisanej powyżej. Pełna głęboka analiza nie jest jednak wymagana, moglibyśmy korzystać z mechanizmów lematyzujących opisanych wcześniej. Symbol tej metody filtracji to FMORF.

3.8.4.4 Wyniki po filtracji

Filtry stosujemy do odpowiednio najlepszych wyników z poprzednich podrozdziałów tylko dla największego korpusu. Dodatkowo do jakości ekstrakcji EA i pełności wprowadzamy miarę F, czyli ich średnią harmoniczną. Pomoże ona

Metoda filtracji	EA	Pełność	F	Metoda filtracji	EA	Pełność	F
bez filtracji	71,9	100,0	84,7	bez filtracji	58,7	100,0	74,0
FCONT	81,7	88,4	84,9	FCONT	72,7	78,7	75,6
FSYN	84,3	74,5	79,1	FSYN	71,3	73,8	72,5
FMORF	79,8	58,4	67,4	FMORF	68,9	49,2	57,4
FSYN+FCONT	88,4	70,5	78,4	FSYN+FCONT	80,5	64,1	71,4
FSYN+FMORF	86,6	43,2	57,6	FSYN+FMORF	76,4	40,2	52,7
FCONT+FMORF	92,3	47,0	62,3	FCONT+FMORF	87,1	38,0	52,9
wszystkie filtry	92,6	40,8	56,6	wszystkie filtry	89,3	33,7	48,9

(a) Pierwszy zestaw testowy

(b) Drugi zestaw testowy

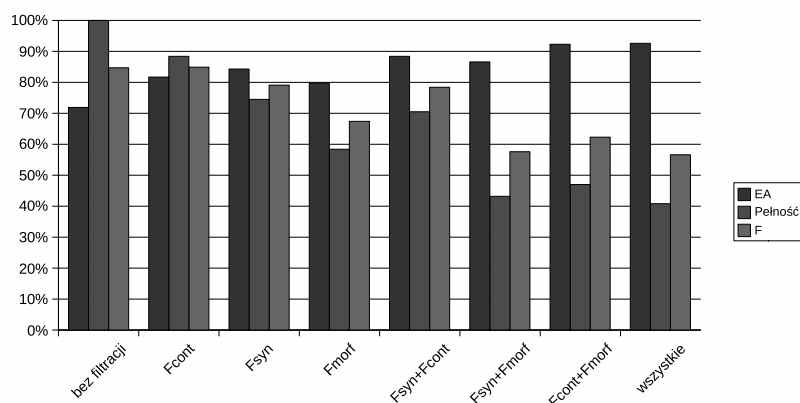
Tablica 3.10: Wyniki po zastosowaniu filtrów i ich kombinacji

ocenić, czy dodatni wpływ na jakość ekstrakcji nie jest obciążony zbyt dużą utratą danych. Miara F jako miara harmoniczna gorzej ocenia wartości, między którymi zachodzi duża różnica. Otrzymuje się wtedy wartości mniejszy niż np. dla średniej arytmetycznej.

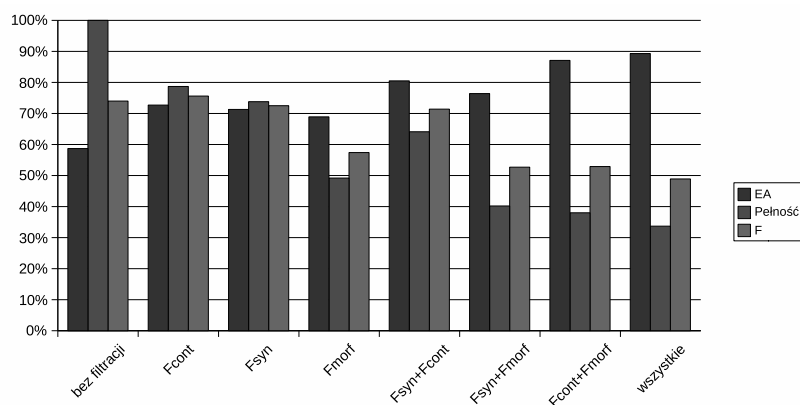
Wyniki filtracji zestawiono w tablicy 3.10. Dla niefiltrowanych wyników mamy miarę F na poziomie 84,7% i 74,0% odpowiednio. Celem filtracji jest podwyższenie jakości EA nie tracąc przy tym zbyt wiele informacji. Dobrą wskazówką przy wyborze metody filtracji jest utrzymanie się miary F na poziomie podobnym do wyjściowego. Wtedy można założyć, że wzrost jakości i utrata danych są zrównoważone.

W przypadku obu zestawów testowych filtry FCONT i FSYN osiągają podobnie dobre wyniki, powodując wzrost jakości od 9,8% do 14,0% przy utracie od 11,6% do 27,2% danych. Miara F zmienia się dla obu filtrów tylko nieznacznie. Filtr FMORF osiąga co prawda podobny wzrost jakości, tracimy jednak o wiele więcej danych, stąd mocny spadek miary F w porównaniu z pozostałymi filtrami. Warto również sprawdzić kombinacje filtrów. Ze względu na ich różną naturę można założyć, że różne filtry będą odrzucały różne odpowiedniki. Ich kombinacje powinny prowadzić do dalszego wzrostu jakości. Najmniej kosztowna okazuje się kombinacja FSYN+FCONT. Dla pierwszego zestawu osiąga jakość blisko 90% przy utracie 30% danych, dla drugiego zestawu tracimy 35,9% danych w zamian za jakość ekstrakcji na poziomie 80,5%. W przypadku pierwszego zestawu nie opłaca się więc korzystać z innych kombinacji, ponieważ stosunkowo niewielki dodatkowy wzrost jakości o ok. 4% wiąże się z utratą kolejnych 22% do 30% danych.

Żeby osiągnąć porównywalnie dobrą jakość dla drugiego zestawu testowego trzeba się pogodzić z większą utratą danych. Okazuje się, że kombinacja filtrów płytkich FCONT+FMORF daje tutaj najlepsze wyniki. Co prawda zastosowanie wszystkich filtrów podwyższa lekko jakość, jednak miara F jest znacznie niższa



(a) Pierwszy zestaw testowy



(b) Drugi zestaw testowy

Rysunek 3.12: Porównanie wyników po zastosowaniu filtrów i ich kombinacji w postaci graficznej

Dla pierwszego zestawu testowego możemy więc powiedzieć, że dla 70,5% danych otrzymamy odpowiedniki, które są poprawne w 88,4%. Pozostałe odpowiedniki mogą zawierać błędy, jednak ze względu na mały współczynnik AER, który osiągnęliśmy już przed filtracją, możemy założyć, że błędne odpowiedniki nie są zupełnie bezużyteczne. Błędy będą najprawdopodobniej spowodowane brakiem niektórych segmentów lub ich nadmiernością. Przypadki, w których wstępują zupełnie niepoprawne odpowiedniki, będą raczej rzadkie. Dla drugiego zestawu testowego możemy osiągnąć jakość w okolicach 87,1% tylko dla 38,0% zebranych odpowiedników.

Pojawia się pytanie, w jaki sposób dane z zestawów testowych możemy przeskalować po filtracji na cały korpus i wszystkie zebrane odpowiedniki. Pamiętajmy, że pierwszy zestaw testowy składa się z przypadkowo wybranych tokenów, zatem jest wiarygodną próbą dla tokenów z całego korpusu. W korpusie znaj-

fraza	$C(f)$	fraza	$C(f)$
transportu morskiego	142	żegluga morska	2
Usługi transportu morskiego	37	przewozów morskich	2
Transport morski	23	Żegluga morska	1
transportie morskim	21	żeglugą morską	1
transport morski	17	dziedzinie morskiej	1
transportem morskim	16	ruchu morskiego	1
żeglugi morskiej	14	Żeglugi Morskiej	1
drogą morską	10	sektora morskiego	1
żegludze morskiej	4	sektorze transportu morskiego	1
ruchu morskim	3	sektorze żeglugi	1
sektorze morskim	3	ruch morski	1
usługi transportu morskiego	3	przewozu w żegludze	1
usług transportu morskiego	2	przewozie morskim	1
sektor morski	2	transportu liniowego	1
Morskie usługi transportowe	2	morskiej żegludze handlowej	1

Tablica 3.11: Odpowiedniki *See|verkehr* po filtracji FSYN+FCONT+FMORF

liśmy 2.163.620 tokenów. Z powyższych wyników możemy oszacować, że dla ok. 1.525.300 tokenów będziemy w stanie osiągnąć wyniki na poziomie jakości 88,4%. Taka liczba tokenów odpowiada po oszacowaniu mniej więcej 121.000 typom w naszym korpusie. Na podstawie pierwszego zestawu testowego możemy więc założyć, że dla ok. 121.000 typów znajdziemy co najmniej jeden token, który będzie poprawny z prawdopodobieństwem 88,4%. Istotnie po filtracji pozostaje 1.556.928 tokenów oraz 114.941 odpowiadających im typów. Skoro za pomocą zestawu testowego została dobrze przybliżona pełność, możemy założyć że jakość ekstrakcji również będzie się znajdowała na oszacowanym poziomie.

Dane z drugiego zestawu możemy interpretować bardziej bezpośrednio. Najpierw zostały wybrane typy, później tokeny. Jeśli przyjmiemy zatem jakość 87,1% dla pełności na poziomie 38,0%, to dla 38% typów wyrazów złożonych (ok. 55.000 typów) pozostałych po filtracji, możemy założyć, że odpowiednik dowolnego tokenu będzie poprawny z prawdopodobieństwem 87,1%. Są to oczywiście jedynie przybliżenia. Powstaje w ten sposób pewien przedział, od ok. 55.000 typów, dla których uda się nam uzyskać wszystkie odpowiedniki z dobrą jakością, do ok. 121.000 typów, dla których z wysokim prawdopodobieństwem znajdziemy co najmniej jeden odpowiednik.

3.8.5 Sprowadzanie wyników do poziomu typów

W poprzednich podrozdziałach skupialiśmy się jedynie na odpowiednikach izolowanych tokenów, przy czym tak naprawdę jesteśmy bardziej zainteresowani odpowiednikami pogrupowanymi według typów. Pozwoli nam to ocenić odpowiedniki za pomocą częstości współwystępowania z danym rzeczownikiem złożonym, podobnie jak czynili to Daille *et al.* (1994) w swojej metodzie częstościowej.

W przypadku języka polskiego natrafiamy ponownie na problem dużej różnorodności form fleksyjnych. Jako przykład wybierzemy jedno z częstszych złożzeń rzeczownikowych *Seeverkehr*, które jest reprezentowane w naszym korpusie przez 783 tokenów. Dla 58 tokenów nie znaleźliśmy żadnych odpowiedników¹⁶, pozostałe odpowiedniki zostały pogrupowane według ich postaci ortograficznej i zliczone. Przed filtracją otrzymaliśmy w ten sposób 138 różnych odpowiedników, z których spora część się powtarzała dla różnych tokenów. Następnie zastosowaliśmy filtrację FSYN+FCONT+FMORF, czyli najbardziej restrykcyjną. Filtracja odrzuciła kolejne 409 tokenów oraz ich odpowiedniki. Pozostało 316 tokenów z częściowo powtarzającymi się odpowiednikami. Po pogrupowaniu według powtórzeń otrzymano 30 różnych odpowiedników wraz z ich częstościami, które przedstawiono w tablicy 3.11.

Widzimy już, że przedstawienie odpowiedników w postaci listy frekwencyjnej może działać w tym momencie jako dodatkowy filtr częstościowy. Wiadomo, że nie mogliśmy stosować filtru częstościowego do tokenów, ponieważ każdy token z definicji występuje w korpusie tylko raz. W przypadku typów natomiast możemy np. odrzucić wszystkie odpowiedniki, które występują rzadziej niż 10 razy. Jest to jednak metoda, która zawodzi przy rzadkich wyrazach złożonych, dla których występuje mało lub tylko jeden token w korpusie. Oprócz rzadkości samego wyrazu złożonego kolejnym problemem jest rzadkość jego odpowiedników. Widzimy w tablicy 3.11, że wśród zebranych odpowiedników 13 występuje tylko raz w korpusie, np. *Żegluga morską*, *żeglugą morską* i *Żeglugi Morskiej*. Z drugiej strony odpowiedniki *żeglugi morskiej* występują aż 14 razy. Mamy do czynienia z wariantami tego samego odpowiednika, różniące się między sobą wykładnikami fleksji lub wielkością liter.

Warto zatem sprowadzić warianty tego samego odpowiednika do ich **postaci znormalizowanej**. Jako postać znormalizowaną frazy określamy formę frazy z ośrodkiem sprowadzonym do mianownika w taki sposób, aby rzędy zgodności między ośrodkiem a jego atrybutami zostały zachowane w sposób poprawny. Dodatkowo normalizuje się wielkość liter każdego wyrazu składowego, tzn. przyjmuje się taką wielkość liter, jaka została podana w słowniku aplikacji. Normalizacja ma się więc do fraz, tak jak lematyzacja do pojedynczych wyrazów. W

¹⁶Tzn. segmenty złożenia nie było połączone z żadnymi polskimi wyrazami w wygenerowanym dopasowaniu.

fraza	$C(f)$
transport morski	219
usługa transportu morskiego	42
żegluga morska	23
droga morska	10
sektor morski	6
ruch morski	5
przewóz morski	3
morska usługa transportowa	2
sektor transportu morskiego	1
morska żegluga handlowa	1
dziedzina morska	1
sektor żeglugi	1
przewóz w żegludze	1
transport liniowy	1

Tablica 3.12: Odpowiedniki *See|verkehr* po normalizacji

przypadku, gdy fraza składa się tylko z jednego wyrazu, normalizacja i lematyzacja pokrywają się. Technicznie odbywa się to na podstawie wyżej przedstawionej anotacji składniowej. Każdy odpowiednik, który został sklasyfikowany jako fraza rzeczownikowa, może zostać znormalizowany.¹⁷ Wystarczy podmienić ośrodek całej frazy na odpowiednią formę i zadbać o to, aby wszystkie frazy przymiotnikowe, które w drzewie składniowym są podłączone na tym samym poziomie co ośrodek frazy, zostały odpowiednio dobrane. Oprócz fraz przymiotnikowych warto jeszcze sprawdzić frazy rzeczownikowe, które również znajdują się na tej samej głębokości drzewa, jeśli mają ten sam przypadek co ośrodek frazy przed normalizacją. Wtedy prawdopodobnie mamy do czynienia z apozycją. Podfrazy rzeczownikowe w dopełniaczu zawsze traktujemy jako atrybuty dopełniaczowe, niezależnie od przypadku całej frazy. Inne rodzaje podfraz pozostawiamy bez zmian, nie licząc dostosowania wielkości liter.

Wynik normalizacji odpowiedników dla wyrazu *Seeverkehr* przedstawia tablica 3.12. Sprowadzono 30 odpowiedników nieznormalizowanych do 14 znornalizowanych, dla każdego odpowiednika występuje tylko jeden wariant. Jak widać, często zaistnieje sytuacja, w której odpowiednik znormalizowany nie pojawi się w takiej postaci w korpusie, np. *sektor żeglugi* występował tylko jako *sektorze żeglugi*. Zalety normalizacji są jednak znaczne, liczba odpowiedników występujących tylko raz z danym wyrazem złożonym zmniejszyła się z 13 do 6.

¹⁷ Stąd przeprowadzenie filtracji metodą FSYN jest krokiem koniecznym.

Metoda filtracji	Liczba złożzeń		Liczba tokenów		P. nieznorm.	P. znorm.
bez filtracji	139.696	96,9%	2.049.130	94,7%	591.143	–
FSYN	114.941	79,7%	1.556.928	72,0%	394.639	291.332
FSYN+FCONT	103.633	71,9%	1.450.511	67,0%	334.762	238.909
FSYN+FMORF	94.286	65,4%	988.976	45,7%	282.334	208.006
wszystkie filtry	81.691	56,6%	889.047	41,1%	226.413	158.928

Tablica 3.13: Liczba złożzeń i par odpowiedników po filtracji i normalizacji

W tablicy 3.13 zestawiono rzeczywiste wyniki po filtracji i normalizacji. Okazuje się, że wyniki wydają się być nieco bardziej optymistyczne niż oszacowaliśmy na podstawie zestawów testowych. O ile faktycznie przy pełnej filtracji schodzimy do 41,1% danych na poziomie tokenów, to nadal pozostaje nam ok. 56,6% typów, czyli ok. 81.600 różnych wyrazów złożonych. W filtracji zawsze bierze udział filtr FSYN, ponieważ tylko frazy rzeczownikowe mogą zostać znormalizowane. Pierwszy raz rozpatrujemy liczby dotyczące par odpowiedników uogólnionych do typów. Normalizacja redukuje rzadkość danych o około jedną trzecią. Liczba par tokenów nie zmniejsza się przez normalizację, występuje jedynie zmniejszony rozsiew na podgrupy, tak jak to miało miejsce w przypadku odpowiedników wyrazu *Seeverkehr*. Przy pełnej filtracji uzyskujemy ok. 159.000 różnych par odpowiedników. Zgodnie z oszacowaniami jakości na podstawie zestawów testowych ok. 90% tych par powinno składać się poprawnych i kompletnych par odpowiedników.

3.9 Podsumowanie wyników

W niemieckiej części korpusu zidentyfikowano ponad 140.000 różnych rzeczowników złożonych, którym odpowiada ponad dwa miliony tokenów. Po zastosowaniu różnych metod redukcji słownictwa oraz rekombinacji skierowanych dopasowań stwierdzono, że najlepsze wyniki otrzymuje się przy następującej konfiguracji: należy zlematyzować obie części korpusu, podzielić niemieckie wyrazy złożone oraz zastosować poprawioną metodę symetryzacji dopasowań. Wtedy najlepsze otrzymane wyniki dla zestawów testowych leżą w przedziale od 58,7% do 71,9% poprawnych odpowiedników dla wszystkich tokenów. W przypadku niezastosowania zaproponowanych metod jakość ekstrakcji przyjmuje wartości 24,7% oraz 49,1% dla odpowiednich zestawów testowych. Do skoku jakości od 22,8% do 34,0% przyczyniły się szczególnie zaproponowane przez nas zabiegi lematyzacji oraz podziału wyrazów złożonych. Udział opisanych wcześniej w literaturze metod symetryzacji w poprawie wynosi jedynie ok. 1,8% do 8,2%.

W celu uzyskania lepszego materiału dla naszych badań zaproponowaliśmy trzy różne metody filtracji wyników oraz ich kombinacje. W ten sposób na podstawie zestawów testowych oszacowaliśmy, że potrafimy podnieść jakość ekstrakcji do poziomu 88,4%–92,6% tracąc przy tym jednak w zależności od wybranego zestawu testowego od 30% do 60% danych. Okazało się jednak, że po zastosowaniu filtrów oszacowania na podstawie drugiego zestawu są zbyt pesymistyczne, co jest spowodowane sposobem wyboru tokenów do drugiego zestawu. Poza tym redukcja pełności jest bardziej drastyczna dla tokenów i ma mniejszy wpływ na liczbę różnych typów, np. przy pełności 45% dla tokenów zachowaliśmy 65% typów.

W ten sposób po filtracji pozostaje nam ok. 900.000 do 1.000.000 tokenów i tym samym par odpowiedników na poziomie tokenów. Po pogrupowaniu par względem niemieckich wyrazów pozostaje ok. 230.000 do 280.000 różnych par, w których bierze udział ok. 81.000 do 94.000 różnych niemieckich złożzeń. Przedstawiliśmy w skrócie metodę normalizacji polskich fraz opartą na analizie składniowej tych fraz. Normalizacja pozwala na zmniejszenie rozrzutu odpowiedników ze względu na różne formy morfologiczne ich składników. Przy niezminionej liczbie różnych niemieckich złożzeń zmniejszyła się liczba różnych par po normalizacji do 159.000 lub 208.000 par w zależności od metody filtracji.

Poprawione metody podziału niemieckich wyrazów złożonych

W trakcie pracy przy automatycznej ekstrakcji niemieckich wyrazów złożonych i ich polskich odpowiedników opisanej w poprzednim rozdziale zauważyliśmy, że redukcja słownictwa za pomocą podziału złożeń ze wszystkich badanych metod ulepszających wyniki ma największy pozytywny wpływ na poprawność ekstrakcji. Niezależnie od rozmiaru korpusu przy zastosowaniu podstawowej metody podziału została osiągnięta poprawa na poziomie nie mniejszym niż 22% dla drugiego zestawu testowego w porównaniu z podejściem bez podziału oraz nie mniejszym niż 30% gdy dodatkowo zrezygnowano z lematyzacji. Wyniki te są na tyle frapujące, że warto przyrzeć się im nieco bliżej. Pojawia się pytanie, czy można osiągnąć jeszcze lepsze wyniki, gdy zostaną wykorzystane bardziej zaawansowane metody podziału złożeń. W tym rozdziale przedstawimy kilka nienadzorowanych¹ metod podziału niemieckich rzeczowników złożonych opartych bezpośrednio na danych empirycznych pochodzących z badanego korpusu równoległego oraz z internetu.

Następnie wykorzystując hipotezę “one sense per corpus” (Fung 1998) dla składników złożeń, zostanie przedstawiony probabilistyczny model złożeń, który zostanie zbudowany na podstawie danych pochodzących z metod bezpośrednich. Zostanie wprowadzony drugi model probabilistyczny, który dodatkowo pozwala na uwzględnienie wyjątków od wspomnianej hipotezy. Pokażemy, że te modele probabilistyczne osiągają lepsze wyniki niż metody, które korzystają bezpośred-

¹O metodach nienadzorowanych (*unsupervised*) w przeciwieństwie do metod nadzorowanych (*supervised*) mówi się w lingwistyce komputerowej, gdy nie są wykorzystywane przykładowe dane opracowane przez ludzkiego eksperta. W przypadku nadzorowanego zadania polegającego na podziale wyrazów złożonych, takie dane miałyby postać dużego zestawu ręcznie podzielonych i opisanych złożeń, które zostałyby wykorzystane do trenowania systemu.

nio z danych empirycznych, oraz że zbliżają się one pod względem jakości analiz do metod nadzorowanych.

Nasze podejście do ekstrakcji bilingwalnych par frazowych² opiera się na zastosowaniu modeli dopasowania wyrazów zaimplementowanych w GIZA++ (Och i Ney 2003). Polskie wyrazy, które zostały dopasowane do niemieckiego rzeczownika złożonego, zostaną uznane za odpowiedniki tego rzeczownika. Zbadany zostanie wpływ przedstawionych metod podziału na jakość dopasowania odpowiedników oraz na jakość ekstrakcji. W tym celu został ręcznie stworzony zestaw testowy opisany w podrozdziale 3.7.

4.1 Pojęcie segmentacji i dekompozycji raz jeszcze

Przypomnijmy w tym miejscu raz jeszcze formalne pojęcia związane z analizą złożzeń, które zostały już przytoczone w rozdziale 3.5.1 w ramach zadania polegającym na identyfikacji złożzeń. Tutaj identyfikacja jest jedynie podrzędnym aspektem, a skupiamy się szczególnie na pojęciu segmentu, segmentacji, leksemu i dekompozycji.

Niemiecki wyraz złożony c to łańcuch znakowy złożony ze znaków alfanumerycznych oraz opcjonalnego łącznika, nie zawierający spacji, który można podzielić na sekwencję $s_1'' = s_1 s_2 \dots s_n$ złożonych z n segmentów pochodzących z pewnego zbioru segmentów S .³ Zazwyczaj jako operator konkatenacji pojawia się $\cdot$ (pojedyncza kropka), wynik operacji konkatenacji operatora już nie zawiera. Segmenty muszą pokrywać całość łańcucha znakowego, przy czym nie mogą na siebie zachodzić. Segmenty s_1 do s_{n-1} nazywamy **segmentami określającymi**, ostatni segment s_n jest wyróżniony i nazywamy go **segmentem określonym**. Pamiętajmy, że segmenty nie są jednostkami lingwistycznymi, tylko mają charakter techniczny, traktujemy je jako łańcuchy znakowe, które często nie pokrywają się z żadną jednostką lingwistyczną, np. w przypadku niepoprawnego rozkładu na segmenty lub w przypadku niepoprawnie wygenerowanych segmentów. Sekwencję segmentów, również taką wynikającą z niepoprawnej analizy, nazywamy **segmentacją**. Zbiór wszystkich możliwych segmentacji wyrazu złożonego c jest oznaczony symbolem $\text{Seg}(c)$.

Dla każdego segmentu s istnieje co najmniej jeden odpowiadający mu leksem l z pewnego zbioru leksemów niemieckich L . Związek ten można sformalizować korzystając z dwóch funkcji $\text{lex}_M, \text{lex}_H : S \rightarrow \wp(L)$, które odwzorowują segment na zbiór leksemów, np. $\text{lex}_M(\text{steuer}) = \{\text{Steuer}_N, \text{Steuer}_N2, \text{steuern}_V\}$. Obie funkcje są określone dla wszystkich łańcuchów znakowych z S , ale funkcja lex_M zwraca zbiór niepusty tylko dla segmentów określających, funkcja lex_H

²Podobną metodę stosują np. Dagan i Church (1998).

³Np. zbiór wszystkich łańcuchów znakowych niezawierających białych znaków.

tylko dla określanych. Dobór funkcji lex_M oraz lex_H jest kluczowa dla niniejszych rozważań, ponieważ ustalają one wspólnie leksykon segmentów. Dopiero za pomocą tych funkcji przechodzimy ze sfery łańcuchów znakowych do jednostek lingwistycznych. Sekwencję $\mathbf{l}_1^n = l_1 l_2 \dots l_n$ złożoną z n leksemów, gdzie każdy leksem l_i jest odpowiednikiem segmentu s_i w segmentacji $\mathbf{s}_1^n$, czyli zachodzi $\forall i=1, \dots, n-1 l_i \in \text{lex}_M(s_i) \wedge l_n \in \text{lex}_H(s_n)$, nazywamy **dekompozycją**. Podobnie jak w przypadku segmentów wyróżniamy **leksemy określające** oraz **leksemy określane**. Ponadto, $\text{Dec}(\mathbf{s}_1^n) = \text{lex}_M(s_1) \cdot \dots \cdot \text{lex}_M(s_{n-1}) \cdot \text{lex}_H(s_n)$ oznacza zbiór wszystkich dekompozycji dla segmentacji $\mathbf{s}_1^n$. Zbiór wszystkich dekompozycji dla wyrazu złożonego c jest zdefiniowany jako $\text{Dec}(c) = \bigcup_{s \in \text{Seg}(c)} \text{Dec}(s)$.

4.2 Metody podziału rzeczowników złożonych

Po powyższym wprowadzeniu aspektów formalnych należy zająć się aspektami implementacji. Zilustrujemy ogólne działanie algorytmu dzielącego i analizującego niemieckie wyrazy złożone oraz dwie różne metody tworzenia segmentów, jedną na podstawie korpusu, drugą na podstawie słownika. Formalnie jest to równoważne z określeniem funkcji lex_M i lex_H . Dodatkowo zostanie wprowadzona koncepcja funkcji oceniającej, która będzie służyła jako pierwsza heurystyka ułatwiająca wybór pewnej najlepszej segmentacji i dekompozycji. Przy identyfikacji złożów wybór najlepszej segmentacji lub dekompozycji był nieistotny, ponieważ wystarczał nam sam fakt, że istnieje jakakolwiek dekompozycja z rzeczownikowym leksemem określającym. W przypadku analizy złożów jesteśmy zainteresowani tą jedyną poprawną analizą, o ile taka istnieje.

4.2.1 Ogólny algorytm

W tym podrozdziale określimy idealizowaną wersję algorytmu dzielącego wyrazy złożone w postaci łańcucha znakowego na segmentacje oraz dekompozycje. Pseudokod programu został przedstawiony na rysunku 4.1. Najważniejszą częścią programu jest funkcja **RECURSIVESPLIT**, która wykorzystuje, jak wskazuje nazwa, technikę **nawracania rekurencyjnego** lub **backtracking** (Russell i Norvig 2003). Jest to algorytm polegający na metodzie prób i błędów. Podąża tak długo pierwszą lepszą ścieżką aż znajdzie rozwiązanie lub trafi na ślepą uliczkę. W przypadku ślepej uliczki lub, gdy poszukujemy więcej możliwych rozwiązań, wraca do punktu, gdzie podjął ostatnią decyzję i wybiera następną ścieżkę itd. W najgorszym przypadku złożoność czasowa algorytmu jest wykładnicza, jednak w naszym przypadku przestrzeń wyszukiwania jest na tyle mała, ograniczona długością złożenia oraz postacią segmentów w stosowanym leksykonie, iż nie ma sensu korzystać z bardziej złożonego algorytmu w celu zwiększenia szybkości.

function ANALYSECOMPOUND(*string*, LEXM, LEXH, SCORINGFUNCTION)

inputs:

string, the input string
LEXM, maps modifier segments to a set of lexemes
LEXH, maps head segments to a set of lexemes
SCORINGFUNCTION, calculates scores for decompositions, keeps only best results

local variables:

results, a list of segmentations/decompositions
bestResults, a list of scored segmentations/decompositions

RECURSIVESPLIT(*string*, [], *results*, 2, LEXM, LEXH)

bestResults $\leftarrow$ SCORINGFUNCTION(*results*)

return *bestResults*

function RECURSIVESPLIT (*string*, *segmentation*, *results*, *min*, LEXM, LEXH)

inputs:

string, the input string
segmentation, a list of pairs (segment, set of lexemes)
results, a list of segmentations/decompositions
min, minimal length of a segment
LEXM, maps modifier segments to a set of lexemes
LEXH, maps head segments to a set of lexemes

local variables:

position, a position in *string*
segment, a prefix of *string*
rest, the remaining part of *string*
lexemes, set of lexemes assigned to a segment

if LENGTH(*string*) = 0 **then**

if LENGTH(*segmentation*) > 0 **then**

add *segmentation* to *results*

else

for each *position* from *min*-1 to LENGTH(*string*)-1 **do**

segment $\leftarrow$ SUBSTRING(*string*, 0, *position*)

if *segment* $\neq$ *string* $\wedge$ LEXM(*segment*) $\neq \emptyset$ **then**

lexemes $\leftarrow$ LEXM(*segment*)

rest $\leftarrow$ SUBSTRING(*string*, *position*+1, LENGTH(*string*)-1)

add (*segment*, *lexemes*) to *segmentation*

RECURSIVESPLIT(*rest*, *segmentation*, *results*, *min*, LEXM, LEXH)

remove (*segment*, *lexemes*) from *segmentation*

else if *segment* = *string* $\wedge$ LEXH(*segment*) $\neq \emptyset$ **then**

lexemes $\leftarrow$ LEXH(*segment*)

rest $\leftarrow$ SUBSTRING(*string*, *position*+1, LENGTH(*string*)-1)

add (*segment*, *lexemes*) to *segmentation*

RECURSIVESPLIT(*rest*, *segmentation*, *results*, *min*, LEXM, LEXH)

remove (*segment*, *lexemes*) from *segmentation*

Rysunek 4.1: Pseudokod ogólnego algorytmu dzielącego wyrazy złożone

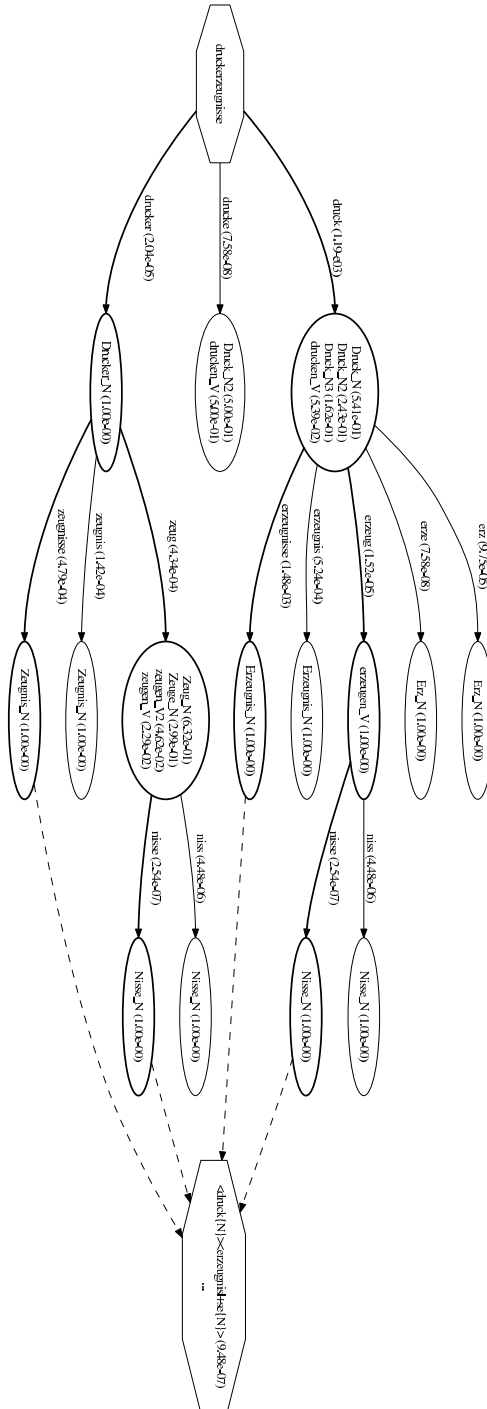
Oszczędności byłyby niewielkie, a nakład programistyczny niewspółmiernie duży w porównaniu z zyskiem.

Wyniki otrzymane przez algorytm dla danego złożenia zależą od postaci funkcji LEXM, LEXH oraz SCORINGFUNCTION. Funkcje LEXM i LEXH to implementacje wcześniej opisanych funkcji matematycznych lex_M oraz lex_H . Obie funkcje tworzą wspólnie **leksykon segmentów**, od którego zależy w znacznym stopniu jakość analizy oraz liczba wieloznaczności. Sposoby tworzenia segmentów zostaną opisane w późniejszych podrozdziałach.

Funkcja SCORINGFUNCTION jest implementacją funkcji oceniającej, która również zostanie opisana w następnych podrozdziałach. Za jej pomocą ocenia się jakość znalezionych wyników na podstawie różnych kryteriów. Działa ona jak filtr i przepuszcza tylko najlepsze dekompozycje i segmentacje. W chwili, gdy nie jest określony sposób oceny dekompozycji, a tylko segmentacji (np. w przypadku metody CORPUS i LEX w następnym podrozdziale), to wynikiem są wszystkie dekompozycje odpowiadające najlepszej segmentacji. Funkcja SCORINGFUNCTION jest skrótem, który później zastąpimy np. heurystycznymi metodami ujednoznacznia na podstawie słowników, internetu lub wzorem matematycznym takim jak równanie (4.8).

Działanie algorytmu najłatwiej przedstawić na przykładzie. Na rysunku 4.2 przedstawiono drzewo wyszukiwania algorytmu dla złożenia *Druckerzeugnisse*. Każda krawędź drzewa jest opisana znalezionym segmentem, w węzłach zostały wyliczone leksemy dla krawędzi wchodzącej. Każda ścieżka w tym drzewie, dla której konkatenacja etykiet pokrywa się z wyrazem złożonym na wejściu algorytmu jest jednym z wyników analizy. Etykiety krawędzi tworzą segmentację, etykiety węzłów z kolei dekompozycje. Ścieżki, dla których etykiety krawędzi nie są równe złożeniu na wejściu zostaną odrzucone jako złe wyniki. Etykiety krawędzi muszą oczywiście pochodzić z ustalonego zbioru dozwolonych segmentów. W algorytmie to wszystkie segmenty, dla których LEXM oraz LEXH zwracają niepusty zbiór leksemów.

Algorytm najpierw znajduje najkrótsze segmenty. Dla wyrazu *Druckerzeugnisse* pierwszym takim segmentem, dla którego funkcja LEXM nie zwraca pustego zbioru, jest *druck*, któremu odpowiada zbiór leksemów $\{\text{Druck}_N, \text{Druck}_{N2}, \text{Druck}_{N3}, \text{drucken}_V\}$. Pozostaje łańcuch znakowy *erzeugnisse*, który podlega dalszej analizie. Następnym najkrótszym segmentem jest *erz* skojarzony ze zbiorem $\{\text{Erz}_N\}$. Pozostaje łańcuch *eugnisse*, którego nie można dalej rozłożyć na segmenty i który sam nie jest segmentem. Algorytm trafił więc w ślepą uliczkę i musi się cofnąć. Odrzuca segment *erz* i odpowiadające mu leksemy i sprawdza następny dłuższy segment *erze*, który również nie prowadzi do celu. Odrzuca segment *erze* i sprawdza *erzeug*. Pozostały łańcuch *nisse* po kolejnej nieudanej próbie w końcu prowadzi do celu, uzyskujemy pierwszą (choć mało sensowną) segmentację *drucklerzeugnisse*, której odpowiada kilka dekom-



Rysunek 4.2: Drzewo wyszukiwania dla wyrazu *Druckerzeugnisse*

pozycji. Po dalszych nawrotach algorytm znajduje wszystkie pozostałe segmentacje *drucklerzeugnisse*, *druckerlzeugnisse* oraz *druckerlzeugnisse*. Możliwych dekompozycji jest o wiele więcej ze względu na wieloznaczność segmentów *druck* oraz *zeug*.

W tym momencie funkcja oceniająca wybiera jedną lub więcej najlepszych dekompozycji według określonych kryteriów. Na rysunku 4.2 został przedstawiony wariant algorytmu, który korzysta z prawdopodobieństw stosowanych w modelu z rozdziału 4.4.1. Najlepszą dekompozycją jest wynik o najwyższym prawdopodobieństwie po kombinacji prawdopodobieństw segmentów i leksemów zgodnie ze wzorem (4.8). Funkcja oceniająca SCORINGFUNCTION jest zatem implementacją funkcji (4.8). W tym przypadku najlepszą dekompozycją według SCORINGFUNCTION jest $\langle \text{druck}\{N\} \rangle \langle \text{erzeugnis} | + \text{se}\{N\} \rangle$.

4.2.2 Metoda oparta na korpusie

Koehn i Knight (2003) nazywają wyrazem złożonym każde słowo zaczynające się od wielkiej litery, które można podzielić na dwa lub więcej wyrazów występujących w niemieckiej części korpusu równoległego. Inwentarz segmentów ograniczają do wyrazów oznaczonych jako rzeczowniki, przymiotniki, przysłówki i partykuły negacji. Wyrazy złożone również mogą być segmentami większych wyrazów złożonych. Ostatni segment musi odpowiadać wyrazowi oznaczonemu jako rzeczownik. Zbierając częstość $C(s)$ każdego segmentu s w korpusie, autorzy identyfikują najlepszą segmentację $\hat{s}$ w następujący sposób:

$$\hat{s} = \arg \max_{s_i^n \in \text{Seg}(c)} \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n C(s_k)} \quad (4.1)$$

Opisana metoda nie podzieli wyrazu, gdy częstość jego występowania jest wyższa od średniej geometrycznej częstości jego segmentów. Jest to podejście sensowne, jeżeli nie wiadomo, czy dany wyraz jest wyrazem złożonym lub wyrazem niezłożonym, który mógłby zostać niepoprawnie podzielony. Z drugiej strony wiele wyrazów złożonych, które powinny zostać podzielone, zostaną niepodzielone. Do niniejszej metody będziemy się w dalszej części pracy odwoływać symbolem CORPUS.

4.2.3 Metoda oparta na słowniku

Źródłem pochodzenia segmentów drugiej metody jest niemiecko-polski słownik systemu tłumaczenia maszynowego POLENG (Jassem 2006), który dostarcza form fleksyjnych dla ok. 90.000 niezłożonych wyrazów. Podzbiór złożony z form fleksyjnych rzeczowników został wykorzystany w całości jako zbiór segmentów okre-

ślanych. Stworzenie segmentów określających jest zadaniem bardziej wyzywającym.

Zgodnie z Fuhrhop (1998) przyjmuje się, że najbardziej produktywne elementy łączące lub interfiksy są paradygmatyczne, tzn. że jedna z form fleksyjnych rzeczownika pokrywa się z postacią tego rzeczownika wykorzystanego jako wyraz określający. Zwykle jest to forma podstawowa (najczęściej), forma mianownika w liczbie mnogiej lub forma dopełniacza w liczbie pojedynczej. Wszystkie te formy traktujemy jako możliwe segmenty określające. Inne zjawiska na granicy segmentów to pojawienie się interfiksu +s dołączonego do formy podstawowej, usunięcie końcowego e lub kombinacje obu zjawisk. Dla czasowników, przymiotników lub przysłówków generowanie segmentów jest mniej skomplikowane. Zwykle wystarczy dodać rdzeń — w przypadku czasowników dołączamy jeszcze interfiks +e, jeśli czasownik kończy się na spółgłoskę zwartą reprezentowaną w segmentach przez jeden ze znaków *b, d, g, p, t* lub *k*. Więcej o interfiksach piszemy w rozdziale 8.1.

Podobnie jak w poprzedniej metodzie należy zebrać częstości wszystkich segmentów, które zostały zaobserwowane w korpusie. Pozostałym segmentom przydziela się liczebność 1. Przydzielenie częstości zerowej spowodowałoby, że średnia geometryczna częstości wyniosłaby także zero i tym samym utraciłoby się informacje częstościowe związane z pozostałymi segmentami, nawet gdy ich częstości byłyby wysokie.

$$\hat{s} = \arg \max_{s_1^m \in \text{Seg}(c)} \sqrt[m]{\prod_{k=1}^m C(s_k)} \quad (4.2)$$

$$\text{where } m = \min\{n : s_1^n \in \text{Seg}(c) \wedge n > 1\}$$

Funkcja oceniająca (4.1) zostaje zastąpiona przez (4.2). Podobnie jak Schiller (2005) preferujemy segmentację z najmniejszą liczbą segmentów nie mniejszą niż 2. Jeśli istnieje więcej takich segmentacji, średnia geometryczna jest wykorzystywana w celu wyznaczenia najlepszej segmentacji. Tak określona metoda podziału będzie oznaczona symbolem LEX.

Metoda LEX jest wykorzystywana do identyfikacji rzeczowników złożonych oraz do generowania nieujednoznaczonych segmentacji i dekompozycji. Dane dotyczące wieloznacznych segmentacji oraz dekompozycji przedstawia tablica 4.1. Dla około 36,4% zidentyfikowanych złożzeń metoda wykryła dokładnie jedną dekompozycję, pozostałe złożzenia są wieloznaczne. Więcej niż 10 dekompozycji zostało znalezionych dla około 7% złożzeń, mała liczba wyrazów złożonych (0,1%) ma więcej niż 100 dekompozycji. W większości przypadków tylko jedna dekompozycja jest sensowna, a duża liczba nadmiernych wieloznaczności jest ujemnym skutkiem ubocznym prostej metody generowania segmentów. W następ-

Seg.	Comp.	Dec.	Comp.
1	88930	1	52443
2	37616	2	34112
3	6675	3	16075
4	6933	4	13996
5	380	5	3114
6	1856	6	6925
7	134	7	1554
8	653	8	3598
9	211	9	2012
10	133	10	1469
>10	421	>10	8644
total	143942	total	143942

Tablica 4.1: Rozkład częstości złożzeń nominalnych z wielomo segmentacjami i dekompozycjami

nym rozdziale zostaną opisane metody redukowania nadmiernej wieloznaczności segmentacji oraz dekompozycji.

4.3 Ujednoznacznianie dekompozycji

W tym podrozdziale zostaną opisane **bezpośrednie** metody empiryczne ujednoznaczniania dekompozycji. Nazywamy je bezpośrednimi, ponieważ korzystają z danych bez wcześniejszego zastosowania mechanizmów abstrakcji. Informacje liczbowe są ustalane w locie i nie odbywa się wcześniejsza akumulacja wyników. Stąd wymagają one też bezpośredniego dostępu do danych, czyli do korpusu równoległego i słowników bilingwalnych lub do wyszukiwarki internetowej.

4.3.1 Ujednoznacznianie na podstawie informacji ze słownika bilingwalnego

Badane wyrazy złożone pochodzą z korpusu równoległego. Wykorzystanie informacji bilingwalnych w celu ujednoznaczniania podziałów jest w takim razie jak najbardziej wskazana. Zostało to już zaproponowane przez Koehn i Knight (2003), którzy polegają na dwujęzycznym słowniku automatycznie ekstrahowanym z korpusu w połączeniu ze wcześniej opisaną metodą CORPUS w celu zmniejszeniu niejednoznaczności strukturalnych.

Compound noun: Steuerreduzierung

Decompositions: <Steuer{N,N2}/steuern{V}><Reduzierung{N}>

Found word pair "Steuer_N, podatku" in sentence pair 812446

Found word pair "Steuer_N, podatku" in sentence pair 812528

Evidence for <Steuer{N}><Reduzierung{N}>: 2

Evidence for <Steuer{N2}><Reduzierung{N}>: 0

Evidence for <steuern{V}><Reduzierung{N}>: 0

Chosen segmentation: steuer|reduzierung

Chosen decomposition: <Steuer{N}><Reduzierung{N}>

Rysunek 4.3: Ujednoznacznianie za pomocą słownika bilingwalnego

Dla każdego segmentu wyrazu złożonego występującego w zdaniu źródłowym za pomocą słownika Koehn i Knight (2003) identyfikują możliwe tłumaczenia segmentu w odpowiednim zdaniu docelowym. Każde tłumaczenie może być wykorzystywane jako wskazówka w procesie ujednoznaczniania dla tylko jednego segmentu. Segmentacja z największą liczbą segmentów, dla których znaleziono możliwe tłumaczenia jest wybierana jako najlepsza. Korzystanie z tej metody spowoduje, że różne tokeny tego samego złożenia zostaną podzielone na różne sposoby w zależności od występujących tłumaczeń w zdaniu docelowym.

W przeciwieństwie do Koehn i Knight (2003) poszukujemy najlepszej dekompozycji wspólnej dla wszystkich tokenów jednego złożenia. W tym celu wskazówki tłumaczeniowe obecne we wszystkich parach zdań, w których występuje złożenie, są brane pod uwagę równocześnie. Najlepsze dekompozycje to te, dla których znaleziono największą liczbę tłumaczeń we wszystkich zdaniach. Gdy nie znaleziono tłumaczeń lub gdy informacje częstościowe nie rozstrzygają, wtedy niejednoznaczności zostają zachowane. Tą metodę ujednoznaczniania oznaczamy jako +DIC.

Przykład działania przedstawiono na rysunku 4.3 dla wyrazu *Steuerreduzierung*. Algorytm dzielący znalazł dla tego wyrazu jedną segmentację, której odpowiadają trzy dekompozycje zapisane w zwartej notacji <Steuer{N,N2}/steuern{V}><Reduzierung{N}>. We wszystkich parach zdań korpusu równoległego w których występuje wyraz *Steuerreduzierung* znaleziono tylko tłumaczenia dla leksemu *Steuer_N* (*podatek*). Stąd tylko taka interpretacja zostaje uznana za prawidłową. Wynikiem jest jednoznaczna dekompozycja <Steuer{N}><Reduzierung{N}>. Jak widać metoda z łatwością poradziła sobie z rozróżnieniem leksemów homonimicznych *Steuer_N* (*podatek*) oraz *Steuer_N2* (*ster, kierownica*).

Istotny dla tej metody jest wybór odpowiedniego słownika bilingwalnego. Eksperymenty z różnymi słownikami, generowanymi automatycznie na podsta-

Compound noun: Steuerreduzierung
Decompositions: <Steuer{N,N2}/steuern{V}><Reduzierung{N}>

Segmentation: steuer|reduzierung
Decomposition: <Steuer{N}><Reduzierung{N}>
Using query: +Steuer +Reduzierung
Hits: 276000

Segmentation: steuer|reduzierung
Decomposition: <Steuer{N2}><Reduzierung{N}>
Using query: +Steuer +Reduzierung
Hits: 276000

Segmentation: steuer|reduzierung
Decomposition: <steuer|-n{V}><Reduzierung{N}>
Using query: +(steuert | gesteuerten) +Reduzierung
Hits: 125000

Chosen segmentation: steuer|reduzierung
Chosen decomposition: <Steuer{N,N2}><Reduzierung{N}>

Rysunek 4.4: Częściowo udane ujednoznacznienie metodą LEX+WWW₁

wie tablic tłumaczeń aplikacji GIZA++ oraz konstruowanymi ręcznie, wskazują, że słownik POLENG sprawuje się najlepiej. Szum występujący w słownikach pozyskanych automatycznie ma ujemny wpływ, który nie zanika nawet wtedy, gdy stosowane są wartości minimalne dla prawdopodobieństw w celu wyznaczenie progów.

4.3.2 Ujednoznacznianie za pomocą częstości z internetu

Zastosowanie informacji liczbowych uzyskanych za pomocą wyszukiwarek internetowych do interpretacji i ustalania struktury angielskich wyrazów złożonych przez Lapata i Keller (2004) zostało już przedstawione przy okazji opisu metod automatycznej klasyfikacji wyrazów złożonych. Badamy podobną metodę w celu ujednoznaczniania podziałów niemieckich wyrazów złożonych. Liczby znalezionych stron dla odpowiednio skonstruowanych zapytań służą za informacje o współwystępowaniu segmentów złożzeń oraz leksemów odpowiadających tym segmentom. Dekompozycja z największą liczbą znalezionych stron oraz przypisana jej segmentacja zostaną zaakceptowane. Metoda polega na dwóch typach zapytań:

- Zapytania zawierają wybrane formy leksemów należących do danej dekompozycji. Dla rzeczowników korzystamy z formy podstawowej, dla czasow-

Compound noun: Markenregistern
 Decompositions: <Marke|+n{N}/Mark|+en{N2}><Register|+n{N}>

Segmentation: marken|registern
 Decomposition: <Marke|+n{N}><Register|+n{N}>
 Using query: +Marke +Register
 Hits: 511000

Segmentation: marken|registern
 Decomposition: <Mark|+en{N}><Register|+n{N}>
 Using query: +Mark +Register
 Hits: 621000

Chosen segmentation: marken|registern
 Chosen decomposition: <Mark|+en{N}><Register|+n{N}>

Rysunek 4.5: Nieudane ujednoznacznienie metodą LEX+WWW₁

ników oraz przymiotników wybieramy formy odmienione, żeby zapobiec pomyleniu ich z homonimicznymi rzeczownikami. Taką metodę ujednoznaczniania oznaczamy przez +WWW₁.

- Zapytanie składa się tych samych elementów co w poprzedniej metodzie. Dodatkowo dodajemy niepodzielony wyraz złożony. Ta metoda została nazwana +WWW₂.

Oba rodzaje zapytań można szeregować w przypadkach, gdy zapytania typu +WWW₂ zawierające niepodzielone złożenie zwracają mniej niż pięć trafień dla każdej sprawdzanej dekompozycji. Wtedy należy powtórzyć wyszukiwanie metodą +WWW₁ usuwając złożenie z zapytania. Wynikiem tego szeregowania jest metoda ujednoznaczniania +WWW₃.

Wspólną wadą metod opartych na wyszukiwarce internetowej jest ich niemożność ujednoznaczniania leksemów homonimicznych, dla których wygenerowano identyczne zapytania. Różnice w wielkości pierwszej litery — w języku niemieckim jest to ważna wskazówka rozróżniająca rzeczowniki od innych wyrazów — również nie są wykrywalne. Dla przykładu powtórzymy ujednoznacznienie złożenia *Steuerreduzierung* za pomocą metody +WWW₁, co zostało przedstawione w rysunku 4.4. Jak widać, dekompozycje <Steuer{N}><Reduzierung{N}> oraz <Steuer{N2}><Reduzierung{N}> generują identyczne zapytania do wyszukiwarki internetowej i w związku z tym uzyskują też identyczną liczbę znalezionych stron. Metoda jest więc w stanie odrzucić niepoprawną dekompozycję <steuer|-n{V}><Reduzierung{N}>, ale musi zachować pozostałe warianty. Zgodnie z później wprowadzonymi miarami skuteczności ujednoznaczniania taki wy-

Compound noun: Markenregistern
Decompositions: <Marke|+n{N}/Mark|+en{N2}><Register|+n{N}>

Segmentation: marken|registern
Decomposition: <Marke|+n{N}><Register|+n{N}>
Using query: +Markenregistern +Marke +Register
Hits: 299

Segmentation: marken|registern
Decomposition: <Mark|+en{N}><Register|+n{N}>
Using query: +Markenregistern +Mark +Register
Hits: 64

Chosen segmentation: marken|registern
Chosen decomposition: <Marke|+n{N}><Register|+n{N}>

Rysunek 4.6: Udane ujednoznacznienie za pomocą LEX+WWW₂

nik również poprawi ocenę systemu. Metoda +WWW₁ zawodzi jednak w przypadku *Markenregistern*, jak widać na rysunku 4.5. Metoda wybiera niestety niepoprawną dekompozycję <Mark|+en{N}><Register|+n{N}>. Dopiero wprowadzenie dodatkowego kontekstu w postaci niepodzielonego wyrazu złożonego w metodzie +WWW₂ poprawia wynik. Ilustruje to rysunek 4.6. Należy jednak zauważyć, że liczba trafień spadła dramatycznie, z ponad 600.000 do zaledwie 300 lub mniej. Stąd często jest konieczne zastosowanie metody +WWW₃, gdy dla +WWW₂ zabraknie danych.

4.3.3 Kombinacje metod ujednoznaczniania

Wszystkie wprowadzone metody ujednoznaczniania zachowują niejednoznaczności wtedy, gdy nie znalazły wystarczająco dużo informacji do wyboru jednego najlepszego leksemu dla danego segmentu. Można założyć, że ze względu na różnorodność metod ujednoznaczniania metody te zawiodą dla różnych wyrazów złożonych. Na przykład wieloznaczność w przypadku leksemów homonimicznych można rozwiązać w miarę łatwo za pomocą słownika bilingwalnego, pod warunkiem, że słownik zawiera odpowiednie dane. Brak danych natomiast nie jest problemem dla metod opartych na wyszukiwarkach internetowych, ale wspominaliśmy już, że nie radzą sobie one z homonimami. Stąd podejście połączone powinno poprawić ogólne wyniki. Szeregujemy metody ujednoznaczniania w następujący sposób:

- Pierwsza metoda ujednoznaczniania jest stosowana do analiz wygenerowanych za pomocą jednej z opisanych metod podziału.

Segment	$C_M(s)$	Lexeme	$C_M(s, l)$	Segment	$C_H(s)$	Lexeme	$C_H(s, l)$
rechts	814	Recht_N	731,7	rechts	203	Recht_N	202,0
		Rechte_N	58,8			Rechte_N	1,0
		rechts_adv	23,5	steuer	106	Steuer_N	99,5
steuer	730	Steuer_N	596,5			Steuer_N2	6,5
		Steuer_N2	103,0				
		steuern_V	30,5				

Tablica 4.2: Liczebności dla segmentów *recht* i *steuer*

- Zachowuje się tylko najlepiej ocenione wyniki. Jeśli nie ma już wieloznaczności, to znaleziono w tym momencie najlepszą dekompozycję.
- Jeśli pozostające wyniki są nadal niejednoznaczne, stosuje się drugą metodę ujednoznaczniania.

Zgodnie z naszą konwencją nazewnictwa oznaczamy np. metodę podziału z segmentami ze słownika, do której zastosowano najpierw metodę ujednoznaczniania a następnie metodę opartą na wyszukiwarce internetowej przez LEX+DIC+WWW₃.

4.4 Probabilistyczne metody podziału

W tym podrozdziale zostanie opisany probabilistyczny model złożonych rzeczowników złożonych, który korzysta z wiedzy akumulowanej przez bezpośrednie metody jako dane do trenowania. W pierwszym kroku zebrane złożenia są analizowane metodą LEX+DIC+WWW₃ i tylko najlepsze wyniki są przechowywane. Tabela 4.2 przedstawia próbkę zebranych danych. Symbol $C_M(s)$ oznacza liczbę występowania segmentu określającego s we wszystkich segmentacjach, a $C_M(s, l)$ zlicza, jak często leksem l został przydzielony temu segmentowi. Korzystamy z liczebności ułamkowych, gdy niejednoznaczności leksykalne nie zostały w pełni wyeliminowane. Jest oczywiste, że $C_M(s) = \sum_l C_M(s, l)$. Liczebności dla segmentów określanych, $C_H(s)$ oraz $C_H(s, l)$, zbieramy w sposób analogiczny.

Leksem *Recht_N* (*prawo*) został przydzielony segmentowi określającemu *rechts* w 87,7% podziałów, jednak *Rechte_N* (*prawa ręka* lub *osoba z prawicowymi podglądami*) zostało przydzielone w 7,2% podziałów, co jest liczbą większą niż można byłoby oczekiwać w korpusie tekstów prawniczych. Przy ręcznej kontroli wyników okazało się, że wszystkie przyporządkowania *Rechte_N* do *rechts*

są niepoprawne. Podobnie dla leksemu *rechts_adv* (po prawej), gdzie jedynie złożenie *Rechtslenker* (pojazd z kierownicą po prawej stronie) zostało poprawnie zanalizowane. Błędy tego typu są bezpośrednią konsekwencją błędnie wygenerowanych segmentów, jak w przypadku *Rechte_N*, lub prawdziwych wieloznaczności, jak dla *rechts_adv*. Ostatecznie w 813 z 814 przypadków leksem *Recht_N* byłby poprawnym wyborem dla segmentu *rechts*. Sytuacja jest porównywalna dla segmentu *steuer*, gdzie dla 719 z 730 segmentów modyfikujących leksem *Steuer_N* (podatek) był poprawną analizą, a nie *Steuer_N2* (*ster*, *kierownica*) czy *steuern_V* (*sterować*, *kierować*). Niemniej został wybrany tylko 596,5 razy.

4.4.1 Hipoteza “one sense per corpus”

Powyższe przykłady wskazują, że hipotezę “one sense per corpus” wprowadzoną przez Fung (1998) w kontekście ekstrakcji bilingwalnych jednostek leksykalnych można rozszerzyć na zadanie ujednoznaczniania składników niemieckich rzeczowników złożonych. Konsekwentny wybór najbardziej prawdopodobnego leksemu dla danego segmentu jest działaniem zgodnym z tą hipotezą, szczególnie gdy prawdopodobieństwa zostały ustalone za pomocą względnych częstości.

Prawdopodobieństwo segmentu określającego $Pr_M(s)$ oraz prawdopodobieństwo leksemu odpowiadającego temu segmentowi $Pr_M(l|s)$ wyznacza się następująco

$$Pr_M(s) = \frac{C_M(s)}{\sum_{s'} C_M(s')}, \quad Pr_M(l|s) = \frac{C_M(s, l)}{\sum_{l'} C_M(s, l')}, \quad (4.3)$$

wykorzystując metodę największej wiarygodności (*Maximum Likelihood Estimates*). Oczywiście mamy: jeżeli $l \notin \text{lex}_M(s)$, to $Pr_M(l|s) = 0$. Analogicznie oblicza się prawdopodobieństwa dla segmentów określanych oraz odpowiadających im leksemów, $Pr_H(s)$ oraz $Pr_H(l|s)$. Nie stosujemy metod wygładzania rozkładu prawdopodobieństwa. Teraz można wyrazić prawdopodobieństwo pojedynczej segmentacji $\mathbf{s}_1^n$ przez

$$Pr(\mathbf{s}_1^n) = \prod_{k=1}^{n-1} Pr_M(s_k) Pr_H(s_n), \quad (4.4)$$

Probabilistyczny odpowiednik funkcji oceniającej (4.2), która pozwala na wybranie najlepszej segmentacji, można przedstawić jako

$$\hat{\mathbf{s}} = \arg \max_{\mathbf{s} \in \text{Seg}(c)} Pr(\mathbf{s}), \quad (4.5)$$

Podobnie jak dla segmentów określa się prawdopodobieństwo dekompozycji $\mathbf{l}_1^n$ przy danej segmentacji $\mathbf{s}_1^n$

$$Pr(\mathbf{l}_1^n | \mathbf{s}_1^n) = \prod_{k=1}^{n-1} Pr_M(l_k | s_k) Pr_H(l_n | s_n), \quad (4.6)$$

Ostatecznie prawdopodobieństwo dekompozycji $\mathbf{l}_1^n$ przy danym wyrazie złożonym c wyznacza się przez

$$Pr(\mathbf{l}_1^n | c) = \sum_{\mathbf{s}_1^n \in \text{Seg}(c)} Pr(\mathbf{s}_1^n) Pr(\mathbf{l}_1^n | \mathbf{s}_1^n), \quad (4.7)$$

Ponieważ istnieje możliwość, że jedna dekompozycja jest generowana przez więcej niż jedną segmentację tego samego wyrazu złożonego, należy sumować po wszystkich możliwych segmentacjach. Równanie (4.7) pozwala nam na wyszukiwanie najlepszej dekompozycji $\hat{\mathbf{l}}$ danego złożenia bez potrzeby korzystania z danych zewnętrznych, czyli słownika, czy internetu. Odbywa się to podobnie jak w przypadku najlepszej segmentacji w równaniu (4.5) za pomocą

$$\hat{\mathbf{l}} = \arg \max_{\mathbf{l} \in \text{Dec}(c)} Pr(\mathbf{l} | c), \quad (4.8)$$

4.4.2 Osłabianie niezależności

Jak wynika z równań (4.4) oraz (4.6) różne segmenty jednej segmentacji oraz odpowiednie leksemy w dekompozycji są niezależne. To znaczy, że dla danego segmentu określającego wybiera się zawsze ten sam leksem niezależnie od wyboru dla innych segmentów i *vice versa*. Mimo faktu, że takie postępowanie jest zgodne z hipotezą “one sense per corpus” dla składników rzeczowników złożonych, wydają się, że warto uwzględnić wyjątki, gdy są oparte na mocnych przesłankach. Dobrym przykładem takiego wyjątku jest złożenie *Steuergerät*, gdzie dekompozycja *steuern_V Gerät_N* (urządzenie sterujące) jest sensowniejsza niż *Steuer_N Gerät_N* (urządzenie podatkowe).

W celu osłabienia niezależności wprowadzamy kolejny rozkład prawdopodobieństwa formalizujący założenie, iż leksemy określone mają preferencje co do semantyki leksemów określających. Taka tendencja została opisana przez Langer (1998). Ponieważ nie korzystamy z metod ustalających wewnętrzne binarne struktury złożań, linearny porządek leksemów w dekompozycji jest jedyną dostępną informacją strukturalną i przyjmujemy założenie, że każdy leksem w dekompozycji ogranicza tylko i wyłącznie semantykę jego bezpośredniego poprzednika. Jest to równoważne z przyjęciem lewostronnego rozgałęzienia binarnej struktury dla wszystkich niemieckich wyrazów złożonych. Okazuje się, że tak na prawdę niewiele tracimy przez takie uproszczenie i powinno być ono poprawne w ok. 90% przypadków. W badanym korpusie ok. 72% złożań ma segmentacje o długości 2, dla których struktura binarna jest nieistotna. Dla pozostałych dłuższych wyrazów złożonych można przyjąć, że ok. 70% mają strukturę z lewostronnym rozgałęzieniem, liczby te zostały potwierdzone dla języka niemieckiego przez Ortner i Ortner (1984) oraz dla angielskiego przez Lauer (1995). Przykładem, dla którego powyższe założenie się nie sprawdza jest *Internetinformationsquellen*, dla

Semantic concept (l_{i-1}^{sem})	$C(l_{i-1}^{\text{sem}})$	Semantic concept (l_{i-1}^{sem})	$C(l_{i-1}^{\text{sem}})$
ACT	162,0	OBJECT	3,0
ARTIFACT	38,5	NATURAL OBJECT	2,0
ABSTRACTION	38,0	NUMBER	2,0
PHENOMENON	16,0	BODY PART	1,0
ANY	13,0	GROUP	1,0
ATTRIBUTE	13,0	NONOBJECT	0,0
LIVING THING	8,0	POSSESSION	0,0
LOCATION	7,5	PSYCHOLOGICAL FEAT.	0,0
SUBSTANCE	7,0		

Tablica 4.3: Znaczenia dla leksemu $l_i = \text{Gerät}_N$

którego wewnętrzna struktura wyglądałaby następująco: [*Internet_N* [*Information_N* *Quelle_N*]].

Informacje semantyczne pochodzą ze słownika POLENG, który jest zorganizowany za pomocą ontologii zawierającej ponad 130 znaczeń. W celu ograniczenia rozsiewu danych znaczenia zostały odwzorowane na pierwsze trzy nadrzędne poziomy ontologii, otrzymując w ten sposób zestaw 17 znaczeń. Znaczenie przypisane do leksemu l oznaczamy przez l^{sem} .

Zgodnie z przedstawionymi założeniami wyraża się prawdopodobieństwo semantyczne dekompozycji $\mathbf{I}_1^n$ przez

$$Pr_{\text{SEM}}(\mathbf{I}_1^n) = \prod_{k=2}^n Pr(l_{k-1}^{\text{sem}} | l_k) \quad (4.9)$$

i zastępuję się równanie (4.7) przez

$$Pr(\mathbf{I}_1^n | c) = Pr_{\text{SEM}}(\mathbf{I}_1^n) \sum_{\mathbf{s}_1^n \in \text{Seg}(c)} Pr(\mathbf{s}_1^n) Pr(\mathbf{I}_1^n | \mathbf{s}_1^n), \quad (4.10)$$

Tak jak przy poprzednim modelu probabilistycznym wykorzystuje się empirycznie ujednoliconie dekompozycje jako dane trenujące. Nawet częste leksemy, takie jak na przykład *Gerät_N* nie współwystępują ze wszystkimi znaczeniami, pozostaje to również prawdą dla znaczeń z ograniczonego zestawu. Rozkład częstości dla tego leksemu i współwystępujących semantyk przedstawiono w tablicy 4.3. Mimo faktu, iż opisane metody nie są wykorzystywane dla danych spoza korpusu, wykorzystanie prostych estymatorów częstościowych do oszacowania $Pr(l_{i-1}^{\text{sem}} | l_i)$ mogłoby wprowadzić wiele zerowych prawdopodobieństw w równaniu (4.9), spowodowanych brakiem danych, lub gorzej, spowodowanych błędami empirycznych metod ujednolicania.

l_1	l_2	$Pr(l_1 l_2 c) (*)$	l_1^{sem}	$Pr(l_1^{\text{sem}} l_2)$	$Pr(l_1 l_2 c) (**)$
<i>Steuer_N</i>	<i>Gerät_N</i>	1,9093e-06	POSSESSION	0,0012	2,3699e-09
<i>Steuer_N2</i>	<i>Gerät_N</i>	3,2736e-07	ARTIFACT	0,1207	3,9523e-08
<i>steuern_V</i>	<i>Gerät_N</i>	9,6950e-08	ACT	0,5135	4,9782e-08

Tablica 4.4: Przykładowe wyniki dla $c = \text{Steuergerät}$ z (*) oraz bez (**) kontekstu semantycznego

Ograniczając wpływ Pr_{SEM} na funkcję oceniającą (4.10), stosujemy wyłączone częstości obliczone za pomocą metody Simple Good-Turing (SGT) (Gale 1994), licząc

$$Pr(l_{i-1}^{\text{sem}} | l_i) = \frac{C_{\text{SGT}}(l_{i-1}^{\text{sem}}, l_i)}{\sum_{l'_{i-1}} C(l'_{i-1} l_i)}, \quad (4.11)$$

Tabela 4.4 zestawia różnice między dwoma wprowadzonymi modelami probabilistycznymi określonymi przez równania (4.7) i (4.10) dla naszego wcześniejszego przykładu *Steuergerät*. Wyżej opisano, że dekompozycją maksymalizującą równanie (4.7) jest *Steuer_N Gerät_N*. Wprowadzenie wiedzy kontekstowej za pomocą równania (4.10) pozwala stwierdzić, że *steuern_V Gerät_N* jest lepszą dekompozycją. Żaden leksem poprzedzający *Gerät_N* nie miał znaczenia POSSESSION, z kolei prawdopodobieństwo, że znaczenie ACT pojawi się przed leksem *Gerät_N* jest bardzo wysokie. Mamy więc mocne przesłanki dla wyjątku od zasady “one sense per corpus”. Jednak w większości przypadków wpływ dodatkowego kontekstu semantycznego jest bardzo niewielki.

4.5 Ocena skuteczności metod

W tym podrozdziale zostanie przedstawiona ocena opisanych metod pod względem dwóch aspektów: lingwistycznej poprawności metod podziału oraz wpływu tych metod na jakość automatycznej ekstrakcji polskich odpowiedników. Tym samym umożliwi to również określenie związków między tymi dwoma aspektami. Mierzenie jakości ekstrakcji polskich odpowiedników sprowadza się do mierzenia jakości dopasowania na poziomie wyrazów. Dopasowania zostały uzyskane za pomocą aplikacji GIZA++ (Och i Ney 2003). Korzystamy z poprawionych dopasowań pochodzących z dwóch modeli dopasowań w obu kierunkach, tak jak zostało to zaproponowane przez Och i Ney (2003) i przedstawione w poprzednim rozdziale. Dane wejściowe dla GIZA++ zostały zlematyzowane w celu zredukowania słownictwa.

4.5.1 Metody podziału rzeczowników złożonych

Skuteczność opisanych metod jest oceniana za pomocą zestawu testowego zawierającego $N = 1000$ rzeczowników złożonych, które zostały ręcznie anotowane poprawnymi segmentacjami oraz dekompozycjami. Prosty współczynnik **trafności** lub **accuracy** (A) jest jedyną stosowaną przez nas miarą do oceny segmentacji. Segmentacja jest poprawna (cr), gdy wszystkie punkty podziału są zgodne z ręcznie utworzonym podziałem. Współczynnik poprawności oblicza się wtedy zgodnie z $A = cr/N$.

W przypadku dekompozycji chcemy porównać nasze nienadzorowane metody z wydajnością metody nadzorowanej przedstawionej w Schiller (2005). Stąd korzystamy z tego samego sposobu oceny dekompozycji. Tylko najlepiej ocenione dekompozycje są brane pod uwagę. Jeżeli nie ma metody oceniającej dekompozycje (np. metody CORPUS oraz LEX bez metod ujednolicania), to traktujemy wszystkie dekompozycje odpowiadające najlepszej segmentacji jako możliwe wyniki.

Wśród zbioru wyników otrzymanych dla jednego wyrazu złożonego analizy pokrywające się z dekompozycjami określamy jako wyniki **prawdziwie dodatnie** lub **true positives** (w skrócie tp) — w tym eksperymencie istnieje co najwyżej jedna taka analiza dla każdego złożenia. Wszystkie inne wyniki, które nie pokrywają się z analizami ręcznymi zliczamy jako wyniki **fałszywie dodatnie** lub **false positives** (fp). Dodatkowo doliczamy jeden wynik **fałszywie ujemny** lub **false negative** (fn), gdy analiza ręczna nie znajduje się wśród wyników analizy automatycznej. Po zbieraniu powyższych danych dla wszystkich wyrazów złożonych z zestawu testowego obliczamy **dokładność** lub **precision** (P), **pełność** lub **recall** (R), i miarę F , kombinację poprzednich dwóch miar, w standardowy sposób, gdzie $P = tp/(tp + fp)$, $R = tp/(tp + fn)$ i $F = (2 \cdot P \cdot R)/(P + R)$.

Tablica 4.5 zestawia wyniki dla proponowanych metod podziału oraz ujednolicania. Dla segmentacji, czyli zadania polegającego na poprawnym wyborze wszystkich punktów podziału w złożeniu, wszystkie podejścia oparte na metodzie LEX osiągają wyniki na podobnie wysokim poziomie.

Dla metod ujednolicania opartych na internecie sprawdza się szeregowanie metod w taki sposób, by algorytmy o wyższej dokładności, które są jednocześnie podatne na brak danych, zostały zastosowane przed metodami o większej pełności. Ta sama zasada sprawdza się dla kombinacji metody słownikowej z metodami internetowymi, z czego powstaje najlepsza bezpośrednio empiryczna metoda podziału LEX+DIC+WWW₃ z miarą F na poziomie 93,34%.

Nasze twierdzenia z podrozdziału 4.4.1 dotyczące zasadności hipotezy “one sense per corpus” wydają się być potwierdzone wynikami modeli probabilistycznych. Abstrahowanie od danych uzyskanych za pomocą metod nienadzorowanych powoduje wzrost dokładności metody LEX+PROB w porównaniu z najlepszą me-

Splitting method	Segmentations Accuracy (%)	Decompositions		
		P (%)	R (%)	F (%)
LEX (baseline)	98,70	67,23	97,74	79,66
LEX+DIC	98,70	78,59	96,93	86,80
LEX+WWW ₁	98,70	89,10	90,70	89,89
LEX+WWW ₂	99,00	86,58	93,92	90,10
LEX+WWW ₃	99,00	90,67	93,21	91,92
LEX+DIC+WWW ₃	99,00	92,38	94,31	93,34
LEX+PROB	99,30	94,35	94,73	94,54
LEX+PROB+SEM	99,30	95,05	95,15	95,10
CORPUS	72,15	40,70	62,39	49,26
CORPUS+DIC	72,15	44,93	59,62	51,24

Tablica 4.5: Wyniki dla trafności, dokładności, pełności oraz miary F

todą empiryczną. Metoda LEX+PROB+SEM korzysta z dodatkowej wiedzy na temat wyjątków od powyższych założeń i okazuje się, że działa ona najlepiej wśród wszystkich badanych nienadzorowanych metod podziału oraz analizy rzeczowników złożonych.

Czas porównać wyniki przedstawionych metod nienadzorowanych z metodą nadzorowaną zaproponowaną przez Schiller (2005). Schiller wykorzystuje ważne automaty skończone trenowane na dwóch dużych zestawach ręcznie podzielonych oraz ujednoznaczonych rzeczowników złożonych pochodzących z tekstów prasowych. Dla zestawu testowego składającego się ze złożzeń z tej samej dziedziny osiąga wyniki dla miary F pomiędzy 98,32% a 98,38%. Nasz najlepszy wynik, 95,10% według miary F, nie jest aż tak wysoki, niemniej został osiągnięty bez ingerencji człowieka i trenowany na danych, które z założenia zawierają błędy. Dane wykorzystane przez Schiller (2005) z kolei należy uznać za prawie idealne.

Wyniki dla metod CORPUS and CORPUS+DIC zostały podane jako uzupełnienie. Celem tych metod jest ustalenie dopasowań jeden-do-jedenego (*one-to-one alignments*) dla odpowiedników bilingwalnych, a nie przeprowadzenie lingwistycznie poprawnej analizy. Stąd nie porównujemy ich bezpośrednio z naszymi metodami podziału. Niemniej wyniki te mogą pomóc w zrozumieniu różnic jakości dopasowania dla różnych metod podziału przedstawionych w następnym podrozdziale.

Splitting method	100K sentences		500K sentences		1,2M sentences	
	AER	EA	AER	EA	AER	EA
No splitting	56,38	21,5	48,19	27,9	—	—
CORPUS	31,87	37,9	25,51	45,6	—	—
CORPUS+DIC	31,61	38,2	25,49	45,7	—	—
LEX	26,64	43,8	20,91	51,2	17,58	56,2
LEX+PROB+SEM	25,99	44,8	20,56	51,4	17,57	56,1

Tablica 4.6: Wyniki dla wybranych metod podziału i rozmiarów korpusu

4.5.2 Wpływ metod podziału złożeń na jakość ekstrakcji

Wracamy teraz do pierwotnego pytania, w jaki sposób jakość podziału wpływa na jakość dopasowań dla wyrazów złożonych. Dla eksperymentu polegającego na dopasowywaniu oraz na ekstrakcji wykorzystujemy drugi zestaw testowy opisany w rozdziale 3.7. W tym zestawie nie ma powtórzeń i zawarte złożenia nie pokrywają się z zestawem testowym dla jakości podziału z poprzedniego podrozdziału.

Tak jak poprzednio odróżniamy zbiory pewnych (*sure*) dopasowań (S) oraz zbiór możliwych (*possible*) dopasowań (P , gdzie $S \subseteq P$), który dodatkowo zawiera niejednoznaczne dopasowania, np. brakujące wyrazy funkcyjne itp. Nie anotujemy całego zdania, tylko skupiamy się jedynie na punktach dopasowania połączonych z samym wyrazem złożonym. W ten sposób powstają same dopasowania typu jeden-do-wielu.

Stosujemy te same miary oceny jakości jak poprzednio w rozdziale 3.8, czyli dokładność (*precision*), pełność (*recall*) oraz współczynnik błędu dopasowania (*Alignment Error Rate* – AER) dla zbiorów S i P z zestawu testowego oraz dla dopasowania A otrzymanego po procesie dopasowania wyrazów:

$$P = \frac{|A \cap P|}{|A|}, \quad R = \frac{|A \cap S|}{|S|}, \quad AER = 1 - \frac{|A \cap S| + |A \cap P|}{|A| + |S|}, \quad (4.12)$$

Ponadto ponownie korzystamy z miary **trafności ekstrakcji** lub **extraction accuray** (EA), określonej jako procent złożeń z zestawu testowego, które zostały dopasowane poprawnie oraz w całości z ich pewnymi polskimi odpowiednikami.

Tablica 4.6 zestawia wyniki dla wybranych metod podziału i różnych rozmiarów korpusów równoległych wykorzystanych do trenowania modelu dopasowania.⁴ Ogólny dodatni wpływ podziału wyrazów złożonych jest oczywisty dla wszystkich rozmiarów korpusu. Co jest bardziej zaskakujące, to znacząca przewaga metod opartych na słowniku wobec metod korpusowych. Widać więc, że

⁴Z powodów technicznych wykonano obliczenia dla pełnego korpusu tylko dla złożeń niepodzielonych oraz dla najlepszych metod podziału. Obliczenia dla pięciu różnych metod podziału z dwoma ukierunkowanymi modelami dopasowania dla każdej metody zajęłyby kilka tygodni.

podział polegający na ustalaniu dopasowań jeden-do-jednego jest mniej korzystny od podziałów opartych na wiedzy lingwistycznej.

Z drugiej strony różnice między podstawową metodą LEX a lingwistycznie o wiele bardziej poprawną metodą podziału LEX+PROB+SEM są o wiele mniej znaczące: wraz ze wzrastającym rozmiarem korpusu zmniejsza się owa różnica na tyle, że w końcu staje się nawet niezauważalna.

4.6 Wnioski

Pokazaliśmy dwa fakty. Po pierwsze, metody nienadzorowane podziału niemieckich rzeczowników złożonych mogą osiągnąć wyniki bliskie wynikom metod wyuczonych na ręcznie ujednoliconych danych. Niemniej byłoby ciekawe sprawdzić, jak będą się zachowywały modele probabilistyczne przy zmianie wielkości danych trenujących. Około 140.000 wyrazów złożonych zostało ujednoliconych za pomocą bezpośrednich metod empirycznych. Skoro nie ma potrzeby ludzkiej interwencji, zwiększenie zasobu danych trenujących nie jest problemem, wystarczy np. poczekać na większą wersję korpusu JRC-Acquis.

Po drugie, metody podziału, które mają na celu dostarczenie pełnych lingwistycznych analiz osiągają lepsze wyniki w kontekście jakości dopasowania wyrazów niż metody oparte na dopasowaniach jeden-do-jednego. Możliwe powody takiego zachowania to prawdopodobnie lepsze pokrycie segmentów, stosowanie tego samego podziału dla wszystkich tokenów danego złożenia oraz zmniejszona różnorodność słownictwa, wynikająca z faktu, że wszystkie złożenia zostaną podzielone. Dla mniejszych korpusów metody lingwistycznie poprawniejsze osiągają lepsze wyniki niż metoda podstawowa, jednak efekt ten zanika dla większych korpusów. Piętnastoprocentowy skok jakości podziału nie jest odzwierciedlony w jakości dopasowania lub trafności ekstrakcji. Widocznie statystyczne modele dopasowania radzą sobie z mniejszymi nieprawidłowościami wynikającymi z niepoprawnych podziałów. Wynika z tego, że metody nienadzorowane są wystarczająco poprawne i nie można byłoby osiągnąć lepszych wyników dopasowania za pomocą modeli wyuczonych na danych o wyższej jakości, których uzyskanie wymagałoby znacznego nakładu ludzkiej pracy.

Automatyczne generowanie parafraz

5.1 Wprowadzenie

W tym rozdziale zajmiemy się automatycznym generowaniem parafraz dla zebranych złożeń. Stosowana metoda jest adaptacją pomysłów przedstawionych w Lauer (1995) i szczególnie w Lapata i Keller (2004). Opisaliśmy wspomniane metody już w rozdziale 2.3.1 w kontekście angielskich złożeń rzeczownikowych. W tym rozdziale omówimy modyfikacje, którym musieliśmy poddać oryginalne podejścia do problemu automatycznego parafrazowania angielskich złożeń rzeczownikowych w celu generowania parafraz niemieckich złożeń.

Obie prace, do których się odnosimy, opierają się na teoretycznym opisie rzeczowników złożonych pochodzącym od Warren (1978) i ograniczają się do parafraz stworzonych za pomocą ośmiu przyimków *of, for, in, at, on, from, with* i *about*. W celu testowania swoich metod Lauer oraz Lapata i Keller wykorzystują ten sam zestaw 282 angielskich złożeń z odpowiednimi parafrazami, które zostały ręcznie stworzone przez Lauera i umieszczone w aneksie do jego rozprawy doktorskiej. Lauer ograniczył się w swoich eksperymentach do złożeń, w których wyraz określający jest rzeczownikiem.¹ Co więcej, wybrane angielskie złożenia mają według Lauera tę wygodną cechę, że należą do grupy złożeń, które można sparafrazować za pomocą fraz przyimkowych. Wyrazy złożone z innymi parafrazami lub takie z oznakami idiomatyzacji zostały wcześniej odrzucone.

Zadanie, do którego chcemy przystosować opisane metody, jest o wiele trudniejsze niż odpowiednie eksperymenty przeprowadzone w pracach Lauer (1995)

¹W języku angielskim termin *compound noun* odnosi się głównie do sekwencji rzeczowników typu *malaria mosquito*. Niektóre prace, np. Levi (1978) włączają do swoich opisów również inne konstrukcje, np. takie jak *musical comedy* z przymiotnikami relacyjnymi, które razem z *compound nouns* tworzą grupę tzw. *complex nominals*.

i Lapata i Keller (2004). Składa się na to kilka aspektów związanych z naturą niemieckich złożeń:

- Leksemy określające niemieckich rzeczowników złożonych mogą należeć do różnych części mowy. W tym rozdziale weźmiemy pod uwagę tylko rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki, podobnie jak uczyniono to w pracy Jeziorski (1983).
- W celu odtworzenia klasyfikacji stosowanej u Jeziorskiego musimy uwzględnić o wiele więcej typów parafraz niż Lauer (1995) czy Lapata i Keller (2004). W sumie wyodrębniliśmy 32 różne typy parafraz bez dodatkowych elementów leksykalnych i bez oznaków idiomatyzacji, czyli trzy razy więcej niż w eksperymentach Lauera.
- Lauer (1995) i Lapata i Keller (2004) z góry ograniczyli swoje zestawy testowe do złożeń nominalnych, o których wiadomo, że mają parafrazy z frazami przyimkowymi. Sama liczba badanych złożeń w przypadku niniejszej rozprawy uniemożliwia takie podejście.

Okazuje się jednak, że mimo opisanych potencjalnych trudności wyniki dla języka niemieckiego są niegorsze, a nawet lepsze niż dla języka angielskiego, co przedstawimy dokładniej przy szczegółowej analizie wyników.

5.2 Zestaw parafraz według Jeziorskiego

W tablicy 5.1 podsumowaliśmy klasyfikację złożeń rzeczownikowych według ich parafraz wykorzystaną w pracy Jeziorski (1983). Złożenia zostały najpierw podzielone na trzy grupy według części mowy leksemu określającego. Dla złożeń, których leksem określający jest rzeczownikiem, przyjmujemy oznaczenie N+N, dla złożeń z czasownikowym oraz przymiotnikowym leksemem określającym odpowiednio V+N oraz A+N. Dla każdej grupy wyszczególniamy za pomocą liczb rzymskich główne typy parafraz.

Dla każdej kategorii parafraz wymieniamy przykład złożenia oraz odpowiednią parafrazę podaną przez Jeziorskiego. W przypadku, gdy kategoria została uwzględniona przy automatycznym generowaniu parafraz, dodatkowo podajemy stosowany przez nas symbol dla danego typu parafrazy. Za pomocą symbolu odnosimy się do wszystkich wariantów danego typu parafrazy, np. za pomocą symbolu *prep-aus* dla złożenia *Stadtflucht* odnosimy się do parafraz *Flucht aus der Stadt*, *Flucht aus einer Stadt*, *Flucht aus den Städten*, itd.

Typ	Parafraza	Złożenie	Parafraza	Symbol
N+N	A. PARAFRAZY BEZ DODATKOWYCH ELEMENTÓW LEKSYKALNYCH			
	I. fraza w dopełniaczu			
		Kreisleitung	Leitung des Kreises	gen
	II. fraza przyimkowa			
	a) <i>an</i>	Autobahnraststätte	Raststätte an der Autobahn	prep-an
	b) <i>auf</i>	Feldarbeit	Arbeit auf dem Feld	prep-auf
	c) <i>aus</i>	Stadtflucht	Flucht aus der Stadt	prep-aus
	d) <i>bei</i>	Militärarzt	Arzt beim Militär	prep-bei
	e) <i>durch</i>	Angriffsspiel	Spiel durch Angriff	prep-durch
	f) <i>für</i>	Blumentopf	Topf für die Blumen	prep-für
	g) <i>gegen</i>	Staubbrille	Brille gegen Staub	prep-gegen
	h) <i>in</i>	Sommerreise	Reise im Sommer	prep-in
	i) <i>mit</i>	Goldader	Ader mit Gold	prep-mit
	j) <i>nach</i>	Italienreise	Reise nach Italien	prep-nach
	k) <i>über</i>	Erlebnisbericht	Bericht über das Erlebnis	prep-über
	l) <i>um</i>	Hilferuf	Ruf um Hilfe	prep-um
	m) <i>während</i>	Nachtalarm	Alarm während der Nacht	prep-während
	n) <i>wegen</i>	Liebeskummer	Kummer wegen Liebe	prep-wegen
	o) <i>von</i>	Naturlehre	Lehre von der Natur	prep-von
	p) <i>vor</i>	Todesangst	Angst vor dem Tod	prep-vor
	q) <i>zu</i>	Geburtstagsgeschenk	Geschenk zum Geburtstag	prep-zu
	r) <i>zwecks</i>	Ausscheidungskampf	Kampf zwecks Ausscheidung	prep-zwecks
	s) <i>zwischen</i>	Länderspiel	Spiel zwischen den Ländern	prep-zwischen
	III. fraza przymiotnikowa			
		Gesellschaftsklasse	gesellschaftliche Klasse	nom-adj
	IV. apozycja			
	a) przydawka	Kreidestück	Stück Kreide	—
	b) <i>z als</i>	Gänsebraten	Gans als Braten	app-als
	V. bezokolicznik <i>z zu</i>			
		Verfolgungssucht	Sucht zu verfolgen	—
	B. PARAFRAZY Z DODATKOWYMI ELEMENTAMI LEKSYKALNYMI			
	VI. rozszerzenie parafrazy			
		Wettersatellit	Satellit zum Vorraussagen des Wetters	—
	VII. zdanie podrzędne			
		Gerümpelecke	Ecke, wo Gerümpel liegt	—
	VIII. porównanie			
		Windeseile	Eile wie die des Windes	—
	IX. parafraza leksykalna			
		Spitzengeschwindigkeit	höchste Geschwindigkeit	—
A+N	I. fraza przymiotnikowa			
		Kurzbericht	kurzer Bericht	adj-attr
	II. rozszerzenie parafrazy			
		Festgas	Erdgas in fester Form	—
V+N	I. fraza w dopełniaczu			
		Dichtkunst	Kunst des Dichtens	verb-gen
	II. fraza przyimkowa			
	a) <i>zu</i>	Dreschmaschine	Maschine zum Dreschen	verb-zu
	b) <i>bei</i>	Sterbeerleichterung	Erleichterung beim Sterben	verb-bei
	c) <i>durch</i>	Bisswunde	Wunde durch Beißen	verb-durch
	d) <i>für</i>	Tanzschule	Schule für das Tanzen	verb-für
	e) <i>in</i>	Denkübung	Übung im Denken	verb-in
	f) <i>von</i>	Messkunde	Kunde vom Messen	verb-von
	III. zdanie względne			
		Polterabend	Abend, an dem gepoltert wird	—
	IV. imiesłów czynny			
		Kletterrose	kletternde Rose	verb-subj
	V. imiesłów bierny			
		Dörrobst	gedörrtes Obst	verb-obj
	VI. bezokolicznik <i>z zu</i>			
		Denkfähigkeit	Fähigkeit zu denken	—
	VII. idiomatyczne			
		Lebemann	—	—

Tablica 5.1: Parafrazy według Jeziorski (1983)

Zgodnie ze wcześniej opisaną zasadą pochodzącą z prac Žepić (1970; 1976) bierzemy pod uwagę tylko te parafrazy, które nie zawierają dodatkowych elementów leksykalnych. Jedynie dodanie wyrazów funkcyjnych jest dozwolone. Ogólnie trzymamy się też zasady, że elementy w parafrazie zachowują przynależność do tej samej części mowy co odpowiedni leksem w dekompozycji złożenia. Odstępstwem od tej zasady są parafrazy kategorii III dla grupy N+N oraz I i II dla V+N, jeśli potraktujemy odsłowniki jako rzeczowniki a nie jako formy czasownika.

Przyczyny odrzucenia parafraz z dodatkowymi elementami leksykalnymi są głównie techniczne. Nie jesteśmy w stanie wydedukować w sposób automatyczny, jakie elementy należy dodać. Struktury składniowe tak powstałych parafraz mogą być bardzo zróżnicowane i niełatwo wygenerować je na podstawie wzorców. Do tego dochodzi aspekt związany z metodą weryfikacji kandydatów na parafrazy. Parafrazy z dodatkowymi elementami leksykalnymi są z natury rzeczy dłuższe. Z kolei w dowolnym korpusie, w tym również w internecie, frazy dłuższe są na ogół rzadsze niż frazy krótkie. Tym samym dane liczbowe otrzymane na podstawie wyszukiwarki internetowej mogą być nieprzydatne lub może ich w ogóle zabraknąć.

Odrzucamy również parafrazy kategorii IVa typu N+N, czyli przydawki takie jak w *Stück Kreide* oraz VI typu V+N, czyli bezokoliczniki z *zu* jak *Fähigkeit zu denken*. I tutaj przyczyny są techniczne: parafrazy z przydawkami nie zawierają wyrazów funkcyjnych i nie można stwierdzić w łatwy sposób, czy mamy do czynienia z przypadkową sekwencją rzeczowników, czy istotnie z przydawką. W przypadku bezokoliczników z *zu* z kolei ze względu na ograniczenia wyszukiwarek internetowych nie możemy odróżnić wyrazów rozpoczynających się od małej litery od wyrazów pisanych dużymi literami. Bezpośrednim skutkiem tego ograniczenia jest brak możliwości odróżnienia bezokoliczników czasowników od odsłowników tych samych czasowników. Składa się jednak tak, że w tych przypadkach często można wybrać inne parafrazy o zbliżonym znaczeniu, zamiast *Stück Kreide* można użyć np. parafrazę *Stück der Kreide* oraz zamiast *Fähigkeit zu denken* np. *Fähigkeit des Denkens* lub *Fähigkeit zum Denken*. Niestety może to spowodować wybór nieco sztucznych parafraz.

5.3 Zestaw testowy

Zanim przejdziemy do dokładniejszego opisu metody, przedstawimy wykorzystany zestaw testowy. Podobnie jak w poprzednich eksperymentach będziemy opierali ocenę skuteczności opisanej metody na ręcznie opracowanych danych wzorcowych. Złożenia pochodzą z badanego korpusu, przy czym trzeba było ograniczyć się do złożań, których dekompozycje składają się z dwóch leksemów.

typ	parafraza	liczba	typ	parafraza	liczba
N+N	gen	1818	V+N	verb-obj	17
	prep-*	1315		verb-subj	38
	prep-an	68		verb-gen	50
	prep-auf	92		verb-auf	1
	prep-aus	70		verb-bei	10
	prep-bei	49		verb-für	9
	prep-durch	14		verb-in	2
	prep-für	355		verb-über	2
	prep-gegen	2		verb-zu	80
	prep-in	161		idiom	17
	prep-mit	53		inne	80
	prep-nach	4	wszystkie V+N		306
	prep-über	113	A+N	adj-attr	250
	prep-um	4		idiom	10
	prep-von	66		inne	34
	prep-vor	1	wszystkie A+N		294
	prep-während	6	wszystkie		4633
	prep-wegen	4			
	prep-zu	250			
	prep-zwecks	3			
	prep-zwischen	0			
	nom-adj	260			
	app-als	122			
	idiom	116			
	inne	402			
wszystkie N+N		4033			

Tablica 5.2: Rozkład częstości parafraz w zestawie testowym

Dla złożzeń o większej liczbie segmentów automatyczne generowanie parafrazy staje się zadaniem bardzo trudnym, tym bardziej jeśli korzysta się z metod opartych na korpusach. Większa liczba segmentów zwiększa liczbę możliwych kombinacji i struktur składniowych parafrazy, a równocześnie zmniejsza szanse na to, aby taka parafraza została w całości odnaleziona w korpusie (czy nawet w internecie).

Z zestawu referencyjnego (zestaw A opisany w następnym rozdziale) zawierającego 4902 złożzeń dwuczłonowych odrzucono wszystkie złożenia należące do

innych typów niż N+N, A+N lub V+N. Pozostało 4633 złożenia, którym zostały przypisane symbole parafraz. Wybór odpowiedniej parafrazy w zestawie testowym opierał się głównie na intuicji autora pracy.² Gdy złożenie nie dało się sparafrazować za pomocą prostej frazy rzeczownikowej bez dodatkowych elementów leksykalnych czy zdań podrzędnych, przydzielono symbol *inne*, kilka przykładów to *Energiepflanze*, *Mostäpfel*, *Visum-Shopping*, *Radlader* itp. Złożenia, których znaczenie nie wynika ze znaczeń leksemów składowych, zostały oznaczone jako *idiom*. Obejmuje to wyrazy o różnych stopniach idiomatyzacji np. *Johannisbrot*, *Handschuhe*, *Seezunge*, *Spiegelstrich* itp. W przypadku, gdy kilka parafraz odpowiada danemu złożeniu, została wybrana tylko jedna, najbardziej odpowiednia. Tablica 5.2 przedstawia rozkład częstościowy parafraz w zestawie testowym dla poszczególnych typów złoża. Największa grupa to złożenia typu N+N z 4033 (87,0%) jednostkami. Typy V+N (306, 6,6%) i A+N (294, 6,3%) tworzą o wiele mniejsze grupy.

Skuteczność metody będziemy oceniali dla każdego typu z osobna, przy czym skupimy się szczególnie na największej grupie N+N. W tej grupie najczęstszą parafrazą jest *gen* z 1818 jednostkami, czyli 45,0% parafraz dla typu N+N. Można więc wyobrazić sobie program, który będzie dla każdego złożenia typu N+N zgadywał parafrazę *gen*: wtedy trafność tej metody wyniosłaby 45,0%. Tę wartość będziemy traktowali jako wartość odniesienia przy ocenie wyników metody opartej na danych wziętych z internetu. Podobnie postępują Lauer (1995) oraz Lapata i Keller (2004) przy ocenie swoich metod. W ich przypadku największą grupę stanowią parafrazy *z of* z 33% w stosowanym zestawie.

5.4 Automatyczne generowanie kandydatów

Generowanie parafraz złoża rzeczownikowych jest zadaniem trudniejszym dla języka niemieckiego niż w przypadku języka angielskiego. Trzeba uwzględnić rekcję przyimków, wpływ rekcji na dobór rodzajników oraz zgodność atrybutów przymiotnikowych z ośrodkiem frazy pod względem przypadku, liczby i rodzaju gramatycznego. Wynika z tego, że z każdego złożenia i symbolu parafrazy można wytworzyć kilka różnych wariantów parafraz, np. dla *Körpergewebe* i symbolu *prep-an* mamy parafrazy *Gewebe am Körper*, *Gewebe an dem Körper*, *Gewebe an Körpern*, *Gewebe an den Körpern*, *Gewebe an einem Körper*. W tym przypadku musimy zatem uwzględnić trzy rodzaje informacji: rekcję przyimka (tutaj *Dativus*), rodzaj gramatyczny leksemu określającego w dekompozycji (rodzaj męski) oraz możliwość enklizy rodzajnika i poprzedzającego go przyimka (*an dem* = *am*).

²Język niemiecki jest obok polskiego drugim językiem rodzimym autora pracy.

przyimek	rekcja	m	f	n	przyimek	rekcja	m	f	n
an	dat	am		am	nach	acc			
an	acc				nach	dat			
auf	dat				über	acc	überm		übers
auf	acc	auf	auf	aufs	um	acc			ums
aus	dat	aus	aus	aus	während	gen			
bei	dat	beim		beim	wegen	gen			
durch	acc	durch		durchs	als	nom			
für	acc			fürs	vor	dat	vorm		vors
gegen	acc			gegens	von	dat	vom		vom
in	dat	im		im	zu	dat	zum	zur	zum
in	acc			ins	zwecks	gen	zwecks	zwecks	zwecks
mit	dat	mit	mit	mit	zwischen	dat			

Tablica 5.3: Tablica rekcji przyimków i form z enklizą

Przypadek, którym rządzi przyimek, możemy zakodować razem z listą przyimków, którą wcześniej sporządziliśmy. Podobnie informacja, czy przy danym przyimku występuje enkliza rodzajnika (i jeśli tak, to z jakim rodzajem gramatycznym), jest przechowywana w tej liście. Rodzaj gramatyczny leksemów w dekompozycji pobieramy ze słownika leksemów, który został już opisany we wcześniejszych rozdziałach.

Tablica 5.3 zawiera zestawienie przyimków, ich rekcji oraz odpowiednich form z enklitycznymi rodzajnikami. Ponieważ po formach z enklizą nie występuje rodzajnik, przy niektórych przyimkach pojawiają się formy zwykłe zamiast enklitycznych (np. *mit*), gdy dozwolona jest konstrukcja bez rodzajnika. W pozostałych przypadkach jest generowana odpowiednia forma rodzajnika. Nie podajemy w tym miejscu tablicy z formami niemieckich rodzajników określonych i nieokreślonych, zaznaczamy jednak, że i taka tabela form została włączona do programu wraz z informacjami o przypadku i liczbie.

W złożeniu typu N+N oznaczmy leksem określający w dekompozycji jako N1 a leksem określany jako N2. Wystarczy wtedy “wymnożyć” wszystkie możliwe formy leksemów N1 i N2 z przyimkami z tabeli 5.3 oraz z listą rodzajników, akceptując tylko te parafrazy, które są zgodne z jedną z poniższych reguł:

- 1) N2 prep art N1
gender(pre) == undef
agree[case](prep, N1)
agree[case, number, gender](art, N1)

- 2) N2 prep N1
 number(N1) == p1
 gender(prepare) == undef
 agree[case](prepare, N1)

- 3) N2 prep N1
 agree[case, number, gender](prepare, N1)

Pierwsza reguła akceptuje wszystkie parafrazy składające się z leksemu określonego, przyimka, rodzajnika i leksemu określającego w tej kolejności. Dodatkowo musi być zapewniona zgodność przypadku między przyimkiem a zależnym rzeczownikiem N1. Predykat `agree[lista parametrów](lista argumentów)` jest spełniony wtedy, gdy dla wszystkich argumentów (elementy w nawiasach okrągłych) wartości dla parametrów (w nawiasach kwadratowych) są odpowiednio równe. Cecha `case` dla przyimka to przypadek wymagany przez rekcję przyimka. Ponadto reguła wymaga, aby między rodzajnikiem a rzeczownikiem N1 zachodziła zgodność pod względem przypadku, liczby i rodzaju gramatycznego. Pośrednio jest też gwarantowana zgodność przypadków przyimka z rodzajnikiem. Nie narzucamy żadnych ograniczeń na liczbę czy przypadek elementu N2. Akceptowana będzie więc fraza typu *Gewebe an dem Körper*. Nie ma też ograniczenia co do liczby dla N1, zostaną zatem też wygenerowane formy typu *Gewebe an den Körpern*. Odrzucona zostanie natomiast np. parafraza *Gewebe an einem Körpern*, z powodu braku zgodności w liczbie między rodzajnikiem a N1, lub *Gewebe an des Körper*, ponieważ przypadek N1 nie opowiada rekcji przyimka *an*. Aby nie powstała błędna parafraza *Gewebe am dem Körper*, reguła wymusza, żeby przyimek nie miał własności `gender` (rodzaju), którą mają tylko przyimki połączone z rodzajnikiem.

Druga reguła generuje tylko parafrazy bez rodzajnika, gdzie N1 jest w liczbie mnogiej, czyli formy typu *Gewebe an Körpern*. I tutaj odrzucamy przyimki z enklitycznym rodzajnikiem.

Trzecia reguła wygeneruje wszystkie formy z przyimkami z enklitycznymi rodzajnikami typu *Gewebe am Körper*. Przyimek przejmuje wtedy dodatkowo cechy rodzajnika i wystarczy sprawdzić zgodność przypadku, liczby i rodzaju gramatycznego. Formy typu *Gewebe an Körper* nie pojawiają się, ponieważ przyimki bez rodzajnika nie mają określonych cech liczby czy rodzaju. Dla przyimków połączonych z rodzajnikiem (lub takich, które zostały dodane w ich miejscu, ponieważ mogą pojawić się bez rodzajnika) są one z góry ustalone w tablicy 5.3. Wartość przypisana tym przyimkom jako cecha liczby to liczba pojedyncza. Nie trzeba więc dodatkowo wyszczególniać liczby w regule 3).

Podobnie możemy teraz określić regułę dla parafraz tworzonych za pomocą rzeczownika N1 użytego w dopełniaczu, np. *Gewebe des Körpers*, *Gewebe der Körper*, *Gewebes des Körpers* itp. Odpowiednia reguła ma postać:

```
4)  N2 art N1
      case(N1) == gen
      agree[case, number, gender](art, N1)
```

Parafrazy, które możemy stworzyć bez zmiany przynależności jej elementów do innych części mowy, można wygenerować w stosunkowo prosty sposób. Powyższe reguły były tego przykładem. Jedyna inna grupa parafraz, w przypadku której jest równie łatwo, to parafrazy z przymiotnikiem złożień typu A+N. Stosujemy wtedy poniższą regułę:

```
5)  A1 N2
      agree[case, number, gender](A1, N2)
```

Na jej podstawie powstaną kombinacje wszystkich możliwych form fleksyjnych jej składników np. dla *Fertigprodukte* parafrazy *fertige Produkte*, *fertiges Produkt*, *fertigen Produkts* itp.

W przypadku pozostałych typów parafraz musimy już dokonać konwersji na inną część mowy lub na formę, która przypomina rzeczowniki czy też przymiotniki. Widać to szczególnie wyraźnie w przypadku złożień typu V+N. W parafrazach, które wybraliśmy, pojawiają się czasowniki tylko w postaci odsłowników lub imiesłowów. Składa się tak, że mamy i takie informacje w słowniku i możemy wykorzystać odpowiednie formy. Ich automatyczne wygenerowanie nie byłoby specjalnie trudnym zadaniem, np. odsłowniki w języku niemieckim to bezokoliczniki pisane wielką literą, jednak zawsze mogłoby się pojawić dodatkowe źródło błędu. Symbolem GER1 (od *gerundium*) oznaczymy formy rzeczownika odsłownego generowane na podstawie elementu V1 w złożeniu V1+N2. Podobnie PA1 jest z formą imiesłowu czynnego (*participium activi*) oraz PP1 (*participium passivi*) imiesłowu biernego. Przez GER1+s oznaczamy formy rzeczownika odsłownego w dopełniaczu.

```
6)  N2 des GER1+s
```

```
7a) N2 auf GER1
```

```
7b) N2 aufs GER1
```

- 8a) N2 bei GER1
- 8b) N2 beim GER1

- 9a) N2 für GER1
- 9b) N2 fürs GER1

- 10a) N2 in GER1
- 10b) N2 im GER1

- 11a) N2 über GER1
- 11b) N2 übers GER1

- 12a) N2 zu GER1
- 12b) N2 zum GER1

Sytuacja jest podobna w przypadku parafraz z imiesłowami. Należy jeszcze zadbować o zgodność przypadku, liczby i rodzaju podobnie jak wcześniej w przypadku złożień typu A+N.

- 13a) PA1 N2
agree[case, number, gender](PA1, N2)

- 13b) PP1 N2
agree[case, number, gender](PP1, N2)

Największe trudności sprawiają parafrazy z symbolem *nom-adj* dla typu N1+N2, gdzie N1 należy zamienić na formę pokrewnego przymiotnika. Nie posiadamy niestety źródeł zawierających informacje o stopniu pokrewieństwa słowotwórczego między różnymi wyrazami, wykorzystamy jednak kilka własności morfologicznych wyrazów potencjalnie pokrewnych. Rzeczownik N1 oraz odpowiadający mu przymiotnik NA1 powinny zawierać allomorfy tego samego podstawowego morfemu. Normalizujemy w tym celu formę podstawową rzeczownika N1, sprowadzając ją do małych liter i usuwamy ewentualne *-e* na końcu wyrazu. Samogłoski *a, o, u* zastępujemy odpowiednio alternatywami znaków *[ä], [ö], [ü]*. W ten sposób tworzymy wyrażenie regularne, które może zostać dopasowane np. do segmentu *zusatz-* oraz do segmentu pokrewnego *zusätz-*. Ponadto możemy wykorzystać następujące sufiksy słowotwórcze stosowane przy tworzeniu przymiotników odrzeczownikowych: *-lich, -ig, -isch, -haft, -iell, -en, -n, -ern, -rn, -ar*. W tym celu wykorzystujemy wyrażenia regularne, którymi posługiwaliśmy się już przy tokenizacji. W połączeniu ze znormalizowanym rdzeniem możemy otrzymać np. wyrażenie regularne */^zus[aä]tziell\$/* ale też

/^zus[aä]tzlich\$/). Tak skonstruowane wyrażenia stosujemy do listy istniejących niemieckich przymiotników. Przymiotniki, które zostaną w ten sposób odnalezione są prawdopodobnie blisko spokrewnione z rzeczownikiem N1.

```
14) NA1 N2
    agree[case, number, gender](A1, N2)
```

Za pomocą powyższej reguły wygenerowano np. następujące parafrazy: *Zusatzrente* → *zusätzliche Rente*, *Papierdokumente* → *papierne Dokumente*, *Europa-Abkommen* → *europäische Abkommen*, *Fachkompetenz* → *fachliche Kompetenz*, *Faserlein* → *faserige Lein*, *Notargebühren* → *notarielle Gebühr*. Oczywiście powstaną także parafrazy niepoprawne, np. *Vertragsbeziehung* → *verträgliche Beziehung*, *Ertragsklassen* → *erträgliche Klasse*, *Lederqualität* → *lederne Qualität* itp.

5.5 Automatyczny wybór kandydatów

Dla każdego złożenia typu N+N generujemy warianty parafraz dla 32 typów parafraz. W zależności od stopnia synkretyzmu składowych parafraz może powstać w ten sposób ponad 100 wariantów dla jednego wyrazu złożonego. Zadanie programu polega na wyborze jednego z 32 typów parafraz, niemniej jednak musi on zebrać dane dla wszystkich wariantów. Ogólny schemat programu wygląda następująco:

- dla każdej dekompozycji wykonaj:
 - dla każdego symbolu parafrazy zgodnego z typem dekompozycji wykonaj:
 - * wygeneruj wszystkie różne warianty parafrazy;
 - * dla każdego wariantu parafrazy wykonaj:
 - pobierz i zapamiętaj liczbę stron, na których się pojawia dany wariant;
 - * zachowaj sumę liczby stron dla wariantów jako liczbę stron dla parafrazy;
- wybierz parafrazę z największą liczbą stron.

W celu pobrania liczby stron dla danego wariantu tworzymy zapytanie do wyszukiwarki GOOGLE. Zapytanie składa się z samego wariantu otoczonego podwójnym cudzysłowem, wtedy wyszukiwarka wyświetli tylko te strony internetowe, na których znajduje się dokładnie taka fraza. W przypadku opuszczenia

cudzysłowu otrzymalibyśmy wyniki dla wszystkich stron, na których pojawiają się wszystkie wyrazy składowe wariantu ale w dowolnej kolejności i lokalizacji. Nie ma niestety możliwości wyszukiwania uwzględniającego wielkość liter.

Następująca tablica zawiera kilka losowo wybranych złożeń, dla których została wykonana powyższa procedura. Wyliczamy tylko warianty, dla których znaleziono co najmniej jedną stronę.

Złożenie	Parafraza	Symbol	Strony
Umsetzungskontrollen	Kontrolle der Umsetzung	gen	16800
Umsetzungskontrollen	Kontrolle über die Umsetzung	prep-über	2020
Umsetzungskontrollen	Kontrolle bei der Umsetzung	prep-bei	886
Umsetzungskontrollen	Kontrolle der Umsetzungen	gen	67
Umsetzungskontrollen	Kontrolle zur Umsetzung	prep-zu	34
Umsetzungskontrollen	Kontrolle für die Umsetzung	prep-für	24
Umsetzungskontrollen	Kontrolle auf Umsetzung	prep-auf	18
Umsetzungskontrollen	Kontrolle während der Umsetzung	prep-während	16
Umsetzungskontrollen	Kontrolle in der Umsetzung	prep-in	4
Umsetzungskontrollen	Kontrolle nach der Umsetzung	prep-nach	2
Überprüfungsmittel	Mittel zur Überprüfung	prep-zu	738
Überprüfungsmittel	Mittel der Überprüfung	gen	70
Überprüfungsmittel	Mittel für die Überprüfung	prep-für	19
Überprüfungsmittel	Mittel vor der Überprüfung	prep-vor	19
Überprüfungsmittel	Mittel bei der Überprüfung	prep-bei	2
Überprüfungsmittel	Mittel zwecks Überprüfung	prep-zwecks	2
Überprüfungsmittel	Mittel zu der Überprüfung	prep-zu	1
Touristenziele	touristische Ziel	nom-adj	1560
Touristenziele	Ziel für Touristen	prep-für	997
Touristenziele	Ziel von Touristen	prep-von	683
Touristenziele	Ziel der Touristen	gen	139
Touristenziele	Ziel bei Touristen	prep-bei	78
Touristenziele	Ziel als Tourist	app-als	33
Touristenziele	Ziel für den Touristen	prep-für	3
Touristenziele	Ziel nach Touristen	prep-nach	2
Bootsverbindung	Verbindung mit dem Boot	prep-mit	170
Bootsverbindung	Verbindung zum Boot	prep-zu	167
Bootsverbindung	Verbindung nach dem Boot	prep-nach	54
Bootsverbindung	Verbindung des Bootes	gen	41
Bootsverbindung	Verbindung zwischen dem Boot	prep-zwischen	23
Bootsverbindung	Verbindung vom Boot	prep-von	16
Bootsverbindung	Verbindung auf Boot	prep-auf	12

Złożenie	Parafraza	Symbol	Strony
Bootsverbindung	Verbindung beim Boot	prep-bei	9
Bootsverbindung	Verbindung am Boot	prep-an	2
Finanzübersicht	finanzielle Übersicht	nom-adj	802
Finanzübersicht	Übersicht der Finanzen	gen	300
Finanzübersicht	Übersicht in die Finanz	prep-in	23
Finanzübersicht	Übersicht zu der Finanz	prep-zu	22
Finanzübersicht	Übersicht über die Finanz	prep-über	16
Finanzübersicht	Übersicht zur Finanz	prep-zu	4
Finanzübersicht	Übersicht der Finanz	gen	3
Romafeindlichkeit	Feindlichkeit gegen Roma	prep-gegen	5
Ableitungsrinnen	Rinne zur Ableitung	prep-zu	12
Ableitungsrinnen	Rinne für die Ableitung	prep-für	2
Ableitungsrinnen	Rinne als Ableitung	app-als	1
Ableitungsrinnen	Rinne nach der Ableitung	prep-nach	1
Leitungstypen	Typus der Leitung	gen	1
Seitenständer	seitliche Ständer	nom-adj	86
Seitenständer	Ständer auf der Seite	prep-auf	74
Seitenständer	Ständer zur Seite	prep-zu	33
Seitenständer	Ständer von der Seite	prep-von	29
Seitenständer	Ständer an der Seite	prep-an	6
Seitenständer	Ständer in Seiten	prep-in	1
Körpergewebe	Gewebe des Körpers	gen	11800
Körpergewebe	Gewebe am Körper	prep-an	1280
Körpergewebe	Gewebe im Körper	prep-in	698
Körpergewebe	körperliche Gewebe	nom-adj	321
Körpergewebe	Gewebe in den Körper	prep-in	193
Körpergewebe	Gewebe vom Körper	prep-von	98
Körpergewebe	Gewebe der Körper	gen	47
Körpergewebe	Gewebe aus dem Körper	prep-aus	42
Körpergewebe	Gewebe während des Körpers	prep-während	25
Betriebsbudgets	Budget für den Betrieb	prep-für	408
Betriebsbudgets	betriebliche Budget	nom-adj	11
Betriebsbudgets	Budget für Betrieb	prep-für	9
Betriebsbudgets	Budget des Betriebes	gen	5
Betriebsbudgets	Budget zum Betrieb	prep-zu	5
Betriebsbudgets	Budget der Betriebe	gen	2
Betriebsbudgets	Budget beim Betrieb	prep-bei	2
Rückentragen	Trage auf dem Rücken	prep-auf	260

Złożenie	Parafraza	Symbol	Strony
Rückentragen	Trage für den Rücken	prep-für	193
Rückentragen	Trage am Rücken	prep-an	14
Rückentragen	Trage vom Rücken	prep-von	4
Rückentragen	Trage der Rücken	gen	2
Rückentragen	Trage als Rücken	app-als	1
Rückentragen	Trage im Rücken	prep-in	1
Preisanstiege	Anstieg der Preise	gen	41100
Preisanstiege	Anstieg im Preis	prep-in	70
Preisanstiege	Anstieg beim Preis	prep-bei	23
Preisanstiege	Anstieg am Preis	prep-an	22
Preisanstiege	preisliche Anstieg	nom-adj	6
Preisanstiege	Anstieg vom Preis	prep-von	3
Preisanstiege	Anstieg für den Preis	prep-für	1
Preisanstiege	Anstieg bei dem Preis	prep-bei	1

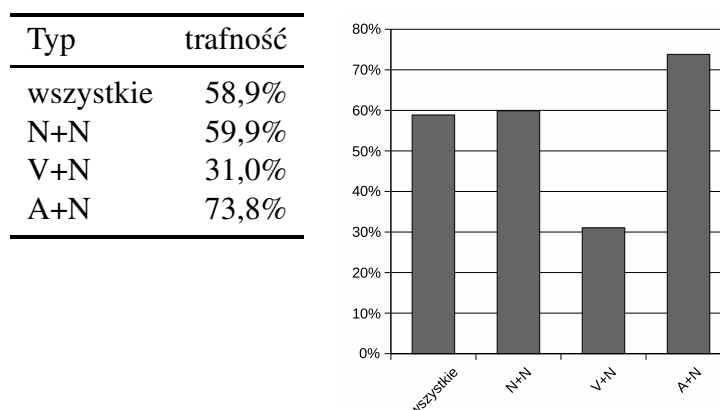
Tablica 5.4: Przykładowe wyniki dla zapytań do wyszukiwarki GOOGLE

Parafrazy zostały uporządkowane według malejącej liczby stron, które zostały znalezione dla odpowiednich zapytań do wyszukiwarki. Tylko parafrazy o największej liczbie stron zostały zaznaczone przez system jako zaakceptowane parafrazy danego złożenia.

5.6 Wyniki

W tym podrozdziale porównamy automatycznie wygenerowane parafrazy z parafrazami, które zostały ręcznie przypisane złożeniom z zestawu testowego. Postaramy się też oszacować poziom trafności stosowanej metody. W rozważaniach tych skupimy się szczególnie na parafrazach złożań typu N+N. Ogólna trafność metody dla wszystkich typów wynosi 58,9%, co w ramach zadania klasyfikacyjnego dla tylu różnych klas (w sumie 34)³ można ocenić jako wynik dobry. Dla języka angielskiego podobne systemy osiągają wyniki porównywalne, co zostało po części przedstawione w rozdziale 2.3. Wyniki dla rzeczowników złożonych typu N+N najbardziej przypominają wyniki osiągane dla angielskich złożań za pomocą metody Lapata i Keller (2004). Mocne odchylenia w dół dla typu V+N oraz w górę dla typu A+N mogą zdziwić i zostaną omówione później.

³32 parafrazy, które potrafimy wygenerować, oraz klasy *idiom* i *inne*.



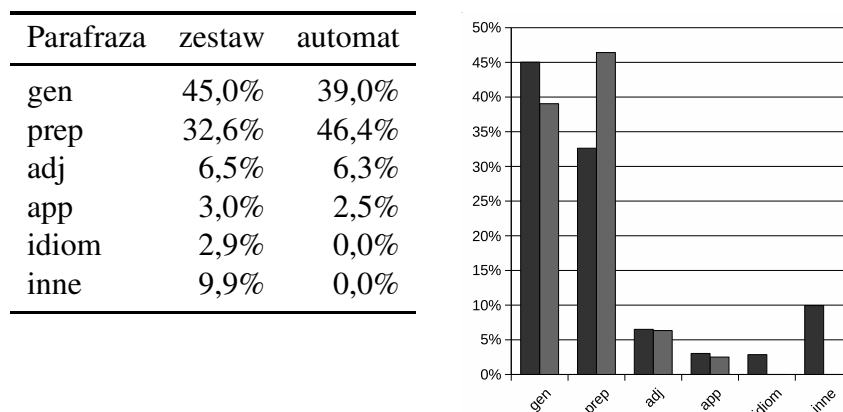
Rysunek 5.1: Trafność parafrazowania dla wszystkich typów

5.6.1 Wyniki dla typu N+N

Wartością odniesienia dla oceny jakości metody zastosowanej do złożeń typu N+N jest proporcja najczęstszego typu parafrazy (symbol *gen*) w zestawie testowym. Przyjęcie tego typu parafrazy jako poprawnego pozwoliłoby osiągnąć trafność 45,0% dla dowolnego złożeń typu N+N. Metoda oparta na wyszukiwarce GOOGLE osiąga o wiele lepszy wynik na poziomie 59,9%. Dla języka angielskiego te proporcje wynosiły odpowiednio 33% dla parafraz z *of* oraz 55,7% dla metody opisanej w Lapata i Keller (2004). Lepszy wynik w przypadku niemieckich złożeń może być spowodowany większą proporcją parafraz typu *gen*, niż odpowiednio typu *of* dla języka angielskiego.

Przy ocenie wyników należy też uwzględnić to, że obliczamy trafność w sposób dla nas nieco bardziej niekorzystny niż miało to miejsce w pracach Lauer (1995) i Lapata i Keller (2004). Nie odrzucamy z góry złożeń z parafrazami, których stosowana metoda nie może wygenerować. Jak widać na rysunku 5.2 typy *idiom* oraz *inne* w ogóle nie zostały objęte przez system, jednak ich udział w zestawie wynosi 12,8%.

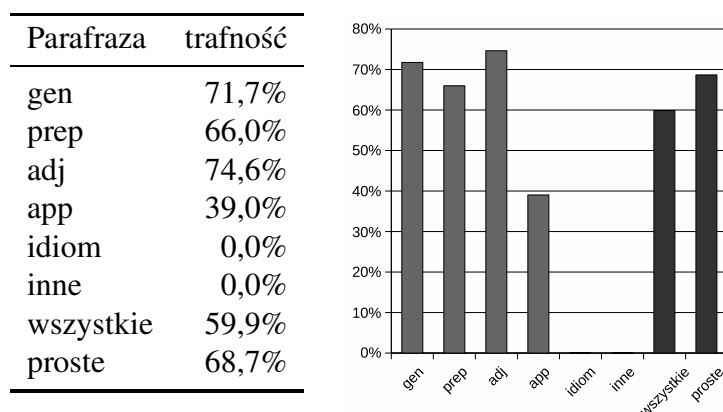
Na rysunku 5.3 rozbiliśmy wyniki dotyczące trafności dla typu N+N na poszczególne parafrazy, przy czym potraktowaliśmy tutaj wszystkie parafrazy z frazami przyimkowymi jako jedną grupę. Trafność dla parafraz *idiom* i *inne* wynosi oczywiście odpowiednio 0%, dla pozostałych przypadków z wyjątkiem typu *app* wyniki są bardziej optymistyczne i sięgają nawet 74,6% dla parafraz typu *adj*. Gdy stworzymy grupę *parafraz prostych*, czyli takich, które możemy wygenerować za pomocą reguł opisanych w poprzednim rozdziale, to ogólny wynik sięga nawet 68,7%. Ponieważ zarówno Lauer (1995) jak i Lapata i Keller (2004) korzystali właśnie z zestawu, z którego (ręcznie) odrzucili złożenia o parafrazach,



Rysunek 5.2: Porównanie rozkładów parafraz w zestawie testowym oraz w wynikach uzyskanych automatycznie (Ciemne kolumny to przykłady z zestawu testowego, jaśniejsze reprezentują wyniki automatu)

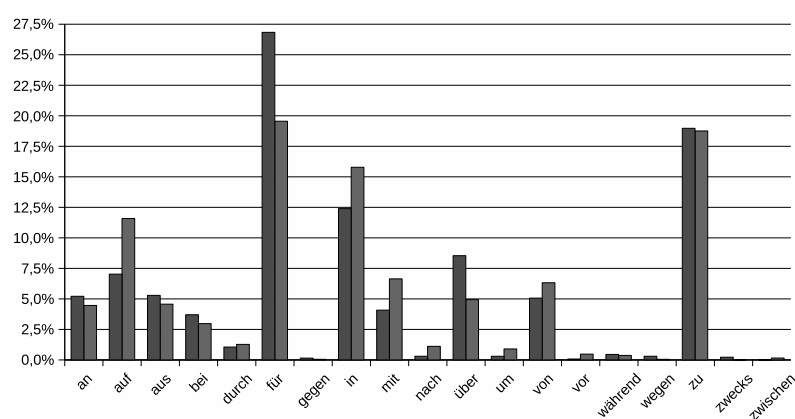
których nie mogli wygenerować, powinno się porównywać wyniki tych autorów z naszymi wynikami dla złożeń z prostymi parafrazami. W zastosowaniach realistycznych natomiast nie można tak łatwo odrzucić złożeń z nietypowymi parafrazami w sposób automatyczny. Musielibyśmy dysponować algorytmem, który już wcześniej stwierdza, czy złożenie uległo idiomatyzacji, a to mogłoby się okazać zadaniem trudniejszym od samego automatycznego parafrazowania.

W ramach porównania wyników ciekawie prezentują się liczby dla poszczególnych parafraz przyimkowych rozbitych według tworzących je przyimków. Na rysunkach 5.4 oraz 5.5 zestawiamy odpowiednio proporcje parafraz w zestawie



Rysunek 5.3: Trafność dla parafraz złożeń typu N+N

Parafraza	zestaw	automat	Parafraza	zestaw	automat
an	5,2%	4,5%	über	8,5%	4,9%
auf	7,0%	11,6%	um	0,3%	0,9%
aus	5,3%	4,6%	von	5,1%	6,3%
bei	3,7%	3,0%	vor	0,1%	0,5%
durch	1,1%	1,3%	während	0,5%	0,4%
für	26,8%	19,6%	wegen	0,3%	0,1%
gegen	0,2%	0,1%	zu	19,0%	18,8%
in	12,4%	15,8%	zwecks	0,2%	0,0%
mit	4,1%	6,6%	zwischen	0,0%	0,2%
nach	0,3%	1,1%			

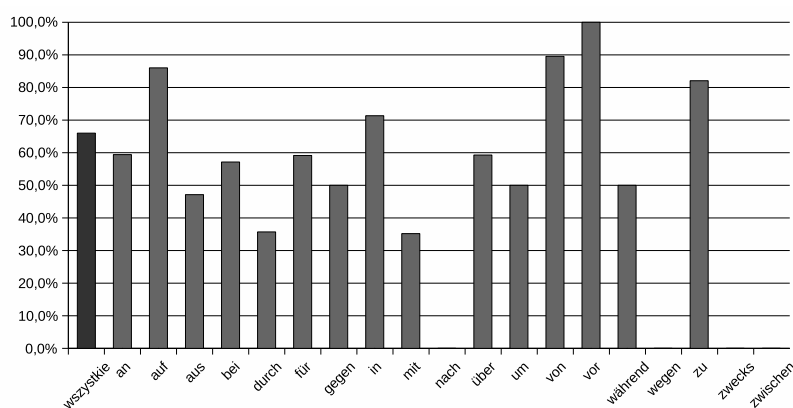


Rysunek 5.4: Porównanie proporcji dla parafraz przyimkowych w zestawie oraz w wynikach uzyskanych automatycznie

z wynikami uzyskanymi automatycznie oraz dane dotyczące trafności dla poszczególnych przyimków. Ekstremalne wartości trafności na poziomie 0% i 100% dla niektórych przyimków są spowodowane małą liczbą występowania poszczególnych fraz przyimkowych w zestawie testowym a nie brakami metody. Ich wpływ na ogólną trafność jest znikomy, ponieważ trafność została odpowiednio ważona przez liczbę przykładów.

Mimo dużej liczby klas ogólna trafność sięga 66,0%, gdzie szczególnie częste typy parafrazy zostały przydzielone w dużej mierze poprawnie. Najważniejsze typy parafrazy są tworzone za pomocą przyimków *an*, *auf*, *aus*, *für*, *in*, *über*, *von*, *zu*. Dla każdego z nich udział w zestawie przekracza 5%. Szczególnie dla *an*, *von* i *zu* można zaobserwować dobre wyniki, które zawyżają średnią. Dla pozostałych przyimków wyniki należy traktować ostrożnie ze względu na małą liczbę przykładów w zestawie.

Parafraza	trafność	Parafraza	trafność
wszystkie	66,0%	nach	0,0%
an	59,4%	über	59,3%
auf	86,0%	um	50,0%
aus	47,1%	von	89,6%
bei	57,1%	vor	100,0%
durch	35,7%	während	50,0%
für	59,2%	wegen	0,0%
gegen	50,0%	zu	82,1%
in	71,3%	zwecks	0,0%
mit	35,2%	zwischen	0,0%



Rysunek 5.5: Rozbicie danych dla trafności na poszczególne przyimki

5.6.2 Wyniki dla typów V+N i A+N

W przypadku rzeczowników złożonych, dla których leksemy określające w dekompozycjach są czasownikami lub przymiotnikami, występuje tylko niewiele przykładów w zestawie testowym. Stąd wyniki metody parafrazowania dla typów A+N oraz V+N są statystycznie mniej znaczące niż liczby dla złożzeń typu N+N.

W przypadku złożzeń typu A+N wyróżniliśmy tylko jeden typ parafrazy, który możemy generować automatycznie, mianowicie parafrazy z przydawką przymiotną. Mimo tego ograniczenia, trafność dla parafrazy z przydawką przymiotną wynosi 86,8%.

Podobnie jak w przypadku złożzeń typu N+N parafrazy typu *idiom* i *inne* obniżają ogólną trafności do 73,8%. Niemniej jednak wybór parafrazy z przydawką przymiotną w przypadku złożzeń typu A+N wydaje się być dobrą strategią jeśli chodzi o automatyczne generowanie parafraz.

Złożenia typu V+N pokazują drugą stronę medalu: w tym przypadku ogólna trafność wynosi zaledwie 31,0%. Wśród złożzeń typu V+N mamy największy odsetek parafraz, których nie można w prosty sposób wygenerować za pomocą przedstawionych reguł, aż 31,7%. Wynika z tego znaczne obniżenie trafności metody.

Przechowywanie i manualna weryfikacja danych

W poprzednich trzech rozdziałach przedstawiliśmy metody ekstrakcji niemieckich rzeczowników złożonych oraz ich polskich odpowiedników, algorytmy podziału złożzeń oraz metody ich automatycznego parafrazowania. W przypadku każdego procesu nagromadzono olbrzymią ilość danych, których oczywiście nie można przechowywać na tradycyjnych fiszkach.¹

W celu ilustracji wielkości zbioru danych przedstawimy jeszcze raz w skrócie dane liczbowe dotyczące zebranego materiału oraz przypomnimy, jakie informacje są skojarzone z każdą parą odpowiedników. W sumie zidentyfikowano w badanym korpusie ponad 142.000 różnych niemieckich złożzeń odpowiadających ponad 2.160.000 typom. Wśród tych złożzeń udało się zidentyfikować odpowiedniki dla od ok. 81.600 do 139.600 złożzeń w zależności od stosowanej filtracji. Na poziomie tokenów odpowiednie liczby wynoszą ok. 889.000 do 2.050.000. Jeśli rozpatrzymy tylko różne pary odpowiedników, to otrzymujemy liczby z przedziału 226.000 do 591.000 różnych par, znów w zależności od stosowanej metody filtracji.

Z każdym złożeniem są skojarzone następujące informacje:

- identyfikatory zdań, w których występują tokeny złożenia oraz pozycje danego tokenu w każdym zdaniu;
- wszystkie możliwe segmentacje oraz skojarzone z nimi dekompozycje wraz z dodatkowymi informacjami:
 - liczba segmentów i leksemów;

¹ Autor pracy mógł się jednak przekonać osobiście na kilku konferencjach, że nawet w przypadku dużych projektów leksykograficznych kartoteki z fiszkami są nadal w użyciu.

- interfiksy wynikające z segmentacji i dekompozycji;
 - płytka anotacja dla danej dekompozycji;
 - lemat złożenia względem danej dekompozycji.²
- parafrazy złożenia wynikające z najlepiej ocenianej dekompozycji oraz liczby stron otrzymane za pomocą wyszukiwarki internetowej GOOGLE;
 - Informacje o polskich odpowiednikach złożenia:
 - polskie tokeny dopasowane z segmentami złożenia³, przy czym segmenty pochodzą z najlepszej segmentacji;
 - informacje pozycyjne o tokenach odpowiedników podobnie jak w przypadku tokenów złożań;
 - frazy będące połączeniem pojedynczych tokenów w pełne odpowiedniki danego tokenu niemieckiego złożenia;
 - dwa rodzaje anotacji składniowej dla pełnych odpowiedników;
 - wyniki zastosowania opisanych filtrów do pełnych odpowiedników, np. informacje o liczbie wyrazów autosemantycznych, o ciągłości oraz typie frazy.
 - informacje dodatkowe wynikające z ręcznej anotacji i poprawek wprowadzonych do zebranych danych;
 - przynależność do zestawów testowych i podobne informacje pomocnicze;
 - cały korpus w postaci par równoległych zdań z podziałem na dokumenty. Z każdym dokumentem jest skojarzony jego identyfikator.⁴

Naszym sposobem na zarządzanie takimi zasobami danych było stworzenie odpowiedniej bazy danych, której struktura odzwierciedla niektóre własności strukturalne badanych rzeczowników złożonych. W tym rozdziale przedstawimy w skrócie strukturę bazy oraz jej wykorzystanie. Następnie opiszemy stosowane schematy anotacji odpowiedników, o których wspomnieliśmy przy okazji omawiania filtru składniowego w rozdziale 3, i które będą później służyły nam do

²W zależności od wyboru leksemu określanego formy podstawowe złożenia mogą się różnić dla różnych dekompozycji.

³Informacje te odnoszą się do tokenów złożań, ponieważ tylko tokeny mogą zostać dopasowane na poziomie wyrazów.

⁴Identyfikatory pokrywają się numerami ustaw stosowanymi przez wyszukiwarkę tekstów na stronie <http://www.eur-lex.eu>. Stąd każdy przykład może zostać odnaleziony w dokumencie źródłowym.

klasyfikacji polskich odpowiedników skojarzonych z różnymi klasami niemieckich złożzeń.

Kolejny aspekt, który zostanie omówiony w tym rozdziale, to etap manualnej weryfikacji złożzeń, ich parafraz i odpowiedników, który odbył się za pomocą programu stworzonego specjalnie do tego celu. W manualnej weryfikacji brały udział trzy osoby, autor pracy oraz dwoje leksykografów. Powstały w ten sposób trzy podzbiory ekstrahowanego materiału o bardzo wysokiej jakości. Przedstawimy w skrócie program służący do anotacji oraz uzyskany w ten sposób materiał referencyjny.

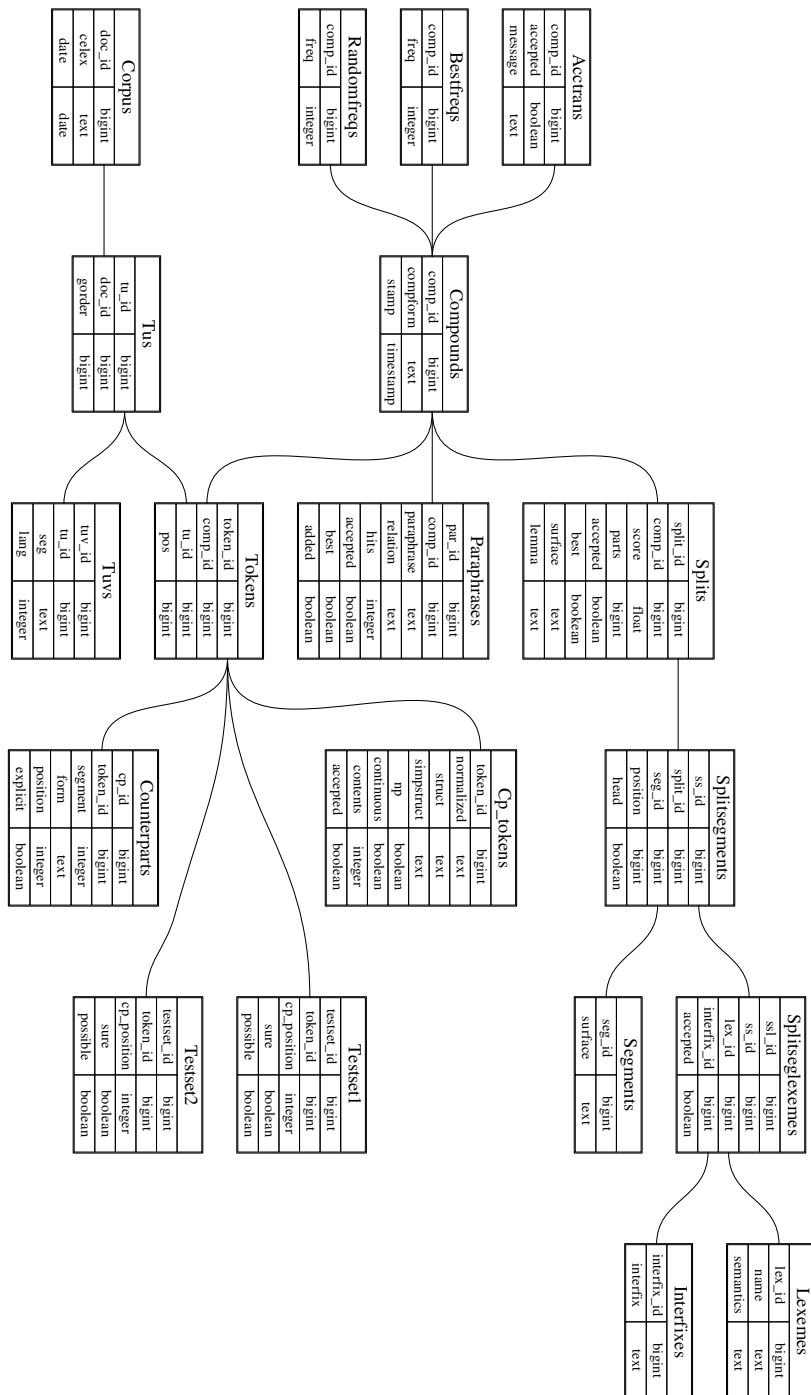
6.1 Struktura bazy danych

W celu stworzenia naszej bazy danych wykorzystaliśmy znany system baz danych relacyjnych PostgreSQL, który, jak sugeruje nazwa, jest oparty na języku SQL. Głównym kryterium wyboru była popularność tego narzędzia i jego dobra współpraca z wieloma językami programowania, między innymi z PERL, za pomocą którego została stworzona aplikacja do ręcznej anotacji. Należy jednak w tym miejscu wspomnieć, że każdy inny pakiet bazodanowy byłby prawdopodobnie równie przydatny dla wyznaczonego zadania. Skupimy się więc na danych zawartych w bazie, a nie na jej specyfikacjach technicznych.

Schemat bazy danych został przedstawiony w formie graficznej na rysunku 6.1. W tym grafie wierzchołkami są tabele z informacjami, a krawędzie symbolizują powiązania między poszczególnymi typami informacji. W bazach relacyjnych celem jest minimalizacja redundancji treści, tak aby te same wartości skojarzone z wieloma jednostkami innych tabel nie powtarzały się, gdy nie jest to potrzebne. Osiąga się to za pomocą podziału informacji niejednorodnych na różne i niezależne tabele, które następnie są ze sobą kojarzone za pomocą zapytań w języku SQL. W tym rozdziale przedstawimy w skrócie wszystkie ważniejsze grupy tabel oraz zachodzące między nimi powiązania. Okaze się, że struktura bazy danych w wielu przypadkach odzwierciedla strukturę tych zjawisk lingwistycznych, które w niej umieszczono.

6.1.1 Listy typów i tokenów

Centralną tabelą w opisanej bazie danych jest tabela `compounds`, którą można utożsamić z listą typów rzeczowników złożonych odnalezionych w korpusie. Każdy wiersz tabeli składa się z numeru identyfikacyjnego złożenia (`comp_id`), jego postaci ortograficznej (`compform`) oraz z daty i godziny dodania do bazy (`stamp`). Kolejność elementów w tabeli jest zgodna z kolejnością na liście frekwencyjnej, na podstawie której zostały zidentyfikowane złożenia. Stąd numer



Rysunek 6.1: Uproszczony schemat bazy danych

comp_id	compform	stamp
1	Mitgliedstaaten	2008-01-20 19:06:57.267676
2	Richtlinie	2008-01-20 19:06:57.273279
3	Mitgliedstaat	2008-01-20 19:06:57.274737
4	Buchstabe	2008-01-20 19:06:57.276666
5	Zusammenarbeit	2008-01-20 19:06:57.277765
6	Grundlage	2008-01-20 19:06:57.27897
7	Rechtsvorschriften	2008-01-20 19:06:57.281868
8	Amtsblatt	2008-01-20 19:06:57.284162
9	Mitgliedstaats	2008-01-20 19:06:57.286709
10	Zeitpunkt	2008-01-20 19:06:57.288007

Tablica 6.1: Wycinek z tabeli `compounds`

identyfikacyjny złożenia w bazie jest równocześnie jego pozycją na liście frekwencyjnej typów, licząc od typu z największą liczbą tokenów. Jak widać na schemacie 6.1 za pomocą tej tabeli, a w szczególności za pomocą identyfikatora `comp_id` są skojarzone wszystkie pozostałe tabele w sposób bezpośredni lub pośredni.

Dzieje się tak oczywiście w przypadku tabeli `tokens`, która, jak nazwa wskazuje, zawiera informacje o tokenach wszystkich złożań. Tablica 6.2 przedstawia jej wycinek dla pierwszych dziesięciu tokenów. Informacje w tej tabeli są czysto numeryczne, celem jej istnienia jest skojarzenie identyfikatorów złożań z identyfikatorami zdań równoległych z korpusu (kolumna `tu_id`). Dodatkowo kolumna `pos` zawiera pozycję tokenu w niemieckim zdaniu, licząc kolejne tokeny w zdaniu. Kolejność elementów w tabeli wynika z kolejności tokenów w korpusie. Możemy tutaj odczytać, że pierwsze zdanie zawiera trzy różne złożań na pozycjach 5, 13 i 19. Nie ma konieczności powtarzania formy ortograficznej tych złożań, ponieważ sprawdzimy je w łatwy sposób na podstawie tabeli `compounds`. Są to odpowiednio *Atomgemeinschaft*, *Zusammenarbeit* oraz *Atomenergie*.

W tym momencie warto przytoczyć mały przykład działania języka SQL, który pozwoli nam przedstawić informacje z tablicy 6.2 w nieco bardziej czytelny sposób. Za pomocą zapytania SQL do bazy danych możemy połączyć informacje z tabel `tokens` oraz `compounds` w jednym widoku, tak jak to zostało pokazane w tablicy 6.3. Nie będziemy w tej pracy omawiali możliwości języka SQL, zaznaczamy jednak, że za pomocą bardziej złożonych zapytań jesteśmy w stanie wyciągnąć o wiele bardziej interesujące informacje z bazy danych. Moglibyśmy np. dołączyć treść niemieckiego i polskiego zdania, wycinki tych zdań, najlepsze segmentacje, lematy złożań, odpowiedniki dla tokenów pojawiających się w tej parze

token_id	comp_id	tu_id	pos
1	164	1	5
2	5	1	13
3	11503	1	19
4	164	3	3
5	19	4	7
6	188	4	11
7	1070	4	23
8	19	4	27
9	41583	4	60
10	3999	4	66

Tablica 6.2: Wycinek z tabeli `tokens`

zdań oraz wiele więcej. Do tego dochodzą zapytania zliczające, statystyczne i inne możliwości agregacji danych. Późniejsze rozdziały będą służyły jako przykłady.

6.1.2 Reprezentacja korpusu równoległego

W celu wyświetlania zdań, w których znajdują się tokeny złożzeń, cały korpus równoległy musi być przechowywany w bazie. Służą do tego celu trzy tabele `corpus`, `tus` oraz `tuvs`.

Tabela `corpus` z tablicy 6.4 jest spisem wszystkich dokumentów tworzących korpus równoległy. Najważniejsze jest tutaj pole `celex`, które zawiera oficjalny numer CELEX dokumentu, stosowany w ewidencji Unii Europejskiej. Podobnie jak wcześniej pole `doc_id` jest wewnętrznym identyfikatorem dokumentu w bazie danych, za pomocą którego kojarzone są zdania równoległe z dokumentem. Pole `date` zawiera datę publikacji dokument w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Nazwy pozostałych tabel oparto częściowo na formacie TMX (Translation Memory Exchange)⁵. Stąd nazwa tabeli `tus` pochodzi od elementu XML `tu`, który z kolei jest skrótem terminu *translation unit*. Podobnie nazwa tabeli `tuvs` pochodzi od elementu `tuv` oraz terminu *translation unit variant*. W standardzie TMX elementy `tu` skupiają w sobie elementy `tuv`, które opisują tłumaczenia tego samego zdania na różne języki. Podobnie została zorganizowana struktura bazy danych. Rekordy z tabel `tus` (patrz tablicę 6.5) kojarzą pary zdań z dokumentami oraz zawierają informacje o kolejności zdań w dokumencie.

⁵TMX jest otwartym standardem XML służącym do wymiany pamięci tłumaczeń. Jest stosowany np. w aplikacji TRADOS.

```
select token_id, compform, tu_id, pos from tokens, compounds where
tokens.comp_id = compounds.comp_id order by token_id limit 10;
```

token_id	compform	tu_id	pos
1	Atomgemeinschaft	1	5
2	Zusammenarbeit	1	13
3	Atomenergie	1	19
4	Atomgemeinschaft	3	3
5	Königreich	4	7
6	Bundesrepublik	4	11
7	Großherzogtum	4	23
8	Königreich	4	27
9	Kernindustrien	4	60
10	Lebenshaltung	4	66

Tablica 6.3: Wycinek z tabeli `tokens` połączony z `compounds`

Tabela `tuvs` (rysunek 6.6) zawiera zdania w odpowiednich wariantach językowych. Zdania są ze sobą skojarzone, gdy mają taki sam identyfikator `tu_id`. Pole `lang` koduje język danego wariantu zdania, w naszym przypadku 1 to język niemiecki, a 2 odpowiednio język polski. W bazie jest zawarta stokenizowana wersja korpusu, ponieważ tylko wtedy odnoszenie się do pozycji tokenów w innych tabelach ma sens. Przechowywanie całego korpusu równoległego w bazie danych jest szczególnie przydatnym rozwiązaniem w chwili, gdy zdania mają być wyświetlane jako przykłady dla danych złożzeń czy par, jak to ma miejsce w aplikacji do weryfikacji odpowiedników, którą przedstawimy później w tym rozdziale.

doc_id	celex	date
1	21959A1006(01)	2007-12-21
2	21959A1006(02)	2007-12-21
3	21970A0720(01)	2007-12-21
4	21972A0722(03)	2007-12-21
5	21972A0722(04)	2007-12-21
6	21972A0722(05)	2007-12-21
7	21973A0514(01)	2007-12-21
8	21974A0917(01)	2007-12-21
9	21975A0529(03)	2007-12-21
10	21975A0529(06)	2007-12-21

Tablica 6.4: Wycinek z tabeli `corpus`

tu_id	doc_id	gorder
1	1	1
2	1	2
3	1	3
4	1	4
5	1	5
6	1	6
7	1	7
8	1	8
9	1	9
10	1	10

Tablica 6.5: Wycinek z tabeli `tus`

6.1.3 Informacje o segmentacjach i dekompozycjach

W rozdziale 4 przedstawiliśmy metody podziału złożzeń na segmentacje i dekompozycje. W tym podrozdziale przedstawimy fragment bazy danych, który jest odpowiedzialny za przechowywanie zebranych danych. Dla poszczególnych metod podziału podczas ich ewaluacji zostały wykorzystane oddzielne kopie bazy danych, tak aby np. wyniki dla metody opartej na słowniku a wyniki uzyskane za pomocą metody wykorzystującej wyszukiwarkę internetową nie pomieszały się. Pamiętajmy, że w celu trenowania modelu probabilistycznego trzeba było zanalizować wszystkie złożenia za pomocą kombinacji pozostałych metod. Wyniki pośrednie również były przechowywane we własnych kopiach bazy, i zostały następnie wykorzystane w celu obliczenia odpowiednich częstości i prawdopodobieństw. W ostatecznej wersji bazy danych, którą przedstawiamy w tym rozdziale zostały uwzględnione tylko wyniki dla najlepszej probabilistycznej metody podziału.

Tabela `splits` (tablica 6.7) skupia kilka przydatnych informacji o segmentacjach. Każda segmentacja jest skojarzona z odpowiednim złożeniem. W przypadku wieloznaczności istnieje więcej niż jeden wiersz z tą samą wartością w polu `comp_id`, np. dla złożenia o identyfikatorze 1 widzimy dwie możliwe segmentacje `mitglied|staaten` oraz `mit|glied|staaten`. Pole `score` zawiera ocenę segmentacji obliczoną za pomocą algorytmu podziału. Dodatkowo pole `best` zaznacza za pomocą wartości `t(rue)` najlepszą segmentację jednego złożenia a wartości `f(false)` pozostałe. Pole `accepted` przechowuje informacje pochodzące z manualnej weryfikacji. Nie zawsze najlepsza segmentacja zostanie zaakceptowana przez człowieka. Np. w przypadku segmentacji wyrazu *Buchstabe* żadna segmentacja nie została zaakceptowana, ponieważ identyfikacja tego wyrazu jako złożenia jest błędem programu. Dodatkowo tabela `splits` pozwala na sprawdzenie

tuv_id	seg	tu_id	lang
1	Abkommen zwischen der europäischen Atomgemeinschaft Euratom und der Regierung von Kanada über Zusammenarbeit Bei der friedlichen Nutzung der Atomenergie	1	1
2	Umowa Między Rządem Kanady A Europejską Wspólnotą Energii Atomowej Euratom W Sprawie Współpracy W Pokojowym Wykorzystaniu Energii Atomowej	1 1	2
3	Präambel	2	1
4	PREAMBUŁA	2	2
5	Die Europäische Atomgemeinschaft Euratom , vertreten durch ihre Kommission im folgenden als die Kommission bezeichnet , und die Regierung von Kanada	3	1
6	Rząd Kanady i Europejska Wspólnota Energii Atomowej Euratom , działająca poprzez swoją Komisję zwaną dalej Komisją	3	2

Tablica 6.6: Wycinek z tabeli tuvs

lematów złożzeń, które zostały wygenerowane dla odpowiednio najlepszej dekompozycji.

Segmenty z tabeli segments są kojarzone z segmentacjami w tabeli split-segments, która ponadto zawiera informacje o pozycji segmentu w segmentacji. Z kolei relacje leksemów z tabeli lexemes z segmentami są opisane w tabeli splitseglexemes, która dodatkowo kojarzy każdy segment z interfiksem lub z końcówką fleksyjną. W samej tabeli interfixes nie zaznaczono różnicy między tymi elementami, wynika ona jednak bezpośrednio z segmentacji: element z tabeli interfixes skojarzony z segmentem określającym jest końcówką fleksyjną, element powiązany z segmentem określającym będzie interfiksem. Bez odniesienia się do odpowiedniego segmentu jednostki zawarte w tej tabeli należy

split_id	comp_id	score	parts	accept	best	surface	lemma
1	1	4,2182e-07	2	t	t	mitgliedstaaten	Mitgliedstaat
2	1	0	3	f	f	mitgliedstaaten	
3	2	1,8073e-06	2	t	t	richtlinie	Richtlinie
4	3	4,0184e-07	2	t	t	mitgliedstaat	Mitgliedstaat
5	3	0	3	f	f	mitgliedstaat	
6	4	1,1587e-09	2	f	t	buchstabe	Buchstab
7	4	0	2	f	f	buchstabe	
8	5	5,9524e-08	2	t	t	zusammenarbeit	Zusammenarbeit
9	6	6,0010e-07	2	t	t	grundllage	Grundlage
10	7	3,1640e-07	2	t	t	rechtslvorschriften	Rechtsvorschrift

Tablica 6.7: Wycinek z tabeli splits

ss_id	split_id	seg_id	position	head	seg_id	surface
1	1	1	1	f	1	mitglied
2	1	2	2	t	2	staaten
3	2	3	1	f	3	mit
4	2	4	2	f	4	glied
5	2	2	3	t	5	richt
6	3	5	1	f	6	linie
7	3	6	2	t	7	staat
8	4	1	1	f	8	buch
9	4	7	2	t	9	stabe
10	5	3	1	f	10	buchs

Tablica 6.8: Wycinki z tabel `splitsegments` i `segments`

traktować tylko jako łańcuchy znakowe pozbawione interpretacji jako interfiks lub sufiks. O postaci i inwentarzu interfiksów napiszemy więcej w rozdziale 8.1.1.

Podobnie jak dla segmentacji, leksemy powiązane z segmentem mogą zostać zaznaczone jako zaakceptowane w chwili, gdy zostaną potwierdzone w aplikacji służącej do manualnej weryfikacji. Oprócz leksemów tabela `lexemes` zawiera informacje semantyczne pochodzące ze słownika systemu tłumaczącego POLENG, które zostały wykorzystane w przypadku drugiego modelu probabilistycznego (rozdział 4.4.2).

6.1.4 Informacje o parafrazach

Podobnie jak dla dekompozycji, zachowujemy informacje o wszystkich wygenerowanych parafrazach w bazie danych wraz z wynikami uzyskanymi przez zapytania do wyszukiwarki GOOGLE. Rodzaj informacji odpowiada dokładnie danym z tablicy 5.4, nie będziemy więc przedstawiali zawartości tabeli `paraphrases` w tym rozdziale tak wyczerpująco jak pozostałe elementy bazy. Zamiast graficznej postaci złożenia tabela zawiera identyfikator złożenia. Tak jak wcześniej w przypadku segmentacji i dekompozycji specjalne pole `accepted` pozwala na zaznaczanie poprawnych lub niepoprawnych parafraz w aplikacji do ręcznej weryfikacji.

6.1.5 Informacje o odpowiednikach

Wyniki ekstrakcji ekwiwalentów oraz ich filtracji są gromadzone w tabelach `counterparts` i `cp_tokens`. Pierwsza tabela zawiera informacje o dopasowaniu polskich tokenów do tokenów zidentyfikowanych złożów.

ssl_id	ss_id	lex_id	interfix_id	accepted
1	1	62182	1	t
2	2	87526	2	t
3	4	37119	1	f
4	5	87526	2	f
5	6	76756	3	t
6	7	58064	1	t
7	8	62182	1	t
8	9	87526	1	t
9	11	37119	1	f
10	12	87526	1	f

lex_id	name	semantics	int_id	interfix
0	ACR	unknown	1	0
9	Ägäis_N	body_of_water	2	+en
10	Ägypten_N	location	3	-en
17	Ähnlichkeit_N	abstraction	4	-e
19	Ähre_N	living_thing	5	+e
34	Änderung_N	phenomenon	6	+s
43	Äquator_N	location	7	-e+s
49	Äquivalent_N	abstraction	8	+”ern
50	Äquivalenz_N	abstraction	9	-gut+best
51	Ära_N	abstraction	10	+n

Tablica 6.9: Wycinki z tabel `splitseglexemes`, `lexemes` i `interfixes`

Dopasowanie uwzględnia segmentację złożeń. Stąd ten sam polski token może się pojawić kilka razy w tabeli w sytuacji, gdy został połączony z różnymi segmentami niemieckiego złożenia. Dopasowanie odbyło się dla podzielonych złożeń. Podobnie jak w przypadku tokenów rzeczowników złożonych tabela zawiera informacje o pozycji polskiego tokenu w odpowiednim zdaniu polskim. Kolumna `explicit` zaznacza, czy dany token był jawnie dopasowany do niemieckiego wyrazu złożonego czy nie. Wyrazy funkcyjne mogły zostać dodane do tej tabeli w przypadku, gdy nie były dopasowane z żadnym segmentem niemieckim, ale mieściły się między dwoma wyrazami dopasowanymi z tym samym złożeniem niemieckim. Takie polskie tokeny zostaną oznaczone jako niejawne, czyli w kolumnie `explicit` mają wartość `false`.

Najważniejsze dla nas informacje są zawarte w tabeli `cp_tokens` (tablica 6.11), która została wygenerowana na podstawie tabeli `counterparts` i składa się z pełnych odpowiedników tokenów niemieckich wyrazów złożonych oraz

cp_id	token_id	segment	form	position	explicit
2	1	2	Wspólnotą	7	t
1	1	1	Atomowej	9	t
3	2	1	Współpracy	13	t
4	2	2	Współpracy	13	t
7	3	2	Energii	8	t
5	3	1	Energii	17	t
6	3	1	Atomowej	18	t
10	4	2	Wspólnota	5	t
8	4	1	Energii	6	t
9	4	1	Atomowej	7	t

Tablica 6.10: Wycinek z tabeli `counterparts`

z dodatkowych informacji pochodzących z procesu filtracji. Odpowiedniki zostały znormalizowane, przy czym oryginalną postać można odtworzyć przez proste połączenie elementów z tabeli `counterparts`. Dodatkowo z każdym odpowiednikiem przechowywane są dwa rodzaje anotacji składniowej, pełna wersja oraz uproszczona, jak i wyniki filtracji, tzn. czy odpowiednik jest frazą rzeczownikową, czy jest frazą ciągłą i ile zawiera wyrazów autosemantycznych. Podobnie jak wcześniej pole `accepted` służy do zaznaczania par, które zostały potwierdzone podczas manualnej weryfikacji. Odpowiedniki są równocześnie skojarzone z niemieckimi tokenami jak i z typami, co ma ułatwić przeglądanie danych. W ten sposób można łatwo wygenerować pary tokenów lub pary typów przy wykorzystaniu operacji agregacji danych.

6.1.6 Inne tabele

Pozostałe tabele mają w większości funkcje techniczne, np. kojarzą ze sobą pewne podzbiory złożeń lub par, zawierają informacje, które ręcznie opisane złożenia zostały wybrane do zestawów testowych itp. W przypadku bazy, która współpracowała z aplikacją do ręcznej weryfikacji złożeń pojawiają się też tabele, w których zapisano, która osoba potwierdziła pewną jednostkę danych oraz kiedy zostało wykonane owo potwierdzenie. W bazie danych zapisuje się też powody odrzucenia niepoprawnych jednostek, co zostanie opisane przy omówieniu samej aplikacji.

token_id	comp_id	normalized	struct
2	5	współpraca	R!:<_>[1,2]
3	11503	energia atomowa	R!:<_>[2] P:<_>[0]
4	164	wspólnota energii atomowej	R!:<_>[2] R:<dop-sg>[1] P:<dop-sg>[1]
5	19	królestwo	R!:<_>[1]
6	188	republika federalna	R!:<_>[2] P:<_>[1]
7	1070	wielkie księstwo	P:<_>[1] R!:<_>[2]
8	19	królestwo	R!:<_>[1,2]
9	41583	przemysł jądrowy	R!:<_>[2] P:<_>[1]
10	3999	życie	R!:<_>[1]
12	5	współpraca	R!:<_>[1,2]

simpstruct	np	continuous	contents	accepted
N!	t	t	1	t
N! A	t	f	2	t
N! N-gen A-gen	t	t	3	t
N!	t	t	1	t
N! A	t	t	2	t
A N!	t	t	2	t
N!	t	t	1	t
N! A	t	t	2	t
	t	t	1	f
N!	t	t	1	t

Tablica 6.11: Wycinek z tabeli cp_tokens

6.2 Schematy anotacji polskich odpowiedników

W tej części pracy przedstawimy schematy anotacji składniowej zebranych polskich odpowiedników, za pomocą których później będziemy mogli dokonać dokładniejszej analizy zgromadzonego materiału. Korzystamy z dwóch schematów anotacji, przy czym drugi jest uproszczoną, spłyconą wersją pierwszego. Pierwszy schemat zawiera informacje na temat dopasowania wyrazów z segmentami złożzeń, ośrodków frazy, dokładne informacje o części mowy i niektórych cechach morfologicznych polskich odpowiedników. Zostanie on później wykorzystany przy badaniach dotyczących możliwych funkcji interfiksów w rozdziale 8.1. Drugi schemat zawiera tylko podstawowe informacje o części mowy i uproszczone informacje morfologiczne, które pozwolą na automatyczne odtworzenie klasyfikacji odpowiedników, podobną do tej stosowanej w pracy Jeziorski (1983) tak, jak to zostało przedstawione w następnym rozdziale. Tablica 6.12 zestawia 20 najczęstszych struktur składniowych spotkanych wśród zebranych odpowiedników oraz kilka przykładowych złożzeń i polskich odpowiedników z takimi strukturami. Jak widać, sprowadzanie pełnej anotacji do jej płytszej wersji jest odwzorowaniem większego zbioru w mniejszy zbiór, np. różne anotacje R!:<_>[2]

Niemiecki rzeczownik	Polski odpowiednik	Anotacja pełna	Anotacje płytka
Berufsbezeichnung	tytuł zawodowy	R!:<_>[2] P:<_>[1]	N! A
Gerichtshof	trybunał sprawiedliwości	R!:<_>[2] R:<dop-sg>[1]	N! N-gen
Grünbuch	zielona księga	P:<_>[1] R!:<_>[2]	A N!
Pflanzenschutz	ochrona roślin	R!:<_>[2] R:<dop-pl>[1]	N! N-gen
Richtlinie	dyrektywa	R!:<_>[1,2]	N!
Verpflichtungsrechnung	faktura zobowiązania	R!:<_>[2] R:<dop-sg>[0]	N! N-gen
Genehmigungsurkunde	akt zatwierdzenia	R!:<_>[2] C-ODS!:<dop-nil>[1]	N! N-gen
Projektende	zakończenie projektu	C-ODS!:<_>[2] R:<dop-sg>[1]	N! N-gen
COOPENER-Projekte	projekt COOPENER	R!:<_>[2] FN:<nil-nil>[1]	N! ACR
Landnutzung	użytkowanie gruntów	C-ODS!:<_>[2] R:<dop-pl>[1]	N! N-gen
Anerkennungsstelle	jednostka kwalifikująca	R!:<_>[2] C-ICZ:<_>[1]	N! A
Finanzierungsabkommen	umowa finansowania	R!:<_>[2] C-ODS:<dop-nil>[1]	N! N-gen
Grenzkontrollstelle	punkt kontroli granicznej	R!:<_>[3] R:<dop-sg>[2] P:<dop-sg>[1]	N! N-gen A-gen
Rechtsgrundlage	podstawa prawna	R!:<_>[2,3] P:<_>[1]	N! A
Handelsbedingungen	warunek wymiany handlowej	R!:<_>[2] R:<dop-sg>[1] P:<dop-sg>[1]	N! N-gen A-gen
Übertragungsnetzbetreibern	operator sieci przesyłowych	R!:<_>[3] R:<dop-pl>[2] P:<dop-pl>[1]	N! N-gen A-gen
Verteidigungsrechte	prawo do obrony	R!:<_>[2] do R:<dop-sg>[1]	N! prep N
Rahmenfinanzregelung	ramowe rozporządzenie finansowe	P:<_>[1] R!:<_>[3] P:<_>[2]	A N! A
Aufenthaltsgenehmigung	zezwoleń na zamieszkanie	R!:<_>[2] na R:<bier-sg>[1]	N! prep N
Verarbeitungserzeugnisse	przetworzony produkt	C-IBR:<_>[1] R!:<_>[2]	A N!

Tablica 6.12: Kilka przykładowych typów anotacji

R:<dop-sg>[0] oraz C-ODS!:<_>[2] R:<dop-pl>[1] odpowiadają wszystkim płytkiej anotacji N! N-gen.

6.2.1 Anotacja pełna

Anotacja pełna jest wynikiem analizy składniowej wykonanej parserem systemu tłumaczącego POLENG, który został wykorzystany przy filtracji składniowej FSYN. Tylko odpowiedniki, które zostały rozpoznane jako frazy rzeczownikowe są opisane w ten sposób. Nie zachowujemy całej hierarchicznej struktury drzewa wytworzonego przez analizator, tylko skupiamy się na liściach tego drzewa. W taki sposób powstaje ciąg symboli, gdzie każdy symbol odpowiada jednemu wyrazowi odpowiednika. Wyróżniamy przy tym dwa rodzaje symboli: symbole złożone dla wyrazów autosemantycznych, które nie zawierają informacji o konkretnym wyrazie, tylko są złożone z szeregu cech morfologicznych, oraz symbole proste dla wyrazów synsemantycznych lub funkcyjnych. Dla tych ostatnich nie uwzględniamy dodatkowych cech morfologicznych, zamiast tego symbol odpo-

```
SYMBOL := POS:<CASE-NUM>[DOP] | POS!:<CASE-NUM>[DOP]
```

```
POS := "C-IBR" | "C-ICZ" | "C-ODS" | "FN" | "LG" | "LP" | "P" | "R"
CASE := "_" | "nil" | "mian" | "dop" | "cel" | "bier" | "narz" | "miejsc"
NUM := "_" | "nil" | "sg" | "pl"
DOP := [0-9]+
```

Rysunek 6.2: Struktura symbolu

POS	znaczenie	CASE	znaczenie	NUM	znaczenie
C-IBR	imiesłów bierny	_	dowolna wartość	_	dowolna wartość
C-ICZ	imiesłów czynny	nil	nieokreślone	nil	nieokreślone
C-ODS	odśownik	mian	mianownik	sg	liczba pojedyncza
FN	matierał nieznany	dop	dopełniacz	pl	liczba mnoga
LG	liczebnik główny	cel	celownik		
LP	liczebnik porządkowy	bier	biernik		
P	przymiotnik	narz	narzędnik		
PS	przysłówek	miejs	miejsownik		
R	rzeczownik				

Tablica 6.13: Znaczenie elementów symboli

wiada formie ortograficznej wyrazu takiej, jaka pojawiła się w odpowiedniku. Są to głównie przyimki lub spójniki.

Rysunek 6.2 przedstawia strukturę symbolu złożonego i jego podelementów. Znak | oznacza alternatywę. Symbol zawierający znak ! opisuje ośrodek frazy. Znacznik POS odnosi się do części mowy wyrazu, funkcją znaczników CASE i NUM jest odpowiednio opis przypadku oraz liczby, a znacznik DOP informuje o tym, z którym segmentem niemieckiego złożenia został dopasowany dany wyraz. Gdy DOP jest równe 0, to wyraz nie został dopasowany z żadnym segmentem. Tablica 6.13 wylicza możliwe wartości dla znaczników POS, CASE i NUM oraz ich znaczenia. Dla POS nazwy części mowy pokrywają się z oznaczeniami stosowanymi w analizatorze POLENG. Dla CASE i NUM występują dwie specjalne wartości _ i nil. Z nil korzysta się wtedy, gdy wartość cechy jest niezdefiniowana lub nieznana. Wartość _ z kolei oznacza dowolność, tzn. że parametr może przyjąć jedną z pozostałych wartości dla przypadku czy liczby. Np. opis R! : <_>[2] P : <_>[1] należy odczytać w następujący sposób: pierwszy wyraz jest rzeczownikiem, który jest ośrodkiem frazy. Drugi wyraz jest przymiotnikiem. Cechy morfologiczne są dowolne, tzn. nieustalone. Przy czym jeśli inny wyraz niż ośrodek frazy także dopuszcza dowolne wartości dla jednej z cech morfologicznych, to muszą one być zgodne z cechami ośrodka frazy, w chwili gdy te cechy zostaną narzucone przez użycie odpowiednika w konkretnej funkcji składniowej. Można tutaj mówić o bardzo prostej unifikacji wartości dla tych samych cech morfologicznych. Czyli w ten sposób określa się np. związek zgody między przypadkiem i liczbą rzeczownika oraz przypadkiem i liczbą przymiotnika. O ustalonych cechach morfologicznych mówimy wtedy, gdy nie zmieniają się one w zależności od funkcji całej frazy w zdaniu. Np. w frazie o opisie R! : <_>[2] na R : <bier-sg>[1] cechy drugiego wyrazu są stałe. Nieważne, czy cała fraza będzie np. podmiotem czy dopełnieniem, ten fragment nie ulegnie zmianie. Zmieniać będą się tylko cechy z wartością _. Tym samym pełny opis składniowy może

Płaskie	Pełne
A	P C-ICZ C-IBR LP LG
ACR	FN
N	R C-ODS (jeśli CASE nie jest dop)
prep	dowolny przyimek
N-gen	R C-ODS (jeśli CASE jest dop)

Tablica 6.14: Zasady zastępowania symboli

być wykorzystany do tworzenia poprawnie odmienionych form odpowiedników aktualizowanych w dowolnej pozycji w zdaniu. Trzeba dobrać tylko odpowiednie formy wyrazów z cechami dowolnymi tak, jak to zostało narzucone przez kryteria zewnętrzne. Formy wyrazów z cechami ustalonymi pozostają takie same jak zostały podane w znormalizowanej postaci odpowiednika.

Ostatni przytoczony opis składniowy jest równocześnie przykładem dla opisów zawierających symbole proste, w tym przypadku w postaci przyimka *na*, który ustala cechy morfologiczne jego następnika. Nie wnikamy tutaj jednak w rekję przyimka tylko traktujemy opisy jako całość.

6.2.2 Anotacja płytka

Anotacja płytka została wygenerowana na podstawie pełnej anotacji według prostego algorytmu:

- usuwa się informacje o dopasowaniach oraz wszystkie cechy morfologiczne z wyjątkiem informacji o dopełniaczu dla tych rzeczowników, które nie są ośrodkami fraz;
- wszystkie przyimki zostają zastąpione symbolem prep, a pozostałe części mowy zastępuje się zgodnie z tablicą 6.14.

Uproszczenie polega na sprowadzeniu części mowy o podobnych cechach składniowych do jednego symbolu nawet gdy różnią się pod względem części mowy, czyli np. C-IBR (imiesłów bierny), P (przymiotnik) oraz LP (liczebnik porządkowy) sprowadzamy do symbolu A (od *Adjektiv*). Podobnie oznaczamy odśowniki (C-ODS) i rzeczowniki (R) jednym symbolem N.

Informacje o dopełniaczu dla symboli niebędących ośrodkami fraz zachowujemy w celu odtworzenia klasyfikacji polskich odpowiedników stosowanej u Jeziorskiego. Możemy wtedy stworzyć prosty podział np. na frazy z przydawkami przymiotnymi, przyimkowymi lub dopełniaczowymi. Odpowiada to opisom N!

A, N! prep N oraz N! N-gen. Za pomocą płytkiej anotacji zweryfikujemy w rozdziałach 7 oraz 8 kilka tez przedstawionych w pracy Jeziorski (1983) na podstawie naszego materiału badawczego.

6.3 Ręczna weryfikacja analiz i odpowiedników

Oszacowaliśmy w rozdziale 3, że przy różnych założeniach i metodach filtracji jesteśmy w stanie osiągnąć poprawność na poziomie ok. 90% dla zadania ekstrakcji par odpowiedników, akceptując równocześnie zmniejszenie zasobu danych. Najwyższa jakość dekompozycji, którą osiągnięto w rozdziale 4 wynosiła 95%, z kolei trafność dla automatycznego parafrazowania pozostała na poziomie ok. 60%. Wykazaliśmy już, że błędne dekompozycje nie wpływają na jakość ekstrakcji. Podobnie proces parafrazowania jest niezależny od ekstrakcji, jednak nie od poprawnej dekompozycji. Błędy mogą się pojawić na różnych etapach przetwarzania materiału i trudno przewidzieć efekty ich wzajemnego nakładania się.

Postanowiliśmy więc stworzyć zestaw danych, który takich błędów nie zawiera. Metoda nie polega na ręcznym poprawianiu błędnych danych, tylko na ich odrzucaniu, sprowadza się więc do czystej weryfikacji materiału. W ten sposób otrzymuje się podzbiór zebranych danych, w których współczynnik błędu powinien być szczególnie mały. Metoda przypomina działanie filtrów stosowanych w rozdziale 3, z tym, że filtrem jest człowiek. Porównanie danych filtrowanych automatycznie z tym zbiorem pozwoli wtedy na całościową ocenę zebranego materiału. W rozdziale 8 postaramy się odpowiedzieć na kilka pytań badawczych w związku z niemieckimi rzeczownikami złożonymi i ich polskimi odpowiednikami. Zbadamy przy tym, czy na podstawie danych uzyskanych w pełni automatycznie możemy dojść do podobnych wniosków, jak na podstawie ręcznie zweryfikowanego materiału. Wróćmy jednak najpierw do opisu wykorzystanej aplikacji.

6.3.1 Opis interfejsu aplikacji

Program jest przeznaczony do pracy równoległej wielu użytkowników, tzn. kilka osób może pracować równocześnie nad materiałem, nie wchodząc sobie przy tym w drogę. Wyświetlane złożenia są blokowane, póki nie zostaną zapisane lub póki nie minie 30 minut bez wykonania zmian. Wtedy złożenie zostaje odblokowane i inna osoba może je opracować. Wszystkie złożenia są ułożone w kolejce względem częstości. Po zapisaniu złożenia użytkownik otrzyma następne złożenie z kolejki, które nie zostało jeszcze opracowane i które nie jest w tej chwili blokowane. Poza tym program umożliwia pracę zdalną za pomocą przeglądarki internetowej i nie wymaga instalacji na lokalnym komputerze, można ją więc uruchomić na

Compound: Ausfuhrlicenzen				ID: Marcin Junczyś-Dowmunt			
Decomposition	Segmentation	Paraphrases	Relation	Hits	Normalized phrase	Frequency	Best
- Ausfuhr_N Lizenz_N - Aue_N Fuhre_N Lizenz_N - Aus_N Fuhre_N Lizenz_N - Au_N Fuhre_N Lizenz_N	- ausfuhr licenzen - ausfuhr licenzen - ausfuhr licenzen - ausfuhr licenzen	- Lizenz für die Ausfuhr - Lizenz zur Ausfuhr - ausführliche Lizenz - Lizenz auf die Ausfuhr - Lizenz zwecks Ausfuhr - Lizenz um die Ausfuhr - Lizenz der Ausfuhr - Lizenz bei der Ausfuhr	- prep-für - prep-zu - nom-adj - prep-auf - prep-zwecks - prep-um - gen-eg - prep-bei	414 413 25 14 5 2 1 1	- pozwolenie na wywóz - pozwolenie - pozwolenie wywozowe - wydanie pozwoleń na wywóz - wydanie pozwolenia na wywóz - wydawanie pozwoleń na wywóz - certyfikat eksportowy - świadectwo wywozowe - wywóz - zezwolenie na wywóz	981 38 35 24 16 11 9 8 8 5	
no correct split							
no correct translation							
no compound							
other reason							
Accept Discard				Accept			
de:	Monats über die im Vormonat erteilen	Ausfuhrlicenzen					
pl:	do 28 dnia każdego miesiąca o	pozwoleniach na wywóz	wydanych w czasie poprzedzającego miesiąca				
de:	jeweiligen Zeitraum für die Erteilung von	Ausfuhrlicenzen					
pl:	są ustalane na każdy okres przydziału	pozwoleń					
de:	der für das jeweilige Wirtschaftsjahr ausgestellten	Ausfuhrlicenzen					
pl:	zobowiązaniach międzynarodowych jest prowadzone na podstawie	pozwoleń wywozowych	wydawanych na każdy rok gospodarczy				
de:	für diejenigen Textilwaren , für die	Ausfuhrlicenzen					
pl:	Dla kategorii podlegających	wydaniu pozwoleń na wywóz	erforderlich sind , Einfuhrgenehmigungen nur nach				
de:	Die	Ausfuhrlicenzen	werden für die Erzeugnisse beantragt ,				
pl:	Wnioski o	wydanie pozwolenia na wywóz	określają produkty pod względem				
de:	vom 11. Juli 1995 über die	Ausfuhrlicenzen	für Wein und zur Änderung der				
pl:	1995 r. w sprawie ustaleń dotyczących	wydawania pozwoleń na wywóz	dla produktów sektora winiarskiego oraz zmieniające				
de:	der in dieser Vereinbarung festgelegten Mengen	Ausfuhrlicenzen	für die unter Nummer 1 genannten				
pl:	przestrzegane , w szczególności poprzez wystawianie	certyfikatów eksportowych	obejmujących produkty określone w klauzuli 1				
de:	der in dieser Vereinbarung festgelegten Mengen	Ausfuhrlicenzen	für die unter Nummer 1 genannten				
pl:	, w szczególności , poprzez wydawanie	świadectw wywozowych	na produkty wymienione w klauzuli 1				
de:	der Übereinkunft Lizenzanträge zu stellen und	Ausfuhrlicenzen	zu erteilen , die jedoch erst				
pl:	na składanie wniosków o pozwolenia na	wywóz	i ich wydawanie przed datą wejścia				
de:	übermitteln , für die die vorgenannten	Ausfuhrlicenzen	automatisch erteilt wurden				
pl:	informacje w sprawie ilości objętych automatycznymi	zezwoleńiami na wywóz	określonymi powyżej				

Rysunek 6.3: Przykładowy widok aplikacji dla wyrazu *Ausfuhrlicenzen*

dowolnym komputerze z dostępem do internetu. Dane są bezpośrednio pobierane z bazy danych o strukturze opisanej wcześniej w tym rozdziale.

Działanie aplikacji jest oparte na założeniu, że zadanie użytkownika polega jedynie na potwierdzaniu danych lub ich odrzuceniu. Użytkownik nie wprowadza nowej wiedzy ani nie poprawia wyników. Ma to przyspieszyć działanie i umożliwić opracowanie dużej liczby wyrazów złożonych w możliwie krótkim czasie. Dane odrzucone są oczywiście archiwizowane w celu umożliwienia późniejszej inspekcji lub wprowadzenia poprawek, jeżeli pojawi się taka potrzeba. Rysunek 6.3 przedstawia główny ekran aplikacji. Wszystkie informacje związane z opracowywanym złożeniem są wyświetlane w jednym oknie. Ekran jest podzielony na dwie części: w górnej połowie znajdują się informacje, które należy potwierdzić, w dolnej części widok z przykładami z korpusu, które mają ułatwić osobom opracującym złożenia podjęcie poprawnych decyzji. Opiszemy w skrócie elementy aplikacji:

Weryfikacja dekompozycji i segmentacji Po lewej stronie widać listę podziałów, która składa się zarówno z dekompozycji jak i segmentacji. Kolejność wyświetlania jest zgodna z oceną dekompozycji, najlepsze dekompozycje są wyświetlane jako pierwsze. Można wybrać tylko jedną poprawną dekompozycję. Wybór dekompozycji jest równoznaczny z wyborem odpowiadającej jej segmentacji. W przypadku, gdy żadna dekompozycja nie jest poprawna, można wybrać opcję `no correct split`. Liczba wyświetlanych dekompozycji jest ograniczona do dziesięciu najlepszych. Pole opcji przy dekompozycji, która została najlepiej oceniona przez algorytm podziału, jest zaznaczane standardowo.

Weryfikacja parafraz Na środku ekranu aplikacji widać listę możliwych parafraz wraz z ich symbolami i liczbą stron znalezionych za pomocą wyszukiwarki GOOGLE. Parafrazy są wyświetlane od najczęstszych do najrzadszych parafraz. Istnieje możliwość wyboru więcej niż jednej parafrazy. W przypadku braku poprawnej parafrazy można dopisać dodatkową parafrazę oraz odpowiadający jej symbol, które zostaną dopisane do bazy danych. Wybiera się jedną z pierwszych dziesięciu parafraz, dla których wyszukiwarka znalazła co najmniej jedną stronę. Podobnie jak w przypadku dekompozycji parafraza z największą liczbą stron jest zaznaczana automatycznie.

Weryfikacja odpowiedników Lista dziesięciu najczęstszych znormalizowanych odpowiedników wyświetla się po prawej strony. I tutaj można wybrać kilka poprawnych odpowiedników. Jeden odpowiednik może dodatkowo zostać zaznaczony jako najlepszy. Obok każdego odpowiednika umieszczono jego częstość

występowania w korpusie. Odpowiedniki są wyświetlane, jeżeli są ciągłymi frazami rzeczownikowymi, czyli jeżeli przeszły przez filtr `FSYN+FCONT`. Dodatkowo stosuje się trzeci filtr do wstępnego zaznaczania odpowiedników. Zaznaczane są te odpowiedniki, dla których liczba wyrazów autosemantycznych jest równa liczbie leksemów w najlepszej dekompozycji, czyli wyniki po zastosowaniu filtru `FSYN+FCONT+FMORF`. Zatem wyświetla się dziesięć najczęstszych wyników filtru `FSYN+FCONT`, a wyniki filtru `FSYN+FCONT+FMORF` są zaznaczane automatycznie. W ten sposób system podsuwa użytkownikowi kilka sugestii co do poprawnych odpowiedników, które użytkownik może oczywiście zmienić. Wszystkie zaznaczenia przedstawione na rysunku 6.3 są sugestiami programu. Ograniczenie do dziesięciu najczęstszych wyświetlanych odpowiedników powoduje niestety utratę potencjalnie poprawnych odpowiedników w przypadku, gdy złożenie ma ich więcej niż dziesięć.

Podgląd przykładowych zdań W dolnej połowie widoku wyświetla się dla każdego nowego złożenia listę przykładowych kontekstów, po jednym dla każdego odpowiednika. Konteksty składają się z par zdań lub fragmentów zdań, które po stronie polskiej zawierają polski odpowiednik a po stronie niemieckiej odpowiedni token złożenia źródłowego. Postać zdań przypomina format stosowany w programach do wyświetlania konkordancji: odpowiednik i złożenie są wyśrodkowane i pogrubione. Kolejność par jest zgodna z kolejnością polskich odpowiedników na liście wyboru w górnej połowie aplikacji. Konieczność przedstawiania kontekstów uzasadnia przechowywanie całego korpusu w bazie danych, nawet wtedy, gdy wydaje się to być podejściem nieco nieekonomicznym pod względem zasobów. Dane tekstowe przechowywane w bazie danych zajmują na dysku niestety krotność tego, co sam plik tekstowy. W przypadku pliku tekstowego z drugiej strony nie mamy możliwości natychmiastowego wyświetlania wybranych fragmentów czy kojarzenia ich z dodatkowymi informacjami.

Akceptacja danych Do akceptacji lub odrzucenia danych służą odpowiednio przyciski `Accept` i `Discard`. Obok przycisku `Discard` wyszczególniono jeszcze trzy opcje informujące o przyczynie odrzucenia złożenia: `No correct compound`, `No correct translation` oraz `other`. Przyczyny są również przechowywane w bazie danych i mogą być wykorzystane przy późniejszej analizie procesu weryfikacji danych.

6.3.2 Kryteria akceptacji złożenia

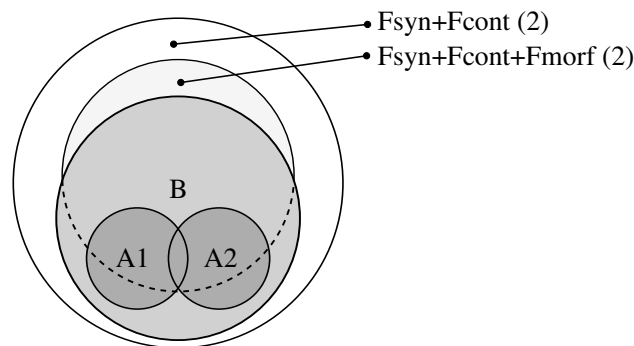
Ocena danych przy manualnej weryfikacji danych zależy w dużej mierze od intuicji użytkownika, nawet wtedy, gdy kieruje się głównie informacjami z korpusu.

Ustaliliśmy dwa podstawowe kryteria, które muszą być spełnione, żeby wyraz został zaakceptowany:

Wyraz niemiecki musi być poprawnym złożeniem W rozdziale 3 przedstawiliśmy szereg możliwych powodów dla błędnej identyfikacji wyrazów niezłożonych jako rzeczowniki złożone. Przyczynami błędów mogą być błędy ortograficzne, wyrazy pochodzenia obcego niezawarte w słowniku, nazwy własne, konstrukcje słowotwórcze powierzchownie podobne do wyrazów złożonych itp. W przypadku gdy mimo wszelkich starań taki wyraz przedostał się do naszego zestawu danych, należy odrzucić jednostkę danych i zaznaczyć, że wyraz nie jest złożeniem. Wtedy nie ma potrzeby sprawdzania odpowiedników wyrazu.

Istnieje co najmniej jeden poprawny odpowiednik Wśród wyświetlonych odpowiedników złożenia musi istnieć co najmniej jeden poprawny odpowiednik. Odpowiednik jest poprawny, gdy na podstawie odpowiedniego przykładowego zdania można stwierdzić, że w kontekście tego zdania nie jest ani niepełny ani nadmierny oraz gdy jest językowo poprawny. Odpowiednik jest niepełny, gdy w zdaniu występują wyrazy, które powinny należeć do odpowiednika, a nie zostały uwzględnione. Odpowiednik jest nadmierny, gdy zawiera wyrazy, które są odpowiednikami innego wyrazu zdania źródłowego lub nie są powiązane z ocenianym złożeniem. W przypadku wątpliwości osoba oceniająca powinna się kierować przykładowym zdaniem, o ile korpus nie zawiera jawnych błędów. Ogólnie powinno się przyjąć zasadę, że korpus ma zawsze rację. Językową poprawność odpowiednika można rozpatrzeć poza kontekstem korpusu. Głównym celem jest tutaj odrzucenie odpowiedników, które zostały niepoprawnie znormalizowane, np. w skutek niepoprawnej analizy składniowej. Odrzucamy takie odpowiedniki nawet wtedy, gdy ze zdania przykładowego wynika, że ich nieznormalizowany odpowiednik został zidentyfikowany poprawnie. Jeżeli nie ma poprawnego odpowiednika, należy ten fakt zaznaczyć i odrzucić aktualne złożenie.

Do odrzucenia wyrazu nie przyczyniają się brak poprawnej dekompozycji lub brak poprawnej parafrazy. W pierwszym przypadku istnieje odpowiednia opcja, którą należy zaznaczyć, pod warunkiem, że są spełnione poprzednie dwa kryteria. Wtedy można później sprawdzić, które złożenia miały poprawne odpowiedniki ale niepoprawne dekompozycje. Brakującą parafrazę można dodać ręcznie.



Rysunek 6.4: Relacje zachodzące między zestawami

6.3.3 Praca z aplikacją

Ostateczna wersja aplikacji została wykorzystana przez trzy różne osoby: autora pracy oraz dwojga doświadczonych leksykografów, Marka Antonika oraz Aleksandrę Zbaraszewską, którzy byli częścią zespołu tworzącego oba tomy Wielkiego Słownika Polsko-Niemieckiego i Niemiecko-Polskiego PWN (Wiktorowicz i Frączak 2008). Sprawdzono 55.105 wyrazów. Ponieważ aplikacja zapisuje informacje o autorze i dokładnym czasie akceptacji złożenia, możemy oszacować czas nieprzerwanej pracy, który został poświęcony na weryfikację. Średnia liczba złożzeń opracowywanych w ciągu jednej godziny różniła się znacząco między osobami. Najszybsza osoba opracowywała średnio 297 złożzeń w ciągu jednej godziny, lub 2376 złożzeń w ciągu ośmiogodzinnego dnia pracy. Autor pracy był najwolniejszy i weryfikował średnio 191 złożzeń na godzinę lub 1528 złożzeń w ciągu jednego dnia. Można go jednak usprawiedliwić faktem, że tylko on weryfikował parafrazy. Pozostałe osoby było zwolnione z tego obowiązku. W sumie poświęcono ok. 240 osobogodzin na weryfikację ok. 55.000 złożzeń.

6.4 Wyniki ręcznej weryfikacji

Prace skupiły się wyłącznie na złożeniach dwuczłonowych, których odpowiedniki przeszły przez filtrację $FSYN+FCONT$. Odpowiedniki, które nie były ciągłymi frazami rzeczownikowymi zostały ominięte, podobnie ominięto całe wyrazy złożone, które nie miały żadnego odpowiednika tego typu. Rzeczowniki złożone o większej liczbie elementów pozostawiono do późniejszego opracowania. W ten sposób liczba złożzeń po filtracji $FSYN+FCONT$ zmniejszyła się do 69.140 złożzeń. Filtr $FSYN+FCONT$ stosowany tylko do złożzeń o dwóch segmentach oznaczamy przez $FSYN+FCONT (2)$, podobnie działa filtr $FSYN+FCONT+FMORF (2)$.

Zestawy danych	Liczba złożzeń	Liczba tokenów	Liczba par
FSYN+FCONT (2)	69.140	1.294.473	184.388
FSYN+FCONT+FMORF (2)	53.796	763.247	117.663
Zestaw $A = A1 \cup A2$	4.902	673.868	11.978
Zestaw A1	2.500	662.038	8.205
Zestaw A2	2.500	32.108	4.095
Zestaw B	44.355	953.280	71.100

Tablica 6.15: Liczba złożzeń i par odpowiedników po filtracji i normalizacji

6.4.1 Zestawy referencyjne

Stworzono dwa zestawy składające się ze zweryfikowanych danych. Mniejszy zestaw A, dla którego zostały sprawdzone parafrazy, oraz większy zestaw B, który jest nadzbiorem zbioru A bez zweryfikowanych parafraz. Zestaw A wykorzystaliśmy już w poprzednim rozdziale w celu oceniania metod automatycznego parafrazowania. Dzieli on się na dwa podzbiory. Podzbiór A1 składa się z 2500 najczęstszych złożzeń, które zostały sprawdzone za pomocą opisanej aplikacji. Podzbiór A2 został stworzony z 2500 przypadkowo wybranych złożzeń, które zostały następnie zweryfikowane. Podzbiory A1 i A2 nie są rozłączne, zawierają 98 wspólnych złożzeń. Stąd zestaw A składa się w sumie z 4902 różnych złożzeń. Zestaw A jest wynikiem weryfikacji przeprowadzonej wyłącznie przez autora pracy. Cały zestaw A został dołączony do pracy w aneksie A, format i zakres zawartych danych przedstawiono w następnym podrozdziale.

Większy zestaw B powstał głównie dzięki pracy leksykografów. Zawiera on w sobie cały zestaw A bez parafraz i składa się z 44.350 zweryfikowanych złożzeń z ich odpowiednikami. Rysunek 6.4 przedstawia relacje zachodzące między zestawami zweryfikowanymi oraz zbiorami par po filtracji FSYN+FCONT (2) oraz filtracji FSYN+FCONT+FMORF (2). Dokładne liczby zestawiono w tablicy 6.15. Należy zwrócić uwagę na sporą różnicę w ilości tokenów odpowiadających parom odpowiedników między zestawami A1 i A2. Wynika to z faktu, że zestaw A1 składa się z 2500 najczęstszych złożzeń, gdzie małej liczbie typów odpowiada bardzo dużo tokenów. Stąd liczba różnych par dla zestawu A1 jest o wiele większa niż w przypadku A2, a z kolei większa liczba tokenów sprzyja pojawieniu się większej liczby różnych odpowiedników, co również możemy zaobserwować. Rozkład zestawu B jest podobny do rozkładu A2 mimo faktu, że i tutaj za pomocą aplikacji weryfikowano najpierw najczęstsze złożenia. Została jednak sprawdzona większość złożzeń ze zbioru FSYN+FCONT (2), więc tendencje ku częstszym złożeniom już nie są takie widoczne.

Kontrollverfahren (312) Verfahren zur Kontrolle: procedura kontrolna (93), procedura kontroli (85), system kontroli (18), procedura monitorowania (10), metoda kontroli (8), mechanizm kontroli (7), procedura nadzoru (5), procedura inspekcji (4)

Rysunek 6.5: Mikrostruktura hasła

6.4.2 Informacje zawarte w materiale referencyjnym

W dodatku A dołączyliśmy do pracy cały zestaw referencyjny A w postaci słownika i dwóch list frekwencyjnych wyliczających odpowiednio zawartość podstawów A1 oraz A2. Słownik został ułożony w kolejności alfabetycznej. Struktura pojedynczego hasła została przedstawiona na rysunku 6.5. Czcionką pogrubioną wyróżniono informacje o niemieckim złożeniu. Pierwszym elementem jest złożenie w postaci w jakiej zostało odnalezione w korpusie z zaznaczonymi punktami podziału wynikającymi z segmentacji złożenia. W nawiasie za złożeniem podano całkowitą liczbę tokenów tego wyrazu w korpusie. W przypadku, gdy forma hasła jest różna od lematu złożenia, został wyświetlony lemat wygenerowany na podstawie dekompozycji złożenia. Ważne jest zatem, aby przy weryfikacji została zaznaczona poprawna dekompozycja. W przykładowym hasle forma złożenia pokrywa się z lematem, więc lemat został ominięty. Ostatnim pogrubionym elementem jest wybrana parafraza złożenia. W przypadku braku prostej parafrazy podano albo informację *idiom* albo *other*. Po dwukropku zostały wyliczone znormalizowane odpowiedniki złożenia wraz z częstością występowania pary odpowiedników w korpusie. Lista została uporządkowana według częstości. Częstości wynikają oczywiście z częstości par po filtracji metodą $FSYN+FCONT$ (2).

Zarówno słownik jak i listy frekwencyjne zostały wygenerowane na podstawie opisanej bazy danych i programu komunikującego się z tą bazą. Program generuje kod źródłowy w języku LaTeX — języku znaczników służącym do formatowania dokumentów tekstowych — w którym została też napisana niniejsza praca. Stąd małe zmiany w bazie danych znajdują natychmiastowe odzwierciedlenie w słowniku bez konieczności ręcznej ingerencji w skład tekstu.

6.4.3 Raz jeszcze o oszacowaniu poprawności ekstrakcji

Wspomnieliśmy już, że po zastosowaniu filtru $FSYN+FCONT$ (2) pozostało 69.140 złożzeń, z których w zestawie B znalazło się 44.355 złożzeń. Nie sprawdzono natomiast wszystkich 69.140 złożzeń, a tylko 55.105 najczęstszych. Liczba ta nie wynika z żadnych założeń badawczych, tylko z czasu, który leksykogra-

Abwassersammlung	oczyszczanie ścieków	MKS-Verdacht	obecność wirusa pryszczycy
Altlasten	zobowiązanie jądrowe	Nachprüfungsauftrag	przeprowadzenie kontroli
Bauartgenehmigung	homologacja typu podzespołów	Nichtvertragsstaat	państwo niebędącymi stronami
Beitragsaufkommens	składek lub wkład	Platzkriterien	ustalenie wymagań
Beseitigungsanlage	placówka usuwania	Projektpipeline	szereg projektów
Dolmetschdienstes	tłumacz ustny	Rechtsvereinheitlichung	stopień ujednolicenia
Endbestand	zapasy na koniec	Schichtarbeitern	pracownik pracujący
Endbestimmungsort	końcowego miejsca przeznaczenie	Schubleichter	pozostały bark
Entflechtungsbestimmungen	postanowienie w zakresie rozdziału	Sekundarstufe	szkoła do końcowego poziomu
Entwicklungsland	państwo rozwijające	Sonderanfertigungen	wyrób wykonywany
ESF-Interventionen	interwencja europejskiego funduszu	Sonderrückstellung	konkretna rezerwa
Gesamtvollstreckung	przeprowadzenie egzekucji z całego	Sonderzuweisung	specjalne przeznaczenie
Geschäftsabschluß	zawrzenie transakcji	Spenderbullen	reproduktor dawcy
Gesetzesrahmens	rama prawna	Tarifdienst	służba ds. taryf
Gestaltungsfreiheit	swoboda tworzenia	Tarifparteien	rokowanie zbiorowe
Gesundheitsberufes	służba zdrowia	Untersuchungsakten	akt dochodzeniowy
Getreidebeikost	bazia zbóż	Versicherungsfälle	przypadek ubezpieczeń
Güterstands	ustrój małżeński	Vorab-Angaben	informacja poprzedzająca
Haftstrafe	wyrok pozbawienia	Wehrrsolds	służba w siłach zbrojnych
Hauptfakten	główny element	Zeichnungsprotokoll	warunek protokołu
Katalogschränke	sprzęt do katalogowania	Zeitnische	czas na start lub lądowanie
Kerndokumentation	podstawowy zestaw	Zeitrang	starszeństwo zastrzeżone
Kursofferte	notowanie cen	Zeitungsverlags	wydawca gazet
Lebensversicherungsverträgen	umowy ubezpieczenie na życie	Zinsaufschlag	marża procentowa stopy
Mindestkapazitäten	minimalna zdolność przewozowa	Zuwanderungsproblematik	migracja w formie

Tablica 6.16: 50 złożzeń odrzuconych ze względu na brak odpowiedników

fowie mogli poświęcić na to zadanie. Zatem 10.750 złożzeń zostało odrzuconych podczas procesu weryfikacji. Wynika z tego, że dla 80,5% sprawdzonych złożzeń został zaakceptowany co najmniej jeden odpowiednik, czyli tym samym całe złożenie. Pamiętamy, że w rozdziale 3.8.5 oszacowano, że poprawność par odpowiedników po filtracji metodą FSYN+FCONT powinna wynosić od 80,5% do 88,4% w zależności od zestawu testowego stosowanego podczas oceny jakości ekstrakcji. Przy czym jakość powinna być bliższa drugiej, wyższej wartości.

Oszacowania na podstawie małego zestawu testowego tysiąca złożzeń okazały się mimo wszystko bliskie prawdy i dobrze przybliżyły intuicję człowieka. Fakt, że ostatecznie jakość jest nieco niższa niż przewidywana, wynika najprawdopodobniej z następujących przyczyn:

1. W rozdziale 3.8.5 badano tylko jakość dopasowań i nie uwzględniono błędów, które mogą się pojawić po samej ekstrakcji i tym samym doprowadzą do odrzucenia odpowiednika mimo faktu, że został on poprawnie dopasowany. Takimi błędami mogą być np. błędy w analizie składniowej polskich odpowiedników i wynikająca z nich niepoprawna normalizacja frazy. Niepoprawnie znormalizowany odpowiednik zostanie odrzucony przez osobę weryfikującą dane.
2. Zauważono, że leksykografowie bywali zbyt “srodzy” przy ocenie odpowiedników niektórych złożzeń i odrzucali odpowiedniki, które w świetle korpusu można było zaakceptować jako poprawne zgodnie z wyżej przytoczonymi kryteriami. Wynika to prawdopodobnie z przyzwyczajień nabytych

podczas pracy nad Wielkim Słownikiem Polsko-Niemieckim i Niemiecko-Polskim PWN, gdzie wymagana była wysoka rzetelność przy ocenie i tworzeniu tłumaczeń hasłowych. Dodatkowo jedna osoba weryfikująca ma duże doświadczenie w dziedzinie tłumaczeń prawniczych i prawdopodobnie odrzucała odpowiedniki niezgodne z właściwą terminologią prawniczą.

Wydaje się, że podejrzenia z drugiego punktu można potwierdzić na podstawie analizy wyrazów odrzuconych. Tablica 6.16 zawiera listę 50 losowo wybranych złożeń, które zostały odrzucone podczas weryfikacji. Widać, że większość została poprawnie wykluczona ze zbioru referencyjnego, ponieważ ich odpowiedniki były albo nadmierne, niepełne albo niepoprawnie znormalizowane. Jednak nad złoženiami z pogrubionymi odpowiednikami można byłoby się zastanowić raz jeszcze, np. odpowiednik *czas na start lub lądowanie* jest w korpusie poprawnym odpowiednikiem wyrazu *Zeitnische*. Przedstawiona próbka jest zbyt mała, żeby oszacować na jej podstawie współczynnik błędnego odrzucenia złożeń, widać jednak, że jego wpływ na jakość ekstrakcji może być znaczący. Odwrotnie należałoby oszacować współczynnik błędnej akceptacji niepoprawnych odpowiedników i złożeń. Zakładamy jednak, że postulowana “srogość” leksykografów działa tutaj na naszą korzyść.

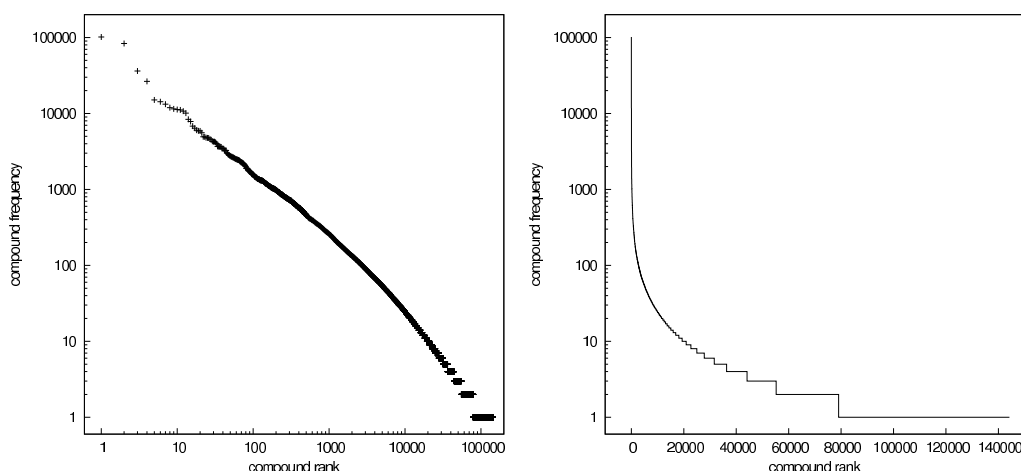
Analiza zebranego materiału

7.1 Wyniki identyfikacji rzeczowników złożonych

Przypominamy, że wykorzystany korpus niemiecko-polski składa się z 23.322 równoległych tekstów z 1.231.766 parami zdań. Usunęliśmy z tego korpusu pary zdań, które zawierają głównie obcy materiał językowy, tzn. inne języki niż odpowiednio niemiecki lub polski. Po takiej filtracji niemiecka część korpusu składa się z 26.704.419 tokenów oraz z 272.038 typów, a polska część z 25.405.924 tokenów oraz 183.529 typów. Tokeny numeryczne zostały ominięte, wielkie litery zostały zamienione na małe.

W trakcie procesu identyfikacji opisanego w rozdziale 3 zostało zebranych 2.163.620 tokenów wyrazów złożonych, które odpowiadają 144.215 wyrazom złożonym. Gdy porówna się te liczby z ogólnymi danymi dotyczącymi korpusu, widać, że tylko 8,1% tokenów to wyrazy złożone, a w przypadku typów ten odsetek wzrasta do imponujących 53,0%. Czyli ponad połowa niemieckiego słownictwa w danym korpusie to rzeczowniki złożone. Takie wyniki pokrywają się po części z danymi innych badaczy, np. Baroni *et al.* (2002) stwierdzili, że 7% tokenów oraz 47% typów podobnie dużego korpusu złożonego z materiałów prasowych to złożenia rzeczownikowe, u Schiller (2005) liczby te wynoszą odpowiednio 5,5% i 43% dla innego korpusu złożonego z tekstów z prasy. Wydaje się więc, że teksty prawnicze, z których korzystamy w tej pracy, mają tendencję do zawierania większej liczby złożzeń niż teksty prasowe.

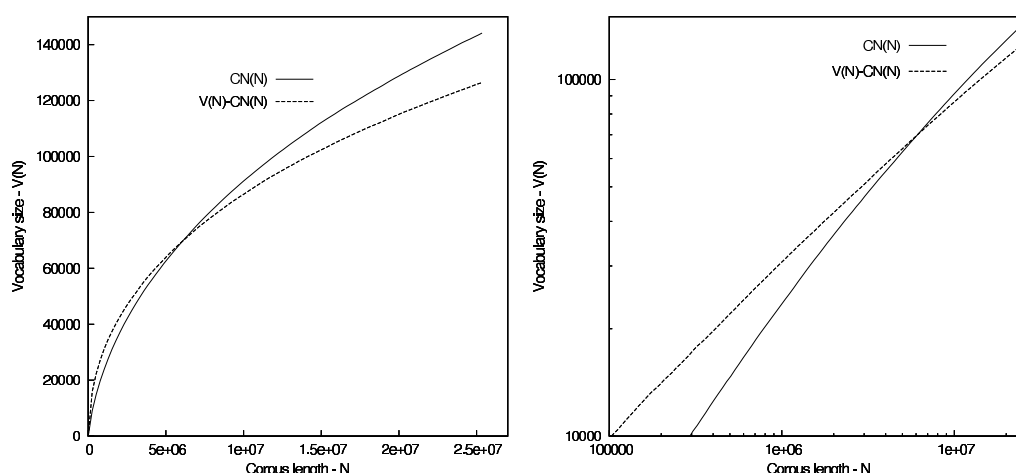
Rysunek 7.1 przedstawia dwie różne ilustracje tego samego rozkładu częstościowego rzeczowników złożonych w korpusie. Jak widać na lewym wykresie w skali logarytmicznej dane mają rozkład zgodny z prawem Zipfa (Zipf 1949), gdzie występuje mała liczba częstych wyrazów, a większość to złożenia rzadkie i tzw. *hapax legomena*.



Rysunek 7.1: Dystrybucja frekwencyjna niemieckich wyrazów złożonych w korpusie. Pierwszy rysunek skupia się na rozkładzie częstych złożów, drugi na rozkładzie rzadkich.

Prawy wykres skupia się bardziej na wyrazach rzadkich. 86,6% wyrazów rzeczowników złożonych występuje dziesięć lub mniej razy w korpusie, 78,1% pojawia się pięć lub mniej razy a 45,2% to *hapax legomena*. Słownik Duden Universal-Wörterbuch (Duden 2006) zawiera mniej więcej 50.000 różnych wyrazów złożonych, ale tylko około 8.000 złożów z korpusu pojawia się w tym słowniku. Pozostałe 136.000 wyrazów możemy potraktować jako niezleksykalizowane, jeśli przyjmiemy w uproszczeniu, że wyrazy zleksykalizowane, to te, które zostały zawarte w Duden Universal-Wörterbuch. Nawet jeśli nie przyjmiemy istnienia słownika referencyjnego, to sama liczba zidentyfikowanych wyrazów złożonych wskazuje na duży odsetek wyrazów niezleksykalizowanych lub tekstowych. Mało który słownik zawiera 140.000 haseł, a nawet jeśli, to większość będzie rzeczownikami niezłożonymi oraz wyrazami należącymi do innych części mowy. Portal słownikowy www.woerterbuch-portal.de umożliwia dostęp do wielu słowników zawierających w sumie ponad 870.000 (niekoniecznie różnych) haseł. Z następujących przypadkowo wybranych dziesięciu złożów tylko trzy wyrazy oznaczone gwiazdką (*) zostały odnalezione w zasobach portalu: *Rapsanbaufläche*, *Bundesrat**, *Lebensmittelüberwachungsprogramm*, *Zahlungssleistung**, *EU-Darlehensgarantieinstrument*, *Online-Handelsplattform*, *Paprikaanbau*, *Taubstummenrente*, *Geschlechtergerechtigkeit*, *Interventionsmöglichkeit**.

Wykresy na rysunku 7.2 przedstawiają współczynnik wzrostu liczby typów w stosunku do liczby tokenów (N) w korpusie w skali liniowej i skali logarytmicznej. Liczbę typów rzeczowników złożonych oznaczono przez $CN(N)$, liczba typów w ogóle to $V(N)$, od *vocabulary*. Stąd liczba wyrazów niezłożonych została



Rysunek 7.2: Stosunek liczby tokenów do liczby typów dla wyrazów złożonych oraz niezłożonych dla wzrastającej długości korpusu (w skali liniowej oraz logarytmicznej)

oznaczona jako $V(N) - CN(N)$. Wykres został stworzony poprzez sekwencyjne wczytywanie korpusu oraz próbkowanie liczby tokenów i typów co 1000 tokenów. W ten sposób powstały dwie tablice, jedna dla $CN(N)$, druga dla $V(N) - CN(N)$. Widać, że $CN(N)$ zaczyna przewyższać $V(N) - CN(N)$ już w okolicy $6 \cdot 10^6$ tokenów, w tym punkcie liczba różnych złożzeń oraz różnych wyrazów niezłożonych jest równa. Przy zwiększającym się N różnica ta wzrasta coraz bardziej i można założyć, że w przypadku korpusów większych od badanego różnica będzie się dalej zwiększała.

Tablica 7.1 zestawia dziesięć najczęstszych oraz dziesięć przypadkowo wybranych złożzeń o częstości jeden. Różne formy morfologiczne tego samego złożenia

Rk	Compound noun	Freq	Rk	Compound noun	Freq
1	Mitgliedstaaten	101545	81412	Wirtschaftsquellen	1
2	Richtlinie	83388	92631	Bonuserstattung	1
3	Mitgliedstaat	36243	92907	Zuteilungsmechanismus	1
4	Buchstabe	26479	105643	BIP-Wachstumsaussichten	1
5	Zusammenarbeit	15085	106710	Fangtechnik	1
6	Grundlage	14292	114535	Steuerherabsetzungen	1
7	Rechtsvorschriften	13273	116417	Nebenvereinbarung	1
8	Amtsblatt	11930	124962	Präventivkonzept	1
9	Mitgliedstaats	11488	131310	Kinderhilfswerk	1
10	Zeitpunkt	11282	143402	Käufervorstellung	1

Tablica 7.1: Dziesięć najczęstszych złożzeń oraz dziesięć *hapax legomena*

Nazwa zestawu	N+N		V+N		A+N		Inne		Suma	
	<i>n</i>	%	<i>n</i>	%	<i>n</i>	%	<i>n</i>	%	<i>n</i>	%
Złożenia dwuczłonowe	73.235	81,1	5.572	6,2	4.779	5,3	6.664	7,4	90.250	100
FSYN+FCONT (2)	56.974	82,4	4.092	5,9	3.718	5,4	4.356	6,3	69.140	100
FSYN+FCONT+FMORF (2)	45.874	85,2	2.889	5,4	3.103	5,8	1.930	3,6	53.796	100
Zestaw A	4.033	82,3	306	6,2	294	6,0	269	5,5	4.902	100
Zestaw B	37.157	83,7	2.469	5,6	2.567	5,8	2.162	4,9	44.355	100

Tablica 7.2: Rozkład częstościowy złożów dwuczłonowych według części mowy pierwszego członu

traktujemy jak różne złożenia, np. *Mitgliedstaaten*, *Mitgliedstaat* i *Mitgliedstaats*. Jest to przejaw ostrożności, ponieważ w ten sposób można zapobiec błędowi przy automatycznej lematyzacji wyrazów.

7.2 Rozkład złożów nominalnych według części mowy pierwszego członu

W tym podrozdziale przedstawimy w skrócie rozkład niemieckich złożów względem części mowy wyrazu określającego. Omawiana własność wynika bezpośrednio z podziałów uzyskanych za pomocą algorytmów segmentacji i dekompozycji. Dane są więc obarczone pewnym błędem, który na szczęście nie powinien wpłynąć znacząco na uzyskane wyniki. Sprawdzamy to na podstawie zestawów anotowanych, gdzie współczynnik błędów powinien być bliski zero.

Tablica 7.2 zestawia wyniki dla trzech podstawowych części mowy: rzeczowników, czasowników i przymiotników. Wyrazy należące do pozostałych części mowy grupujemy w kolumnie *Inne*. Badamy rozkłady dla pięciu różnych zestawów: dla nieograniczonego zestawu wszystkich złożów dwuczłonowych, dla zestawu po filtracji FSYN+FCONT (2), dla zestawu po filtracji FSYN+FCONT+FMORF (2) oraz dla obu ręcznie weryfikowanych zestawów A i B. W tym porównaniu interesuje nas szczególnie nieograniczony zestaw złożów dwuczłonowych, gdyż zawiera on wszystkie złożenia dwuczłonowe zidentyfikowane w korpusie, oraz zestawy zweryfikowane, które pozwolą nam oszacować poprawność danych w zestawie nieograniczonym. Pamiętajmy, że w trakcie ręcznej weryfikacji segmentacje i dekompozycje również podlegały sprawdzaniu.

W pierwszym momencie może się wydawać niejasne, dlaczego dodatkowo przedstawiono dane dla zestawów filtrowanych, skoro żadna z filtracji nie dotyczyła postaci segmentacji czy dekompozycji, a skupiała się głównie na polskich odpowiednikach. Jedynie filtr FMORF odwołuje się do segmentacji. Sprawdza on samą liczbę segmentów złożenia, część mowy pierwszego elementu nie jest tutaj

istotna. Chcemy się jednak upewnić, że dystrybucja złożzeń nie uległa jakiejś nieoczekiwanej zmianie spowodowanej odrzuceniem pewnych złożzeń na podstawie filtrów i ich kombinacji.

Za najbardziej miarodajne uważamy dane dla zestawu B, większego z dwóch zestawów weryfikowanych. Widać, że liczby procentowe dla tego zestawu są bliskie wartościom średnim dla pozostałych zestawów. Dla rzeczowników różnice między zestawem B a pozostałymi zestawami nie przekraczają 2,6% w obie strony. Dla czasowników i przymiotników procenty są odpowiednio mniejsze, w okolicach 0,6%. Największe różnice obserwujemy dla grupy *Inne*, przy czym szczególnie filtr FSYN+FCONT+FMORF wpływa na rozkład części mowy w tej grupie. Skoro różnice między zestawami są niewielkie, możemy przyjąć, że rozkłady złożzeń względem części mowy pierwszego członu nie zmieniają się znacząco pod wpływem filtrów i weryfikacji. Z drugiej strony oznacza to, że dane uzyskane na podstawie zestawu nieograniczonego powinny być wiarygodne.

Największą grupę wśród zidentyfikowanych złożzeń dwuczłonowych tworzą złożenia typu N+N z około 81% do 85%. Następna grupa to złożenia typu V+N z udziałem około 5,4% do 6,2% i złożenia typu A+N, które z 5,3% do 6,3% tworzą podobnie dużą grupę co złożenia typu V+N. Pozostałe typy zajmują 3,6% do 7,4%. Liczby te pokrywają się mniej więcej z informacjami podanymi przez innych badaczy, np. Duden (1998, str. 483, 488, 490) podają ok. 80% dla N+N, 5% do 10% dla V+N oraz 6% dla A+N. W dalszej części pracy będziemy się skupiali na złożeniach typu N+N.

7.3 Rozkład polskich odpowiedników w korpusie

Do tej pory zajmowaliśmy się głównie rozkładami niemieckich złożzeń w korpusie. W tym i w następnym podrozdziale podamy odpowiednie informacje dla polskich odpowiedników. Najpierw omówimy rozkłady samych polskich odpowiedników niezależnie od niemieckich złożzeń. Później postaramy się odtworzyć klasyfikację niemieckich złożzeń podobną do tej stworzonej w Jeziorski (1983) i uzupełnimy dane częstościowe, które nie zostały podane w owej pracy.

Jeziorski (1983, str. 72) dzieli odpowiedniki niemieckich złożzeń na siedem różnych typów, które postaramy się przybliżyć za pomocą płytkiej anotacji składniowej przedstawionej w rozdziale 6.2. Niestety korzystanie z anotacji czysto składniowej tworzonej w pełni automatycznie narzuca pewne ograniczenia: nie posiadamy informacji o strukturze morfologicznej wyrazów i nie jesteśmy w stanie odróżnić polskich derywatów od złożzeń czy od wyrazów prostych. Stworzenie odpowiedniego systemu nie powinno być niemożliwe, wykracza jednak poza zakres niniejszej pracy. Ograniczamy się więc do jednego wspólnego typu składniowego N! (grupa nominalna składająca się z jednego rzeczownika) dla wszystkich

odpowiedników składających się z pojedynczego rzeczownika. Omówimy teraz w skrócie typy odpowiedników podane w pracy Jeziorski (1983) oraz podobne do nich typy składniowe uzyskane na podstawie płytkiej anotacji, które stosujemy w tej pracy:

Grupy rzeczownikowe z przydawką przymiotnikową W opracowaniu Jeziorskiego podano, że w przybliżeniu połowę polskich odpowiedników należy zaliczyć do grupy fraz rzeczownikowych z przydawką przymiotnikową. Podobnie jak w niniejszej pracy, imiesłowy są traktowane na równi z przymiotnikami. Wszystkie wyszczególnione w Jeziorski (1983) według sufiksów typy przymiotników występują również w naszym korpusie:

- owy** przewóz wahałowy (Pendelfahrten), wykaz wspólnotowy (Gemeinschaftsliste), komitet walutowy (Währungsausschuß)
- ski** statek pasażerski (Fahrgastschiffe), przemysł drobiarski (Geflügelwirtschaft), program pszczelarski (Imkereiprogramme)
- czy** partner gospodarczy (Wirtschaftspartner), sektor obuwniczy (Schuhsektors), sędzia śledczy (Ermittlungsrichter)
- (cz)ny** technik dentystyczny (Zahntechniker), suchar dietetyczny (Diabetikerzwieback), zamach terrorystyczny (Bombenanschlägen)
- ne** ubezpieczenie zdrowotne (Krankenversicherungen), obuwie skórzane (Leder-schuhen), akcesorium kuchenne (Küchengeräte)
- ijny lub -yjny** kanał dystrybucyjny (Absatzwege), zakon religijny (Mönchsorden), cel milenijny (Millenniumsziele)
- isty** komputer osobisty (Personalcomputern), rzepak oleisty (Ölrapses), materiał włóknisty (Faserstoffe)
- i** rynek sąsiedni (Nachbarmarkt), mięso baranie (Hammelfleisch), guano ptasie (Vogelguano)

Struktury składniowe, które odpowiadają konstrukcjom tego typu, to N! A, A N! (sezonowy charakter, Saisonabhängigkeit) i A N! A (przemysłowy hełm ochronny, Industriehelmen). Innych struktur składniowych nie bierzemy pod uwagę, ponieważ są bardzo rzadkie w porównaniu z wyszczególnionymi strukturami. W tej pracy nie będziemy omawiali własności związanych z postacią przymiotnika lub z jego pozycją w frazie, są to jednak aspekty, którym warto przyjrzeć się w przyszłości. W samym zestawie B odnotowano ponad 26.000 złożzeń dla których co najmniej jeden z odpowiedników ma strukturę N! A lub A N!.

Grupy rzeczownikowe z przydawką w dopełniaczu Jako drugą grupę co do częstości Jeziorski wyszczególnia frazy rzeczownikowe z przydawką w dopełniaczu. Główne struktury składniowe, które odpowiadają tej grupie ekwiwalentów wyszczególnionych w pracy Jeziorski (1983) to N! N-gen (stanowisko odprawy, Abfertigungsschalter), N! N-gen N-gen (procedura usuwania zanieczyszczeń, Dekontaminationsverfahren), N! N-gen A-gen (zrzeszenie związków zawodowych, Gewerkschaftsverbands), N! A-gen N-gen (ochrona naturalnego środowiska, Umweltschutz), N! A N-gen (wymóg dotyczący danych, Datenanforderung).

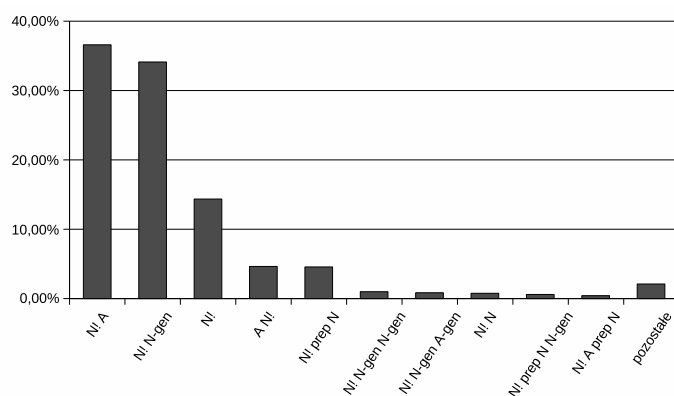
Grupy rzeczownikowe z przydawką w postaci frazy przyimkowej Z tym typem utożsamiamy następujące struktury składniowe: N! prep N (wystawienie na słońce, Sonnenexposition), N! prep N N-gen (prawo do składania petycji, Petitionsrecht), N! A prep N (kontrola przeprowadzona na rynku, Marktkontrollen), N! prep N A (wydatek na tłumaczenia ustne, Dolmetscherkosten), N! prep A N (nieruchomość w innym kraju, Auslandsimmobilien).

Grupy rzeczownikowe z innym rodzajem przydawki Większość przypadków tego typu w naszym korpusie to odpowiedniki ze strukturą N! N (zapobieganie przestępczości, Kriminalitätsprävention; zarządzanie ruchem, Verkehrsmanagements). Zazwyczaj ośrodek takiej grupy nominalnej jest rzeczownikiem pochodzenia czasownikowego, np. odsłownik, a przypadek drugiego członu wynika z rekcji tego czasownika. Najczęściej mamy do czynienia z przydawką w narzędniku, rzadziej z przydawką w celowniku. Do tej grupy zaliczamy też struktury typu N! ACR (usługa DSL, DSL-Dienste).

Derywaty, złożenia, wyrazy proste, wyrazy pochodzenia obcego, wyrazy zapożyczone W pracy Jeziorski (1983) każdy typ ekwiwalentu z tej listy jest traktowany jako osobna grupa. Wspominalismy już, że nie uzyskamy w prosty sposób podziału pojedynczych wyrazów na podgrupy. Stosujemy zatem jedynie typ składniowy N!.

W tablicach 7.3 oraz 7.4 zestawiono rozkłady częstości struktur składniowych ekwiwalentów dla zestawów A i B odpowiednio. W tablicach ograniczyliśmy się do pierwszych dwudziestu struktur, na wykresach słupkowych do pierwszych dziesięciu. W przypadku, gdy złożenie nominalne miało więcej niż jeden odpowiednik wybrano najczęstszą strukturę składniową. Stąd wybrana struktura nie zawsze musi być równa strukturze najczęstszego odpowiednika. W pracy Jeziorski (1983, str. 73) wybierano w takiej sytuacji ekwiwalent ze strukturą najbardziej podobną do parafrazy niemieckiego złożenia.

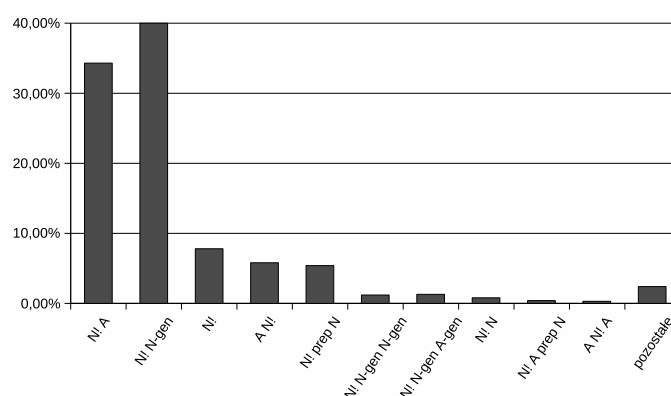
Anotacja płytki	Liczba	Procent
N! A	1476	36,6%
N! N-gen	1376	34,1%
N!	579	14,4%
A N!	187	4,6%
N! prep N	184	4,6%
N! N-gen N-gen	40	1,0%
N! N-gen A-gen	34	0,8%
N! N	31	0,8%
N! prep N N-gen	24	0,6%
N! A prep N	17	0,4%
A N! A	14	0,3%
N! prep N A	8	0,2%
N! A N	7	0,2%
N! A-gen N-gen	6	0,1%
N! ACR	6	0,1%
N! prep N A	6	0,1%
N! N-gen N-gen A-gen	3	0,1%
N! prep A N	3	0,1%
N! A N-gen	3	0,1%
N! A N N-gen	3	0,1%
pozostałe	45	1,1%



Tablica 7.3: Rozkład częstości struktur odpowiedników w zestawie A

Z zestawu A będziemy korzystać w dalszej części rozdziału w celu przedstawienia rozkładów odpowiedników w zależności od typu parafrazy złożenia. Na podstawie danych z zestawu B możemy lepiej oszacować rozkład odpowied-

Anotacja płytka	Liczba	Procent
N! N-gen	15237	40,1%
N! A	13025	34,3%
N!	2964	7,8%
A N!	2214	5,8%
N! prep N	2036	5,4%
N! N-gen A-gen	485	1,3%
N! N-gen N-gen	462	1,2%
N! N	294	0,8%
N! prep N N-gen	244	0,6%
N! A prep N	135	0,4%
A N! A	106	0,3%
N! A-gen N-gen	87	0,2%
N! ACR	87	0,2%
N! A N	86	0,2%
A N! N-gen	62	0,2%
N! prep N A	60	0,2%
N! prep N A-gen	49	0,1%
N! A N-gen	49	0,1%
N! N-gen prep N	32	0,1%
N! N-gen N-gen A-gen	22	0,1%
pozostałe	286	0,8%



Tablica 7.4: Rozkład częstości struktur odpowiedników w zestawie B

ników dla większej liczby danych. Niestety tylko zestaw A zawiera informacje o parafrazach. Zgodnie z wynikami uzyskanymi w pracy Jeziorski (1983) ekwiwalenty o strukturach N! A lub A N! tworzą w obu zestawach największą grupę.

Jednak w zestawie B różnica w porównaniu ze strukturami typu N! N-gen jest znikoma. Jeśli rozpatrzy się struktury oddzielnie, to w zestawie B znajdziemy najwięcej odpowiedników typu N! N-gen. Druga grupa dla której możemy zaobserwować znaczne różnice między zestawami, to ekwiwalenty ze strukturą N!, czyli pojedyncze wyrazy. Zdaje się, że rozbieżności te można wytłumaczyć kryteriami wyboru złożzeń do zestawu A. Jak pamiętamy, zestaw A zawiera w sobie zestaw A1, czyli 2500 najczęstszych zweryfikowanych złożzeń z korpusu. Częste złożenia będą miały większą tendencję do leksykalizacji, czemu może towarzyszyć pewna tendencja do zleksykalizowanych ekwiwalentów. Wśród tych zleksykalizowanych odpowiedników z kolei powinno znaleźć się więcej odpowiedników jednowyrazowych niż w przypadku ogólnym. W podzestawie A1 występuje aż 18,7% odpowiedników ze strukturą N!. Dla porównania w zestawie A2, dla którego złożenia zostały wybrane losowo, odsetek ten wynosi zaledwie 10,1%. Rozkład częstościowy złożzeń w zestawie B jest bardziej podobny do ogólnego rozkładu złożzeń w korpusie, stąd liczba ekwiwalentów jednowyrazowych jest mniejsza.

Grupy odpowiedników ze strukturami N! A / A N! oraz N! N-gen są mniej więcej równoliczne i razem pokrywają od 75% do 80% odpowiedników. Na trzecim miejscu pojawiają się pojedyncze wyrazy, dla których liczby wydają się być uzależnione od kryteriów doboru złożzeń w zestawach, w zestawie A to ok. 14%, w zestawie B o połowę mniej. Dopiero na czwartym miejscu ułożywały się odpowiedniki z frazami przyimkowymi o strukturach N! prep N i pokrewnych. W obu zestawach ich udział wynosi około 5%. Dla pozostałych grup liczby nie przekraczają jednego procenta. Pięć najliczniejszych grup pokrywa razem od 93,4% (B) do 94,3% (A) odpowiedników.

Przy wszystkich porównaniach naszych danych z opisami z pracy Jeziorski (1983) należy oczywiście wziąć pod uwagę to, że w obu pracach mamy do czynienia z zupełnie różnymi zestawami złożzeń. Co więcej, w naszej pracy ponad 90% badanych złożzeń nie jest zleksykalizowanych w tym sensie, że nie zostały one odnalezione w słowniku jednojęzycznym Duden (2006).

W pracy Jeziorskiego współczynnik ten jest odwrotny. Tylko niewielka część badanych złożzeń nie została przez niego odnaleziona w słownikach niemiecko-polskich, które wykorzystywał do zebrania polskich odpowiedników złożzeń. Naszym zdaniem wynika z tego pewien problem metodologiczny: jednym z celów pracy Jeziorski (1983) jest prezentacja materiału w taki sposób, aby uzyskane dane mogły służyć jako pomoc dla tłumaczy napotyających nieznane złożenia. Z drugiej strony zdecydowana większość jego materiału jest już kodyfikowana w słownikach dwujęzycznych, składa się zatem ze znanych już złożzeń i odpowiedników, które mogły już podlegać różnym procesom towarzyszącym leksykalizacji, np. idiomatyzacji. W najgorszym przypadku wynika z tego, że Jeziorski opisuje regularności i zjawiska tylko dla zleksykalizowanych złożzeń i odpowiedników. Tymczasem takich złożzeń nie trzeba tłumaczyć kompozycyjnie, wystarczy

wyszukać ich znane tłumaczenia w jednym z użytych słowników. Regularności dla złożów niezleksykalizowanych — a właśnie one będą interesowały tłumacza — mogą wyglądać zupełnie inaczej.

Niestety nie jesteśmy w stanie sprawdzić różnic w rozkładach odpowiedników w obu pracach, ponieważ jak wiadomo w pracy Jeziorski (1983) nie podano dokładnych liczb, a jedynie nieostre kwalifikatory typu “większość”, “wiele”, “kilka”. Wydaje nam się jednak, że jedną z konsekwencji korzystania ze złożów zleksykalizowanych u Jeziorskiego jest duży udział derywatów w odpowiednikach niemieckich złożów. Czytamy np. dla złożów z parafrazą typu *gen*, że dla tej grupy derywaty zajmują drugie miejsce pod względem częstości po grupach nominalnych z dopełniaczem oraz przed grupami nominalnymi z przydawką przymiotnikową. W naszym przypadku, jak zostanie dokładniej przedstawione w następnym podrozdziale, dla tej samej grupy złożów pojedyncze rzeczowniki typu *N!* (11,5%) zajmują dopiero trzecie miejsce po strukturach typu *N!* A 26,5%. Co więcej, należy pamiętać, że nie rozróżniamy derywatów od polskich wyrazów złożonych czy wyrazów prostych. Stąd wniosek, że w naszym korpusie faktyczny udział derywatów wśród polskich odpowiedników złożów z parafrazą *gen* jest nawet mniejszy niż 11,5%. Z drugiej strony odsetek pojedynczych rzeczowników wśród odpowiedników złożów typu *idiom* wynosi aż 73,3%. Wśród tej grupy z kolei współczynnik wyrazów zleksykalizowanych wynosi prawie 100%. Podejrzewamy zatem, że wykryliśmy w ten sposób jedną z konsekwencji metody pozyskiwania danych u Jeziorskiego: istotnie podwyższony udział derywatów w dystrybucji polskich odpowiedników niemieckich złożów. Wyżej zwróciliśmy też uwagę na różnicę w dystrybucji odpowiedników jednowyrazowych między zestawami A i B, co dodatkowo potwierdza nasze podejrzenia.

7.4 Złożenia z większą liczbą odpowiedników

W poprzednim podrozdziale rozważaliśmy tylko najczęstszą strukturę składniową dla każdego niemieckiego złożenia nominalnego. W zestawie B natomiast mamy dla 44.355 złożów 71.100 różnych par. Stąd każde złożenie ma przeciętnie 1,6 odpowiedników. Zdarzy się zatem nie raz, że odpowiedniki tego samego złożenia będą miały różne struktury składniowe. W tablicy 7.5 zestawiliśmy dystrybucje częstości złożów z kilkoma odpowiednikami oraz z różnymi strukturami składniowymi. W zestawie B ok. 29,7% złożów ma więcej niż jeden odpowiednik oraz 15,4% złożów ma odpowiedniki z więcej niż jedną strukturą składniową. Maksymalna liczba odpowiedników w tym zestawieniu to dziesięć, co nie znaczy, że w korpusie nie istnieją złożenia z większą liczbą różnych odpowiedników. Maksymalna liczba odpowiedników jest wynikiem sposobu działania aplikacji weryfikującej. Tylko dziesięć najczęstszych ekwiwalentów zostało poddanych weryfikacji,

Odpowiedniki	Złożenia	Struktury	Złożenia
10	10	7	1
9	39	6	5
8	96	5	20
7	178	4	145
6	321	3	812
5	525	2	5766
4	993	1	37528
3	2468		
2	8263		
1	31384		

Tablica 7.5: Rozkłady złożzeń z większą liczbą odpowiedników

pozostałe zostały odrzucone automatycznie. Poniżej w tablicy 7.6 przedstawiono odpowiedniki wyrazu *Unternehmensbesteuerung*, dla którego wszystkie wyświetlane odpowiedniki zostały zaakceptowane.

Złożeniem z największą liczbą różnych struktur składniowych odpowiedników jest *Umweltbedingungen* z siedmioma różnymi strukturami (tablica 7.7). Z mniejszej różnorodności w przypadku struktur składniowych niż w przypadku samych odpowiedników wynika jednak, że odpowiedniki tego samego złożenia mają tendencję do przyjmowania podobnych struktur składniowych.

W tablicy 7.8 podaliśmy rozkłady częstości dla struktur składniowych według wszystkich par odpowiedników z zestawu B. Tzn. bierzemy pod uwagę wszystkie różne pary niemieckich złożzeń i struktur składniowych polskich ekwiwalentów. Takich par dla zestawu B jest 52.213. Tutaj przewaga struktur typów $N! \ A / A \ N!$

Złożenie	Odpowiedniki
Unternehmensbesteuerung	opodatkowanie działalności, opodatkowanie działalności gospodarczej, opodatkowanie firm, opodatkowanie podmiotów, opodatkowanie podmiotów gospodarczych, opodatkowanie przedsiębiorstw, opodatkowanie spółek, podatek dochodowy, podatek dochodowy od firm, podatek od osób prawnych

Tablica 7.6: Odpowiedniki *Unternehmensbesteuerung*

Złożenie	Odpowiedniki
Umweltprobleme	N! A (problem środowiskowy), N! A prep N (problem związany ze środowiskiem), N! A prep N N-gen (problem związany z ochroną środowiska), N! N-gen (problem środowiska), N! N-gen A-gen (problem środowiska naturalnego), N! N-gen N-gen (problem ochrony środowiska), N! prep N N-gen (problem w dziedzinie środowiska)

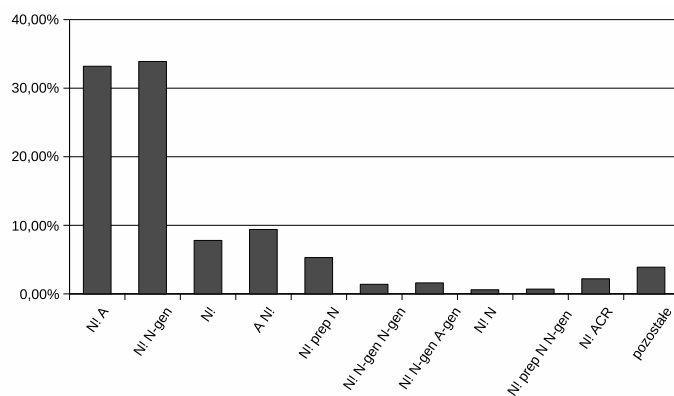
Tablica 7.7: Struktury odpowiedników *Umweltprobleme*

nad grupą N! N-gen jest bardziej wyraźna niż w przypadku, gdy bierzemy pod uwagę tylko najczęstszą strukturę dla jednego złożenia.

7.5 Polskie ekwiwalenty według parafrazy złożenia

W ostatniej części tego rozdziału podajemy rozkłady polskich ekwiwalentów pogrupowanych według sześciu głównych typów parafraz złożzeń N+N. Stąd możemy się opierać jedynie na 4033 złożeniach typu N+N z zestawu A. W następujących sześciu tabelach 7.9 do 7.14 zestawiono struktury składniowe, częstości bezwzględne i względne oraz po trzy przykłady złożzeń i odpowiedników dla każdej struktury. Implikacje wynikające z przedstawionych rozkładów dla aspektów związanych z tłumaczeniem niemieckich złożzeń nominalnych omówimy już w następnym rozdziale.

Anotacja płytki	Liczba	Procent
N! N-gen	17723	33,9%
N! A	17328	33,2%
A N!	4889	9,4%
N!	4080	7,8%
N! prep N	2763	5,3%
N! ACR	1151	2,2%
N! N-gen A-gen	820	1,6%
N! N-gen N-gen	715	1,4%
N! prep N N-gen	374	0,7%
N! N	337	0,6%
N! A prep N	224	0,4%
A N! A	193	0,4%
A N! N-gen	148	0,3%
N! A-gen N-gen	147	0,3%
N! A N	137	0,3%
N! prep N A	120	0,2%
N! A N-gen	93	0,2%
N! prep N A-gen	91	0,2%
N! prep ACR	61	0,1%
N! N-gen ACR	53	0,1%
pozostałe	766	1,5%



Tablica 7.8: Rozkład częstości struktur odpowiedników dla par w zestawie B

Typ parafrazy: <i>gen</i> (1818)				
Anotacja płytka	Liczba		Przykłady	Odpowiedniki
N! N- <i>gen</i>	949	52,0%	Systemverkäufer Einfuhrprogrammen Frauenverband	sprzedawca systemu program importu federacja kobiet
N! A	483	26,5%	Exekutivbeamte Konkursmasse Züchtungszwecken	urzędnik wykonawczy masa upadłościowa działalność hodowlana
N!	209	11,5%	Bestandsaufnahmen Tierhalter Verwendungszweck	inwentaryzacja hodowca zastosowanie
A N!	40	2,2%	EU-Maßnahmen Verdienstausschlässe Wabenform	unijne działanie utracone wynagrodzenie naturalny plaster
N! prep N	35	1,9%	Einkommensbesteuerung Innovationsbremse Marktstörungen	podatek od dochodów hamulec dla innowacji zakłócenie na rynku
N! N- <i>gen</i> A- <i>gen</i>	24	1,3%	Bürgerbeauftragten Handelsbedingungen Markenfamilie	rzecznik praw obywatelskich warunek wymiany handlowej rodzina znaków towarowych
N! N- <i>gen</i> N- <i>gen</i>	24	1,3%	Antragsmodalitäten Rodungsregelung Sortenschutz	procedura składania wniosków system karczowania winorośli ochrona odmian roślin
N! N	21	1,1%	Finanzverwaltung Konfliktverhinderung Mittelverwaltung	zarządzanie finansami zapobieganie konfliktom zarządzanie funduszami
N! A prep N	8	0,4%	Absatzschwierigkeiten Haushaltspartität Migrationsbelangen	problem związany ze sprzedażą kurs przyjęty w budżecie kwestia związana z migracją
A N! A	5	0,2%	Kapazitätsangebot Jahresabschluß Verkehrssteigerung	oferowana zdolność przewozowa roczne sprawozdanie finansowe duży ruch lotniczy
pozostałe	22	1,2%	—	—

Tablica 7.9: Rozkład odpowiedników złożów z symbolem parafrazy *gen*

Typ parafrazy: prep (1315)				
Anotacja płytka	Liczba		Przykłady	Odpowiedniki
N! A	571	43,4%	Kreditinstituten Haushaltsjahren Zollstelle	instytucja kredytowa rok budżetowy urząd celny
N! N-gen	342	26,0%	Schutzzonen Verkaufspreisen Wachstumsstrategien	strefa ochrony cena sprzedaży strategia wzrostu
N!	137	10,4%	Rahmenbedingungen Wettbewerbsfähigkeit Völkermord	rama konkurencyjność ludobójstwo
N! prep N	134	10,2%	Börsenzulassung Marktumsetzung Roamingumsätze	przyjęcie do notowania wprowadzenie na rynek przychód z roamingu
A N!	40	3,0%	Anfangsfähigkeit Geflügelpest Darlehensbürgschaft	początkowy potencjał ptasia grypa gwarantowana pożyczka
N! prep N N-gen	18	1,3%	Dienstleistungsverträge Unfallverletzungen Überprüfungsantrag	umowa o świadczenie usług uraz w wyniku wypadku wniosek o dokonanie przeglądu
N! N-gen N-gen	11	0,8%	Umweltziele Visumpflicht Zustellungssysteme	cel ochrony środowiska wymóg posiadania wizy system doręczania dokumentów
N! A prep N	7	0,5%	Obstbranntwein Verkehrsprobleme Handelsverpackung	wódka destylowana z owoców problem związany z transportem opakowanie zbiorcze w sprzedaży
N! N	7	0,5%	Drogenhandels Menschenhandels Tabakhandel	handel narkotykami handel ludźmi handel tytoniem
N! N-gen A-gen	6	0,5%	Rübenerzeugern Offenlegungstableau Unternehmerkategorie	plantator buraków cukrowych segregacja rezerw międzynarodowych kategoria podmiotów gospodarczych
pozostałe	36	2,7%	—	—

Tablica 7.10: Rozkład odpowiedników złożzeń z symbolem parafrazy *prep*

Typ parafrazy: <i>nom-adj</i> (260)				
Anotacja płytka	Liczba		Przykłady	Odpowiedniki
N! A	166	63,8%	Finanzgewerbes Steuererleichterung Westgrenze	sektor finansowy zachęta podatkowa granica zachodnia
N!	36	13,8%	Einzelpersonen Rechtsstellung Vertragspartner	osoba status strona
A N!	33	12,7%	Präferenzbehandlung Tagesgeschehen Zusatzflüge	uprzywilejowane traktowanie bieżące wydarzenie dodatkowy lot
N! N-gen	17	6,5%	Gesundheitsbescheinigung Rechtsirrtümern Ursprungsbezeichnung	świadcstwo zdrowia stosowanie prawa nazwa pochodzenia
N! prep N	3	1,1%	Gesundheitsrisiken Partnerschaftsabkommen Partnerschaftsabkommens	zagrożenie dla zdrowia umowa o partnerstwie umowa o partnerstwie
N! N-gen A-gen	2	0,7%	Atomgemeinschaft Hygieneschutz	wspólnota energii atomowej zachowanie norm zdrowotnych
A N! A	1	0,4%	Jahresrechnung	roczne sprawozdanie finansowe
N! N	1	0,4%	Finanzmanagement	zarządzanie finansami
N! prep N A	1	0,4%	Teigwaren	produkt z ciasta makaronowego

Tablica 7.11: Rozkład odpowiedników złożań z symbolem parafrazy *nom-adj*

Typ parafrazy: <i>app-als</i> (122)				
Anotacja płytka	Liczba		Przykłady	Odpowiedniki
N! A	62	50,8%	Futtererzeugnisse Mitgliedsländern Standardqualität	produkt paszowy państwo członkowskie jakość standardowa
N!	25	20,5%	Geldbußen Lagerhaus Abfallmaterial	grzywna skład odpad
N! N-gen	19	15,6%	Fabrikschiffes Referenzlabor Schuldnerstaats	statek przetwórnia laboratorium odniesienia państwo dłużnika
A N!	11	9,0%	Ersatzzertifikaten Heimatuniversität Standardform	wymienny przydział macierzysta uczelnia standardowy formularz
N! A-gen N-gen	1	0,8%	Insider-Geschäfte	wykorzystywanie poufnych informacji
N! prep N	1	0,8%	Geberländern	darczyńca z państw
A N! A	1	0,8%	Wortmarke	słowny znak towarowy
N! N-gen N-gen	1	0,8%	Versuchsvorschläge	propozycja przeprowadzenia badań
N! prep N N-gen	1	0,8%	Dienstleistungsunternehmen	przedsiębiorstwo w sektorze usług

Tablica 7.12: Rozkład odpowiedników złożień z symbolem parafrazy *app-als*

Typ parafrazy: other (402)				
Anotacja płytka	Liczba		Przykłady	Odpowiedniki
N! A	175	43,9%	Generaldirektor Kernmaterial Teil anmelden	dyrektor generalny materiał jądrowy zgłoszenie wydzielone
N!	87	21,9%	Bildschirmen Frachtunternehmen Teillizenz	ekran przewoźnik wyciąg
A N!	57	14,3%	Ausgangsuntersuchung Grundbelastung Hauptnetz	pierwotne dochodzenie średnie zanieczyszczenie główna sieć
N! N-gen	45	9,0%	Aufmachungseinheit Verkehrsdienste Wettbewerbsrechts	jednostka konfekcjonowania usługa transportu prawo konkurencji
N! prep N	8	2,0%	Mautgebühren Mostäpfel Sanktionsausschuss	opłata za przejazd jabłko na cydr komitet ds. sankcji
A N! A	3	0,8%	Basisprospekt Straßenfräsen Zwangsgelder	podstawowy prospekt emisyjny drogowa maszyna frezująca okresowa kara pieniężna
N! A-gen N-gen	3	0,8%	Aufenthaltstitel Hightech-Produkten Werkverträge	dokument stałego pobytu produkt wysokiej technologii umowa specjalnego zamówienia
N! N-gen N-gen	3	0,8%	Aufwuchsgebiete Sortenamtes Umweltvorschriften	obszar hodowli narybków urząd odmiany roślin prawo ochrony środowiska
N! ACR	2	0,5%	EIB-Mittel Euro-Zone	fundusz EBI obszar EUR
N! N-gen A-gen	2	0,5%	Kassenvorgängen Liquiditätsflüsse	transakcja przepływów pieniężnych przepływ środków płynnych
pozostałe	16	4,0%	—	—

Tablica 7.13: Rozkład odpowiedników złożów z symbolem parafrazy *other*

Typ parafrazy: idiom (116)				
Anotacja płytka	Liczba		Przykłady	Odpowiedniki
N!	85	73,3%	Landwirt Netzwerken Standorts	rolnik sieć lokalizacja
N! A	18	15,5%	Kraftstoffen Rechnungshofs Staatsanzeiger	paliwo silnikowe trybunał obrachunkowy dziennik urzędowy
A N!	6	5,2%	Augenzeugen Engpässe Schriftstück	naoczny świadek wąskie gardło pisemny dokument
N! N-gen	4	3,4%	Gerichtshof Gerichtshofs Gesichtspunkt	trybunał sprawiedliwości trybunał sprawiedliwości punkt widzenia
N! A prep N	1	0,9%	Staubmilben	roztocz żyjący w kurzu
N! N-gen N-gen	1	0,9%	Bergbau	sektor wydobywania węgla
N! prep N	1	0,9%	Schweinelähmung	paraliż u świń

Tablica 7.14: Rozkład odpowiedników złoża z symbolem parafrazy *idiom*

Trzy eksperymenty językoznawcze

W tym rozdziale przedstawimy załączki trzech eksperymentów, które mają zilustrować, w jaki sposób można wykorzystać zebrane dane dla badań poszerzających wiedzę z dziedziny językoznawstwa klasycznego, a nie tylko lingwistyki komputerowej, jak to miało miejsce w poprzednich rozdziałach. Jednak i tutaj postaramy się wykorzystać głównie metody kwantytatywne oraz automatyczne lub półautomatyczne. Zadanie badacza będzie ograniczone do planowania eksperymentu oraz interpretacji wyników. Zliczanie danych oraz ich niskopoziomowa analiza pozostaje zadaniem odpowiednich procedur automatycznych. We wszystkich trzech eksperymentach wykorzystujemy informacje bilingwalne jako jeden ze sposobów na uwidocznienie ludzkiej intuicji dotyczącej semantyki złożzeń rzeczownikowych. W pierwszym eksperymencie sprawdzimy, co możemy wywnioskować o funkcji interfiksów występujących w niemieckich złożeniach przy użyciu metod z lingwistyki konfrontatywnej i przede wszystkim kwantytatywnej. Drugi eksperyment dotyczy pojęcia “pełnej równoważności” zdefiniowanej w pracy Jeziorski (1981) oraz przydatności parafraz w automatycznym tłumaczeniu niemieckich złożzeń na język polski. Wydaje się, że na podstawie tego eksperymentu można też wyciągnąć kilka wniosków o przydatności parafraz dla niemiecko-polskiego tłumaczenia złożzeń nominalnych w ogóle. Trzeci i najkrótszy eksperyment dotyczy nietypowych związków determinacji zachodzących między członami niemieckich rzeczowników złożonych.

8.1 O interfiksach

Tematem często powracającym w badaniach nad niemieckimi złożeniami rzeczownikowymi jest kwestia interfiksów pojawiających się na granicy między wyrazami występującymi w dekompozycji oraz ich funkcji. W większości literatury

niemieckojęzycznej stosuje się termin *Fugenelement* (Fleischer i Barz 1995, Fuhrhop 1998), my będziemy stosowali nazwę *interfiks*. Pojawiają się jednak i inne nazwy, takie jak np. *Kompositionssuffix* u Langer (1998), której słuszność autor uzasadnia tym, że omawianą jednostkę morfologiczną należy traktować jako część segmentu, który ją poprzedza. Co do tego na ogół nie ma wątpliwości u innych badaczy, niemniej jednak zachowują oni zazwyczaj tradycyjną nazwę *Fugenelement*. Przy czym np. Fuhrhop (1998) stosuje pojęcie *Kompositionsstammform* do opisu formy wyrazu określającego w złożeniu. Jeżeli złożenie zawiera interfiks, to jest on częścią *Kompositionsstammform*.

Porównując z terminologią, którą stosowaliśmy w naszej pracy, *Kompositionsstammform* pokrywa się pod względem graficznym z segmentami określającymi w poprawnej segmentacji. Natomiast nie pokrywa się z segmentami w niepoprawnej segmentacji. Stąd i z założenia, że segmenty są jednostkami określonymi na poziomie łańcucha znakowego, nie mającymi znaczenia lingwistycznego, wynika, że nie możemy utożsamiać segmentów określających z *Kompositionsstammform*. Dopiero w dekompozycji pojawiają się leksemy jako jednostki lingwistyczne.

Podobnie ostrożnie postępować będziemy z pojęciem *interfiks*, ponieważ interfiksy przedstawione w tej części pracy niekoniecznie pokrywają się z poprawnymi jednostkami ze sfery niemieckiego języka naturalnego. Można je zinterpretować jako rodzaj **operacji** sprowadzających łańcuchy znakowe przypisane do pewnych leksemów do segmentów należących do segmentacji odpowiedniego złożenia. Np. *-us+en* oznacza: obetnij końcowe znaki *us* i dołącz *en*. W ten sposób z łańcuchów *Virus* i *Abwehr* po zastosowaniu powyższej instrukcji do pierwszego członu powstaje złożenie *Virenabwehr*, jest to więc instrukcja generująca postać graficzną złożenia. Odwrócenie operacji do postaci *-en+us* można potraktować jako instrukcję służącą do analizy złożenia, sprowadzająca segmenty do postaci graficznej odpowiadającej leksemom z dekompozycji. Podsumowując, definiujemy interfiks jako operację kojarzącą ze sobą postać graficzną leksemu określającego z dekompozycji z odpowiednim segmentem określającym w segmentacji. Analogicznie określamy końcówkę fleksyjną, z tym że kojarzy ona tylko i wyłącznie leksemy określane z odpowiednimi segmentami określonymi. Podobny sposób opisu interfiksów jest stosowany w pracy Langer (1998).

8.1.1 Dystrybucja interfiksów

Zajmiemy się najpierw rozkładem częstościowym interfiksów. W tablicy 8.1 zestawiliśmy interfiksy zidentyfikowane w danym korpusie. Ograniczyliśmy się do złożów dwuczłonowych typu N+N, których jest w sumie 83.888. Liczby odnoszą się do typów, nie do tokenów. Przez symbol $\emptyset$ oznaczamy brak interfiksu, czyli segment pokrywa się z postacią graficzną leksemu. Przez *+* oraz podobne kombinacje z innymi interfiksami oznaczamy pojawienie się *umlautu*. Jest to jedyna

Przykłady	Interfiksy	Liczba
Energieproduzenten, EU-Minister, Lagerorte	∅	39484
Lenkungsausschuss, Ausschreibungsmöglichkeiten, Anfangszeit	+s	33571
Schwellenlohn, Waffenlagern, Straßenausstattungen	+n	5047
Schulleitung, Lehrmann, Stimmrechts	-e	2272
Frauengruppen, Touristenaufenthalte, Satellitenkonstellationen	+en	1228
Gesetzesdokumenten, Meeresvögel, Jahresbasis	+es	617
Getränkesektor, Dienstenetzes, Schweinezüchtern	+e	246
Rinderpopulationen, Geschlechterquote, Rindermaterialien	+er	202
Hilfsbudgets, Gebirgsregionen, Längsriefen	-e+s	188
Länderformulars, Gütergruppen, Lämmerproduktion	+''er	185
Zuschußbewilligung, Naßlagerung, Beschußzeichen	-ss+ß*	181
Zentren-Initiative, Medienleistungen, Medienbetreiber	-um+en	162
Lesart, Lehrstühle, Schlachtabfällen	-en	121
Aneurysmen-Clips, Firmenakquisitionen, Themenstellung	-a+en	92
Visa-Reziprozität, Antibiotikaresistenz, Generikaherstellern	-um+a	55
Städtefragen, Kräfteverhältnisses, Ärzteausschuß	+''e	52
Kontengruppe, Kontensaldo, Kontenzahlungen	-o+en	40
Namensverzeichnis, Namenselemente, Namensliste	+ns	32
Roma-Frage, Roma-Organisationen, Roma-Schülern	+a*	24
Typenzeugnisse, Typenschild, Virenabwehr	-us+en	23
Bindestrich, Pickering, Wetteren	-n*	20
Mängelbeseitigung, Müttersterblichkeit, Mütterbetreuung	+''	9
Embryonensendungen, Königinnenkäfig, Embryonenmenge	+nen	7
GATS-Übereinkommens, GATS-Abkommen, GATS-Übereinkommen	-t+s	5
Animales, Modifiche, Animals	-us+i*	5
Standby-Abkommen, Standby-Abkommens, Standby-Kredit	-by+by*	4
Indizienbeweise, Reptilienarten, Mineralien-Werke	+ien	4
Moligal, Molitor	-o+i	2
Basenpaare	-is+en	1
Feedback-Dokument	-back+back*	1
ORA-Emission	-s+ra*	1
Gentlemen-Agreements	-an+en	1
Detergenzienausschusses	-s+zien	1

Tablica 8.1: Rozkład częstościowy interfiksów w zebranych złożeniach

operacja, która nie jest stosowana do końca segmentu tylko w jego środku, przykładem jest *Lämmerproduktion*, gdzie segment *lämmer* powstał z *lamm* za pomocą operacji +''er. Przydatną własnością takiego zapisu interfiksów jest możliwość rozróżnienia złożów takich jak *Frauengruppen* i *Themenstellung*. Co prawda oba złożenia zawierają element *en*, powstały one jednak za pomocą różnych operacji +en i -a+en. Interfiksy oznaczone w tabeli przez * są błędnymi interfiksami, które powstały na podstawie wyboru niepoprawnej segmentacji, niepoprawnej dekompozycji lub w skutek niezgodności starej pisowni niemieckiej z nową pisow-

nią. Nie usunęliśmy tych przykładów z listy, żeby zilustrować raz jeszcze fakt, że interfiksy traktujemy jako jednostki techniczne.

Szczególnie ciekawie prezentują się tutaj wyniki liczbowe. W niemieckiej literaturze słowotwórczej czytamy, że najczęstszym zjawiskiem na granicy między wyrazami w złożeniach jest brak interfiksu. Pokrywa się to z naszymi wynikami. Stwierdzono np. w Langer (1998), w pracy która była oparta na korpusie jednojęzycznym, że $\emptyset$ występuje w trzech czwartych przypadków. W tablicy 8.1 jednak odsetek ten wynosi zaledwie 47,1%, czyli mniej niż połowę. Odwrotnie wynika z tego, że większość złożzeń w korpusie ma interfiks. W aż 40,0% jest to interfiks +s. Następne grupy co to liczebności to złożenia z interfiksem +n (ok. 6,0%), -e (ok. 2,7%) oraz +en (ok. 1,5%). Udział pozostałych interfiksów jest mniejszy niż 1%. Podobnie zaskakujące są różnice w dystrybucji samych interfiksów w porównaniu z pracą Langer (1998). Co prawda u Langer (1998) +s oraz +n są również najczęstszymi interfiksami, jednak w owej pracy +s występuje raptem ok. dwa razy częściej niż +n. W naszym przypadku przewaga +s jest ponad sześciokrotna. Z kolei odsetek dla -e jest u Langer (1998) mniejszy niż 1%, u nas wynosi ponad 2,7%.

Pojawia się podejrzenie, że takie różnice mogą być skutkiem błędnych segmentacji lub dekompozycji, mimo faktu, że oceniono wcześniej jakość segmentacji na ok. 99% a jakość dekompozycji na 95%. Sprawdziliśmy złożenia z interfiksem -e, dla którego dystrybucja szczególnie mocno odbiega od wyników innych badaczy. Wśród 2272 złożzeń z interfiksem -e po wstępnej kontroli znaleziono bardzo niewiele błędów, których charakterystyki opisaliśmy już w rozdziale 3.5.4. Potwierdza to nasze oszacowania co do wysokiej jakości analizy złożzeń. Zatem odmienna dystrybucja nie jest spowodowana błędnie zanalizowanymi złożeniami.

W tablicy 8.2 zestawiliśmy 10 najczęstszych leksemów określających występujących w złożeniach z interfiksem -e. Widzimy, że aż 337 z 2272 złożzeń z -e (czyli 15,3%) powstało przy udziale leksemu *Kontrolle_N*, przykłady to *Kontrollmaßnahmen*, *Kontrollsysteme*, *Kontrollstelle*, *Kontrollbesuch*, *Kontrollzone*. W danym korpusie leksem *Kontrolle_N* jest szczególnie produktywnym leksemem określającym. Różnice w dystrybucji interfiksu -e w porównaniu z pracą Langer (1998) wydają się zatem wynikać z charakterystyki badanego korpusu i ze specyficzności języka prawniczego. Można jeszcze podejrzewać, że algorytm identyfikacji nie znalazł sporej liczby złożzeń bez interfiksów i że stąd ich udział wynosi tylko 47%. Jest to jednak mało prawdopodobne, algorytm musiałby ominąć dziesiątki tysięcy złożzeń, żeby spowodować taką dysproporcję. Co więcej, to właśnie złożenia bez interfiksów najłatwiej można zidentyfikować, ponieważ nie trzeba generować nietypowych segmentów określających, wystarczy przyjąć formę podstawową danego leksemu. Stwierdzamy więc, że odmienna dystrybucja wszystkich interfiksów jest własnością badanego korpusu.

Leksem	Liczba
Kontrolle_N	337
Ende_N	156
Grenze_N	120
Sache_N	110
Strafe_N	92
Schule_N	92
Sprache_N	78
Pauschale_N	59
Farbe_N	52
Miete_N	45

Tablica 8.2: Dziesięć najczęstszych leksemów określających występujących w złożeniach z interfiksem –e

8.1.2 O funkcji interfiksów

W tym podrozdziale sprawdzimy, czy zebrane dane mogą się przyczynić do wciąż bardzo żywej dyskusji dotyczącej funkcji interfiksów. W literaturze proponuje się następujące możliwe funkcje interfiksów (głównie na podstawie Fuhrhop (1998)):

- Zaznaczenie granicy morfemów. Skoro interfiksy są zawsze zaliczane do wyrazu, który je poprzedza, to tworzą razem z nim jeden segment. Wynika z tego segmentacja złożenia o ile jest obecny interfiks.
- Ułatwienie wymowy. Większość interfiksów jest sylabiczna, jednak nie są akcentowane. Tym samym interfiks zapobiega w kompozycji łączeniu się dwóch sylab akcentowanych (por. Wegener 2005).
- Zaznaczenie dopełniacza. W niektórych przypadkach interfiks (szczególnie +s, gdy pokrywa się z sufiksem fleksyjnym dla dopełniacza) można interpretować jako wykładnik dopełniacza w złożeniu. Np. *Amtsträger* jako *Träger eines Amtes*.
- Zaznaczenie liczby mnogiej. Podobnie jak w przypadku interfiksów pokrywających się z sufiksem zaznaczającym formę w dopełniaczu, niektóre interfiksy są homograficzne z końcówkami fleksyjnymi sygnalizującymi liczbę mnogą. Można znaleźć przykłady, gdzie interpretacja takich interfiksów jako wykładników liczby mnogiej wydaje się uzasadniona, np. *Frauengruppe*, gdzie grupa na pewno składa się z kilku kobiet.

- Hierarchiczna strukturyzacja złożenia. W przypadku wielokrotnie złożonych rzeczowników pojawia się interfiks, który zaznacza binarną strukturę złożenia, np. złożenie *Kirchturmsuhr*, które należy czytać jako złożenie wyrazów *Kirchturm* i *Uhr* a nie jako złożenie *Kirche* i *Turmsuhr*, tym bardziej, że w takim przypadku poprawna forma drugiego złożenia brzmiałaby *Turmuh* z $\emptyset$ bez +s.

Zestawienia nie należy traktować jako pełnego ani jako do końca pewnego. Każdy z punktów nadal jest dosyć kontrowersyjnie dyskutowany i często można znaleźć sporo wyjątków dla każdej z domniemyanych funkcji. Często natrafia się w literaturze na wypowiedź, że interfiksy powstały z końcówek fleksyjnych i stąd w niektórych przypadkach mogą być wykładnikiem podobnej funkcji co sama końcówka. Zaprzecza temu np. Wegener (2005), która przedstawia w badaniach diachronicznych, że interfiksy powstały równoległe lub nawet wcześniej niż podobne do nich końcówki fleksyjne. Ich pokrewieństwo natomiast wynika z tego, że wyewoluowały z odpowiednio tych samych staroniemieckich samogłosek tematycznych. Nie oznacza to jednak, że interfiksy nie mogą pełnić funkcji zaznaczania liczby mnogiej. Przez samo podobieństwo do końcówek fleksyjnych mogły przyjąć taką funkcję, co sama autorka przyznaje w przypisie dolnym w pracy Wegener (2005).

Tak jak poprzednia praca odwołuje się do badań diachronicznych jako dyscypliny pomocniczej w celu rozstrzygnięcia kwestii funkcji interfiksów w niemieckich złożeniach nominalnych, tak autorzy prac Dressler *et al.* (2001) oraz Koester *et al.* (2004) stosują odpowiednio metody psycholingwistyczne oraz neurolingwistyczne. W pracy Dressler *et al.* (2001) poproszono uczestników eksperymentu o możliwie szybkie nazwanie jednego z wyrazów składowych wyświetlanych złożów rzeczownikowych. Mierzono więc czas potrzebny uczestnikom do segmentacji podanego złożenia. Eksperymenty ograniczono do dwuczłonowych złożów typu N+N z interfiksami. W jednym z eksperymentów podano uczestnikom złożenia typu *Frauenheim*, gdzie interpretacja interfksu +en jako wykładnik liczby mnogiej jest możliwa, oraz typu *Schlangenbiss*, gdzie +n nie jest nośnikiem informacji o liczbie mnogiej, ponieważ jedno ukąszenie jest dziełem jednego węża. Okazało się, że czasy reakcji dla obu typów złożów nie różniły się między sobą, z czego autorzy wyciągnęli wnioski, że interfiksy nie mają natury wykładników fleksji oraz że są semantycznie puste. Oczywiście musieli najpierw przyjąć, że różnice w czasie przetwarzania przez człowieka zaobserwowanych złożów wskazują na różne sposoby przetwarzania, i że z braku różnic czasowych wynikają braki różnic w przetwarzaniu. Podejrzewamy, że z takim podejściem można polemizować. Niemniej jednak pomysł jest ciekawy.

W pracy Koester *et al.* (2004) autorzy wykorzystują elektroencefalograf w celu pomiaru poziomu aktywacji części mózgu w chwili, gdy uczestnicy ekspe-

rymentu usłyszą złożenia lub ich fragmenty. We wcześniejszych badaniach zaobserwowano, że zgoda lub brak zgody pod względem liczby między liczebnikiem a rzeczownikiem powodują pojawienie się specyficznych potencjałów związanych z wydarzeniem poznawczym (ERP – *event-related potential*). Stworzono więc nagrania szeregu rzeczowników, raz jako rzeczownik samodzielny, raz jako część złożenia na pierwszej pozycji złożenia. Rzeczowniki samodzielne były odmienione przez liczbę. Rzeczowniki będące częścią złożenia występowały w złożeniu z interfiksem homofonicznym z końcówką odmienionego rzeczownika samodzielnego. Następnie obcięto wyrazy złożone tak, żeby zostało tylko nagranie pierwszego członu. Uzyskano zatem zestaw nagrań par rzeczowników odpowiadających tej samej formie ortograficznej, raz z prozodią odmienionego rzeczownika samodzielnego, raz z prozodią pierwszego członu złożenia z interfiksem. Nagrania lub ich część odtworzono razem z liczebnikami, a podczas nagrań mierzono poziomy aktywacji odpowiednich obszarów mózgu u uczestników eksperymentu. Okazało się, że tylko dla samodzielnych rzeczowników w przypadku braku zgody między liczebnikiem a rzeczownikiem zanotowano oczekiwane potencjały. W sytuacji, gdy liczebnik nie zgadzał się pod względem liczby z rzeczownikiem o prozodii pierwszego członu złożenia potencjał nie występował. Co ciekawe, zaobserwowane potencjały dla rzeczowników samodzielnych zmierzono przed usłyszeniem samego sufiksu fleksyjnego. Autorzy pracy wnioskuje, że “linking elements of noun-noun compounds do not indicate by their presence or absence the number of the preceding constituent. This is, numerals and non-head constituents were not processed as incongruent in number.” (Koester *et al.* 2004, str. 1657). Wyniki tej pracy wydają się bardziej przekonujące niż wnioski przedstawione w Dressler *et al.* (2001).

Na pierwszy rzut oka, przytoczone prace pod względem metody niewiele mają wspólnego ze środkami, które mamy do dyspozycji w tej pracy. Nie korzystamy ani z wiedzy o historii języka niemieckiego, ani z pomiarów czasu reakcji uczestników eksperymentów psycholingwistycznych, a już na pewno nie z elektroencefalografu. Niemniej wszystkim tym pracom — a także naszej — jest wspólne to, że próbują opanować zjawisko tak nieuchwytnie jak ludzka intuicja za pomocą środków zastępczych. Funkcje semantyczne interfiksów, takie jak domniemany wpływ na liczbę pierwszego członu trzeba badać poprzez odwołanie się do intuicji mówców danego języka. Typowy badacz niemieckiego słowotwórstwa opiera się głównie na własnej intuicji, wiedzy fachowej oraz kompetencji językowej, jednak dostęp do każdej z nich uzyska jedynie przez introspekcję. Dostęp do intuicji innych osób już nie jest dany w sposób bezpośredni. Co więcej, nawet w sytuacji, gdy możliwe są wywiady, wcale nie jest powiedziane, że osoba pytana jest w stanie odpowiedzieć zgodnie z własną intuicją, gdyż jej wiedza lingwistyczna w większości przypadków nie będzie równie dobrze rozwinięta jak jej kompetencja językowa. Stąd pojawiają się próby dostępu do intuicji innych osób po-

przez środki pośrednie, które jednak muszą spełniać pewne kryteria obiektywności. Kryteria te są spełnione w przypadku eksperymentów z pomiarem czasu reakcji lub w sytuacji, gdy mierzymy poziom aktywności neuronalnej probantów.

8.1.3 Założenia dla eksperymentu

Innym sposobem pośrednim pozwalającym na przybliżenie intuicji osób przetwarzających niemieckie złożenia z interfiksami zajmiemy się w tym podrozdziale. Skupimy się najpierw na sferze lingwistyki kontrastywnej, następnie przyjrzymy się metodom z lingwistyki kwantytatywnej. Przyjmujemy następujące założenia:

1. Na podstawie semantyki polskich odpowiedników niemieckich złożzeń możemy wnioskować o semantyce samych złożzeń.
2. W przypadku, gdy zarówno złożenie jak i jego odpowiednik są semantycznie przeźroczyste, to możemy przejść od pełnego odpowiednika do jego elementów składowych i wnioskować na podstawie ich semantyki o semantyce odpowiednich członów złożenia.
3. Zdecydowana większość zebranych złożzeń oraz ich odpowiedników jest semantycznie przeźroczysta.

Wydaje się, że pierwsze założenie jest bezpieczne, gdyż wynika z samej istoty tłumaczenia tekstów, szczególnie wtedy, gdy wskazana jest wysoka zgodność tekstów, tak jak to ma miejsce w przypadku tłumaczeń prawniczych. Powinno ono być prawdziwe zarówno dla złożzeń zidiomatyzowanych jak i dla niezidiomatyzowanych. Drugie założenie wynika bezpośrednio z zasady kompozycyjności i raczej nie powinno budzić wątpliwości. O ile pierwsze dwa założenia można przyjąć jako coś w rodzaju aksjomatów, to trzecie sprawia prawdopodobnie więcej problemów.

W pierwszym rozdziale zastanawialiśmy się już nad istotą procesów idiomatyzacji i leksykalizacji. Mimo tego iż przyjęliśmy, że mamy do czynienia z dwoma różnymi procesami, aczkolwiek powiązanymi, możemy polegać na tym, że większość zidiomatyzowanych złożzeń jest równocześnie zleksykalizowana. Z drugiej strony nie wszystkie zleksykalizowane złożenia muszą być zidiomatyzowane. Jeśli więc wśród ponad 140.000 złożzeń tylko ok. 8.000 złożzeń jest zleksykalizowanych, to zdecydowana większość tych złożzeń powinna być przeźroczysta semantycznie. W przypadku polskich odpowiedników możemy dodatkowo założyć, że frazy mają mniejszą tendencję do idiomatyzacji niż wyrazy, ponieważ ich struktura jest z natury mniej stabilna. Większość odpowiedników niemieckich złożzeń to frazy, więc powinny być również przeźroczyste, tym bardziej jeśli są odpowiednikami semantycznie równoważnych i przeźroczystych złożzeń.

8.1.4 Wykorzystany materiał

Chcemy zbadać zależności zachodzące między występowaniem interfiaksu w złożeniu a interpretacją tego interfiaksu jako wykładnika liczby mnogiej dla wyrazu określającego złożenia. W tym celu przyjmujemy na podstawie powyższych założeń, że wystarczy zbadać liczbę polskiego odpowiednika segmentu określającego złożenia. Oczywiście możemy brać pod uwagę tylko takie polskie odpowiedniki, które zawierają co najmniej jeden wyraz składowy będący odpowiednikiem wyrazu określającego oraz mający określoną liczbę. Sprawdzamy taki stan rzeczy za pomocą pełnej anotacji składniowej przedstawionej w poprzednim rozdziale. Wystarczy bowiem upewnić się, że anotacja odpowiednika zawiera w sobie podłańcuch `-sg>[1]` lub `-pl>[1]`. Przykłady anotacji, które spełniają taki warunek to np. (podłańcuchy zgodne pogrubiono):

```
R!:<_>[2] R:<dop-sg>[1] ,
R!:<_>[1] P:<dop-sg>[1] R:<dop-sg>[1] ,
R!:<_>[1] o R:<bier-pl>[1] ,
C-IBR:<_>[2] R!:<_>[2] na R:<bier-sg>[1] ,
R!:<_>[2] R:<narz-pl>[1] , itp.
```

Widać, że nie ograniczamy się do konkretnej struktury składniowej po stronie polskiej, tylko dopuszczamy wiele bardzo różnych struktur. Tym samym nie musimy się obawiać zarzutu, że wykorzystujemy tak naprawdę postulowaną przez Jeziorskiego “pełną równowagę”, o której napiszemy więcej podczas opisu drugiego eksperymentu.

Dla każdego rzeczownika złożonego wybieramy tylko jedną strukturę odpowiednika — najczęstszą. Przy czym niekoniecznie będzie to struktura najczęstszego odpowiednika. Jeśli złożenie ma kilka innych odpowiedników o mniejszej frekwencji o tej samej strukturze składniowej, różniącej się od struktury najczęstszego odpowiednika, to może zostać wybrana struktura tych odpowiedników o mniejszej częstości, gdy suma ich częstości będzie większa niż częstość najczęstszego odpowiednika. Podobnie dla każdego złożenia wybieramy interfiaks, który odpowiada najlepiej ocenianej dekompozycji, przy czym ograniczamy się do złożów dwuczłonowych. Wyrzucamy z listy wszystkie złożenia, których najczęstsza struktura nie spełnia wyżej opisanych kryteriów i które mają więcej niż dwa człony. Fragment listy przedstawiono w tablicy 8.3.

Ostatecznie tworzymy dwie takie listy:

- listę LN, która nie zawiera danych ręcznie zweryfikowanych. Z konieczności odpowiedniki przeszły przez filtrację `FSYN+FCONT`, ponieważ tylko wtedy zostały zaanotowane strukturą składniową. Wszystkie dane pochodzą

Złożenie	Interfiks	Struktura
Marktorganisation	∅	R!:<_>[2] R:<dop-sg>[1]
Wirtschaftszweig	+s	R!:<_>[2] R:<dop-sg>[1]
Beihilferegelung	∅	R!:<_>[2] R:<dop-sg>[1]
Gerichtshof	+s	R!:<_>[2] R:<dop-sg>[1]
Einfuhrwerte	∅	R!:<_>[2] w R:<miejsc-sg>[1]
Aktenzeichen	+n	R!:<_>[2] R:<dop-pl>[1]
Dumpingspanne	∅	R!:<_>[2] R:<dop-sg>[1]
Marktanteil	∅	R!:<_>[2] w R:<miejsc-sg>[1]
Einfuhrlizenzen	∅	C-ODS!:<_>[2] na R:<bier-sg>[1]
Tiergesundheit	∅	R!:<_>[2] R:<dop-pl>[1]
Begriffsbestimmungen	+s	R!:<_>[2] R:<dop-pl>[1]
Ausfuhrlizenzen	∅	R!:<_>[2] na R:<bier-sg>[1]
Geltungsdauer	+s	R!:<_>[2] R:<dop-sg>[1]
Wirtschaftssektoren	+s	R!:<_>[2] R:<dop-sg>[1]
Briefwechsels	∅	R!:<_>[2] R:<dop-pl>[1]

Tablica 8.3: Przykładowa lista złożzeń nominalnych, interfiksów i najczęstszych struktur odpowiedników

z automatycznych procesów ekstrakcji i muszą jedynie odpowiadać powyższemu kryteriom dotyczącym liczby członów złożenia oraz postaci struktury odpowiednika. Lista LN składa się z 24.610 różnych złożzeń.

- listę LB, która jest podzbiorem ręcznie zweryfikowanego zestawu B. Podobnie jak powyżej zostały odrzucone złożenia, które nie odpowiadają podanym kryteriom. Lista LB składa się z 20.859 różnych złożzeń. Możemy założyć, że poziom poprawność interfiksów oraz struktur odpowiedników jest bardzo wysoki, bliski ideału.

Obie listy zostaną wykorzystane w tych samych eksperymentach. Porównując wyniki dla list LN i LB sprawdzimy, na ile możemy ufać wynikom uzyskanym w pełni automatycznie.

8.1.5 Metoda zliczania danych

Przejdziemy teraz do aspektów związanych z lingwistyką kwantytatywną. Po utworzeniu opisanych list wystarczy zliczyć dane według pewnych wyróżnionych cech. W naszym przypadku będą to dwa rodzaje cech binarnych: występowanie ustalonego interfiksu dla niemieckiego złożenia oraz występowanie wykładników określonej liczby dla polskiego odpowiednika. Cechy te możemy traktować odpowiednio jako zmienne losowe o nazwach X i Y , które przyjmują wartości ze

zbioru $\{0, 1\}$. Zamiast liczb 0 i 1 wykorzystamy oznaczenia X^+ dla występowania cechy oraz X^- dla braku cechy X , podobnie Y^+ i Y^- . Przyjmijmy, że $X \equiv +en$ oraz $Y \equiv pl$, wtedy fakt, że złożenie i ma interfiks $+en$ oznaczamy przez $+en_i^+$, co jest równoważne $+en_i = 1$. Podobnie pl_i^- należy rozumieć jako $pl_i = 0$, czyli jako informację, że odpowiednik złożenia i nie ma cechy liczby mnogiej dla odpowiednika wyrazu określającego. W takim ujęciu informacja pl^- nie jest automatycznie równoważna informacji sg^+ , ponieważ pl i sg są różnymi zmiennymi losowymi i nie określiliśmy żadnego związku między nimi.¹

Nazwa X przebiega po wszystkich interfiksach z tablicy 8.1, tzn. że tworzymy dla każdego interfeksu oddzielną binarną zmienną losową. Nazwa Y przyjmuje wartości sg oraz pl . Dla każdej możliwej kombinacji cech o nazwach X i Y tworzymy tablicę kontyngencji o następującej postaci:

	X^+	X^-	<i>Total</i>
Y^+	n_{11}	n_{12}	n_{1+}
Y^-	n_{21}	n_{22}	n_{2+}
<i>Total</i>	n_{+1}	n_{+2}	N

N jest całkowitą liczbą złożzeń na liście, a wartości $n_{11}, \dots, n_{22}$ to częstości złożzeń z listy, które odpowiadają kryteriom na skrzyżowaniu wierszy i kolumn. Wartości $n_{+1}, n_{+2}, n_{1+}, n_{2+}$ to odpowiednie częstości brzegowe. Obliczamy dla każdej pary cech (X, Y) :

$$n_{11} = \sum_{i=0}^N X_i Y_i, \quad n_{1+} = \sum_{i=0}^N Y_i, \quad n_{+1} = \sum_{i=0}^N X_i, \quad (8.1)$$

Pozostałe wartości z tablicy możemy obliczyć na podstawie faktu, że suma pierwszych dwóch elementów w każdym wierszu (kolumnie) tablicy kontyngencji jest równa trzeciemu elementowi wiersza (kolumny). Dla pary cech $(+en, pl)$ użyjemy następującą tablicę:

	$+en^+$	$+en^-$	<i>Total</i>
pl^+	290	6256	6546
pl^-	159	17905	18064
<i>Total</i>	449	24161	24610

Tutaj wartość $n_{11} = 290$ jest liczbą złożzeń z interfiksem $+en$ o strukturze odpowiednika z wykładnikiem liczby mnogiej dla wyrazu dopasowanego z pierwszym członem złożenia, n_{+1} , to liczba złożzeń z interfiksem $+en$ zliczona niezależnie od wykładnika liczby odpowiednika, itp.

W celu oszacowania siły związków zachodzących między interfiksami i kategorią liczby zastosujemy dwie miary statystyczne, współczynnik ϕ oparty na

¹W razie potrzeby można to zrobić np. w taki sposób: $pl = 1 - sg$.

statystyce χ^2 oraz informację wzajemną MI (por. Church *et al.* 1991). Zastosowanie dwóch różnych miar pozwoli przyjrzeć się problemowi z dwóch różnych perspektyw. Obie miary są szeroko stosowane w wykrywaniu związków frazeologicznych dla bigramów i zaadoptowaliśmy je do naszych badań. Współczynnik ϕ jest miarą siły związku między dwiema binarnymi zmiennymi losowymi. Dwie binarne zmienne losowe są uważane za dodatnio skorelowane, gdy dane skupiają się w polach położonych wzdłuż przekątnej (tzn. n_{11} i n_{22} są większe niż n_{21} i n_{12}). W przypadku odwrotnym mówimy, że zmienne losowe są ujemnie skorelowane. ϕ przyjmuje wartości z przedziału $[-1, 1]$, gdzie -1 to *zupełna korelacja ujemna*, 0 oznacza *brak korelacji*, a $+1$ *zupełną korelację dodatnią*. Współczynnik ϕ wynika ze statystyki χ^2 na podstawie związku $\chi^2 = N\phi^2$. Dla tabel kontyngencji rozmiaru 2×2 obliczamy ϕ w następujący sposób:

$$\phi = \frac{n_{11}n_{22} - n_{12}n_{21}}{\sqrt{n_{11} + n_{22} + n_{12} + n_{21}}}, \quad (8.2)$$

Razem ze współczynnikiem ϕ będziemy podawali wartości statystyki χ^2 , co pozwala na określenie poziomu istotności statystycznej dla hipotezy, że badane zmienne losowe są zależne. Dla dużych prób różnice mogą być statystycznie bardzo istotne, nawet gdy są względnie małe. Stąd interpretacja wyników samych testów istotności takich jak test χ^2 czy test t -studenta może być trudna. Współczynnik korelacji ϕ niesie tutaj nieco więcej informacji i dodatkowo pozwala na określenie kierunku różnic. Wartości dodatnie będą wskazywały, że częstość współwystępowania interfiksów i określonej liczby jest większa niż w przypadku średnim, wartości ujemne, że częstość jest niższa.

Drugą miarą wykorzystywaną jest *wzajemna informacja* MI, określona następującym wzorem:

$$\text{MI}(x, y) = \log_2 \frac{P(x, y)}{P(x)P(y)} = \log_2 \frac{P(y|x)}{P(y)}, \quad (8.3)$$

Miara MI jest interpretowana jako współczynnik rozbieżności między prawdopodobieństwem współwystępowania wartości x i y w rozkładzie łącznym a prawdopodobieństwem współwystępowania x i y , gdy dane są tylko rozkłady indywidualne przy założeniu ich niezależności. Dla nas ciekawsze jest przeformułowanie oryginalnego wzoru do postaci z prawdopodobieństwem warunkowym. Wtedy MI porównuje prawdopodobieństwo, że zaobserwowano y pod warunkiem wcześniejszego zaobserwowania x , z prawdopodobieństwem bezwarunkowego zaobserwowania y . Dla przykładu, niech $x = +en^+$ oraz $y = pl^+$, wtedy $k = \frac{P(pl^+|+en^+)}{P(pl^+)}$ jest liczbą informującą, ile razy prawdopodobieństwo, że złożenia z interfiksem $+en$ mają odpowiedniki z wykładnikiem liczby mnogiej, jest większe (lub mniejsze) od prawdopodobieństwa, że dowolne złożenie ma odpowiednik z wykładnikiem

liczby mnogiej. Wtedy $MI = \log_2 k$ oraz $k = 2^{MI}$. Prawdopodobieństwa indywidualne obliczamy na podstawie względnych częstości według wzorów:

$$P(Y^+|X^+) = \frac{n_{11}}{n_{+1}}, \quad P(Y^+) = \frac{n_{1+}}{N}, \quad (8.4)$$

Wtedy dla tablicy kontyngencji o rozmiarze 2×2 mamy:

$$MI(X^+, Y^+) = \log_2 \frac{n_{11}N}{n_{1+}n_{+1}}, \quad (8.5)$$

Miara MI przyjmuje wartości z przedziału $(-\infty, +\infty)$, a k należy do przedziału $(0, +\infty)$. Gdy prawdopodobieństwo współzależności jest większe (mniejsze) niż prawdopodobieństwo zależności, to $MI > 0$ ($MI < 0$). Dla miary MI istotność statystyczna nie ma znaczenia, stąd mogą się pojawić wyniki wskazujące na dużą zależność nawet wtedy, gdy próby były niebezpiecznie małe. W zestawieniu ze współczynnikiem ϕ powinniśmy być w stanie zapobiec takiej sytuacji.

8.1.6 Wyniki analizy kwantytatywnej

Wykonaliśmy powyższe obliczenia dla każdej możliwej kombinacji interfiksów z liczbami *sg* i *pl*. Tablice kontyngencji, które w jednej z komórek zawierały częstość mniejszą niż 5 zostały ominięte, ponieważ wyniki testów statystycznych nie są wiarogodne dla tak małych liczb. Wartości ϕ i MI wykorzystaliśmy dla ustalenia rankingu relacji między cechami. Dla współczynnika ϕ zakładamy, że wartości bezwzględne między 0 a 0,2 oznaczają brak korelacji, powyżej 0,2 słabą korelację a powyżej 0,7 silną korelację. Za poziom istotności przyjmujemy 0,001, tym samym odrzucamy hipotezę, że dwie zmienne losowe są niezależne z co najmniej 99,9% pewnością, gdy wartość χ^2 jest większa lub równa 10,83. W tablicy 8.4 zestawiliśmy oba rankingi dla listy LN. Jeżeli potraktujemy współczynnik ϕ jedynie jako wartość porządkującą lewą tablicę, to zauważamy, że oprócz interfiksów *+s* i $\emptyset$ pierwsze miejsca zajmują interfiksy pokrywające się z odpowiednimi końcówkami fleksyjnymi liczby mnogiej współwystępujące z cechą *pl* polskiego odpowiednika oraz że wszystkie te wyniki są statystycznie istotne (wartości dla $\chi^2 > 10,83$ powyżej pierwszej kreski). Ponadto jest to komplet interfiksów o takiej własności. Żaden z interfiksów homograficznych z końcówką fleksyjną będącą wykładnikiem liczby mnogiej nie jest dodatnio skorelowany z cechą liczby pojedynczej². Korelacje ujemne (poniżej drugiej kreski) możemy traktować jako

²W języku niemieckim występuje *-s* jako końcówka fleksyjna będąca wykładnikiem liczby mnogiej. Stwierdzono jednak, że rzeczowniki należące do tej grupy odmiany, nigdy nie przyjmują interfiksu *+s*, gdy pojawiają się jako pierwszy człon złożenia. Interfiks *+s* jest więc traktowany jako odpowiednik wykładnika dopełniacza w liczbie pojedynczej lub jako interfiks nieparadygmatyczny, gdy występuje np. z wyrazami rodzaju żeńskiego, które nigdy nie mają końcówki fleksyjnej *-s* (por. Fuhrhop 1998).

Interfiks	Liczba	ϕ	χ^2	Interfiks	Liczba	MI	$k = 2^{MI}$
+s	sg	0,2395	1411,8954	+"e	pl	1,8036	3,4910
+n	pl	0,2066	1050,4918	-um+a	pl	1,6882	3,2225
+en	pl	0,1172	338,0592	-o+en	pl	1,6696	3,1812
Ø	pl	0,0740	134,9392	+"er	pl	1,6475	3,1330
+"er	pl	0,0635	99,1602	-um+en	pl	1,6012	3,0340
-um+en	pl	0,0590	85,6554	-a+en	pl	1,2939	2,4519
+e	pl	0,0533	69,8394	+en	pl	1,2799	2,4282
+"e	pl	0,0358	31,4983	+e	pl	1,2585	2,3924
-um+a	pl	0,0319	25,0731	+n	pl	1,1799	2,2655
-o+en	pl	0,0302	22,4238	+er	pl	0,7981	1,7388
-a+en	pl	0,0267	17,5856	-en	sg	0,4210	1,3389
+er	pl	0,0254	15,8748	-e+s	sg	0,2835	1,2172
-en	sg	0,0162	6,4437	+es	sg	0,2175	1,1627
+es	sg	0,0156	5,9560	+s	sg	0,2020	1,1503
-e+s	sg	0,0137	4,5987	Ø	pl	0,1978	1,1469
-e	sg	0,0096	2,2642	-e	sg	0,0628	1,0445
-us+en	sg	-0,0013	0,0394	-us+en	sg	-0,0644	0,9563
-e	pl	-0,0071	1,2573	Ø	sg	-0,0813	0,9452
+es	pl	-0,0153	5,7408	-e	pl	-0,1433	0,9054
+er	sg	-0,0275	18,6148	+er	sg	-0,4746	0,7196
-a+en	sg	-0,0281	19,3936	+s	pl	-0,7757	0,5841
+e	sg	-0,0545	73,2147	+es	pl	-0,8779	0,5441
-um+en	sg	-0,0575	81,3492	+n	sg	-0,8805	0,5432
+"er	sg	-0,0660	107,1124	+en	sg	-0,9972	0,5010
Ø	sg	-0,0788	152,7764	+e	sg	-0,9989	0,5004
+en	sg	-0,1169	336,0933	-a+en	sg	-1,1025	0,4657
+n	sg	-0,2128	1114,6188	-um+en	sg	-1,7114	0,3054
+s	pl	-0,2323	1328,1455	+"er	sg	-2,1639	0,2231

Tablica 8.4: Rankingi zależności między interfiksem a liczbą odpowiednika wyrazu określającego złożenia według miar ϕ , χ^2 oraz MI dla danych niefiltrowanych i nieweryfikowanych z listy LN

komplementarne do korelacji dodatnich. Wyniki leżące pomiędzy kreskami są statystycznie nieistotne, tzn. nie stwierdzono współzależności między interfiksem a liczbą odpowiednika. Nawet dla wyników statystycznie bardzo istotnych same wartości korelacji wskazują na co najwyżej słabą dodatnią korelację. Jedynie pary (+s, sg) i (+n, pl) przekraczają próg 0,2 dla ϕ .

Dziwi nieco wysoka pozycja pary (Ø, pl). Cecha braku interfiksu i cecha liczby mnogiej w odpowiedniku są wskazane jako istotnie współzależne. Wynika to jednak z prostego faktu, że brakujący interfiks jest najczęstszym zjawiskiem wśród badanych interfiksów i wtedy nawet małe różnice w dystrybu-

cji liczby mnogiej współwystępującej z $\emptyset$ w porównaniu z ogólnym rozkładem liczby mnogiej wśród polskich odpowiedników są statystycznie bardzo istotne. Interfiksy +s oraz $\emptyset$ występują w ponad 87% złożów dwuczłonowych w korpusie, stąd ogólny rozkład liczby wynika w znacznym stopniu z rozkładu odpowiedników tych dwóch interfiksów. Jeśli teraz interfiks +s ma istotną tendencję do współwystępowania z liczbą sg, to $\emptyset$ będzie miał automatycznie istotną tendencję współwystępowania z liczbą pl.

Nieco inna sytuacja ujawnia się w prawej tabeli w rankingu opartym na wartościach MI. Tutaj pierwsze miejsca zajmują tylko i wyłącznie interfiksy homograficzne z wykładnikami liczby mnogiej współwystępujące z liczbą mnogą w polskim odpowiedniku. Wartości współczynnika MI można interpretować nieco łatwiej w postaci $k = 2^{MI}$. Wtedy np. wartość $k = 3,4910$ dla interfeksu +''e oraz liczby pl oznacza, że prawdopodobieństwo zaobserwowania wykładnika liczby mnogiej w polskim odpowiedniku po zaobserwowaniu interfeksu +''e jest 3,4910 razy większe, niż prawdopodobieństwo zaobserwowania liczby pl dla polskiego odpowiednika dowolnego złożenia z listy LN. Jeśli dodatkowo weźmiemy pod uwagę, że na podstawie lewej tabeli różnice te są statystycznie istotne, to wydaje się, że istnieje stosunkowo mocny związek między interfiksem +''e a liczbą mnogą. Dla wszystkich interfiksów homograficznych z wykładnikami liczby mnogiej z wyjątkiem interfeksu +er, współczynnik k wynosi co najmniej 2. Dla +er i pl przyjmuje wartość niewiele mniejszą niż 2.

Przyjrzyjmy się raz jeszcze parom ($\emptyset$, pl) oraz (+s, sg). W rankingu według MI już nic nie wskazuje na istotny związek między elementami tych par. O ile różnice były statystycznie istotne przez samą liczbę przykładów, to MI jest dla obu par bardzo bliski 0,2, a k jest bliskie 1,15. Pamiętajmy jednak, że ponieważ 87% złożów w korpusie ma interfiks $\emptyset$ lub +s, to nie możemy oczekiwać znacznych różnic między rozkładami warunkowymi a ogólnymi.

W tablicy 8.5 zestawiliśmy te same wyniki dla listy LB. Nie będziemy ich tak szczegółowo omawiali jak w przypadku listy LN. Otrzymaliśmy prawie identyczne wyniki jak dla tablicy LN, mimo faktu, że w przypadku listy LN mamy do czynienia ze źródłem stworzonym w pełni automatycznie, a w przypadku listy LB wykorzystano materiał, który został zweryfikowany przez zespół leksykografów. Zmieniły się nieznacznie kolejności interfiksów, co jednak nie wpływa w żadnym stopniu na interpretację wyników. Stąd możemy wywnioskować, że w pełni automatycznie zebrany materiał nadaje się do przeprowadzenia badań językoznawczych.

8.1.7 Wnioski

Jak należy interpretować przedstawione informacje w porównaniu z wynikami uzyskanymi np. przez Dressler *et al.* (2001) oraz Koester *et al.* (2004)? W świetle

Interfiks	Liczba	ϕ	χ^2	Interfiks	Liczba	MI	$k = 2^{\text{MI}}$
+s	sg	0,2488	1290,9993	+"e	pl	1,8408	3,5820
+n	pl	0,2133	948,8845	-um+a	pl	1,7883	3,4541
+en	pl	0,1089	247,1526	+"er	pl	1,7548	3,3747
Ø	pl	0,0820	140,4161	-um+en	pl	1,6773	3,1983
+"er	pl	0,0744	115,5740	-o+en	pl	1,4809	2,7912
-um+en	pl	0,0586	71,6609	+e	pl	1,2657	2,4045
+e	pl	0,0527	57,9211	+en	pl	1,2336	2,3516
+"e	pl	0,0411	35,2641	+n	pl	1,1982	2,2945
-um+a	pl	0,0319	21,2324	-a+en	pl	0,9403	1,9190
+er	pl	0,0298	18,5749	+er	pl	0,8644	1,8205
-o+en	pl	0,0244	12,4427	-en	sg	0,4128	1,3313
-e	sg	0,0218	9,9062	-us+en	sg	0,4128	1,3313
-e+s	sg	0,0195	7,9607	-e+s	sg	0,4128	1,3313
-en	sg	0,0183	6,9646	Ø	pl	0,2225	1,1668
-a+en	pl	0,0169	5,9571	+s	sg	0,2064	1,1538
+es	sg	0,0150	4,6744	+es	sg	0,1971	1,1464
-us+en	sg	0,0098	1,9884	-e	sg	0,1396	1,1016
+es	pl	-0,0163	5,5513	Ø	sg	-0,0906	0,9391
-a+en	sg	-0,0180	6,7545	+er	sg	-0,5150	0,6998
-e	pl	-0,0230	10,9942	-e	pl	-0,5423	0,6867
+er	sg	-0,0320	21,2975	-a+en	sg	-0,5872	0,6657
+e	sg	-0,0534	59,5849	+s	pl	-0,8158	0,5681
-um+en	sg	-0,0582	70,7701	+en	sg	-0,8788	0,5438
+"er	sg	-0,0770	123,6686	+n	sg	-0,8823	0,5425
Ø	sg	-0,0877	160,2983	+es	pl	-0,9077	0,5330
+en	sg	-0,1075	241,1502	+e	sg	-0,9622	0,5133
+n	sg	-0,2206	1015,1010	-um+en	sg	-1,9795	0,2536
+s	pl	-0,2388	1189,1760	+"er	sg	-2,6378	0,1607

Tablica 8.5: Rankingi zależności między interfiksem a liczbą odpowiednika wyrazu określającego złożenia według miar ϕ , χ^2 oraz MI dla danych ręcznie weryfikowanych z listy LB

naszych wyników stwierdzamy, że odrzucenie funkcji zaznaczania liczby mnogiej w przypadku interfiksów homograficznych z wykładnikami liczby mnogiej, jest zbyt pochopne. Zależności między występowaniem takiego interfiksu a pojawieniem się wykładnika liczby mnogiej dla odpowiednika pierwszego członu niemieckiego złożenia są statystycznie istotne i to na bardzo wysokim poziomie. Co więcej, zaobserwowano zaskakującą regularność w przedstawionych wynikach: dokładnie wszystkie interfiksy homograficzne z wykładnikami liczby mnogiej są współzależne z liczbą mnogą po polskiej stronie. Brak niektórych interfiksów z tej

grupy jest rezultatem zbyt małych częstości w tablicach kontyngencji, co doprowadziło do ich odrzucenia. Wyniki są o tyle wartościowe, iż nie zakładaliśmy takich zależności przed wykonaniem eksperymentu, rankingi mówią same za siebie.

Z drugiej strony trzeba wziąć pod uwagę niskie współczynniki korelacji. Na ich podstawie możemy stwierdzić, że zaobserwowaliśmy jedynie pewną tendencję do współwystępowania, a nie absolutne reguły. Jednak w niektórych przypadkach mogą one przyjąć charakter reguł. W przypadku rankingu na podstawie MI można wyniki traktować co najmniej jako wskazówki. Gdy wyobrazimy sobie statystyczny system tłumaczenia maszynowego, to informacja, że prawdopodobieństwo przetłumaczenia złożenia z interfiksem +*er* na odpowiednik z przydawką w liczbie mnogiej jest trzy razy większe niż w przypadku dowolnego złożenia, to można stworzyć odpowiednią regułę dla takich złożań.

Podsumowując stwierdzamy, że interfiksy homograficzne z końcówkami fleksyjnymi będącymi wykładnikami liczby mnogiej oraz liczba mnoga odpowiednika pierwszego członu złożenia są współzależne z kierunkiem dodatnim. Zależności te są stosunkowo słabe, nie należy ich jednak kategorycznie odrzucać. Dodatkowo stwierdzamy, że można uzyskać prawie identyczne wyniki dla materiału zebranego w pełni automatycznie jak i dla ręcznie weryfikowanych danych.

8.2 O zjawisku “pełnej równoważności”

Jednym z celów niniejszej pracy jest zestawienie informacji kwantytatywnych w taki sposób, by mogły one zostać wykorzystane w przyszłych aplikacjach przetwarzających niemieckie złożenia nominalne. Przykładem takiej aplikacji może być narzędzie tłumaczące niemieckie złożenia nominalne na język polski. Popularne podejścia do automatycznego tłumaczenia angielskich *nominal compounds* na inne języki są oparte na tzw. *syntactic patterns*, czyli na wzorcach składniowych (por. np. Tanaka i Baldwin 2003, Baldwin i Tanaka 2004). Na ogół procedura tłumaczenia maszynowego oparta na wzorcach składniowych dla dwuczłonowych *noun compounds* postaci N1 N2 wygląda następująco (dla przykładu wybraliśmy język francuski jako język docelowy):

1. Stwórz listę tłumaczeń dla wyrazu określającego.
2. Stwórz listę tłumaczeń wyrazu określanego.
3. Dla każdego wzorca składniowego (np. N2 de 1a N1, N2 de 1' N1 itd.) podstaw do wzorca wszystkie możliwe kombinacje tłumaczeń wyrazu określającego i wyrazu określanego w ustalonych pozycjach wzorca.
4. Wykorzystaj różne źródła wiedzy do oceny powstałych tłumaczeń.
5. Wybierz najlepiej ocenioną frazę jako najlepsze tłumaczenie.

Wspólne dla wszystkich tych metod jest założenie, że większość angielskich złożzeń nominalnych można tłumaczyć kompozycyjnie. Dla złożzeń zidiomatyzowanych opisana metoda nie powiedzie się. Stąd metody oparte na wzorcach składniowych są łączone z metodami opartymi na słownikach statycznych. Słownik statyczny powinien zawierać tłumaczenia możliwie wielu złożzeń zidiomatyzowanych. Z kompozycyjnej metody tłumaczenia powinno się korzystać tylko wtedy, gdy złożenie nie zostanie odnalezione w słowniku.

Większość przedstawionych w rozdziałach 7.3 oraz 7.5 struktur składniowych można potraktować jako uproszczone wzorce składniowe w aplikacji tłumaczącej niemieckie rzeczowniki złożone na polskie grupy nominalne. Podobnie jak wcześniej ograniczamy się w tym rozdziale do złożzeń typu N+N. Lepszymi wzorcami byłyby pełne anotacje składniowe przed spłyceniem, jednak dla celów tego rozdziału ograniczymy się do anotacji płytkiej. Zaobserwowaliśmy, że pięć podstawowych typów struktur składniowych pokrywa około 94% polskich odpowiedników. Jeśli wykluczmy strukturę N!, która nie nadaje się do kompozycyjnego tłumaczenia dwuczłonowych złożzeń, to struktury N! A / A N!, N N-gen, N prep N nadal pokrywają ponad 85% możliwych struktur dla polskich ekwiwalentów.

Gdy wrócimy do punktów 3. i 4. wyżej podanej procedury, to przedstawione w rozdziale 7.5 częstości względne można traktować jako jedno ze źródeł wiedzy. Po pierwsze, uzyskujemy z podanych rozkładów listę możliwych wzorców składniowych, po drugie, możemy na ich podstawie odczytać prawdopodobieństwa wyboru wzorców pod warunkiem, że podane złożenie można sparafrazować w określony sposób. Innym sposobem jest postulowana w pracy Jeziorski (1981) tzw. “volle Äquivalenz” (pełna równoważność), którą przybliżyliśmy już w rozdziale 2.2.1.1 i którą zajmiemy się raz jeszcze w następnych podrozdziałach.

8.2.1 “Pełna równoważność” według Jeziorskiego

W pracy Jeziorski (1981) jej autor broni zalety metody opartej na parafrazach między innymi za pomocą argumentu, że często struktura składniowa i semantyczna polskiego ekwiwalentu niemieckiego złożenia pokrywa się dokładnie ze strukturą składniową i semantyczną parafrazy danego złożenia. Zjawisko to określa w tej pracy jako “volle Äquivalenz”, czyli pełną równoważność między strukturą głęboką złożenia a strukturą powierzchniową polskiego odpowiednika. W pracy Jeziorski (1983) nie odnajdziemy określenia “volle Äquivalenz”, jednak ta sama idea jest centralnym elementem rozważań autora, co widać w następującym fragmencie:

Die Grundlage unserer konfrontativen Darstellung des K[ompositums] im Dt. bildet die folgende Annahme: Die dt. K können auf vielfältige syntaktische Verbindungen zurück geführt werden, die sich mit ihnen semantisch weitgehend decken. Diese syntaktisch-semantischen TS [Tiefenstrukturen] stimmen in den meisten Fällen semantisch und formal mit den pol. Äquivalenten überein und helfen demzufolge, die richtige Übersetzungsmöglichkeit zu wählen. Wir würden sogar behaupten, dass die Auflösung der dt. K in eine WG [Wortgruppe] oder eine andere ihnen zugrundeliegende Konstruktion oft zur Notwendigkeit wird. (Jeziorski 1983, str. 71)

W tym cytacie pojawiają się dwa założenia: po pierwsze, że złożenia nominalne i grupy nominalne będące ich parafrazami są sinonimiczne, a po drugie, że te parafrazy pokrywają się semantycznie i strukturalnie z polskimi ekwiwalentami parafrazowanych złożzeń. Szczególnie ostatnie zdanie powyższego fragmentu jest bardzo mocnym twierdzeniem, w którym Jeziorski podnosi czynność parafrazowania do rangi warunku koniecznego dla wyboru poprawnego tłumaczenia wielu niemieckich złożzeń. Jeszcze na tej samej stronie twierdzenie to ulega pewnemu osłabieniu:

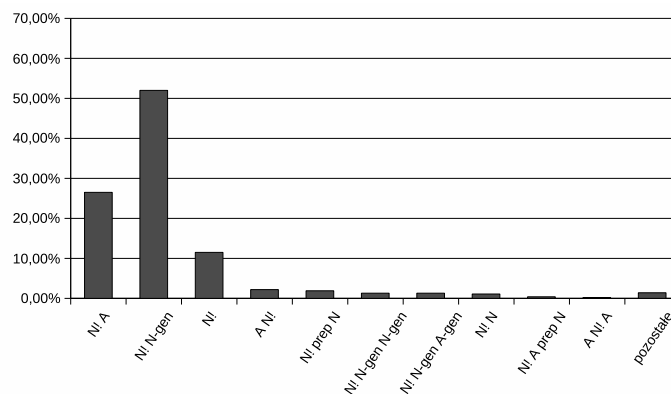
Die Tatsache der Übereinstimmung von TS der dt. ZS [Zusammensetzung] und ihrem pol. Äquivalent darf natürlich nicht verabsolutiert werden. Das Dt. und das Pol. gelten als nicht verwandte Sprachen. Sowohl für die eine als auch die andere Sprache stehen prinzipiell die gleichen, aber, was die Frequenz der verschiedenen Typen und Untertypen betrifft, unterschiedliche Wortbildungsmodelle zur Verfügung. (Jeziorski 1983, str. 71)

Jeziorski przyznaje w tym fragmencie, że częstości stosowania różnych modeli słowotwórczych w języku niemieckim i polskim mogą się różnić, nie rozszerza tego jednak na struktury składniowe, na których się głównie opiera. Co więcej, jak już wielokrotnie zauważyliśmy, nie podaje tych częstości dla swoich danych.

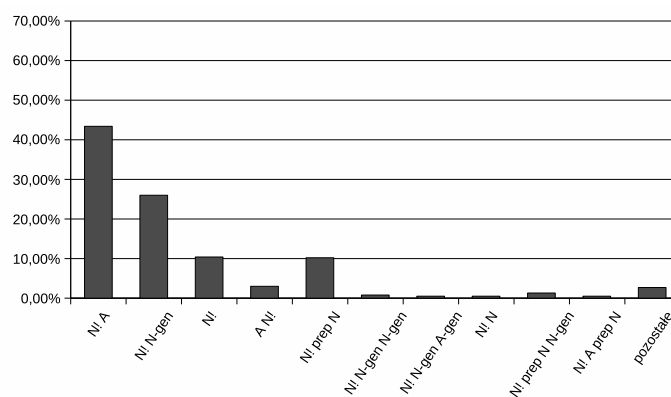
8.2.2 Analiza danych pod względem “pełnej równoważności”

W przypadku naszego materiału podaliśmy dokładne częstości dla zestawu A w rozdziale 7.5. Ponieważ dla złożeń z zestawu A posiadamy informacje o odpowiednich parafrazach możemy sprawdzić, na ile koncepcja pełnej równoważności sprawdza się jako reguła dla tłumaczenia. Skupimy się na trzech największych grupach złożeń według typu parafrazy. Będą to złożenia z parafrazami typu *gen*, *prep* oraz *adj*. Pełna równoważność zachodzi wtedy, gdy ekwiwalenty złożeń o parafrazach typu *gen* mają struktury składniowe $N! \ N\text{-}gen$, dla ekwiwalentów złożeń o parafrazach *prep* struktury składniowe $N! \ prep \ N$ oraz dla złożeń z parafrazami typu *adj* struktury typu $N! \ A/A \ N!$. Przypominamy, że udział tych trzech różnych typów parafraz w zestawie A wynosi odpowiednio 45,0%, 32,6% i 6,5% dla *gen*, *prep* oraz *adj*.

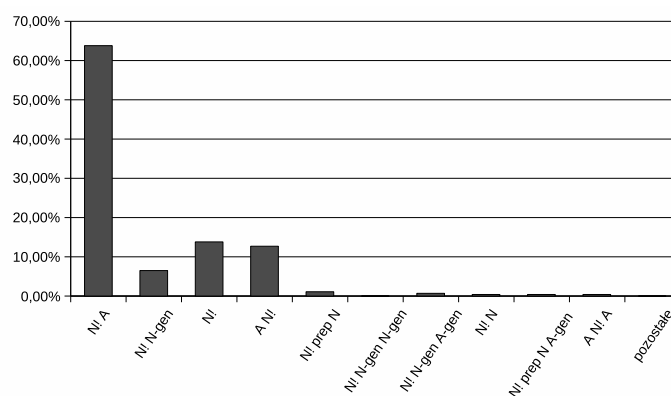
Na rysunku 8.1 zestawiliśmy raz jeszcze rozkłady podane w rozdziale 7.5 w postaci graficznej. Dla dokładnych danych liczbowych odsyłamy właśnie do tego rozdziału. Gdy skupimy się na pierwszych czterech strukturach składniowych z wyłączeniem struktury $N!$, to na pierwszy rzut oka wydają się, że przynajmniej dla złożeń nominalnych z parafrazami *gen* i *adj* można zaobserwować tendencje potwierdzające postulowaną przez Jeziorskiego pełną równoważność. Dla złożeń z parafrazami typu *gen* ponad 50% odpowiedników ma strukturę składniową $N! \ N\text{-}gen$, a dla złożeń z parafrazą *adj* odsetek dla struktur typu $N! \ A / A \ N!$ wynosi w sumie nawet 76,5%. Dla złożeń z parafrazami tworzonymi za pomocą fraz przymkowych typu *prep* sytuacja wygląda nieco inaczej. Największą grupę z 46,4% tworzą tutaj ekwiwalenty ze strukturami typu $N! \ A / A \ N!$, co więcej odsetek ten jest nawet większy niż udział tych struktur w przypadku ogólnym niezależnym od parafrazy, gdzie takie struktury mają udział 41,2%. Niemniej widzimy, że proporcja struktur ekwiwalentów typu $N! \ prep \ N$, czyli struktury właściwej według zasady pełnej równoważności, wynosząca 10,2% jest



(a) Odpowiedniki złożzeń z parafrazą gen



(b) Odpowiedniki złożzeń z parafrazą prep



(c) Odpowiedniki złożzeń z parafrazą adj

Rysunek 8.1: Graficzne porównanie rozkładów odpowiedników dla podstawowych typów parafraz

znacznie podwyższona w porównaniu z pozostałymi grupami jak i w porównaniu z ogólnym rozkładem. W pracy Jeziorski (1983) niestety nie znajdziemy informacji, która z grup ekwiwalentów dla złożzeń z parafrazą z grupą przyimkową zajmuje pierwsze miejsce pod względem częstości. Jeziorski przyznaje co prawda, że w przypadku złożzeń z parafrazą przyimkową oraz ich odpowiedników stworzenie systemu reguł jest trudne. Według niego wynika to jednak z wieloznaczności przyimków w obu językach (por. Jeziorski 1983, str. 90). Na tej podstawie można wywnioskować, że według Jeziorskiego nadal obowiązywałaby w większości przypadków zasada pełniej równoważności dla tłumaczenia złożzeń z parafrazą typu *prep*. W miejscu, gdzie Jeziorski przedstawia odpowiedniki z przydawkami przymiotnikowymi dla złożzeń z parafrazami *prep*, nie wspomina również o liczebności tej grupy (por. Jeziorski 1983, str. 93).

W podrozdziale 8.1.5 przedstawiliśmy miarę zależności dla zmiennych losowych MI w kontekście badań nad funkcją interfiksów. Tę samą miarę możemy wykorzystać do oceny związków między parafrazami złożzeń a strukturami ich odpowiedników. W tym przypadku nie musimy korzystać z tablic kontyngencji, tylko posłużymy się bezpośrednio wzorem 8.3 oraz prawdopodobieństwami $P(y|x)$ i $P(y)$. Odczytujemy wtedy np. prawdopodobieństwo odpowiednika $N!$ N -gen pod warunkiem, że złożenie ma parafrazę typu *gen*, czyli $P(N! \text{ } N\text{-gen} | \text{gen}) = 0,5200$, z tablicy 7.9 zamieniając wartość procentową na prawdopodobieństwo. Odpowiednio korzystamy z tablicy 7.3 w celu ustalenia np. prawdopodobieństwa całkowitego $P(N! \text{ } N\text{-gen}) = 0,3410$. Struktury $N! \text{ } A$ i $A \text{ } N!$ traktujemy jako jedną strukturę $N! \text{ } A / A \text{ } N!$, stąd prawdopodobieństwa dla obu struktur są sumowane.

W tablicy 8.6 zestawiliśmy raz jeszcze trzy podstawowe typy parafraz niemieckich rzeczowników złożonych oraz trzy podstawowe rodzaje struktur składniowych polskich odpowiedników. Dla każdej pary złożonej z parafrazy i struktury składniowej podaliśmy odpowiednie prawdopodobieństwo warunkowe i prawdopodobieństwo całkowite struktury składniowej. Na podstawie tych wartości obliczyliśmy MI i współczynnik k . Przypominamy, że k jest ilorazem prawdopodobieństwa warunkowego oraz odpowiedniego prawdopodobieństwa całkowitego i informuje o tym, że prawdopodobieństwo warunkowe jest k razy większe od prawdopodobieństwa całkowitego. W rozdziale 8.1.5 uznaliśmy, że k powinno wynosić co najmniej 2, abyśmy mogli mówić o zauważalnej zależności między badanymi zmiennymi losowymi. Odpowiednio wartość MI powinna być większa bądź równa 1, jeżeli chcemy mówić o zauważalnej korelacji dodatniej. W naszym przypadku tylko jedna para spełnia takie warunki, a mianowicie parafrazy *prep* oraz struktura odpowiednika typu $N! \text{ } prep \text{ } N$. Jedynie w tym przypadku, prawdopodobieństwo wystąpienia pewnej struktury składniowej pod warunkiem, że złożenie można sparafrazować w określony sposób, jest ponad dwa razy większe niż prawdopodobieństwo wystąpienia struktury odpowiednika w ogóle. Niemniej jednak we wszystkich przypadkach związki wynikające z pełnej równoważności

Parafraza	Struktura	$P(y x)$	$P(y)$	MI	$k = 2^{MI}$
gen	A N! / N! A	28,7%	41,2%	-0,5216	0,6966
	N! N-gen	52,0%	34,1%	0,6087	1,5249
	N! prep N	1,9%	4,6%	-1,2756	0,4130
prep	A N! / N! A	46,4%	41,2%	0,1715	1,1262
	N! N-gen	26,0%	34,1%	-0,3913	0,7625
	N! prep N	10,2%	4,6%	1,1489	2,2174
adj	A N! / N! A	76,5%	41,2%	0,8928	1,8568
	N! N-gen	6,5%	34,1%	-2,3913	0,1906
	N! prep N	1,1%	4,6%	-2,0641	0,2391

Tablica 8.6: Zależności między parafrazą a strukturą ekwiwalentu według miary wzajemnej informacji MI

wykazują się dodatnią korelacją, z tym że bardzo słabą. Możemy zatem jedynie stwierdzić, że złożenia z parafrazami strukturalnie równoważnymi ze strukturami odpowiedników tych złożów mają pewną podwyższoną tendencję do współwystępowania. Pozostaje pytanie, czy te tendencje są wystarczająco silne, aby można było je wykorzystać w systemie tłumaczenia automatycznego jako podstawowy mechanizm doboru wzorców składniowych tłumaczeń.

Aby odpowiedzieć na to pytanie, wystarczy przeprowadzić mały eksperyment myślowy. Załóżmy, że stworzyliśmy system tłumaczenia podobny do systemów opisanych na początku tego podrozdziału, który dobiera struktury składniowe odpowiedników na podstawie zasady pełnej równoważności. Złożenie o określonej parafrazie jest tłumaczone za pomocą równoważnej struktury składniowej. Oznacza to, że musimy mieć do dyspozycji algorytm przydzielający złożeniom ich poprawne parafrazy. Ograniczamy się tutaj do parafraz typu gen, prep oraz adj. Złożenia o innych typach parafrazy, np. idiom, są tłumaczone na podstawie słownika. Jaka będzie zatem trafność takiego systemu pod względem doboru poprawnej struktury składniowej w języku polskim, jeśli założymy, że wszystkie parafrazy są tworzone poprawnie? Możemy obliczyć przewidywaną trafność systemu na podstawie danych z zestawu A i częstości dla parafraz gen, prep oraz adj, które występują w zestawie A odpowiednio 1818, 1325 oraz 260 razy. Częstości te oznaczamy przez $f(\text{gen})$, $f(\text{prep})$ i $f(\text{adj})$. Mamy zatem $N = 1818 + 1325 + 260 = 3393$ przykładów. Jako trafność dla poszczególnego typu parafrazy i odpowiadającej struktury przyjmujemy odpowiednie prawdopodobieństwa warunkowe z tablicy 8.6.

Wybieramy tylko te pary parafraz i struktur, które są zgodne z zasadą pełnej równoważności. Otrzymujemy następujący wynik, który jest sumą trafności dla poszczególnych typów parafrazy ważoną przez liczbę złożzeń w każdej grupie:

$$\begin{aligned}
 t &= \frac{f(\text{gen})}{N} \cdot P(N! \text{ N-gen} | \text{gen}) \\
 &+ \frac{f(\text{prep})}{N} \cdot P(N! \text{ prep N} | \text{prep}) \\
 &+ \frac{f(\text{adj})}{N} \cdot P(N! \text{ A / A N!} | \text{adj}) \\
 &= \frac{1818}{3393} \cdot 0,520 + \frac{1315}{3393} \cdot 0,102 + \frac{260}{3393} \cdot 0,765 \\
 &= 0,377,
 \end{aligned}$$

Trafność dla takiej metody odgadywania najlepszych wzorców składniowych wynosiłaby zatem zaledwie 37,7%, jeśli kierowano by się tylko i wyłącznie zasadą pełnej równoważności. Jest to zdecydowanie za mało dla działającego systemu tłumaczenia. Co więcej, można bardzo łatwo wskazać metodę lepszą niż pełna równoważność, np. wystarczy zawsze wybierać strukturę $N! \text{ N-gen}$, wtedy dla tych samych założeń co poprzednio otrzymalibyśmy system z trafnością na poziomie 38,4%. Przy każdorazowym wyborze struktury $N! \text{ A / A N!}$ trafność wynosiłaby 39,2%, czyli kolejny wynik lepszy niż dla pełnej równoważności. Najlepszą trafność osiągniemy, gdy zamiast zasady pełnej równoważności przyjmujemy dla każdej parafrazy wybór najczęstszej klasy wzorców składniowych. Dla parafrazy *gen* będzie to $N! \text{ N-gen}$, dla pozostałych $N! \text{ A / A N!}$. Wtedy przewidywana trafność wynosi 51,7%. Ostatnia metoda tak naprawdę zachowuje zasadę pełnej równoważności dla parafraz typu *gen* i typu *adj*, jednak nie dla *prep*. Słabe wyniki pełnej równoważności dla złożzeń z parafrazami typu *prep* są o tyle ciekawe, iż w naszym eksperymencie nie pojawia się problem doboru przyimka. Ograniczamy się tylko do abstrakcyjnego przyimka *prep*.

Wyznaczaliśmy więc górną granicę dla skuteczności algorytmu korzystającego z pełnej równoważności jako głównej zasady działania. W przypadku bezkompromisowym, trafność wynosiłaby 37,7%, w przypadku zmodyfikowanym na korzyść najczęstszych struktur 51,7%. Należy jednak pamiętać, że jest to istotnie górna granica trafności, a niekoniecznie realistyczny wynik, ponieważ założyliśmy na początku, że dla każdego złożenia posiadamy informację o jego poprawnej parafrazie. W sytuacji rzeczywistej nie ma dostępu do takich informacji. Możemy założyć, że człowiek potrafiłby względnie poprawnie sparafrazować dowolne złożenie, jednak w rozdziale 5 pokazaliśmy, że sama trafność automatycznego parafrazowania nie przekracza 68,7%. Stąd rzeczywistą trafność systemu tłumaczącego na podstawie parafraz trzeba przeskalować przez trafność systemu parafra-

zującego. Musimy się więc liczyć z rzeczywistą trafnością systemu w okolicach 36% w przypadku najlepszego systemu, a w okolicach 26% dla systemu korzystającego z samej pełnej równoważności. Stwierdzamy, że metoda tłumaczenia na podstawie parafrazy złożenia wydaje się być podejściem nieprzydatnym do automatycznego tłumaczenia niemieckich złożów nominalnych na język polski.

8.2.3 Analogia a wybór wzorców składniowych

W tym rozdziale przedstawimy załączki alternatywnej metody wyboru najlepszego wzorca składniowego w aplikacji tłumaczącej niemieckie złożenia nominalne na język polski. Podobnie jak w przypadku pełnej równoważności metoda ta korzysta tylko z wiedzy o źródłowym złożeniu. W przyszłości należy oczywiście uwzględnić dodatkowe parametry jak np. ocenę jakości wygenerowanego polskiego tłumaczenia itp.

Wydaje się, że często nie docenia się wkładu analogii przy tłumaczeniu złożów nominalnych. Nowe złożenia są kojarzone z innymi, podobnymi przykładami, które na dodatek mogły pojawić się w podobnych kontekstach. Podstawowa zasada analogii brzmi, że podobieństwo formalne pozwala wnioskować o podobieństwie semantycznym. Tłumaczenie może się odbyć w następujący sposób: dla nieznanego złożenia sprawdzamy listę znanych złożów wraz z ich tłumaczeniami i wybieramy wśród nich złożenia o największym stopniu podobieństwa do tłumaczonego złożenia. Następnie tłumaczenie danego złożenia nominalnego jest tworzone na podstawie tłumaczeń najbardziej podobnych złożów.

Takie podejście można też zastosować do problemu wyboru wzorca składniowego. Zamiast listy przykładowych złożów z tłumaczeniami, wykorzystuje się listę złożów i odpowiednich wzorców. Dla nieznanego złożenia nominalnego wybiera się wtedy wzorec przypisany do najbardziej podobnego złożenia. Gdy kilka złożów jest podobnych w równym stopniu, bierze się pod uwagę wszystkie takie złożenia. Wykorzystuje się różne kryteria wyboru najlepszego wzorca na podstawie wszystkich podobnych złożów, np. wybiera się najczęstszy wzorec. Pozostaje pytanie, w jaki sposób należy mierzyć stopień podobieństwa między dwoma złożeniami. Możliwości jest oczywiście wiele.

W pewnym sensie pełna równoważność również opiera się na koncepcji podobieństwa. Z tym, że jedyną cechą dystynktywną jest typ parafrazy danego złożenia. Stąd dla każdego nowego złożenia cała klasa złożów o tej samej parafrazy tworzy zbiór złożów równie podobnych. Wtedy pełna równoważność pełni zadanie funkcji wybierającej najlepszy wzorec składniowy, czyli wzorec formalnie równoważny z typem parafrazy. Innym przykładem byłaby funkcja wyboru zliczająca wzorce dla wszystkich złożów podobnych, która następnie wybrałaby najczęstszy wzorec. Jest to przeformułowanie wyżej opisanej metody wyboru wzorca, dla której górny próg trafności wynosił 51,7%.

Jak widzieliśmy, relacja podobieństwa oparta tylko na głównych typach parafrazy tworzy bardzo duże klasy podobieństwa, dla których zasada pełnej równoważności działa tylko jako tendencja, a nie jako absolutna reguła. Zamiast parafrazy można wybrać inne cechy złożenia, na podstawie których złożenia będą porównywane. W rozdziale 2.2.3 przedstawiliśmy między innymi poglądy pochodzące z prac Heringer (1984b;a) oraz Morciniec (1964). Na podstawie tych prac możemy wyróżnić następujące cechy złożenia, które są istotne dla interpretacji (dla tłumaczenia) złożów nominalnych:

1. leksemy, które biorą udział w złożeniu;
2. semantyka tych leksemów;
3. kolejność tych leksemów w złożeniu;

Inne parametry takie jak kontekst czy różne typy wiedzy w takim ujęciu nie są własnościami samego złożenia tylko informacjami zewnętrznymi. Nie będziemy ich uwzględniali przy dalszych rozważaniach. W przypadku złożów typu N+N tworzymy zatem wektor złożony z czterech elementów, np. dla złożenia *Preisanstieg* wektor przyjmie postać

(Preis_N, POSSESSION, Anstieg_N, ACT),

gdzie pierwszy element to leksem dla pierwszego członu, drugi element to pojęcie opisujące jego semantykę, trzeci element to leksem dla drugiego członu a czwarty element to semantyka drugiego członu. Kolejność członów jest odzwierciedlana w kolejności elementów w wektorze cech. Pojęcia semantyczne pochodzą ze słownika aplikacji POLENG, z którego korzystaliśmy w tej pracy już wielokrotnie.

Dla dwóch wektorów X i Y powyższej postaci możemy obliczyć odległość między tymi wektorami za pomocą tzw. ważonej metryki Manhattan:

$$\Delta(X, Y) = \sum_{i=1}^n w_i \delta(x_i, y_i), \quad (8.6)$$

gdzie

$$\delta(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{gdy } x_i = y_i \\ 1, & \text{gdy } x_i \neq y_i \end{cases}, \quad (8.7)$$

Wartości w_i są wagami dla poszczególnych cech. Pojęcia odległości i podobieństwa są dualne, czyli wektory o mniejszej wzajemnej odległości są bardziej podobne do siebie i odwrotnie. W przypadku nieważonym powyższa metryka zlicza po prostu liczbę różnych wartości dla cech określonych w tych samych pozycjach porównywanych wektorów. Wersja ważona przydziela wybranym cechom

Wektor cech	Wzorzec składniowy
(Preis_N, POSSESSION, Anstieg_N, ACT)	N! N-gen
(Verfahren_N, ACT, Eröffnung_N, ACT)	N! N-gen
(EU_N, GROUP, Mittel_N, POSSESSION)	N! A
(Wasser_N, SUBSTANCE, Qualität_N, ABSTRACTION)	N! N-gen
(Rest_N, ABSTRACTION, Konzern_N, GROUP)	N! N-gen
(Transit_N, ACT, Land_N, LOCATION)	N! N-gen
(Durchsuchung_N, ACT, Aktion_N, ACT)	N! A
...	...

Tablica 8.7: Fragment listy przykładów w postaci wektorów cech z odpowiednimi wzorcami składniowymi

większe lub mniejsze znaczenie przy wyznaczaniu podobieństwa. Dla czterech cech i określonych wag opisana metryka może wyznaczyć aż 16 różnych stopni podobieństwa. W przypadku samych typów parafraz pojawiały się tylko wartości brak podobieństwa lub pełne podobieństwo. Co więcej, zamiast trzech klas podobieństwa (trzech typów parafraz) możemy w ten sposób skorzystać z wielu tysięcy klas w zależności od liczby złoża na liście przykładów.

Tablica 8.7 przedstawia fragment z listy przykładów przedstawionych w postaci wektorów cech. Z każdym przykładem skojarzono wzorzec składniowy. Jeśli będziemy szukali na takiej liście przykładu najbardziej podobnego do złożenia *Preisschwankung*, to wykorzystamy jego wektor cech

(Preis_N, POSSESSION, Schwankung_N, ACT),

Załóżmy, że wszystkie wagi są równe 1, wtedy najbardziej podobnym wektorem jest

(Preis_N, POSSESSION, Anstieg_N, ACT)

z odległością $\Delta = 1$. Dla pozostałych wektorów z przykładu wartość Δ jest większa, zatem wybieramy wzorzec N! N-gen dla tłumaczenia wyrazu *Preisschwankung*. Gdyby na liście znajdowało się więcej wektorów z tą samą odległością, to zostałyby wybrany wzorzec z największą liczbą przykładów. W następnym podrozdziale sprawdzimy, jaką trafność możemy osiągnąć za pomocą przedstawionej procedury.

8.2.4 Eksperyment z narzędziem TIMBL

Wykorzystamy publicznie dostępne narzędzie TIMBL (Daelemans i van den Bosch 2005). TIMBL jest tzw. **uczącym się klasyfikatorem**. Program otrzymuje

na wejściu listę wektorów dowolnych cech o równej długości. Każdemu wektorowi przydzielono dokładnie jedną klasę. Taka lista tworzy bazę przykładów. Następnie można podać programowi nowy nieznany wektor cech bez wyróżnionej klasy. Zadaniem programu jest przydzielenie wektora do jednej z klas na liście przykładów, czyli klasyfikacja wektora. Gdy jako wektory cech wykorzystamy wyżej opisane wektory z leksemami oraz semantykami, a jako klasy wzorce składniowe, to wybór wzorca składniowego dla pewnego złożenia jest zadaniem klasyfikacji. Wybór wzorca odbywa się wtedy dokładnie tak, jak przedstawiono w poprzednim podrozdziale.

Stworzyliśmy listę wektorów cech dla 3.093 złożzeń z parafrazami *gen*, *prep* oraz *adj* z zestawu A, czyli dla tych samych złożzeń, które wykorzystaliśmy do oszacowania górnego progu dla pełnej równoważności. Każdemu z wektorów cech przydzielono jeden z 33 wzorców składniowych, przy czym dla znacznej większości przykładów przydzielony wzorec odpowiada jednej z pięciu najczęstszych struktur składniowych. W celu oszacowania trafności dla całego zestawu wykorzystujemy tzw. walidację krzyżową metodą *Leave-one-out*. W tej metodzie jeden z przykładów jest wykorzystywany jako jednoelementowy zestaw testowy, pozostałe przykłady służą jako zestaw uczący. Wynik jest obliczany dla jednego przykładu. Stąd wynik wynosi albo 100% albo 0%. Procedura jest powtarzana dla każdego z przykładów. Wyniki są następnie uśredniane w celu uzyskania jednego wyniku. TIMBL na podstawie materiału wejściowego sam oblicza wagi dla poszczególnych cech w wektorze. Dokładne informacje o wykorzystanych sposobach obliczania wag można odnaleźć w pracy Daelemans i van den Bosch (2005, str. 29).

Dla opisanego zestawu złożonego z 3.093 przykładów z 33 różnymi wzorcami składniowymi TIMBL osiąga trafność 60,3%. Czyli wynik o wiele lepszy niż maksymalnie 37,7% dla pełnej równoważności, lub 51,7% dla metody wykorzystującej najczęstsze wzorce. Należy tutaj zauważyć dwa ważne fakty:

- Osiągnięty wynik jest wynikiem rzeczywistym, a nie teoretycznym, może nawet asymptotycznym, górnym progiem.
- Nie korzystano z informacji o parafrazach.

Sprawdzimy jeszcze osiągnięcia klasyfikatora, gdy do każdego wektora cech dodamy informację o parafrazie. Jeśli informacja o parafrazie jest ważną wskazówką przy wyborze polskiego wzorca składniowego, to wyniki powinny się znacznie poprawić. Dla tego samego zestawu przykładów co poprzednio z wektorami rozszerzonymi o symbol parafrazy TIMBL osiąga trafność na poziomie 61,7%, czyli raptem o 1,4% lepszy niż bez parafrazy. Potwierdza to nasze obserwacje, że parafrazy niemieckich złożzeń rzeczownikowych oraz struktury składniowe ich odpowiedników są jedynie słabo skorelowane. Niemniej wpływ jest

dotadni. Otrzymane wyniki przeczą jednak twierdzeniu, że parafrazowanie złożenia jest krokiem koniecznym dla tłumaczenia tego złożenia.

Skoro można osiągnąć dobre wyniki dla wektorów cech, które nie zawierają informacji o parafrazie złożenia, to możemy wykorzystać dane z zestawu B. Podobnie jak wyżej tworzymy listę 37.157 wektorów cech, po jednym dla każdego złożenia z zestawu. Zastosowanie procedury walidacji krzyżowej dla tej listy pozwala osiągnąć trafność na poziomie 69,9%. Trafność rośnie zatem wraz z liczbą przykładów. Kolejną zaletą tego podejścia jest fakt, że dla dwóch wektorów cech o odległości $\Delta = 0$ metoda pokrywa się ze sprawdzaniem wzorców dla złożenia w słowniku. Mówi się wtedy o tzw. *perfect matches*.

8.2.5 Wnioski

Powyższe obliczenia i wyniki dla systemów opartych na analogii wskazują, że algorytm doboru wzorca składniowego dla danego złożenia skorzysta bardziej z informacji leksykalnych o członach złożenia niż z semantyki samego złożenia, przynajmniej wtedy, gdy potraktujemy parafrazę jako środek wyrażający tę semantykę. Niemniej, górny próg w okolicach 38% dla pełnej równoważności postulowanej przez Jeziorskiego jest zaskakująco niską wartością, jednak dokładnie tak wynika z naszych danych. Jest on nawet na tyle niski, aby w świetle przedstawionych danych zupełnie odrzucić słuszność tej zasady. W końcu dla ponad 62% złożań i ich odpowiedników nie jest prawdą, że struktury składniowe ekwiwalentów odpowiadają formalnie parafrazom złożań.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że nie negujemy użyteczności parafrazy jako takiej w tłumaczeniu przez człowieka czy maszynę. To, że odpowiedniki polskie jak pokazaliśmy w większości przypadków nie mają struktury równoważnej z niemiecką parafrazą, nie oznacza, że dosłowne przetłumaczenie parafrazy na język polski będzie niezrozumiałe. Po prostu istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że rodzimy użytkownik języka polskiego wykorzystałby inną strukturę lub że istnieje już powszechnie przyjęta struktura, która nie odpowiada zasadzie pełnej równoważności. Pojawia się w takim momencie problem odróżnienia tłumaczeń poprawnych od akceptowalnych i niepoprawnych, czym nie będziemy już się zajmowali w niniejszej pracy.

Nienajgorsze wyniki osiągnięte w eksperymencie dla metod opartych na analogii z kolei dają większe powody do optymizmu. Nie wiemy natomiast, na ile można te wyniki uogólnić w ramach jakiejś teorii językoznawczej i czy można na tej podstawie stwierdzić, że analogia jest lepszym modelem również w opisie procesów związanych z tłumaczeniem u człowieka. Jedyne co widzimy to to, że klasyfikator, czyli program, radzi sobie całkiem dobrze, gdy wykorzystuje dużą liczbę przykładów i osiąga lepsze wyniki niż byłoby to możliwe za pomocą zasady pełnej równoważności.

Niepowodzenie zasady pełnej równoważności wynika naszym zdaniem z niebezpiecznego założenia, iż istnieją regularności tłumaczeniowe zachodzące między całymi (dużymi!) klasami wyrazów czy fraz w dwóch różnych językach. Postulowanie takich związków ma naszym zdaniem charakter myślenia życzeniowego. Zarówno niemieckie rzeczowniki złożone jak i ich potencjalne polskie odpowiedniki powstają poza sytuacjami związanymi z tłumaczeniem zupełnie niezależnie od siebie za pomocą różnych procesów słowotwórczych czy składniowych. Semantyczna równoważność odpowiedników nie jest gwarantem podobieństwa struktur **między** językami. Zasada analogii działa inaczej. Zakłada się jedynie podobieństwo strukturalne dla semantycznie podobnych jednostek **wewnątrz** jednego języka. Relacje między językami wynikają tylko i wyłącznie z konkretnych par ekwiwalentów. Brak podobieństwa między strukturami odpowiedników nie jest wtedy problemem. Nie zmniejsza to wcale wartości badań kontrastywnych, wręcz przeciwnie. Jeżeli struktury nie są podobne, to trzeba je tym bardziej opisać, żeby było wiadomo, z których struktur wybrać poprawne wzorce.

8.3 O stosunkach funkcjonalnych między członami złożeń

Na koniec tego rozdziału opiszemy kolejny — po badaniach dotyczących inter-fiksów — bardzo krótki eksperyment, w którym wykorzystamy zebrane polskie ekwiwalenty jedynie jako dane przybliżające semantykę niemieckiego złożenia nominalnego. Skupimy się szczególnie na złożeniach kopulatywnych oraz na wyrazach, które można ulokować w szarej strefie pomiędzy złozeniami determinatywnymi a złozeniami kopulatywnymi. Okazuje się, że odnajdziemy nawet wyrazy złożone, dla których stosunek funkcjonalny między członami jest odwrócony, czyli dla których zachodzi ‘AB jest A’, a nie typowe ‘AB jest B’. Dokładną interpretacją przedstawionego materiału nie zajmujemy się już w niniejszej pracy tylko w innych badaniach w niedalekiej przyszłości. Wydaje nam się, że warto przedstawić kilka przykładów, gdyż ich identyfikacja była bardzo prosta³, a wyniki mogą być nadzwyczaj ciekawe.

W literaturze często powtarzana jest następująca własność wyrazów współrzędnie złożonych, która ma służyć jako cecha dystynktywna w odróżnianiu tych złożeń od pozostałych: znaczenie złożenia nie ulegnie zmianie, gdy zamieni się jego człony pozycjami. Z kolei w przypadku zleksykalizowanych złożeń kolejność jest ustalona przez konwencję i zmiany są spostrzegane jako niezgodne z normą językową. Wydaje się zatem, że w przypadku niezleksykalizowanych złożeń kopulatywnych zmiana kolejności powinna być nadal możliwa.

Nawet w przypadku rozważań w ramach jednego języka, korpus równoległy może okazać się pomocnym narzędziem, ponieważ drugi język może pełnić funkcję *tertium comparationis*. Możemy przeprowadzić prosty eksperyment, za pomocą którego stwierdzimy, czy w korpusie istnieją złożenia rzeczownikowe, które po zamianie członów są synonimiczne z oryginalnym złożeniem. Możemy przybliżyć zjawisko synonimiczności w następujący sposób: Szukamy pary złożeń z zamienionymi członami, które mają co najmniej jeden wspólny polski odpowiednik, przy czym większa liczba wspólnych odpowiedników powinna wskazywać na większą synonimiczność badanej pary.

Następująca tablica zawiera oczyszczoną listę 77 par złożeń, które zidentyfikowano za pomocą powyższej metody. Po prawej stronie podano wspólne polskie odpowiedniki. Do poszukiwań wykorzystano zbiór złożeń po filtracji FSYN+FCONT. W sumie znaleziono w ten sposób 239 różnych par, z których tylko poniższe 77 uznaliśmy za ciekawe przykłady. Pozostałe pary są wynikiem niepoprawnie zidentyfikowanych odpowiedników lub innych błędów powstałych przy ekstrakcji.

³Oczywiście identyfikacja takich przykładów nie jest prosta w przypadku, gdy nie można skorzystać z bogatych zasobów, które wcześniej zebraliśmy.

Złożenie 1	Złożenie 2	Wspólne odpowiedniki
Abfallholz	Holzabfall	odpad drzewny
Abfallmaterial	Materialabfall	materiał
Abschlussrechnung	Rechnungsabschluss	rachunek, sprawozdanie, sprawozdanie finansowe
Aktionsprogramm	Programmaktion	działanie, działanie do programu, działanie programu, działanie w programie, program działań
Alltagsleben	Lebensalltag	życie codzienne
Angebotspreis	Preisangebot	cena, cena oferowana, cena ofert, cena oferty, cena w ofercie przetargowej, oferta cenowa
Anwendungssoftware	Softwareanwendung	oprogramowanie, oprogramowanie użytkowe
Arbeitsplanung	Planungsarbeit	planowanie, praca
Ausfuhrware	Warenausfuhr	produkt do wywozu, towar, wywóz towarów
Basisjahr	Jahresbasis	podstawa, rok
Bescheinigungsmuster	Musterbescheinigung	świadectwo, wzorcowe świadectwo, wzór, wzór świadectw, wzór świadectwa
Bestimmungszweck	Zweckbestimmung	cel, cel przeznaczenia, miejsce przeznaczenia, przeznaczenie, wykorzystanie, zastosowanie
Beteiligungskapital	Kapitalbeteiligung	finansowanie, fundusz, kapitał, pakiet akcji, udział
Beweisurkunde	Urkundsbeweis	dokument dowodowy
Bruchreis	Reisbruch	ryż łamany
Bußgeld	Geldbuße	grzywna, kara, kwota grzywny
Datenkommunikation	Kommunikationsdaten	dane
Dienstleistungsverkehr	Verkehrsdienstleistung	usługa, usługa transportu
Dokumentenmuster	Musterdokument	wzór dokumentów
Durchführungsprogramm	Programmdurchführung	program
Durchführungsprojekt	Projektdurchführung	wdrożenie projektów
Durchschnittsertrag	Ertragsdurchschnitt	średnia plonów
Entwicklungsprogramm	Programmentwicklung	opracowywanie programów, program
Entwurfstext	Textentwurf	projekt tekstu
Ersatzkapazität	Kapazitätersatz	wymiana zdolności
Erzeugergemeinschaft	Gemeinschaftserzeuger	producent wspólnoty
Erzeugungsquote	Quotenerzeugung	kwota produkcyjna
Fahrzeugteil	Teilfahrzeug	część, część pojazdu
Faserflachs	Flachsfaser	len, włókno lniane
Faserglas	Glasfaser	włókno szklane
Faserhanf	Hanffaser	konopie
Finanzierungsleasing	Leasingfinanzierung	leasing finansowy

Złożenie 1	Złożenie 2	Wspólne odpowiedniki
Finanzierungsprogramm	Programmfinanzierung	finansowanie programów, finansowanie programu
Formularmuster	Musterformular	wzór, wzór formularza
Fristverlängerung	Verlängerungsfrist	dodatkowy okres
Geldstrafe	Strafgeld	grzywna, kara, kara pieniężna, karo pieniężne
Grenzwert	Wertgrenze	limit wartości, próg, wartość graniczna
Hybridmais	Maishybride	hybryda kukurydzy
Hybridraps	Rapshybride	mieszaniec rzepaku
Investitionskapital	Kapitalinvestition	zainwestowany kapitał
Kapazitätsreserve	Reservekapazität	moc rezerwowa, rezerwowa zdolność
Kapazitätsüberschuss	Überschusskapazität	nadwyżka zdolności produkcyjnych
Kartenzahlung	Zahlungskarte	karta płatnicza
Kartoffelpflanze	Pflanzkartoffel	roślina, uprawa ziemniaków, ziemniak
Kartoffelstärke	Stärkekartoffel	producent skrobi ziemniaczanej, skrobia ziemniaczana, ziemniak na skrobię, ziemniak skrobiowy
Koalitionsregierung	Regierungskoalition	rząd koalicyjny
Kollisionsrecht	Rechtskollision	prawo kolizyjne
Kontingentsmenge	Mengenkontingent	kontyngent ilościowy
Lachszucht	Zuchtlachs	hodowla łososia, łosoś, łosoś hodowlany
Leitungsröhre	Rohrleitung	przewód, rura
Medienträger	Trägermedium	nośnik
Mengenschwelle	Schwellenmenge	ilość progowa
Mengenüberschreitung	Überschreitungsmenge	przekroczenie ilości
Mengenverlust	Verlustmenge	strata ilościowa
Modellvertrag	Vertragsmodell	modelowa umowa
Münzumlauf	Umlaufmünze	moneta w obiegu
Mustervertrag	Vertragsmuster	standardowa umowa, wzór umów
Mustervordruck	Vordruckmuster	wzór formularza
Nachfragespitze	Spitzennachfrage	szczytowe zapotrzebowanie
Netzverbund	Verbundnetz	połączona sieć, sieć
Partnerschaftsprojekt	Projektpartnerschaft	projekt partnerski
Pflichtversicherung	Versicherungspflicht	obowiązek ubezpieczenia, obowiązkowe ubezpieczenie, ubezpieczenie, ubezpieczenie komunikacyjne, ubezpieczenie obowiązkowe

Złożenie 1	Złożenie 2	Wspólne odpowiedniki
Planstelle	Stellenplan	etat, plan kadrowy, plan zatrudnienia, pracownik, stanowisko, tabela zatrudnienia, wykaz, zatrudnienie
Potenzialwachstum	Wachstumspotenzial	potencjalny wzrost, potencjał wzrostu, potencjał wzrostu gospodarczego, wzrost potencjalny, wzrost produktu potencjalnego
Präferenzzoll	Zollpräferenz	preferencja, preferencja taryfowa, preferencyjna stawka celna, taryfa preferencyjna
Qualitätsstandard	Standardqualität	jakość, jakość norm, kryterium jakości, norma, jakości, norma jakościowa, obowiązująca jakość
Quotenzucker Rechtsschutz	Zuckerquote Schutzrecht	kwota, kwota cukru ochrona, ochrona praw, ochrona prawa, ochrona własności, prawo, prawo do ochrony, prawo własności
Rohrzucker	Zuckerrohr	cukier, cukier trzcinowy, cukier z trzciny, trzcina, trzcina cukrowa
Rübenzucker Schwellenwert	Zuckerrübe Wertschwelle	burak, cukier z buraków próg, próg wartości, wartość progowa
Teilvermögen Tierversuch	Vermögensteil Versuchstier	część majątku badanie zwierząt, doświadczenie zwierząt, test na zwierzętach, wykorzystanie zwierząt, wykorzystywanie zwierząt, zwierzę, zwierzę do celów doświadczalnych, zwierzę do doświadczeń, zwierzę doświadczalne
Tierzucht	Zuchttier	hodowla zwierząt, zwierzę, zwierzę gospodarskie, zwierzę hodowlane
Überschusszucker Wertzoll	Zuckerüberschuss Zollwert	nadwyżka cukru stawka, wartość celna
Wurzelzichorie	Zichorienwurzel	cykoria

Tablica 8.8: Złożenia o odwróconych członach i identycznych odpowiednikach

Znajdziemy na tej liście przykłady, dla których oba złożenia w parze można byłoby interpretować według wzoru ‘*x* jest zarówno A jak i B’, np. pary (*Lei-*

tungsrohr, Rohrleitung), (*Geldbuße, Bußgeld*), (*Geldstrafe, Strafgeld*), (*Netzverbund, Verbundnetz*), (*Textentwurf, Entwurfstext*) oraz kilka innych. W przypadku (*Leitungsrohr, Rohrleitung*) można mówić o złożeniu kohiponimów (por. Ortner i Ortner 1984, str. 53), podobnie w przypadku pary (*Medienträger, Trägermedium*).

Przy interpretacji (*Textentwurf, Entwurfstext*) można argumentować zgodnie z pracą Ortner i Ortner (1984, str. 60), że stosunek funkcjonalny między członami jest tutaj odwrócony. Wyraz *Text* jest dominującym członem, ponieważ projekt tekstu jest także tekstem.⁴ Podobną a zarazem odwrotną sytuację mamy w przypadku pary (*Fahrzeugteil, Teilfahrzeug*), gdzie ani *Fahrzeugteil* ani *Teilfahrzeug* nie możemy utożsamić z *Fahrzeug*, ponieważ oba złożenia są czymś niedokończonym, czymś co jeszcze nie jest pojazdem. Podobnie zachowują się wszystkie wyliczone pary złożów z elementami (*-teil, Teil-*) oraz (*-muster, Muster-*). Jeżeli sprawdzimy polskie odpowiedniki, to w takich przypadkach zwykle pojawia się tylko odpowiednik jednego członu. Dzieje się tak np. dla (*Überschusszucker, Zuckerrüberschuss*), (*Nachfragespitze, Spitzennachfrage*) czy (*Abfallholz, Hollzabfall*), gdzie *nadwyżka, zapotrzebowanie* oraz *odpad* tworzą odpowiednio ośrodek polskiej frazy.

Wydaje się jednak, że dla żadnej z par nie możemy mówić o całkowitej synonimiczności, zawsze pojawia się interpretacja jako złożenia determinatywnego, np. *Leitungsrohr* — ‘*Rohr, das als Leitung dient*’ oraz *Rohrleitung* — ‘*Leitung, die die Form eines Rohres hat*’. W przypadku (*Fahrzeugteil, Teilfahrzeug*) zdaje się, że *Teilfahrzeug* jest raczej niedokończonym pojazdem, a *Fahrzeugteil* jedynie częścią pojazdu, czymś mniejszym niż *Teilfahrzeug*.

Pozostałe przykłady można chyba zaklasyfikować jako złożenia determinatywne, dla których przemienność członów jest spowodowana nieostrością stosunku między członami oraz nieostrością semantyczną samych członów złożenia. Dokładniejsza analiza przedstawionego materiału zostanie opracowana w przyszłości.

8.4 Podsumowanie eksperymentów

Przedstawiliśmy trzy różne eksperymenty dotyczące pewnych własności niemieckich złożów nominalnych, za pomocą których postaraliśmy się zilustrować, że metody kwantytatywne i komputerowe mogą wnieść istotny wkład do tradycyjnych badań językoznawczych, w tym kontrastywnych. Szczególnie, gdy korzystamy dodatkowo z zasobów bilingwalnych duża liczba danych może służyć jako jeden z wielu sposobów na uwidocznienie ukrytej wiedzy o języku, która zazwyczaj jest dostępna jedynie za pomocą introspekcji. W przypadku niemieckich złożów nomi-

⁴A może *Entwurfstext* to także *Entwurf*?

nalnych, gdzie brak wykładników wewnętrznych relacji semantycznych zmusza badacza do odwoływania się do własnej intuicji, połączenie lingwistyki kontrastywnej, kwantytatywnej i komputerowej może okazać się bardzo przydatnym narzędziem. Przedstawione eksperymenty będą jeszcze kontynuowane i rozszerzane w dalszej pracy badawczej już po zakończeniu niniejszej pracy.

Zakończenie

W niniejszej pracy przedstawiliśmy szereg narzędzi służących do automatycznej identyfikacji, ekstrakcji i analizy niemieckich złożów nominalnych i ich polskich odpowiedników. Narzędzia te zostały stworzone na rzecz pracy i wykorzystane do ekstrakcji 142.000 różnych złożów nominalnych wraz z ich odpowiednikami. Przedstawiono modele matematyczne pierwotnie stosowane w statystycznym tłumaczeniu automatycznym oraz metody filtracji służące do poprawiania wyników. Omówiono wpływ lematyzacji oraz podziału złożów na jakość ekstrakcji, przy czym stwierdzono, że w przypadku języków o bogatej fleksji lematyzacja znacznie poprawia wyniki ekstrakcji. Podobnie działa podział złożów dla języka niemieckiego, gdzie sama lematyzacja jest mało efektywna. Po zastosowaniu różnych metod filtracji zebrano ponad 230.000 różnych par złożów nominalnych i ich odpowiedników.

Zbadaliśmy wpływ jakości segmentacji i dekompozycji złożów nominalnych na jakość ekstrakcji odpowiedników. W tym celu sprawdziliśmy kilka nienadzorowanych metod podziału złożów rzeczownikowych działających na podstawie danych empirycznych z wykorzystanego korpusu oraz z internetu. Zebrane informacje o podziałach posłużyły jako zestaw uczący dla probabilistycznego modelu podziału złożów, który osiągnął jakość podziału porównywalną z metodami nadzorowanymi.

Następnie dostosowaliśmy metody parafrazowania angielskich złożów nominalnych do języka niemieckiego. Z tego co nam wiadomo był to pierwszy eksperyment tego rodzaju dla złożów niemieckich. Osiągnięte wyniki były nieco lepsze niż odpowiednio dla języka angielskiego.

Przedstawiono sposoby przechowywania zebranych danych oraz schematy anotacji składniowej dla polskich odpowiedników. Dla celów ręcznej weryfikacji zostało stworzone specjalne narzędzie, z którym pracowały w sumie trzy osoby. Za pomocą tego narzędzia powstały dwa zestawy referencyjne z ręcznie potwier-

dzonymi danymi: zestaw A, który został w całości umieszczony w aneksie A oraz o wiele większy zestaw B. W zestawie A każde złożenie zawiera ręcznie sprawdzone informacje o parafrazie.

Na podstawie danych z zestawów A i B podaliśmy rozkłady częstości struktur składniowych polskich odpowiedników dla dwuczłonowych złożów nominalnych z rzeczownikiem jako pierwszym członem. Następnie przybliżyliśmy klasyfikację stosowaną w pracy Jeziorski (1983) opartą na typach parafraz i podaliśmy częstości odpowiedników dla poszczególnych klas. W ten sposób uzupełniliśmy wyniki z pracy Jeziorski (1983) o dane statystyczne, za pomocą których możemy sprawdzić słuszność niektórych twierdzeń z owej pracy.

Rozprawę zamyka rozdział poświęcony trzem eksperymentom, które ilustrują, w jaki sposób można wykorzystać automatycznie i półautomatycznie zebrane dane do badań poszerzających wiedzę z dziedziny językoznawstwa. W dwóch eksperymentach pokazaliśmy, jak można się odwołać w sposób pośredni do semantyki niemieckich złożów nominalnych poprzez ich polskie ekwiwalenty. Zbadaliśmy w ten sposób, czy niektóre interfiksy w niemieckich złożeniach są możliwymi wykładnikami liczby mnogiej dla pierwszych członów złożów. Pokazano na podstawie danych z korpusu, że złożenia z interfiksami homograficznymi z końcówkami fleksyjnymi będącymi wykładnikami liczby mnogiej mają tendencję do współwystępowania z polskimi ekwiwalentami, w których odpowiednik pierwszego członu występuje w liczbie mnogiej.

W innym eksperymencie wykorzystano ekwiwalenty do oszacowania stopnia synonimiczności złożów o identycznych członach występujących w odwróconym porządku. W ten sposób znaleziono kilka ciekawych przykładów złożów nominalnych o nietypowych relacjach subordynacji. Zebrane pary złożów i ich odpowiedników okazały się też cennym materiałem do oszacowania prawidłowości jednego z centralnych twierdzeń z pracy Jeziorski (1983) – pełnej równoważności między strukturą głęboką niemieckich złożów rzeczownikowych oraz strukturą powierzchowną ich polskich odpowiedników. Okazało się, że pełna równoważność nie nadaje się do przepowiadania struktur składniowych polskich odpowiedników na podstawie niemieckich złożów. Lepsze wyniki osiągnięto dla eksperymentu opierającego się na zasadzie analogii.

Wszystkie trzy eksperymenty stanowią podstawę do dalszych badań. Szczególnie zagadnienie automatycznego tłumaczenia niemieckich złożów przez analogię będziemy dalej rozwijali. Ciekawe wydaje się też połączenie tego eksperymentu z badaniami nad funkcją interfiksów. Skoro wykazano, że niektóre interfiksy współwystępują często z cechą liczby mnogiej dla atrybutu w polskim ekwiwalencie, to możliwe wydaje się wykorzystanie tego zjawiska przy doborze bardziej złożonych wzorców składniowych.

Innym kierunkiem przyszłych badań byłoby zebranie informacji statystycznych o rozkładach polskich odpowiedników niemieckich złożów nominalnych na

podstawie korpusów równoległych z innych dziedzin. Potrzebne narzędzia zostały stworzone w ramach niniejszej pracy i ponowne ich zastosowanie nie wymagałoby już wielkiego nakładu pracy. Wystarczy tylko poczekać aż pojawią się odpowiednie korpusy równoległe.

Bibliografia

- Al-Onaizan, Y., J. Curin, M. Jahr, K. Knight, J. Lafferty, I. Melamed, F. Och, D. Purdy, N. Smith i D. Yarowsky, 1999. Statistical machine translation. Rap. tech., JHU workshop.
- Angele, S., 1992. *Nominalkomposita des Deutschen und ihre Entsprechungen im Spanischen. Eine kontrastive Untersuchung anhand von Texten aus Wirtschaft und Literatur*, tom 12 z serii *Studien Deutsch*. Iudicium Verlag, München.
- Baldwin, T. i T. Tanaka, 2004. Translation by machine of complex nominals: Getting it right.
- Barker, K. i S. Szpakowicz, 1998. Semi-automatic recognition of noun modifier relationships.
- Baroni, M., J. Matiaszek i H. Trost, 2002. Predicting the Components of German Nominal Compounds.
- Barz, I., 1998. Neologie und Korpus. W *Neologie und Korpus*, pod redakcją W. Teubert, str. 11–30. Günter Narr Verlag, Tübingen.
- Bayer, M. (red.), 2008. *PONS Großwörterbuch Deutsch-Polnisch*. Klett Verlag.
- Bossong, G., 1981. Die Wiedergabe deutscher Nominalkomposita im Französischen - Ein Beitrag zur Typologie der Determinativrelation. *Zeitschrift für französische Sprache und Literatur*, tom 91:str. 213–230.
- Breindl, E. i M. Thurmair, 1992. Der Fürstbischof im Hosenrock — Eine Studie zu den nominalen Kopulativkomposita des Deutschen. *Deutsche Sprache*, tom 20:str. 32–61.

- Brown, P. F., V. J. D. Pietra, S. A. D. Pietra i R. L. Mercer, 1993. The mathematics of statistical machine translation: parameter estimation. *Comput. Linguist.*, tom 19(2):str. 263–311.
- Bußmann, H., 2002. *Lexikon der Sprachwissenschaft*. Alfred Kröner Verlag, Stuttgart.
- Church, K., W. Gale, P. Hanks i D. Hindle, 1991. Using Statistics in Lexical Analysis. W *Lexical Acquisition: Exploiting On-Line Resources to Build a Lexicon*, pod redakcją U. Zernik. Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ.
- Daelemans, W. i A. van den Bosch, 2005. *Memory-Based Language Processing*. Studies in Natural Language Processing. Cambridge University Press, Cambridge, UK.
- Dagan, I. i K. Church, 1998. Termight: Coordinating Humans and Machines in Bilingual Terminology Acquisition. *Machine Translation*, tom 12(1-2):str. 89–107.
- Daille, B., É. Gaussier i J.-M. Langé, 1994. Towards automatic extraction of monolingual and bilingual terminology. W *Proceedings of the 15th conference on Computational linguistics*, str. 515–521. Association for Computational Linguistics, Morristown, NJ, USA.
- Djirackor, Y., 1981. *Untersuchungen zur Wiedergabe deutscher Substantivkomposita im Englischen : eine kontrastive Studie*. Rozprawa doktorska, Universität Hamburg.
- Donalies, E., 2002. *Die Wortbildung des Deutschen — Ein Überblick*. Gunter Narr Verlag, Tübingen.
- Dressler, W., G. Libben, J. Stark, C. Pons i G. Jarema, 2001. The processing of interfixed German compounds. W *Yearbook of Morphology*, pod redakcją W. Dressler, tom 81. Kluwer Academic Publishers.
- Drosdowski, G., H. Henne i H. E. Wiegand, 1977. *Nachdenken über Wörterbücher*. Bibliographisches Institut, Mannheim, Wien, Zürich.
- Duden, 1998. *Die Grammatik*, tom 4. Dudenverlag, Mannheim, 6. wyd.
- Duden, 2005. *Die Grammatik*, tom 4. Dudenverlag, Mannheim, 7. wyd.
- Duden, 2006. *Duden Deutsches Universal Wörterbuch*. Bibliographisches Institut & FA Brockhaus AG.

- Dunning, T. E., 1993. Accurate Methods for the Statistics of Surprise and Coincidence. *Computational Linguistics*, tom 19(1):str. 61–74.
- Elsen, H., 2004. *Neologismen — Formen und Funktionen neuer Wörter in verschiedenen Verietäten des Deutschen*. Gunter Narr Verlag, Tübingen.
- Erben, J., 2006. *Einführung in die deutsche Wortbildung*. Erich Schmidt Verlag, Berlin, piąte wyd.
- Fillmore, C. J., 1968. The Case for Case. W *Universals in Linguistic Theory*, str. 1–88. Holt, Rinehart, and Winston, New York.
- Finin, T., 1980. *The semantic interpretation of compound nominals*. Rozprawa doktorska, Univerity of Illinois.
- Fleischer, W. i I. Barz, 1995. *Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache*. Max Niemeyer Verlag, Tübingen.
- Friedl, J., 2006. *Mastering Regular Expressions*. O'Reilly Media, Inc.
- Fuhrhop, N., 1998. *Grenzfälle morphologischer Einheiten*. Stauffenburg, Tübingen.
- Fung, P., 1998. A Statistical View on Bilingual Lexicon Extraction: From Parallel Corpora to Non-parallel Corpora. W *AMTA '98: Proceedings of the Third Conference of the Association for Machine Translation in the Americas on Machine Translation and the Information Soup*, str. 1–17. Springer-Verlag, London, UK.
- Fung, P. i K. Church, 1994. Kvec: A new approach for aligning parallel texts.
- Gale, W., 1994. Good-Turing Smoothing Without Tears. Statistics Research Reports from AT&T Laboratories 94.5, AT&T Bell Laboratories.
- Gao, Z.-M., 1998. Automatic Acquisition of a High-Precision Translation Lexicon from a Parallel Chinese-English Corpus. str. 248–254.
- Gauger, H.-M., 1971. *Durchsichtige Wörter. Zur Theorie der Wortbildung*. Universitätsverlag Winter, Heidelberg.
- Girju, R., D. Moldovan, M. Tatu i D. Antohe, 2005. On the semantics of noun compounds. *Computer Speech and Language*, tom 19:str. 479–496.
- Gispert, A. D., D. Gupta, M. Popović, P. Lambert, J. B. Mariño, M. Federico, H. Ney i R. Banchs, 2006. Improving statistical word alignments with morpho-syntactic transformations. W *Proceedings of 5th International Conference on Natural Language Processing, FinTAL'06*, str. 368–379.

- Graliński, F., 2006. Some Methods of Describing Discontinuity in Polish and their Cost-Effectiveness. *Lecture Notes in Artificial Intelligence, Text, Speech and Dialogue, 9th International Conference, TSD 2006*, tom 4188.
- Heringer, H. J., 1984a. Gebt endlich die Wortbildung frei! *Sprache und Literatur in Wissenschaft und Unterricht*, (53):str. 43–53.
- Heringer, H. J., 1984b. Wortbildung: Sinn aus dem Chaos. *Deutsche Sprache*, (12):str. 1–13.
- Jassem, K., 2006. *Przetwarzanie tekstów polskich w systemie tłumaczenia automatycznego POLENG*. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
- Jeziorski, J., 1981. Plädoyer für die Transformationsanalyse im Anwendungsbereich der Nominalkomposition im Deutschen aus konfrontativer Sicht. *Deutsch als Fremdsprache*, tom 18(5):str. 280–284.
- Jeziorski, J., 1983. *Substantivische Nominalkomposita des Deutschen und ihre polnischen Entsprechungen*. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
- Jones, D. i M. Alexa, 1994. Towards automatically aligning German compounds with English word groups in an example-based translation system. Rap. tech.
- Jurafsky, D. i J. H. Martin, 2000. *Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics and Speech Recognition (International Edition)*. Prentice Hall.
- Käge, O., 1980. *Motivation: Probleme des persuasiven Sprachgebrauchs, der Metapher und des Wortspiels*, tom 308 z serii *Göppinger Arbeiten zur Germanistik*. Kümmerle Verlag, Darmstadt.
- Kay, M. i M. Röscheisen, 1993. Text-translation alignment. *Comput. Linguist.*, tom 19(1):str. 121–142.
- Koehn, P., 2003. *Noun phrase translation*. Rozprawa doktorska, University of Southern California, Los Angeles, CA, USA. Adviser-Kevin Knight.
- Koehn, P. i K. Knight, 2003. Empirical methods for compound splitting.
- Koester, D., T. C. Gunter, S. Wagner i A. D. Friederici, 2004. Morphosyntax, Prosody, and Linking Elements: The Auditory Processing of German Nominal Compounds. *J. Cognitive Neuroscience*, tom 16(9):str. 1647–1668.
- Kotulkova, V., 2004. *Deutsche Determinativkomposita des Deutschen und ihre Entsprechungen im Tschechischen*. Rozprawa doktorska, Julius-Maximilians-Universität Würzburg.

- Kucera, H. i W. Francis, 1967. *Computational analysis of present-day American English*. Brown University Press, Providence.
- Kupiec, J., 1993. An Algorithm for finding Noun Phrase Correspondences in Bilingual Corpora. W *Meeting of the Association for Computational Linguistics*, str. 17–22.
- Kürschner, W., 1974. *Zur syntaktischen Beschreibung deutscher Nominalkomposita*. Max Niemeyer Verlag, Tübingen.
- Landauer, T. K. i S. T. Dumais, 1997. A Solution to Plato's Problem: The Latent Semantic Analysis Theory of Acquisition, Induction, and Representation of Knowledge. *Psychological Review*, tom 104(2):str. 211–240.
- Langer, S., 1998. Zur Morphologie und Semantik von Nominalkomposita. str. 83–97, url =.
- Lapata, M. i F. Keller, 2004. The Web as a Baseline: Evaluating the Performance of Unsupervised Web-based Models for a Range of NLP Tasks. W *HLT-NAACL*, str. 121–128.
- Lauer, M., 1995. *Designing Statistical Language Learners: Experiments on Noun Compounds*. Rozprawa doktorska, Macquarie University, Sidney.
- Lees, R. B., 1960. *The grammar of English nominalizations*. Mouton, Den Haag.
- Levi, J. N., 1978. *The Syntax and Semantics of Complex Nominals*. Academic Press, New York. NW4 768.c.97.166.
- Matussek, M., 1994. *Wortneubildung im Text*, tom 7 z serii *Beiträge zur Germanistischen Sprachwissenschaft*. Helmut Buske Verlag, Hambrg.
- Melamed, I. D., 2000. Models of translational equivalence among words. *Comput. Linguist.*, tom 26(2):str. 221–249.
- Morciniec, N., 1964. *Die Nominalen Wortzusammensetzungen in den westgermanischen Sprachen*. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
- Motsch, W., 2004. *Deutsche Wortbildung in Grundzügen*. Walter de Gruyter, Berlin, New York, drugie wyd.
- Nakov, P., 2008. Noun Compound Interpretation Using Paraphrasing Verbs: Feasibility Study. W *AIMSA*, str. 103–117.

- Nakov, P. i M. Hearst, 2006. Using verbs to characterize noun-noun relations. W *In Proc. of the 12th International Conference on Artificial Intelligence: Methodology, Systems, Applications (AIMSA)*, Bularia, str. 233–244.
- Nastase, V. i S. Szpakowicz, 2003. Exploring noun-modifier semantic relations. W *Fifth International Workshop on Computational Semantics (IWCS-5)*, str. 285–301. Tilburg, The Netherlands.
- Naumann, B., 1986. *Einführung in die Wortbildungslehre des Deutschen*. Niemeyer, Tübingen, drugie wyd.
- Nulty, P., 2007. Semantic Classification of Noun Phrases Using Web Counts and Learning Algorithms. str. 79–84. Association for Computational Linguistics, Prague, Czech Republic.
- Och, F. J. i H. Ney, 2003. A systematic comparison of various statistical alignment models. *Comput. Linguist.*, tom 29(1):str. 19–51.
- Ortner, H. i L. Ortner, 1984. *Zur Theorie und Praxis der Kompositaforschung; mit einer ausführlichen Bibliographie*. Gunther Narr Verlag, Tübingen.
- Peschel, C., 2002. *Zum Zusammenhang von Wortneubildung und Textkonstitution*. Niemeyer, Tübingen.
- Piprek, J. i J. Ippoldt, 1968. *Wielki słownik niemiecko-polski*, tom 1, 2. Wiedza Powszechna, Warszawa.
- von Polenz, P., 1973. Wortbildung. W *Lexikon der germanistischen Linguistik*, 1. Auflage, pod redakcją H. P. Althaus, H. Henne i H. Wiegand, str. 145–163. Niemeyer, Tübingen.
- von Polenz, P., 1980. Wortbildung. W *Lexikon der germanistischen Linguistik*, 2. Auflage, pod redakcją H. P. Althaus, H. Henne i H. Wiegand, str. 169–180. Niemeyer, Tübingen.
- Popovic, M., D. Stein i H. Ney, 2006. Statistical Machine Translation of German Compound Words. W *FinTAL*, str. 616–624.
- Porter, M. F., 1980. An algorithm for suffix stripping. *Program*, tom 3(14):str. 130–137.
- Rosario, B. i M. Hearst, 2001. Classifying the semantic relations in noun compounds.

- Russell, S. J. i Norvig, 2003. *Artificial Intelligence: A Modern Approach (Second Edition)*. Prentice Hall.
- Schiller, A., 2005. German Compound Analysis with wfsc. tom 4002 z serii *Lecture Notes in Computer Science*, str. 239–246. Springer.
- Schippian, T., 1992. *Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache*. Max Niemeyer Verlag, Tübingen.
- Schmid, H., 1997. Probabilistic Part-of-Speech Tagging Using Decision Trees. W *New Methods in Language Processing*, pod redakcją D. Jones i H. Somers, *Studies in Computational Linguistics*, str. 154–164. UCL Press, London, GB.
- Seidelmann, E., 1979. Ausdruck- und inhaltsbezogene Wortbildungslehre. *ZDL*, tom 46:str. 149–186.
- Selkirk, E., 1982. *The Syntax of Words*. MIT Press, Cambridge, MA.
- Smadja, F., K. R. McKeown i V. Hatzivassiloglou, 1996. Translating collocations for bilingual lexicons: a statistical approach. *Comput. Linguist.*, tom 22(1):str. 1–38.
- Somers, H., 2001. Bilingual parallel corpora and Language Engineering.
- Stankevičiene, S. i T. Bilinskiene, 2006. Zur Wiedergabe von Nominalkomposita im Litauischen. *Kalbu Studijos*, (8):str. 12–19.
- Stein, A., 1993. *Nominalgruppen in Patentschriften — Komposita und prädikative Nominalisierungen im deutsch-französischen Vergleich*. Niemeyer, Tübingen.
- Steinberger, R., B. Pouliquen, A. Widiger, C. Ignat, T. Erjavec, D. Tufis i D. Varga, 2006. The JRC-Acquis: A multilingual aligned parallel corpus with 20+ languages. *CoRR*, tom abs/cs/0609058. Informal publication.
- Stepanowa, M. i W. Fleischer, 1985. *Grundzüge der deutschen Wortbildung*. VEB Bibliographisches Institut, Leipzig.
- Stepanowa, M. D., 1973. *Methoden der synchronen Wortschatzanalyse*. Max Niemeyer Verlag, München.
- Sui, Y., 1983. Deutsche Substantivkomposita und ihre chinesischen Entsprechungen. Eine morphematische Analyse im Fachwortschatz der Elektrotechnik. *Fachsprache*, tom 5(3):str. 109–120.
- Tanaka, T. i T. Baldwin, 2003. Translation Selection for Japanese-English Noun-Noun Compounds.

- Teubert, W., 1998. Korpus und Neologie. W *Neologie und Korpus*, pod redakcją W. Teubert, str. 129–170. Günter Narr Verlag, Tübingen.
- Toman, J., 1983. *Wortsyntax*. Max Niemeyer Verlag, Tübingen.
- Turney, P. D., 2006. Similarity of semantic relations. *Computational Linguistics*, tom 32:str. 379–416.
- Turney, P. D. i M. L. Littman, 2005. Corpus-based learning of analogies and semantic relations. W *Machine Learning*.
- Wahrig, G., 2002. *Deutsches Wörterbuch*. Wissen Media Verlag, München.
- Warren, B., 1978. *Semantic patterns of noun-noun compounds*. Acta Universitatis Gothoburgensis, Goteborg.
- Wegener, H., 2005. Das Hühnerei vor der Hundehütte : von der Notwendigkeit historischen Wissens in der Grammatikographie des Deutschen. W *Ein gross und narhafft haffen : Festschrift für Joachim Gessinger*. Univ.-Verl.
- Wikipedia, 2008a. Acquis communautaire [online]. Wikipedia : wolna encyklopedia. [dostęp: 2009-05-11 12:08Z].
- Wikipedia, 2008b. Zentralbank — Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. [Online; Stand 21. August 2008].
- Wiktorowicz, J. i A. Frączak (red.), 2008. *Wielki słownik polsko-niemiecki*, tom 1. PWN, Warszawa.
- Zhang, R. i E. Sumita, 2007. Boosting Statistical Machine Translation by Lemmatization and Linear Interpolation. W *ACL*.
- Zipf, G. K., 1949. *Human Behavior and the Principle of Least Effort*. Addison-Wesley (Reading MA).
- Žepić, S., 1970. *Morphologie und Semantik der deutschen Nominalkomposita*. Philosophische Fakultät der Universität Zagreb, Zagreb.
- Žepić, S., 1976. Wortbildung des Substantivs im Deutschen und Serbokroatischen. Ein kontrastiver Vergleich. Zagreb.

Ręcznie sprawdzony zestaw referencyjny A

A.1 Indeks częstościowy 2500 najczęstszych wyrazów złożonych (zestaw A1)

1	Mitgliedstaaten	101545	43	Rechtssache	2599	85	Ausnahmeregelung	1420
2	Richtlinie	83388	44	Anwendungsbereich	2581	86	Drittstaaten	1389
3	Mitgliedstaat	36243	45	Gemeinschaftsebene	2533	87	Geltungsdauer	1384
4	Zusammenarbeit	15085	46	Gemeinschaftsmarkt	2516	88	Weltmarkt	1381
5	Grundlage	14292	47	Einzelbeihilfe	2501	89	Dienststellen	1378
6	Rechtsvorschriften	13273	48	Stichprobe	2467	90	Erwägungsgrund	1371
7	Amtsblatt	11930	49	Binnenmarkt	2451	91	Gebietskörperschaften	1350
8	Mitgliedstaats	11488	50	Randnummer	2425	92	Binnenmarktes	1325
9	Zeitpunkt	11282	51	Drittländer	2393	93	Zusammenschluss	1322
10	Zusammenhang	11144	52	Haushaltsordnung	2343	94	Briefwechsels	1320
11	Zeitraum	10724	53	Fragebogen	2333	95	Hintergrund	1320
12	Unterabsatz	10117	54	Gemeinschaftsrecht	2281	96	Agrarpolitik	1316
13	Drittländern	8372	55	Drittland	2273	97	Menschenrechte	1314
14	Grundverordnung	7839	56	Saatgut	2263	98	Bewilligungsbehörde	1307
15	Durchführungsbestimmungen	6823	57	Gemeinschaftshersteller	2208	99	Erzeugerorganisationen	1307
16	Vertragsparteien	6398	58	Interventionsstelle	2202	100	Zollkontingente	1297
17	Königreich	6022	59	Gerichtshof	2181	101	Rechnungshof	1291
18	EG-Vertrag	5914	60	Verwaltungsrat	2078	102	Aufrechterhaltung	1288
19	Marktorganisation	5573	61	Geschäftsordnung	2027	103	Aktionsplan	1260
20	Leitlinien	4919	62	Volksrepublik	1997	104	Grundrechte	1254
21	Hoheitsgebiet	4794	63	Aktenzeichen	1897	105	Mitgliedstaates	1245
22	Wortlaut	4510	64	Dumpingspanne	1892	106	Darlehensbürgschaft	1241
23	Richtlinien	4306	65	Zusammenfassung	1888	107	Bestandteile	1230
24	Wirtschaftsgemeinschaft	4257	66	Marktanteil	1834	108	Randnummern	1220
25	Standpunkt	4249	67	Haushaltsmittel	1781	109	Beihilfeintensität	1202
26	Laufzeit	4168	68	Grundsätzen	1766	110	Oliveöl	1202
27	Landwirtschaft	3692	69	EG-Vertrags	1753	111	Wirkstoff	1199
28	Beihilferegulierung	3662	70	Zollkodex	1746	112	Folgenabschätzung	1198
29	Verwaltungsvorschriften	3654	71	Tiergesundheit	1687	113	Arbeitsplatz	1194
30	Gedankenstrich	3644	72	Geltungsbereich	1626	114	Gerichtshofes	1184
31	Grundsätze	3621	73	Finanzhilfe	1591	115	Rechtsakte	1177
32	KN-Codes	3450	74	Königreichs	1590	116	Wirkstoffe	1175
33	Vertragspartei	3428	75	Einzelbeihilfen	1588	117	Zollgebiet	1162
34	Verwaltungsausschusses	3278	76	Auftraggeber	1577	118	Fangmöglichkeiten	1159
35	Zollbehörden	3261	77	Normalwert	1577	119	Haushaltsplans	1144
36	Grundsatz	3257	78	Rindfleisch	1538	120	Wirtschaftsjahres	1143
37	Wirtschaftsjahr	3024	79	Bestandteil	1536	121	Fischereierzeugnisse	1127
38	Zeitraums	2875	80	Ausfuhrlizenzen	1529	122	Grenzwerte	1124
39	Lebensmittel	2798	81	Wirtschaftsraum	1483	123	Sprachfassung	1122
40	Lebensmitteln	2752	82	Schutzmaßnahmen	1459	124	Atomgemeinschaft	1114
41	Durchführungsvorschriften	2694	83	Prüfverfahren	1452	125	Strukturfonds	1109
42	Wettbewerbsfähigkeit	2630	84	Zentralbank	1430	126	Zusatzstoffe	1103

127	AKP-Staaten	1094	196	Inlandsverkäufe	800	265	Formblatt	647
128	Kraftfahrzeuge	1083	197	Grundsatzes	797	266	Geldbuße	645
129	Gültigkeitsdauer	1080	198	Zolltarif	796	267	Wettbewerbsverzerrungen	645
130	Baumwolle	1073	199	EWB-Beilage	795	268	Warentypen	644
131	Generaldirektion	1067	200	Durchführungsbefugnisse	794	269	Aktionsprogramm	643
132	Ausfuhrlizenz	1054	201	Rahmenbedingungen	792	270	Rechtsrahmen	640
133	Datenbank	1054	202	Wertpapiere	791	271	Sondermaßnahmen	638
134	Amtszeit	1039	203	Ausnahmefällen	787	272	Pflanzenschutz	636
135	Zollsatz	1039	204	Seeverkehr	783	273	Arbeitsgruppen	634
136	Inlandsmarkt	1038	205	Handelsverhandlungen	778	274	Kreditinstitut	630
137	Interventionsstellen	1038	206	Rechtssicherheit	778	275	Grünbuch	628
138	KN-Code	1034	207	Zeitplan	778	276	Gegenleistung	627
139	Zollstelle	1033	208	Kalenderjahr	771	277	Wettbewerbsbedingungen	621
140	Futtermitteln	1027	209	Schweinepest	769	278	Fusionskontrolle	620
141	Bundesrepublik	1026	210	Amtsblatts	765	279	Bestimmungsort	618
142	Zolltarifs	1026	211	Amtssprachen	760	280	Rechtsmittel	618
143	Produktionskapazität	1019	212	Verkaufspreise	758	281	Vorhandensein	616
144	Umweltschutz	1019	213	Rahmenbeschluss	757	282	Interimsüberprüfung	615
145	Beobachtungsstelle	1010	214	Prozentpunkte	756	283	Luftverkehr	614
146	Internet-Adresse	1008	215	Randlage	756	284	Vielzahl	614
147	Mittelbindungen	1008	216	Landwirte	753	285	Arbeitstag	610
148	Zeiträume	1007	217	Sicherheitsanforderungen	752	286	Fleischerzeugnissen	608
149	Gleichbehandlung	996	218	Tierernährung	752	287	Zahlstellen	606
150	Gemeinschaftsrechts	995	219	Verhaltensweisen	750	288	Drittlandes	604
151	Handelsverkehr	976	220	Ratsverordnung	745	289	Direktzahlungen	603
152	Marktteilnehmer	975	221	Berichterstattung	743	290	Rohstoffe	603
153	Futtermittel	974	222	Stichproben	742	291	Tierarzt	603
154	Arbeitsplätze	956	223	Generaldirektor	738	292	Haushaltsführung	600
155	Lissabon-Strategie	955	224	Arzneimitteln	731	293	Arbeitsgruppe	596
156	Arbeitgeber	954	225	Zuschlagsempfänger	726	294	Lizenzanträge	596
157	Generalsekretär	945	226	Arbeitsmarkt	724	295	Vorrang	594
158	Weißzucker	933	227	Durchführungsmaßnahmen	724	296	Höchstmenge	587
159	Normalwerts	931	228	Fischereierzeugnissen	723	297	Rohzucker	585
160	Berufsbildung	930	229	Zusammenhalt	723	298	Datenbanken	584
161	Butterfett	925	230	Kontrollmaßnahmen	718	299	Erstattungssätze	584
162	Arbeitstagen	917	231	Grundregeln	716	300	Verwaltungsausschuss	579
163	Beitrittsakte	917	232	Standpunkts	715	301	Endverbraucher	578
164	Eigenmittel	914	233	Vermögenswerte	713	302	Europa-Abkommen	577
165	Haushaltsbehörde	910	234	Einfuhrzölle	709	303	Sicherheitsleistungen	574
166	Fischereipolitik	905	235	Übergangsmaßnahmen	709	304	Standort	574
167	Übergangszeit	899	236	Leitlinie	708	305	Verwaltungsverfahren	574
168	Uruguay-Runde	885	237	Zusammenschlusses	708	306	Weiterbildung	574
169	Versicherungsunternehmen	885	238	Lagerhaltung	707	307	Geschäftstätigkeit	573
170	Garantiefonds	883	239	Binnenmarkts	706	308	Arbeitskräfte	572
171	Betriebserlaubnis	877	240	Finanzhilfen	703	309	Fischereifahrzeugen	570
172	Risikobewertung	872	241	Weichweizen	699	310	Rahmenprogrammen	570
173	Vergleichsland	871	242	Textilwaren	696	311	Fischereiresourcen	567
174	Wohnsitz	866	243	Begriffsbestimmung	694	312	Kohäsionsfonds	565
175	Informationsgesellschaft	865	244	Dumpingspannen	688	313	Jahresabschluss	564
176	Betriebsinhaber	862	245	Ausgangsuntersuchung	683	314	Verwaltungsrats	563
177	Gesamtmenge	859	246	Beschwerdekammer	680	315	Tochterunternehmen	562
178	Arbeitsbedingungen	856	247	Geschwinde	680	316	Funktionsweise	561
179	Gerichtshofs	856	248	Veterinärausschusses	678	317	Amtshilfe	557
180	Produktionskosten	851	249	Rechtsakt	677	318	Flughafen	552
181	Schwerpunkt	849	250	Versandverfahren	673	319	Rechtsetzung	550
182	Gesundheitsschutz	845	251	Schweinefleisch	670	320	Schadorganismen	550
183	Kraftfahrzeugen	836	252	Entwicklungsländern	669	321	Warenverkehr	549
184	Zollsätze	836	253	Höchstmengen	669	322	Wirtschaftspolitik	548
185	Klagegründe	832	254	Beihilferegelungen	666	323	Gesamtkosten	547
186	Arbeitsplätzen	825	255	Buchführung	666	324	Verhaltenskodex	544
187	Flughäfen	825	256	Sonderregelung	666	325	Zahlstelle	541
188	Kreditinstitute	824	257	Hausgebrauch	663	326	Teilausschreibung	538
189	Wirtschaftsbeteiligten	824	258	Zollanmeldung	656	327	Tragfähigkeit	538
190	Erzeugerorganisation	817	259	Agrarerzeugnisse	654	328	Zinssatz	538
191	Arbeitsprogramm	815	260	Wirkstoffe	654	329	Verwendungszwecke	535
192	Gemeinschaftsmarke	811	261	Untersuchungsergebnissen	653	330	Kohäsionspolitik	534
193	Wirtschaftsbereiche	811	262	Marktlage	652	331	Politikbereichen	534
194	Jahresbericht	809	263	Außengrenzen	651	332	Geldwäsche	533
195	Finanzmittel	802	264	EU-Ebene	648	333	Angebotsfrist	531

334	Energieeffizienz	529	403	Weißbuch	424	472	Aufnahmestaat	380
335	Mehrwert	528	404	Dienststelle	422	473	Visumpflicht	380
336	Generalsekretariat	525	405	Gemeinschaftsverbrauch	422	474	Spielraum	379
337	Dienstleistungserbringer	524	406	Tagesordnung	422	475	Zahlungsansprüche	378
338	Nichteinhaltung	520	407	Betrugsbekämpfung	421	476	Einfuhrmengen	377
339	Nebenkosten	518	408	Mindestmaß	419	477	Umweltschutzes	377
340	Zusammenschlüsse	518	409	Schlachthof	418	478	Fahrzeugtyp	376
341	Obergrenzen	517	410	Stellvertreter	418	479	Schadstoffe	376
342	Warenverkehrs	516	411	Einzelfall	417	480	Arzneimittels	372
343	Leistungsfähigkeit	513	412	Bruteiern	416	481	Fischfang	371
344	Gefahrenabwehr	512	413	Höchstkürzung	416	482	Geldbußen	369
345	Zollkontingent	512	414	Kontrollstelle	416	483	Gemeinschaftsrahmens	369
346	Ursprungserzeugnisse	510	415	Schriftstücke	415	484	Landbau	369
347	Regulierungsbehörden	509	416	Wiederaufbau	415	485	US-Dollar	369
348	Zollkontingents	509	417	Düngemittel	413	486	Kontaktstellen	368
349	Nahrungsmitteln	505	418	Investitionsbank	413	487	Rückforderung	368
350	Verwendungszweck	503	419	Schiffbau	413	488	Arbeitstage	366
351	Reihenfolge	502	420	Auftragsvergabe	412	489	Fluggästen	366
352	Zuckersektor	501	421	Klauenseuche	412	490	Referenzmengen	365
353	Kreditinstituten	499	422	Politikbereiche	412	491	Großteil	364
354	Rechtsanwälte	499	423	Verwaltungsrates	412	492	Jahresabschlüsse	364
355	Finanzinstrumente	493	424	Außenbeziehungen	411	493	Nichtdiskriminierung	364
356	Rechtsanwalt	489	425	Berichtigungskoeffizienten	411	494	Erstattungsbetrag	363
357	Zugmaschinen	489	426	Fußnote	411	495	Mikroorganismen	362
358	Nichtigerklärung	487	427	Programmplanung	411	496	Mindestvorschriften	362
359	Finanzrahmen	486	428	Referenzmenge	411	497	Umstrukturierungsplan	362
360	Wertpapieren	485	429	Zollkontingenten	411	498	Medizinprodukte	361
361	Vorgehensweise	482	430	CE-Kennzeichnung	410	499	Seeverkehrs	361
362	Verfahrensvorschriften	479	431	Verkaufsmengen	410	500	Zusammenhalts	359
363	VVG-Kosten	479	432	Vermarktungsnormen	410	501	Steuerbefreiung	358
364	Besoldungsgruppe	477	433	Abhilfemaßnahmen	409	502	Grundlagen	356
365	Plenartagung	477	434	Kennzeichen	409	503	Sozialpolitik	356
366	Kontrollsysteme	475	435	Zielvorgaben	409	504	Tierseuchen	356
367	Verwaltungsbehörde	475	436	Beihilfeanträge	408	505	Ausfuhrlandes	355
368	Gleichgewicht	474	437	Sicherheitsleistung	408	506	Finanzregelung	355
369	Veterinärkontrollen	474	438	Risikokapital	407	507	Kontrollregelung	355
370	Wettbewerbsregeln	472	439	Reisekosten	406	508	Gemeinschaftsschiffe	354
371	Schutzniveau	471	440	Grundfreiheiten	405	509	Informationssystem	354
372	Rahmenbeschlusses	470	441	Ausgleichszahlungen	404	510	Straßenverkehr	354
373	Erstattungssatz	469	442	Interventionspreis	404	511	Verwaltungsbehörden	354
374	Rechtsakten	468	443	Standardqualität	403	512	Kontrollstellen	353
375	Gemeinschaftsherstellern	464	444	Fluggäste	402	513	Aktionspläne	352
376	Hochschulen	464	445	Energiequellen	401	514	Datenverarbeitung	352
377	Ursprungsland	461	446	Chancengleichheit	400	515	Rechnungsführung	352
378	Naturkatastrophen	459	447	Kooperationsabkommen	399	516	Fachwissen	351
379	Fischbestände	458	448	Zollpräferenzen	399	517	Postweg	351
380	Gegensatz	458	449	Zusatzstoffen	399	518	Ausfuhrverkäufe	349
381	Kleinwaffen	457	450	Umrechnungskurs	398	519	Gesundheitsbescheinigung	348
382	Rechnungshofs	457	451	Ausgleichsmaßnahmen	397	520	Fachgruppe	347
383	Wirtschaftswachstum	454	452	Ausschreibungsbekanntmachung	397	521	Gesundheitswesen	347
384	Verwaltungskosten	451	453	Gesamtzahl	396	522	Amtssprache	346
385	Anpassungsprotokoll	448	454	Bezugsrahmen	395	523	Brennstoffe	346
386	Entsprechungstabelle	448	455	Kontrollbesuch	394	524	Eizellen	346
387	Befähigungsnachweise	447	456	Kontrollbesuche	394	525	Gesundheitsschutzes	346
388	Schlachtkörper	446	457	Rechnungshofes	393	526	Mutterunternehmen	346
389	Geschäftsbereichen	445	458	Schwellenwerte	393	527	Online-Zugang	346
390	Drittlands	442	459	Getreidesektor	391	528	Verkaufsmenge	346
391	Geflügelfleisch	442	460	Risikoanalyse	391	529	Verwaltungsaufwand	345
392	Vermehrungsgut	442	461	Erzeugergemeinschaften	390	530	PET-Folien	344
393	Mindestpreis	441	462	Standpunkte	389	531	Aufsichtsbehörden	343
394	Hoheitsgebiets	440	463	Unterposition	389	532	Freizone	343
395	Zollverfahren	440	464	Beihilfeantrag	388	533	Landwirten	343
396	Ursprungsbezeichnung	439	465	Zuständigkeitsbereich	387	534	Lieferkette	343
397	Arbeitsweise	434	466	Binnengrenzen	386	535	Höchsterstattung	342
398	Typgenehmigung	433	467	Nebenprodukte	386	536	Lebensqualität	342
399	Mittelausstattung	429	468	Folgemeasuresnahmen	385	537	Prüfungsergebnisse	341
400	Wirkstoffen	429	469	Rechtssachen	382	538	Traubenmost	341
401	Eigenkapital	427	470	Wechselkurs	382	539	Wohlstand	341
402	Zollschuld	427	471	Durchführungsverordnung	381	540	Warentyp	340

541	Ausfuhrland	339	610	Anhaltspunkte	302	679	Gemeinschaftsgewässern	275
542	Bestimmungsland	339	611	Vermögenswerten	302	680	Gerichtsverfahren	275
543	Verschlusssachen	339	612	Herstellungsverfahren	301	681	Grenzwert	274
544	Gemeinschaftsrahmen	338	613	Rechtsstellung	301	682	Jahresende	274
545	Verkaufspreis	337	614	Tochtergesellschaft	300	683	Marktpreis	274
546	Assoziationsrat	336	615	Wiederausfuhr	300	684	Sicherungsmaßnahmen	274
547	Marktorganisationen	336	616	Düngemitteln	298	685	Umstrukturierungsbeihilfe	273
548	Dokumentenummer	335	617	Medizinprodukten	298	686	Bewertungsbericht	272
549	Ehegatten	335	618	Überwachungszone	298	687	Kraftstoff	272
550	Interimsabkommens	335	619	Beschwerdepunkte	295	688	Leitfaden	272
551	Finanzinstitute	334	620	Bruteier	295	689	Rechtspersönlichkeit	272
552	Personenverkehr	334	621	Dienstleistungsverkehr	295	690	Verarbeitungsunternehmen	272
553	Schuldenquote	334	622	Explosivstoffe	295	691	Besitzstand	271
554	Fallnummer	333	623	Marktteilnehmern	295	692	Drogensucht	271
555	Gemeinschaftspolitik	333	624	Maschenöffnung	295	693	Einzelpersonen	271
556	Umweltpolitik	333	625	Stahlindustrie	294	694	Qualitätsnormen	271
557	Kalenderjahres	332	626	Handelsströme	293	695	Ausgleichszoll	270
558	Umsatzsteuern	332	627	Zuckerrüben	293	696	Schadenersatz	270
559	Justizbehörden	331	628	Zusatzstoff	293	697	Verhandlungsverfahren	270
560	Rahmenabkommen	329	629	Erwägungsgründen	292	698	Verkehrsträger	270
561	Tatbestand	329	630	Gemeinschaftspolitiken	292	699	Zuckersektors	270
562	Tierschutz	329	631	Bürgerbeauftragten	291	700	EZB-Rat	269
563	Finanzlage	328	632	Datenschutz	291	701	Industriepolitik	269
564	Strafverfolgung	328	633	Kernmaterial	291	702	Umstrukturierungsbeihilfen	269
565	Umweltverschmutzung	328	634	Sicherheitsvorschriften	291	703	Tragweite	268
566	Neubewertung	327	635	Anbauflächen	290	704	Zollunion	268
567	Sozialfonds	327	636	Aufenthaltstitel	290	705	Banknoten	266
568	Interimsabkommen	326	637	Stellenplan	289	706	Finanzinstrumenten	266
569	Schutzzone	325	638	Wettbewerbsbehörden	289	707	Gesichtspunkt	266
570	Betriebskosten	324	639	Zahlungsermächtigungen	289	708	Schutzrechte	266
571	Tarifstelle	324	640	Flugsicherheit	288	709	Einzelhändler	265
572	Produktgruppe	323	641	Referenzlaboratorien	288	710	Kooperationsabkommens	265
573	Verkehrspolitik	323	642	Agrarsektor	287	711	Mittelbindung	265
574	Zwischensumme	323	643	Fremdenfeindlichkeit	287	712	Tierarten	265
575	Aufsichtsbehörde	322	644	Sicherheitsmaßnahmen	287	713	Versandort	265
576	Gemeinschaftshilfe	322	645	Ostsee	286	714	Veterinärbedingungen	265
577	Dienstreisen	321	646	Zweigniederlassung	286	715	Terrorismusfinanzierung	264
578	Gesamtwert	319	647	Forschungsarbeiten	285	716	Überwachungsmaßnahmen	264
579	Verpflichtungsermächtigungen	319	648	Größenordnung	285	717	Umrechnungskurse	264
580	Dienstbezüge	318	649	Sachauflärung	285	718	Assoziierungsabkommen	263
581	Geflügelpest	318	650	Sachausgaben	285	719	Luftraum	263
582	KMU-Beihilfen	318	651	Zeitnischen	285	720	Strafverfahren	263
583	Luftqualität	318	652	Finanzinstituten	284	721	Beihilfemaßnahmen	262
584	Einzelhandel	317	653	Nachbarschaftspolitik	284	722	Bestandteilen	262
585	Kulturpflanzen	316	654	Rechtsbehelfe	284	723	Lebensmittels	262
586	Beweismittel	315	655	Außenhilfe	283	724	Anstellungsbehörde	261
587	Erwerbstätigkeit	314	656	Einfuhrwaren	283	725	Partnerländern	261
588	Kontrollsystem	314	657	Kapitalgeber	283	726	Verfahrenssprache	260
589	Sichtvermerk	314	658	Luftverkehrs	283	727	Anwendungsbereichs	259
590	Lizenzantrag	313	659	Entwicklungshilfe	282	728	Beförderungsmittel	259
591	Kontrollverfahren	312	660	Preisunterbietungen	282	729	Generalsekretärs	259
592	Unterpositionen	312	661	Generaldirektionen	281	730	Konvergenzprogramm	259
593	Ausbildungsbeihilfen	311	662	Lebensfähigkeit	281	731	Qualitätssicherung	259
594	Handelssachen	311	663	Rechtsrahmens	281	732	Veterinärbereich	257
595	Konformitätsbewertung	311	664	Fischereisektor	280	733	Berufsgeheimnis	256
596	Zusatzprotokolls	311	665	Kapitalrendite	280	734	Erstattungsbeiträge	256
597	Fischereiabkommen	310	666	Prüfverfahrens	280	735	Fischereifahrzeug	256
598	Schwellenwert	310	667	Stützungsregelungen	280	736	Rechtsform	256
599	Stimmrechte	310	668	Kontroll exemplar	279	737	Datenerhebung	255
600	Drittstaat	309	669	Bevölkerungsgruppen	278	738	Empfangsbestätigung	255
601	Marktzugang	309	670	Briefwechsel	278	739	Mehrkosten	255
602	Kreditinstituts	308	671	Expertenwissen	278	740	Übergangsregelung	255
603	Halbjahr	307	672	Handelsregelung	278	741	Verbrauchssteuern	255
604	Tochtergesellschaften	307	673	Rohstoffen	278	742	Veterinärbescheinigungen	255
605	Harmonisierungsamt	306	674	Zypem-Pfund	278	743	Bergbau	254
606	Zusatzprotokoll	306	675	Wirtschaftstätigkeit	277	744	Beschäftigungsstrategie	254
607	Finanzmitteln	305	676	Konformitätsvermutung	276	745	Pflanzenarten	254
608	Zollgebiets	304	677	Unterabsatzes	276	746	Sondervorschriften	254
609	Meeresumwelt	303	678	Zollbehörde	276	747	Privatsphäre	253

748	Energieträger	252	817	Gruppenfreistellung	230	886	Gemeinschaftsabkommens	208
749	Pflanzkartoffeln	252	818	Handelsabkommens	230	887	Geschäftsjahres	208
750	Zinssätze	252	819	Europarat	229	888	Tafeloliven	208
751	Handelspolitik	251	820	Klimawandel	229	889	Verfahrensbeteiligte	208
752	Ursprungszeugnis	251	821	Durchführungsmaßnahme	228	890	Exekutivagentur	207
753	Besitzstands	250	822	Fangtätigkeiten	228	891	Handelsfragen	207
754	Handelsstufe	250	823	Gemeinschaftsorgane	228	892	Menschenhandel	207
755	Herkunftsland	250	824	Assoziierungsabkommens	227	893	Mindestmenge	207
756	Verwaltungskommission	250	825	Finanzverwaltung	227	894	Netzwerk	207
757	Zeitspanne	250	826	Rechtsschutz	227	895	Versorgungsregelung	207
758	Amtsblattes	249	827	Vertragspartner	225	896	Wiederauftretens	207
759	Flächenzahlung	249	828	Zollstellen	225	897	Ausgangspunkt	206
760	Marktanteils	249	829	Assoziationsabkommen	224	898	Rohstoff	206
761	Wildvögeln	248	830	EU-Politik	224	899	Meeresschnecken	205
762	Bestandsaufnahme	247	831	Rechtsinstrument	224	900	Datenträger	204
763	Fangbeschränkungen	247	832	Rechtsstreit	224	901	Fluggesellschaften	204
764	Gesichtspunkten	247	833	Schwachstellen	224	902	Nettogewicht	204
765	Sachverhalt	247	834	Vergabeverfahren	224	903	Sortenschutz	204
766	Strukturreformen	247	835	Landesbank	223	904	Nichtmitarbeit	203
767	Teilbetrag	247	836	Mittelverwaltung	223	905	Partnerländer	203
768	Dienstleistungsverkehrs	246	837	Tarifnummer	223	906	Prozentsatzes	203
769	Haushaltsjahre	246	838	Rechtsvorschrift	222	907	Berufserfahrung	202
770	Erzeugnisgruppe	245	839	Meeresverschmutzung	221	908	Betriebsmittel	202
771	Feuerzeuge	245	840	Stromerzeugung	221	909	Entscheidungsfindung	202
772	Großherzogtum	245	841	Erstattungsbetrags	220	910	Geschäftspraktiken	202
773	Rechtsbehelf	245	842	Verarbeitungssicherheit	220	911	Lebensräume	202
774	Tierarztes	244	843	Arbeitszeit	219	912	Dienstleistungsfreiheit	201
775	Verfahrenseinleitung	244	844	Rechenschaftspflicht	219	913	Energieversorgung	201
776	Referenzwert	243	845	Versicherungsunternehmens	219	914	Sicherheitspolitik	201
777	Terrorismusbekämpfung	243	846	Versorgungssicherheit	219	915	TARIC-Codes	201
778	Vertragsstaaten	243	847	Wirtschaftsbeteiligte	219	916	Umstrukturierungsplans	201
779	Brennelemente	242	848	Beschlussfassung	218	917	Wirtschaftsteilnehmern	201
780	Geltungsbereichs	242	849	Bewerberländer	218	918	Beschwerdeführer	200
781	Hackfleisch	242	850	Erstattungssatzes	218	919	Kommunikationstechnologien	200
782	Kyoto-Protokolls	242	851	Formblätter	218	920	Luftverschmutzung	200
783	Privatpersonen	242	852	Justizbehörde	218	921	Trockenfutter	200
784	Rechtsakts	241	853	Überprüfungsantrag	218	922	Wechselkurse	200
785	Verzugszinsen	241	854	Umweltzeichens	218	923	Zulassungsverfahren	200
786	Prozentpunkt	240	855	Wettbewerbspolitik	218	924	Entscheidungsentwurf	199
787	Risikomanagement	240	856	Abgangsstelle	217	925	Fangtätigkeit	199
788	Tierkörper	240	857	Exekutivdirektor	217	926	Hauptziel	199
789	Versicherungskosten	239	858	Finanzrahmens	217	927	Produktionsanlagen	199
790	Blumenhandels	238	859	Hauptversammlung	217	928	Verkehrsdienste	199
791	Investitionsbeihilfen	238	860	Empfängerländer	215	929	Vorgehensweisen	199
792	Luftraums	238	861	Tierart	215	930	Ausschreibungsverfahrens	198
793	Schwerpunkte	238	862	Erfahrungsaustausch	214	931	Bahnanwendungen	198
794	Betriebsbeihilfen	237	863	Gesundheitsstatus	214	932	Eigenmitteln	198
795	Betriebsgenehmigung	237	864	Marktpreisen	214	933	Volkswirtschaften	198
796	Gesundheitsversorgung	237	865	Steuergeräte	214	934	Zielgewebe	198
797	Rechtsordnung	237	866	Jahresberichts	213	935	Beihilfeempfänger	197
798	Schriftstück	237	867	Mindeststandards	213	936	Formblatts	197
799	Fragebogens	236	868	Auftraggebers	212	937	Sachverhalts	197
800	Gemeinkosten	236	869	Restbetrag	212	938	Untersuchungsergebnisse	197
801	Gesamtvolumen	236	870	Zollwert	212	939	Verwaltungsgesellschaft	197
802	Rechtsinstrumente	236	871	Finanzausschusses	211	940	Weintrauben	197
803	Rückflüge	236	872	Freilager	211	941	Bewirtschaftungsmaßnahmen	196
804	Wiedereinfuhr	236	873	Sachäußerungen	211	942	Kapitalgebers	196
805	Generalversammlung	235	874	Lebensbedingungen	210	943	Werkstoffe	196
806	Sachlage	235	875	Magermilch	210	944	Finanzkontrolle	195
807	Informationssystems	234	876	Preisniveau	210	945	Förderfähigkeit	195
808	Interventionsbeständen	234	877	Ursprungsnachweis	210	946	Gesamt mengen	195
809	Umweltkriterien	233	878	Ziegenfleisch	210	947	Kraftstoffe	195
810	Marktpreise	232	879	Ausgleichszahlung	209	948	Schadstoffen	195
811	Sortenkatalog	232	880	Regulierungsbehörde	209	949	Strukturmaßnahmen	195
812	Umweltzeichen	232	881	Saatguts	209	950	Tätigkeitsbereich	195
813	Arbeitskosten	231	882	Soforthilfe	209	951	Finanzmanagement	194
814	Beihilfemaßnahme	231	883	Steuersatz	209	952	Grundzügen	194
815	Tagegelder	231	884	Tierhaltung	209	953	Hartweizen	194
816	Zuverlässigkeitserklärung	231	885	Datenaustausch	208	954	Interventionsmaßnahmen	194

955	Lagerhalter	194	1024	Kontrollsystems	182	1093	Teilstücke	174
956	Präferenzabkommen	194	1025	Rebflächen	182	1094	Abschlussprüfer	173
957	Stimmrecht	194	1026	Rechnungseinheit	182	1095	Änderungsanträge	173
958	Tätigkeitsbericht	194	1027	Reichweite	182	1096	Erzeugnismengen	173
959	Unternehmensgruppe	194	1028	Sonderprämie	182	1097	Grundzüge	173
960	Verlustrechnung	194	1029	Stahlerzeugnisse	182	1098	Herbstprognose	173
961	Zweckbestimmung	194	1030	Verfahrensweisen	182	1099	Krankheitserreger	173
962	Assoziationsrates	193	1031	Vogelarten	182	1100	Rechnungsabschlüsse	173
963	Bestandsgruppen	193	1032	Zeitpunkten	182	1101	Rückflug	173
964	Einsatzkräfte	193	1033	Endnutzer	181	1102	Forschungstätigkeiten	172
965	Investitionsgüter	193	1034	Geschäftsführung	181	1103	Mittelbedarf	172
966	Zentralbehörde	193	1035	Kontrollbehörde	181	1104	Tatbestände	172
967	Zusatzstoffe	193	1036	Lizenzerteilung	181	1105	Veredelungsverkehr	172
968	Arbeitsorganisation	192	1037	Solidaritätsfonds	181	1106	Zollsätzen	172
969	Beihilfegewährung	192	1038	Ausfuhrpreisen	180	1107	Veterinärbehörden	171
970	Investitionskosten	192	1039	Bestimmungsstelle	180	1108	Arbeitsdokument	170
971	Kontaktstelle	192	1040	Ersatzteile	180	1109	EU-Bürger	170
972	Staatsgebiet	192	1041	Netzwerke	180	1110	Gegenteil	170
973	Trockenmasse	192	1042	Rettungsbeihilfe	180	1111	Gesundheitszustand	170
974	Beitrittsvertrag	191	1043	Haltungsbetrieben	179	1112	Klimawandels	170
975	Harnstoff	191	1044	Planstellen	179	1113	Nutzfahrzeuge	170
976	Haushaltslinien	191	1045	Preisentwicklung	179	1114	Personenbeförderung	170
977	Versorgungsbezüge	191	1046	Regierungschefs	179	1115	Polizeimission	170
978	EU-Vertrags	190	1047	Sachanlagen	179	1116	Schlussakte	170
979	Fahrgäste	190	1048	Sitzplätzen	179	1117	Tafelwein	170
980	Farbstoffe	190	1049	Stabilitätsprogramm	179	1118	Warenbezeichnung	170
981	Kontroll Exemplars	190	1050	Verpflichtungsangebot	179	1119	Akteneinsicht	169
982	Pflanzgut	190	1051	Begleitdokument	178	1120	Aufenthaltskosten	169
983	Zeitabständen	190	1052	Beihilfebeträge	178	1121	Euro-Münzen	169
984	Durchschnittspreis	189	1053	Kammerpräsidenten	178	1122	Fischereizone	169
985	Europa-Abkommens	189	1054	Kandidatenländer	178	1123	Schiffahrt	169
986	Landwirt	189	1055	Rechtshilfe	178	1124	Wanderarbeitnehmer	169
987	Mindestnormen	189	1056	Teilrubrik	178	1125	Ausfuhrgenehmigung	168
988	Reinheitskriterien	189	1057	Verkehrsunternehmen	178	1126	Erzeugerpreise	168
989	Erstattungsbescheinigungen	188	1058	Warentyps	178	1127	Markttöffnung	168
990	Grundwasser	188	1059	Zollvorschriften	178	1128	Veterinärbescheinigung	168
991	Hilfskräfte	188	1060	Bauprodukte	177	1129	Zahlungsmittel	168
992	Laboruntersuchungen	188	1061	Inhaltsverzeichnis	177	1130	Arbeitskräften	167
993	Mittelzuweisung	188	1062	Rohrzucker	177	1131	Beurteilungsbericht	167
994	Unter Nummer	188	1063	Schlachtkörpern	177	1132	Enzymzubereitung	167
995	Verordnungsvorschlags	188	1064	Standorte	177	1133	Flaggenstaat	167
996	Berufsbezeichnung	187	1065	Wiederaufnahme	177	1134	Gesetzgeber	167
997	Europarats	187	1066	Zeitwert	177	1135	Menschenhandels	167
998	Übergangsfrist	187	1067	Zugmaschine	177	1136	Ausfuhrländer	166
999	Zollsatzes	187	1068	Aktiengesellschaft	176	1137	Einfuhrmenge	166
1000	Bruchreis	186	1069	Altersversorgung	176	1138	Fangeräte	166
1001	Fahrzeugtypen	186	1070	Ammoniumnitrat	176	1139	Funkeinrichtungen	166
1002	Insolvenzverfahren	186	1071	Beitrittsländer	176	1140	Geschmacksmuster	166
1003	Wiederverkauf	186	1072	Beitrittsverhandlungen	176	1141	Kleinpackungen	166
1004	Energieverbrauch	185	1073	Fettgehalt	176	1142	Sicherheitsnormen	166
1005	Generalanwalt	185	1074	Finanzbeitrag	176	1143	Verfassungsvertrags	166
1006	Grenzkontrollen	185	1075	Güterverkehr	176	1144	Vizepräsident	166
1007	Klimaanlagen	185	1076	Inlandspreise	176	1145	Wettbewerbsbehörde	166
1008	Kunststoff	185	1077	Notimpfung	176	1146	Wildgeflügel	166
1009	Sachverhalte	185	1078	Rechtsordnungen	176	1147	Zulassungsinhaber	166
1010	Genehmigungsverfahren	184	1079	Regelungsverfahren	176	1148	Zulassungsnummer	166
1011	Inlandsverkäufen	184	1080	Sicherheitsniveau	176	1149	Beschwerdekammern	165
1012	Nachbarländern	184	1081	Getreideart	175	1150	Kommunikationsdienste	165
1013	Rahmenvereinbarung	184	1082	Kleinunternehmen	175	1151	Rücklagen	165
1014	Ruhezeiten	184	1083	Luftfahrt	175	1152	Wissensgesellschaft	165
1015	Agrarerzeugnissen	183	1084	Rohtabak	175	1153	Wortlauts	165
1016	Aromastoffe	183	1085	Sonderbeauftragten	175	1154	Zwischenbericht	165
1017	Ausfuhrabgaben	183	1086	Umsetzungsmaßnahmen	175	1155	Gemeinschaftswaren	164
1018	Datenverkehr	183	1087	Anteilseigner	174	1156	Marktstörungen	164
1019	Gleichgewichts	183	1088	Asylantrags	174	1157	Postdienste	164
1020	Zeitschriften	183	1089	Haftbefehl	174	1158	Suchtstoffen	164
1021	Fertigpackungen	182	1090	Katastrophenschutz	174	1159	Tierhalter	164
1022	Grundprinzipien	182	1091	Mehrzahl	174	1160	Ausgangsstoffe	163
1023	Investmentfonds	182	1092	Rohreis	174	1161	Beitrittsländern	163

1162	Beschäftigungsbeihilfen	163	1231	Zusatzzölle	155	1300	Arbeitsprogramme	147
1163	Forschungsstelle	163	1232	Betriebsinhabern	154	1301	Exekutivausschusses	147
1164	Ruhezeit	163	1233	Energiepflanzen	154	1302	Fahrräder	147
1165	Sonderbericht	163	1234	Europarates	154	1303	Fettgewebe	147
1166	Steuersätze	163	1235	Hoheitsgewalt	154	1304	Fördermittel	147
1167	Auswahlkriterien	162	1236	ICES-Gebiet	154	1305	Großunternehmen	147
1168	Exekutivausschuss	162	1237	Klimaänderung	154	1306	Handbuch	147
1169	Finanzierungskosten	162	1238	Nichterfüllung	154	1307	Hausgeflügel	147
1170	Flachsfasern	162	1239	Notfällen	154	1308	Lagerzeit	147
1171	Informationstechnologie	162	1240	Rechtsperson	154	1309	Sicherheitsgurte	147
1172	Kernkapital	162	1241	Verarbeitungsbetrieb	154	1310	Verkehrsmittel	147
1173	Konvergenzprogramme	162	1242	Zitrusfrüchte	154	1311	Volksgesundheit	147
1174	Berufskrankheiten	161	1243	Zollbereich	154	1312	Wirtschaftspolitik	147
1175	Fängerlaubnis	161	1244	Zulassungsbedingungen	154	1313	Anscheinsbeweise	146
1176	Gesichtspunkte	161	1245	Abgabenbefreiung	153	1314	Ausgangserzeugnissen	146
1177	Produktfamilie	161	1246	Ausgleichszölle	153	1315	Dienstantritt	146
1178	Anhörungsbeauftragten	160	1247	Balkanstaaten	153	1316	Rechnungseinheiten	146
1179	Aufenthaltort	160	1248	Bürobedarf	153	1317	Stichtag	146
1180	Dienstleistungsempfänger	160	1249	Erzeugnisgruppen	153	1318	Berichtigungsbetrag	145
1181	Erstattungsbesccheinigung	160	1250	Geschäftsverkehr	153	1319	Fischereitätigkeiten	145
1182	Gesamtgewicht	160	1251	Rohmilch	153	1320	Grundrechten	145
1183	Gipfeltreffen	160	1252	Familienzulagen	152	1321	Kfz-Industrie	145
1184	Kartoffelstärke	160	1253	Flugzeuge	152	1322	Kleinstunternehmen	145
1185	Nahrungsmittel	160	1254	Gemeinschaftsbeteiligung	152	1323	Rückseite	145
1186	Verpflichtungsangebote	160	1255	Informationssysteme	152	1324	Strassenverkehr	145
1187	Zollbefreiung	160	1256	Marktwert	152	1325	Stützungsregelung	145
1188	Arbeitgebers	159	1257	Preisdruck	152	1326	Umweltbereich	145
1189	Fördermaßnahmen	159	1258	Verfahrensordnung	152	1327	Empfängerländern	144
1190	Gegenwert	159	1259	Verwaltungsausschüsse	152	1328	Grenzwerten	144
1191	Lebensdauer	159	1260	Anmeldepflicht	151	1329	Handelsbedingungen	144
1192	Staatsführung	159	1261	Fachkenntnisse	151	1330	Informationssicherheit	144
1193	Verkehrssektor	159	1262	Frühjahr	151	1331	Lebensversicherung	144
1194	Baufaufträge	158	1263	Ölsaaten	151	1332	Lizenzinhaber	144
1195	Finanzinstrument	158	1264	Schlachthöfen	151	1333	Wachstumspotenzial	144
1196	Fördergebieten	158	1265	Schutzausrüstung	151	1334	Zusatzstoffes	144
1197	Kenntnisstand	158	1266	Verpflichtungszusagen	151	1335	Zuschlagsempfängers	144
1198	Rechtsinhaber	158	1267	Zeitpunkts	151	1336	Backwaren	143
1199	Streitsachen	158	1268	Durchschnittspreise	150	1337	Entscheidungsträger	143
1200	Verfassungsvertrag	158	1269	Faserpflanzen	150	1338	Genehmigungsurkunde	143
1201	Doppelarbeit	157	1270	Genehmigungsbehörde	150	1339	Wirtschaftsintegration	143
1202	Gesundheitsüberwachung	157	1271	Jahresberichte	150	1340	Beschäftigungsquote	142
1203	Kernenergie	157	1272	Maßstab	150	1341	Direktinvestitionen	142
1204	Luftsicherheit	157	1273	Schadensspanne	150	1342	Einfuhrzoll	142
1205	Prämienansprüche	157	1274	Ursprungsbetriebs	150	1343	Gesamtumsatz	142
1206	Schuldtitle	157	1275	Weiterverwendung	150	1344	Lizenzantrags	142
1207	Vermarktungsstufen	157	1276	Zielgruppen	150	1345	Sicherheitsstandards	142
1208	Anlagewerte	156	1277	Bestätigungsvermerk	149	1346	Werkzeuge	142
1209	Arbeitspapier	156	1278	Betriebsfonds	149	1347	Zweigstellen	142
1210	Finanzkontrolleur	156	1279	Eisenbahn	149	1348	Abschlussbericht	141
1211	Gegenmaßnahmen	156	1280	Erzeugungsbeihilfe	149	1349	Arbeitsmethoden	141
1212	Höchstbetrags	156	1281	Kalendertagen	149	1350	Fanggerät	141
1213	Impfstoffen	156	1282	Koordinierungsmethode	149	1351	Flächenzahlungen	141
1214	Informationsverfahren	156	1283	Privatsektor	149	1352	Grundgehälter	141
1215	Linienverkehr	156	1284	Verbandsklagen	149	1353	Kommissionsmitteilung	141
1216	Marktmacht	156	1285	Verkaufssteuer	149	1354	Konformitätsbescheinigung	141
1217	Privatwirtschaft	156	1286	Versicherungszeiten	149	1355	Kreditkosten	141
1218	Sanktionsausschuss	156	1287	Aktienkauf	148	1356	Referenzlabor	141
1219	Schlachtprämie	156	1288	Anpassungsfähigkeit	148	1357	Westbalkans	141
1220	Schutzgebiete	156	1289	Bewerberländern	148	1358	Widerspruchsverfahren	141
1221	Absatzmöglichkeiten	155	1290	Erwägungsgründe	148	1359	Arbeitshygiene	140
1222	Bezugsdaten	155	1291	Finanzkosten	148	1360	Arbeitsstoffe	140
1223	Fischereitätigkeit	155	1292	Finanzmärkte	148	1361	Aufnahmestaats	140
1224	Rahmenabkommens	155	1293	Generaldirektoren	148	1362	EG-Gewässer	140
1225	Schadensindikatoren	155	1294	Nichtübereinstimmung	148	1363	Finanzierungsquellen	140
1226	Seuchenlage	155	1295	Schlüsselrolle	148	1364	Jahresabschlusses	140
1227	Umweltinformationen	155	1296	Ursprungszeugnisse	148	1365	Tierkörpern	140
1228	Verhaltenskodizes	155	1297	Verwaltungspraxis	148	1366	Zollförmlichkeiten	140
1229	Wettbewerbsrecht	155	1298	Vierteljahr	148	1367	Analyseverfahren	139
1230	Wiederauftreten	155	1299	Zollanmeldungen	148	1368	Aufenthaltstitels	139

1369	Bauprodukten	139	1438	Ausfuhrmengen	134	1507	Getreideerzeugnisse	129
1370	Haushaltssaldo	139	1439	Begleitmaßnahmen	134	1508	Herkunftsbetrieb	129
1371	Interventionsbutter	139	1440	Beschaffungswesen	134	1509	Insellage	129
1372	Kollisionsnormen	139	1441	Durchschnittswerte	134	1510	Investmentgesellschaften	129
1373	Kooperationsrat	139	1442	Fortbildungsmaßnahmen	134	1511	Krisensituationen	129
1374	Legislativvorschläge	139	1443	Fundstellen	134	1512	Marktsegment	129
1375	Marktentwicklung	139	1444	Gesamtsumme	134	1513	Olivenbauern	129
1376	Meinungsaustausch	139	1445	Marktsituation	134	1514	Schutzklausel	129
1377	Ratsbeschlusses	139	1446	Meinungsverschiedenheiten	134	1515	Sonderbeihilfe	129
1378	Seeweg	139	1447	Schnittstellen	134	1516	Dolmetschleistungen	128
1379	Weinsektor	139	1448	Technologietransfer	134	1517	Fachleute	128
1380	Wettbewerbsrechts	139	1449	Vertragsbestimmungen	134	1518	Finanzsystems	128
1381	Bandbreite	138	1450	Zollverwaltungen	134	1519	Geldtransfers	128
1382	Bauart	138	1451	Zuckerrohr	134	1520	Grunderzeugnisses	128
1383	Behördendienste	138	1452	Bekämpfungsmaßnahmen	133	1521	Käsesorten	128
1384	Berufsqualifikationen	138	1453	EU-Strategie	133	1522	Kyoto-Protokoll	128
1385	Betriebsstätte	138	1454	Geldfälschung	133	1523	Mutterunternehmens	128
1386	Durchschnittskosten	138	1455	Kontaktperson	133	1524	Preisgestaltung	128
1387	Finanzmärkten	138	1456	Anbaugelände	132	1525	Schriftwechsel	128
1388	Freizonen	138	1457	Auskunftsersuchen	132	1526	Verkehrsträgern	128
1389	Internetadresse	138	1458	Bestimmungsgelände	132	1527	Zinserträge	128
1390	Mindestanzahl	138	1459	Erwerbsleben	132	1528	Zollwerte	128
1391	Normungsorganisation	138	1460	Fischwirtschaft	132	1529	Auftragswesen	127
1392	Rechnungsprüfung	138	1461	Handlungsbedarf	132	1530	Bezugsquellen	127
1393	Rechtspersonen	138	1462	Haushaltsslage	132	1531	Gesundheitswesens	127
1394	Stärkeunternehmen	138	1463	Herkunftsstaat	132	1532	Handwerk	127
1395	Verdingungsunterlagen	138	1464	Ruhestand	132	1533	Hauptverwaltung	127
1396	Verkehrsbezeichnung	138	1465	Schriftstücken	132	1534	Informationsquellen	127
1397	Vertriebsgesellschaften	138	1466	Schutzniveaus	132	1535	Jahrzehnten	127
1398	Wasserversorgung	138	1467	Standorten	132	1536	Lagerort	127
1399	Wohnsitzes	138	1468	Traubensaft	132	1537	Mitgliedsstaaten	127
1400	Zuchtbetrieb	138	1469	Trockenstoff	132	1538	Rahmenregelung	127
1401	Zwischenzeit	138	1470	Ursprungskumulierung	132	1539	Regelungsbereich	127
1402	Beitrittsvertrags	137	1471	Wettbewerbsverzerrung	132	1540	Sprachfassungen	127
1403	Energiedienstleistungen	137	1472	Zentraleinheit	132	1541	Streitbeilegung	127
1404	Finanzbeiträge	137	1473	Zertifizierungsstelle	132	1542	Wirtschaftsprüfer	127
1405	Kennnummer	137	1474	Fahrrädern	131	1543	Zeitpunkte	127
1406	Kontrollbehörden	137	1475	Flughafens	131	1544	Aufenthaltserlaubnis	126
1407	Lenkungsausschuss	137	1476	Geringfügigkeitsschwelle	131	1545	Automobilindustrie	126
1408	Nichtaufnahme	137	1477	Höchstbeträge	131	1546	Berichtspflichten	126
1409	Qualitätskontrolle	137	1478	Höchstgehalte	131	1547	Bevölkerungsgruppe	126
1410	Restmenge	137	1479	Hygieneanforderungen	131	1548	Drittstaaten	126
1411	Steuerhinterziehung	137	1480	Niederschrift	131	1549	Durchführungsmodalitäten	126
1412	Süßungsmittel	137	1481	Politikgestaltung	131	1550	Durchsetzungsmaßnahmen	126
1413	Zwischenzahlungen	137	1482	Qualitätsweine	131	1551	Eigentumsrechte	126
1414	Ersatzbeschaffung	136	1483	Stellenwert	131	1552	Einfuhrbedingungen	126
1415	Forschungsergebnisse	136	1484	Tätigkeitsbereiche	131	1553	Grundfläche	126
1416	Gemeinschaftsinteresses	136	1485	Tätigkeitsberichte	131	1554	Kalenderjahre	126
1417	Haupttätigkeit	136	1486	Verarbeitungsindustrie	131	1555	Lieferaufträge	126
1418	Humankapital	136	1487	Verfahrensregeln	131	1556	Nutztiere	126
1419	Jugendbereich	136	1488	Beweislast	130	1557	Rechnungsabschluss	126
1420	Linienkonferenzen	136	1489	Endverwendung	130	1558	Verbindungsbeamten	126
1421	Sortenschutz	136	1490	Genehmigungszeichen	130	1559	Berufsverbände	125
1422	Versandanmeldung	136	1491	Gewinnspannen	130	1560	Flugpreise	125
1423	Währungsreserven	136	1492	Grundgehalts	130	1561	Gutschrift	125
1424	Beschäftigungspolitik	135	1493	Handbuchs	130	1562	Handelspraktiken	125
1425	Druckgeräte	135	1494	Handelsrechnung	130	1563	Heimtieren	125
1426	Grundverordnungen	135	1495	Hektarzahl	130	1564	Mindestgröße	125
1427	Handelsgefüges	135	1496	Kleinkinder	130	1565	Rechnungsjahr	125
1428	Hauptpflicht	135	1497	Packstellen	130	1566	Speiseeis	125
1429	Initiativstellungnahme	135	1498	Reformprogramme	130	1567	Umstrukturierungsmaßnahmen	125
1430	Ozonschicht	135	1499	Versandverfahrens	130	1568	Zusammenschluß	125
1431	Prämienregelung	135	1500	AKP-Ländern	129	1569	Fördergebiete	124
1432	Prozentpunkten	135	1501	Änderungsantrag	129	1570	Jahresabschlüssen	124
1433	Rechtslage	135	1502	Beweisaufnahme	129	1571	Kommunikationsmittel	124
1434	Sanierungsmaßnahmen	135	1503	Dringlichkeitsmaßnahmen	129	1572	Kooperationsmaßnahmen	124
1435	Schlüsselkompetenzen	135	1504	Endverwendungen	129	1573	Ursprungswaren	124
1436	Vordergrund	135	1505	Fahrplan	129	1574	Verkaufspreisen	124
1437	Zuchtflachs	135	1506	Finanzierungsabkommen	129	1575	Weiterführung	124

1576	Assoziationsabkommens	123	1645	Preisunterschiede	118	1714	Datenschutzes	113
1577	Bedarfsfall	123	1646	Quellensteuer	118	1715	Erhaltungsmaßnahmen	113
1578	Forschungsprogramme	123	1647	Spiegelstrich	118	1716	Gemeinschaftsaktion	113
1579	Interventionspreises	123	1648	Stückzahl	118	1717	Gemeinschaftsinitiative	113
1580	Jahresabschluß	123	1649	Umweltschäden	118	1718	Gemeinschaftsregeln	113
1581	Seriennummer	123	1650	Verwaltungsmaßnahmen	118	1719	Investitionsbeihilfe	113
1582	Angebotsabgabe	122	1651	Zahlungsantrag	118	1720	Investitionsfonds	113
1583	Brennstoff	122	1652	Zahlungsanträge	118	1721	Kapitalzuführung	113
1584	EU-Organen	122	1653	Feingriß	117	1722	Lebenszyklus	113
1585	Flugdienste	122	1654	Fernabsatz	117	1723	Nichtverbreitung	113
1586	Gemeinschaftsbeihilfe	122	1655	Finanzierungsinstrumente	117	1724	Produktionsbeihilfe	113
1587	Geschäftsvorgänge	122	1656	Fischereiabkommens	117	1725	Ruhegehalt	113
1588	Handelszwecken	122	1657	Haftbefehls	117	1726	Sicherheitsmarge	113
1589	Informationsnetzes	122	1658	Kandidatenländern	117	1727	Überprüfungsverfahren	113
1590	Lieferverpflichtungen	122	1659	Kapitalverkehr	117	1728	Ursprungserzeugnis	113
1591	Obstarten	122	1660	Kontrollinstanz	117	1729	Verfahrensrechte	113
1592	Schwefeldioxid	122	1661	Körperschaftsteuer	117	1730	Weltwirtschaft	113
1593	Strafregister	122	1662	Mindestbetrag	117	1731	Widerspruchsabteilung	113
1594	Teigwaren	122	1663	Netzzugang	117	1732	Zeiträumen	113
1595	Verkehrsunternehmer	122	1664	Personengruppen	117	1733	Brennstoffen	112
1596	Zinszahlung	122	1665	Strahlenquellen	117	1734	Gebietseinheiten	112
1597	Zivilsachen	122	1666	Unternehmensgruppen	117	1735	Keimfähigkeit	112
1598	Allgemeininteresses	121	1667	Verbraucherschutzes	117	1736	Luftweg	112
1599	Aufenthaltsgenehmigung	121	1668	Verfahrensbeteiligten	117	1737	Packungsbeilage	112
1600	Befähigungsnachweisen	121	1669	Zahlungsansprüchen	117	1738	Produktionsverfahren	112
1601	Billigeinführen	121	1670	Zuchtbetriebe	117	1739	Schutzdauer	112
1602	Biotechnologie	121	1671	Zuchtrinder	117	1740	Vertrauensschutzes	112
1603	Dienstleistungserbringern	121	1672	Absichtserklärung	116	1741	Weichtiere	112
1604	Grunderzeugnis	121	1673	Aktionsplänen	116	1742	Zeitplans	112
1605	Hilfsmittel	121	1674	Ausfuhrabgabe	116	1743	Amtssiegel	111
1606	Kaufpreis	121	1675	Bestimmungslandes	116	1744	Bauarbeiten	111
1607	Milchsektor	121	1676	Euratom-Vertrags	116	1745	Beihilfeantrags	111
1608	Produktionsstätten	121	1677	Fachleuten	116	1746	Dienstposten	111
1609	Rahmenvorschriften	121	1678	Fangverbot	116	1747	Einfuhrzolls	111
1610	Rebsorten	121	1679	Flugpläne	116	1748	Energiebereich	111
1611	Schriftstücks	121	1680	Getreidearten	116	1749	Fabriksschiffe	111
1612	Abhilfewirkung	120	1681	Jugendorganisationen	116	1750	Fluggast	111
1613	Balkanländer	120	1682	Kündigungsfrist	116	1751	Forschungsraums	111
1614	Besoldungsgruppen	120	1683	Menschenwürde	116	1752	Gemeinschaftseinrichtungen	111
1615	Bewertungsberichte	120	1684	Pilotprojekte	116	1753	Herkunftsort	111
1616	Bewertungsberichts	120	1685	Rechtsformen	116	1754	Kennzeichnungsvorschriften	111
1617	Fristverlängerung	120	1686	Uhrzeit	116	1755	Laborpraxis	111
1618	Höchstsatz	120	1687	Arbeitsmärkte	115	1756	Luftfahrzeugs	111
1619	Maßeinheit	120	1688	DEPB-Regelung	115	1757	Risikobewertungen	111
1620	Sekretariatsgeschäfte	120	1689	Erwerbszweck	115	1758	Rückversicherung	111
1621	Synthesebericht	120	1690	Erzeugungsgebiet	115	1759	Schutzrechten	111
1622	Tabakwaren	120	1691	Flugverkehrs	115	1760	Stammkapital	111
1623	Diebstahl	119	1692	Flugzeug	115	1761	Umweltaspekte	111
1624	Durchführbarkeitsstudien	119	1693	Fremdenverkehr	115	1762	Verpackungsabfälle	111
1625	Feuerstein	119	1694	Hanffasern	115	1763	Zielbestimmung	111
1626	Feuerwaffen	119	1695	Haushaltsverfahren	115	1764	Zinsvergünstigungen	111
1627	Hauptziele	119	1696	Kontrollvorschriften	115	1765	Arbeitsmarktes	110
1628	Kontaktaufnahme	119	1697	Programmziele	115	1766	Ausgleichsbeihilfe	110
1629	Kraftwerke	119	1698	Veredelungsvorgänge	115	1767	Direktverkäufe	110
1630	Marktbeteiligte	119	1699	Agrarmärkte	114	1768	Faxnummer	110
1631	Qualitätswein	119	1700	Anlaufstelle	114	1769	Grobgriß	110
1632	Rechnungsführers	119	1701	Anmeldungspflicht	114	1770	Handelspartner	110
1633	Schusswaffen	119	1702	Binnenschiffe	114	1771	Hoheitsgebiete	110
1634	Todesstrafe	119	1703	Exportverkäufe	114	1772	Korrekturmaßnahmen	110
1635	Veredelungsverkehrs	119	1704	Halbinsel	114	1773	Leitungsorgan	110
1636	Wirtschaftsjahrs	119	1705	Haustiere	114	1774	Lohnkosten	110
1637	Zugangsrechte	119	1706	Impfstoffe	114	1775	Lösungsmittel	110
1638	Benutzungsgebühren	118	1707	Kurzbeschreibung	114	1776	Mindestpreises	110
1639	EAGFL-Garantie	118	1708	Luftverunreinigung	114	1777	Normenorganisationen	110
1640	Euro-Zone	118	1709	Risikobegrenzung	114	1778	Partnerschaftsabkommen	110
1641	Flugverkehr	118	1710	Stückkosten	114	1779	Schlachthöfe	110
1642	Generalsekretariats	118	1711	Trinkwasser	114	1780	Verwaltungskapazität	110
1643	Marktversagen	118	1712	Aktiengesellschaften	113	1781	Wirkstoffes	110
1644	Normungsgremien	118	1713	Bankzinsen	113	1782	Zielgruppe	110

1783	Zusammenschaltung	110	1852	Wassertiere	106	1921	Bezugsnummer	101
1784	Abschlussprüfung	109	1853	Wertschöpfung	106	1922	Endtermin	101
1785	Anlagegold	109	1854	Einzelmaßnahmen	105	1923	Entscheidungsverfahren	101
1786	Ansprechpartner	109	1855	Finanzbestimmungen	105	1924	Ernährungssicherheit	101
1787	Antragsformulare	109	1856	Fischereisektors	105	1925	Erzeugergruppierungen	101
1788	Betriebsbeihilfe	109	1857	Flaggenstaats	105	1926	EU-Erweiterung	101
1789	Eigengewicht	109	1858	Informationsmaßnahmen	105	1927	EU-Vertrag	101
1790	Fangmengen	109	1859	Klagegrund	105	1928	Fanggeräten	101
1791	Fangquote	109	1860	Lagebericht	105	1929	Gesamthaushalt	101
1792	Faserflachs	109	1861	Sachkenntnis	105	1930	Hafenanlagen	101
1793	Finanzierungsbeschlüsse	109	1862	Tierschutzes	105	1931	Influenzaviren	101
1794	Haushaltszulage	109	1863	Typgenehmigungen	105	1932	Kontingentsmenge	101
1795	Hilfestellung	109	1864	Urheberrecht	105	1933	Kontrollgerät	101
1796	Informationskampagnen	109	1865	Verkaufsvolumen	105	1934	Kostenwirksamkeit	101
1797	Investmentgesellschaft	109	1866	Zusammenschlüssen	105	1935	Nachprüfungsverfahren	101
1798	Klagepartei	109	1867	Anbaufläche	104	1936	Personalkosten	101
1799	Neuausrichtung	109	1868	Dienstleistungssektor	104	1937	Präferenzzucker	101
1800	Preisstabilität	109	1869	Evaluierungsbericht	104	1938	Referenzpreis	101
1801	Privatsektors	109	1870	Futterpflanzen	104	1939	Rundfunk	101
1802	Rohdiamanten	109	1871	Grenzregionen	104	1940	Schlußbestimmungen	101
1803	Wildschweinen	109	1872	Jahrhundert	104	1941	Schutzzonen	101
1804	Angebotspreis	108	1873	Nebenprodukten	104	1942	Tafeltrauben	101
1805	Ankaufspreis	108	1874	Probenanalyse	104	1943	Umweltrisiken	101
1806	Bevölkerungsdichte	108	1875	Rechtsnachfolger	104	1944	Universaldienst	101
1807	Datenquellen	108	1876	Richtprogramme	104	1945	Vollstreckungstitel	101
1808	Energieerzeugung	108	1877	Rinderembryonen	104	1946	Zollwesen	101
1809	Funkanlagen	108	1878	Seefischerei	104	1947	Arbeitgebern	100
1810	Gesamteinfuhren	108	1879	Beschäftigungsmöglichkeiten	103	1948	Ausgabenerklärungen	100
1811	Gesundheitsfürsorge	108	1880	Bettwäsche	103	1949	Befehlsskette	100
1812	Honigbienen	108	1881	Diensträume	103	1950	Beförderungsmitteln	100
1813	Konservenindustrie	108	1882	Explosivstoffen	103	1951	Buchwert	100
1814	Kurzbezeichnung	108	1883	Gesundheitsrisiken	103	1952	Diensteanbieter	100
1815	Mittelansatz	108	1884	Getreideerzeugnissen	103	1953	EU-Maßnahmen	100
1816	Preisanstieg	108	1885	Grundwassers	103	1954	Exekutivdirektors	100
1817	Reisedokumente	108	1886	Krisenpläne	103	1955	Fabriksschiffen	100
1818	Sammelstelle	108	1887	Kühlhäusern	103	1956	Haushaltskonsolidierung	100
1819	Schiffseigner	108	1888	Landbaus	103	1957	Höchstbeihilfe	100
1820	WTO-Übereinkommen	108	1889	Leistungsindikatoren	103	1958	Kapitalanlagen	100
1821	Zuteilungskoeffizienten	108	1890	Meeresschätze	103	1959	Nichtanwendung	100
1822	Anlaufphase	107	1891	Mindestpreise	103	1960	Schnittstelle	100
1823	Anteilsrechten	107	1892	Pädiatreausschuss	103	1961	Sicherheitsbewertung	100
1824	Bioethanol	107	1893	Rentenansprüche	103	1962	Verkaufspreises	100
1825	Finanzierungsvereinbarung	107	1894	Rücksprache	103	1963	Warnhinweise	100
1826	Finanzinstitut	107	1895	Satzteil	103	1964	Abfallwirtschaft	99
1827	Handelsabkommen	107	1896	Seemeilen	103	1965	Anpassungspfad	99
1828	Haushaltsziele	107	1897	Sortenamt	103	1966	Ausfuhrverpflichtung	99
1829	Logbuch	107	1898	Tätigkeitsbereichen	103	1967	Buchführungen	99
1830	Mitgliedsländern	107	1899	Verordnungsentwurf	103	1968	Empfängerstaat	99
1831	Verwaltungsstrukturen	107	1900	Visumerteilung	103	1969	Entwicklungsstrategien	99
1832	Wettbewerbsvorschriften	107	1901	Welthandel	103	1970	Gemeinschaftsorganen	99
1833	Zahnarztes	107	1902	Wettbewerbsdruck	103	1971	Geschäftsleitung	99
1834	Zuschussfähigkeit	107	1903	Anlaufstellen	102	1972	Interessenkonflikten	99
1835	Abstimmungsverfahren	106	1904	Arbeitsplan	102	1973	Jahresrechnung	99
1836	AKP-Länder	106	1905	Assoziationsausschuss	102	1974	Kontrollrahmen	99
1837	Alpenkonvention	106	1906	Bildungseinrichtungen	102	1975	Marktzugangs	99
1838	Ausbildungsnachweis	106	1907	Erwachsenenbildung	102	1976	Rechnungsjahres	99
1839	Ausgleichszolls	106	1908	Fangerlaubnisse	102	1977	Rechtsstreitigkeiten	99
1840	Beihilfefähigkeit	106	1909	Finanzanlagen	102	1978	Registriernummer	99
1841	Direktbeihilfen	106	1910	Haushaltsrechnung	102	1979	Reisegepäck	99
1842	Flächenstilllegung	106	1911	Marktmechanismen	102	1980	Schienenfahrzeugen	99
1843	Industriezweige	106	1912	Packstelle	102	1981	Tierversuche	99
1844	Kraftfahrzeug	106	1913	Produktionsmenge	102	1982	Verkehrsinfrastruktur	99
1845	Reisedokument	106	1914	Steuerbehörden	102	1983	Vorsichtsmaßnahmen	99
1846	Schulungsmaßnahmen	106	1915	Umsetzungsfrist	102	1984	Wahlrecht	99
1847	Standorts	106	1916	Unterabätzen	102	1985	Antragsgegner	98
1848	Unterzeichnerstaaten	106	1917	Verwendungszwecks	102	1986	Befähigungsnachweis	98
1849	Verarbeitungsbeihilfe	106	1918	Arbeitnehmervertreter	101	1987	Fertigungskosten	98
1850	Verhandlungsdirektiven	106	1919	Arbeitsverträge	101	1988	Fischereifonds	98
1851	Verkehrswege	106	1920	Bestimmungssicherheit	101	1989	Flugzeugen	98

1990	Hilfeleistung	98	2059	Wirtschaftsindikatoren	95	2128	Erzeugungsgebieten	91
1991	Kontrollbesuchs	98	2060	Zweigstelle	95	2129	Ethylalkohol	91
1992	Öffentlichkeitsarbeit	98	2061	AKP-Protokolls	94	2130	Fernmeldegebühren	91
1993	Rechtsinstrumenten	98	2062	Artenvielfalt	94	2131	Forschungspolitik	91
1994	Rohrleitungen	98	2063	Ausnahmebestimmungen	94	2132	Höchstwerte	91
1995	Stickstoff	98	2064	Baumkurren	94	2133	Kamerasysteme	91
1996	Synergieeffekte	98	2065	Berufsverbänden	94	2134	Nichtbeachtung	91
1997	Tarifverträgen	98	2066	Bestimmungsgrenze	94	2135	Prüfungsgesellschaften	91
1998	Verfahrenseröffnung	98	2067	Bürgerbeauftragte	94	2136	Rechtswahl	91
1999	Verteidigungsrechte	98	2068	Einzelherzeuger	94	2137	Veterinärwesen	91
2000	Finanzministerium	97	2069	Erzeugnismenge	94	2138	Wirtschaftsraums	91
2001	Glühlampen	97	2070	Flugbetrieb	94	2139	Wortmarke	91
2002	Grünbuchs	97	2071	Generaldirektors	94	2140	Zeitrahmen	91
2003	Hochachtung	97	2072	Gesamtbewertung	94	2141	Beratungsdienste	90
2004	Inflationsrate	97	2073	Geschäftsführer	94	2142	Datenerfassung	90
2005	Kaufvertrags	97	2074	Kraftstoffen	94	2143	Dienstort	90
2006	Laktationsphase	97	2075	Mineralöle	94	2144	Drogenbekämpfung	90
2007	Laufbahn	97	2076	Niedergang	94	2145	Einzelprogramme	90
2008	Mindestzahl	97	2077	Ökopunkte	94	2146	Einzugsgebiete	90
2009	Naturschutz	97	2078	Ortszeit	94	2147	Farbbildner	90
2010	Nennspannungen	97	2079	Rückübernahme	94	2148	Gutschriften	90
2011	Rahmenübereinkommen	97	2080	Schadensersatz	94	2149	Heimtiere	90
2012	Rechtsgeschäft	97	2081	Ursprungsnachweise	94	2150	Hochschuleinrichtungen	90
2013	Tarifverträge	97	2082	Volkswirtschaft	94	2151	Insolvenzverfahrens	90
2014	Umrechnungskurses	97	2083	Zwischenerzeugnisse	94	2152	Kunststoffen	90
2015	Urheberrechts	97	2084	Aktivposten	93	2153	Meldepflicht	90
2016	Vermarktungsnorm	97	2085	Branchenverbände	93	2154	Migrationssströme	90
2017	Vorhandenseins	97	2086	Einziehungsentscheidung	93	2155	Netzbetreiber	90
2018	Warenkontrollen	97	2087	Energienutzung	93	2156	Ölbäume	90
2019	Zahlungsfrist	97	2088	Energiepolitik	93	2157	Qualitätspolitik	90
2020	Zahlungsunfähigkeit	97	2089	Finanzbeitrags	93	2158	Schienenverkehr	90
2021	Ausschreibungssicherheit	96	2090	Fördervermögen	93	2159	Seehäfen	90
2022	Berichtsjahr	96	2091	Freiheitsstrafe	93	2160	Verbraucherpolitik	90
2023	Eignungsprüfung	96	2092	Gesundheitsdienste	93	2161	Verkehrsnetzes	90
2024	Empfängerland	96	2093	Grundstoffe	93	2162	Webseite	90
2025	Fanglizenzen	96	2094	Kalenderjahren	93	2163	Zielarten	90
2026	Fernschreiben	96	2095	Meeresforschung	93	2164	Zollzugeständnisse	90
2027	Fertigerzeugnisse	96	2096	Personenverkehrs	93	2165	Ausfuhrwaren	89
2028	Flaggenstaaten	96	2097	Pilotprojekt	93	2166	Ausstellungsdatum	89
2029	Flüssiggas	96	2098	Referenzmethoden	93	2167	Bescheinigungsmuster	89
2030	Führungskräfte	96	2099	Systemverkäufer	93	2168	Energienetze	89
2031	Funkfrequenzen	96	2100	Verursacherprinzip	93	2169	Energieverbrauchs	89
2032	Geräuschpegel	96	2101	Zuschlagserteilung	93	2170	Engpässe	89
2033	Grundflächen	96	2102	Agrarregelung	92	2171	Finanzierungsplan	89
2034	Leistungsanforderungen	96	2103	Bankkonten	92	2172	Handelsaspekte	89
2035	Notfall	96	2104	Beschwerdeverfahren	92	2173	Jahrhunderts	89
2036	Rentensysteme	96	2105	Doppelbesteuerung	92	2174	Krankheitserregern	89
2037	Ruhegehälter	96	2106	Enderzeugnis	92	2175	Kriminalprävention	89
2038	Schallzeichen	96	2107	Erstausstattung	92	2176	Qualitätsziele	89
2039	Verkehrsrechte	96	2108	Erzeugerbeihilfe	92	2177	Sammelantrag	89
2040	Asylantrag	95	2109	EU-Mittel	92	2178	Schutzgebiet	89
2041	Bestandserhaltung	95	2110	Gemeinschaftsförderung	92	2179	Sortengruppen	89
2042	Billigbutter	95	2111	Gemeinschaftssystem	92	2180	Sozialvorschriften	89
2043	Einzelfällen	95	2112	Geschäftsbereich	92	2181	Sprengstoffe	89
2044	Feuerzeugen	95	2113	Hebelwirkung	92	2182	Telexnummer	89
2045	Gegenpartei	95	2114	Netzwerken	92	2183	Tiefseearten	89
2046	Gewichtsklassen	95	2115	Seilbahnen	92	2184	Verbrennungsanlagen	89
2047	Kernwaffen	95	2116	Sortenbezeichnung	92	2185	Verpackungskosten	89
2048	Marktentwicklungen	95	2117	Überwachungssystem	92	2186	Verwaltungskontrollen	89
2049	Organisationsstruktur	95	2118	Umweltfragen	92	2187	Vizepräsidenten	89
2050	Pferdepest	95	2119	Untersuchungshaft	92	2188	Wasserstraßen	89
2051	Präferenzregelung	95	2120	Verarbeitungsbetriebe	92	2189	Zollkontrollen	89
2052	Preisniveaus	95	2121	Verpflichtungserklärung	92	2190	Zustellungskosten	89
2053	Produktionsvolumen	95	2122	Versicherungsprämien	92	2191	Auskunftserteilung	88
2054	Qualitätsstandards	95	2123	Wertzoll	92	2192	Eiprodukte	88
2055	Rangfolge	95	2124	Zinserträgen	92	2193	Endkunden	88
2056	Steuersystem	95	2125	Zollrecht	92	2194	EU-Programmen	88
2057	Warenkategorie	95	2126	AKP-Staat	91	2195	Finanzinformationen	88
2058	Werkstoffen	95	2127	Ballungsgebiete	91	2196	Finanzkontrolleure	88

2197	Fruchtsaft	88	2266	Zusatzinformationen	86	2335	Ausschreibungsunterlagen	82
2198	Geschäftsbereiche	88	2267	Arbeitsmaschinen	85	2336	Dumpingpraktiken	82
2199	Gouverneursrat	88	2268	Ausfuhrabschöpfung	85	2337	Emissionsnormen	82
2200	Handelsgefüge	88	2269	Bankgebühren	85	2338	Freistaat	82
2201	Hardware	88	2270	Baugruppen	85	2339	Geschäftspartner	82
2202	Kontrollprogramme	88	2271	Ehegatte	85	2340	Getreidemenge	82
2203	Lagerhaus	88	2272	Ergebnisrechnung	85	2341	Gewerbesteuer	82
2204	Marktanteilen	88	2273	Erzeugungsgebiete	85	2342	Grundbetrags	82
2205	Mindestdauer	88	2274	Expatriierungszulagen	85	2343	Heizkessel	82
2206	Präferenzbehandlung	88	2275	Finanzplanung	85	2344	Kühlhäuser	82
2207	Referenzmethode	88	2276	Gegenzug	85	2345	Lieferverträge	82
2208	Verkehrssicherheit	88	2277	Interessenkonflikt	85	2346	Namensänderung	82
2209	Verwaltungskapazitäten	88	2278	Johannisbrot	85	2347	Nichtfestsetzung	82
2210	Weiterverkauf	88	2279	Lieferländer	85	2348	Präventivmaßnahmen	82
2211	Zustellungsanschrift	88	2280	Produktionsstätte	85	2349	Rechtsinstrumente	82
2212	Angebotsfristen	87	2281	Rechnungsprüfungen	85	2350	Seezunge	82
2213	Anwendungsjahr	87	2282	Schaubild	85	2351	Sicherheitsgründen	82
2214	Arbeitsmittel	87	2283	Subventionsspanne	85	2352	Stadtentwicklung	82
2215	Aufgabenstellung	87	2284	Unternehmensleitung	85	2353	Verhaltenskodexes	82
2216	Ausfuhrgeschäft	87	2285	Wirtschaftssektor	85	2354	Wertzuwachs	82
2217	Auskunftsblatt	87	2286	Zahlenangaben	85	2355	Zollabfertigung	82
2218	Beschäftigungsfähigkeit	87	2287	Zusammenführung	85	2356	Zuckermengen	82
2219	Bewertungskriterien	87	2288	Abblendlicht	84	2357	Ausfuhrgenehmigungen	81
2220	Einheitspapiers	87	2289	Ausbildungsgänge	84	2358	Berufstätigkeit	81
2221	Einzugsgebiet	87	2290	Beihilfeeement	84	2359	Beschäftigtenzahl	81
2222	Energiesektor	87	2291	Besitzstandes	84	2360	Bildungssysteme	81
2223	Familienmitglieder	87	2292	Buchhaltung	84	2361	Bremsanlagen	81
2224	Geldgebern	87	2293	Durchschnittswerten	84	2362	Flugdienst	81
2225	Haltbarmachung	87	2294	Exekutivagenturen	84	2363	Fragebögen	81
2226	Hauptsache	87	2295	Finanzprotokolls	84	2364	Gegenleistungen	81
2227	Interventionsbestände	87	2296	Geburtenzulage	84	2365	Geldgeber	81
2228	Kalendermonat	87	2297	Geschäftsjahre	84	2366	Geldpolitik	81
2229	Koordinierungsstelle	87	2298	Handelskammer	84	2367	Haushaltsziel	81
2230	Marktstörung	87	2299	Hilfsmaßnahmen	84	2368	Hoheitsgebieten	81
2231	Nährstoffe	87	2300	Informationszwecken	84	2369	Kinderschuhe	81
2232	Öffentlichkeitsbeteiligung	87	2301	Meinungsäußerung	84	2370	Kleinsendungen	81
2233	Pflanzengesundheit	87	2302	Mindestvergütung	84	2371	Kontrollmechanismen	81
2234	Preisfestsetzung	87	2303	Partnerland	84	2372	Kostenerstattung	81
2235	Primärsaldo	87	2304	Preisnachlässe	84	2373	Mineralstoffe	81
2236	Schleppnetzen	87	2305	Radfahrzeuge	84	2374	Ministerkonferenz	81
2237	Sonderausschuss	87	2306	Reinheitsgrad	84	2375	Sachverstand	81
2238	Stabilitätspakt	87	2307	Sichtvermerks	84	2376	Sichtfeld	81
2239	Strategiepapier	87	2308	Stahldraht	84	2377	Sonderfonds	81
2240	Weinsektors	87	2309	Verjährungsfrist	84	2378	Tabakerzeugnissen	81
2241	Werkstätten	87	2310	Verwechslungsgefahr	84	2379	Unterausschüsse	81
2242	Zinssatzes	87	2311	Wildfleisch	84	2380	Verkehrsbereich	81
2243	Zusatzprotokolle	87	2312	Zierpflanzen	84	2381	Verwahrstelle	81
2244	Zweckbindung	87	2313	Bauaufträgen	83	2382	Wachstumsrate	81
2245	Anschaffungskosten	86	2314	Beihilfeanträgen	83	2383	Zuckereinfuhren	81
2246	Ausgabenerklärung	86	2315	Bewertungsverfahren	83	2384	Zwangslizenz	81
2247	Beratungsverfahren	86	2316	Gemeinschaftsmaßnahme	83	2385	Absatzkanäle	80
2248	Erzeugniskategorien	86	2317	Genusstauglichkeit	83	2386	Anhaltspunkt	80
2249	EZB-Rates	86	2318	Hausrindern	83	2387	Antragsfrist	80
2250	Herkunftsstaats	86	2319	Leistungsempfänger	83	2388	Dienstgebrauch	80
2251	Höchstgrenze	86	2320	Löschanlagen	83	2389	EGKS-Vertrags	80
2252	Hochwasser	86	2321	Menschenleben	83	2390	Energiecharta	80
2253	Industrieanlagen	86	2322	Neufestsetzung	83	2391	Finanzsektor	80
2254	Inhaltsstoffe	86	2323	Pauschalbeihilfe	83	2392	Fördergebiet	80
2255	Jugendpolitik	86	2324	Personalpolitik	83	2393	Forschungsvorhaben	80
2256	Kulturgütern	86	2325	Privatrechts	83	2394	Funkgeräte	80
2257	Lagerkosten	86	2326	Rahmenprogramme	83	2395	Gemeinschaftsbeihilfen	80
2258	Mehrwerts	86	2327	Rechtsinhabers	83	2396	Grenzverkehr	80
2259	Mindestkapazität	86	2328	Risikoprämie	83	2397	Haftpflcht	80
2260	Sperrzonen	86	2329	Schlussbericht	83	2398	Herkunftsländern	80
2261	Tatbestands	86	2330	Teilsysteme	83	2399	ISO-Norm	80
2262	Umweltbedingungen	86	2331	Verarbeitungsbetrieben	83	2400	Liquidationsverfahrens	80
2263	Vereinigungsfreiheit	86	2332	Versetzungsbeihilfen	83	2401	Olivenanbau	80
2264	Vollbeschäftigung	86	2333	Vertragsbedienstete	83	2402	Partnerschaftsabkommens	80
2265	Zielvorgabe	86	2334	Aufgabenbereich	82	2403	Rahmenvertrag	80

2404	Rückgewinnung	80	2437	Zuchtschweine	79	2470	Berufskrankheit	77
2405	Rüstungsgütern	80	2438	Zulassungsantrag	79	2471	Betriebsführung	77
2406	Schutzausrüstungen	80	2439	Agrarerzeugnisses	78	2472	Bürogeräte	77
2407	Separatorenfleisch	80	2440	Barmittel	78	2473	Erstzulassung	77
2408	Teilgenehmigung	80	2441	Berggebieten	78	2474	EU-Recht	77
2409	Teillizenz	80	2442	Finanzinstruments	78	2475	Finanzbogen	77
2410	Unternehmensbesteuerung	80	2443	Geldleistungen	78	2476	Finanzierungsbeschluss	77
2411	Zinssätzen	80	2444	Hoheitsgewässern	78	2477	Finanzpolitik	77
2412	Zolllager	80	2445	Internetseite	78	2478	Forschungsergebnissen	77
2413	Zwangsmaßnahmen	80	2446	Kapitalgesellschaften	78	2479	GAP-Reform	77
2414	Ausnahmegenehmigung	79	2447	Krebstiere	78	2480	Gasgeräte	77
2415	Beihilfevolumen	79	2448	Lagerbeständen	78	2481	Gemeinschaftsgebiet	77
2416	Erfassungsbereich	79	2449	Messgeräte	78	2482	Haltungsbetriebe	77
2417	Finanzkonglomerats	79	2450	Negativbefund	78	2483	Handelsstufen	77
2418	Flugbetriebs	79	2451	Oberteil	78	2484	Informationstechnik	77
2419	Handelsverkehrs	79	2452	OECD-Beschluss	78	2485	Informationsübermittlung	77
2420	Haushaltsjahren	79	2453	Olivenhaine	78	2486	Marktposition	77
2421	Kapitalzufuhr	79	2454	Packstücke	78	2487	Maschenöffnungen	77
2422	Krankenhäusern	79	2455	Planstelle	78	2488	Mautgebühren	77
2423	Milchfett	79	2456	Preisschwankungen	78	2489	Meerespolitik	77
2424	Mindestreserven	79	2457	Quotenregelung	78	2490	Messverfahren	77
2425	Netzwerks	79	2458	Rechtshoheit	78	2491	Positivliste	77
2426	Rahmenverordnung	79	2459	Richtmengen	78	2492	Produktmix	77
2427	Sonderfällen	79	2460	Schuldenstand	78	2493	Schadensspannen	77
2428	Tochterunternehmens	79	2461	Tarifnummern	78	2494	Strafrecht	77
2429	Überwachungsanordnung	79	2462	Trennungslinie	78	2495	Tankstellen	77
2430	Umweltziele	79	2463	Verhaltensweise	78	2496	Aufnahmebedingungen	76
2431	Ungleichbehandlung	79	2464	Währungseinheit	78	2497	Drogenhandels	76
2432	Versicherungsverträge	79	2465	Weichtieren	78	2498	Schuhtypen	76
2433	Wachstumsraten	79	2466	Witterungsverhältnisse	78	2499	Umweltvorschriften	76
2434	Wasserqualität	79	2467	Wohlbefinden	78	2500	Wettbewerbsposition	76
2435	Wasserstoff	79	2468	Zahlungsbilanz	78			
2436	Weinalkohol	79	2469	Ausfuhrsubventionen	77			

A.2 Indeks częstościowy 2500 losowo wybranych wyrazów złożonych (zestaw A2)

1	Grundverordnung	7839	63	Wettbewerbsvorschriften	107	125	Schlüsselement	62
2	Aktenzeichen	1897	64	Richtprogramme	104	126	Seehecht	62
3	Dienststellen	1378	65	Diensträume	103	127	Straßenfahrzeuge	62
4	Zusammenschluss	1322	66	Nichtanwendung	100	128	Rechtsdurchsetzung	61
5	Generaldirektion	1067	67	Anpassungspfad	99	129	Geschäftsstelle	60
6	Amtszeit	1039	68	Hilfeleistung	98	130	Magnesiumoxid	60
7	Risikobewertung	872	69	Fördervermögen	93	131	Streitfall	59
8	Schwerpunkt	849	70	Prüfungsgesellschaften	91	132	Handelstätigkeit	58
9	Vermögenswerte	713	71	Handelsaspekte	89	133	Jahresurlaubs	58
10	Fischereifahrzeugen	570	72	Sammelantrag	89	134	Staatsanwälte	58
11	Rechtsanwalt	489	73	Handelsgefüge	88	135	Ehebandes	57
12	Ursprungsland	461	74	Verwaltungskapazitäten	88	136	Elternurlaub	55
13	Mindestpreis	441	75	Einheitspapiers	87	137	Kreditwürdigkeit	55
14	Zollschuld	427	76	Preisfestsetzung	87	138	Preisverfall	55
15	Sicherheitsleistung	408	77	Primärsaldo	87	139	Weltraum	55
16	Standardqualität	403	78	Sonderausschuss	87	140	Zahlungsbedingungen	55
17	Rechnungshofes	393	79	Inhaltsstoffe	86	141	Feldbeschäftigungen	54
18	Umweltschutzes	377	80	Geldpolitik	81	142	Hauptaufgabe	54
19	Tierseuchen	356	81	Zuchtschweine	79	143	Nachfrageseite	54
20	Dienstreisen	321	82	Barmittel	78	144	Sonderfälle	54
21	Kulturpflanzen	316	83	Hoheitsgewässern	78	145	Forderungsbeträge	53
22	Fischereiabkommen	310	84	Lagerbeständen	78	146	Schlichtungsverfahren	53
23	Kreditinstituts	308	85	Negativbefund	78	147	Verwaltungskontrolle	53
24	Fischereisektor	280	86	OECD-Beschluss	78	148	Zuckerindustrie	53
25	Rechtspersönlichkeit	272	87	Olivenhaine	78	149	Handschuhe	52
26	Generalsekretärs	259	88	Packstücke	78	150	Befähigungszeugnisse	51
27	Bergbau	254	89	Planstelle	78	151	Lizenzgebühren	50
28	Fangbeschränkungen	247	90	Rechtshoheit	78	152	Kapazitätsangebot	49
29	EU-Politik	224	91	Richtmengen	78	153	Landesteilen	49
30	Erfahrungsaustausch	214	92	Tarifnummern	78	154	Prüfungsverfahren	49
31	Datenträger	204	93	Verhaltensweise	78	155	Sicherheitskräfte	49
32	Staatsgebiet	192	94	Erstzulassung	77	156	Einzelhändlern	48
33	Hilfskräfte	188	95	Forschungsergebnissen	77	157	Handelsgesellschaften	48
34	Nachbarländern	184	96	Handelsstufen	77	158	Sonderfall	48
35	Bauprodukte	177	97	Marktposition	77	159	Tourismuspolitik	48
36	Umsetzungsmaßnahmen	175	98	Messverfahren	77	160	Ausgangsstoff	47
37	Arbeitsdokument	170	99	Beschäftigungslage	74	161	Gesundheitsgefahren	46
38	Zulassungsinhaber	166	100	Dienstleistungsunternehmen	74	162	Produktionssysteme	46
39	Gesamtgewicht	160	101	Salzlake	74	163	Raumplanung	46
40	Linienverkehr	156	102	Schiedsrichter	74	164	Ausfuhrregelung	45
41	Kalendertagen	149	103	Einfuhrjahr	72	165	Gaslieferung	44
42	Koordinierungsmethode	149	104	EU-Organen	71	166	Marktchancen	44
43	Generaldirektoren	148	105	Handelspapier	71	167	Schnelltests	44
44	Wirtschaftspolitik	147	106	Qualitätskriterien	70	168	Überwachungsmission	44
45	Zusatzstoffes	144	107	Sitzplätze	70	169	Zwangsgelder	44
46	Gesamtumsatz	142	108	Exportkredite	69	170	Grundwerte	43
47	Zweigstellen	142	109	Gemeinschaftslizenz	69	171	Isolierhülle	43
48	Kommissionsmitteilung	141	110	Fangmethoden	68	172	Massenentlassungen	43
49	Durchschnittskosten	138	111	Pestizidrückständen	68	173	Restmitteln	43
50	Prämienregelung	135	112	Visumanträge	68	174	Dienstalter	42
51	Auskunftersuchen	132	113	Arbeitsproduktivität	67	175	Elektrizitätserzeugung	42
52	Fischwirtschaft	132	114	Mindestangaben	67	176	Geschäftsanteile	42
53	Endverwendung	130	115	Warengruppen	66	177	Schaumweine	42
54	Insellage	129	116	Barmitteln	65	178	Zwischenzahlung	42
55	Fachleute	128	117	Warenkategorien	65	179	Bremsleuchten	41
56	Zivilsachen	122	118	Zollkontrolle	65	180	Forschungsfonds	41
57	Todesstrafe	119	119	Schaumwein	64	181	Freiheitsentzug	41
58	Ausfuhrabgabe	116	120	Antragsformular	63	182	Ringwaden	41
59	Haustiere	114	121	Niederlassungsrecht	63	183	Straßeninfrastruktur	41
60	Kennzeichnungsvorschriften	111	122	Unternehmensführung	63	184	Kornbranntwein	40
61	Umweltaspekte	111	123	Ausgleichsbeträge	62	185	Geodaten	39
62	Klagepartei	109	124	Beschäftigungsverhältnisses	62	186	Geschäftsfeld	39

187	Haushaltsvorentwurf	39	256	Hilfskräften	29	325	Beschäftigungsförderung	23
188	Mahlzeiten	39	257	Hopfenzapfen	29	326	Fangmethode	23
189	Tierkörpers	39	258	Körnerleguminosen	29	327	Gemeinschaftsinstruments	23
190	Webseiten	39	259	Kraftwerk	29	328	Gültigkeitstag	23
191	Dienstleistungsverträge	38	260	Regelungsentwurf	29	329	Personenschäden	23
192	Endbestimmung	38	261	Sicherungsgeber	29	330	Sorgerecht	23
193	Handwerks	38	262	Berufsordnung	28	331	Unfallopfer	23
194	Lampensockel	38	263	Betrugsrisiko	28	332	Untergrund	23
195	Sanktionsregelung	38	264	Flugverbindung	28	333	Wachstumsförderern	23
196	Strategieplan	38	265	Kommissionsinspektionen	28	334	Zugangsrechten	23
197	Auslandszulage	37	266	Konvergenzziels	28	335	Beobachtungsstellen	22
198	EU-Durchschnitt	37	267	Marktverhalten	28	336	Berichtigungsantrag	22
199	Leistungsniveau	37	268	PHARE-Programms	28	337	Börsenzulassung	22
200	Rebsorte	37	269	Prüfpräparate	28	338	Erzeugervereinigung	22
201	Sicherheitsregeln	37	270	Sammlungsstücken	28	339	Finanzierungsplans	22
202	Untergebieten	37	271	Schienenverkehrs	28	340	Flüchtigkeitsfehler	22
203	Produktionstätigkeit	36	272	Schwellenwerts	28	341	Geldbeträgen	22
204	Prüfungsarbeiten	36	273	Standardabweichung	28	342	GWP-Wert	22
205	Zielbetrag	36	274	Verleihrecht	28	343	Jahresgewinn	22
206	Anbauverfahren	35	275	Versandpapiere	28	344	Kreditbedingungen	22
207	Drogenabhängigkeit	35	276	Angebotsmenge	27	345	Lärmkarten	22
208	Fischmehl	35	277	Beförderungsmittels	27	346	Managementstrukturen	22
209	Genauigkeitsklassen	35	278	Beweggründe	27	347	Marktreife	22
210	Handelsmarke	35	279	Einfuhrentscheidung	27	348	Normungsorganisationen	22
211	Nachprüfungssystem	35	280	Erzeugungsanlagen	27	349	Privathaushalten	22
212	Siedlungsabfälle	35	281	Folgemaßnahme	27	350	Seeschiffe	22
213	Grundbedürfnisse	34	282	Höchstbeträgen	27	351	Seuchenbetriebe	22
214	Handelspapiere	34	283	Messmethoden	27	352	STCW-Codes	22
215	Konvergenzziel	34	284	Protokollausweis	27	353	Warenarten	22
216	Lagerhalter	34	285	PSF-Einfuhren	27	354	Zuchtgeflügels	22
217	Sicherheitsprobleme	34	286	Schuldenabbau	27	355	Beschäftigungssicherheit	21
218	Antragsformulars	33	287	Stromerzeugern	27	356	Finanzierungsformen	21
219	Entwicklungsprozess	33	288	Vertragspflichten	27	357	Gruppenmitglieder	21
220	Justizwesens	33	289	Bankenausschuß	26	358	HPAI-Verdacht	21
221	Marktbeteiligter	33	290	Beförderungspapiers	26	359	Jahrhunderte	21
222	Prüfkonzepts	33	291	Branchenvereinbarung	26	360	Länderlisten	21
223	Stillhaltefrist	33	292	Einsatzplans	26	361	Produktinformation	21
224	Straßenkontrollen	33	293	Kooperationsrahmens	26	362	Sitzplatz	21
225	Verpflichtungsangeboten	33	294	Patentanmeldung	26	363	Buttermenge	20
226	Veterinärwesens	33	295	Qualitätsbericht	26	364	Datenpaket	20
227	Zollzwecke	33	296	Registrierungspflicht	26	365	Einzeldaten	20
228	Bewertungsergebnisse	32	297	Schiedsspruch	26	366	Gesetzeserlaß	20
229	Finanzierungstätigkeiten	32	298	Statutsbeirats	26	367	Grenzwertes	20
230	Textilmaschinen	32	299	Unterlassungsklagen	26	368	ISPS-Codes	20
231	Urheberrechten	32	300	Verwaltungsangelegenheiten	26	369	Kennzahlen	20
232	Zeitalter	32	301	Wassermelonen	26	370	Klebstoffe	20
233	Bestimmungszweck	31	302	Aktivkohle	25	371	Notifizierungsverfahren	20
234	Erscheinungsformen	31	303	Antriebssystem	25	372	Reiseziel	20
235	Getreidemengen	31	304	Bestandsaufnahmen	25	373	Religionsfreiheit	20
236	Prüfungsämter	31	305	Finanzanalyse	25	374	Sardinenkonserven	20
237	Rodungsprämie	31	306	ISO-Normen	25	375	Stempelabdrücke	20
238	Sicherheitssysteme	31	307	KN-Positionen	25	376	Versandstaats	20
239	Streichfette	31	308	Kontrollstrukturen	25	377	Zentralkommission	20
240	Völkermord	31	309	Synergieeffekten	25	378	Zuchtschweinen	20
241	Bestimmungsorte	30	310	Verkehrsmarktes	25	379	Ausgabenhöhe	19
242	EU-Unterstützung	30	311	Weltmärkten	25	380	Druckmechanismus	19
243	Großabnehmer	30	312	Zwangsarbeit	25	381	Geschmacksmustern	19
244	Insider-Geschäfte	30	313	Beitragszahlungen	24	382	Rechtsvereinbarung	19
245	Lagerstätten	30	314	Integrationsprozesses	24	383	Wellenhöhe	19
246	Maniokwurzeln	30	315	Kontrollsatz	24	384	Anwendungsdatum	18
247	Produktionsvolumens	30	316	Mindestumfang	24	385	Befehlshabers	18
248	Schreibmaschine	30	317	Pauschalerstattung	24	386	Bestandsdauer	18
249	Schuhindustrie	30	318	Schadensschwelle	24	387	Diskriminierungsverbots	18
250	Standardformat	30	319	Statutsbasis	24	388	Ermittlungsverfahrens	18
251	Versicherungsverträgen	30	320	Umweltschaden	24	389	Erwägungsgrunds	18
252	Bildungssystems	29	321	Verbindungsleitung	24	390	Erweiterungsprotokoll	18
253	Finanzbericht	29	322	Zollermäßigung	24	391	Farbfotografien	18
254	Forschungszwecke	29	323	Zuchtfische	24	392	GFP-Vorschriften	18
255	Haltungsform	29	324	Abschlussbewertung	23	393	Großfische	18

394	Klemmstellen	18	463	Branchenorganisationen	14	532	Justizrat	12
395	Knochenmehl	18	464	Fördermaßnahme	14	533	Kartellverbot	12
396	Likörweinen	18	465	Gemeinschaftserzeugern	14	534	Konsultationsforums	12
397	Satzungsänderungen	18	466	Geschäftsumfang	14	535	Leistungsstandards	12
398	Seefahrt	18	467	Halbringe	14	536	Liberalisierungsprozess	12
399	Standardaustauschs	18	468	Industriesektor	14	537	Serviceplattform	12
400	Zulassungsstellen	18	469	Innovationsmittler	14	538	Seuchenverhütung	12
401	Anwendungsfristen	17	470	Kompromisspakets	14	539	Steuerangelegenheiten	12
402	Ballungsgebiet	17	471	Leistungsniveaus	14	540	Streckennetz	12
403	Beförderungsvertrags	17	472	Normungsprozess	14	541	Trockenplasma	12
404	Beihilferecht	17	473	Plenarsaal	14	542	Umsetzungsprobleme	12
405	EU-Hersteller	17	474	Politikinstrumente	14	543	Unternehmensleiter	12
406	Finanzerträge	17	475	Präfsitz	14	544	Veterinärbestimmungen	12
407	Geschwindigkeitsbegrenzern	17	476	Sicherheitsaspekten	14	545	Vorbereitungsgremien	12
408	Hauptbereiche	17	477	SRVN-Resolution	14	546	Wasserkocher	12
409	Hauptlieferanten	17	478	Staatsgewalt	14	547	Wirtschaftssubjekte	12
410	Messanlagen	17	479	Steuererleichterung	14	548	Zinsertrag	12
411	Produktionsbetrieb	17	480	Teillieferung	14	549	Zwischenprodukts	12
412	Produktmärkten	17	481	Teilmärkten	14	550	Alltagsleben	11
413	Rauminhalt	17	482	Umwandlungsvorgänge	14	551	Befreiungsanträge	11
414	Umstrukturierungsprozesses	17	483	Versicherungsvermittlern	14	552	Beimischungssätze	11
415	Verkehrsart	17	484	Zuschlagsbestätigung	14	553	Berichtigungsmaßnahmen	11
416	Zertifikationssystem	17	485	Betriebspersonal	13	554	Berufskörperschaft	11
417	Zuwachsraten	17	486	Betriebsvermögen	13	555	Beschwerdesache	11
418	Abflugzeiten	16	487	Direkteinfuhr	13	556	Beschwerdeverfahrens	11
419	Einnahmenansätze	16	488	ENP-Partnern	13	557	BNE-Ausschusses	11
420	Fehlerbehebung	16	489	Erzeugungsmeldung	13	558	EFIN-Gruppe	11
421	Feinabstimmung	16	490	Familienunternehmen	13	559	Eigentümerstruktur	11
422	Fischereimanagements	16	491	Fischereifragen	13	560	Einfuhrtag	11
423	Globaldarlehen	16	492	Heizzwecken	13	561	Erbfall	11
424	Klassifizierungsregeln	16	493	Hochschulstudium	13	562	Finanzausgaben	11
425	Prämienregelungen	16	494	Hörfunk	13	563	Geberländern	11
426	Projektmanagement	16	495	Internetportal	13	564	Gewinneinbußen	11
427	Ratsempfehlung	16	496	Kandidatenliste	13	565	Güterklassifikationen	11
428	Schlachthaus	16	497	Kohleindustrie	13	566	Hauptrolle	11
429	Schlussbilanz	16	498	Konfliktverhinderung	13	567	Inlandsmärkte	11
430	Sicherheitsausrüstung	16	499	Kühlanlage	13	568	Investitionsvolumen	11
431	Staatsanzeiger	16	500	Maßnahmenbereichen	13	569	Markteffizienz	11
432	Strukturreform	16	501	Objektträger	13	570	Meldevordrucke	11
433	Terminkäufe	16	502	Pauschalbürgschaft	13	571	OTC-Derivaten	11
434	Absatzgefüge	15	503	Programmergänzung	13	572	Politikformulierung	11
435	Augusttag	15	504	Serienfertigung	13	573	Privatbesitz	11
436	Berufsangehörige	15	505	Sicherheitsdienst	13	574	Prüfkriterien	11
437	Darlehensfonds	15	506	Sicherheitsempfehlungen	13	575	Rahmenplänen	11
438	Diplomatenpässen	15	507	Stromnetze	13	576	Rechnungsführern	11
439	Eingangsteil	15	508	Tiefststand	13	577	Risikovermeidung	11
440	EU-Ziele	15	509	Unterschwellen	13	578	Schmiermittel	11
441	Garantiepreis	15	510	Vertragsarten	13	579	Strafgelder	11
442	Gaspreisen	15	511	Vorstellungsgespräche	13	580	Strukturformel	11
443	Gemeinschaftsdimension	15	512	Wertermittlung	13	581	Stückgut	11
444	Inlandfahrten	15	513	Zielbetrags	13	582	Suchverfahren	11
445	Insolvenzrecht	15	514	Zuchtbuches	13	583	Ursprungsbestimmung	11
446	KK-Aktien	15	515	Zugvögel	13	584	Verdachtsmomente	11
447	Konsumgüter	15	516	Abwicklungstempo	12	585	Verkehrsdichte	11
448	Mengenschlüssel	15	517	Außenkanten	12	586	Verkehrsverbindung	11
449	Preisabsprachen	15	518	Bestandsänderung	12	587	Wechselstuben	11
450	Qualitätsminderung	15	519	Breitbandzugang	12	588	Wettbewerbsdrucks	11
451	RBM-Einfuhren	15	520	Eigentumsrechts	12	589	Wirtschaftsprüfern	11
452	Schlachtschweine	15	521	ENP-Partner	12	590	Zulassungsdokumente	11
453	Seevögel	15	522	Finanzierungsmodelle	12	591	Änderungsarbeiten	10
454	Tatumstände	15	523	Freiraum	12	592	Arbeitsgestaltung	10
455	Titandioxid	15	524	Gliederungsebene	12	593	Bezirkskontrolle	10
456	Turngeräte	15	525	Handelsketten	12	594	Containerverkehr	10
457	Übergangsstellen	15	526	Handgepäck	12	595	Energiemärkten	10
458	Verbundnetz	15	527	Hopfenextrakt	12	596	Erweiterungsverhandlungen	10
459	Aufenthaltsortes	14	528	Informationssammlung	12	597	Fangdokumente	10
460	Ausgleichsfonds	14	529	Interessenverbände	12	598	Fernsehgeräten	10
461	Auskunftersuchens	14	530	Jugendforum	12	599	Förderperiode	10
462	Baumaschinen	14	531	Justizbereich	12	600	Fortbildungsmöglichkeiten	10

601	Friedensprozesse	10	670	Phantasiebezeichnung	9	739	Dampfturbinen	7
602	Getreidestärke	10	671	Preisgelder	9	740	Datendienste	7
603	Grundbuch	10	672	Preismanipulation	9	741	Diskriminierungsopfer	7
604	Herkunftsgebiete	10	673	Preistrend	9	742	Durchfuhrstaat	7
605	Hilfsanstrengungen	10	674	Problemlösung	9	743	Einfuhrliberalisierung	7
606	Inselgebieten	10	675	Querverweise	9	744	Einkaufszentren	7
607	Internet-Seite	10	676	Registrierstelle	9	745	Energieressourcen	7
608	Kontaminationsquelle	10	677	Schweinelähmung	9	746	Entscheidungsentwürfe	7
609	Legislativmaßnahme	10	678	Sozialgipfel	9	747	Erdgasleitung	7
610	Medienrechte	10	679	Vertragsabwicklung	9	748	Fahrpreise	7
611	Modernisierungsprogramm	10	680	Zinsswap	9	749	Fertigprodukte	7
612	Offenlegungstableau	10	681	Zulassungsnachweis	9	750	Fremdkörper	7
613	Ölbehälter	10	682	Abstimmungsergebnisses	8	751	Gemeinschaftsstempel	7
614	Originalbelege	10	683	Aktionsgruppe	8	752	Gewässerschutz	7
615	Primärprodukten	10	684	Arbeitskreise	8	753	Hilfsschiffe	7
616	Privatisierungsprozesses	10	685	Ausfuhrvertrag	8	754	Höchststrafe	7
617	Projektende	10	686	Beschäftigungszeit	8	755	Kapitalherabsetzung	7
618	Ratifizierungsverfahrens	10	687	Betriebsergebnisses	8	756	Keimdrüsen	7
619	Renditeerwartung	10	688	Bevorratungslieferungen	8	757	Laichzeit	7
620	Rest-Konzerns	10	689	Bildungsangebots	8	758	Mahnfrist	7
621	Rüstungsgüter	10	690	Brachsenmakrele	8	759	Makropolitik	7
622	Saisonverträgen	10	691	Büffelmilch	8	760	Mehrfachbenennung	7
623	Sonderregeln	10	692	Deckungssummen	8	761	Meldesysteme	7
624	Sondertarif	10	693	Drogenangebots	8	762	Mindestklauseln	7
625	Sortenlisten	10	694	Erwachsenenleben	8	763	Multiplikatorwirkung	7
626	Standardaufschriften	10	695	EU-Seeleuten	8	764	Neuzulassungen	7
627	Strafmaßes	10	696	Festpreis	8	765	Oberbayern	7
628	Tabakabfälle	10	697	Fußgängerschutz	8	766	Ökoeffizienz	7
629	TARGET-Störung	10	698	Gemüseerzeuger	8	767	Opportunitätskosten	7
630	Übergangsquoten	10	699	Genehmigungsrunde	8	768	Pestizidindustrie	7
631	Verrechnungsstelle	10	700	Goldmarkt	8	769	Politikumsetzung	7
632	Vertriebskanal	10	701	Kaufpreise	8	770	Preisverfalls	7
633	Verweisungsantrags	10	702	Kündigungsrunden	8	771	Produktionsaufträge	7
634	Wahlbeteiligung	10	703	Massenrisiken	8	772	Qualifikationsdefizite	7
635	Warenpartie	10	704	Mikrochips	8	773	Rettungsdarlehens	7
636	Wasserweg	10	705	MWB-Behandlung	8	774	Risikofaktor	7
637	Willenserklärung	10	706	Pestizideinsatzes	8	775	Rückkehrfonds	7
638	Zentralasiens	10	707	Politikfeld	8	776	Schließungsphase	7
639	Zustellungsantrag	10	708	Punktzahl	8	777	Silicium-Metall	7
640	Zweckbeschränkung	10	709	Quarantänezeit	8	778	Solidaritätsklausel	7
641	Agrarprotokolle	9	710	Reifungszeit	8	779	Sondersystemen	7
642	Anlagerisiko	9	711	Rest-Konzern	8	780	Staatsbank	7
643	Anlagestrategie	9	712	Schadenssumme	8	781	Standardform	7
644	Aufholprozess	9	713	Schlüsselfunktion	8	782	Standardvorschriften	7
645	Baugewerbes	9	714	Schreibfehler	8	783	Stempelabdrucks	7
646	Betriebsstruktur	9	715	Schutzhelmen	8	784	Strahlungsdetektoren	7
647	Einheitsbeträge	9	716	Sprengschnur	8	785	Studienreisen	7
648	Erfolgsfaktoren	9	717	Steigeisen	8	786	Tätigkeitsaufnahme	7
649	Fachpersonals	9	718	Streckenabschnitt	8	787	Überwachungsgebiete	7
650	FE-Investitionen	9	719	Stromnachfrage	8	788	UMTS-Geschäfts	7
651	Gefriergeräten	9	720	Umweltsteuern	8	789	Verarbeitungsvorgang	7
652	Geldgebers	9	721	Wartungszustand	8	790	Verlängerungsanträge	7
653	Gepäckstücke	9	722	Wildpflanzen	8	791	Volkskongresses	7
654	Gesundheitsfaktoren	9	723	Zeitangabe	8	792	Waldfläche	7
655	Höchstalter	9	724	Zeitwertes	8	793	Weineinfuhren	7
656	Informationskanäle	9	725	Zollaktionen	8	794	Wintersorten	7
657	Investitionstranchen	9	726	Züchtungszwecken	8	795	Zentralstaats	7
658	Kapazitätsbeschränkungen	9	727	Zuckerpreis	8	796	Zulieferkette	7
659	Kommissionsbeamte	9	728	Zwischenlösung	8	797	Zuständigkeitsgebiets	7
660	Kontrollpläne	9	729	Abrechnungssystem	7	798	Absatzschwierigkeiten	6
661	Konzessionsverträge	9	730	Anfangsbestand	7	799	Amtsgehilfe	6
662	Kreditgebers	9	731	Antriebsart	7	800	Ansässigkeitsstaat	6
663	Marktkapitalisierung	9	732	Arbeitspraxis	7	801	Anwendungsphase	6
664	Nichtverletzung	9	733	Ausnahmemöglichkeiten	7	802	Aufmachungseinheit	6
665	Nitratgehalt	9	734	Beförderungsmodalitäten	7	803	Auszubildendenlizenz	6
666	Nomenklatursystem	9	735	Beitragskapazität	7	804	Berechnungszwecke	6
667	Opferschutz	9	736	Berechnungsmodalitäten	7	805	Berichtsjahrs	6
668	Organisationsgrad	9	737	Beteiligungsanteilen	7	806	Berufssparten	6
669	Ortungsgeräte	9	738	Betrugsverhütung	7	807	Beschaffungssystemen	6

808	Beweisaufnahmen	6	877	Primäreinkommen	6	946	Geschäftsentwicklung	5
809	Blickwinkeln	6	878	Privatisierungsverfahren	6	947	Getreideflocken	5
810	BNE-Aufstellungen	6	879	Produktnormen	6	948	Grünbücher	5
811	Briefpapier	6	880	Recycling-Infrastruktur	6	949	Grundlinien	5
812	Datenverbreitung	6	881	Regieführung	6	950	Handschellen	5
813	Denkansätze	6	882	Ressourcenmanagement	6	951	Hauptfragen	5
814	Einfuhrprogrammen	6	883	Schneidmaschinen	6	952	Heimatznetz	5
815	Einkommenssicherung	6	884	Schuldensituation	6	953	Heizsysteme	5
816	Erneuerungsarbeiten	6	885	Schutzarten	6	954	Hitzewellen	5
817	Ersthelfer	6	886	Schwimmbagger	6	955	HVPI-Reihen	5
818	ESZB-Satzung	6	887	Simulationsübungen	6	956	INSPIRE-Infrastruktur	5
819	EU-Regelungen	6	888	Spielregeln	6	957	Interventionsziele	5
820	Fehlentscheidungen	6	889	Steuerwettbewerb	6	958	Jahresanfang	5
821	Fertigungsprozesses	6	890	SVU-Instrumente	6	959	Kaliumchlorids	5
822	Fischernetzen	6	891	SWR-Ausfuhren	6	960	Knappeklausel	5
823	Flaschenart	6	892	Systemebene	6	961	Kohortenkeulung	5
824	Fleischmehl	6	893	Tarifierhöhungen	6	962	Kommissionsdaten	5
825	Folgeabschätzungen	6	894	Tätigkeitskategorien	6	963	Konjunktorentwicklung	5
826	Frühlingszwiebeln	6	895	TCCA-Produktion	6	964	Konkursmasse	5
827	FTV-Modelle	6	896	Trägerarten	6	965	Koordinierungsarbeit	5
828	FTV-Produktion	6	897	TSE-Risiko	6	966	Kreditvertrags	5
829	Führungskatheter	6	898	Überprüfungszwecken	6	967	Kriegsgefahr	5
830	Gaskunden	6	899	Unternehmenspartnerschaften	6	968	Lehrveranstaltungen	5
831	Gesamtfrist	6	900	Verletzungsrisiko	6	969	Lichtintensität	5
832	Gesundheitsfonds	6	901	Verpackungseinheiten	6	970	Listenpreise	5
833	Gesundheitssituation	6	902	Versandhafen	6	971	LNG-Terminal	5
834	Globalliste	6	903	Versicherungsprodukt	6	972	Losentscheid	5
835	Grundlinie	6	904	Wachstumsstrategien	6	973	Managementplänen	5
836	Grundtarif	6	905	Wertangaben	6	974	Marktparität	5
837	Handelsstatistik	6	906	Wettbewerbsregime	6	975	Massenmarkt	5
838	Humanzellen	6	907	Wohnungsmieter	6	976	Meerforellen	5
839	Identitätspapiere	6	908	Abfalllisten	5	977	Messanlage	5
840	Informationsbüros	6	909	Abgabenaufkommens	5	978	Messaufgaben	5
841	Informationsmittel	6	910	Abschreibungsregeln	5	979	Mietzahlung	5
842	Infrastrukturnetz	6	911	ACEA-Gruppe	5	980	Missstand	5
843	Inventarsystem	6	912	Allgemeinbevölkerung	5	981	Netzzorhaben	5
844	Jahrestages	6	913	Alternativverzeugung	5	982	Ölrapes	5
845	Kapazitätsüberhang	6	914	Änderungsreihen	5	983	Ozonkonzentration	5
846	Keramikindustrie	6	915	APS-Verordnung	5	984	Personalaufstockung	5
847	Klassengebühren	6	916	Arterhaltung	5	985	Postdienste	5
848	Klassenzeugnis	6	917	ATC-Stellen	5	986	Prämienanspruch	5
849	Konferenzsystems	6	918	Aufenthaltstag	5	987	Prämienhöhe	5
850	Kontrollgerätes	6	919	Ausgangsprodukt	5	988	Produktionslage	5
851	Körperschaftsteuern	6	920	Ausschreibungsfrist	5	989	Projektgröße	5
852	Kraftstoffs	6	921	Austauschpaß	5	990	Reihenklennen	5
853	Kreditratings	6	922	Badeverbot	5	991	Risikomischung	5
854	Kriminalitätsstatistiken	6	923	Bankaufsicht	5	992	Rohöls	5
855	Kurierdienste	6	924	Baumaßnahmen	5	993	Sammelflug	5
856	Kurzinformation	6	925	Beratungsmaßnahmen	5	994	Satellitennetze	5
857	Leitungsgremiums	6	926	Berichtslast	5	995	Satellitensysteme	5
858	Liquiditätsniveau	6	927	Beschäftigungszielen	5	996	Schifferpatent	5
859	Marktakteptanz	6	928	Chipkarte	5	997	Schlüsselziele	5
860	Marktrealtäten	6	929	Datenverwaltung	5	998	Schmelzpunkt	5
861	Maschinentyp	6	930	Diagnosestandards	5	999	Schutzfähigkeit	5
862	MEDA-Sachverständige	6	931	Dienstarten	5	1000	Sensibilisierungsprogramme	5
863	Minstdurchmesser	6	932	Direktverbindungen	5	1001	Signalsystem	5
864	Monatsmitte	6	933	Dokumentationssystem	5	1002	Sondererlaubnis	5
865	Muldenfahrzeuge	6	934	Einleitungsstelle	5	1003	Sonnenstrahlung	5
866	Nachfolgemodell	6	935	Einnahmehausfälle	5	1004	Sparguthaben	5
867	Nachfragewachstums	6	936	Einspeisepunkt	5	1005	Speiseöls	5
868	Netzbenutzer	6	937	Energiesystem	5	1006	Sportart	5
869	Neuverpackung	6	938	Entschädigungssystem	5	1007	Steueraufkommens	5
870	Nichtigkeitsklagen	6	939	EU-Raum	5	1008	Steuerautonomie	5
871	Niederlassungsorte	6	940	Finanzaufwand	5	1009	Streichfett	5
872	Notversorgung	6	941	Finanzierungsaufwandes	5	1010	Strukturbereinigung	5
873	Nutzwärme	6	942	Flachserzeugung	5	1011	Technologiebereichen	5
874	Parlamentsmitglieder	6	943	Folienhersteller	5	1012	Teilanneldungen	5
875	Petroläther	6	944	Frachtunternehmen	5	1013	Tieraufzucht	5
876	Preiskalkulation	6	945	Gebirgsregionen	5	1014	Umweltrends	5

1015	UV-Strahlung	5	1084	Gütergruppen	4	1153	Schwarzarbeiter	4
1016	Verbundsorte	5	1085	Haftungsfrage	4	1154	Sitzordnung	4
1017	Verkaufsbelege	5	1086	Harmonisierungsbestrebungen	4	1155	Sozialtarife	4
1018	Verkehrsflusses	5	1087	Hauptbotschaft	4	1156	Sparkonten	4
1019	Verkehrsfrequenzen	5	1088	Hauptrisiko	4	1157	Sprachgemeinschaften	4
1020	Verladerampe	5	1089	Hilferegulung	4	1158	Statusänderung	4
1021	Versicherungsmaklern	5	1090	Höchstintensitäten	4	1159	Sterberate	4
1022	Versuchsvorschläge	5	1091	Hohlglas	4	1160	Steuerhoheit	4
1023	Vertraulichkeitsanforderungen	5	1092	Hygienepakets	4	1161	Strafsache	4
1024	Verwaltungspraktika	5	1093	Inflationsziel	4	1162	Südküste	4
1025	Wahlgesetzes	5	1094	Investitionsvorschläge	4	1163	Tabakhandel	4
1026	Wahrscheinlichkeitstafeln	5	1095	Jugendprojekte	4	1164	Tabakverarbeitung	4
1027	Warenverzeichnisses	5	1096	Kakaomasse	4	1165	Tagesgeschehen	4
1028	Werdegangs	5	1097	Kapazitätsgrenze	4	1166	Tageswerte	4
1029	Zahlungsnachweis	5	1098	Kapitalrenditen	4	1167	Technologienutzen	4
1030	Zementhersteller	5	1099	Kapitalüberschuss	4	1168	Tiefbaus	4
1031	Zivilklage	5	1100	Kennzeichnungsnummern	4	1169	Touristenklasse	4
1032	Zufluchtsort	5	1101	Kissenbezüge	4	1170	Trendentwicklung	4
1033	Zulassungszeichen	5	1102	Kniegelenk	4	1171	Triebwerken	4
1034	Zustimmungserklärung	5	1103	Koffeingehalt	4	1172	Umsetzungsprozesse	4
1035	Abfallmaterial	4	1104	Kohlenhydrat	4	1173	Umweltlärm	4
1036	Abgabesätze	4	1105	Konkursrechts	4	1174	Verdienstausfall	4
1037	Abrechnungsverfahren	4	1106	Koordinierungsbüros	4	1175	Verhandlungskapitel	4
1038	Abschlusskosten	4	1107	Korrespondenzbank	4	1176	Verhandlungsweg	4
1039	Anwendungszubehör	4	1108	Krankheitsfälle	4	1177	Verkehrsbedarfs	4
1040	Apfelsaft	4	1109	Krankheitsprävention	4	1178	Verkehrsprojekte	4
1041	Außenverpackung	4	1110	Kundendienstes	4	1179	Versöhnungsprozess	4
1042	Basisprospekt	4	1111	Kursschwankungen	4	1180	Versorgungsgüter	4
1043	Beförderungsunternehmens	4	1112	Leerverkäufe	4	1181	Verteidigungsrechten	4
1044	Beobachtungspunkt	4	1113	Legislativrats	4	1182	Vertragsformen	4
1045	Berufszweig	4	1114	Leichtplatten	4	1183	Vertragstext	4
1046	Bestandskonten	4	1115	Lernumfeld	4	1184	Verwaltungsanweisungen	4
1047	Betriebsbefahrung	4	1116	Lichtverteilung	4	1185	Virusarten	4
1048	Bevölkerungsrückgangs	4	1117	Magnetband	4	1186	Vollblöcke	4
1049	Bodenlösung	4	1118	Maßnahmenprioritäten	4	1187	Wachstumsbeschleunigung	4
1050	Bruchmais	4	1119	Metallpulvern	4	1188	Werbeverbot	4
1051	Brustkorb	4	1120	Migrationsdrucks	4	1189	Wildtauben	4
1052	Bundesdarlehen	4	1121	Militäroperation	4	1190	Wirtschaftsmodernisierung	4
1053	COMEXT-Daten	4	1122	Mindestdeckung	4	1191	Wohnbevölkerung	4
1054	Decklage	4	1123	MKS-Epidemie	4	1192	Wohnungsgesellschaften	4
1055	Deponiebau	4	1124	Mobilitätsprogramm	4	1193	Wohnungspolitik	4
1056	Dienstantritte	4	1125	Mobilitätsprojekte	4	1194	Zentralverwaltung	4
1057	Dreieckshandels	4	1126	Multiplikatoreffekts	4	1195	Zielmärkte	4
1058	Durchführbarkeitsbewertung	4	1127	MWS-Anträge	4	1196	Zinsdifferenz	4
1059	EIB-Mittel	4	1128	Nagelplatten	4	1197	Abgabensenkung	3
1060	EIB-Projekten	4	1129	OFIMER-Website	4	1198	Abgrenzungskriterien	3
1061	Einfuhrpapieren	4	1130	Ökoregion	4	1199	Abrufdiensten	3
1062	Einstellungsvertrag	4	1131	Öleinnahmen	4	1200	Agrarbetrieben	3
1063	Elektrizitätsverbund	4	1132	Osterweiterung	4	1201	Agrarförderung	3
1064	ENISA-Sekretariats	4	1133	Passagierabfertigung	4	1202	Agrartätigkeit	3
1065	Ergänzungs-Norm	4	1134	Planwirtschaft	4	1203	Akkumulationsprozess	3
1066	Ergänzungsprämie	4	1135	Privatleuten	4	1204	Aktienpreis	3
1067	Ernährungskrisen	4	1136	Produktionsarten	4	1205	Ananaserzeugung	3
1068	Erstbeklagten	4	1137	Prüflisten	4	1206	Ananasstücke	3
1069	Erzeugerpreisen	4	1138	Qualitätsanalysen	4	1207	Anbaujahres	3
1070	Erzeugungsorts	4	1139	Qualitätsangaben	4	1208	Arbeitnehmereinkommen	3
1071	EU-Verbrauchs	4	1140	Raketenwerfer	4	1209	Architektenhonorar	3
1072	Feldanbau	4	1141	Reduktionsmittel	4	1210	Aufteilungsmethoden	3
1073	Fischfilet	4	1142	Regierungsstrukturen	4	1211	Ausbildungsprojekts	3
1074	Flächengröße	4	1143	Regulierungsfunktion	4	1212	Ausbildungsstandards	3
1075	Forstbereich	4	1144	Rentenanträgen	4	1213	Ausstiegsstrategie	3
1076	Freihafens	4	1145	Richtpreise	4	1214	Auszahlungsvolumen	3
1077	Führungsfähigkeit	4	1146	Rodungsregelung	4	1215	Automobils	3
1078	Gasnetz	4	1147	Roggenbestände	4	1216	Badegebiet	3
1079	Gebührenbescheide	4	1148	Rohfett	4	1217	Bahnübergängen	3
1080	Gemeinschaftsgericht	4	1149	Saalmiete	4	1218	Balkan-Zucker	3
1081	Gesamtgeschäft	4	1150	Satellitenantennen	4	1219	Bankbeleg	3
1082	Gesprächsrunde	4	1151	Schulterschützer	4	1220	Barwerts	3
1083	Gesundheitsalarms	4	1152	Schutzklassen	4	1221	Basisfahrzeugen	3

1222	Baustadium	3	1291	Hektarertrags	3	1360	Teilabschnitt	3
1223	Beförderungsschein	3	1292	Holzeinführen	3	1361	Teileintragungen	3
1224	Behandlungseinheiten	3	1293	Industriebereiche	3	1362	Teilflächen	3
1225	Beitrittsakten	3	1294	Industrieerzeugnissen	3	1363	Tiefkühlfrisch	3
1226	Bestandsnutzung	3	1295	Industrieöfen	3	1364	Tiefkühlgemüse	3
1227	Betriebsformen	3	1296	Initiativberichte	3	1365	Tierpathologien	3
1228	Betriebsleistung	3	1297	Internet-Tochter	3	1366	Transferaufträge	3
1229	Betriebsumfeld	3	1298	Investitionsanstrengungen	3	1367	Überwachungsbereich	3
1230	Beweisregeln	3	1299	Jagderzeugnisse	3	1368	Unternehmerkategorie	3
1231	Bienenbestand	3	1300	Jahrespläne	3	1369	US-Hersteller	3
1232	Bildschirmen	3	1301	Kapitalinvestition	3	1370	Verbundmöglichkeiten	3
1233	Blankodokumente	3	1302	Klärschlämme	3	1371	Verdrahtungskanäle	3
1234	Bordsysteme	3	1303	Kommunikationsfragen	3	1372	Verfassungsgesetz	3
1235	BSE-Fälle	3	1304	Konjunktoreffekt	3	1373	Verkehrsstatistik	3
1236	Bühneneffekte	3	1305	Konsultationsfrist	3	1374	Verlaufskontrolle	3
1237	Bundesrates	3	1306	Kontoüberziehungen	3	1375	Verlustabdeckung	3
1238	Bürgschaftsprämien	3	1307	Kontrollprinzipien	3	1376	Verrechnungskonten	3
1239	Datenlieferungen	3	1308	Kreditkonditionen	3	1377	Verschuldenshaftung	3
1240	Derivatkontrakte	3	1309	Kubikzentimeter	3	1378	Vertragsverhältnissen	3
1241	Dichtebestimmung	3	1310	Kundenkontos	3	1379	Veterinärpersonal	3
1242	Dokumentationszentrums	3	1311	Kundenliste	3	1380	Volkszählung	3
1243	Drogenproblemen	3	1312	Kunstleder	3	1381	Wachstumsförderers	3
1244	Durchfuhrorten	3	1313	Landesdurchschnitt	3	1382	Währungsorganisation	3
1245	EASA-System	3	1314	Längenmassen	3	1383	Warenlisten	3
1246	EFR-Förderung	3	1315	Leistungsangeboten	3	1384	Wertverlustes	3
1247	Einschleppungsrisiko	3	1316	Lieferprogramms	3	1385	Wirkverbrauch	3
1248	Einwanderungskontrollen	3	1317	Marktumsetzung	3	1386	Wirtschaftssystematiken	3
1249	Einzelantrag	3	1318	Master-Stufe	3	1387	Zahlungsbefehlen	3
1250	Einzelanträge	3	1319	Mengenkontingente	3	1388	Zeichnungsjahr	3
1251	Einzelbeträgen	3	1320	Messergebnis	3	1389	Zeitknappheit	3
1252	Eisensulfat	3	1321	Migrationsphänomen	3	1390	Zollgebietes	3
1253	Empfangsschein	3	1322	Mindestdosis	3	1391	Zollsanktionen	3
1254	Energiepreis	3	1323	Mundchirurgie	3	1392	Zuchtvieh	3
1255	Energiepreisen	3	1324	Nationalrates	3	1393	Zustellungssysteme	3
1256	Entscheidungshilfen	3	1325	Naturräumen	3	1394	Zwangsschlachtung	3
1257	Entwicklungsarbeit	3	1326	NN-Kluft	3	1395	Zwischenort	3
1258	Ersatzzeugnisses	3	1327	Normungsbedarf	3	1396	Abfahrvorgänge	2
1259	Erstattungs Höhe	3	1328	Notsignal	3	1397	Abfertigungsgebäuden	2
1260	Erstbezugs	3	1329	Optionskurses	3	1398	Abgabenentlastungen	2
1261	Erstplatzierung	3	1330	Patientendosen	3	1399	Abladevorgangs	2
1262	Erzeugungsstruktur	3	1331	Politikkoordinierung	3	1400	Abrechnungsstelle	2
1263	Fabrikschiffes	3	1332	Polizeibeamter	3	1401	Alkoholkonzentration	2
1264	Fachkompetenzen	3	1333	Primärzellen	3	1402	Alternativflug	2
1265	Fährdienste	3	1334	Produktivitätsanstieg	3	1403	Amortisierungszeiten	2
1266	Fahrzeugführern	3	1335	Promotionsebene	3	1404	Änderungsentwürfe	2
1267	Fahrzeugmerkmale	3	1336	Push-Faktoren	3	1405	Ankaufsregelung	2
1268	Finanzdienstleister	3	1337	Qualitätssprung	3	1406	Ankerplätze	2
1269	Finanzierungsjahr	3	1338	Reagenzprodukt	3	1407	Antragsmodalitäten	2
1270	Finanzierungskonzepte	3	1339	Ressourcenzuteilung	3	1408	Antriebskräften	2
1271	Flugzeit	3	1340	Sameneinführen	3	1409	Anwendungsdienste	2
1272	Fremdkörpern	3	1341	Satellitenübertragung	3	1410	Anwendungspalette	2
1273	Frischhaltung	3	1342	Schadensrisiken	3	1411	Anwesenheitspflicht	2
1274	Frittiergeräte	3	1343	Schadenszahlungen	3	1412	Arbeitsamtes	2
1275	Funktionsrahmens	3	1344	Schiffsrumpf	3	1413	Arbeitsausrüstungen	2
1276	Futterkohl	3	1345	Schlüsselstellen	3	1414	Arbeitsvertrages	2
1277	Gebietskontinuität	3	1346	Schuhzeugnisses	3	1415	Aristoteles-Universität	2
1278	Gegenseitigkeitsklauseln	3	1347	Schweißverfahren	3	1416	Audit-Bericht	2
1279	Gemeinschaftsdokumenten	3	1348	Schwellenüberschreitung	3	1417	Aufbewahrungsfristen	2
1280	Gipsunternehmen	3	1349	SEIBUD-Systems	3	1418	Aufeinanderstoßens	2
1281	Großaufträge	3	1350	Sichtbereichs	3	1419	Aufforstungsbeihilfe	2
1282	Gruppengröße	3	1351	Sitzungsprotokollen	3	1420	Aufwuchsgebiete	2
1283	Hafenarbeiter	3	1352	SOLVIT-Netz	3	1421	Ausfuhranreize	2
1284	Haftanstalt	3	1353	Sonderversicherung	3	1422	Ausgabenprofile	2
1285	Handelsübereinkünfte	3	1354	Staatsbedienstete	3	1423	Auslandsanleihen	2
1286	Handelsverpackung	3	1355	Stadtbusse	3	1424	Auslandskrediten	2
1287	Hauptteile	3	1356	Steuerpolitiken	3	1425	Ausleseverfahrens	2
1288	Hauptverwaltungen	3	1357	Straßenfräsen	3	1426	Auslieferungsbedingungen	2
1289	Haushaltsparität	3	1358	Tatvorwürfe	3	1427	Auswertungspraxis	2
1290	Hautkrebs	3	1359	Technologie-Initiative	3	1428	Baumusters	2

1429	Befähigungsanforderungen	2	1498	Entscheidungsgremium	2	1567	HACCP-Systemen	2
1430	Behandlungsaspekte	2	1499	Entwicklungsstörungen	2	1568	Hafenunternehmen	2
1431	Beihilfesysteme	2	1500	Erfolgspremien	2	1569	Handelsschwierigkeiten	2
1432	Beitrittslizenz	2	1501	Ergebnisbericht	2	1570	Hanfflächen	2
1433	Bekanntmachungsgebühren	2	1502	Ermäßigungsregelungen	2	1571	Haupterhebung	2
1434	Beobachtungssysteme	2	1503	Ernährungsempfehlungen	2	1572	Hauptgeschäft	2
1435	Berichtsrahmens	2	1504	Ernteplatz	2	1573	Hauptnetz	2
1436	Beschäftigungsdimension	2	1505	Erntezeiten	2	1574	Hauspost	2
1437	Beschwerdeabweisungen	2	1506	Ersatzgenehmigungen	2	1575	Heimatuniversität	2
1438	Beschwerdeinstanz	2	1507	Ersatzlösung	2	1576	Herstellerverbands	2
1439	Bestandsvolumen	2	1508	Ersatzzertifikaten	2	1577	Hightech-Produkten	2
1440	Besteuerungsregeln	2	1509	Erstinbetriebnahme	2	1578	Holzmärkten	2
1441	Bestimmungszwecke	2	1510	Ersttests	2	1579	Hygieneschutz	2
1442	Bestimmungsziele	2	1511	Ertragssteigerungen	2	1580	Hypothekenbestellung	2
1443	Betriebsaudits	2	1512	Erweiterungssysteme	2	1581	Hypothekenkredite	2
1444	Betriebsbeschränkung	2	1513	Erzeugerlandes	2	1582	ICN-Konferenz	2
1445	Betriebsverlegung	2	1514	EU-Inspektionen	2	1583	IEG-Sektors	2
1446	Betriebsverwaltung	2	1515	Euromünzen	2	1584	Importquote	2
1447	Bevölkerungsdosen	2	1516	EU-Vorschlag	2	1585	Industrienomenklatur	2
1448	Bewilligungsentwurfs	2	1517	EVR-Projekt	2	1586	Industrieprodukten	2
1449	Bezugserzeugung	2	1518	Exekutivbeamte	2	1587	Informationsgesuchen	2
1450	Bezugsmodell	2	1519	Fahrzeugladungen	2	1588	Infrastrukturschäden	2
1451	Bezugspunkten	2	1520	Fahrzeugpreises	2	1589	Inlandsfahrten	2
1452	Bilanzvolumens	2	1521	Fangbescheinigungen	2	1590	Inlandskredite	2
1453	Bildungsstufe	2	1522	Fangorten	2	1591	Innovationsbremse	2
1454	Blumenmotiv	2	1523	Fasertechnologie	2	1592	Integrationsanforderungen	2
1455	Bodenkomponente	2	1524	Filialnetzes	2	1593	Integrationsfragen	2
1456	Bodenmelioration	2	1525	Finanzbeschlüsse	2	1594	Integrationsprobleme	2
1457	Bodenwanne	2	1526	Finanzdokumenten	2	1595	Internet-Benutzer	2
1458	Breitbandmarktes	2	1527	Finanzskandalen	2	1596	Internetinitiativen	2
1459	Buchungsmethoden	2	1528	Finanzzuweisung	2	1597	Internet-Sicherheit	2
1460	Bürgschaftsverträgen	2	1529	Fischereigenehmigung	2	1598	Interventionsinstrument	2
1461	Butterabsatzes	2	1530	Fischereilizenz	2	1599	Investitionsbereichen	2
1462	CODUN-Experten	2	1531	Flaschenbündeln	2	1600	Investitionsphasen	2
1463	Darlehensoperationen	2	1532	Fleischhygiene	2	1601	Jahreseinkommens	2
1464	Datenlücken	2	1533	Fluglinien	2	1602	Januarwoche	2
1465	Datenvalidierung	2	1534	Flugzeugtyps	2	1603	JEV-Programms	2
1466	Deckbetrieb	2	1535	Folgedokument	2	1604	Jugendausschüsse	2
1467	Deponiebetreiber	2	1536	Folgekonferenzen	2	1605	Jugendparlamente	2
1468	Deponiebetrieb	2	1537	Folgeprogramme	2	1606	Kabeljaubeständen	2
1469	Dienstebündel	2	1538	Fondsguthabens	2	1607	Kapitalisierungselement	2
1470	Diensteinsatzes	2	1539	Förderungsinstrumente	2	1608	Kartoffelhandel	2
1471	Differenzausgleichs	2	1540	Freigelände	2	1609	Kerndokumente	2
1472	Digitalaufnahmen	2	1541	Funkantenne	2	1610	Kinderchirurgie	2
1473	Diskriminierungsfragen	2	1542	Fusionsentwicklung	2	1611	Kleinversorger	2
1474	Dokumentationszwecken	2	1543	Gaskoks	2	1612	Klonmischung	2
1475	Dominoeffekte	2	1544	Gebirgsrücken	2	1613	Kode-Nummer	2
1476	Drehscheibe	2	1545	Gebrauchtfahrzeug	2	1614	Kombinationsnetzes	2
1477	Durchführungsstrategie	2	1546	Geflügelhalter	2	1615	Konkurrenzprodukte	2
1478	Durchsetzungsregelungen	2	1547	Gegenseitigkeitserfordernis	2	1616	Konsultationsergebnis	2
1479	EAS-Software	2	1548	Geheimarmee	2	1617	Kontrollregister	2
1480	ECOFIN-Bericht	2	1549	Gemeinschaftsbeschluß	2	1618	Koordinierungsgremiums	2
1481	EDV-Netze	2	1550	Gemeinschaftsinstrumentarien	2	1619	Kornbildung	2
1482	EEF-Haushalt	2	1551	Gemeinschaftsweinen	2	1620	Körporgewebe	2
1483	EIB-Anleihen	2	1552	Gerichtsordnung	2	1621	Kostenansätze	2
1484	Eiererzeugnissen	2	1553	Gesamterzeugnis	2	1622	Kostenreduktionen	2
1485	Eigentumsanteil	2	1554	Gesamtverwaltung	2	1623	Kriminalitätsopfern	2
1486	EINECS-Verzeichnisses	2	1555	Gesamtvorteile	2	1624	Kubikzentimetern	2
1487	Einfuhrweizen	2	1556	Geschäftslizenz	2	1625	Kulturprogrammen	2
1488	Einkommensbesteuerung	2	1557	Geschäftssegment	2	1626	Kunstgriffe	2
1489	Einmalbeiträge	2	1558	Geschäftsverhältnisses	2	1627	Kürzungssätzen	2
1490	Einnahmeverringering	2	1559	Geschäftsvorgängers	2	1628	Küstenbehörden	2
1491	Einstellungswandel	2	1560	Gesundheitsdokumente	2	1629	Küstenländern	2
1492	Einzelauskünfte	2	1561	Gesundheitstourismus	2	1630	KV-Dienstes	2
1493	Emittentengruppe	2	1562	Getränkategorien	2	1631	Ländermandat	2
1494	Endnutzung	2	1563	Gewässerverunreinigungen	2	1632	Landesgesetz	2
1495	Endspiele	2	1564	Gläubigergemeinschaft	2	1633	Lederresten	2
1496	Endziels	2	1565	Grundbelastung	2	1634	Lichtarten	2
1497	Energieetikett	2	1566	GVO-Derivaten	2	1635	Lizenzexemplaren	2

1636	Lizenzverwaltung	2	1705	Schlußkommunique	2	1774	Verteilungsebene	2
1637	Lohnkarte	2	1706	Schmugelaktivitäten	2	1775	Vertragsdurchsetzung	2
1638	Lösungsvermögen	2	1707	Schulabgängern	2	1776	Vertreterverbände	2
1639	Marktberichte	2	1708	Schuldnerstaats	2	1777	Vertriebswegs	2
1640	Marktkrise	2	1709	Schülergruppen	2	1778	Vervielfältigungsmittel	2
1641	Marktmöglichkeiten	2	1710	Schulungskapazitäten	2	1779	Verwaltungsbereichen	2
1642	Maschinentypen	2	1711	Schulungszwecke	2	1780	Verwaltungsgerichten	2
1643	Massenverkehr	2	1712	Schutzzäunen	2	1781	Verwaltungsgremiums	2
1644	Massteilen	2	1713	Schwellenmengen	2	1782	Verwendungshinweise	2
1645	Maßnahmenpaketen	2	1714	Seeverkehre	2	1783	Veterinärausgaben	2
1646	Meldeländer	2	1715	Sekundärradar	2	1784	Videotechnik	2
1647	Melkvorgangs	2	1716	Sicherheitskapital	2	1785	Visum-Shopping	2
1648	Migrationsbelangen	2	1717	Sonderfaktoren	2	1786	Vogelpopulationen	2
1649	Migrationsverwaltung	2	1718	Sozialsystem	2	1787	Vorprodukt	2
1650	Milchbehältern	2	1719	Spenderevaluierung	2	1788	Waldbau	2
1651	Minderheitsgruppen	2	1720	Spitzenlast	2	1789	Waldpolitik	2
1652	Mittelüberweisung	2	1721	Sprachkriterien	2	1790	Werbehaushalts	2
1653	Modernisierungsprojekt	2	1722	Staatsbürgertums	2	1791	Werkverträge	2
1654	Mönchsorden	2	1723	Stabilitätskontrolle	2	1792	Westgrenze	2
1655	Mostäpfel	2	1724	Stadtschuhe	2	1793	Wirbeltier	2
1656	Normungsinitiativen	2	1725	Stahlanbieter	2	1794	Wirtschaftsgebieten	2
1657	Normungsprodukten	2	1726	Standardantworten	2	1795	Wissensressourcen	2
1658	Notierungsort	2	1727	Standardberichten	2	1796	Wohnformen	2
1659	Nullpreisen	2	1728	Standardsatz	2	1797	Zellulosefaser	2
1660	Obstbranntwein	2	1729	Sterbetafeln	2	1798	Zigarettenpackungen	2
1661	Öllieferanten	2	1730	Steuervorschrift	2	1799	Zubereitungsmethoden	2
1662	Oppositionsmitglieder	2	1731	Stichwahl	2	1800	Zuchteber	2
1663	OSZE-Büros	2	1732	Stoßzähne	2	1801	Zuckerpartie	2
1664	Palettenkisten	2	1733	Strategierahmens	2	1802	Zulassungsantragsteller	2
1665	Panzerschutz	2	1734	Swap-Geschäfte	2	1803	Abbauverfahrens	1
1666	Parkplatz	2	1735	Systembenutzer	2	1804	Abfallanalyse	1
1667	Planvertrags	2	1736	Tankinhalt	2	1805	Abgeordnetenkasse	1
1668	Plattenlabels	2	1737	Technologiebasis	2	1806	Abhilfesysteme	1
1669	PPV-Präsidium	2	1738	Teilansprüche	2	1807	Abrissarbeiten	1
1670	Preisdumping	2	1739	Temperaturwerte	2	1808	Abschlussverfahrens	1
1671	Preisindexes	2	1740	Tiergeburten	2	1809	Abstimmungsanlagen	1
1672	Preiszuschläge	2	1741	Tierlieferanten	2	1810	Abstimmungsthese	1
1673	Privathäuser	2	1742	Tragseile	2	1811	Abwicklungsmechanismen	1
1674	Probeflächen	2	1743	Trassenführung	2	1812	Abwicklungsorts	1
1675	Produktplatzierungen	2	1744	Trendermittlungen	2	1813	Abwicklungsphase	1
1676	Produktprüfungen	2	1745	Treuezeit	2	1814	Abzugspolitik	1
1677	Programmierungsrahmens	2	1746	Trockenheitsindex	2	1815	Agenturprodukte	1
1678	Programmkoordinierung	2	1747	Übernahmeort	2	1816	Agrartechnik	1
1679	Prüfmuster	2	1748	Übernahmeverfahren	2	1817	Aktenzugang	1
1680	Radlader	2	1749	Umsetzungsprogramme	2	1818	Aktienrechts	1
1681	Raumkomponenten	2	1750	Umstellungsmöglichkeiten	2	1819	Akzentverschiebungen	1
1682	RDF-Abfalls	2	1751	Umwandlungsrechte	2	1820	Alkoholbilanz	1
1683	Rechtstexts	2	1752	Umweltbereichs	2	1821	Alterversorgung	1
1684	Reduktionskoeffizienten	2	1753	Unterhaltsbeziehung	2	1822	Amazonas-Gebiet	1
1685	Referenzformat	2	1754	Unternehmenszahl	2	1823	Anbauprodukte	1
1686	Reihenuntersuchung	2	1755	Unternutzung	2	1824	Anfangsbetrag	1
1687	Reinigungseinheiten	2	1756	Unterrichtseinheiten	2	1825	Anfangsfähigkeit	1
1688	Reinigungsflüssigkeiten	2	1757	Untersuchungsprogramms	2	1826	Anfangswerte	1
1689	Richterstellen	2	1758	Uterustumoren	2	1827	Anisgeschmack	1
1690	Risikobereiche	2	1759	UV-Strahlen	2	1828	Anlageanalyse	1
1691	Roamingumsätze	2	1760	Verfügungsbeschränkung	2	1829	Anlageberater	1
1692	Rückware	2	1761	Vergärungsrückstände	2	1830	Anlandegewichts	1
1693	Ruderanlage	2	1762	Verhandlungshilfe	2	1831	Anlassermotor	1
1694	Ruhestands	2	1763	Verhandlungspositionen	2	1832	Annäherungsphase	1
1695	Sachverständigenebene	2	1764	Verkaufskatalog	2	1833	Annahmekontrolle	1
1696	Sachverständigentreffen	2	1765	Verkaufsleiter	2	1834	Annahmenotifikation	1
1697	Sägehalle	2	1766	Verkaufsverbotes	2	1835	Annahmepflicht	1
1698	Sahnearoma	2	1767	Verkaufswerte	2	1836	Anschaffungspreisen	1
1699	Samenkerne	2	1768	Verkehrsprobleme	2	1837	Anspruchserwerb	1
1700	Schadensbegriff	2	1769	Verkehrssteigerung	2	1838	Ansteckungsrisiken	1
1701	Schädigungsspanne	2	1770	Verkehrstransporte	2	1839	Antragsteile	1
1702	Schiffsantrieb	2	1771	Versandgeschäfte	2	1840	Antriebszentrum	1
1703	Schiffsführern	2	1772	Versuchsstamm	2	1841	Anwenderebene	1
1704	Schlüsselakteuren	2	1773	Verteilerinfrastruktur	2	1842	Anwendungsprojekten	1

1843	Arbeitsansatz	1	1912	Blockmozzarella	1	1981	Erzeugnis-Kategorien	1
1844	Armutsniveaus	1	1913	Bordpersonals	1	1982	Erzeugniskette	1
1845	Aschemengen	1	1914	Bordservice	1	1983	Erzeugungsverpflichtung	1
1846	Auditgemeinschaft	1	1915	Buchungstag	1	1984	ESF-Bereich	1
1847	Aufbereitungsbetriebe	1	1916	Buchungswerte	1	1985	Essenskosten	1
1848	Aufsichtsaktivitäten	1	1917	Budgetinstrumente	1	1986	Etappenziel	1
1849	Auftragsbuch	1	1918	Budgetplanungen	1	1987	Etherextrakt	1
1850	Aufwandskonten	1	1919	Bundesverfassung	1	1988	ETI-Einkommens	1
1851	Augenreizung	1	1920	Bürgerdebatte	1	1989	Euro-Aufwertung	1
1852	Augenzeugen	1	1921	Butterpanscherei	1	1990	Europahäuser	1
1853	Ausbildungsmodell	1	1922	Buyout-Fonds	1	1991	Exklusivrechten	1
1854	Ausbildungsteilnahme	1	1923	BVT-Gruppe	1	1992	Exportkonsortien	1
1855	Ausgabenentwicklungen	1	1924	Chemietechnologen	1	1993	Exportnummer	1
1856	Auslandswerten	1	1925	Clusterdynamik	1	1994	Exportversicherung	1
1857	Ausrichtungsstaates	1	1926	Computerbetrug	1	1995	Expositionsbewertungen	1
1858	Ausrüstungsaufträgen	1	1927	Computertomographie	1	1996	FA-Herstellers	1
1859	Außentemperatur	1	1928	Dampfmaschinen	1	1997	Fahrzeugabfällen	1
1860	Austauschtätigkeiten	1	1929	Darlehensform	1	1998	Fahrzeugpalette	1
1861	Authentifizierungssysteme	1	1930	Datenschichten	1	1999	FAME-Norm	1
1862	Avocadofrüchten	1	1931	Defizitrisiken	1	2000	Familientradition	1
1863	Bahnsektor	1	1932	Detektionstechnologien	1	2001	Farblösungen	1
1864	Barbeitrag	1	1933	Dezentralisierungsinitiative	1	2002	Farbskala	1
1865	Barhinterlegung	1	1934	Dienstbündeln	1	2003	Faserqualitäten	1
1866	Bariumoxid	1	1935	DINP-Exposition	1	2004	Fehlerspanne	1
1867	Barkonten	1	1936	Doldenlagerung	1	2005	Feldgröße	1
1868	Barrierenfreiheit	1	1937	Dolmetschanträgen	1	2006	Feldvögel	1
1869	Basisbereich	1	1938	Doppel-Hybride	1	2007	Ferienzentren	1
1870	Baustopp	1	1939	Doppelversuche	1	2008	Fernstrecken	1
1871	Bautraditionen	1	1940	Druckwege	1	2009	Fertiglösungen	1
1872	Bedeutungsgewinn	1	1941	Dumpingkonditionen	1	2010	Fertigungsstätte	1
1873	Befischungsregelung	1	1942	Durchschnittsanteile	1	2011	Fettleibigkeitsraten	1
1874	Beförderungsförmlichkeiten	1	1943	Durchschnittsfaktor	1	2012	Finanzanreize	1
1875	Begegnungsstätten	1	1944	Durchsuchungsaktionen	1	2013	Finanzgewerbes	1
1876	Behälterwartung	1	1945	EAS-Produkte	1	2014	Finanzierungsoption	1
1877	Beihilfegenehmigungen	1	1946	ECOFIN-Tagung	1	2015	Finanzübersichten	1
1878	Beihilfenbetrag	1	1947	Effizienzpotenzial	1	2016	Finanzumsätze	1
1879	Beihilfenniveaus	1	1948	EGE-Website	1	2017	Finanzvermittlung	1
1880	Beispielfunktion	1	1949	EG-Musters	1	2018	Firmenbezeichnungen	1
1881	Beitrittsaussichten	1	1950	Eigentümerwechseln	1	2019	Fischgewebe	1
1882	Beitrittsberatungen	1	1951	Einkommensgarantien	1	2020	Fischköpfe	1
1883	Bekanntmachungsmustern	1	1952	Einkommenshöhe	1	2021	Fischmehls	1
1884	Benzinpreise	1	1953	Einnahmenbilanzen	1	2022	Fiskaldefiziten	1
1885	Beobachtungssystemen	1	1954	Einstiegszeit	1	2023	Flächenproduktivität	1
1886	Beobachtungssystems	1	1955	Eintragungspflichten	1	2024	Flachröhre	1
1887	Beraterkonsortium	1	1956	Einzelinstrument	1	2025	Fleischerzeuger	1
1888	Beratungsprojekts	1	1957	Einzelprojekts	1	2026	Fluggeschwindigkeit	1
1889	Bereifungstypen	1	1958	Einziehungsaufträge	1	2027	Fondsmobilisierung	1
1890	Berichtigungsmodalitäten	1	1959	Elektrizitätsgewinnung	1	2028	Forderungsschuldners	1
1891	Berichtsabschnitt	1	1960	Elterngeld	1	2029	Forellenzüchter	1
1892	Berufsbild	1	1961	Emissionstrends	1	2030	Forschungsaspekten	1
1893	Berufsinhalte	1	1962	Emittentenprofile	1	2031	Forschungs-Infrastrukturen	1
1894	Berufsmeisterschaft	1	1963	Empfangsstaat	1	2032	Forschungs-Kategorien	1
1895	Berufungsmöglichkeit	1	1964	Energiegesellschaften	1	2033	Forschungsphase	1
1896	Beschäftigungsbeziehung	1	1965	Energiepflanze	1	2034	Frauenverband	1
1897	Beschäftigungstherapie	1	1966	Entnahmedruck	1	2035	Friedensmaßnahmen	1
1898	Bestandsbesitzer	1	1967	EQUAL-Runde	1	2036	FSC-Subventionen	1
1899	Bestandszuwachs	1	1968	ERASMUS-Aktivitäten	1	2037	Führungsmechanismen	1
1900	Bestimmungsschiff	1	1969	Erbstellung	1	2038	Füllmengen	1
1901	Betonfundaments	1	1970	Erdgasproduzenten	1	2039	Funktionsbeschreibungen	1
1902	Betriebsanlage	1	1971	Erfassungsverfahren	1	2040	Futtererzeugnisse	1
1903	Betriebsbedarf	1	1972	Erfolgsindikator	1	2041	Garnelenschwänze	1
1904	Betriebsfrequenz	1	1973	Erfüllungssstatus	1	2042	Gartenteiche	1
1905	Betriebsfunktion	1	1974	Ergebnisorientierung	1	2043	Gebührenklassen	1
1906	Betriebszulassungen	1	1975	Erhaltungsstrategie	1	2044	Gedenkstätte	1
1907	Beurteilungssirrtum	1	1976	Ermittlungszeiten	1	2045	Gelenkfahrzeugen	1
1908	Bewertungsjahr	1	1977	Erstattungsmitteln	1	2046	Gemeinnutzen	1
1909	Bezeichnungsschutzes	1	1978	Erstauslegung	1	2047	Gemeinschaftsprojekten	1
1910	Bildungsinstitutionen	1	1979	Erweiterungsprotokolle	1	2048	Genehmigungsfrist	1
1911	Bildungszentren	1	1980	Erzeugercodes	1	2049	Genehmigungsinstrument	1

2050	Genomanalyse	1	2119	Interviewpartner	1	2188	Markenfamilie	1
2051	Gersteerte	1	2120	IP-Technik	1	2189	Markenfasern	1
2052	Gesamtaufbau	1	2121	ISPA-Projekten	1	2190	Marktabsprachen	1
2053	Gesamtetat	1	2122	ITA-Teilnehmern	1	2191	Märkteglobalisierung	1
2054	Gesamtforschung	1	2123	Jugendaustausche	1	2192	Maßnahmenförderung	1
2055	Geschäftsaufnahme	1	2124	Justizorgane	1	2193	Maßnahmenlockerung	1
2056	Geschäftsname	1	2125	Juterates	1	2194	Maßnahmenschema	1
2057	Geschäftsvereinbarung	1	2126	Kakaobohne	1	2195	MDC-Chef	1
2058	Getriebegang	1	2127	Kapitalverbindung	1	2196	Meereszone	1
2059	Gewinnzuschlag	1	2128	Kapitalvolumens	1	2197	Mehrheitsgruppen	1
2060	Globalplans	1	2129	Karrierestufe	1	2198	Meldezwecken	1
2061	Grenzgängerprobleme	1	2130	Käsekatégorien	1	2199	Mengenart	1
2062	Grenzsichten	1	2131	Kassenbuch	1	2200	Mengenkontingenten	1
2063	Großbäckereien	1	2132	Kassenvorgängen	1	2201	Minderheitenangelegenheiten	1
2064	Großbränden	1	2133	Keramikdeckel	1	2202	Minderheitsanteilen	1
2065	Großserver	1	2134	Kesselwasser	1	2203	Mindestbehandlungen	1
2066	Grundarten	1	2135	Kirchturm	1	2204	Mindestquarantäne	1
2067	Gruppenvisum	1	2136	Klassifikationszertifikate	1	2205	Mindestzugangs	1
2068	Güterart	1	2137	Kleinhandel	1	2206	Mineralressourcen	1
2069	Gütertyps	1	2138	KMU-Panels	1	2207	Mitwirkungspflicht	1
2070	GVO-Derivat	1	2139	Knochengestüt	1	2208	Mobilitätspass	1
2071	Hallenbau	1	2140	Kohäsionszwecken	1	2209	Mobilitätsrechte	1
2072	Halogen-Verbindung	1	2141	Kommissionsbefugnisse	1	2210	Monatsabschlüssen	1
2073	Haltungsbeschränkungen	1	2142	Konferenzvorträge	1	2211	Monatsgebühren	1
2074	Handbremse	1	2143	Konformitätsstufe	1	2212	Montageaufwand	1
2075	Handelsembargos	1	2144	Kongruenzprinzips	1	2213	MV-Projekte	1
2076	Handelsgewohnheiten	1	2145	Konjunkturbeschleunigung	1	2214	Nabelende	1
2077	Handelspreises	1	2146	Konkurrenzsektor	1	2215	Nachbarmarkt	1
2078	Harmonisierungsaspekte	1	2147	Konservierungsstoffes	1	2216	Nachfolgeprotokolle	1
2079	Härtemessung	1	2148	Kontrollgebiete	1	2217	Nachhaltigkeitspolitiken	1
2080	Harzadditiven	1	2149	Kontrollgebühr	1	2218	Nachschulungsmaßnahmen	1
2081	Hauptaussagen	1	2150	Kontrollgremium	1	2219	Nachweisformen	1
2082	Hauptmaßnahme	1	2151	Kontrollinstrumenten	1	2220	Nadelmarke	1
2083	Hauptprozesses	1	2152	Konventionalstrafe	1	2221	Nanotechnologiestudien	1
2084	Hauptrede	1	2153	Konvergenzfragen	1	2222	Natriumjodid	1
2085	Hauptstrecken	1	2154	Konzeptionsphasen	1	2223	Naturfaser	1
2086	Haushaltsrecht	1	2155	Konzessionsform	1	2224	Naturmedizin	1
2087	Heizholz	1	2156	Kooperationsförderung	1	2225	Naturpark	1
2088	Herdenzertifizierung	1	2157	Kooperationsprinzips	1	2226	Netzflügel	1
2089	Herkunftsbestimmung	1	2158	Koordinierungsdaten	1	2227	Netzhöhe	1
2090	Hersteller-Schild	1	2159	Kostenkonten	1	2228	Nicht-Gegenseitigkeit	1
2091	Hilfezusage	1	2160	Kreditprogrammen	1	2229	Nierenkrebs	1
2092	Höchstherzeugung	1	2161	Kriegsrenten	1	2230	Notverordnung	1
2093	Hoheitsgewalten	1	2162	Kritikpunkt	1	2231	Nukleararsenale	1
2094	Hoheitsmeere	1	2163	Kulturbezirken	1	2232	Nullgrenze	1
2095	Hotelauslastung	1	2164	Kulturprojekten	1	2233	Nullsatzes	1
2096	IAS-Personal	1	2165	Kulturwoche	1	2234	Nutzerprofilen	1
2097	IB-Kriterium	1	2166	Kundenrechnung	1	2235	Öffnungszeit	1
2098	IBSFC-Sitzung	1	2167	Kundenschutz	1	2236	OGAW-Überprüfung	1
2099	ICES-Divisionen	1	2168	Laborkontrollen	1	2237	Öko-Systeme	1
2100	IDABC-Programmes	1	2169	Ladungspool	1	2238	Oktanzahl	1
2101	Identitätsausweise	1	2170	Lagerscheinen	1	2239	Ölkategorie	1
2102	IEC-Empfehlungen	1	2171	Landemöglichkeiten	1	2240	Online-Befragung	1
2103	ILO-Abkommen	1	2172	Lärmmanagement	1	2241	ÖPP-Experten	1
2104	Imkereierzeugnis	1	2173	LBT-Technik	1	2242	Organisationsabläufe	1
2105	Imkervereinigungen	1	2174	Leasing-Abkommen	1	2243	Organisationsleitung	1
2106	Indexnummern	1	2175	Lebenssituation	1	2244	Ostkarpaten	1
2107	Inflationsprozesses	1	2176	Legalitätsrahmen	1	2245	Ostspitze	1
2108	Influenzaepidemien	1	2177	Legislativprogramms	1	2246	OSZE-Projekt	1
2109	Informatiksystemen	1	2178	Lernmodulen	1	2247	Packgase	1
2110	Informationsdiensts	1	2179	Limerick-Tunnels	1	2248	Parallelvorschlag	1
2111	Informations-Gesellschaft	1	2180	Liquiditätsflüsse	1	2249	Personalaufstockungen	1
2112	Informationsgespräche	1	2181	LKW-Verkehr	1	2250	Pfändungsbeschlüsse	1
2113	Informationspolitiken	1	2182	Lorbeerblättern	1	2251	Pflichtangaben	1
2114	Infrastrukturprogramme	1	2183	Losgröße	1	2252	Pilzparasiten	1
2115	Infrastrukturschutz	1	2184	Lüftungsanlage	1	2253	Plausibilitätsprüfung	1
2116	Innenspiegel	1	2185	Machart	1	2254	Podiumsdiskussion	1
2117	Inselverkehr	1	2186	Makro-Politik	1	2255	Politikaustausch	1
2118	Intensivberatung	1	2187	Management-Wissen	1	2256	Prämiensystems	1

2257	Präventionsdienste	1	2326	Server-Lieferanten	1	2395	Umweltgebühren	1
2258	Präventivdiplomatie	1	2327	Seuchenträgern	1	2396	Unfallverletzungen	1
2259	Preisableitung	1	2328	Skelettmuskeln	1	2397	Unternehmenslage	1
2260	Preisanstiegen	1	2329	SLIM-Bericht	1	2398	UQN-Vorschlag	1
2261	Preiskorrelation	1	2330	Solidaritätsabgabe	1	2399	Validierungsvermerke	1
2262	Preisverringerung	1	2331	Sonderprojekt	1	2400	Verankerungspunkt	1
2263	Pressedelikten	1	2332	Sondersatzes	1	2401	Verantwortlichkeitsprozess	1
2264	Pressegruppe	1	2333	Sonderstelle	1	2402	Verarbeitungsalgorithmen	1
2265	Prioritätsfolge	1	2334	Spam-Fällen	1	2403	Verbrauchergeschäfte	1
2266	Privatdetektiven	1	2335	Sprachexpertise	1	2404	Verbreitungszwecken	1
2267	Produktformeln	1	2336	Stabilitätsfonds	1	2405	Verdienstausschlässe	1
2268	Produktionsplänen	1	2337	Städtecharta	1	2406	Vereinbarkeitsbewertungen	1
2269	Produktkosten	1	2338	Stahlband	1	2407	Vereinbarkeitsklausel	1
2270	Programmverlängerung	1	2339	Standardannahme	1	2408	Verfahrenstechnologie	1
2271	Projekterträgen	1	2340	Standesrecht	1	2409	Verfassungsprinzipien	1
2272	Projektvorschlags	1	2341	Staubmilben	1	2410	Verfassungsprojektes	1
2273	Prüfversuche	1	2342	Steinprodukte	1	2411	Vergleichsbericht	1
2274	PSA-Modelle	1	2343	Stetigkeitsprinzip	1	2412	Verleihfirmen	1
2275	Putativehe	1	2344	Strahlenbehandlung	1	2413	Verlustteilnahme	1
2276	Quotenverluste	1	2345	Strategiedialog	1	2414	Vermarktungsbestimmungen	1
2277	Rahmenentscheidungen	1	2346	Studentenvisa	1	2415	Vermarktungs-Zulassung	1
2278	Rangordnungen	1	2347	Studienabschlüssen	1	2416	Veröffentlichungswege	1
2279	Rauchverhalten	1	2348	Studienplänen	1	2417	Verordnungsdruck	1
2280	Reaktionsschritt	1	2349	Studienprojekten	1	2418	Verpackungsstationen	1
2281	Rechtsirrtümern	1	2350	Stützungsmaßnahmen	1	2419	Verschuldensbasis	1
2282	Rechtsstreites	1	2351	Subventionsprogramm	1	2420	Versicherungszertifikats	1
2283	Rechtsverpflichtung	1	2352	Süddindien	1	2421	Versorgungsspannung	1
2284	Rechtswirklichkeit	1	2353	Systemlieferanten	1	2422	Verstärkungsteile	1
2285	Rechtssystem	1	2354	Tabakgewicht	1	2423	Versuchsfeld	1
2286	Referenzpunkt	1	2355	Tafelolive	1	2424	Verteilungsgerechtigkeit	1
2287	Reformanstöße	1	2356	Täuschungsfälle	1	2425	Vertragschlusses	1
2288	Regulierungsaufgabe	1	2357	Technologiekontrolle	1	2426	Vertriebsunternehmens	1
2289	Reisebroschüren	1	2358	Technologiekonzerns	1	2427	Verwaltungsbüro	1
2290	Renteneinkommen	1	2359	Teilhabemaßnahmen	1	2428	Verwaltungsübung	1
2291	Rentenstrategien	1	2360	Teilproduktes	1	2429	Verwendungsgebieten	1
2292	Revisionsvorschlags	1	2361	Teilranche	1	2430	Verwendungsgewohnheiten	1
2293	RFCS-Programmen	1	2362	Telefoniedaten	1	2431	Verwendungsgrad	1
2294	Rinderhälften	1	2363	Telefonvermittlungen	1	2432	Verwertungsprozesse	1
2295	Rinderpopulationen	1	2364	Telekommunikationsmitteln	1	2433	Vetorechten	1
2296	Risikoansatz	1	2365	Testfrequenzen	1	2434	Viehverkehr	1
2297	Risikoerfassung	1	2366	Testprotokolle	1	2435	Volksorganisationen	1
2298	Routineinspektionen	1	2367	Textilhandels	1	2436	Vollstreckungshindernisse	1
2299	Rübenherzeugern	1	2368	TGV-Bahnhof	1	2437	Vorbereitungsprojekts	1
2300	Rücknahmepflichten	1	2369	Tierabfällen	1	2438	Vorschaltanlagen	1
2301	Rückvergütungsantrag	1	2370	Tilgungsvorhaben	1	2439	Wabenform	1
2302	Rückzahlungsmöglichkeiten	1	2371	TLT-Versammlung	1	2440	Wachstumsbeschleuniger	1
2303	Ruhegeld	1	2372	Tomatenverarbeitung	1	2441	Wachstumsstatistik	1
2304	Rüstungsmarktes	1	2373	Toppzeichen	1	2442	Wahlboykott	1
2305	Sachnähe	1	2374	Touristenvisum	1	2443	Wählerliste	1
2306	Sachpotenzial	1	2375	Transitlandes	1	2444	Währungsorganisationen	1
2307	Sammelraten	1	2376	Transitsystem	1	2445	Währungsparitäten	1
2308	Sammlerwert	1	2377	Transmissionsmechanismus	1	2446	Währungsrecht	1
2309	Sanitätschlachtung	1	2378	Trendumkehrung	1	2447	Waldprodukte	1
2310	Satzstück	1	2379	Trendwenden	1	2448	Wanderungsstrecken	1
2311	Schadenabwicklung	1	2380	Trennungsklauseln	1	2449	Warenanmeldung	1
2312	Schadensmengen	1	2381	Treuepflichten	1	2450	Warenaufbereitung	1
2313	Scheinangeboten	1	2382	Trichinenarten	1	2451	Warentausch	1
2314	Schlußdokument	1	2383	TSE-Falles	1	2452	Wartungsproblemen	1
2315	Schlussstadium	1	2384	Überarbeitungsphase	1	2453	Waschvorgänge	1
2316	Schriftstil	1	2385	Übergangsdirektor	1	2454	Waschvorrichtung	1
2317	Schülervertreter	1	2386	Übergangsstoffes	1	2455	WBK-Mittel	1
2318	Schulessen	1	2387	Übermittlungsformate	1	2456	Webinformationen	1
2319	Schulklassen	1	2388	Übernahmемenge	1	2457	Weidegebieten	1
2320	Schulungsjahren	1	2389	Überseeinvestitionen	1	2458	Weinvorräte	1
2321	Schulungskomponente	1	2390	Übertragungsbeschlüsse	1	2459	Weiterbildungsanreize	1
2322	Schulungstätigkeit	1	2391	Umerziehungsmaßnahme	1	2460	Weiterverwenders	1
2323	Schwellensätze	1	2392	Umsatzverlusten	1	2461	Weizengrieff	1
2324	Seegebietes	1	2393	Umsetzungskapazität	1	2462	Weltfonds	1
2325	Sendestopp	1	2394	Umsetzungsphasen	1	2463	Werbepost	1

2464	Wettbewerbsziel	1	2477	Zentralgewalt	1	2490	Zugangskarten	1
2465	Wetterbericht	1	2478	Zerlegungsverfahren	1	2491	Zulassungsbereichs	1
2466	Wettmarkt	1	2479	Zielgebietes	1	2492	Zulassungsversagung	1
2467	Widerspruchsschriften	1	2480	Zielhafens	1	2493	Zuordnungsskala	1
2468	Wiederversand	1	2481	Zielrating	1	2494	Zusammensetzungsmerkmale	1
2469	Wildfleisches	1	2482	Zielrelevanz	1	2495	Zusatzflüge	1
2470	Wirtschaftsbetriebe	1	2483	Zinkkonzentraten	1	2496	Zusatzkriterien	1
2471	Wirtschaftskriterien	1	2484	Zinsaufschläge	1	2497	Zustellungsfrist	1
2472	Wissensinvestitionen	1	2485	Zollbescheinigung	1	2498	Zuteilungsregelung	1
2473	Wohnstandards	1	2486	Zollsystemen	1	2499	Zwangsausmerzung	1
2474	Wurzelstange	1	2487	Zuchttieres	1	2500	Zwiebelkeime	1
2475	Zahlungsbelegen	1	2488	Zuckerunternehmens	1			
2476	Zentralfrequenzen	1	2489	Zufluchtsorts	1			

A.3 Łączony słownik z polskimi odpowiednikami

Całkowita liczba różnych złożzeń nominalnych: 4.902

Całkowita liczba różnych par ekwiwalentów: 11.978

Całkowita liczba tokenów złożzeń wziętych pod uwagę: 673.868

Abbaulverfahrens (1) Abbaufahren, Verfahren des Abbaus: proces wydobycia (1)

Abblendlicht (84) Licht zum Abblenden: światło mijania (49)

Abfahrvorgänge (2) Abfahrvorgang, Vorgang des Abfahrens: rozruch (2)

Abfallanalyse (1) Analyse der Abfälle: analiza odpadów (1)

Abfalllisten (5) Abfallliste, Liste des Abfalls: list odpadów (2), wykaz odpadów (2), lista odpadów (1)

Abfallmaterial (4) Material als Abfall: odpad (1)

Abfallwirtschaft (99) other: gospodarowanie odpadami (11), zarządzanie odpadami (7), zagospodarowanie odpadów (3), utylizacja odpadów (1), zarządzanie ściekami (1)

Abfertigungsgebäude (2) Abfertigungsgebäude, Gebäude zur Abfertigung: budynek terminalu (1)

Abflugzeiten (16) Abflugzeit, Zeit des Abfluges: rozkład lotów (5)

Abgabenauflommens (5) Abgabenauflommen, Auflommen aus der Abgabe: wpływ z opłaty (2), przychód z opłat (1)

Abgabenbefreiung (153) Befreiung von der Abgabe: zwolnienie z należności (15), zwolnienie z należności celnych (3), zwolnienie z opłaty (3), zwolnienie podatkowe (2)

Abgabenentlastungen (2) Abgabenentlastung, Entlastung bei Abgaben: zwolnienie podatkowe (1)

Abgabenlenkung (3) Senkung der Abgaben: obniżka cła (1), zmniejszenie obciążeń (1)

Abgabensätze (4) Abgabesatz, Satz der Abgabe: stawka podatku (4)

Abgangsstelle (217) Stelle für den Abgang: urząd wyjścia (124), urząd wywozu (37)

Abgeordnetenliste (1) Kasse der Abgeordneten: kasa dla posłów (1)

Abgrenzungskriterien (3) Abgrenzungskriterium, Kriterium für die Abgrenzung: kryterium rozgraniczające (1)

Abhilfemaßnahmen (409) Abhilfemaßnahme, Maßnahme der Abhilfe: środek zaradczy (74)

Abhilfesysteme (1) Abhilfesystem, System der Abhilfe: system odwoławczy (1)

Abhilfswirkung (120) Wirkung der Abhilfe: skutek naprawczy (53), skutek zaradczy (44), korygujący skutek (7),

skutek korygujący (5), naprawczy działanie (2), zaradczy skutek (2), zaradczy wpływ (2), ochronny skutek (1)

Abladelvorgangs (2) Abladevorgang, Vorgang des Abladens: wyładunek (1)

Abrechnungsstelle (2) Stelle für die Abrechnung: izba rozrachunkowa (1)

Abrechnungssystem (7) System zur Abrechnung: system rozliczeń (2), system rozliczeniowy (1)

Abrechnungsverfahren (4) Abrechnungsverfahren, Verfahren der Abrechnung: rozliczenie (2)

Abrissarbeiten (1) Abrissarbeit, Arbeit beim Abriss: robota rozbiórkowa (1)

Abrufdiensten (3) Abrufdienst, other: usługa na żądanie (1)

Absatzgefüge (15) Gefüge des Absatzes: struktura sprzedaży (11), model sprzedaży (1)

Absatzkanäle (80) Absatzkanal, Kanal des Absatzes: kanał sprzedaży (5), kanał dystrybucji (1)

Absatzmöglichkeiten (155) Absatzmöglichkeit, Möglichkeit des Absatzes: rynek zbytu (38), możliwość zbytu (16), możliwość rynkowa (5), możliwość sprzedaży (4)

Absatzschwierigkeiten (6) Absatzschwierigkeit, Schwierigkeit des Absatzes: problem związany ze sprzedażą (1), utrudnienie rynkowe (1)

Abschlussbericht (141) Bericht beim Abschluss: sprawozdanie końcowe (85), końcowe sprawozdanie (16), raport końcowy (12), ostateczne sprawozdanie (3)

Abschlussbewertung (23) Bewertung zum Abschluss: końcowa ocena (9), przegląd końcowy (6), ocena końcowa (2), końcowe sprawozdanie oceniające (1), ostateczna ewaluacja (1), sprawozdanie oceniające (1)

Abschlusskosten (4) Kosten beim Abschluss: odroczony koszt (2)

Abschlussprüfer (173) Prüfer der Abschlüsse: rewident (126), audytor (11), biegły rewident (2)

Abschlussprüfung (109) Prüfung des Abschlusses: badanie ustawowe (58), audyt (7), badanie sprawozdania finansowego (4), rewizja finansowa (3), badanie sprawozdań finansowych (2), analiza roczna (1)

Abschlussverfahrens (1) Abschlussverfahren, Verfahren des Abschlusses: procedura zamknięcia (1)

Abschreibungsregeln (5) Abschreibungsregel, Regel zur Abschreibung: przepis amortyzacyjny (1)

Absichtserklärung (116) Erklärung der Absicht: protokół ustaleń (20), deklaracja intencji (14), deklaracja polityczna (2), deklaracja zamierzeń (1)

Abstimmungsanlagen (1) Abstimmungsanlage, Anlage zur Abstimmung: urządzenie do głosowania (1)

Abstimmungsergebnisses (8) Abstimmungsergebnis, Ergebnis der Abstimmung: wynik głosowania (7)

Abstimmungstheorie (1) These der Abstimmung: teoria koordynacji (1)

Abstimmungsverfahren (106) Verfahren zur Abstimmung: procedura głosowania (79), procedura konsultacyjna (3), tryb głosowania (2), metoda głosowania (1)

Abwicklungsmechanismen (1) Abwicklungsmechanismus, Mechanismus der Abwicklung: mechanizm przekazywania (1)

Abwicklungsorts (1) Abwicklungsort, Ort der Abwicklung: miejsce rozliczenia (1)

Abwicklungsphase (1) Phase der Abwicklung: okres likwidacji (1)

Abwicklungs tempo (12) Tempo der Abwicklung: tempo wydatkowania (3)

Abzugs politik (1) Politik des Abzuges: polityka wycofywania (1)

ACEA-Gruppe (5) other: grupa kapitałowa ACEA (2), koncern ACEA (2)

Agenturprodukte (1) Agenturprodukt, Produkt der Agentur: produkt agencji (1)

Agrarbetrieben (3) Agrarbetrieb, other: gospodarstwo (2), producent rolny (1)

Agrarlerzeugnisse (654) Agrarerzeugnis, other: produkt rolny (548)

Agrarlerzeugnissen (183) Agrarerzeugnis, other: produkt rolny (151)

Agrarlerzeugnisses (78) Agrarerzeugnis, other: produkt rolny (74)

Agrarförderung (3) other: wsparcie dla rolnictwa (1), wsparcie rolnictwa (1)

Agrarmärkte (114) Agrarmarkt, other: rynek rolny (109)

Agrarpolitik (1316) agrare Politik: polityka rolna (1207), polityka rolnictwa (2), rolna polityka (1)

Agrarprotokolle (9) Agrarprotokoll, other: protokół rolny (5), protokół rolniczy (2)

Agrarregelung (92) other: ustawodawstwo rolne (4), przepis rolny (3),

- prawodawstwo rolne (1), rozporządzenie rolne (1)
- Agrarlssektor (287) other:** sektor rolny (116)
- Agrarltätigkeit (3) other:** gospodarka rolna (1), rolnictwo (1)
- Agrartechnik (1) other:** agrotechnika (1)
- Akkumulationsprozess (3) Prozess der Akkumulation:** proces akumulacji (3)
- AKPI-Länder (106) AKP-Land, other:** państwo AKP (19)
- AKPI-Ländern (129) AKP-Land, other:** państwo AKP (40)
- AKPI-Protokolls (94) AKP-Protokoll, other:** protokół AKP (80)
- AKPI-Staaten (1094) AKP-Staat, other:** państwo AKP (395)
- AKPI-Staat (91) other:** państwo AKP (44)
- Aktenleinsicht (169) Einsicht in Akten:** dostęp do akt (65), wgląd do akt (20), kontrola akt (4), udostępnienie akt (2)
- Aktenzeichen (1897) Zeichen der Akte:** numer akt (33), numer dokumentu (2)
- Aktenzugang (1) Zugang zu Akten:** dostęp do akt (1)
- Aktienlgesellschaften (113) Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit Aktien:** spółka akcyjna (92), spółka publiczna (2), spółka giełdowa (1)
- Aktienlgesellschaft (176) other:** spółka akcyjna (114)
- Aktienlkauf (148) Kauf von Aktien:** zakup akcji (79), zakup udziałów (35)
- Aktienlpreis (3) Preis der Aktie:** cena za akcję (2), cena akcji (1)
- Aktienlrechts (1) Aktienrecht, other:** prawo spółek (1)
- Aktionslgruppe (8) Gruppe der Aktion:** grupa działania (4), grupa działań (1)
- Aktionslpläne (352) Aktionsplan, Plan der Aktion:** plan działania (196)
- Aktionslplänen (116) Aktionsplan, Plan der Aktion:** plan działania (70), plan działań (32), program działania (1), program działań (1)
- Aktionslplan (1260) Plan der Aktion:** plan działania (689), plan działań (402), program działania (4), program działań (4)
- Aktionslprogramm (643) Programm der Aktion:** program działań (312), program działania (142), plan działania (9), plan działań (8), platforma działania (4), program środków (4), platforma działań (3)
- Aktivlkohle (25) aktive Kohle:** aktywny węgiel (9), węgiel aktywny (5), węgiel aktywowany (3)
- Aktivlposten (93) aktive Posten:** pozycja aktywów (8), aktywa (5)
- Akzentlverschiebungen (1) Akzentverschiebung, Verschiebung der Akzente:** przesunięcie akcentów (1)
- Alkoholbilanz (1) Bilanz der Alkohole:** bilans alkoholowy (1)
- Alkohollkonzentration (2) Konzentration des Alkohols:** stężenie alkoholu (1)
- Allgemeinlbevölkerung (5) allgemeine Bevölkerung:** ogół ludności (3)
- Allgemeinlinteresses (121) Allgemeininteresse, allgemeine Interesse:** interes publiczny (73), dobro ogólne (8), interes ogólny (8), ogólny interes (6), ogólne dobro (5), dobro publiczne (1), interes społeczny (1), interes wspólny (1)
- Alltagsleben (11) alltägliche Leben:** życie codzienne (6), codzienne życie (3), życie normalności (1)
- Alpenlkonvention (106) other:** konwencja alpejska (95)
- Alternativlproduktion (5) alternative Erzeugung:** produkcja alternatywna (5)
- Alternativlflug (2) alternative Flug:** alternatywny lot (1)
- Alterslversorgung (176) Versorgung im Alter:** emerytura (67), program emerytalny (27), system emerytalny (11), zabezpieczenie emerytalne (4), świadczenie emerytalne (3)
- Alterlversorgung (1) Versorgung im Alter:** emerytura (1)
- Amazonasl-Gebiet (1) Gebiet des Amazonas:** Amazonia (1)
- Ammoniumlnitrat (176) Nitrat mit Ammonium:** azotan sodowy (1)
- Amortisierungszeiten (2) Amortisierungszeit, Zeit für die Amortisierung:** okres amortyzacji (1), okres zwrotu inwestycji (1)
- Amtsblattes (249) Amtsblatt, amtliche Blatt:** dziennik urzędowy (59)
- Amtsblatt (11930) amtliche Blatt:** dziennik urzędowy (7742), gazeta urzędowa (5)
- Amtsblatts (765) Amtsblatt, amtliche Blatt:** dziennik (323), dziennik urzędowy (132)
- Amtsgehilfe (6) Gehilfe im Amt:** personel pomocniczy (2), pracownik techniczny (1)
- Amtsllilfe (557) Hilfe vom Amt:** wzajemna pomoc (186), pomoc administracyjna (78), współpraca administracyjna (18), udzielenie pomocy (14), wzajemna pomoc administracyjna (9), pomoc urzędowa (5)
- Amtslliegel (111) amtliche Siegel:** urzędowa pieczęć (72), pieczęć urzędowa (5), pieczęć odcisnięta (2), pieczęć urzędu (1)
- Amtsllsprache (346) amtliche Sprache:** język urzędowy (222)
- Amtsllsprachen (760) Amtssprache, amtliche Sprache:** język urzędowy (522), urzędowy język (65), oficjalny język (3)
- Amtsllzeit (1039) Zeit im Amt:** kadencja (693), mandat (50), okres kadencji (35), okres mandatu (7), czas trwania mandatu (4)
- Analyselverfahren (139) Verfahren zur Analyse:** metoda analizy (42), metoda analityczna (32), metoda analiz (17), procedura analityczna (8), technika analityczna (3)
- Ananaslproduktion (3) Erzeugung der Ananas:** ananas produkowany (1), produkcja ananasów (1)
- Ananasllstücke (3) Ananasstück, Stück der Ananas:** część ananasa (1), kawałek ananasów (1)
- Anbaulfläche (104) Fläche zum Anbau:** obszar uprawy (8), powierzchnia upraw (4), obszar pod uprawę (2)
- Anbaulflächen (290) Anbaulfläche, Fläche zum Anbau:** obszar (57), obszar uprawy (15), obszar pod uprawę (12)
- Anbaulgebiete (132) Anbaulgebiet, Gebiet für den Anbau:** obszar produkcji (3), obszar produkcyjny (3), region produkcji (3), obszar uprawny (1)
- Anbauljahres (3) Anbauljahr, Jahr des Anbaus:** rok produkcji (2)
- Anbaulprodukte (1) Anbaulprodukt, Produkt zum Anbauen:** produkt uprawny (1)
- Anbaulverfahren (35) Verfahren des Anbaus:** technika uprawy (9), metoda uprawy (8), praktyka rolna (3), technika produkcji (2), technologia upraw (1)
- Änderungsllanträge (173) Änderungsantrag, Antrag auf Änderung:** wniosek o zmiany (3), wniosek o wprowadzenie zmian (2)
- Änderungsllantrag (129) Antrag auf Änderung:** wniosek o zmianę (7), wniosek o zatwierdzenie zmiany (3), wniosek o wniesienie zmiany (2), żądanie poprawki (1)
- Änderungsllarbeiten (10) Änderungsarbeit, Arbeit zur Änderung:** zmiana (3), modyfikacja (2), praca zmieniająca (1)
- Änderungsllentwürfe (2) Änderungsentwurf, Entwurf der Änderung:** projekt zmian (1)
- Änderungsllserien (5) Änderungsreihe, Serie der Änderungen:** seria poprawek (3), seria zmian (1)
- Anfangsllbestand (7) Bestaend am Anfang:** zapasy początkowe (5), początkowy stan (1), początkowy zasób (1)
- Anfangsllbetrag (1) Betrag am Anfang:** wstępny budżet (1)
- Anfangsllfähigkeit (1) Fähigkeit am Anfang:** początkowy potencjał (1)
- Anfangsllwerte (1) Anfangswert, Wert am Anfang:** wstępna wartość (1)
- Angebotsllabgabe (122) Abgabe des Angebotes:** składanie ofert (34), złożenie oferty (11), uczestniczenie w przetargach (6), złożenie ofert (6), składanie oferty (2)
- Angebotsllfristen (87) Angebotsfrist, Frist für das Angebot:** termin przedstawienia ofert (13), termin przedstawiania ofert (8), termin składania ofert (7),

ostateczny termin składania ofert (1), termin końcowy składania ofert (1)

Angebotsfrist (531) Frist der Angebote: termin składania ofert (125), termin przedstawiania ofert (35), termin przedstawienia ofert (35), składanie ofert przetargowych (7), termin na złożenie ofert (6), termin składania ofert przetargowych (6)

Angebotsmenge (27) Menge der Angebote: oferowana ilość (10), ilość oferowana (4), oferta ilościowa (1), proponowana ilość (1)

Angebotspreis (108) Preis für das Angebot: cena oferowana (14), proponowana cena (8), oferowana cena (6), cena oferty (4)

Anhaltspunkte (302) Anhaltspunkt, other: dowód (36)

Anhaltspunkt (80) other: punkt wyjściowy (3)

Anhörungsbeauftragten (160) Anhörungsbeauftragte, other: funkcjonariusz ds. przesłuchań (75), urzędnik przeprowadzający spotkania (24), urzędnik przeprowadzający spotkanie (12), urzędnik prowadzący spotkanie (5), urzędnik prowadzący spotkania wyjaśniające (2), urzędnik przeprowadzający (2)

Anisgeschmack (1) Geschmack nach Anis: smak anyżu (1)

Ankaufspreis (108) Preis für den Ankauf: cena skupu (65), cena zakupu (18), cena nabycia (4), cena kupna (1)

Ankaufsregelung (2) Regelung für den Ankauf: system skupu (1)

Ankerplätze (2) Ankerplatz, Platz zum Ankern: przystań (1)

Anlagelanalyse (1) Analyse der Anlagen: raport inwestycyjny (1)

Anlagelberater (1) Berater über die Anlage: doradca inwestycyjny (1)

Anlagelgold (109) Gold als Anlage: złoto (74), złoto na inwestycje (8), złoto inwestycyjne (6)

Anlagelrisiko (9) Risiko der Anlage: ryzyko inwestycyjne (3), ryzyko lokaty (3)

Anlagelstrategie (9) Strategie der Anlage: polityka inwestycyjna (3), strategia inwestycyjna (3), strategia inwestycji (1)

Anlagelwerte (156) Anlagewert, Wert der Anlage: aktywa trwała (50), aktyw trwałe (6), wartość niematerialna (5), wartość aktywów (3)

Anlandelgewichts (1) Anlandegewicht, Gewicht beim Anlanden: masa wylądowanego połowu (1)

Anlassermotor (1) Motor mit Anlasser: rozrusznik (1)

Anlaufphase (107) Phase des Anlaufes: faza rozruchu (9), faza początkowa (7), faza uruchamiania (6), okres początkowy (4), początkowy okres (4), okres rozpoczęcia działalności (3), początkowa faza (3)

Anlaufstelle (114) Stelle des Anlaufens: punkt kontaktowy (24), punkt ogniskowy (6), centrum koordynacji (2)

Anlaufstellen (102) Anlaufstelle, Stelle zum Anlaufen: punkt kontaktowy (38), punkt ogniskowy (3), centrum koordynacji (2)

Anmeldspflicht (151) Pflicht zum Anmelden: obowiązek zgłoszenia (50), obowiązek złożenia deklaracji (16), wymóg zgłoszenia (11), obowiązek zgłaszania (8), wymóg zgłaszania (6), obowiązek powiadamiania (3), obowiązkowa deklaracja (3)

Anmeldungspllicht (114) Pflicht zur Anmeldung: obowiązek zgłoszenia (8), wymóg zgłoszenia (5), obowiązek powiadamiania (4), obowiązek uprzedniego zgłoszenia (2), obowiązek zgłaszania (1), wymóg powiadomienia (1), zgłoszenie wymagane (1)

Annäherungsphase (1) Phase der Annäherung: okres konwergencji (1)

Annahmekontrolle (1) Kontrolle der Annahme: kontrola przyjęcia (1)

Annahmefifikation (1) Notifikation über die Annahme: powiadomienie o przyjęciu (1)

Annahmepflicht (1) Pflicht zur Annahme: obowiązek akceptacji (1)

Anpassungsfähigkeit (148) Fähigkeit zur Anpassung: zdolność dostosowawcza (19), zdolność adaptacyjna (16), zdolność przystosowawcza (14), zdolność dostosowania (9), zdolność przystosowania (9), zdolność adaptacji (4), umiejętność dostosowania (3)

Anpassungspfad (99) Pfad der Anpassung: ścieżka dostosowania (44), ścieżka dostosowań (25), ścieżka korekty (9), ścieżka korekt (3), ścieżka dostosowawcza (2)

Anpassungsprotokoll (448) Protokoll zur Anpassung: protokół dostosowujący (446)

Ansässigkeitsstaat (6) Staat der Ansässigkeit: państwo miejsca zamieszkania lub siedziby (1)

Anschaffungskosten (86) Kosten für die Anschaffung: koszt nabycia (8), cena nabycia (7), cena zakupu (3)

Anschaffungspreisen (1) Anschaffungspreis, Preis der Anschaffung: cena zakupu (1)

Anscheinsbeweise (146) Anscheinsbeweis, Beweis durch Anschein: domniemanie faktyczne dowodów (4), pozorny dowód (1)

Ansprechpartner (109) Partner zum Ansprechen: punkt kontaktowy (35), kontakt (11), osoba kontaktowa (3), interlokutor (2), partner do kontaktów (2), partner kontaktowy (2), respondent (2), rozmówca (2), partner do kontaktu (1)

Anspruchserwerb (1) Erwerb der Ansprüche: nabywanie uprawnień (1)

Ansteckungsrisiken (1) Ansteckungsrisiko, Risiko der Ansteckung: ryzyko skażenia (1)

Anstellungsbehörde (261) Behörde über die Anstellung: organ powołujący (165)

Anteilsleigner (174) Eigner der Anteile: udziałowiec (79), właściciel udziałów (6), posiadacz jednostek (2)

Anteilsrechten (107) Anteilsrecht, anteilige Recht: udział (38)

Antragsformulare (109) Antragsformular, Formular für den Antrag: formularz wniosków (37), formularz wniosku (11), formularz zgłoszenia (1)

Antragsformular (63) Formular für den Antrag: formularz wniosku (22), formularz roszczenia (9), formularz zgłoszenia (3), druk wniosku (2), formularz wniosków (1)

Antragsformularen (33) Antragsformular, Formular für den Antrag: formularz wniosku (12), formularz roszczenia (7), druk wniosku (1), wniosek (1), wzór wniosku (1)

Antragsfrist (80) Frist für den Antrag: termin składania wniosków (14), okres składania wniosków (6), data składania wniosków (1), ostateczny termin składania wniosków (1)

Antragsgegner (98) Gegner des Antrags: pozwany (69), pozwana (9)

Antragsmodalitäten (2) Antragsmodalität, Modalität des Antrags: metoda składania wniosku (1), procedura składania wniosków (1)

Antragsteile (1) Antragsteil, Teil der Anträge: część wniosków (1)

Antriebsart (7) Art des Antriebes: rodzaj napędu (2), typ napędu (2)

Antriebskräften (2) Antriebskraft, Kraft für den Antrieb: siła napędowa (1)

Antriebsystem (25) System zum Antrieb: układ napędowy (11), mechanizm napędowy (2), system napędowy (2), system napędu (2), źródło zasilania (2), napęd napędów (1)

Antriebszentrum (1) Zentrum des Antriebes: centrum napędowe (1)

Anwenderlebens (1) Ebene der Anwender: poziom użytkownika (1)

Anwendungsbereich (2581) Bereich der Anwendung: zakres (1222), zakres stosowania (388), zakres zastosowania (211)

Anwendungsbereichs (259) Anwendungsbereich, Bereich der Anwendung: zakres stosowania (45), zakres zastosowania (17)

Anwendungsdatum (18) Datum der Anwendung: data stosowania (2), data wejścia (2), data wykonania (2), termin stosowania (2), data realizacji (1), data wprowadzenia (1), dzień stosowania (1)

Anwendungsdienste (2) Anwendungsdienst, Dienst der Anwendung: zastosowanie (1)

Anwendungsfristen (17) Anwendungsfrist, Frist zur Anwendung: termin wdrożenia (1)

Anwendungsjahr (87) Jahr zur Anwendung: rok stosowania (36), rok wdrażania (29), rok obowiązywania (2), rok wykorzystywania (2), rok realizacji (1), rok zastosowania (1)

Anwendungspalette (2) Palette der Anwendungen: zakres zastosowań (2)

Anwendungsphase (6) Phase der Anwendung: etap stosowania (2), faza wprowadzania (1)

Anwendungsprojekten (1) Anwendungsprojekt, Projekt zur Anwendung: projekt użytkowy (1)

Anwendungszubehör (4) Zubehör für die Anwendung: wyposażenie (4)

Anwesenheitspflicht (2) Pflicht zur Anwesenheit: obowiązek obecności (1)

Apfelsaft (4) Saft des Apfels: sok jabłkowy (2)

APSL-Verordnung (5) other: rozporządzenie GSP (3)

Arbeitgeber (954) Geber der Arbeit: pracodawca (781)

Arbeitgebern (100) Arbeitgeber, Geber der Arbeit: pracodawca (82)

Arbeitgebers (159) Arbeitgeber, Geber der Arbeit: pracodawca (142)

Arbeitnehmerleinkommen (3) Einkommen der Arbeitnehmer: dochód pracowniczy (1), dochód pracowników (1)

Arbeitnehmervertreter (101) Vertreter der Arbeitnehmer: przedstawiciel pracowników (85), reprezentacja pracowników (1)

Arbeitslamtes (2) Arbeitsamt, Amt für die Arbeit: biuro pracy (2)

Arbeitslansatz (1) Ansatz in der Arbeit: kierunek pracy (1)

Arbeitslausrüstungen (2) Arbeitsausrüstung, Ausrüstung bei der Arbeit: sprzęt roboczy (1)

Arbeitsbedingungen (856) Arbeitsbedingung, Bedingung für die Arbeit: warunek pracy (355), warunek zatrudnienia (10), środowisko pracy (2), procedura robocza (1), warunek dla pracowników (1)

Arbeitsdokument (170) Dokument der Arbeit: dokument roboczy (148), roboczy dokument (3)

Arbeitsgestaltung (10) Gestaltung der Arbeit: organizacja pracy (7), kształtowanie pracy (1)

Arbeitsgruppe (596) Gruppe bei der Arbeit: grupa robocza (434), praca grupy (9), zespół roboczy (7)

Arbeitsgruppen (634) Arbeitsgruppe, Gruppe der Arbeit: grupa robocza (526), zespół roboczy (13), podgrupa robocza (2), robocza grupa (2)

Arbeitshygiene (140) Hygiene in der Arbeit: higiena pracy (4), higiena w pracy (2)

Arbeitskosten (231) Kosten der Arbeit: koszt pracy (29), koszt płac (1)

Arbeitskräfte (572) Arbeitskraft, Kraft für die Arbeit: pracownik (215), siła robocza (136)

Arbeitskräften (167) Arbeitskraft, Kraft für die Arbeit: pracownik (71), siła robocza (40)

Arbeitskreise (8) Arbeitskreis, Kreis für die Arbeit: grupa robocza (8)

Arbeitsmärkte (115) Arbeitsmarkt, Markt der Arbeit: rynek pracy (97), rynek zatrudnienia (1)

Arbeitsmarktes (110) Arbeitsmarkt, Markt der Arbeit: rynek pracy (94)

Arbeitsmarkt (724) Markt der Arbeit: rynek pracy (596)

Arbeitsmaschinen (85) Arbeitsmaschine, other: maszyna (31), maszyna rolnicza (1)

Arbeitsmethoden (141) Arbeitsmethode, Methode der Arbeit: metoda pracy (89), metoda działania (7), praktyka pracy (6), sposób pracy (3), metoda działań (2), sposób działania (2), stosowana praktyka (2), środek działania (1)

Arbeitsmittel (87) Mittel der Arbeit: sprzęt roboczy (31), wyposażenie robocze (2)

Arbeitsorganisation (192) Organisation der Arbeit: organizacja pracy (157)

Arbeitspapier (156) Papier für die Arbeit: dokument roboczy (134), roboczy dokument (2)

Arbeitsplan (102) Plan für die Arbeit: plan pracy (42), plan prac (19), program prac (10), program pracy (5), plan roboczy (4), porządek prac (2), program roboczy (2), zarys prac (2)

Arbeitsplätze (956) Arbeitsplatz, Platz der Arbeit: miejsce pracy (554)

Arbeitsplätzen (825) Arbeitsplatz, Platz der Arbeit: miejsce pracy (571), zatrudnienie (126), stanowisko pracy (13), stanowisko (5)

Arbeitsplatz (1194) Platz der Arbeit: praca (489), miejsce pracy (399), stanowisko pracy (45), środowisko pracy (4), miejsce zatrudnienia (3), stanowisko robocze (2)

Arbeitspraxis (7) Praxis bei der Arbeit: praktyka pracy (2), doświadczenie pracy (1)

Arbeitsproduktivität (67) Produktivität der Arbeit: wydajność pracy (47), produktywność pracy (3), wydajność siły roboczej (1), wydajność w pracy (1)

Arbeitsprogramme (147) Arbeitsprogramm, Programm für die Arbeit: program pracy (77), program prac (43), program roboczy (8), program działań (6), program działania (2), plan działań (1)

Arbeitsprogramm (815) Programm der Arbeit: program pracy (331), program prac (278), program działań (25), plan prac (18), program roboczy (18), plan pracy (16), program działania (11), roboczy program (6), plan roboczy (4)

Arbeitsstoffe (140) Arbeitsstoff, Stoff für die Arbeit: czynnik chemiczny (2)

Arbeitslage (366) Arbeitstag, other: dzień roboczy (287)

Arbeitslagen (917) Arbeitstag, other: dzień roboczy (779), roboczy dzień (4), dzień pracy (2)

Arbeitstag (610) Tag der Arbeit: dzień roboczy (265)

Arbeitsverträge (101) Arbeitsvertrag, Vertrag zur Arbeit: umowa o pracę (18), umowa pracownicza (1)

Arbeitsvertrages (2) Arbeitsvertrag, Vertrag für die Arbeit: umowa o pracę (1)

Arbeitsweise (434) Weise der Arbeit: funkcjonowanie (141)

Arbeitszeit (219) Zeit der Arbeit: czas pracy (156), godzina pracy (28)

Architektenhonorar (3) Honorar für Architekten: honorarium architekta (3)

Aristoteles-Universität (2) : uniwersytet Arystotelesa (1)

Armutsniveaus (1) Armutsniveau, Niveau der Armut: poziom ubóstwa (1)

Aromastoffe (183) Aromastoff, Stoff als Aroma: substancja aromatyczna (118), środek aromatyzujący (9), substancja aromatyzująca (5)

Artenvielfalt (94) Vielfalt der Arten: różnorodność biologiczna (27), różnorodność gatunków (7), biologiczna różnorodność (4), różnorodność gatunkowa (3), różnorodność genetyczna (2), bogactwo gatunków (1)

Artlerhaltung (5) Erhaltung der Art: ochrona gatunków (2)

Arzneimitteln (731) Arzneimittel, arzneiliche Mittel: produkt leczniczy (249), środek farmaceutyczny (12), produkt farmaceutyczny (11), produkt medyczny (7)

Arzneimittels (372) Arzneimittel, arzneiliche Mittel: produkt leczniczy (218)

Aschelmengen (1) Aschemenge, Menge der Asche: ilość popiołu (1)

Assoziationsabkommen (224) Abkommen über die Assoziation: układ o stowarzyszeniu (118), umowa o stowarzyszeniu (3), układ europejski (2)

Assoziationsabkommens (123) Assoziationsabkommen, Abkommen über die Assoziation: układ o stowarzyszeniu (67), układ ustanawiający stowarzyszenie (4), umowa o partnerstwie (1)

Assoziationsausschuss (102) Ausschuss der Assoziation: komitet stowarzyszenia (60)

Assoziationsrates (193) Assoziationsrat, Rat der Assoziation: rada stowarzyszenia (148)

Assoziationsrat (336) Rat der Assoziation: rada stowarzyszenia (175)

Assoziierungsabkommen (263) Abkommen zur Assoziation: układ o stowarzyszeniu (48)

Assoziierungsabkommens (227) Assoziierungsabkommen, Abkommen über die Assoziation: układ o stowarzyszeniu (10)

Asylantrag (95) Antrag auf Asyl: wniosek o udzielenie azylu (34), wniosek o azyl (8), podanie o azyl (1)

Asylantrags (174) Asylantrag, Antrag auf Asyl: wniosek o azyl (82), wniosek o udzielenie azylu (29)

ATCl-Stellen (5) ATC-Stelle, other: organ ATC (3)

Atomlgemeinschaft (1114) atomare Gemeinschaft: wspólnota energii atomowej (923)

Auditl-Bericht (2) Bericht über das Audit: sprawozdanie z kontroli (2)

Auditlgemeinschaft (1) other: służba kontrolna (1)

Aufbereitungsbetriebe (1) Aufbereitungsbetrieb, Betrieb der Aufbereitung: zakład przetwórczy (1)

Aufbewahrungsfristen (2) Aufbewahrungsfrist, Frist für die Aufbewahrung: termin przechowywania (1)

Aufeinanderstoßens (2) Aufeinanderstoßen, other: zderzenie (2)

Aufenthaltslerlaubnis (126) Erlaubnis für den Aufenthalt: zezwolenie na pobyt (37), karta pobytu (8), pozwolenie na pobyt (2), zgoda na pobyt (1)

Aufenthaltslgenehmigung (121) Genehmigung für den Aufenthalt: zezwolenie na pobyt (35), zezwolenie na zamieszkanie (13), pozwolenie na pobyt (10), prawo pobytu (1), zezwolenie na pobyt stały (1), zezwolenie na przebywanie (1)

Aufenthaltskosten (169) Kosten für den Aufenthalt: koszt pobytu (3), koszt diety (2), wydatek związany z pobytem (1)

Aufenthaltsortes (14) Aufenthaltsort, Ort des Aufenthaltes: miejsce zamieszkania (6), punkt postojowy (2), zlokalizowanie (1)

Aufenthaltsort (160) Ort des Aufenthaltes: miejsce pobytu (37), miejsce zamieszkania (32), miejsce postoju (14), punkt postojowy (4), miejsce przebywania (3)

Aufenthalts/tag (5) Tag des Aufenthaltes: dzień pobytu (5)

Aufenthalts/titel (290) other: dokument stałego pobytu (3)

Aufenthalts/titels (139) Aufenthaltstitel, other: dokument pobytu (1)

Aufforstungsbeihilfe (2) Beihilfe für die Aufforstung: wsparcie na zalesienie (1)

Aufgabenbereich (82) Bereich der Aufgaben: zakres zadań (5), zakres kompetencji (2), zakres obowiązków (2)

Aufgabenstellung (87) Stellung der Aufgabe: zadanie (12), zakres działań (3), sprecyzowane zadanie (2)

Aufholprozess (9) Prozess des Aufholens: proces nadrobienia zaległości (4), nadrobienie zaległości (1)

Aufmachungsleinheit (6) other: jednostka konfekcjonowania (4)

Aufnahmbedingungen (76) Aufnahmebedingung, Bedingung für die

Aufnahme: warunek przyjmowania (38), warunek włączenia (16), warunek przyjęcia (4), kryterium przyjęcia (1), zasada regulująca włączenie (1)

Aufnahmestaats (380) Staat der Aufnahme: państwo przyjmujące (25)

Aufnahmestaats (140) Aufnahme-staat, Staat der Aufnahme: państwo przyjmujące (10), państwo goszczące (2), przyjmujące państwo członkowskie (2), kraj przyjmujący (1), państwo pobytu (1)

Aufrechterhaltung (1288): utrzymanie (576)

Aufsichtslaktivitäten (1) Aufsichts-aktivität, Aktivität der Aufsicht: działania typowe dla nadzoru (1)

Aufsichtsbehörde (322) Behörde für die Aufsicht: organ nadzoru (100), organ nadzorczy (47)

Aufsichtsbehörden (343) Aufsichts-behörde, Behörde zur Aufsicht: organ nadzoru (91)

Aufteilungsmethoden (3) Aufteilungs-methode, Methode für die Auf-teilung: metoda rozdysponowania (3)

Auftraggeber (1577) Geber des Auf-trags: zleceńodawca (145), instytucja zamawiająca (16), podmiot zamawiający (11)

Auftraggebers (212) Auftraggeber, Geber des Auftrags: podmiot zamawiający (2)

Auftragsbuch (1) Buch mit Aufträgen: portfel zamówień (1)

Auftrags/vergabe (412) Vergabe des Auftrages: zamówienie (184), zamówienie publiczne (43), procedura udzielania zamówień (9), udzielanie zamówień (6)

Auftrags/wesen (127) other: udzielanie zamówień (6), dziedzina zamówień (5)

Aufwands/konten (1) Aufwandskonto, Konto für den Aufwand: konto opłat (1)

Aufwuchs/gebiete (2) Aufwuchsge-biet, other: obszar hodowli narybków (1)

Augenreizung (1) Reizung der Augen: powstawanie podrażnień oczu (1)

Augen/zeugen (1) Augenzeuge, idiom: naoczny świadek (1)

August/tag (15) Tag im August: dzień sierpnia (5)

Ausbildungs/beihilfen (311) Ausbil-dungsbeihilfe, Beihilfe zur Ausbil-dung: pomoc szkoleniowa (243)

Ausbildungsgänge (84) Ausbil-dungsgang, Gang der Ausbildung: kształcenie (16), kurs szkoleniowy (6), kurs szkolenia (3), kurs kształcenia (2)

Ausbildungs/modell (1) Modell der Ausbildung: model edukacyjny (1)

Ausbildungsnachweis (106) Nachweis über die Ausbildung: posiadanie kwalifikacji (7), dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji (3), potwierdzenie kwalifikacji (3), dowód

kształcenia (2), dowód odbytego kształcenia (2)

Ausbildungsprojekts (3) Ausbil-dungsprojekt, Projekt der Ausbildung: projekt szkoleniowy (3)

Ausbildungsstandards (3) Ausbil-dungsstandard, Standard in der Aus-bildung: standard szkoleniowy (1), standard szkoleń (1)

Ausbildungsteilnahme (1) Teilnah-me an der Ausbildung: udział w kształceniu (1)

Ausfuhr/labgabe (116) Abgabe bei der Ausfuhr: opłata wywozowa (48), podatek wywozowy (31), należność wywozowa (5), wywozowa opłata (3)

Ausfuhr/labgaben (183) Ausfuhrab-gabe, Abgabe bei der Ausfuhr: podatek eksportowy (37), należność wywozowa (24), podatek wywozowy (10), należność celna (2)

Ausfuhr/labbschöpfung (85) Abschöp-fung bei der Ausfuhr: wywozowa opłata wyrównawcza (40), opłata wywozowa (24), wywozowa opłata (3), opłata od wywozu (1), wyrównawcza opłata wywozowa (1)

Ausfuhr/anreize (2) Ausfuhranreiz, Anreiz für die Ausfuhr: bodziec eksportowy (1)

Ausfuhr/legenehmigungen (81) Aus-fuhrlegenehmigung, Genehmigung der Ausfuhr: zezwolenie na wywóz (26), pozwolenie na wywóz (11), zezwolenie na eksport (6), koncesja na eksport (2), pozwolenie na wywózowe (2)

Ausfuhr/legenehmigung (168) Geneh-migung der Ausfuhr: zezwolenie na wywóz (63), pozwolenie na wywóz (58), zezwolenie na eksport (11)

Ausfuhr/geschäft (87) Geschäft mit der Ausfuhr: transakcja wywozowa (11), operacja wywozowa (2)

Ausfuhr/rländer (166) Ausfuhrland, Land der Ausfuhr: państwo wywozu (19), kraj wywozu (11), państwo wywożące (2)

Ausfuhr/rlandes (355) Ausfuhrland, Land der Ausfuhr: kraj wywozu (243)

Ausfuhr/rland (339) Land der Ausfuhr: kraj wywozu (121)

Ausfuhr/rlizenzen (1529) Ausfuhrli-zenz, Lizenz für die Ausfuhr: pozwolenie na wywóz (1074), pozwolenie wywozowe (35), certyfikat eksportowy (9), świadectwo wywozowe (8), zezwolenie na wywóz (6)

Ausfuhr/rlizenz (1054) Lizenz für die Ausfuhr: pozwolenie na wywóz (619), pozwolenie wywozowe (20), świadectwo wywozowe (10), zezwolenie na wywóz (7), certyfikat eksportowy (4)

Ausfuhr/mengen (134) Ausfuhrmen-ge, Menge der Ausfuhr: wielkość wywozu (43), poziom wywozu (9), wielkość sprzedaży (7), ilość wywożona (3), ilość wywieziona (2), ilość wywozu (2)

Ausfuhr|preisen (180) Ausfuhrpreis, Preis der Ausfuhr: cena eksportowa (156), cena wywozu (7), cena eksportu (4), cena wywozowa (2)

Ausfuhr|regelung (45) Regelung für die Ausfuhr: reguła wywozu (8), program wywozu (7), system wywozu (3), procedura wywozu (2), schemat wywozu (2)

Ausfuhr|subventionen (77) Ausfuhrsubvention, Subvention der Ausfuhr: subsydium wywozowe (46), subsydium eksportowe (11), subwencja wywozowa (4), dotacja wywozowa (3), subsydowanie wywozu (2), dopłata wywozowa (1), subwencja eksportowa (1)

Ausfuhr|verkäufe (349) Ausfuhrverkauf, other: sprzedaż eksportowa (151), sprzedaż na wywóz (61)

Ausfuhr|verpflichtung (99) Verpflichtung zur Ausfuhr: zobowiązanie wywozowe (26), obowiązek wywozu (23), zobowiązanie do wywozu (9), zobowiązanie eksportowe (7), obowiązek wywozowy (6), wymóg eksportu (3)

Ausfuhr|vertrag (8) Vertrag über die Ausfuhr: umowa wywozu (2), umowa eksportowa (1), umowa wywozowa (1)

Ausfuhr|waren (89) Ausfuhrware, Ware zur Ausfuhr: towar wywożony (7), wywożony produkt (6), towar eksportowy (5), wywieziony produkt (4), wywieziony towar (4), wywożony towar (4), dobro na wywóz (3), produkt wywożony (3)

Ausgaben|entwicklungen (1) Ausgabenentwicklung, Entwicklung der Ausgaben: zmiana w wydatkach (1)

Ausgaben|erklärungen (100) Ausgabenerklärung, Erklärung von Ausgaben: deklaracja wydatków (70), wykaz wydatków (6), zadeklarowany wydatek (3), deklaracja o wydatkach (2)

Ausgaben|erklärung (86) Erklärung von Ausgaben: deklaracja wydatków (64), wykaz wydatków (5), zestawienie wydatków (2), oświadczenie o wydatkach (1), poświadczenie wydatków (1)

Ausgaben|höhe (19) Höhe der Ausgaben: poziom wydatków (7)

Ausgaben|profile (2) Ausgabenprofil, Profil der Ausgaben: profil wydatków (2)

Ausgangs|erzeugnissen (146) Ausgangerzeugnis, other: surowiec (59), wyjściowy produkt (2)

Ausgangs|produkt (5) other: surowiec (1)

Ausgangs|punkt (206) other: punkt wyjścia (86), punkt wyjściowy (14), początkowy punkt (4), punkt początkowy (3)

Ausgangs|stoffe (163) Ausgangsstoff, other: surowiec (42), materiał źródłowy (31), substancja wyjściowa (8), materiał wyjściowy (3)

Ausgangs|stoff (47) other: surowiec (18), materiał źródłowy (2), podstawowy materiał (2), materiał wyjściowy

(1), punkt wyjścia (1), substancja macierzysta (1)

Ausgangs|untersuchung (683) other: pierwotne dochodzenie (317), dochodzenie pierwotne (175), pierwotne postępowanie (31), pierwotne badanie (14), pierwotne postępowanie wyjaśniające (14), poprzednie dochodzenie (11), postępowanie pierwotne (10), początkowe dochodzenie (9), poprzednie badanie (8), dochodzenie początkowe (6)

Ausgleichs|beihilfe (110) Beihilfe zum Ausgleich: pomoc wyrównawcza (80), rekompensata (9), dopłata kompensacyjna (6), dopłata wyrównawcza (5), płatność kompensacyjna (1), płatność wyrównawcza (1), pomoc kompensacyjna (1), wsparcie kompensacyjne (1)

Ausgleichs|beträge (62) Ausgleichsbetrag, Betrag zum Ausgleich: kwota rekompensat (14), kwota wyrównawcza (14), rekompensata (6), kwota wyrównania (5), kwota wyrównań (3), wyrównanie (2), kwota kompensacyjna (1), wielkość wyrównania (1), wyrównawcza kwota (1)

Ausgleichs|fonds (14) Fonds zum Ausgleich: fundusz kompensacyjny (10), fundusz odszkodowawczy (2), fundusz wyrównawczy (1)

Ausgleichs|maßnahmen (397) Ausgleichsmaßnahme, Maßnahme zum Ausgleich: środek wyrównawczy (247)

Ausgleichs|zahlungen (404) Ausgleichszahlung, Zahlung zum Ausgleich: rekompensata (131), płatność wyrównawcza (28)

Ausgleichs|zahlung (209) Zahlung zum Ausgleich: płatność wyrównawcza (27), dopłata wyrównawcza (10), płatność kompensacyjna (6), dotacja wyrównawcza (4), odszkodowanie wyrównawcze (4)

Ausgleichs|zölle (153) Ausgleichszoll, Zoll zum Ausgleich: cło wyrównawcze (81), wyrównawcza należność celna (7), stawka ceł wyrównawczych (2), stawka cła wyrównawczego (2), środek wyrównawczy (2)

Ausgleichs|zoll (270) Zoll zum Ausgleich: cło wyrównawcze (202)

Ausgleichs|zolls (106) Ausgleichszoll, Zoll zum Ausgleich: cło wyrównawcze (91), wyrównawcza należność celna (2)

Auskunfts|blatt (87) Blatt mit der Auskunft: dokument informacyjny (3)

Auskunfts|ersuchen (132) Ersuchen um Auskunft: wniosek o udzielenie informacji (33), prośba o informacje (5), wniosek o informacje (4), żądanie informacji (3), wniosek o dostarczenie informacji (2)

Auskunfts|ersuchens (14) Auskunftersuchen, Ersuchen um Auskunft: wniosek o informacje (2), wniosek o udzielenie informacji (2), nakaz informowania (1)

Auskunfts|erteilung (88) Erteilung der Auskunft: udzielenie informacji (17), wymiana informacji (6), dostarczanie informacji (4), przekazywanie informacji (4), udzielanie informacji (3)

Auslands|anleihen (2) Auslandsanleihe, Anleihe im Ausland: pożyczka zagraniczna (2)

Auslands|kredit (2) Auslandskredit, Kredit im Ausland: kredyt zagraniczny (1)

Auslands|werten (1) Auslandswert, ausländische Wert: aktyw zagraniczny (1)

Auslands|zulage (37) other: dodatek zagraniczny (18), dodatek za rozłąkę (5), wypłata dodatku zagranicznego (1)

Auslesel|verfahren (2) Ausleseverfahren, Verfahren der Auslese: procedura naboru (2)

Auslieferung|bedingungen (2) Auslieferungsbedingung, Bedingung der Auslieferung: wymóg ekstradycji (2)

Ausnahme|bestimmungen (94) Ausnahmebestimmung, Bestimmung als Ausnahme: odstępstwo (30), wyjątek (8), postanowienie wyłączające (6)

Ausnahme|fällen (787) Ausnahmefall, Fall der Ausnahme: wyjątkowy przypadek (325), wyjątkowa okoliczność (85), przypadek wyjątkowy (24), wyjątkowy wypadek (22), szczególnie przypadek (20), sytuacja wyjątkowa (16), wyjątkowa sytuacja (13)

Ausnahmel|genehmigung (79) Genehmigung als Ausnahme: odstępstwo (34), zwolnienie (11), wyłączenie (2), zgoda na odstępstwo (2), odstępstwo zatwierdzone (1)

Ausnahmel|möglichkeiten (7) Ausnahmefähigkeit, Möglichkeit der Ausnahme: możliwość wyłączeń (2), możliwość odstępstw (1), możliwość odstępstwa (1), możliwość wprowadzenia odstępstw (1)

Ausnahmel|regelung (1420) Regelung als Ausnahme: odstępstwo (746), zwolnienie (50), wyjątek (37), odstępstwo od przepisów (8), specjalny środek (7)

Ausrichtungs|staates (1) Ausrichtungsstaat, Staat für die Ausrichtung: kraj organizujący (1)

Ausrüstungs|aufträgen (1) Ausrüstungsauftrag, Auftrag zur Ausrüstung: zamówienie na sprzęt (1)

Ausschreibungs|bekanntmachung (397) Bekanntmachung der Ausschreibung: ogłoszenie o przetargu (234)

Ausschreibungs|frist (5) Frist für die Ausschreibung: data zamknięcia składania ofert (1)

Ausschreibungs|sicherheit (96) Sicherheit bei der Ausschreibung: zabezpieczenie przetargowe (30), zabezpieczenie przetargu (11), wadium przetargowe (2)

Ausschreibungs|unterlagen (82) Ausschreibungsunterlage, Unterlage

für die Ausschreibung: dokumentacja przetargowa (19), dokument przetargowy (10), dokument zaproszenia (10), dokumentacja oferty (7)

Ausschreibungsverfahrens (198)

Ausschreibungsverfahren, Verfahren der Ausschreibung: procedura przetargowa (146), postępowanie przetargowe (7), procedura przetargu (2), rozstrzygnięcie przetargu (2), zaproszenie do przetargu (2)

Außenbeziehungen (411) Außenbeziehung, other: stosunek zewnętrzny (256)

Außengrenzen (651) Außengrenze, äußere Grenze: granica zewnętrzna (447), zewnętrzna granica (134)

Außenhilfe (283) äußere Hilfe: pomoc zewnętrzna (104)

Außenkanten (12) other: wystający element zewnętrzny (4), zewnętrzny element wystający (4)

Außentemperatur (1) äußere Temperatur: temperatura zewnętrzna (1)

Außenverpackung (4) äußere Verpackung: zewnętrzne opakowanie (2)

Ausstellungsdatum (89) Datum der Ausstellung: data wydania (37), data wystawienia (25), data wypełnienia (3)

Ausstiegsstrategie (3) Strategie für den Ausstieg: strategia wyjścia (2)

Austauschpaß (5) Austauschpass, other: paszport zastępczy (4)

Austauschtätigkeiten (1) Austausch-tätigkeit, Tätigkeit des Austausch-es: wymiana (1)

Auswahlkriterien (162) Auswahlkriterium, Kriterium für die Auswahl: kryterium wyboru (71), kryterium selekcji (52), kryterium doboru (3), kryterium selekcyjne (3)

Auswertungspraxis (2) Praxis der Auswertung: praktyka oceniania (2)

Auszahlungsvolumen (3) Volumen der Auszahlungen: kwota płatności (2)

Auszubildendenlizenzen (6) Lizenz des Auszubildenden: licencja praktykanta (3)

Authentifizierungssysteme (1) Authentifizierungssystem, Sytem zur Authentifizierung: system uwierzytelniania (1)

Automobilindustrie (126) other: przemysł motoryzacyjny (41), przemysł samochodowy (38), branża motoryzacyjna (5), branża producentów samochodów (1)

Automobils (3) Automobil, idiom: samochód (3)

Avocadolfrüchten (1) Avocadofrucht, Frucht der Avocados: awokado (1)

Backwaren (143) Backware, gebackene Waren: wyrób ciast (2), wyrób cukierniczy (2), pieczywo cukiernicze (1), produkt piekarski (1)

Badegebiet (3) Gebiet zum Baden: teren kąpielowy (3)

Badelverbot (5) Verbot des Badens: zakaz kąpielii (4)

Bahnlanwendungen (198) Bahnanwendung, Anwendung bei der Bahn: zastosowanie kolejowe (87)

Bahnsektor (1) Sektor der Bahn: transport kolejowy (1)

Bahnübergängen (3) Bahnübergang, Übergang der Bahn: przejazd kolejowy (2)

Balkanländer (120) Balkanland, Land auf dem Balkan: Bałkany (27), państwo Bałkanów (8), państwo bałkańskie (1), państwo regionu Bałkanów (1)

Balkanstaaten (153) Balkanstaat, Staat auf dem Balkan: państwo Bałkanów (9), państwo bałkańskie (2)

Balkanl-Zucker (3) Zucker aus dem Balkan: cukier z krajów bałkańskich (3)

Ballungsgebiete (91) Ballungsgebiet, Gebiet der Ballung: obszar miejski (2), aglomeracja miejska (1)

Ballungsgebiet (17) Gebiet der Ballung: zespół miejski (2), aglomeracja (1)

Bandbreite (138) idiom: zakres (22), przedział (12), gama (6), wachlarz (6), różnorodność (3), szerokość pasma (3), spektrum (1)

Bankaufsicht (5) Aufsicht über die Bank: nadzór nad instytucjami kredytowymi (1)

Bankbeleg (3) Beleg der Bank: dokument bankowy (1)

Bankenlausschuß (26) Bankenaus-schuss, Ausschuss der Bank: komitet bankowy (1)

Bankgebühren (85) Bankgebühr, Gebühr der Bank: opłata bankowa (62), koszt bankowy (6)

Bankkonten (92) Bankkonto, Konto bei der Bank: rachunek bankowy (48), konto bankowe (12)

Banknoten (266) Banknote, idiom: banknot (231)

Bankzinsen (113) Bankzins, Zins der Bank: odsetka bankowa (50), odsetek bankowy (34), oprocentowanie bankowe (23)

Barbeitrag (1) bare Beitrag: wkład pieniężny (1)

Barhinterlegung (1) other: depozyt gotówkowy (1)

Bariumloxid (1) other: tlenek baru (1)

Barikonten (1) Barkonto, other: konto gotówkowe (1)

Barlmittel (78) bare Mittel: środek pieniężny (62), gotówka (4), aktywa gotówkowa (1)

Barlmitteln (65) Barmittel, bare Mittel: środek pieniężny (42), gotówka (2), kwota pieniężna (2), gotówka wpływająca (1), majątek pieniężny (1), środek gotówkowy (1), środek płynny (1)

Barrierenfreiheit (1) Freiheit von Barrieren: dostępność (1)

Barlwerths (3) Barwert, bare Wert: wartość gotówkowa (2)

Basisbereich (1) other: podstawowa usługa (1)

Basisfahrzeugen (3) Basisfahrzeug, Fahrzeug als Basis: pojazd podstawowy (2)

Basisprospekt (4) other: podstawowy prospekt emisyjny (2), podstawowy prospekt (1)

Baularbeiten (111) Bauarbeit, other: robota budowlana (19), praca budowlana (17), planowanie prac (2)

Baulart (138) Art des Baus: homologowany typ (4), wzór konstrukcyjny (4)

Baulaufträge (158) Bauauftrag, Auftrag zum Bau: robota budowlana (56), zamówienie na roboty budowlane (13)

Baulaufträgen (83) Bauauftrag, Auftrag zum Bauen: zamówienie na roboty budowlane (29), robota budowlana (8), zamówienie na roboty (2)

Baulgewerbes (9) Baugewerbe, other: budownictwo (5)

Baulgruppen (85) Baugruppe, other: zespół (54)

Baulmaschinen (14) Baumaschine, other: maszyna budowlana (6)

Baulmaßnahmen (5) Baumaßnahme, Maßnahmen des Baus: budowla inżynierska (1), działanie budowlane (1), robota budowlana (1)

Baumlkurren (94) Baumkurre, Kurre des Baums: belka (2)

Baulmusters (2) Baumuster, Muster des Baus: prototyp (1)

Baumwolle (1073) idiom: bawełna (954)

Baulprodukte (177) Bauprodukt, Produkt für den Bau: wyrób budowlany (164), materiał budowlany (1), produkt budowlany (1)

Baulprodukten (139) Bauprodukt, Produkt für den Bau: wyrób budowlany (109), produkt budowlany (1)

Baulstadium (3) Stadium des Baues: faza produkcji (1)

Baulstopp (1) Stopp des Baus: przerwanie budowy (1)

Baultraditionen (1) Bautradition, Tradition des Bauens: tradycja budowlana (1)

Bedarfsfall (123) Fall des Bedarfes: potrzeba (3), nagły przypadek (1)

Bedeutungsgewinn (1) Gewinn an Bedeutung: wzrost znaczenia (1)

Befähigungsanforderungen (2) Befähigungsanforderung, Anforderung an die Befähigung: standard kompetencji (2)

Befähigungsnachweise (447) Befähigungsnachweis, Nachweis über die Befähigung: dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji (195)

Befähigungsnachweisen (121) Befähigungsnachweis, Nachweis der Befähigung: dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji (33), dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych (1)

Befähigungsnachweis (98) Nachweis der Befähigung: dokument potwierdza-

- jący posiadanie kwalifikacji (8), poświadczanie kompetencji (3)
- Befähigungszeugnisse (51)** *Befähigungszeugnis, Zeugnis über die Befähigung*: świadectwo kompetencji (4), świadectwo uprawniające (2), świadectwo umiejętności (1), świadectwo uprawnień (1)
- Befehlshabers (18)** *Befehlshaber, other*: dowódca (18)
- Befehlsskette (100)** *Kette des Befehles*: układ podporządkowania (37), struktura dowodzenia (27), zasada dowodzenia (8)
- Befischungsbefugnis (1)** *Regelung der Befischung*: zasada odłowu (1)
- Beförderungsmittel (1)** *Beförderungsmittel, Förmlichkeit der Beförderung*: formalność transferowa (1)
- Beförderungsmittel (259)** *Mittel der Beförderung*: środek transportu (197)
- Beförderungsmitteln (100)** *Beförderungsmittel, Mittel der Beförderung*: środek transportu (74), środek przewozu (1), środek transportowy (1)
- Beförderungsmittels (27)** *Beförderungsmittel, Mittel der Beförderung*: środek transportu (24)
- Beförderungsmodalitäten (7)** *Beförderungsmodalität, Modalitäten der Beförderung*: środek transportu (2)
- Beförderungspapiers (26)** *Beförderungspapier, Papier über die Beförderung*: dokument przewozowy (20), dokument transportu (2), dokument transportowy (1)
- Beförderungsschein (3)** *Schein zur Beförderung*: bilet (2)
- Beförderungsunternehmens (4)** *Beförderungsunternehmen, Unternehmen zur Beförderung*: przedsiębiorstwo transportowe (4)
- Beförderungsvertrags (17)** *Beförderungsvertrag, Vertrag über die Beförderung*: umowa przewozu (11), umowa o przewóz (2), umowa transportowa (2)
- Befreiungsanträge (11)** *Befreiungsantrag, Antrag auf Befreiung*: wniosek o wyłączenie (1), wniosek o zwolnienie (1)
- Begegnungsort (1)** *Begegnungsort, Stätte der Begegnung*: miejsce spotkań (1)
- Begleitedokument (178)** *begleitende Dokument*: dokument towarzyszący (93), towarzyszący dokument (13), dokument dołączony (11), dołączony dokument (4)
- Begleitmaßnahmen (134)** *Begleitmaßnahme, begleitende Maßnahme*: środek towarzyszący (69), działanie towarzyszące (7), środek pokrewny (5), środek wsparcia (5), środek wspomagający (3), towarzyszący środek (3), dodatkowy środek (2), środek dodatkowy (2)
- Begriffsbestimmung (694)** *Bestimmung des Begriffs*: definicja (400), określenie (35), definicja pojęcia (15)
- Behälterwartung (1)** *Wartung der Behälter*: konserwacja pojemników (1)
- Behandlungsaspekte (2)** *Behandlungsaspekt, Aspekt der Behandlung*: aspekt gospodarowania (2)
- Behandlungseinheiten (3)** *Behandlungseinheit, Einheit zur Behandlung*: zestaw narzędzi medycznych (2)
- Behördendienste (138)** *Behörden dienst, Dienst der Behörde*: usługa administracji (40), usługa administracji publicznej (4), usługa administracyjna (2)
- Beihilfeanträge (408)** *Beihilfeantrag, Antrag auf Beihilfe*: wniosek o pomoc (159)
- Beihilfeanträgen (83)** *Beihilfeantrag, Antrag auf Beihilfe*: wniosek o pomoc (45), wniosek o przyznanie pomocy (11), wniosek pomocowy (11), wniosek o dopłaty (1), wniosek o płatności (1)
- Beihilfeantrag (388)** *Antrag auf Beihilfe*: wniosek o pomoc (169)
- Beihilfeantrags (111)** *Beihilfeantrag, Antrag auf Beihilfe*: wniosek o pomoc (43), wniosek o przyznanie pomocy (14), wniosek pomocowy (4), wniosek o dopłatę (2), wniosek o płatność (2), podanie o przyznanie pomocy (1), wniosek o udzielenie pomocy (1)
- Beihilfebeträge (178)** *Beihilfebetrags, Betrag der Beihilfe*: kwota pomocy (100), wysokość pomocy (12), kwota dotacji (4), kwota płatności (3), kwota pomocowa (3), stawka pomocy (3)
- Beihilfeelement (84)** *Element der Beihilfe*: element pomocy (54), część pomocy (1)
- Beihilfempfehlung (197)** *Empfehlung der Beihilfe*: beneficjent pomocy (66), odbiorca pomocy (9), adresat pomocy (2)
- Beihilfefähigkeit (106)** *Fähigkeit der Beihilfe*: kwalifikacja pomocy (6), kryterium kwalifikowania (3), kwalifikacja do pomocy (3), uprawnienie do pomocy (3), kwalifikacja dla pomocy (2), kwalifikacja do dopłat (2)
- Beihilfegenehmigungen (1)** *Beihilfegenehmigung, Genehmigung der Beihilfe*: udzielenie pomocy (1)
- Beihilfegewährung (192)** *Gewährung der Beihilfe*: przyznawanie pomocy (32), przyznanie pomocy (30), system pomocy (8), przyznanie wsparcia (6), udzielenie pomocy (6), otrzymanie pomocy (3), przyznana pomoc (3), przydzielanie pomocy (2)
- Beihilfeintensität (1202)** *Intensität der Beihilfen*: intensywność pomocy (1078), natężenie pomocy (10), wielkość pomocy (2)
- Beihilfemaßnahme (231)** *Maßnahme als Beihilfe*: środek pomocy (89), środek pomocowy (18), program pomocy (15), instrument pomocy (3)
- Beihilfemaßnahmen (262)** *Beihilfemaßnahme, Maßnahme als Beihilfe*: środek pomocy (122), środek pomocowy (52)
- Beihilfenbetrag (1)** *Betrag der Beihilfe*: kwota pomocy (1)
- Beihilfeniveaus (1)** *Beihilfenniveau, Niveau der Beihilfe*: poziom pomocy (1)
- Beihilfelrecht (17)** *Recht auf Beihilfe*: zasada pomocy (3), prawo pomocowe (1), prawo przyznawania pomocy (1), reguła pomocy (1)
- Beihilfelregelungen (666)** *Beihilfelregelung, Regelung der Beihilfe*: system pomocy (244), program pomocy (200), program pomocowy (58), system pomocowy (24), system wsparcia (7), mechanizm pomocowy (2)
- Beihilfelregelung (3662)** *Regelung der Beihilfe*: program pomocy (2349), system pomocy (612), program pomocowy (31), system wsparcia (21), system pomocowy (13), tryb dopłat (13)
- Beihilfesysteme (2)** *Beihilfesystem, System der Beihilfe*: system pomocy (2)
- Beihilfelvolumen (79)** *Volumen der Beihilfe*: suma pomocy (3), wielkość pomocy (2), kwota pomocy (1)
- Beimischungssätze (11)** *Beimischungssatz, Satz der Beimischung*: zawartość procentowa (8)
- Beispielfunktion (1)** *Funktion als Beispiel*: przykład (1)
- Beitragskapazität (7)** *Kapazität der Beiträge*: możliwość wpłat (3)
- Beitragszahlungen (24)** *Beitragszahlung, Zahlung der Beiträge*: zapłata składek (1)
- Beitrittsakte (917)** *Beitrittsakt, Akt des Beitritts*: akt przystąpienia (707), akt o przystąpieniu (10), traktat o przystąpieniu (5)
- Beitrittsakten (3)** *Beitrittsakt, Akt des Beitritts*: akt przystąpienia (2)
- Beitrittsaussichten (1)** *Beitrittsaussicht, Aussicht auf den Beitritt*: perspektywa przystąpienia (1)
- Beitrittsberatungen (1)** *Beitrittsberatung, Beratung über den Beitritt*: dyskusja o rozszerzeniu (1)
- Beitrittsländer (176)** *Beitrittsland, other*: państwo przystępujące (23), państwo kandydujące (16), przystępujące państwo (3), przystępujący kraj (2)
- Beitrittsländern (163)** *Beitrittsland, other*: państwo przystępujące (26), państwo kandydujące (14), nowe państwo (3)
- Beitrittslizenz (2)** *Lizenz für den Beitritt*: pozwolenie akcesyjne (2)
- Beitrittsverhandlungen (176)** *Beitrittsverhandlung, Verhandlung über den Beitritt*: negocjacje akcesyjne (125), negocjacje o przystąpieniu (4)
- Beitrittsvertrag (191)** *Vertrag über den Beitritt*: traktat o przystąpieniu

(139), traktat akcesyjny (24), akt przystąpienia (6)

Beitritts|vertrags (137) Beitrittsvertrag, Vertrag über den Beitritt: traktat o przystąpieniu (86), akt przystąpienia (14), traktat akcesyjny (12), traktat o przystąpieniu (1), traktat przystąpienia (1)

Bekämpfung|maßnahmen (133) Bekämpfungsmaßnahme, Maßnahme zur Bekämpfung: środek zwalczania (37), środek kontroli (24), środek reagowania (3), środek zwalczający (2)

Bekanntmachungs|gebühren (2) Bekanntmachungsgebühr, Gebühr für die Bekanntmachung: opłata za publikację (2)

Bekanntmachungs|mustern (1) Bekanntmachungsmuster, Muster der Bekanntmachung: wzór ogłoszeń (1)

Benutzungs|gebühren (118) Benutzungsgebühr, Gebühr für die Benutzung: opłata za korzystanie (55), opłata użytkownika (4), koszt abonamentów (2), wnoszenie opłat za korzystanie (2), opłata abonamentowa (1)

Benzin|preise (1) Benzinpreis, Preis für Benzin: cena paliwa (1)

Beobachtungspunkt (4) Punkt der Beobachtung: punkt obserwacyjny (1)

Beobachtungs|stelle (1010) Stelle zur Beobachtung: centrum monitorowania (207), obserwatorium (46), centrum monitoringu (5), ośrodek badań (4)

Beobachtungs|stellen (22) Beobachtungsstelle, Stelle zur Beobachtung: obserwatorium (15), centrum monitoringu (2), centrum monitorowania (1), ośrodek monitorowania (1)

Beobachtungssysteme (2) Beobachtungssystem, System der Beobachtung: system monitorowania (1), system obserwacyjny (1)

Beobachtungssystemen (1) Beobachtungssystem, System der Beobachtung: system obserwacyjny (1)

Beobachtungssystem (1) Beobachtungssystem, System der Beobachtung: system obserwacji (1)

Berater|konsortium (1) Konsortium der Berater: konsorcjum konsultantów (1)

Beratungs|dienste (90) Beratungsdienst, Dienst in der Beratung: usługa doradcza (27), usługa doradztwa (9), służba doradcza (3), usługa konsultacyjna (3), usługa konsultingowa (2), usługa konsultantów (1)

Beratungs|maßnahmen (5) Beratungsmaßnahme, Maßnahme der Beratung: działanie doradcze (2)

Beratungs|projekts (1) Beratungsprojekt, Projekt der Beratung: projekt konsultacyjny (1)

Beratungs|verfahren (86) Verfahren der Beratung: procedura doradcza (60), procedura konsultacyjna (3), procedura określona (3), postępowanie doradcze

(2), procedura konsultacji (2), procedura doradztwa (1), system doradztwa (1)

Berechnungs|modalitäten (7) Berechnungsmodalität, Modalität der Berechnung: metoda obliczania (2), sposób obliczania (1), sposób obliczenia (1)

Berechnungs|zwecke (6) Berechnungszweck, Zweck der Berechnung: potrzeba kalkulacji (6)

Bereifungstypen (1) Bereifungstypus, other: rodzaj opon (1)

Bergbau (254) idiom: sektor wydobywania węgla (99), górnictwo (39), przemysł wydobywczy (17)

Berg|gebieten (78) Berggebiet, bergige Gebiet: obszar górski (34), strefa góriska (12), teren górski (6), rejon górski (4), region górzisty (1), teren górzisty (1)

Bericht|erstattung (743) : sprawozdawczość (242)

Berichtigungs|antrag (22) Antrag auf Berichtigung: żądanie ulgi (4), roszczenie o dostosowanie (1), wniosek o dostosowanie (1)

Berichtigungs|betrag (145) Betrag der Berichtigung: kwota korygująca (139), kwota wyrównawcza (1)

Berichtigungs|koeffizienten (411) Berichtigungskoeffizient, Koeffizient der Berichtigung: współczynnik korygujący (197)

Berichtigungs|maßnahmen (11) Berichtigungsmaßnahme, Maßnahmen für die Berichtigung: środek naprawczy (6), działanie naprawcze (3), korekta przewidziana (1), korekta zastosowana (1)

Berichtigungs|modalitäten (1) Berichtigungsmodalität, Modalität der Berichtigung: procedura korygująca (1)

Berichts|abschnitt (1) Abschnitt des Berichts: część sprawozdania (1)

Berichts|jahr (96) Jahr des Berichts: rok sprawozdawczy (19), rok budżetowy (1)

Berichts|jahrs (6) Berichtsjahr, other: rok sprawozdawczy (2)

Berichtslast (5) Last der Berichte: obciążenie sprawozdawcze (4)

Berichtspflichten (126) Berichtspflicht, Pflicht zum Bericht: wymóg sprawozdawczości (35), obowiązek sprawozdawczy (13), wymóg sprawozdawczy (7), zobowiązanie sprawozdawcze (4)

Berichts|rahmens (2) Berichtsrahmen, Rahmen des Berichtes: zakres sprawozdawczy (1)

Berufslangehörige (15) Angehörige der Berufe: pracownik (6), specjalista (2), osoba pracująca (1), pracownik wykwalifikowany (1), wykwalifikowany pracownik (1)

Berufs|bezeichnung (187) Bezeichnung für den Beruf: tytuł zawodowy (104), zawodowy tytuł (16)

Berufsbild (1) Bild vom Beruf: zawodowy wizerunek (1)

Berufsbildung (930) Bildung für den Beruf: kształcenie zawodowe (325), szkolenie zawodowe (123), wykształcenie zawodowe (1)

Berufslerfahrung (202) Erfahrung in dem Beruf: doświadczenie zawodowe (129), praktyka zawodowa (6), kwalifikacja zawodowa (5), zawodowe doświadczenie (3), staż zawodowy (2)

Berufs|geheimnis (256) Geheimnis des Berufes: tajemnica zawodowa (177)

Berufslinhalte (1) Berufsinhalt, Inhalt des Berufes: zakres pracy (1)

Berufskörperschaft (11) Körperschaft für Beruf: instytucja zawodowa (4), organ zawodowy (1)

Berufskrankheiten (161) Berufskrankheit, Krankheit im Beruf: choroba zawodowa (139)

Berufskrankheit (77) Krankheit im Beruf: choroba zawodowa (63)

Berufslmeisterschaft (1) Meister-schaft im Beruf: konkurs umiejętności (1)

Berufslordnung (28) Ordnung der Berufe: dyscyplina zawodowa (1)

Berufs|qualifikationen (138) Berufsqualifikation, Qualifikation für den Beruf: kwalifikacja zawodowa (124), zawodowa kwalifikacja (1)

Berufslsparten (6) Berufssparte, Sparte der Berufe: branża (1), środowisko zawodowe (1)

Berufsltätigkeit (81) Tätigkeit im Beruf: działalność zawodowa (27), praca zawodowa (2), wykonywanie zawodu (2), praca w zawodzie (1)

Berufslverbände (125) Berufsverband, Verband der Berufe: organizacja zawodowa (39), stowarzyszenie zawodowe (22), zrzeszenie zawodowe (14), organizacja handlowa (9), grupa zawodowa (2), organizacja branżowa (1), stowarzyszenie przedsiębiorców (1)

Berufslverbänden (94) Berufsverband, Verband der Berufe: organizacja zawodowa (28), stowarzyszenie zawodowe (15), zrzeszenie zawodowe (9), organizacja handlowa (4)

Berufslzweig (4) Zweig der Berufe: działalność zawodowa (1)

Berufungslmöglichkeit (1) Möglichkeit der Berufung: możliwość odwołania (1)

Beschaffungssystemen (6) Beschaffungssystem, System zur Beschaffung: system pozyskiwania (1), system zamówień (1)

Beschaffungslwesen (134) idiom: zamówienie publiczne (6), udzielanie zamówień (3), system zamówień (2)

Beschäftigten|zahl (81) Zahl der Beschäftigten: liczba pracowników (21), ilość pracowników (7), ilość zatrudnionych osób (1)

Beschäftigungs|beihilfen (163) Beschäftigungsbeihilfe, Beihilfe für die

- Beschäftigung:** pomoc na zatrudnienie (7)
- Beschäftigungsbeziehung (1) *Beziehung der Beschäftigung:*** stosunek pracy (1)
- Beschäftigungsdimension (2) *Dimension der Beschäftigung:*** wymiar zatrudnienia (2)
- Beschäftigungsfähigkeit (87) *Fähigkeit zur Beschäftigung:*** możliwość zatrudnienia (13), szansa zatrudnienia (13), zdolność zatrudnienia (13), szansa na zatrudnienie (11), zdolność do zatrudnienia (8), zdolność zatrudniania (5), zdolność do pracy (4)
- Beschäftigungsförderung (23) *Förderung der Beschäftigung:*** promowanie zatrudnienia (4), promocja zatrudnienia (2), wsparcie zatrudnienia (1), wspieranie zatrudnienia (1), zwiększenie zatrudnienia (1)
- Beschäftigungslage (74) *Lage der Beschäftigung:*** stan zatrudnienia (2), sytuacja na rynku pracy (1), sytuacja pod względem zatrudnienia (1), sytuacja w dziedzinie zatrudnienia (1), sytuacja w zakresie zatrudnienia (1), sytuacja w zatrudnieniu (1)
- Beschäftigungsmöglichkeiten (103) *Beschäftigungsmöglichkeit, Möglichkeit der Beschäftigung:*** możliwość zatrudnienia (38), możliwość pracy (4), szansa zatrudnienia (2)
- Beschäftigungspolitik (135) *Politik der Beschäftigung:*** polityka zatrudnienia (81), polityk zatrudnienia (9), strategia zatrudnienia (2)
- Beschäftigungsquote (142) *Quote für die Beschäftigung:*** poziom zatrudnienia (35), wskaźnik zatrudnienia (25), stopa zatrudnienia (12), zatrudnienie na poziomie (3), odsetek pracowników (2)
- Beschäftigungssicherheit (21) *Sicherheit der Beschäftigung:*** bezpieczeństwo zatrudnienia (17), pewność zatrudnienia (3)
- Beschäftigungsstrategie (254) *Strategie für die Beschäftigung:*** strategia zatrudnienia (207)
- Beschäftigungstherapie (1) *Therapie zur Beschäftigung:*** terapia zajęciowa (1)
- Beschäftigungsverhältnisse (62) *Beschäftigungsverhältnis, Verhältnis der Beschäftigung:*** służba (11), stosunek pracy (9), zatrudnienie (9), stosunek zatrudnienia (3), umowa o pracę (2)
- Beschäftigungszeit (8) *Zeit der Beschäftigung:*** okres zatrudnienia (3), staż pracy (1)
- Beschäftigungszielen (5) *Beschäftigungsziel, Ziel der Beschäftigung:*** cel zatrudnienia (1)
- Bescheinigungsmuster (89) *Muster der Bescheinigung:*** wzór świadectwa (44), wzór świadectw (27)
- Beschlussfassung (218) *Fassung des Beschlusses:*** podejmowanie decyzji (45), podjęcie decyzji (27), proces decyzyjny (18)
- Beschwerdelabweisungen (2) *Beschwerdeabweisung, Abweisung der Beschwerde:*** odrzucanie skarg (2)
- Beschwerdeführer (200) *Führer der Beschwerde:*** podmiot wnoszący skargę (7), strona skarżąca (7), osoba składająca skargę (4), strona odwołująca (3)
- Beschwerdelinstanz (2) *Instanz der Beschwerde:*** organ odwoławczy (1), pełnienie funkcji organu odwoławczego (1)
- Beschwerdelkammer (680) *Kammer der Beschwerde:*** izba odwoławcza (494), komisja odwoławcza (23), rada ds. zażeń (6), wydział sprzeciwów (1)
- Beschwerdekammern (165) *Beschwerdekammer, Kammer der Beschwerde:*** izba odwoławcza (119), komisja odwoławcza (22)
- Beschwerdepunkte (295) *Beschwerdepunkt, Punkt der Beschwerde:*** zastrzeżenie (116)
- Beschwerdelsache (11) *other:*** sprawa skargi (3), postępowanie odwoławcze (1), sprawa odwoławcza (1), sprawa w postępowaniu odwoławczym (1)
- Beschwerdverfahren (92) *Verfahren der Beschwerde:*** postępowanie odwoławcze (49), procedura odwoławcza (2), mechanizm odwoławczy (1), procedura apelacyjna (1), procedura sprzeciwu (1)
- Beschwerdverfahrens (11) *Beschwerdeverfahren, Verfahren zwecks Beschwerde:*** postępowanie odwoławcze (2), apelacja (1), procedura odwoławcza (1), sprawa odwołania (1)
- Besitzstandes (84) *Besitzstand, other:*** dorobek (23), dorobek prawny (19)
- Besitzstand (271) *other:*** dorobek (87)
- Besitzstands (250) *Besitzstand, idiom:*** dorobek prawny (30)
- Besoldungsgruppe (477) *Gruppe der Besoldung:*** grupa szaszerogowania (117), kategoria szaszerogowania (23), szaszerogowanie do grupy (8), stopień szaszerogowania (4)
- Besoldungsgruppen (120) *Besoldungsgruppe, Gruppe der Besoldung:*** grupa szaszerogowania (18), grupa szczebli (3)
- Bestandsänderung (12) *Änderung des Bestandes:*** zmiana stanu zasobów (5), zmiana w stanie inwentarza (1)
- Bestandsaufnahme (247) *Aufnahme des Bestands:*** inwentaryzacja (35)
- Bestandsaufnahmen (25) *Bestandsaufnahme, Aufnahme der Bestände:*** inwentaryzacja (5), spis zapasów (1)
- Bestandsbesitzer (1) *Besitzer der Bestände:*** właściciel stad (1)
- Bestandsdauer (18) *Dauer des Bestandes:*** czas istnienia (3), okres trwania (1)
- Bestandslerhaltung (95) *Erhaltung der Bestände:*** zachowanie zasobów (13), ochrona zasobów (10)
- Bestandsgruppen (193) *Bestandsgruppe, Gruppe des Bestandes:*** grupa zasobów (182)
- Bestandskonten (4) *Bestandskonto, other:*** ewidencja zapasów (2), ewidencja towarowa (1), konto zapasów (1)
- Bestandsnutzung (3) *Nutzung des Bestandes:*** eksploatacja (1), wykorzystanie (1)
- Bestandsvolumen (2) *Volumen des Bestandes:*** wielkość zapasów (2)
- Bestandszuwachs (1) *Zuwachs der Bestände:*** zwiększenie liczebności ryb (1)
- Bestandteile (1230) *Bestandteil, idiom:*** składnik (344)
- Bestandteilen (262) *Bestandteil, Teil des Bestandes:*** składnik (83)
- Bestandteil (1536) *idiom:*** integralna część (322), część (238), element (172), składnik (106), integralny element (17), część składowa (16), zasadnicza część (11), nieodłączna część (8)
- Bestätigungsvermerk (149) *Vermerk als Bestätigung:*** wydanie opinii (14)
- Besteuerungsregeln (2) *Besteuerungsregel, Regel der Besteuerung:*** zasada opodatkowania (1)
- Besteuerungszwecke (2) *Besteuerungszweck, Zweck der Besteuerung:*** cel podatkowy (1)
- Bestimmungslgebiet (132) *Gebiet der Bestimmung:*** miejsce przeznaczenia (56), strefa przeznaczenia (13)
- Bestimmungsgrenze (94) *Grenze zur Bestimmung:*** granica oznaczania (14), próg oznaczania (9), granica oznaczania (8), limit oznaczania (4), poziom oznaczania (2)
- Bestimmungslandes (116) *Bestimmungsland, Land der Bestimmung:*** kraj przeznaczenia (64), państwo przeznaczenia (11), miejsce przeznaczenia (2), państwo miejsca przeznaczenia (2)
- Bestimmungsland (339) *Land der Bestimmung:*** kraj przeznaczenia (85)
- Bestimmungslorte (30) *Bestimmungsort, Ort der Bestimmung:*** miejsce przeznaczenia (21)
- Bestimmungslort (618) *Ort der Bestimmung:*** miejsce przeznaczenia (411)
- Bestimmungslschiff (1) *Schiff der Bestimmung:*** statek przeznaczenia (1)
- Bestimmungslsicherheit (101) *Sicherheit der Bestimmung:*** gwarancja przeznaczenia (91)
- Bestimmungslstelle (180) *Stelle der Bestimmung:*** urząd przeznaczenia (138)
- Bestimmungslziele (2) *Bestimmungslziel, Ziel der Bestimmung:*** miejsce przeznaczenia (2)
- Bestimmungslzweck (31) *Zweck der Bestimmung:*** przeznaczenie (9)
- Beteiligungsanteilen (7) *Beteiligungsanteil, Anteil der Beteiligungen:*** udział (4)

Betonfundaments (1) Betonfundament, Fundament aus Beton: fundament betonowy (1)
Betriebsanlage (1) Anlage im Betrieb: gospodarstwo (1)
Betriebsaudits (2) Betriebsaudit, Audit im Betrieb: badanie w gospodarstwach (1)
Betriebsbedarf (1) Bedarf für den Betrieb: potrzeba operacyjna (1)
Betriebsbeihilfe (109) betriebliche Beihilfe: pomoc operacyjna (73), operacyjna pomoc (4), pomoc eksploatacyjna (4), wsparcie kontraktów (3), dotacja operacyjna (1), pomoc przeznaczona na prowadzenie bieżącej działalności (1)
Betriebsbeihilfen (237) Betriebsbeihilfe, betriebliche Beihilfe: pomoc operacyjna (183), operacyjna pomoc (2), wsparcie eksploatacyjne (2), wsparcie operacyjne (1)
Betriebsbeschränkung (2) Beschränkung der Betriebe: ograniczenie działalności (2)
Betriebslerfahrung (4) Erfahrung im Betrieb: doświadczenie eksploatacyjne (2)
Betriebslsergebnisse (8) Betriebsergebnis, betriebliche Ergebnis: wynik operacyjny (2), wynik działalności operacyjnej (1), zysk operacyjny (1)
Betriebslerlaubnis (877) Erlaubnis für den Betrieb: homologacja (623)
Betriebsfonds (149) Fonds der Betriebe: fundusz operacyjny (116), kapitał obrotowy (3)
Betriebsformen (3) Betriebsform, Form des Betriebes: rodzaj operacji (1), sposób produkcji (1), typ działalności (1)
Betriebsfrequenz (1) Frequenz für den Betrieb: częstotliwość (1)
Betriebsführung (77) Führung des Betriebes: zarządzanie (32), prowadzenie gospodarstwa (3), zarządzanie gospodarstwem (2), gospodarowanie (1), zarządzanie przedsiębiorstwem (1)
Betriebsfunktion (1) betriebliche Funktion: funkcja operacyjna (1)
Betriebsgenehmigung (237) Genehmigung zum Betrieb: zezwolenie eksploatacyjne (14), licencja eksploatacyjna (7), licencja na eksploatację (5), licencja na działalność (4), licencja na prowadzenie działalności (4)
Betriebslinhaber (862) Inhaber des Betriebes: rolnik (697), producent rolny (14), podmiot (4), właściciel (3)
Betriebslinhabern (154) Betriebsinhaber, Inhaber der Betriebe: właściciel przedsiębiorstw (2)
Betriebskosten (324) Kosten für den Betrieb: wydatek operacyjny (21), wydatek eksploatacyjny (11), koszt eksploatacyjny (10), koszt operacyjny (6), koszt działalności (5), koszt eksploatacji (5), dotacja operacyjna (4), koszt bieżący (4), koszt działalności operacyjnej (2)

Betriebsleistung (3) Leistung des Betriebs: wynik przedsiębiorstwa (1)
Betriebsmittel (202) Mittel der Betriebe: środek produkcji (3), środek obrotowy (2)
Betriebspersonal (13) Personal des Betriebs: pracownik (5), załoga (4), personel operacyjny (1)
Betriebsstätte (138) Stätte des Betriebes: zakład (73), podmiot gospodarczy (5)
Betriebsstruktur (9) Struktur der Betriebe: struktura gospodarstw (1), struktura gospodarstwa (1)
Betriebsumfeld (3) Umfeld des Betriebes: środowisko działania (1)
Betriebsverlegung (2) Verlegung des Betriebes: przeniesienie działalności (2)
Betriebsvermögen (13) betriebliche Vermögen: kapitał obrotowy (10), aktyw przedsiębiorstwa (1)
Betriebsverwaltung (2) Verwaltung der Betriebe: zarządzanie (2)
Betriebszulassungen (1) Betriebszulassung, Zulassung zum Betrieb: dopuszczenie do eksploatacji (1)
Betrugsbekämpfung (421) Bekämpfung des Betruges: zwalczanie nadużyć finansowych (226), walka z nadużyciami finansowymi (13), walka z nadużyciami (9), zapobieganie nadużyciom (8), zapobieganie nadużyciom finansowym (7), walka z oszustwami (5), zwalczanie oszustw (3)
Betrugslisiko (28) Risiko des Betrug: ryzyko nadużyć finansowych (5), ryzyko oszustwa (5), ryzyko nadużycia finansowego (2), ryzyko oszustw (2), prawdopodobieństwo oszustw (1), ryzyko sprzeniewierzenia (1), ryzyko wystąpienia nadużycia (1), ryzyko wystąpienia nadużyć (1)
Betrugsverhütung (7) Verhütung des Betruges: zapobieganie nadużyciom (1), zapobieganie oszustwom (1), zapobieżenie korupcji (1)
Bettlwäsche (103) Wäsche für das Bett: bielizna pościelowa (85)
Beurteilungsbericht (167) Bericht über die Beurteilung: sprawozdanie kontrolne (83), sprawozdanie z przeglądu (31), sprawozdanie oceniające (22), raport oceniający (8), sprawozdanie oceny (5), sprawozdanie z oceny (3)
Beurteilungslrrtum (1) Irrtum in der Beurteilung: błąd w ocenie (1)
Bevölkerungsdichte (108) Dichte der Bevölkerung: gęstość zaludnienia (72), zagęszczenie ludności (6)
Bevölkerungsdosen (2) Bevölkerungsdosis, Dosis für die Bevölkerung: dawka u ludności (2)
Bevölkerungsgruppe (126) Gruppe der Bevölkerung: populacja (84), grupa ludności (6), grupa osób (3), grupa populacji (3), grupa obywateli (2)
Bevölkerungsgruppen (278) Bevölkerungsgruppe, Gruppe der Bevölkerung: grupa ludności (44)

Bevölkerungsrückgangs (4) Bevölkerungsrückgang, Rückgang der Bevölkerung: niż demograficzny (1)
Bevorratungslieferungen (8) Bevorratungslieferung, Lieferung zur Bevorratung: dostawa prowiantu (1)
Beweglgründe (27) Beweggrund, other: powód (4), motyw (3), motywacja (2), powód przemieszczania (1), przyczyna (1)
Beweislaufnahme (129) Aufnahme des Beweises: przeprowadzanie dowodów (24), postępowanie dowodowe (8), przeprowadzenie dowodów (6), zbieranie dowodów (6), przeprowadzenie dowodu (5), przeprowadzanie dowodu (2), proces przeprowadzania dowodów (1)
Beweislaufnahmen (6) Beweisaufnahme, Aufnahme des Beweises: składanie zeznań (2), postępowanie dowodowe (1)
Beweislast (130) Last der Beweise: ciężar dowodu (98), ciężar udowodnienia (7), ciężar dowodowy (2)
Beweismittel (315) Mittel zum Beweis: dowód (223), środek dowodowy (27), materiał dowodowy (8), dokumentacja dowodowa (7), wartość dowodowa (1)
Beweisregeln (3) Beweisregel, Regel als Beweis: zasada dowodowa (1)
Bewerberländer (218) Bewerberland, Land als Bewerber: państwo kandydujące (27), państwo ubiegające (8)
Bewerberländern (148) Bewerberland, Land als Bewerber: państwo kandydujące (28), państwo ubiegające (4), kandydujące państwo (2)
Bewertungsberichte (120) Bewertungsbericht, Bericht über die Bewertung: sprawozdanie z oceny (71), sprawozdanie oceniające (21), raport oceniający (5), sprawozdanie z ocen (2), sprawozdanie z przeprowadzonej oceny (1)
Bewertungsbericht (272) Bericht über die Bewertung: sprawozdanie z oceny (143)
Bewertungsberichts (120) Bewertungsbericht, Bericht über die Bewertung: sprawozdanie z oceny (87), sprawozdanie oceniające (9), raport oceniający (1), sprawozdanie z dokonanych ocen (1), sprawozdanie zawierające ocenę (1)
Bewertungsergebnisse (32) Bewertungsergebnis, Ergebnis der Bewertung: wynik oceny (12), wynik ocen (8), rezultat oceny (2), wniosek wynikający z badań oceniających (1), wniosek z oceny (1), wynik badań (1), wynik szacowania (1)
Bewertungsjahr (1) Jahr der Bewertung: rok oceny (1)
Bewertungskriterien (87) Bewertungskriterium, Kriterium bei der Bewertung: kryterium oceny (67), kryterium wyceny (2)

Bewertungsverfahren (83) Verfahren zur Bewertung: procedura oceny (45), proces oceny (7), metoda wyceny (3), procedura oceniająca (3), procedura wyceny (1), przeprowadzenie oceny (1)

Bewilligungsbehörde (1307) Behörde zur Bewilligung: organ przyznający pomoc (1136), władza przyznająca pomoc (72), organ przyznający (39), podmiot udzielający pomocy (10), organ udzielający pomocy (5), organ udzielający zezwoleń (2), władza przyznająca (2)

Bewilligungsentwurf (2) Bewilligungsentwurf, Entwurf der Bewilligung: projekt zezwolenia (2)

Bewirtschaftungsmaßnahmen (196) Bewirtschaftungsmaßnahme, Maßnahme der Bewirtschaftung: środek zarządzania (29), plan zarządzania (2), zarządzanie środkami (2)

Bezeichnungsschutzes (1) Bezeichnungsschutz, Schutz der Bezeichnung: ochrona nazw (1)

Bezirkskontrolle (10) Kontrolle im Bezirk: kontrola obszaru (6)

Bezugsdaten (155) other: odniesienie (125), dane odniesienia (1), dane wyjściowe (1)

Bezugslerzeugung (2) other: produkcja odniesienia (1), produkcja wyjściowa (1)

Bezugsmodell (2) Modell für den Bezug: model odniesienia (1)

Bezugsnummer (101) Nummer des Bezuges: numer odniesienia (1)

Bezugspunkten (2) Bezugspunkt, Punkt des Bezuges: punkt odniesienia (2)

Bezugsquellen (127) Bezugsquelle, Quelle für den Bezug: źródło (60), źródło zaopatrzenia (34)

Bezugsrahmen (395) Rahmen der Bezüge: punkt odniesienia (35), rama odniesienia (34)

Bienenbestand (3) Bestand der Bienen: liczba uli (3)

Bilanzvolumens (2) Bilanzvolumen, Volumen der Bilanz: suma bilansowa (1), wartość bilansowa (1)

Bildschirmen (3) Bildschirm, other: ekran (1)

Bildungsangebots (8) Bildungsangebot, Angebot der Bildung: oferta edukacyjna (1)

Bildungseinrichtungen (102) Bildungseinrichtung, Einrichtung der Bildung: instytucja edukacyjna (19), placówka oświatowa (9), placówka edukacyjna (7), ośrodek kształcenia (6), instytucja oświatowa (4), instytucja szkolnictwa (3), placówka kształcenia (2), placówka szkolnictwa (2)

Bildungsinstitutionen (1) Bildungsinstitution, Institution der Bildung: instytucja szkoleniowa (1)

Bildungsstufe (2) Stufe der Bildung: poziom kształcenia (1), poziom wykształcenia (1)

Bildungssysteme (81) Bildungssystem, System der Bildung: system edukacyjny (18), system kształcenia (18), system edukacji (14), system szkolnictwa (4), system oświaty (3), system nauczania (2)

Bildungssystem (29) Bildungssystem, System der Bildung: system edukacji (8), system edukacyjny (6), system oświaty (3), system kształcenia (2), system szkolnictwa (1), szkolnictwo (1)

Bildungszentren (1) Bildungszentrum, Zentrum für die Bildung: ośrodek szkoleniowy (1)

Billigbutter (95) billige Butter: masło po obniżonych cenach (25)

Billigleinführen (121) Billigeinfuhr, billige Einfuhr: tani przywóz (24), przywóz po niskich cenach (22), niska cena (4), przywóz po niskiej cenie (2)

Binnengrenzen (386) Binnengrenze, innere Grenzen: granica wewnętrzna (281)

Binnenmarktes (1325) Binnenmarkt, innere Markt: rynek wewnętrzny (977), wewnętrzny rynek (78)

Binnenmarkt (2451) innere Markt: rynek wewnętrzny (1837), wewnętrzny rynek (60)

Binnenmarkts (706) Binnenmarkt, innere Markt: rynek wewnętrzny (524)

Binnenschiffe (114) Binnenschiff, other: żegluga śródlądowa (3)

Bioethanol (107) other: bioetanol (84)

Biotechnologie (121) other: biotechnologia (85), sektor biotechnologii (1)

Blankoldokumente (3) Blankodokument, other: blankiet (1)

Blickwinkeln (6) Blickwinkel, Winkel des Blick: aspekt (1)

Blockmozzarella (1) Mozzarella im Block: mozzarella w blokach (1)

Blumenhandels (238) Blumenhandel, Handel mit Blumen: uprawa kwiatowa (20)

Blumenmotiv (2) Motiv der Blume: motyw kwiatowy (1)

BNEI-Aufstellungen (6) BNEI-Aufstellung, other: wykaz DNB (6)

BNEI-Ausschusses (11) BNEI-Ausschuss, other: komitet DNB (11)

Bodenkomponente (2) Komponente des Bodens: część naziemna (1), naziemna część (1)

Bodenlösung (4) Lösung des Bodens: roztwór glebowy (4)

Bodenmelioration (2) Melioration des Bodens: melioracja gruntów (1), poprawa jakości gruntów (1)

Bodenwanne (2) Wanne auf den Boden: podłoga (1)

Bordpersonals (1) Bordpersonal, Personal an Bord: personel pokładowy (1)

Bordservice (1) Service an Bord: usługa pokładowa (1)

Bordsysteme (3) Bordsystem, System an Bord: system pokładowy (1)

Börsenzulassung (22) Zulassung an der Börse: przyjęcie do notowania (4), dopuszczenie do notowania (1), notowanie giełdowe (1), notowanie na giełdzie (1)

Brachsenmakrele (8) other: leszcz promieniowy (5)

Branchenorganisationen (14) Branchenorganisation, Organisation in der Branche: organizacja branżowa (1), organizacja zawodowa (1)

Branchenverbände (93) Branchenverband, Verband der Branche: branżowy związek (1), grupa operatorów (1), organizacja branżowa (1), przedstawiciel branży (1), stowarzyszenie przemysłowe (1), stowarzyszenie przemysłu (1)

Branchenvereinbarung (26) Vereinbarung in der Branche: porozumienie branżowe (12), umowa branżowa (4), uzgodnienie branżowe (2)

Breitbandmarktes (2) Breitbandmarkt, : łącze szerokopasmowe (1)

Breitbandzugang (12) : dostęp szerokopasmowy (5), szerokopasmowy dostęp (2), dostęp do łącz szerokopasmowych (1), dostęp do sieci szerokopasmowych (1)

Bremsanlagen (81) Bremsanlage, Anlage zum Bremsen: układ hamulcowy (40), urządzenie hamujące (6)

Bremsleuchten (41) Bremsleuchte, other: światło stopu (2), instalacja światła stopu (1), tylne światło (1)

Brennelemente (242) Brennelement, brennende Element: paliwo (200), element paliwowy (1)

Brennstoffe (346) Brennstoff, idiom: paliwo (212)

Brennstoffen (112) Brennstoff, brennende Stoff: paliwo (98), materiał pędny (1), rodzaj paliw (1)

Brennstoff (122) Stoff zum Brennen: paliwo (93), materiał opałowy (3), paliwo opałowe (1)

Briefpapier (6) Papier des Briefes: papier (6)

Briefwechsel (278) Wechsel der Briefe: wymiana listów (203)

Briefwechsels (1320) Briefwechsel, Wechsel der Briefe: wymiana listów (1183), wymiana pism (17), korespondencja (1)

Bruchmais (4) other: kukurydza łamana (1), łamana kukurydza (1)

Bruchreis (186) other: ryż łamany (172)

Brustkorb (4) Korb der Brust: klatka piersiowa (2)

Brutleier (295) Brutei, Ei für die Brut: jajo wylęgowe (234), jajo z inkubatorów (3)

Brutleiern (416) Brutei, Ei für die Brut: jajo wylęgowe (365)

BSEI-Falls (3) BSE-Fall, other: przypadek BSE (3)

- Buchführungen (99) Buchführung, Führung der Bücher:** rachunkowość (5)
- Buchführung (666) Führung der Bücher:** księgowość (87), rachunkowość (75), księga rachunkowa (29)
- Buchhaltung (84) idiom:** rachunkowość (13), księgowość (11), ewidencja (8), księga rachunkowa (5)
- Buchungsmethoden (2) Buchungsmethode, Methode der Buchung:** metoda księgowa (1), metoda rachunkowości (1)
- Buchungstag (1) Tag der Buchung:** dzień księgowania (1)
- Buchungswerte (1) Buchungswert, Wert bei der Buchung:** wartość księgowa (1)
- Buchwert (100) other:** wartość księgowa (61), wartość bilansowa (19), księgowa wartości (2)
- Budgetinstrumente (1) Budgetinstrument, Instrument des Budgets:** instrument budżetowy (1)
- Budgetplanungen (1) Budgetplanung, Planung des Budgets:** plan budżetowy (1)
- Büffelmilch (8) Milch von Büffeln:** mleko bawole (2)
- Bühneneffekte (3) Bühneneffekt, Effekt auf der Bühne:** efekt sceniczny (3)
- Bundesdarlehen (4) Darlehen des Bundes:** pożyczka federalna (4)
- Bundesrates (3) Bundesrat, Rat des Bundes:** rada federalna (3)
- Bundesrepublik (1026) Republik als Bund:** republika federalna (581), federalna republika (222), federacyjna republika (4)
- Bundesverfassung (1) Verfassung des Bundes:** konstytucja federalna (1)
- Bürgerbeauftragte (94) Beauftragte der Bürger:** rzecznik praw obywatelskich (51)
- Bürgerbeauftragten (291) Bürgerbeauftragte, Beauftragte der Bürger:** rzecznik praw obywatelskich (178)
- Bürgerdebatte (1) Debatte der Bürger:** debata publiczna (1)
- Bürgerschaftsprämien (3) Bürgerschaftsprämie, other:** dopłata gwarantowana (1)
- Bürgerschaftsverträgen (2) Bürgerschaftsvertrag, Vertrag über die Bürgerschaft:** umowa gwarancyjna (1)
- Bürobedarf (153) Bedarf im Büro:** materiał biurowy (27), artykuł biurowy (11), sprzęt biurowy (6)
- Bürogeräte (77) Bürogerät, Gerät im Büro:** urządzenie biurowe (68), sprzęt biurowy (4), wyposażenie biurowe (3)
- Butterabsatzes (2) Butterabsatz, Absatz der Butter:** zbył masła (1)
- Butterfett (925) Fett der Butter:** koncentrat masła (501), masło skoncentrowane (293), tłuszcz masłany (2), tłuszcz mleczny (2)
- Buttermenge (20) Menge der Butter:** ilość masła (18)
- Butterpanscherei (1) Panscherei von Butter:** fałszowanie masła (1)
- Buyout-Fonds (1) other:** fundusz wykupu (1)
- BVTI-Gruppe (1) other:** grupa BVT (1)
- CEI-Kennzeichnung (410) CE-kennzeichnen, other:** oznakowanie CE (152)
- Chancen|gleichheit (400) Gleichheit der Chancen:** równość szans (138)
- Chemietechnologen (1) Chemietechnologe, other:** technolog-chemik (1)
- Chipkarte (5) Karte mit Chip:** karta inteligentna (1), karta magnetyczna (1)
- Clusterdynamik (1) Dynamik des Clusters:** dynamika okręgu (1)
- CODUN-Experten (2) CODUN-Experte, other:** ekspert CODUN (1)
- COMEXTI-Daten (4) other:** baza COMEXT (2)
- Computerbetrug (1) Betrug mit dem Computer:** komputerowe oszustwo (1)
- Computer|tomographie (1) Tomographie mit dem Computer:** tomografia komputerowa (1)
- Containerverkehr (10) Verkehr mit Containern:** transport kontenerowy (3), przewóz w kontenerach (1)
- Dampfmaschinen (1) Dampfmaschine, other:** silnik parowy (1)
- Dampfturbinen (7) Dampfturbine, other:** turbina parowa (3), parowa turbina (1)
- Darlehensbürgschaft (1241) Bürgschaft für das Darlehen:** gwarantowana pożyczka (1227), gwarancja kredytowa (3), gwarancja na pożyczkę (3), kredyt gwarantowany (2), gwarancja pożyczkowa (1)
- Darlehensfonds (15) Fonds für Darlehen:** fundusz pożyczkowy (2)
- Darlehensform (1) Form des Darlehens:** forma kredytu (1)
- Darlehensoperationen (2) Darlehensoperation, other:** operacja pożyczkowa (2)
- Daten|austausch (208) Austausch der Daten:** wymiana danych (133), wymiana informacji (21), przekazywanie informacji (2), przepływ danych (2)
- Datenbanken (584) Datenbank, Bank der Daten:** baza danych (316)
- Datenbank (1054) Bank mit Daten:** baza danych (591), bank danych (44)
- Datendienste (7) Datendienst, other:** transmisja danych (2)
- Datenerfassung (90) Erfassung der Daten:** gromadzenie danych (43), zbieranie danych (15), rejestrowanie danych (3), uzyskiwanie danych (3), gromadzenie informacji (1)
- Datenerhebung (255) Erhebung der Daten:** gromadzenie danych (109)
- Datennlieferungen (3) Datennlieferung, Lieferung der Daten:** przekazywanie danych (1)
- Datenlücken (2) Datenlücke, Lücke in den Daten:** luka w danych (1)
- Datenpaket (20) Paket mit Daten:** komplet danych (12), pakiet danych (3), zestaw informacji (1)
- Datenquellen (108) Datenquelle, Quelle der Daten:** źródło danych (31), źródło statystyczne (2)
- Datenschichten (1) Datenschicht, Schicht mit Daten:** warstwa informacji (1)
- Datenschutz (113) Datenschutz, Schutz der Daten:** ochrona danych (100), ochrona danych osobowych (5), poszanowanie prywatności (1)
- Datenschutz (291) Schutz der Daten:** ochrona danych (230)
- Daten|träger (204) Träger der Daten:** nośnik informacji (27), nośnik danych (14)
- Datenvalidierung (2) Validierung der Daten:** stwierdzanie prawidłowości danych (1)
- Datenverarbeitung (352) Verarbeitung der Daten:** przetwarzanie danych (191)
- Datenverbreitung (6) Verbreitung der Daten:** rozpowszechnianie danych (4), rozpowszechnienie danych (1)
- Datenverkehr (183) Verkehr von Daten:** przepływ danych (165)
- Datenverwaltung (5) Verwaltung der Daten:** zarządzanie danymi (3)
- Deckbetrieb (2) other:** hodowla (2)
- Decklage (4) other:** klasa warstw (1)
- Deckungssummen (8) Deckungssumme, Summe zur Deckung:** suma gwarancyjna (3), kwota gwarancyjna (1)
- Defizitrisiken (1) Defizitrisiko, Risiko des Defizits:** ryzyko deficytu (1)
- Denkansätze (6) Denkansatz, Ansatz im Denken:** kierunek refleksji (1)
- DEPB-Regelung (115) other:** system DEP (11), program DEP (9), program DEPB (3)
- Deponiebau (4) Bau der Deponie:** budowa składowiska (3)
- Deponiebetreiber (2) Betreiber der Deponie:** operator wysypisk (1)
- Deponiebetrieb (2) Betrieb auf der Deponie:** operacja składowania (1), zarządzanie składowiskiem odpadów (1)
- Derivatkontrakte (3) Derivatkontrakt, other:** kontrakt na instrumenty pochodne (1)
- Detektionstechnologien (1) Detektionstechnologie, Technologie der Detektion:** technologia wykrywania (1)
- Dezentalisierungsinitiative (1) Initiative der Dezentralisierung:** kierunek decentralizacji (1)
- Diagnosestandards (5) Diagnosestandard, Standard für die Diagnose:** norma diagnostyczna (1)
- Dichtbestimmung (3) Bestimmung der Dichte:** oznaczanie gęstości (3)
- Diebstahl (119) idiom:** rabunek (1)
- Dienstalter (42) Alter im Dienst:** staż (12), staż pracy (6), okres służby (1), starszeństwo służbowe (1)

- Dienstlantritte (4) Dienstantritt, Antritt des Dienstes:** rozpoczęcie (2)
- Dienstlantritt (146) Antritt des Dienstes:** rozpoczęcie służby (3), podjęcie stosunku pracy (2)
- Dienstlarten (5) Dienstart, Art des Dienstes:** rodzaj usług (2), typ usług (1)
- Dienstbezüge (318) Dienstbezug, Bezug für den Dienst:** wynagrodzenie (229)
- Dienstbündeln (1) Dienstbündel, Bündel der Dienste:** pakiet usług (1)
- Dienstelanbieter (100) Anbieter des Dienstes:** usługodawca (59), dostawca usług (27), dostawca usługi (1), operator świadczący usługi (1)
- Dienstbündel (2) Bündel der Dienste:** zespół służb (1)
- Dienstleinsatzes (2) Dienstesatz, other:** zatrudnienie (1)
- Dienstgebrauch (80) Gebrauch des Dienstes:** użytek wewnętrzny (60), użytek służbowy (1)
- Dienstleistungsempfänger (160) Empfänger der Dienstleistung:** odbiorca usług (4), beneficjent usługi (2), użytkownik usług (2)
- Dienstleistungserbringer (524) Erbringer der Dienstleistung:** usługodawca (381)
- Dienstleistungserbringern (121) Dienstleistungserbringer, Erbringer der Dienstleistung:** usługodawca (95), dostawca usług (6), dostawca świadczeń (1), osoba świadcząca usługi (1), podmiot świadczący usługi (1), przedsiębiorstwo świadczące usługi (1)
- Dienstleistungsfreiheit (201) Freiheit der Dienstleistung:** swoboda świadczenia usług (121), swobodne świadczenie usług (14)
- Dienstleistungssektor (104) Sektor der Dienstleistungen:** sektor usług (57), dziedzina usług (5), sektor usługowy (4), branża usług (1), działalność usługowa (1), przemysł usługowy (1)
- Dienstleistungsunternehmen (74) Unternehmen als Dienstleistung:** przedsiębiorstwo w sektorze usług (9), usługodawca (8), przedsiębiorstwo usługowe (7), przedsiębiorstwo świadczące usługi (4), przedsiębiorstwo działające w sektorze usług (3), dostawca usług (2), spółka usługowa (2)
- Dienstleistungsverkehr (295) Verkehr der Dienstleistungen:** świadczenie usług (115), przepływ usług (42), handel usługami (27)
- Dienstleistungsverkehrs (246) Dienstleistungsverkehr, Verkehr der Dienstleistungen:** świadczenie usług (108)
- Dienstleistungsverträge (38) Dienstleistungsvertrag, Vertrag über die Dienstleistung:** umowa o świadczenie usług (10), zamówienie na usługi (7), kontrakt na świadczenie usług (1), kontrakt na usługi (1), kontrakt usługowy (1), umowa na obsługę (1), umowa świadczenia usług (1)
- Dienstlort (90) Ort des Dienstes:** miejsce zatrudnienia (25), miejsce pracy (9), miejsce oddelegowania (6)
- Dienstlposten (111) other:** stanowisko (68)
- Diensträume (103) Dienstraum, Raum für Dienst:** pomieszczenie służbowe (54)
- Dienstreisen (321) Dienstreise, dienstliche Reise:** podróż służbowa (93), wyjazd służbowy (36)
- Dienststelle (422) idiom:** służba (82), organ administracyjny (15)
- Dienststellen (1378) Dienststelle, other:** służba (597), departament (143), agencja (32), dział (24), wydział (23)
- Differenzausgleichs (2) Differenzausgleich, Ausgleich der Differenz:** dodatkowa kwota (1), kwota dodatkowa (1)
- Digitalaufnahmen (2) Digitalaufnahme, digitale Aufnahme:** zapis cyfrowy (2)
- DINPI-Exposition (1) other:** narażenie na DINP (1)
- Diplomatenpässen (15) Diplomatenpass, diplomatische Pass:** paszport dyplomatyczny (11)
- Direktbeihilfen (106) Direktbeihilfe, direkte Beihilfe:** pomoc bezpośrednia (54), bezpośrednia pomoc (13), dopłata bezpośrednia (6), płatność bezpośrednia (4)
- Direktleinfuhr (13) direkte Einfuhr:** przywóz bezpośredni (6), bezpośredni przywóz (4)
- Direktinvestitionen (142) Direktinvestition, direkte Investition:** bezpośrednia inwestycja (78), inwestycja bezpośrednia (44), bezpośrednie inwestowanie (3)
- Direktverbindungen (5) Direktverbindung, direkte Verbindung:** połączenie bezpośrednie (2), bezpośredni kontakt (1), bezpośrednie połączenie (1)
- Direktverkäufe (110) Direktverkauf, direkte Verkauf:** sprzedaż bezpośrednia (85), bezpośrednia sprzedaż (12), transakcja bezpośrednia (1)
- Direktzahlungen (603) Direktzahlung, direkte Zahlung:** płatność bezpośrednia (280), wsparcie bezpośrednie (177), dopłata bezpośrednia (72), bezpośrednia płatność (16), pomoc bezpośrednia (5), bezpośrednie wsparcie (4), dotacja bezpośrednia (2), wypłata bezpośrednia (2)
- Diskriminierungsfragen (2) Diskriminierungsfrage, Frage der Diskriminierung:** kwestia dyskryminacji (1)
- Diskriminierungsopfer (7) Opfer der Diskriminierung:** ofiara dyskryminacji (6)
- Diskriminierungsverbots (18) Diskriminierungsverbot, Verbot der Diskriminierung:** przeciwdziałanie dyskryminacji (1), zakaz dyskryminacji (1)
- Dokumentationsystem (5) System der Dokumentation:** system dokumentacji (3)
- Dokumentationszentrums (3) Dokumentationszentrum, Zentrum für die Dokumentation:** ośrodek dokumentacji (3)
- Dokumentationszwecken (2) Dokumentationszweck, Zweck der Dokumentation:** potrzeba archiwalna (1)
- Dokumentennummer (335) Nummer des Dokuments:** numer dokumentu (334)
- Doldenlagerung (1) Lagerung der Dolden:** przechowywanie szyszek chmielowych (1)
- Dolmetschlanträgen (1) Dolmetschantrag, other:** zamówienie na tłumaczenia (1)
- Dolmetschleistungen (128) Dolmetschleistung, Leistung des Dolmetschens:** tłumaczenie ustne (60), usługa w zakresie tłumaczeń ustnych (17), usługa tłumaczeń (4), usługa w zakresie tłumaczeń (3), świadczenie tłumaczeń (1)
- Dominoleffekte (2) Dominoeffekt, other:** efekt domina (1)
- Doppelarbeit (157) doppelte Arbeit:** powielanie prac (31), powielanie działań (15), dublowanie wysiłków (8), powielanie pracy (7), powtarzanie pracy (6), dublowanie działań (4), powielanie wysiłków (4)
- Doppelbesteuerung (92) doppelte Besteuerung:** podwójne opodatkowanie (83), podwójne opodatkowywanie (1)
- Doppel-Hybride (1) other:** mieszaniec podwójny (1)
- Doppelversuche (1) Doppelversuch, doppelter Versuch:** powielane doświadczenie (1)
- Drehlscheibe (2) drehende Scheibe:** ośrodek (1), węzeł (1)
- Dreieckshandels (4) Dreieckshandel, Handel im Dreieck:** handel trójstronny (3), trójstronna operacja handlowa (1)
- Dringlichkeitsmaßnahmen (129) Dringlichkeitsmaßnahme, Maßnahme der Dringlichkeit:** środek nadzwyczajny (76), pilne działanie (5), środek interwencyjny (3), nadzwyczajny środek (2), natychmiastowy środek (2), środek natychmiastowy (2), środek zaradczy (2)
- Drittländer (2393) Drittland, dritte Land:** państwo trzecie (1264), kraj trzeci (6), trzecie państwo (2)
- Drittländern (8372) Drittland, dritte Land:** państwo trzecie (5768), kraj trzeci (22)
- Drittlandes (604) Drittland, drittes Land:** państwo trzecie (442)
- Drittland (2273) dritte Land:** państwo trzecie (1326), kraj trzeci (111), trzeci kraj (2)
- Drittlands (442) Drittland, dritte Land:** państwo trzecie (298)

Drittstaaten (1389) Drittstaat, dritte Staat: państwo trzecie (912), kraj trzeci (3)

Drittstaat (309) dritte Staat: państwo trzecie (156)

Drittstaats (126) Drittstaat, other: państwo trzecie (78), kraj trzeci (15), inne państwo (1)

Drogenabhängigkeit (35) Abhängigkeit von Drogen: narkomania (16), uzależnienie od narkotyków (8)

Drogenangebots (8) Drogenangebot, Angebot von Drogen: dostawa narkotyków (1)

Drogenbekämpfung (90) Bekämpfung von Drogen: walka z narkotykami (21), zwalczanie narkotyków (7), walka przeciw narkotykom (2), walka z handlem narkotykami (1), zwalczanie handlu narkotykami (1)

Drogenhandel (76) Drogenhandel, Handel mit Drogen: handel narkotykami (66), przemyt narkotyków (2)

Drogenproblemen (3) Drogenproblem, Problem mit Drogen: kwestia związana z narkotykami (2), problem związany z narkotykami (1)

Drogensucht (271) Sucht nach Drogen: narkomania (227), uzależnienie od narkotyków (2)

Druckgeräte (135) Druckgerät, other: urządzenie ciśnieniowe (111)

Druckmechanismus (19) other: mechanizm spustowy (2)

Druckwege (1) Druckweg, other: metoda drukarska (1)

Dumpingkonditionen (1) Dumpingkondition, Konditionen des Dumpings: warunek dumpingowy (1)

Dumpingpraktiken (82) Dumpingpraktik, Praktik des Dumpings: praktyka dumpingowa (33), stosowanie dumpingu (4), stosowany dumping (2), dumping uprawiany (1), praktykowany dumping (1), stosowanie cen dumpingowych (1)

Dumpingspanne (1892) Spanne des Dumpings: margines dumpingu (1420), poziom dumpingu (40), margines dumpingowy (26), marża dumpingu (20), marża dumpingowa (13), dumping na poziomie (10)

Dumpingspannen (688) Dumpingspanne, Spanne des Dumpings: margines dumpingu (521), marża dumpingowa (13), margines dumpingowy (12), poziom dumpingu (11), dumping na poziomie (2), margines szkody (2)

Düngelmittel (413) Mittel zum Düngen: nawóz (359)

Düngemitteln (298) Düngemittel, Mittel zum Düngen: nawóz (255), środek nawozowy (1)

Durchführbarkeitsbewertung (4) Bewertung der Durchführbarkeit: ocena wykonalności (3)

Durchführbarkeitsstudien (119) Durchführbarkeitsstudie, Studie über

die Durchführbarkeit: studium wykonalności (50), badanie wykonalności (21), analiza wykonalności (18)

Durchfuhrorten (3) Durchfuhrort, Ort für die Durchfuhr: miejsce tranzytu (3)

Durchfuhrstaat (7) Staat zur Durchfuhr: państwo tranzytu (5), kraj tranzytu (1), państwo tranzytowe (1)

Durchführungs|befugnisse (794) Durchführungsbefugnis, Befugnis zur Durchführung: uprawnienie wykonawcze (724), kompetencja wykonawcza (13), uprawnienie wdrożeniowe (2), prawo wykonawcze (1)

Durchführungs|bestimmungen (6823) Durchführungsbestimmung, Bestimmung zur Durchführung: szczegółowa zasada (3406), przepis wykonawczy (923), zasada stosowania (256), szczegółowy przepis (121), zasada wykonania (115), zasada wykonawcza (68), środek wykonawczy (33)

Durchführungs|maßnahme (228) Maßnahme zur Durchführung: środek stosowania (131), środek wykonawczy (88), środek wdrażający (4), przepis wykonawczy (1)

Durchführungs|maßnahmen (724) Durchführungsmaßnahme, Maßnahme zur Durchführung: środek wykonawczy (518), przepis wykonawczy (29), wykonanie przepisów (7), wdrażanie środków (5), działanie wdrażające (4)

Durchführungs|modalitäten (126) Durchführungsmodalität, Modalität der Durchführung: szczegółowa zasada (17), przepis wykonawczy (8), procedura wdrożeniowa (7), procedura wykonawcza (7), środek realizacji (6), metoda realizacji (4), sposób realizacji (3), szczegółowy warunek (2)

Durchführungs|strategie (2) Strategie für die Durchführung: strategia operacyjna (1), strategia wdrażania (1)

Durchführungs|verordnung (381) Verordnung über die Durchführung: rozporządzenie wykonawcze (278)

Durchführungs|vorschriften (2694) Durchführungsvorschrift, Vorschrift zur Durchführung: szczegółowa zasada (1157), przepis wykonawczy (266), zasada stosowania (115), warunek stosowania (59), środek wykonawczy (37), szczegółowy przepis (24)

Durchschnitts|anteile (1) Durchschnittsanteil, durchschnittliche Anteil: średni udział (1)

Durchschnitts|faktor (1) Faktor im Durchschnitt: średni współczynnik (1)

Durchschnitts|kosten (138) durchschnittliche Kosten: średni koszt (79), średnia kosztów (41), koszt średni (5), przeciętna kosztów (3), przeciętny koszt (2)

Durchschnitts|preise (150) Durchschnittspreis, durchschnittliche Preis: średnia cena (87), średnia cen (26), cena

średnia (5), średnia ceny (5), przeciętna cen (2), udział w rynku (2)

Durchschnitts|preis (189) durchschnittliche Preis: średnia cena (128), średnia ceny (27), cena średniej (4), przeciętna cena (4), cena średnia (3), średnia z cen (2)

Durchschnitts|werte (134) Durchschnittswert, durchschnittliche Wert: wartość średnia (14), średnia wartość (4), średnia cen (2), średnia dla cen (2), średnia wielkość (2)

Durchschnitts|werten (84) Durchschnittswert, durchschnittliche Wert: średnia (4), średni wskaźnik (1), średnia wartości (1), wartość średnia (1)

Durchsetzungs|maßnahmen (126) Durchsetzungsmaßnahme, Maßnahme zur Durchsetzung: działanie wykonawcze (61), egzekwowanie przepisów (9), działanie egzekucyjne (5), środek przymusu (4), środek egzekwowania (3), środek wykonawczy (2)

Durchsetzungs|regelungen (2) Durchsetzungsregelung, Regelung für die Durchsetzung: mechanizm wdrażania (1)

Durchsuchungs|aktionen (1) Durchsuchungsaktion, Aktion zur Durchsuchung: środek śledczy (1)

EAGFLI-Garantie (118) other: gwarancja EFOGR (86), gwarancja EAGFL (1)

EASAI-System (3) other: system EASA (2)

EASI-Produkte (1) EAS-Produkt, other: produkt EAS (1)

EASI-Software (2) other: oprogramowanie EAS (1), oprogramowanie klasy EAS (1)

ECOFIN-Bericht (2) other: sprawozdanie ECOFIN (2)

ECOFIN-Tagung (1) other: posiedzenie rady ECOFIN (1)

EDV-Netze (2) EDV-Netz, Netz für die EDV: sieć informatyczna (2)

EEF-Haushalt (2) other: budżet EFR (2)

Effizienz|potenzial (1) Potenzial der Effizienz: potencjał efektywności (1)

EFIN-Gruppe (11) other: grupa EFIN (5)

EFRI-Förderung (3) other: finansowanie ERC (3)

EGEL-Website (1) other: strona internetowa EGE (1)

EGI-Gewässer (140) Gewässer der EG: woda wspólnotowa (3), woda wspólnoty (1)

EGKS-Vertrags (80) EGKS-Vertrag, other: traktat EWWiS (55), traktat ustanawiający EWWiS (8), traktat EWWiS (1), traktat o EWWiS (1)

EGI-Musters (1) EG-Muster, Muster der EG: wzór wspólnotowy (1)

EGI-Vertrag (5914) Vertrag der EG: traktat ustanawiający WE (9), traktat o WE (7), traktat ustanawiający wspólnotę (3)

EGI-Vertrags (1753) *EG-Vertrag, Vertrag der EG*: traktat (429), traktat o WE (13), traktat ustanawiający wspólnotę (12), traktat ustanawiający WE (7)

Ehelbandes (57) *Eheband, Band der Ehe*: małżeństwo (1)

Ehelgatte (85) *Gatte während der Ehe*: współmałżonek (40), małżonek (26), małżonka (4)

Ehelgatten (335) *Ehegatte, Gatte während der Ehe*: małżonek (180)

EIBI-Anleihen (2) *EIB-Anleihe, other*: kredyt EBI (1)

EIBI-Mittel (4) *other*: fundusz EBI (1), środki EBI (1)

EIBI-Projekten (4) *EIB-Projekt, other*: projekt EBI (4)

Eiererzeugnissen (2) *Eiererzeugnis, Erzeugnis aus Ei*: produkt jajeczny (1)

Eiengewicht (109) *eigene Gewicht*: ciężar właściwy (5), ciężar własny (4)

Eigenkapital (427) *eigene Kapital*: kapitał własny (311)

Eigenmittel (914) *eigene Mittel*: środek własny (377), fundusz własny (226), zasób własny (186), własny środek (8), kapitał własny (6), dochód własny (5)

Eigenmitteln (198) *Eigenmittel, eigene Mittel*: środek własny (78), zasób własny (40), fundusz własny (27), własny środek (10), własny zasób (6), własny fundusz (2)

Eigentümerstruktur (11) *Struktur der Eigentümer*: struktura własnościowa (10), struktura właścicieli (1)

Eigentümerwechseln (1) *Eigentümerwechsel, Wechsel der Eigentümer*: zmiana własności (1)

Eigentumsanteil (2) *Anteil des Eigentums*: udział własnościowy (1)

Eigentumsrechte (126) *Eigentumsrecht, Recht auf das Eigentum*: prawo własności (82)

Eigentumsrechts (12) *Eigentumsrecht, other*: prawo własności (6)

Eignungsprüfung (96) *Prüfung der Eignung*: test umiejętności (52), test sprawdzający (3), sprawdzenie wiedzy (1), test sprawdzający umiejętności (1), weryfikacja kompetencji zawodowych (1)

EINECS-Verzeichnisses (2) *EINECS-Verzeichnis, other*: wykaz EINECS (1)

Einfuhrbedingungen (126) *Einfuhrbedingung, Bedingung bei der Einfuhr*: warunek przywozu (57), warunek przywozowy (12), wymaganie przywozowe (6), warunek importu (2), warunek wwozu (1), wymóg przywozowy (1)

Einfuhrentscheidung (27) *Entscheidung über die Einfuhr*: decyzja o przywozie (1)

Einfuhrjahr (72) *Jahr der Einfuhr*: rok przywozu (44), rok przywozowy (6), okres przywozu (3), roczny okres przywozu (2), przywóz w roku (1), rok importowy (1)

Einfuhr liberalisierung (7) *Liberalisierung der Einfuhr*: liberalizacja przywozu (3)

Einfuhrmenge (166) *Menge der Einfuhr*: wielkość przywozu (51), limit przywozu (2)

Einfuhrmengen (377) *Einfuhrmenge, Menge der Einfuhr*: wielkość przywozu (166)

Einfuhrpapieren (4) *Einfuhrpapier, Papier über die Einfuhr*: dokument przywozowy (2)

Einfuhrprogrammen (6) *Einfuhrprogramm, Programm der Einfuhr*: program importu (2), program przywozowy (2), program przywozu (1)

Einfuhrtag (11) *Tag der Einfuhr*: dzień przywozu (8), data przywozu (2)

Einfuhrwaren (283) *Einfuhrware, Ware aus der Einfuhr*: przywożony towar (102)

Einfuhrweizen (2) *Weizen aus der Einfuhr*: pszenica przywożona (2)

Einfuhrzölle (709) *Einfuhrzoll, Zoll bei der Einfuhr*: należność przywozowa (273), opłata przywozowa (103), cło przywozowe (76), należność celna w przywozie (6), przywozowa należność celna (3)

Einfuhrzoll (142) *Zoll bei der Einfuhr*: należność przywozowa (71), cło przywozowe (32), należność celna (2), należność celna w przywozie (2)

Einfuhrzolls (111) *Einfuhrzoll, Zoll bei der Einfuhr*: należność przywozowa (40), cło przywozowe (17), opłata celna (5), opłata przywozowa (3), cło importowe (1), należność celna (1), należność w przywozie (1), przywozowa należność celna (1)

Eingangsteil (15) *other*: część początkowa (2), wyraz wprowadzający (2), część wprowadzająca (1), pierwsza część (1), początkowa część (1)

Einheitsbeträge (9) *Einheitsbetrag, Betrag der Einheit*: jednostkowa kwota (5), kwota jednostkowa (4)

Einheitspapiers (87) *Einheitspapier, other*: jednolity dokument (40)

Einkaufszentren (7) *Einkaufszentrum, other*: centrum handlowe (2), hipermarket (2)

Einkommensbesteuerung (2) *Besteuerung des Einkommens*: podatek od dochodów (2)

Einkommensgarantien (1) *Einkommensgarantie, Garantie der Einkommen*: gwarancja dochodów (1)

Einkommenshöhe (1) *Höhe des Einkommens*: wysokość dochodu (1)

Einkommenssicherung (6) *Sicherung des Einkommens*: wspieranie dochodów (2), ochrona dochodu (1)

Einleitungsstelle (5) *Stelle der Einleitung*: punkt zrzucania (2), punkt zrzutu (1)

Einmalbeiträge (2) *Einmalbeitrag, einmalige Beitrag*: składka jednorazowa (2)

Einnahmenansätze (16) *Einnahmenansatz, Ansatz für Einnahmen*: prognoza dochodów (4), preliminarz dochodów (1), szacunek przychodów (1)

Einnahmenausfälle (5) *Einnahmenausfall, Ausfall von Einnahmen*: strata dochodów (4), spadek dochodów (1)

Einnahmenbilanzen (1) *Einnahmenbilanz, Bilanz der Einnahmen*: saldo dochodów (1)

Einnahmeverringerung (2) *Verringerung der Einnahmen*: spadek przychodów (1)

Einsatzkräfte (193) *Einsatzkraft, Kraft für den Einsatz*: siła zbrojna (128), zespół interwencyjny (2)

Einsatzplans (26) *Einsatzplan, Plan für den Einsatz*: plan rozmieszczenia (11), plan operacyjny (8), plan operacji (3), plan uruchamiania (1)

Einschleppungsrisiko (3) *Risiko des Einschleppens*: ryzyko zakażenia (2), ryzyko wprowadzenia wirusa (1)

Einspeisepunkt (5) *Punkt zum Einspeisen*: punkt dostępowy (4)

Einstellungsvertrag (4) *Vertrag über die Einstellung*: umowa o pracę (2)

Einstellungswandel (2) *Wandel der Einstellung*: zmiana w nastawieniu (1)

Einstiegszeit (1) *Zeit des Anstiegs*: godzina wejścia (1)

Eintragungspflichten (1) *Eintragungspflicht, Pflicht zur Eintragung*: obowiązek rejestracji (1)

Einwanderungskontrollen (3) *Einwanderungskontrolle, Kontrolle der Einwanderung*: kontrola imigracyjna (3)

Einzelanträge (3) *Einzelantrag, einzelne Antrag*: indywidualny wniosek (1), poszczególny wniosek (1)

Einzellantrag (3) *einzelne Antrag*: indywidualny wniosek (3)

Einzelauskünfte (2) *Einzelauskunft, einzelne Auskunft*: szczególna informacja (2)

Einzellbeihilfe (2501) *einzelne Beihilfe*: pomoc indywidualna (2250), indywidualna pomoc (105), środek jednorazowy (4), pomoc jednorazowa (2)

Einzellbeihilfen (1588) *Einzelbeihilfe, einzelne Beihilfe*: pomoc indywidualna (935), indywidualna pomoc (563), indywidualna dotacja (6), poszczególna pomoc (2)

Einzellbeträgen (3) *Einzelbetrag, einzelne Betrag*: kwota składowa (1)

Einzeldaten (20) *einzelne Daten*: indywidualne dane (6), dane jednostkowe (4), dane szczegółowe (2), dane indywidualne (1), dane składowe (1), pojedyncze dane (1), poszczególna informacja (1)

Einzellerzeuger (94) *einzelne Erzeuger*: indywidualny producent (37), producent indywidualny (33), indywidualny członek (2), pojedynczy produ-

cent (2), indywidualny plantator (1), poszczególny producent (1)

Einzelfällen (95) Einzelfall, einzelne Fall: indywidualny przypadek (20), poszczególny przypadek (9), indywidualna sprawa (7), pojedynczy przypadek (7), poszczególna sprawa (5), przypadek indywidualny (5), konkretny przypadek (3), sprawa indywidualna (3), pojedyncza sprawa (2)

Einzelfall (417) einzelne Fall: indywidualny przypadek (44), poszczególny przypadek (30), konkretny przypadek (27), szczególny przypadek (27)

Einzelhandel (317) other: handel detaliczny (123)

Einzelhändler (265) einzelne Händler: sprzedawca detaliczny (101)

Einzelhändlern (48) Einzelhändler, einzelne Händler: sprzedawca detaliczny (19), detalista (9), handel detaliczny (2), handlowiec detaliczny (2), sprzedaż detaliczna (1)

Einzelinstrument (1) einzelne Instrument: pojedynczy instrument (1)

Einzelmaßnahmen (105) Einzelmaßnahme, einzelne Maßnahme: szczególny środek (15), poszczególne działanie (12), środek indywidualny (9), pojedyncze działanie (7), indywidualne działanie (5), działanie indywidualne (3), indywidualny środek (3), poszczególny środek (3)

Einzelpersonen (271) Einzelperson, einzelne Person: osoba (61), osoba fizyczna (31), osoba prywatna (20), poszczególna osoba (17), osoba indywidualna (8)

Einzelprogramme (90) Einzelprogramm, einzelne Programm: program szczegółowy (61), szczegółowy program (4), poszczególny program (2)

Einzelprojekte (1) Einzelprojekt, einzelne Projekt: poszczególny projekt (1)

Einziehungslaufträge (1) Einziehungsauftrag, Auftrag zur Einziehung: zlecenie windykacji (1)

Einziehungsentscheidung (93) Entscheidung über die Einziehung: konfiskata (55), nakaz konfiskaty (26)

Einzugsgebiete (90) Einzugsgebiet, Gebiet des Einzuges: dorzecze (56), obszar dorzeczy (6)

Einzugsgebiet (87) Gebiet des Einzuges: obszar zlewiska (14), zlewisko rzeki (4), dorzecze wymagane (3), dorzecze rzeki (2), strefa przyciągania (2)

Eilprodukte (88) Eiprodukt, Produkt mit Ei: produkt jajeczny (43), produkt z jaj (13), przetwór jajeczny (4)

Eisenbahn (149) idiom: transport kolejowy (8), kolejowy transport (2)

Eisensulfat (3) Sulfat des Eisens: siarczan żelaza (1)

Eizellen (346) Eizelle, Zelle als Ei: komórka jajowa (258)

Elektrizitätslerzeugung (42) Erzeugung der Elektrizität: wytwarzanie energii elektrycznej (10), produkcja energii elektrycznej (8), wytwarzanie energii (5), produkcja energii (2), wytwarzanie elektryczności (1), wytwarzanie prądu (1), wytwarzanie prądu elektrycznego (1)

Elektrizitätsgewinnung (1) Gewinnung der Elektrizität: produkcja energii elektrycznej (1)

Elektrizitätsverbund (4) Verbund der Elektrizität: połączenie energii elektrycznej (1)

Elterngeld (1) Geld für Eltern: zasiłek rodzicielski (1)

Elternurlaub (55) Urlaub für Eltern: urlop rodzicielski (34), urlop wychowawczy (10)

Emissionsnormen (82) Emissionsnorm, Norm für die Emission: norma emisji (62), norma emisji spalin (3), norma emisji zanieczyszczeń (1), norma emisji zanieczyszczeń emitowanych (1), norma emisyjna (1), standard emisji (1), standard emisyjny (1)

Emissionsstrends (1) Emissionstrend, Trend der Emission: tendencja w emisjach (1)

Emittentengruppe (2) Gruppe der Emittenten: emitent grupy (1)

Emittentenprofile (1) Emittentenprofil, Profil der Emittenten: profil emitentów (1)

Empfängerländer (215) Empfängerland, Land als Empfängers: państwo beneficjentów (7), państwo otrzymujące (2)

Empfängerländern (144) Empfängerland, Land des Empfängers: beneficjent (4), państwo otrzymujące (3), państwo beneficjenta (2), państwo korzystające (1)

Empfängerland (96) Land des Empfängers: kraj otrzymujący (7), państwo otrzymujące (5), kraj przeznaczenia (3), kraj przyjmujący (2), państwo beneficjenta (2)

Empfängerstaat (99) Staat als Empfänger: państwo przeznaczenia (43), państwo beneficjenta (9), kraj przeznaczenia (2)

Empfangsbestätigung (255) Bestätigung für den Empfang: potwierdzenie odbioru (102)

Empfangsschein (3) Schein über den Empfang: potwierdzenie odbioru (2)

Empfangsstaat (1) Saat des Empfangs: państwo przyjmujące (1)

Endbestimmung (38) Bestimmung am Ende: przeznaczenie (14), ostateczne przeznaczenie (4), końcowe przeznaczenie (3), ostatecznego miejsca przeznaczenia (2), miejsce przeznaczenia (1), ostateczne miejsce przeznaczenia (1)

Endlerzeugnis (92) Erzeugnis am Ende: produkt końcowy (30), produkt gotowy (19), gotowy produkt (12), koń-

cowy produkt (8), końcowy wyrób (3), produkt finalny (2), produkt ostateczny (2)

Endkunden (88) Endkunde, Kunde am Ende: odbiorca końcowy (47), użytkownik końcowy (6), klient detaliczny (4), konsument finalny (1), konsument końcowy (1), końcowy odbiorca (1), nabywca końcowy (1), użytkownik finalny (1)

Endlnutzer (181) other: użytkownik końcowy (144), końcowy użytkownik (10), odbiorca końcowy (5)

Endlnutzung (2) Nutzung am Ende: ostateczne wykorzystanie (1), użytkownik końcowy (1)

Endspiele (2) Endspiel, other: finał (2)

Endltermin (101) Termin des Endes: data wygaśnięcia (13), końcowy termin (13), ostateczny termin (11), termin końcowy (8), upływ terminu (4), termin umieszczenia (3), upłynięcie terminu (2)

Endlverbraucher (578) Verbraucher am Ende: konsument końcowy (222), użytkownik końcowy (51), odbiorca końcowy (39), końcowy konsument (21), ostateczny konsument (18), użytkownik ostateczny (18), konsument finalny (15), końcowy użytkownik (15), konsument ostateczny (12)

Endlverwendungen (129) Endverwendung, Verwendung am Ende: zastosowanie końcowe (48), końcowe zastosowanie (18), końcowe wykorzystanie (11), przeznaczenie końcowe (5), wykorzystanie końcowe (4), użytkownik końcowy (3)

Endlverwendung (130) Verwendung am Ende: końcowe wykorzystanie (25), końcowe zastosowanie (18), zastosowanie końcowe (15), ostateczne przeznaczenie (11), ostateczne wykorzystanie (10), wykorzystanie końcowe (5), końcowe przeznaczenie (4), ostateczne zastosowanie (3), docelowy użytek (2)

Endlziels (2) Endziel, Ziel am Ende: ostateczny cel (1)

Energiebereich (111) Bereich der Energie: dziedzina energii (19), sektor energetyczny (18), dziedzina energetyki (10), zakres energii (4), sektor energii (3), polityka energetyczna (2)

Energiecharta (80) Charta der Energie: karta energetyczna (76)

Energiedienstleistungen (137) Energiedienstleistung, Dienstleistung der Energie: usługa energetyczna (112)

Energieeffizienz (529) Effizienz der Energie: efektywność energetyczna (270), wydajność energetyczna (51), racjonalizacja zużycia energii (23), efektywne wykorzystanie energii (13), sprawność energetyczna (11), energooszczędność (10), racjonalne wykorzystanie energii (9), wydajność energii (6)

Energierzeugung (108) Erzeugung der Energie: produkcja energii (39), wytwarzanie energii (26), wytworzenie

- energii (2), generacja energii (1), moc produkcyjna (1), wytwarzanie energii elektrycznej (1)
- Energieetikett (2) Etikett der Energie:** etykieta efektywności energetycznej (1)
- Energiegesellschaften (1) Energiegesellschaft, Gesellschaft der Energie:** spółka energetyczna (1)
- Energiemärkten (10) Energiemarkt, Markt der Energie:** rynek energii (6), rynek energetyczny (2), sektor energii (1)
- Energielnetze (89) Energienetz, Netz der Energie:** sieć energetyczna (71), sieć energii (1)
- Energielnutzung (93) Nutzung der Energie:** wykorzystanie energii (25), zużycie energii (22), wykorzystywanie energii (5), efektywność energetyczna (2), korzystanie z energii (2), użytkowanie energii (2)
- Energielpflanze (1) other:** roślina energetyczna (1)
- Energielpflanzen (154) Energiepflanze, Pflanze als Energie:** roślina energetyczna (88)
- Energielolitik (93) Politik der Energie:** polityka energetyczna (74), strategia energetyczna (1)
- Energielpreisen (3) Energiepreis, Preis der Energie:** cena energii (3)
- Energielpreis (3) Preis der Energie:** cena energii (3)
- Energielquellen (401) Energiequelle, Quelle der Energie:** źródło energii (267)
- Energielressourcen (7) Energieresource, Ressource der Energie:** zasób energetyczny (2), źródło energii (1)
- Energiesektor (87) Sektor der Energie:** sektor energetyczny (44), sektor energii (5), sektor energetyki (3), dziedzina energii (1), przemysł energetyczny (1)
- Energiesystem (5) System für die Energie:** system energetyczny (3)
- Energielträger (252) Träger der Energie:** źródło energii (111)
- Energielverbrauch (185) Verbrauch der Energie:** zużycie energii (117), wykorzystanie energii (4), zużycie energii elektrycznej (3), zużycie energetyczne (2), używanie energii (2)
- Energielverbrauchs (89) Energieverbrauch, Verbrauch der Energie:** zużycie energii (59), wykorzystanie energii (5), konsumpcja energii (2)
- Energielversorgung (201) Versorgung bei der Energie:** dostawa energii (71), zaopatrzenie w energię (34), podaż energii (4), dostawa energetyczna (3)
- Englpässe (89) Engpass, idiom:** wąskie gardło (17), niedobór (9), ograniczenie przesyłowe (5)
- ENISA-Sekretariats (4) ENISA-Sekretariat, other:** sekretariat ENISA (4)
- ENPI-Partner (12) other:** partner objęty EPS (4), partner EPS (2), partner europejskiej polityki sąsiedztwa (2)
- ENPI-Partnern (13) ENP-Partner, other:** partner objęty EPS (10)
- Entnahmepress (1) Druck der Entnahme:** ciśnienie (1)
- Entschädigungssystem (5) Entschädigungssystem, System für die Entschädigung:** system rekompensat (4)
- Entscheidungslentwürfe (7) Entscheidungslentwurf, Entwurf der Entscheidung:** projekt decyzji (7)
- Entscheidungslentwurf (199) Entwurf der Entscheidung:** projekt decyzji (178), projekt postanowienia (1)
- Entscheidungslfindung (202) Findung der Entscheidung:** podejmowanie decyzji (70), podjęcie decyzji (25), proces podejmowania decyzji (8), proces decyzyjny (2)
- Entscheidungslgremium (2) Gremium zur Entscheidung:** organ decyzyjny (2)
- Entscheidungslhilfen (3) Entscheidungslhilfe, Hilfe bei der Entscheidung:** wsparcie w podejmowaniu decyzji (1)
- Entscheidungslträger (143) Träger der Entscheidung:** decydent (76), organ decyzyjny (1)
- Entscheidungslverfahren (101) Verfahren bei der Entscheidung:** podejmowanie decyzji (33), procedura decyzyjna (17), proces decyzyjny (4), procedura podejmowania decyzji (3)
- Entsprechungsltabelle (448) Tabelle der Entsprechungen:** tabela korelacji (294)
- Entwicklungslarbeit (3) Arbeit an der Entwicklung:** praca na rzecz rozwoju (1)
- Entwicklungslhilfe (282) Hilfe für die Entwicklung:** pomoc rozwojowa (72)
- Entwicklungsländern (669) Entwicklungsland, Land in der Entwicklung:** państwo rozwijające się (60), kraj rozwijający się (2)
- Entwicklungslprozess (33) Prozess der Entwicklung:** proces rozwoju (23), proces rozwojowy (1)
- Entwicklungslstörungen (2) Entwicklungsstörung, Störung der Entwicklung:** zaburzenie (1)
- Entwicklungslstrategien (99) Entwicklungsstrategie, Strategie zur Entwicklung:** strategia rozwoju (75), strategia na rzecz rozwoju (8), strategia rozwojowa (3), rozwojowa strategia (1)
- Enzym Zubereitung (167) Zubereitung des Enzyms:** preparat enzymatyczny (126), enzymatyczny preparat (5)
- EQUAL-Runde (1) EQUAL-Rund, other:** etap EQUAL (1)
- ERASMUSl-Aktivitäten (1) ERASMUSl-Aktivität, other:** program Erasmus (1)
- Erbfall (11) other:** przypadek dziedziczenia (2)
- Erbstellung (1) Stellung des Erben:** status spadkobiercy (1)
- Erdgasleitung (7) Leitung für Erdgas:** gazociąg (5)
- Erdgasproduzenten (1) Erdgasproduzent, Produzent des Erdgases:** producent gazu (1)
- Erfahrungsl Austausch (214) Austausch der Erfahrungen:** wymiana doświadczeń (143), wymiana doświadczenia (3)
- Erfassungslbereich (79) Bereich der Erfassung:** zakres badań (4), zakres ewidencji (4), zakres badania (3), zakres opisywany (1)
- Erfassungslverfahren (1) Verfahren zur Erfassung:** procedura wpisywania (1)
- Erfolgslfaktoren (9) Erfolgslfaktor, Faktor für den Erfolg:** czynnik sukcesu (3)
- Erfolgslindikator (1) Indikator des Erfolgs:** wskaźnik wyniku (1)
- Erfolgslprämien (2) Erfolgslprämie, Prämie für den Erfolg:** premia za wyniki (2)
- Erfüllungslstatus (1) Status der Erfüllung:** status zgodności (1)
- Ergänzungsl-Norm (4) Norm der Ergänzung:** norma uzupełniająca (4)
- Ergänzungslprämie (4) Prämie als Ergänzung:** płatność dodatkowa (4)
- Ergebnislbericht (2) Bericht über das Ergebnis:** sprawozdanie z wyników (1)
- Ergebnislorientierung (1) Orientierung am Ergebnis:** orientacja na wyniki (1)
- Ergebnislrechnung (85) Rechnung des Ergebnisses:** rachunek zysków (50), rachunek dochodów (7), rachunek wyniku (7), deklaracja dochodów i wydatków (4), rachunek wyników (1), wynik ekonomiczny (1), wynik finansowy (1)
- Erhaltungslmaßnahmen (113) Erhaltungsmaßnahme, Maßnahme zur Erhaltung:** środek ochronny (41), środek ochrony (39), działanie ochronne (3), środek służący ochronie (1), zachowawczy środek (1)
- Erhaltungslstrategie (1) Strategie für die Erhaltung:** strategia utrzymania (1)
- Ermäßigungslregelungen (2) Ermäßigungsregelung, Regelung zur Ermäßigung:** taryfa ulgowa (2)
- Ermittlungslverfahren (18) Ermittlungsverfahren, Verfahren zur Ermittlung:** postępowanie przygotowawcze (5), postępowanie śledczego (1), procedura wyjaśniająca (1)
- Ermittlungslzeiten (1) Ermittlungszeit, Zeit der Ermittlungen:** czas dochodzenia (1)
- Ernährungslempfehlungen (2) Ernährungslempfehlung, Empfehlung zur Ernährung:** zalecenie dietetyczne (2)

Ernährungskrisen (4) Ernährungskrise, *Krise der Ernährung*: kryzys żywnościowy (4)

Ernährungsicherheit (101) *Sicherheit der Ernährung*: bezpieczeństwo żywnościowe (60), bezpieczeństwo żywności (25), żywnościowe bezpieczeństwo (1)

Erneuerungsarbeiten (6) Erneuerungsarbeit, *Arbeit an der Erneuerung*: praca odnowienia (1)

Erntelplatz (2) *Platz für die Ernte*: podłoże zbiorów (1)

Erntelzeiten (2) *Erntezeit, Zeit der Ernte*: okres zbiorów (2)

Ersatzbeschaffung (136) *Beschaffung als Ersatz*: wymiana (86)

Ersatzgenehmigungen (2) *Ersatzgenehmigung, Genehmigung als Ersatz*: pozwolenie zastępcze (1)

Ersatzlösung (2) *Lösung als Ersatz*: rozwiązanie zastępcze (1)

Ersatzteile (180) *Ersatzteil, Teil als Ersatz*: część zamienna (86), część zapasowa (63)

Ersatzzertifikaten (2) *Ersatzzertifikat, Zertifikat als Ersatz*: wymienny przydział (2)

Ersatzzeugnisses (3) *Ersatzzeugnis, other*: świadectwo zastępcze (3)

Erscheinungsformen (31) *Erscheinungsform, Form der Erscheinung*: forma (15)

Erstattungsbescheinigungen (188) *Erstattungsbescheinigung, Bescheinigung über die Erstattung*: świadectwo refundacji (128), zaświadczenie o refundacji (11)

Erstattungsbescheinigung (160) *Bescheinigung über die Erstattung*: świadectwo refundacji (98), zaświadczenie o refundacji (8)

Erstattungsbeiträge (256) *Erstattungsbeitrag, Betrag der Erstattung*: refundacja (43), stawka refundacji (41), kwota zwrotu (39), kwota refundacji (28), refundacja wywozowa (3), wypłata refundacji (2)

Erstattungsbeitrag (363) *Betrag der Erstattung*: refundacja (99), kwota refundacji (91), wysokość refundacji (40), stawka refundacji (17)

Erstattungsbeitrags (220) *Erstattungsbeitrag, Betrag der Erstattung*: kwota refundacji (26), wielkość refundacji (2), wysokość kwot (1)

Erstattungshöhe (3) *Höhe der Erstattungen*: poziom refundacji (1)

Erstattungsmitteln (1) *Erstattungsmittel, other*: refundacja (1)

Erstattungsätze (584) *Erstattungsatz, Satz für die Erstattung*: stawka refundacji (499)

Erstattungsatzes (218) *Erstattungsatz, Satz der Erstattung*: stawka refundacji (180), stopa refundacji (8), stawka zwrotu (4)

Erstattungsatz (469) *Satz für die Erstattung*: stawka refundacji (321)

Erstauslegung (1) *erste Auslegung*: pierwotny projekt (1)

Erstausstattung (92) *erste Ausstattung*: nowy zakup (21), początkowa dostawa (8), zakup nowego wyposażenia (5), zakup nowych mebli (5), nowa dostawa (4), pierwsza dostawa (4), zakup wyposażenia (4)

Erstbeklagten (4) *Erstbeklagte, erste Beklagte*: pierwszy pozwany (1)

Erstbezugs (3) *Erstbezug, erste Bezug*: pierwsze zasiedlenie (2)

Ersthelfer (6) *erster Helfer*: pierwsza pomoc (2)

Erstlinbetriebsnahme (2) *erste Inbetriebnahme*: dopuszczenie do ruchu (1)

Erstplatzierung (3) *erste Platzierung*: oferta początkowa (1)

Ersttests (2) *Ersttest, erste Test*: wstępne badanie (2)

Erstzulassung (77) *erste Zulassung*: pierwsze zezwolenie (15), pierwsze zatwierdzenie (7), pierwsza rejestracja (5), oryginalne zezwolenie (3), pierwotne dopuszczenie (1), pierwotne zezwolenie (1)

Ertragssteigerungen (2) *Ertragssteigerung, Steigerung der Erträge*: wzrost przychodów (2)

Erwachsenenbildung (102) *Bildung der Erwachsenen*: kształcenie dorosłych (63), dziedzina kształcenia dorosłych (2), edukacja dorosłych (2), nauczanie dorosłych (2), szkolnictwo dla dorosłych (2)

Erwachsenenleben (8) *Leben als Erwachsener*: życie dorosłe (1)

Erwägungsgründe (148) *Erwägungsgrund, Grund für die Erwägung*: motyw (90)

Erwägungsgründen (292) *Erwägungsgrund, Grund für die Erwägung*: motyw (186)

Erwägungsgrund (1371) *Grund der Erwägung*: motyw (1044)

Erwägungsgrunds (18) *Erwägungsgrund, Grund der Erwägung*: motyw (17)

Erweiterungsprotokolle (1) *Erweiterungsprotokoll, Protokoll über die Erweiterung*: protokół rozszerzenia (1)

Erweiterungsprotokoll (18) *Protokoll über die Erweiterung*: protokół rozszerzenia (16), protokół rozszerzający (1)

Erweiterungssystem (2) *Erweiterungssystem, System der Erweiterung*: system rozszerzeń (1)

Erweiterungsverhandlungen (10) *Erweiterungsverhandlung, Verhandlung über die Erweiterung*: negocjacje akcesyjna (5)

Erwerbsleben (132) *other*: życie zawodowe (16), działalność zawodowa (5), aktywność zawodowa (4)

Erwerbstätigkeit (314) *Tätigkeit zum Erwerb*: praca (57), działalność zawodowa (21), działalność zarobkowa (13),

działalność gospodarcza (8), praca zarobkowa (3), praca zawodowa (3)

Erwerbszweck (115) *Zweck für den Erwerb*: cel zarobkowy (7), osiągnięcie zysku (3), cel dochodowy (2), przynoszenie zysku (2), działalność dochodowa (1)

Erzeugerleihilfe (92) *Beihilfe für Erzeuger*: pomoc produkcyjna (71), pomoc dla producentów (4), pomoc dla produkcji (3), pomoc do produkcji (1), pomoc na produkcję (1)

Erzeugerlcodes (1) *Erzeugercode, Code des Erzeugers*: numer odróżniający producenta (1)

Erzeugergemeinschaften (390) *Erzeugergemeinschaft, Gemeinschaft der Erzeuger*: grupa producentów (258)

Erzeugergruppierungen (101) *Erzeugergruppierung, Gruppierung der Erzeuger*: grupa producentów (50), organizacja producentów (29)

Erzeugerlandes (2) *Erzeugerland, Land des Erzeugers*: kraj producenta (1), państwo produkujące (1)

Erzeugerorganisationen (1307) *Erzeugerorganisation, Organisation der Erzeuger*: organizacja producentów (1122), grupa producentów (16), organizacja producencka (11), agencja organizacji producentów (1), organizacja handlowa (1), samoorganizacja producentów (1)

Erzeugerorganisation (817) *Organisation der Erzeuger*: organizacja producentów (701), organizacja producencka (8)

Erzeugerpreise (168) *Erzeugerpreis, Preis für den Erzeuger*: cena producenta (129), cena producentów (12), cena produkcji (11), cena produkcyjna (3)

Erzeugerpreisen (4) *Erzeugerpreis, Preis für den Erzeuger*: cena producentów (2), cena producenta (1), cena produkcji (1)

Erzeugervereinigung (22) *Vereinigung der Erzeuger*: grupa producentów (11), stowarzyszenie producentów (8), organizacja producentów (1), związek organizacji producentów (1)

Erzeugnisgruppe (245) *Gruppe der Erzeugnisse*: grupa wyrobów (101)

Erzeugnisgruppen (153) *Erzeugnisgruppe, Gruppe der Erzeugnisse*: grupa produktów (85), grupa wyrobów (35), kategoria produktów (4)

Erzeugnis-Kategorien (1) *Erzeugnis-Kategorie, Kategorie des Erzeugnisses*: kategoria produktów (1)

Erzeugniskategorien (86) *Erzeugniskategorie, Kategorie des Erzeugnisses*: kategoria produktów (53), kategoria produktu (9), kategoria wyrobów (2), rodzaj produktów (1)

Erzeugnis-kette (1) *Kette der Erzeugnisse*: łańcuch dostaw produktów (1)

Erzeugnismenge (94) *Menge des Erzeugnisses*: ilość produktów (33), ilość

- produktu (17), ilość towarów (9), ilość przetworów (2), ilość towaru (1), ilość wyrobów (1), ilość wyrobu (1)
- Erzeugnismengen (173) Erzeugnis-menge, Menge des Erzeugnisses:** ilość produktów (104), ilość produktu (6), ilość wyprodukowana (2)
- Erzeugungslanlagen (27) Erzeu-gungsanlage, Anlage zur Erzeugung:** instalacja wytwarzająca (5), instalacja produkcyjna (1), obiekt wytwarzania (1)
- Erzeugungslbeihilfe (149) Beihilfe zur Erzeugung:** pomoc produkcyjna (73), pomoc na produkcję (42), pomoc w produkcji (5), pomoc do produkcji (4), płatność produkcyjna (2), pomoc dla produkcji (2), subsydium do produk-cji (2)
- Erzeugungsgebiete (85) Erzeu-gungsgebiet, Gebiet der Erzeugung:** obszar produkcji (31), obszar produkcyjny (22), region produkcyjny (9), region produkcji (4), strefa odłowy (3), strefa produkcji (3), strefa połowowa (2), strefa produkcyjna (2)
- Erzeugungsgebieten (91) Erzeu-gungsgebiet, Gebiet der Erzeugung:** obszar produkcyjny (23), obszar produkcji (21), region produkcyjny (10), region produkcji (5), podobzdar produk-cji (1), strefa produkcji (1)
- Erzeugungsgebiet (115) Gebiet der Erzeugung:** obszar produkcji (33), re-gion produkcji (13), obszar produkcyjny (12), strefa produkcji (8), strefa produkcyjna (8), region produkcyjny (4), geo-graficzny obszar produkcji (1)
- Erzeugungsmeldung (13) Meldung über die Erzeugung:** deklaracja produk-cji (7), deklaracja produkcyjna (1), deklaracja wyprodukowana (1)
- Erzeugungsorts (4) Erzeugungsort, Ort der Erzeugung:** miejsce produkcji (2), zakład produkcyjny (2)
- Erzeugungslstruktur (3) Struktur für die Erzeugung:** struktura produkcji (3)
- Erzeugungslverpflichtung (1) Ver-pflichtung zur Erzeugung:** obowiązek produkowania (1)
- ESFl-Bereich (1) other:** obszar EFS (1)
- Essenskosten (1) Kosten für das Es-sen:** koszt podawanej żywności (1)
- ESZBl-Satzung (6) other:** statut ESBC (6)
- Etappenziel (1) Ziel für die Etappe:** cel pośredni (1)
- Etherlextrakt (1) etherische Extrakt:** ekstrakt eteryczny (1)
- Ethylalkohol (91) other:** alkohol ety-lowy (79)
- ETI-Einkommens (1) ETI-Einkommen, other:** przychód EIT (1)
- EUl-Bürger (170) Bürger der EU:** obywatel europejski (9), obywatel unii (8), obywatel Europy (4), obywatel wspólnoty (3)
- EUl-Durchschnitt (37) Durchschnitt der EU:** średnia UE (13), średnia unijna (3), średnia w UE (3), średnia dla UE (1), średnia we wspólnocie (1)
- EUl-Ebene (648) Ebene der EU:** poziom europejski (28), poziom unijny (25), szczebel unijny (21), poziom unii (10), szczebel wspólnotowy (10), poziom wspólnotowy (8), szczebel unii (7), szczebel europejski (6)
- EUl-Erweiterung (101) Erweiterung der EU:** rozszerzenie UE (56), rozsze-rzenie unii (8), rozszerzenie unii euro-pejskiej (3), poszerzenie UE (2), rozsze-rzenie wspólnoty europejskiej (1)
- EUl-Hersteller (17) Hersteller in der EU:** producent unijny (2), producent w UE (2), producent wspólnotowy (2), producent z UE (2), producent z unii (1)
- EUl-Inspektionen (2) EU-Inspektion, Inspektion der EU:** inspekcja unijna (1)
- EUl-Maßnahmen (100) EU-Maßnahme, Maßnahme der EU:** unijne działanie (6), działanie wspól-noty (2), polityka unijna (2), unijna polityka (2), polityka europejska (1)
- EUl-Mittel (92) Mittel der EU:** fundusz wspólnotowy (10), fundusz unii (6), fi-nansowanie UE (5), środki unijny (4), fundusz unijny (2)
- EUl-Organen (122) EU-Organ, Organ der EU:** instytucja europejska (15), in-stitucja unii (6), instytucja unijna (5), instytucja wspólnotowa (1)
- EUl-Organen (71) EU-Organ, Organ der EU:** instytucja europejska (12), in-stitucja unii (4), instytucja unijna (4)
- EUl-Politik (224) Politik der EU:** poli-tyka unijna (8), unijna polityka (8), po-lityka europejska (6), polityka unii (6)
- EUl-Programmen (88) EU-Programm, Programm der EU:** unia europejska (4), program unijny (3), program wspólnotowy (1), program wspólnoty (1)
- Euratoml-Vertrags (116) Euratom-Vertrag, Vertrag der Euratom:** traktat Euroatom (1)
- EUl-Raum (5) Raum der EU:** europej-ska przestrzeń (1)
- EUl-Recht (77) Recht der EU:** prawa UE (11), prawo wspólnotowe (5), pra-wodawstwo unii (5), przepis wspól-notowy (2), prawo unii (1), prawo unijne (1)
- EUl-Regelungen (6) EU-Regelung, Regelung der EU:** unijna zasada (1), unijny przepis (1)
- Euroal-Aufwertung (1) Aufwertung des Euro:** umocnienie euro (1)
- Euroal-Münzen (169) Euro-Münze, Münze des Euro:** moneta EUR (4)
- Euroalmünzen (2) Euromünze, Münze des Euro:** euro (1)
- Europal-Abkommen (577) europäi-sche Abkommen:** układ europejski (518), umowa europejska (1)
- Europal-Abkommens (189) Europa-Abkommen, europäische Abkommen:** układ europejski (151)
- Europalhäuser (1) Europahaus, euro-päische Haus:** dom europejski (1)
- Europalrates (154) Europarat, euro-päische Rat:** rada Europy (144)
- Europalrat (229) europäische Rat:** rada Europy (194)
- Europalrats (187) Europarat, euro-päische Rat:** rada Europy (153), rada europejska (2)
- Euroal-Zone (118) other:** obszar EUR (2)
- EUl-Seeleuten (8) EU-Seemann, :** ka-dra morska z UE (2), kadra morska w UE (1)
- EUl-Strategie (133) Strategie der EU:** unijna strategia (9), europejska strategia (5), strategia unii europejskiej (2), stra-tegia unijna (2), strategia wspólnoty (1)
- EUl-Unterstützung (30) Unterstüt-zung durch die EU:** wsparcie UE (19), zaangażowanie UE (6)
- EUl-Verbrauchs (4) EU-Verbrauch, Verbrauch in der EU:** konsumpcja w UE (4)
- EUl-Vertrag (101) Vertrag mit der EU:** traktat o unii europejskiej (30), traktat o UE (12), traktat EU (1)
- EUl-Vertrags (190) EU-Vertrag, Ver-trag der EU:** traktat o unii europejskiej (35), traktat o UE (11), traktat unijny (1)
- EUl-Vorschlag (2) Vorschlag der EU:** propozycja UE (1)
- EUl-Ziele (15) EU-Ziel, Ziel der EU:** cel unii (1)
- Evaluierungsbericht (104) Bericht über die Evaluierung:** sprawozdanie z oceny (38), sprawozdanie oceniające (25), raport oceniający (3), ocena spra-wozdania (1), sprawozdanie podsumo-wujące (1)
- EVRI-Projekt (2) other:** projekt EPU (2)
- EWRI-Beilage (795) other:** porozu-mienie (12)
- Exekutivagenturen (84) Exekutiv-agentur, exekutive Agentur:** agencja wykonawcza (73)
- Exekutivagentur (207) exekutive Agentur:** agencja wykonawcza (182)
- Exekutivlausschusses (147) Exekuti-vausschuss, exekutive Ausschuss:** ko-mitet wykonawczy (119)
- Exekutivlausschuss (162) exekutive Ausschuss:** komitet wykonawczy (131), rada wykonawcza (4)
- Exekutivbeamte (2) Beamte der Exe-kutive:** funkcjonariusz organów (1), urzędnik wykonawczy (1)
- Exekutivdirektor (217) exekutive Di-rector:** dyrektor wykonawczy (95), dy-rektor zarządzający (91)
- Exekutivdirektors (100) Exekutiv-direktor, other:** dyrektor zarządzający (62), dyrektor wykonawczy (34)
- Exklusivrechten (1) Exklusivrecht, exklusive Recht:** prawo wyłączności (1)
- Expatriierungszulagen (85) Expa-triierungszulage, Zulage wegen der**

Expatriierung: dodatek za rozłąkę z krajem (22), dodatek przesiedleńczy (6)

Expertenwissen (278) Wissen des Experten: wiedza specjalistyczna (150), wiedza fachowa (14), opinia ekspertów (2), opinia specjalistyczna (2), skorzystanie z ekspertyzy (2), wiedza ekspertów (2)

Explosivstoffe (295) Explosivstoff, explosive Stoff: materiał wybuchowy (265)

Explosivstoffen (103) Explosivstoff, explosive Stoff: materiał wybuchowy (22), substancja wybuchowa (1)

Exportkonsortien (1) Exportkonsortium, other: konsorcjum eksportowe (1)

Exportkredite (69) Exportkredit, Kredit für den Export: kredyt eksportowy (61), kredyt wywozowy (2)

Exportnummer (1) other: numer eksportowy (1)

Exportverkäufe (114) Exportverkauf, other: sprzedaż na wywóz (28), sprzedaż eksportowa (25), sprzedaż wywozowa (4), transakcja wywozowa (4), wywozowa sprzedaż (1)

Exportversicherung (1) Versicherung des Exports: ubezpieczenie kredytów eksportowych (1)

Expositionsbewertungen (1) Expositionsbewertung, Bewertung der Exposition: ocena narażenia (1)

EZB-Rates (86) EZB-Rat, other: rada prezesów EBC (13), rada prezesów europejskiego banku Centralnego (4)

EZB-Rat (269) other: rada prezesów EBC (71), rada prezesów europejskiego banku centralnego (1)

Fabriksschiffe (111) Fabriksschiff, Schiff als Fabrik: statek przetwórnia (79), statek przetwórczy (1)

Fabriksschiffen (100) Fabriksschiff, Schiff als Fabrik: statek przetwórnia (68), statek-przetwórnia (11), statek do przetwórnii (1), statek przetwórczy (1)

Fabriksschiffes (3) Fabriksschiff, Schiff als Fabrik: statek przetwórnia (3)

Fachgruppe (347) fachliche Gruppe: sekcja specjalistyczna (34), grupa ekspertów (5)

Fachkenntnisse (151) Fachkenntnis, fachliche Kenntnis: wiedza specjalistyczna (20), wiedza fachowa (17), kwalifikacja techniczna (6), wiedza ekspercka (3), wiedza techniczna (3)

Fachkompetenzen (3) Fachkompetenz, fachliche Kompetenz: fachowa wiedza (1), wiedza fachowa (1)

Fachleute (128) Leute vom Fach: ekspert (35), specjalista (23), fachowiec (6), ekspert techniczny (3), ekspert zawodowy (1)

Fachleuten (116) Fachleute, Leute vom Fach: ekspert (33), specjalista (28), fachowiec (2), profesjonalista (2), wykwalifikowany ekspert (1)

Fachpersonals (9) Fachpersonal, fachliche Personal: specjalistyczny

personel (1), wyspecjalizowany personel (1)

Fachwissen (351) fachliche Wissen: wiedza specjalistyczna (63), wiedza fachowa (52), specjalistyczna wiedza (11), fachowa wiedza (9), wiedza techniczna (7)

FAI-Herstellers (1) FA-Hersteller, other: producent FA (1)

Fährdienste (3) Fährdienst, other: usługa promowa (2)

Fahrgäste (190) Fahrgast, Gast beim Fahren: pasażer (128)

Fahrplan (129) Plan des Fahrens: mapa drogowa (37), rozkład jazdy (8), rozkład rejsów (3), harmonogram kursów (1)

Fahrpreise (7) Fahrpreis, Preis des Fahrens: cena biletów (1)

Fahrräder (147) Fahrrad, idiom: rower (127)

Fahrrädern (131) Fahrrad, idiom: rower (121)

Fahrzeugauffälligkeiten (1) Fahrzeugabfall, Abfälle aus Fahrzeugen: odpad z pojazdów (1)

Fahrzeugsführern (3) Fahrzeugsführer, Führer des Fahrzeuges: kierowca (3)

Fahrzeugsanstellungen (2) Fahrzeugsanstellung, Ladung auf dem Fahrzeug: ładunek samochodowy (2)

Fahrzeugsmerkmale (3) Fahrzeugmerkmal, Merkmal des Fahrzeuges: charakterystyka pojazdów (1), charakterystyka pojazdu (1), parametr pojazdów (1)

Fahrzeugspalette (1) Palette der Fahrzeuge: asortyment pojazdów silnikowych (1)

Fahrzeugspreises (2) Fahrzeugpreis, Preis des Fahrzeuges: cena pojazdu (1), cena samochodu (1)

Fahrzeugtypen (186) Fahrzeugtyp, Typus des Fahrzeuges: typ pojazdów (98), typ pojazdu (24), homologacja typu (6), rodzaj pojazdów (5), typ samochodów (4), model pojazdów (2)

Fahrzeugtyp (376) Typ des Fahrzeuges: typ pojazdu (209)

Fallnummer (333) Nummer des Falles: numer spraw (333)

FAMEI-Norm (1) other: norma FAME (1)

Familienmitglieder (87) Familienmitglied, Mitglied der Familie: członek rodziny (33), członek rodzin (9)

Familientradition (1) Tradition der Familie: tradycja rodzinna (1)

Familienunternehmen (13) Unternehmen der Familie: przedsiębiorstwo rodzinne (9), biznes rodzinny (1), firma rodzinna (1)

Familienzulagen (152) Familienzulage, Zulage für Familien: dodatek rodzinny (89), zasiłek rodzinny (17), świadczenie rodzinne (2)

Fangbescheinigungen (2) Fangbescheinigung, Bescheinigung über den Fang: świadectwo połowu (2)

Fangbeschränkungen (247) Fangbeschränkung, Beschränkung der Fänge: ograniczenie połowowe (173)

Fangdokumente (10) Fangdokument, Dokument über den Fang: dokumentacja połowów (9), dokumentacja połowowa (1)

Fanglerlaubnis (161) Erlaubnis zum Fang: zezwolenie połowowe (125), zezwolenie na połów (7), zezwolenie na połowy (6), pozwolenie połowowe (2)

Fanglerlaubnisse (102) Fanglerlaubnis, Erlaubnis zum Fang: zezwolenie połowowe (76), zezwolenie na połowy (2)

Fanggeräte (166) Fanggerät, Gerät für den Fang: narzędzie połowowe (70), sprzęt połowowy (14), narzędzie połowu (4), sprzęt bierny (3), sprzęt do połowów (3), narzędzie rybackie (2)

Fanggeräten (101) Fanggerät, Gerät zum Fangen: narzędzie połowowe (48), sprzęt połowowy (9), urządzenie do połowu (1), urządzenie połowowe (1)

Fanggerät (141) Gerät für den Fang: narzędzie połowowe (60), sprzęt połowowy (5), narzędzie połowu (4), narzędzie rybackie (1), sprzęt rybacki (1)

Fanglizenzen (96) Fanglizenz, Lizenz zum Fangen: licencja połowowa (72), licencja na połowy (2)

Fangmengen (109) Fangmenge, Menge der Fänge: połów (42), poziom połowów (10), ilość złowiona (9), wielkość połowów (5), ilość połowowa (3), limit połowowy (3), ładunek ryb (2), złowiona ilość (2)

Fangmethode (23) Methode des Fangs: metoda połowów (13), metoda połowowa (4), metoda łapania (1), metoda połowu (1)

Fangmethoden (68) Fangmethode, Methode des Fangens: metoda odłowu (21), metoda połowu (10), metoda połowowa (7), metoda prowadzenia połowów (1), technika połowowa (1), technika połowów (1)

Fangmöglichkeiten (1159) Fangmöglichkeit, Möglichkeit des Fangens: możliwość połowowa (407), możliwość połowów (14), możliwość dokonania połowów (4), możliwość połowu (4)

Fanglorten (2) Fangort, Ort des Fangs: miejsce złowienia (2)

Fangquote (109) Quote für den Fang: kwota połowowa (101)

Fangltätigkeiten (228) Fangtätigkeit, Tätigkeit des Fangens: działalność połowowa (119), działanie połowowe (15), działalność rybacka (4), dokonywanie połowów (2), prowadzenie połowów (2), operacja połowowa (1)

Fangltätigkeit (199) Tätigkeit des Fangens: działalność połowowa (48), prowadzenie połowów (5), działanie połowowe (3)

Fanglverbot (116) *Verbot des Fangens*: zakaz połowów (103), zakazanie połowów (1)

Farblbildner (90) *other*: barwnik (1)

Farblfotografien (18) *Farbfotografie, farbige Fotografie*: kolorowa fotografia (16)

Farblösungen (1) *Farblösung, farbige Lösung*: roztwór koloryzujący (1)

Farblskala (1) *Skala der Farben*: skala barw (1)

Farbstoffe (190) *Farbstoff, other*: substancja barwiąca (14), środek barwiący (1)

Faserflachs (109) *faserige Flachs*: len włóknisty (6), włókno lniane (3), len uprawiany na włókna (2), konopie na włókno (1), len uprawiany na włókno (1)

Faserpflanzen (150) *Faserpflanze, faserige Pflanze*: roślina włóknista (10)

Faserqualitäten (1) *Faserqualität, Qualität der Faser*: jakość włókna (1)

Fasertechnologie (2) *Technologie der Fasern*: technologia włókien (1)

Faxnummer (110) *Nummer für das Fax*: numer faksu (4)

Fehlentscheidungen (6) *Fehlentscheidung, other*: błędna decyzja (2), zła decyzja (1)

Fehlerlbehebung (16) *Behebung von Fehlern*: usuwanie błędów (6), naprawa usterek (1)

Fehlerlspanne (1) *Spanne der Fehler*: margines błędu (1)

Feinlabstimmung (16) *feine Abstimmung*: dopracowanie (3), dostosowanie (3)

Feingrieff (117) *feine Grieff*: kasza (7), kaszka (2)

FEI-Investitionen (9) *FE-Investition, other*: inwestycja (3), inwestycja w badania i rozwój (1), inwestycja w badania naukowe (1), inwestycja w badania naukowe i rozwój (1)

Feldanbau (4) *Anbau auf dem Feld*: uprawa polowa (1)

Feldbesichtigungen (54) *Feldbesichtigung, Besichtigung im Feld*: inspekcja (5), kontrola w terenie (1)

Feldgröße (1) *Größe der Felder*: wielkość pola (1)

Feldvögel (1) *Feldvogel, Vogel auf dem Feld*: gatunek ptaków krajobrazu rolniczego (1)

Ferienzentren (1) *Ferienzentrum, other*: ośrodek wakacyjny (1)

Fernlabstimmung (117) *other*: sprzedaż na odległość (34)

Fernmeldegebühren (91) *Fernmeldegebühr, Gebühren für das Fernmelden*: opłata telekomunikacyjna (19)

Fernschreiben (96) *other*: teleks (77)

Fernsehgeräten (10) *Fernsehgerät, Gerät zum Fernsehen*: urządzenie telewizyjne (3), odbiornik telewizyjny (2), telewizor (1)

Fernstrecken (1) *Fernstrecke, other*: długa trasa (1)

Fertiglerzeugnisse (96) *Fertigerzeugnis, fertige Erzeugnis*: produkt gotowy (29), wyrób gotowy (17), produkt finalny (15), gotowy produkt (13), produkt końcowy (3), gotowy wyrób (1), wyrób końcowy (1)

Fertiglösungen (1) *Fertiglösung, fertige Lösung*: gotowe rozwiązanie (1)

Fertigpackungen (182) *Fertigpackung, fertige Packung*: opakowanie jednostkowe (100)

Fertigprodukte (7) *Fertigprodukt, fertige Produkt*: produkt gotowy (4), gotowy produkt (2), wyrób końcowy (1)

Fertigungskosten (98) *Kosten der Fertigung*: koszt wytworzenia (6), koszt produkcji (5)

Fertigungsprozesses (6) *Fertigungsprozess, Prozess der Fertigung*: proces produkcyjny (4)

Fertigungsstätte (1) *Stätte der Fertigung*: zakład produkcyjny (1)

Festpreis (8) *feste Preis*: stała cena (4), cena stała (1)

Fettgehalt (176) *Gehalt an Fett*: zawartość tłuszczu (119)

Fettgewebe (147) *Gewebe aus Fett*: tłuszcz (27), tkanka tłuszczowa (3)

Fettleibigkeitsraten (1) *Fettleibigkeitsrate, Rate der Fettleibigkeit*: wskaźnik otyłości (1)

Feuerstein (119) *idiom*: zapalniczka (13), krzemień (7)

Feuerlaffen (119) *Feuerwaffe, other*: broń palna (53), broń półautomatyczna (1), sztuka broni palnej (1)

Feuerzeuge (245) *Feuerzeug, idiom*: zapalniczka (189)

Feuerzeugen (95) *Feuerzeug, idiom*: zapalniczka (73)

Filialnetzes (2) *Filialnetz, Netz der Filialen*: sieć oddziałów (1)

Finanzanalyse (25) *finanzielle Analyse*: analiza finansowa (9), badanie inwestycyjne (9), raport inwestycyjny (1)

Finanzanlagen (102) *Finanzanlage, finanzielle Anlage*: aktywa finansowa (25), aktyw finansowy (22), finansowy składnik (9), inwestycja finansowa (6), finansowy majątek trwały (3), aktyw (2), aktyw finansowany (1), finansowy aktyw trwały (1), finansowy składnik majątku trwałego (1)

Finanzlanreize (1) *Finanzlanreiz, finanzielle Anreiz*: zachęta finansowa (1)

Finanzlaufwand (5) *finanzielle Aufwand*: obciążenie finansowe (3), wydatek finansowy (1)

Finanzlausbaben (11) *Finanzausgabe, Ausgabe der Finanzen*: wydatek finansowy (1)

Finanzlausschusses (211) *Finanzausschuss, finanzielle Ausschuss*: komitet finansowy (18), komisja finansów (1), komitet ds. finansów (1)

Finanzlbeiträge (137) *Finanzbeitrag, finanzielle Beitrag*: wkład finansowy (91), składka finansowa (4), udział finansowy (3), finansowy wkład (2)

Finanzlbeitrag (176) *finanzielle Beitrag*: wkład finansowy (74), rekompensata finansowa (9), udział finansowy (8), finansowy wkład (7), finansowy udział (3), wsparcie finansowe (3), pomoc finansowa (2)

Finanzlbeitrags (93) *Finanzbeitrag, finanzielle Beitrag*: wkład finansowy (29), rekompensata finansowa (22), udział finansowy (9), finansowanie (1), finansowy wkład (1), pomoc finansowa (1)

Finanzlbericht (29) *finanzielle Bericht*: sprawozdanie finansowe (22), raport finansowy (1)

Finanzlbeschlüsse (2) *Finanzbeschluss, finanzielle Beschluss*: decyzja finansowa (1)

Finanzlbestimmungen (105) *Finanzbestimmung, finanzielle Bestimmung*: przepis finansowy (53), postanowienie finansowe (14), zasada finansowa (7), ustalenie finansowe (6), wymóg finansowy (1)

Finanzlbogen (77) *finanzielle Bogen*: sprawozdanie finansowe (25), ocena skutków finansowych (8), finansowa regulacja (6), zestawienie finansowe (3), wyliczenie finansowe (1)

Finanzldienstleister (3) *finanzielle Dienstleister*: usługa finansowa (2), instytucja finansowa (1)

Finanzldokumenten (2) *Finanzdokument, finanzielle Dokument*: dokument finansowy (1), finansowy dokument (1)

Finanzlertträge (17) *Finanzlerttrag, finanzielle Ertrag*: przychód finansowy (14), dochód finansowy (2)

Finanzlgewerbes (1) *Finanzlgewerbe, finanzielle Gewerbe*: sektor finansowy (1)

Finanzlhilfe (1591) *finanzielle Hilfe*: wkład finansowy (459), pomoc finansowa (375), wsparcie finansowe (75), udział finansowy (40), finansowanie (25), finansowy wkład (15)

Finanzlhilfen (703) *Finanzhilfe, finanzielle Hilfe*: dotacja (275), pomoc finansowa (86), wsparcie finansowe (26), wkład finansowy (15), przyznawanie dotacji (9)

Finanzierungslabkommen (129) *Abkommen über die Finanzierung*: umowa finansowania (39), porozumienie finansowe (37), umowa finansowa (19), porozumienie o finansowaniu (4), umowa o finansowanie (3), finansowe porozumienie (2)

Finanzierungslaufwandes (5) *Finanzierungslaufwand, Aufwand bei der Finanzierung*: nakład finansowy (5)

Finanzierungslbeschlüsse (109) *Finanzierungsbeschluss, Beschluss zur Finanzierung*: decyzja finansowa (38), decyzja finansowania (21)

Finanzierungslbeschluss (77) *Finanzierungsbeschluss, Beschluss zur Finanzierung*: decyzja finansowa (9), decyzja finansująca (1)

Finanzierungsformen (21) Finanzierungsform, Form der Finanzierung: forma finansowania (9), metoda finansowania (2), źródło finansowe (2), forma finansowa (1), forma interwencji (1)

Finanzierungsinstrumente (117) Finanzierungsinstrument, Instrument der Finanzierung: instrument finansowy (71), instrument finansowania (11), narzędzie finansowe (3), instrument inżynierii finansowej (2), mechanizm finansowy (1), program finansowania (1)

Finanzierungsjahr (3) Jahr der Finanzierung: rok finansowania (1)

Finanzierungskonzepte (3) Finanzierungskonzept, Konzept für die Finanzierung: metoda finansowania (1), plan finansowania (1)

Finanzierungskosten (162) Kosten für die Finanzierung: koszt finansowania (29), obciążenie finansowe (23), koszt finansowy (21), wydatek finansowy (6), opłata finansowa (3), finansowy koszt (2), koszt sf finansowania (2)

Finanzierungsmodelle (12) Finanzierungsmodell, Modell der Finanzierung: model finansowania (8), system finansowania (1)

Finanzierungsoption (1) Option für die Finanzierung: opcja finansowania (1)

Finanzierungsplan (89) Plan zur Finanzierung: plan finansowania (41), plan finansowy (36), program finansowania (2), tabela finansowa (2), finansowy plan (1)

Finanzierungsplans (22) Finanzierungsplan, Plan zur Finanzierung: plan finansowania (8), plan finansowy (7)

Finanzierungsquellen (140) Finanzierungsquelle, Quelle für die Finanzierung: źródło finansowania (104), źródło finansowe (3), źródło funduszy (2)

Finanzierungstätigkeiten (32) Finanzierungstätigkeit, Tätigkeit der Finanzierung: działalność finansowa (17), operacja finansowa (2), działanie finansowe (1)

Finanzierungsvereinbarung (107) Vereinbarung über die Finanzierung: umowa finansowa (39), memorandum finansowe (12), porozumienie finansowe (7), umowa finansowania (7), umowa dotacji (3), uzgodnienie finansowe (2), porozumienie o finansowaniu (1)

Finanzinformationen (88) Finanzinformation, finanzielle Information: informacja finansowa (61), dane finansowe (2)

Finanzinstitute (334) Finanzinstitut, finanzielle Institut: instytucja finansowa (245)

Finanzinstituten (284) Finanzinstitut, finanzielle Institut: instytucja fi-

nansowa (222), jednostka finansowa (2), pośrednik finansowy (2), organy finansowa (1)

Finanzinstitut (107) finanzielle Institut: instytucja finansowa (88), przedsiębiorstwo finansowe (1)

Finanzinstrumente (493) Finanzinstrument, finanzielle Instrument: instrument finansowy (396)

Finanzinstrumenten (266) Finanzinstrument, finanzielle Instrument: instrument finansowy (205)

Finanzinstrument (158) finanzielle Instrument: instrument finansowy (117)

Finanzinstruments (78) Finanzinstrument, finanzielle Instrument: instrument finansowy (57)

Finanzkonglomerats (79) Finanzkonglomerat, finanzielle Konglomerat: konglomerat finansowy (69)

Finanzkontrolle (195) Kontrolle der Finanzen: kontrola finansowa (154), audyt finansowy (4), finansowa kontrola (3)

Finanzkontrolleur (156) Kontrolleur der Finanzen: kontroler finansowy (138)

Finanzkontrolleurs (88) Finanzkontrolleur, Kontrolleur der Finanzen: kontroler finansowy (74), kontroler finansów (2)

Finanzkosten (148) Kosten der Finanzen: opłata finansowa (84), koszt finansowy (11), finansowy koszt (5), obciążenie finansowe (5), koszt bankowy (2)

Finanzlage (328) finanzielle Lage: sytuacja finansowa (180)

Finanzmanagement (194) finanzielle Management: zarządzanie finansami (54), zarządzanie finansowe (23), finansowe zarządzanie (2), zarządzanie funduszami (2), zarządzanie funduszem (2)

Finanzmärkte (148) Finanzmarkt, Markt der Finanzen: rynek finansowy (128), rynek kapitałowy (1)

Finanzmärkten (138) Finanzmarkt, finanzielle Markt: rynek finansowy (125), finansowy rynek (1), rynek kapitału (1)

Finanzministerium (97) Ministerium der Finanzen: ministerstwo finansów (66), ministerstwo opodatkowania (1), ministerstwo skarbu (1)

Finanzmittel (802) finanzielle Mittel: środek finansowy (234), zasób finansowy (57), środek pieniężny (27)

Finanzmitteln (305) Finanzmittel, finanzielle Mittel: środek finansowy (116)

Finanzplanung (85) finanzielle Planung: programowanie finansowe (34), planowanie finansowe (12), prognoza finansowa (3), program finansowy (2), perspektywa finansowa (1), preliminarz budżetu (1)

Finanzpolitik (77) finanzielle Politik: polityka fiskalna (38), polityka budże-

towa (7), polityka finansowa (6), polityka gospodarczo-finansowa (1), polityka pieniężna (1), polityka podatkowa (1)

Finanzprotokolls (84) Finanzprotokoll, finanzielle Protokoll: protokół finansowy (80)

Finanzrahmen (486) finanzielle Rahmen: rama finansowa (231)

Finanzrahmens (217) Finanzrahmen, finanzielle Rahmen: rama finansowa (134)

Finanzregelung (355) finanzielle Regelung: rozporządzenie finansowe (215)

Finanzsektor (80) finanzielle Sektor: sektor finansowy (50), branża finansowa (1)

Finanzskandalen (2) Finanzskandal, finanzielle Skandal: skandal finansowy (2)

Finanzsystems (128) Finanzsystem, System der Finanzen: system finansowy (103)

Finanzübersichten (1) Finanzübersicht, finanzielle Übersicht: tabela finansowa (1)

Finanzumsätze (1) Finanzumsatz, finanzielle Umsatz: transakcja finansowa (1)

Finanzvermittlung (1) finanzielle Vermittlung: pośrednictwo finansowe (1)

Finanzverwaltung (227) Verwaltung der Finanzen: zarządzanie finansami (91), zarządzanie finansowe (46), administracja podatkowa (7), zarządzanie budżetem (2), zarządzanie wydatkami (1)

Finanzzuweisung (2) finanzielle Zuweisung: przydział finansowy (2)

Firmenbezeichnungen (1) Firmenbezeichnung, Bezeichnung der Firma: fabryczne przedsiębiorstwo (1)

Fischbestände (458) Fischbestand, Bestand der Fische: zasób rybny (305)

Fischereilabkommen (310) Abkommen über die Fischerei: umowa połowowa (35)

Fischereilabkommens (117) Fischereilabkommen, Abkommen über die Fischerei: umowa połowowa (11), porozumienie o połowach (2), porozumienie połowowe (1), umowa o rybołówstwie (1), umowa w dziedzinie rybołówstwa (1)

Fischereilerzeugnisse (1127) Fischereierzeugnis, Erzeugnis der Fischerei: produkt rybołówstwa (961), produkt rybny (33), produkcja rybołówstwa (2)

Fischereilerzeugnissen (723) Fischereierzeugnis, Erzeugnis der Fischerei: produkt rybołówstwa (650)

Fischereifahrzeugen (570) Fischereifahrzeug, Fahrzeug für die Fischerei: statek rybacki (219)

Fischereifahrzeug (256) Fahrzeug für die Fischerei: statek rybacki (106)

Fischereifonds (98) *Fonds für die Fischerei*: fundusz rybołówstwa (65), fundusz rybacki (11), fundusz rybactwa (3)

Fischereifragen (13) *Fischereifrage, Frage der Fischerei*: sprawa związana z rybołówstwem (2), sprawa połowów (1), sprawa rybołówstwa (1), zagadnienie związane z rybołówstwem (1)

Fischereilgenehmigung (2) *Genehmigung für die Fischerei*: upoważnienie do połowu (2)

Fischereilizenz (2) *Lizenz für die Fischerei*: licencja połowowa (2)

Fischereimanagements (16) *Fischereimanagement, Management der Fischerei*: gospodarka rybna (3), zarządzanie rybołówstwem (3), gospodarka rybacka (1)

Fischereipolitik (905) *Politik der Fischerei*: polityka rybołówstwa (834), polityka rybacka (6), polityka rybactwa (4), polityka połowowa (3), polityka połowów (3)

Fischereiressourcen (567) *Fischereiressource, Ressource für die Fischerei*: zasób rybołówstwa (249)

Fischereissektor (280) *Sektor der Fischerei*: sektor rybołówstwa (162)

Fischereissektors (105) *Fischereissektor, Sektor der Fischerei*: sektor rybołówstwa (69), sektor rybactwa (11), rybołówstwo (3), przemysł rybołówstwa (2), rybactwo (1)

Fischereitätigkeiten (145) *Fischereitätigkeit, Tätigkeit in der Fischerei*: działalność połowowa (74), połów (12), działanie połowowe (6), działalność rybacka (4), czynność połowowa (3), operacja połowowa (3)

Fischereitätigkeit (155) *Tätigkeit in der Fischerei*: działalność połowowa (56), działalność rybacka (18), aktywność połowowa (4), połów prowadzony (4), prowadzenie połowów (4), działanie połowowe (3), gospodarka rybna (3)

Fischereizone (169) *Zone der Fischerei*: strefa połowowa (74), strefa połowów (41), woda połowowa (6), obszar połowowy (1), obszar połowów (1)

Fischerlnetzen (6) *Fischernetz, Netz des Fischers*: sieć rybacka (5)

Fischfang (371) *Fang des Fisches*: połów (137), rybołówstwo (16), połów ryb (6)

Fischfilet (4) *Filet aus Fisch*: filet (3)

Fischgewebe (1) *Gewebe des Fisches*: rybia tkanka (1)

Fischköpfen (1) *Fischkopf, Kopf des Fisches*: rybia głowa (1)

Fischmehl (35) *Mehl aus Fisch*: mączka rybna (31)

Fischmehls (1) *Fischmehl, Mehl aus Fisch*: mączka rybna (1)

Fischwirtschaft (132) *other*: sektor rybołówstwa (48), rybołówstwo (15), przemysł rybny (6), przemysł rybołówstwa (5), gospodarka rybna (2)

Fiskaldefiziten (1) *Fiskaldefizit, fiskale Defizit*: deficyt fiskalny (1)

Flächen|größe (4) *Größe der Fläche*: powierzchnia obszaru (1)

Flächen|produktivität (1) *Produktivität der Fläche*: wydajność powierzchniowa (1)

Flächen|stilllegung (106) *Stilllegung auf Flächen*: ugorowanie (5)

Flächen|zahlungen (141) *Flächenzahlung, other*: płatność powierzchniowa (8)

Flächen|zahlung (249) *other*: płatność powierzchniowa (21)

Flachlröhre (1) *flache Röhre*: kineskop płaski (1)

Flachs|erzeugung (5) *Erzeugung des Flachs*: produkcja lnu (5)

Flachs|fasern (162) *Flachsfaser, Faser des Flachs*: włókno lniane (152), włókno lnu (2)

Flaggen|staaten (96) *Flaggenstaat, Staat der Flagge*: państwo bandery (71), państwo bander (2)

Flaggen|staat (167) *Staat der Flagge*: państwo bandery (103)

Flaggen|staats (105) *Flaggenstaat, Staat der Flagge*: państwo bandery (68)

Flaschen|art (6) *Art der Flasche*: typ butelek (3), typ butelki (3)

Flaschen|bündeln (2) *Flaschenbündel, Bündel von Flaschen*: stojak do butli (1)

Fleisch|erzeuger (1) *Erzeuger des Fleisches*: producent mięsa (1)

Fleisch|erzeugnissen (608) *Fleischerzeugnis, Erzeugnis aus Fleisch*: produkt mięsny (441), wyrób mięsny (29), wyrób z mięsa (3), przetwór mięsny (1)

Fleisch|hygiene (2) *Hygiene des Fleisches*: higiena mięsa (1)

Fleisch|mehl (6) *Mehl aus Fleisch*: mączka mięsna (4)

Flüchtigkeits|fehler (22) *Fehler wegen Flüchtigkeit*: błąd rachunkowy (10), błąd pisarski (6), błąd maszynowy (2), błąd w rachunkach (2)

Flug|betrieb (94) *Betrieb des Fluges*: przewóz lotniczy (17), operacja lotnicza (14), operacja powietrzna (2)

Flug|betriebs (79) *Flugbetrieb, Betrieb des Fluges*: przewóz lotniczy (10), operacja lotnicza (6)

Flug|dienste (122) *Flugdienst, Dienst zum Flug*: usługa lotnicza (28), obsługa połączeń lotniczych (3)

Flug|dienst (81) *other*: usługa lotnicza (18), połączenie lotnicze (3), obsługa linii lotniczej (1), przewóz lotniczy (1)

Flug|gäste (402) *Fluggast, Gast während des Fluges*: pasażer (279)

Flug|gästen (366) *Fluggast, Gast während des Fluges*: pasażer (278), pasażer lotniczy (4)

Flug|gast (111) *Gast während des Flugs*: pasażer (84)

Flug|geschwindigkeit (1) *Geschwindigkeit des Fluges*: prędkość przelotowa (1)

Flug|gesellschaften (204) *Fluggesellschaft, Gesellschaft für Flug*: linia lotnicza (88), przewoźnik lotniczy (16), przedsiębiorstwo lotnicze (3), spółka lotnicza (3)

Flug|hafen (552) *idiom*: port lotniczy (347)

Flug|häfen (825) *Flughafen, idiom*: port lotniczy (550), lotnisko (112)

Flug|hafens (131) *Flughafen, idiom*: port lotniczy (98)

Flug|linien (2) *Fluglinie, Linie für den Flug*: linia lotnicza (1)

Flug|pläne (116) *Flugplan, Plan für den Flug*: rozkład lotów (85), plan lotu (7), harmonogram lotów (1), plan lotów (1)

Flug|preise (125) *Flugpreis, Preis für den Flug*: taryfa lotnicza (28), cena biletów (2), cena biletów lotniczych (2), cena biletu (1), taryfa w transporcie lotniczym (1)

Flug|sicherheit (288) *Sicherheit des Fluges*: bezpieczeństwo lotnicze (193), bezpieczeństwo transportu lotniczego (18), bezpieczeństwo lotnictwa (14), bezpieczeństwo w lotnictwie (6), bezpieczeństwo lotu (2)

Flug|verbindung (28) *Verbindung des Fluges*: połączenie lotnicze (6)

Flug|verkehr (118) *other*: dziedzina usług lotniczych (22), usługa lotnicza (21), ruch lotniczy (20), transport lotniczy (10), ruch powietrzny (2)

Flug|verkehrs (115) *Flugverkehr, Verkehr beim Flug*: ruch lotniczy (14), transport lotniczy (3), operacja lotnicza (2), lotnictwo (1), podróż lotnicza (1), ruch lotnictwa (1)

Flug|zeit (3) *Zeit im Flug*: czas lotu (2)

Flug|zeuge (152) *Flugzeug, idiom*: samolot (96), statek powietrzny (20)

Flug|zeugen (98) *Flugzeug, idiom*: samolot (58), statek powietrzny (8)

Flug|zeug (115) *idiom*: samolot (62), statek powietrzny (3)

Flug|zeugtyps (2) *Flugzeugtyp, Typ des Flugzeugs*: typ samolotu (1)

Flüssig|gas (96) *flüssige Gas*: gaz płynny (47), skroplony gaz (8), płynny gaz ziemny (3), ciekły gaz (2), gaz w postaci płynnej (2), gaz ziemny w postaci ciekłej (1)

Folge|abschätzungen (6) *Folgeabschätzung, Abschätzung der Folgen*: analiza wpływu (2), ocena wpływów (1), ocena wpływu (1)

Folge|dokument (2) *folgende Dokument*: działanie uzupełniające (2)

Folge|konferenzen (2) *Folgekonferenz, other*: następna konferencja (1)

Folge|maßnahme (27) *other*: następstwo (3), kontynuacja (1)

Folge|maßnahmen (385) *Folgemaßnahme, folgende Maßnahme*: działanie następcze (31)

Folge|labschätzung (1198) *Abschätzung der Folgen*: ocena wpływu (678),

ocena oddziaływania (48), ocena skutków (34), analiza wpływu (16), analiza skutków (4)

Folgelprogramme (2) Folgeprogramm, other: następny program (1)

Folienhersteller (5) Hersteller von Folien: producent arkuszy (3)

Fondsguthabens (2) Fondsguthaben, Guthaben des Fonds: aktyw funduszu (2)

Fondsmobilisierung (1) Mobilisierung des Fonds: uruchomienie funduszu (1)

Förderfähigkeit (195) Fähigkeit zum Fördern: kwalifikowanie (16)

Fördergebiete (124) Fördergebiet, other: wspierany region (2), strefa wspomagana (1)

Fördergebieten (158) Fördergebiet, geförderte Gebiet: region wspomagany (7), wspierany region (3), wspierany obszar (2)

Fördergebiet (80) geförderte Gebiet: region wsparcia (2), region wspomagany (2), obszar wsparcia (1), region wspierany (1)

Fördermaßnahme (14) fördernde Maßnahme: środek wsparcia (3), obszar działań (1), środek pomocy (1), środek promocyjny (1)

Fördermaßnahmen (159) Fördermaßnahme, fördernde Maßnahme: środek wsparcia (18), działanie wspierające (16), działanie promocyjne (7), środek wspierający (6), środek promocyjny (5), środek pomocy (4), środek rozwoju (3)

Fördermittel (147) Mittel zum Fördern: wsparcie finansowe (8), środek wsparcia (5), przyznany środek (2), środek finansowy (2)

Förderperiode (10) Periode des Förderns: okres finansowania (6), okres wsparcia (1)

Forderungsbeträge (53) Forderungsbetrag, Betrag der Forderung: kwota ekspozycji (20), kwota roszczeń (2), kwota należna (1), wartość ekspozycji (1), wysokość roszczeń (1)

Forderungsinstrumente (2) Forderungsinstrument, Instrument zur Forderung: finansowy instrument (1), instrument wsparcia (1)

Forderungsschuldners (1) Forderungsschuldner, other: dłużnik (1)

Fördervermögen (93) other: majątek funduszu celowego (14), majątek celowy (9), fundusz wspierający (2), majątek wspierający (2)

Forellenzüchter (1) Züchter von Forellen: hodowca pstrągów (1)

Formblätter (218) Formblatt, other: standardowy formularz (4)

Formblatt (647) other: formularz (538)

Formblatts (197) Formblatt, other: standardowy formularz (7)

Forschungsarbeiten (285) Forschungsarbeit, Arbeit in der For-

schung: badanie (126), praca badawcza (35), badanie naukowe (14), działanie badawcze (7), praca naukowa (7), działalność badawcza (2), prowadzenie badań (2), projekt badawczy (1)

Forschungsaspekten (1) Forschungsaspekt, Aspekt der Forschung: aspekt badań (1)

Forschungsergebnisse (136) Forschungsergebnis, Ergebnis der Forschung: wynik badań (82), rezultat badań (5), wynik badań naukowych (5), wynik badania (4)

Forschungsergebnissen (77) Forschungsergebnis, Ergebnis der Forschung: wynik badań (41), rezultat badań (7), wynik badań naukowych (2)

Forschungsfonds (41) Fonds für die Forschung: fundusz badawczy (34), finansujące badanie (1), fundusz badań (1), fundusz na badania (1)

Forschungsinfrastrukturen (1) Forschungs-Infrastruktur, Infrastruktur für die Forschung: infrastruktura badawcza (1)

Forschungskategorien (1) Forschungskategorie, Kategorie der Forschung: kategoria badań (1)

Forschungsphase (1) Phase der Forschung: etap badań (1)

Forschungspolitik (91) Politik der Forschung: polityka badawcza (27), polityka badań (16), polityka w dziedzinie badań (16), polityka w dziedzinie badań naukowych (10), polityka badań naukowych (4), badanie naukowe (2), polityka w zakresie badań naukowych (1)

Forschungsprogramme (123) Forschungsprogramm, Programm zur Forschung: program badawczy (90), program badań (16), plan badawczy (4), program badań naukowych (2)

Forschungsraums (111) Forschungsraum, Raum für die Forschung: przestrzeń badawcza (87), obszar badawczy (8), obszar badań (6), strefa badawcza (1)

Forschungsstelle (163) Stelle in der Forschung: centrum badawcze (119), ośrodek badań (7), centrum badań (5), centrum badawcze WCB (2)

Forschungstätigkeiten (172) Forschungstätigkeit, Tätigkeit in der Forschung: działalność badawcza (51), działanie badawcze (23), praca badawcza (14), badanie naukowe (6), prowadzenie badań (6), program badawczy (3), działalność naukowa (2), przedsięwzięcie badawcze (2)

Forschungsvorhaben (80) Vorhaben der Forschung: projekt badawczy (33), program badawczy (6), badanie naukowe (4), projekt badań (4), praca naukowa (1), przedsięwzięcie badawcze (1)

Forschungszwecke (29) Forschungszweck, Zweck der Forschung: cel badawczy (4), cel prowadzenia badań na-

ukowych (3), badanie naukowe (2), cel badań (2), cel przeprowadzenia badań naukowych (2)

Forstbereich (4) forstliche Bereich: leśnictwo (1)

Fortbildungsmaßnahmen (134) Fortbildungsmaßnahme, fortbildende Maßnahme: działanie szkoleniowe (16), działalność szkoleniowa (4), środek szkoleniowy (3), program szkoleniowy (1)

Fortbildungsmöglichkeiten (10) Fortbildungsmöglichkeit, Möglichkeit der Fortbildung: dostęp do szkoleń (1), możliwość kształcenia (1), możliwość szkoleniowa (1)

Frachtlunternehmen (5) other: przewoźnik (3)

Fragelbogen (2333) Bogen mit Fragen: kwestionariusz (1707), pytanie w kwestionariuszu (384), pytanie kwestionariusza (16)

Fragelbögen (81) Fragebogen, other: kwestionariusz (58), ankieta (6)

Fragelbogens (236) Fragebogen, other: kwestionariusz (175), ankieta na temat (1)

Frauenverband (1) Verband der Frauen: federacja kobiet (1)

Freigelände (2) freie Gelände: wybieg (2)

Freihafens (4) Freihafen, freie Hafen: wolnocłowy port (3)

Freiheitsentzug (41) Entzug der Freiheit: pozbawienie wolności (18)

Freiheitsstrafe (93) other: pozbawienie wolności (4), kara pozbawienia wolności (3), kara więzienia (2), więzienie (2), wyrok pozbawienia wolności (1)

Freilager (211) freie Lager: skład wolnocłowy (153), wolny skład (3)

Freiraum (12) freie Raum: wolna przestrzeń (3), obszar bez przeszkód (1), wolne miejsce (1)

Freistaat (82) freie Staat: wolny kraj (26)

Freilzone (343) freie Zone: wolny obszar (129)

Freilzonen (138) Freizone, freie Zone: strefa wolnocłowa (62), wolny obszar (8)

Fremdenfeindlichkeit (287) Feindlichkeit gegen Fremde: ksenofobia (244)

Fremdenverkehr (115) other: turystyka (80), sektor turystyki (2), ruch turystyczny (1), sektor turystyczny (1)

Fremdkörper (7) fremde Körper: ciało obce (4)

Fremdkörpern (3) Fremdkörper, fremde Körper: ciało obce (1)

Friedensmaßnahmen (1) Friedensmaßnahme, Maßnahme für den Frieden: środek na rzecz pokoju (1)

Friedensprozesse (10) Friedensprozess, Prozess für Frieden: proces pokojowy (10)

Frishhaltung (3) : utrzymanie (2)

Fristverlängerung (120) *Verlängerung der Frist*: przedłużenie terminu (44), przedłużenie terminów (7), dodatkowy termin (4), odroczenie terminu (3), przedłużenie czasu (3)

Frittlergeräte (3) *Frittiergerät, Gerät zum Frittieren*: frytkownica (3)

Fruchtsaft (88) *Saft aus der Frucht*: sok owocowy (69)

Frühjahr (151) *idiom*: wiosna (60), okres wiosenny (2)

Frühlingszwiebeln (6) *Frühlingszwiebel, Zwiebel im Frühling*: cebula dymki (1)

FSCI-Subventionen (1) *FSC-Subvention, other*: subsydium FSC (1)

FTV-Modelle (6) *FTV-Modell, other*: model OTVK (2), typ OTVK (2)

FTV-Produktion (6) *other*: produkcja OTVK (5)

Führungsfähigkeit (4) *Fähigkeit der Führung*: zdolność zarządzania (4)

Führungskatheter (6) *other*: cewnik naczyniowy (2)

Führungskräfte (96) *Führungskraft, führende Kraft*: kadra kierownicza (20), kierownictwo (9), personel zarządzający (3), kadra zarządzająca (2)

Führungsmechanismen (1) *Führungsmechanismus, Mechanismus der Führung*: mechanizm nadzoru (1)

Füllmengen (1) *Füllmenge, Menge zum Füllen*: nominalna ilość (1)

Fundstellen (134) *Fundstelle, Stelle des Fundes*: odniesienie (39), referencja (2), źródło (1)

Funkanlagen (108) *Funkanlage, Anlage zum Funken*: urządzenie radiowe (52), sprzęt radiowy (31), sprzęt łączności radiowej (1)

Funkantenne (2) *Antenne für den Funk*: antena radiowa (1)

Funkleinrichtungen (166) *Funkleinrichtung, Einrichtung zum Funken*: urządzenie radiowe (154)

Funkfrequenzen (96) *Funkfrequenz, Frequenz des Funks*: częstotliwość radiowa (56), widmo radiowe (11), radiowa częstotliwość (6), spektrum radiowe (6), częstotliwość (3), widmo częstotliwości radiowych (1)

Funklgeräte (80) *Funkgerät, Gerät zum Funken*: urządzenie radiowe (20), radio (2), sprzęt radiowy (2), aparat radiowy (1)

Funktionsbeschreibungen (1) *Funktionsbeschreibung, Beschreibung der Funktion*: operacyjny opis (1)

Funktionsrahmens (3) *Funktionsrahmen, Rahmen der Funktion*: rama działania (1), rama funkcjonowania (1)

Funktionsweise (561) *Weise der Funktion*: funkcjonowanie (275), sposób funkcjonowania (19)

Fusionsentwicklung (2) *Entwicklung der Fusion*: rozwój syntezy jądrowej (1)

Fusionskontrolle (620) *Kontrolle der Fusion*: kontrola połączeń (22), kontrola połączeń przedsiębiorstw (8), kontrola koncentracji (7), badanie połączenia (1), kontrola łączenia (1), kontrola połączenia (1), regulacja (1)

Fußgängerschutz (8) *Fußgängerschutz, Schutz für Fußgänger*: ochrona pieszych (3)

Fußnote (411) *idiom*: przypis (251)

Futtererzeugnisse (1) *Futtererzeugnis, Erzeugnis als Futter*: produkt paszowy (1)

Futterkohl (3) *Kohl als Futter*: kapusta pastewna (3)

Futtermittel (974) *Mittel als Futter*: pasza (709), pasza zwierzęca (8), karma (6), materiał paszowy (6), środek żywienia (4)

Futtermitteln (1027) *Futtermittel, Mittel als Futter*: pasza (670), żywienie zwierząt (34), pasza zwierzęca (15), środek żywienia (5)

Futterpflanzen (104) *Futterpflanze, Pflanze als Futter*: roślina pastewna (80), pasza (2)

GAP-Reform (77) *other*: reforma WPR (62)

Garantiefonds (883) *garantierte Fonds*: fundusz gwarancyjny (228), fundusz gwarancji (50), gwarancja z funduszu (2)

Garantiepreis (15) *Preis der Garantie*: cena gwarantowana (14), gwarantowana cena (1)

Garnelenschwänze (1) *Garnelenschwanz, Schwanz der Garnele*: ogon krewetek (1)

Gartenleiche (1) *Gartenteich, Teich im Garten*: staw ogrodowy (1)

Gasgeräte (77) *Gasgerät, other*: urządzenie gazowe (27), urządzenie spalające gaz (19), odbiornik spalający gaz (11)

Gaslarks (2) *Koks aus Gas*: koks gazowy (2)

Gaskunden (6) *Gaskunde, Kunde für Gas*: odbiorca gazu (3), konsument gazu ziemnego (1)

Gaslieferung (44) *Lieferung des Gases*: dostawa gazu (41)

Gasnetz (4) *other*: system gazowniczy (2), sieć gazowa (1)

Gaspreisen (15) *Gaspreis, Preis für Gas*: cena gazu (14)

Geberländern (11) *Geberland, Land als Geber*: darczyńca z państw (1)

Gebietsleinheiten (112) *Gebiets-einheit, Einheit des Gebietes*: jednostka terytorialna (81), terytorialna jednostka (3)

Gebietskontinuität (3) *Kontinuität des Gebietes*: ciągłość terytorialna (3)

Gebietskörperschaften (1350) *Gebietskörperschaft, Körperschaft des Gebiets*: władza (367), władza lokalna (83), samorząd terytorialny (16), władza terytorialna (9), władza regionalna (6)

Gebirgsregionen (5) *Gebirgsregion, gebirgige Region*: region górski (2)

Gebirgslücken (2) *Rücken des Gebirges*: łańcuch górski (1)

Gebrauchtfahrzeug (2) *gebrauchte Fahrzeug*: używany środek transportu (1)

Gebührenbescheide (4) *Gebührenbescheid, Bescheid über Gebühren*: pobierana opłata (1)

Gebührenklassen (1) *Gebührenklasse, Klasse der Gebühren*: kategoria opłat (1)

Geburtenzulage (84) *Zulage wegen der Geburt*: dodatek z tytułu narodzin dziecka (22), dodatek z tytułu narodzin (2), dodatek z tytułu urodzenia dziecka (1)

Gedankenstrich (3644) *idiom*: myślnik (6)

Gedenkstätte (1) *Stätte des Gedenkens*: upamiętnienie miejsca (1)

Gefahrenabwehr (512) *Abwehr von Gefahren*: bezpieczeństwo (172)

Geflügelfleisch (442) *Fleisch vom Geflügel*: mięso drobiowe (391), mięso z drobiu (12)

Geflügelhalter (2) *Halter des Geflügels*: hodowca drobiu (2)

Geflügelpest (318) *Pest beim Geflügel*: ptasia grypa (97)

Gefriergeräten (9) *Gefriergerät, Gerät zum Gefrieren*: urządzenie chłodnicze (2), zamrażarka (2)

Gegenleistungen (81) *Gegenleistung, other*: kompensata (14), świadczenie kompensacyjne (5), środek wyrównawczy (2), świadczenie wzajemne (2), rekompensata (1), świadczenie zwrotne (1)

Gegenleistung (627) *other*: wkład (139), rekompensata (138)

Gegenmaßnahmen (156) *Gegenmaßnahme, other*: środek zaradczy (58), przeciwdziałanie (10), środek zapobiegawczy (3)

Gegenpartei (95) *other*: kontrahent (52), strona przeciwna (8), druga strona (3)

Gegensatz (458) *idiom*: przeciwieństwo (181)

Gegenseitigkeitslerfordernis (2) *Erfordernis der Gegenseitigkeit*: warunek wzajemności (1), wymóg wzajemności (1)

Gegenseitigkeitsklauseln (3) *Gegenseitigkeitsklausel, Klausel auf Gegenseitigkeit*: klauzula o wzajemności (1), klauzula o wzajemności traktowania (1), klauzula wzajemności (1)

Gegen teil (170) *other*: przeciwieństwo (2)

Gegenwert (159) *other*: równowartość (67), odpowiednik (6), ekwiwalent (4)

Gegenzug (85) *other*: zamiana (27), odpowiedź (4)

Geheimarmee (2) *geheime Armee*: tajna zbrojna bojówka (1)

Geldbeträgen (22) Geldbetrag, Betrag der Gelder: kwota pieniężna (4), środek (3), kwota (1), środek pieniężny (1)

Geldbuße (645) Geld als Buße: grzywna (519), kwota grzywny (9), kara pieniężna (6)

Geldbußen (369) Geldbuße, Geld als Buße: grzywna (288), kara finansowa (1)

Geldfälschung (133) Fälschung des Geldes: fałszowanie pieniędzy (6), fałszowanie znaków pieniężnych (1)

Geldgeber (81) Geber des Geldes: inwestor (4), kredytodawca (4), ofiarodawca (4), wierzyciel (3), darczyńca (2)

Geldgebern (87) Geldgeber, Geber des Geldes: darczyńca (12), inwestor (8), dawca (3), podmiot finansujący (2), dostarczyciel funduszy (1)

Geldgebers (9) Geldgeber, Geber des Geldes: inwestor (4), kredytodawca (1), wierzyciel (1)

Geldleistungen (78) Geldleistung, Leistung für das Geld: świadczenie pieniężne (48), zasiłek pieniężny (2), świadczenie rzeczowe (1)

Geldpolitik (81) Politik des Geldes: polityka pieniężna (47), polityka monetarna (18), polityka walutowa (2), polityka finansowa (1)

Geldtransfers (128) Geldtransfer, Transfer des Geldes: przekaz pieniężny (100), przekaz środków pieniężnych (1), przelew środków (1), transfer finansowy (1), transfer pieniędzy (1), transfer środków (1), zlecenie płatnicze (1)

Geldwäsche (533) Wäsche der Gelder: pranie pieniędzy (342), pranie brudnych pieniędzy (71), proceder prania pieniędzy (7), zjawisko prania pieniędzy (6), zjawisko prania brudnych pieniędzy (5), praktyka prania pieniędzy (2), proceder prania brudnych pieniędzy (2)

Gelenkfahrzeugen (1) Gelenkfahrzeug, Fahrzeug mit Gelenk: pojazd przegubowy (1)

Geltungsbereich (1626) Bereich der Geltung: zakres (884), zakres stosowania (166), zakres zastosowania (87), zakres obowiązywania (33), obszar stosowania (5)

Geltungsbereichs (242) Geltungsbereich, Bereich der Geltung: zakres (89), zakres stosowania (14)

Geltungsdauer (1384) Dauer der Geltung: okres ważności (200), okres obowiązywania (145), okres stosowania (81), termin ważności (31), czas obowiązywania (29)

Gemeinkosten (236) gemeine Kosten: ogólny koszt (15), wydatek ogólny (9), koszt ogólny (8), koszt wspólny (2), ogólny wydatek (2), przyjęty koszt (2), wspólny koszt (1)

Gemeinnutzen (1) gemeine Nutzen: wspólny pożytek (1)

Gemeinschaftsabkommens (208)

Gemeinschaftsabkommen, gemeinschaftliche Abkommen: umowa wspólnotowa (168)

Gemeinschaftslaktion (113) Aktion der Gemeinschaft: działanie wspólnoty (61), działanie wspólnotowe (21), wspólnotowe działanie (14), program wspólnoty (2), interwencja wspólnoty (1), program wspólnotowy (1), środek wspólnotowy (1), środek wspólny (1), wspólny środek (1)

Gemeinschaftsbeihilfe (122) Beihilfe der Gemeinschaft: pomoc wspólnotowa (56), wspólnotowa pomoc (13), pomoc wspólnoty (9), wsparcie wspólnotowe (6), wsparcie wspólnoty (5), pomoc ze wspólnoty (4)

Gemeinschaftsbeihilfen (80) Gemeinschaftsbeihilfe, Beihilfe der Gemeinschaft: pomoc wspólnotowa (52), wsparcie wspólnoty (6), pomoc wspólnoty (5), wspólnotowa pomoc (3), dotacja wspólnotowa (2), pomoc unijna (1), wsparcie wspólnotowe (1)

Gemeinschaftsbeschluß (2) Gemeinschaftsbeschluss, Beschluss der Gemeinschaft: decyzja wspólnoty (1)

Gemeinschaftsbeteiligung (152) Beteiligung der Gemeinschaft: wkład wspólnoty (45), wspólnotowy udział (27), wkład wspólnotowy (21), udział wspólnoty (16), pomoc wspólnotowa (5), udział wspólnotowy (2)

Gemeinschaftsdimension (15) Dimension der Gemeinschaft: wymiar wspólnotowy (9), wspólnotowy wymiar (4)

Gemeinschaftsdokumenten (3) Gemeinschaftsdokument, Dokument der Gemeinschaft: dokument wspólnotowy (2), dokument wspólnoty (1)

Gemeinschaftsebene (2533) Ebene der Gemeinschaft: poziom wspólnotowy (877), poziom wspólnoty (667), szczebel wspólnotowy (229), szczebel wspólnoty (204), szczebel unijny (13), poziom europejski (9), płaszczyzna wspólnotowa (8)

Gemeinschaftseinrichtungen (111) Gemeinschaftseinrichtung, Einrichtung der Gemeinschaft: instytucja wspólnotowa (26), organ wspólnotowy (20), organ wspólnoty (20), instytucja wspólnoty (10), agencja wspólnotowa (5), organy wspólnoty (3), agencja wspólnoty (2), organ wspólnot (1)

Gemeinschaftserzeugern (14) Gemeinschaftserzeuger, Erzeuger der Gemeinschaft: producent wspólnotowy (7), producent we wspólnocie (2), producent ze wspólnoty (2), wspólnotowy producent (1)

Gemeinschaftsförderung (92) Förderung der Gemeinschaft: wsparcie wspólnotowe (23), wsparcie wspólnoty (13), finansowanie wspólnotowe (5), wspólnotowe wsparcie (4), pomoc

wspólnotowa (3), pomoc wspólnoty (3), wspólnotowe finansowanie (2)

Gemeinschaftsgebiet (77) Gebiet der Gemeinschaft: terytorium wspólnoty (38), obszar wspólnoty (10), teren wspólnoty (8), region wspólnoty (2), przestrzeń wspólnotowa (1)

Gemeinschaftsgericht (4) Gericht der Gemeinschaft: sąd wspólnotowy (2)

Gemeinschaftsgewässern (275) Gemeinschaftsgewässer, Gewässer der Gemeinschaft: woda terytorialna wspólnoty (44)

Gemeinschaftshersteller (2208) Hersteller in der Gemeinschaft: producent wspólnotowy (1615), wspólnotowy producent (123), producent ze wspólnoty (116), producent wspólnoty (96), producent we wspólnocie (36), producent przemysłu wspólnotowego (8), przedsiębiorstwo wspólnotowe (4)

Gemeinschaftsherstellern (464) Gemeinschaftshersteller, Hersteller in der Gemeinschaft: producent wspólnotowy (318)

Gemeinschaftshilfe (322) Hilfe der Gemeinschaft: pomoc wspólnotowa (144), pomoc wspólnoty (82), wsparcie wspólnotowe (12), wsparcie wspólnoty (11)

Gemeinschaftsinitiative (113) Initiative der Gemeinschaft: inicjatywa wspólnotowa (67), wspólnotowa inicjatywa (11), inicjatywa wspólnoty (8), działanie wspólnoty (1), wspólna inicjatywa (1)

Gemeinschaftsinstrumentarien (2) Gemeinschaftsinstrumentarium, Instrumentarium der Gemeinschaft: instrument wspólnotowy (2)

Gemeinschaftsinstruments (23) Gemeinschaftsinstrument, Instrument der Gemeinschaft: instrument wspólnotowy (13), narzędzie wspólnoty (2), instrument wspólnoty (1), wspólnotowy akt (1)

Gemeinschaftsinteresses (136) Gemeinschaftsinteresse, Interesse der Gemeinschaft: interes wspólnoty (109), interes wspólnotowy (20), wspólnotowy interes (2)

Gemeinschaftslizenz (69) gemeinschaftliche Lizenz: licencja wspólnotowa (60), zezwolenie wspólnotowe (4)

Gemeinschaftsmarke (811) Marke in der Gemeinschaft: wspólnotowy znak towarowy (628), wspólnotowy znak (104), znak towarowy wspólnoty (6), wspólnotowy towarowy znak (3)

Gemeinschaftsmarkt (2516) Markt der Gemeinschaft: rynek wspólnotowy (1427), rynek wspólnoty (669), wspólnotowy rynek (72), rynek unijny (3), wspólny rynek (2), rynek wspólnot (1)

Gemeinschaftsmaßnahme (83) Maßnahme der Gemeinschaft: środek wspólnotowy (23), działanie wspólnoty (21), działanie wspólnotowe (14),

środek wspólnoty (2), wspólnota działania (2), wspólnotowe działanie (2), wspólnotowy środek (2), wspólnotowa akcja (1)

Gemeinschaftsorgane (228) Gemeinschaftsorgan, Organ der Gemeinschaft: instytucja wspólnotowa (102), instytucja wspólnoty (64), instytucja europejska (6), instytucja wspólnot (5), organ wspólnoty (4), władza wspólnoty (4), organ wspólnotowy (2)

Gemeinschaftsorganen (99) Gemeinschaftsorgan, Organ der Gemeinschaft: instytucja wspólnotowa (40), instytucja wspólnoty (32), instytucja wspólnot (9), wspólnotowa instytucja (2)

Gemeinschaftspolitik (292) Gemeinschaftspolitik, Politik der Gemeinschaft: polityka wspólnotowa (117), polityka wspólnoty (73)

Gemeinschaftspolitik (333) Politik der Gemeinschaft: polityka wspólnotowa (96), polityka wspólnoty (89)

Gemeinschaftsprojekten (1) Gemeinschaftsprojekt, Projekt der Gemeinschaft: projekt wspólnotowy (1)

Gemeinschaftsrahmen (338) Rahmen der Gemeinschaft: wytyczna (73), wspólnotowa rama (42)

Gemeinschaftsrahmens (369) Gemeinschaftsrahmen, Rahmen der Gemeinschaft: wspólnotowa wytyczna (23), wspólnotowa rama (20), wytyczna wspólnoty (19), wytyczna wspólnotowa (17)

Gemeinschaftsrecht (2281) Recht der Gemeinschaft: prawo wspólnotowe (800), prawodawstwo wspólnotowe (178), prawo wspólnoty (103), przepis wspólnotowy (66), prawodawstwo wspólnoty (47), ustawodawstwo wspólnotowe (38), wspólnotowe prawo (22), przepis wspólnoty (13)

Gemeinschaftsrechts (995) Gemeinschaftsrecht, Recht der Gemeinschaft: prawo wspólnotowe (603), prawodawstwo wspólnotowe (75), prawo wspólnoty (41), prawodawstwo wspólnoty (22), przepis wspólnotowy (18), ustawodawstwo wspólnotowe (10), ustawodawstwo wspólnoty (7), legislacja wspólnotowa (6)

Gemeinschaftsregeln (113) Gemeinschaftsregel, Regel der Gemeinschaft: reguła wspólnotowa (39), wspólna zasada (15), przepis wspólnotowy (14), zasada wspólnotowa (14), wspólnotowa zasada (4), przepis wspólnoty (3), regulacja wspólnotowa (2), wspólnotowa reguła (2), wspólnotowy przepis (2)

Gemeinschaftsschiffe (354) Gemeinschaftsschiff, Schiff der Gemeinschaft: statek wspólnotowy (270), statek wspólnoty (36)

Gemeinschaftsstempel (7) Stempel der Gemeinschaft: pieczęć wspólnotowa (2), stempel wspólnotowy (2),

znak wspólnotowy (2), stempel wspólnoty (1)

Gemeinschaftssystem (92) gemeinschaftliche System: wspólnotowy system (31), system wspólnotowy (24), program wspólnotowy (2)

Gemeinschaftsverbrauch (422) Verbrauch in der Gemeinschaft: konsumpcja we wspólnocie (200)

Gemeinschaftswaren (164) Gemeinschaftsware, Ware aus der Gemeinschaft: towar wspólnotowy (124), produkt wspólnotowy (3), towar wspólnoty (3)

Gemeinschaftsweinen (2) Gemeinschaftswein, Wein in der Gemeinschaft: wina wspólnotowa (1), wina ze wspólnoty (1)

Gemüselerzeuger (8) Erzeuger des Gemüses: produkcja warzyw (1)

Genauigkeitsklassen (35) Genauigkeitsklasse, Klasse der Genauigkeit: klasa dokładności (9)

Genehmigungsbehörde (150) Behörde für die Genehmigung: organ zatwierdzający (27), organ udzielający homologacji (19), organ wydający koncesje (17), organ licencyjny (6), organ wydający licencje (5), organ przyznający homologację (2), organ przyznający licencję (2), organ wydający licencję (2)

Genehmigungsfrist (1) Frist für die Genehmigung: termin zatwierdzenia (1)

Genehmigungsinstrument (1) Instrument für die Genehmigung: dokument zatwierdzający (1)

Genehmigungsrunde (8) Runde zur Genehmigung: runda licencyjna (4), runda udzielania zezwoleń (1), runda wydawania zezwoleń (1)

Genehmigungslurkunde (143) Urkunde über die Genehmigung: dokument zatwierdzenia (39), dokument zatwierdzający (28), dokument przyjęcia (6), dokument uzgodnień (6), instrument zatwierdzający (5), akt zatwierdzenia (3), instrument zatwierdzenia (3)

Genehmigungsverfahren (184) Verfahren zur Genehmigung: procedura zatwierdzania (22), procedura zezwoleń (20), procedura zatwierdzająca (6), procedura zatwierdzenia (4), proces zatwierdzania (4)

Genehmigungszeichen (130) Zeichen der Genehmigung: znak homologacji (99), oznakowanie homologacji (2)

Generallanwalt (185) other: rzecznik generalny (54), adwokat generalny (4)

Generalldirektionen (281) Generaldirektion, other: dyrekcja generalna (188)

Generalldirektion (1067) other: dyrekcja generalna (579), generalna dyrekcja (3)

Generalldirektoren (148) Generaldirektor, other: dyrektor generalny (133),

dyrekcja generalna (3), generalny dyrektor (1)

Generalldirektor (738) other: dyrektor generalny (290)

Generalldirektors (94) Generaldirektor, other: dyrektor generalny (68), dyrektor dyrekcji (1), dyrektor naczelny (1)

Generallsekretariat (525) other: sekretariat generalny (462)

Generallsekretariats (118) Generalsekretariat, other: sekretariat generalny (79)

Generallsekretär (945) other: sekretarz generalny (754)

Generallsekretärs (259) Generalsekretär, other: sekretarz generalny (199)

Generallversammlung (235) other: walne zgromadzenie (108), sesja generalna (6), zebranie ogólne (1), zgromadzenie generalne (1), zgromadzenie narodowe (1)

Genomlanalyse (1) Analyse des Genoms: analiza genomu (1)

Genuss-tauglichkeit (83) Tauglichkeit zum Genuss: wartość zdrowotna (2), świadectwo zdrowia (1), znak zdrowia publicznego (1), znak zdrowotności (1)

Geoldaten (39) other: dane przestrzenne (26), informacja przestrzenna (7)

Gepäckstücke (9) Gepäckstück, Stück des Gepäcks: bagaż (8), sztuka bagażu (1)

Geräuschpegel (96) Pegel des Geräusches: poziom hałasu (64), hałas odczuwany (2), poziom głośności (1)

Gerichtshofes (1184) Gerichtshof, idiom: trybunał (650), trybunał sprawiedliwości (346)

Gerichtshof (2181) idiom: trybunał sprawiedliwości (1092), trybunał (765)

Gerichtshofs (856) Gerichtshof, idiom: trybunał sprawiedliwości (544), trybunał (179)

Gerichtslordnung (2) Ordnung des Gerichtes: jursdykcja (1), porządek prawny (1)

Gerichtsverfahren (275) gerichtliche Verfahren: postępowanie sądowe (106)

Geringfügigkeitschwelle (131) Schwelle der Geringfügigkeit: poziom minimalny (14), minimalny próg (6), próg nieistotności (4), próg minimalny (3), margines minimalny (2), minimalna wartość progowa (2), minimalny margines (2)

Gersternte (1) Ernte der Gerste: zbiór jęczmienia (1)

Gesamtaufbau (1) gesamte Aufbau: ogólna struktura (1)

Gesamtbewertung (94) gesamte Bewertung: ogólna ocena (52), całościowa ocena (13), ocena ogólna (5), zintegrowana ocena (2), całościowa ewaluacja (1), ocena całości (1)

Gesamtleinführen (108) Gesamteinfuhr, gesamte Einfuhr: całkowity przywóz (36), łączny przywóz (19), cały

przywóz (9), ogólny przywóz (6), ogólny przywozu (5), całkowita wielkość przywozu (3), całkowita ilość produktu (1), łączna wielkość przywozu (1), ogólna wielkość przywozu (1), wielkość przywozu (1)

Gesamtlerzeugnis (2) *gesamte Erzeugnis*: cały produkt (1)

Gesamtetat (1) *gesamte Etat*: ogólny budżet (1)

Gesamtforschung (1) *gesamte Forschung*: łączny nakład (1)

Gesamtfrist (6) *gesamte Frist*: całkowity okres (2), okres całkowity (2)

Gesamtgeschäft (4) *gesamte Geschäft*: całkowita działalność (2)

Gesamtgewicht (160) *gesamte Gewicht*: masa całkowita (30), całkowita waga (24), całkowita masa (17), łączna waga (5), ciężar maksymalny (3), maksymalna masa (3)

Gesamthaushalt (101) *gesamte Haushalt*: budżet ogólny (41), ogólny budżet (16), całkowity budżet (5), fundusz ogólny (3), łączny budżet (1)

Gesamtkosten (547) *gesamte Kosten*: całkowity koszt (234)

Gesamtmenge (859) *gesamte Menge*: całkowita ilość (319), łączna ilość (70), ogólna ilość (64), ilość całkowita (54), całkowita wielkość (41), łączna wielkość (29), ogólna wielkość (27), cała ilość (13), całość (11)

Gesamt mengen (195) *Gesamtmenge, gesamte Menge*: całkowita ilość (81), łączna ilość (35), ogólna ilość (14), ilość całkowita (12), ilość globalna (9), całkowita wielkość (3), łączna wielkość (2), suma ilości (2)

Gesamtsumme (134) *gesamte Summe*: całkowita kwota (13), ogólna kwota (9), łączna kwota (7), całkowita suma (6), suma całkowita (5), łączna suma (4), łączna wartość (3), ogólna suma (3)

Gesamtumsatz (142) *gesamte Umsatz*: całkowity obrót (54), łączny obrót (40), ogólny obrót (11), obrót łączny (4), obrót całkowity (2)

Gesamtverwaltung (2) *gesamte Verwaltung*: administracyjne zarządzanie (1), całościowe zarządzanie (1)

Gesamt volumen (236) *gesamte Volumen*: całkowita kwota (70), całkowita wielkość (16), ogólna wielkość (15), łączna kwota (9), ogólne natężenie (5), całkowita wartość (4), całkowity wolumen (4), łączna objętość (4), łączna wielkość (4)

Gesamt vorteile (2) *Gesamt vorteil, gesamte Vorteil*: cała korzyść (1), ogólna korzyść (1)

Gesamtwert (319) *gesamte Wert*: całkowita wartość (105)

Gesamtzahl (396) *gesamte Zahl*: całkowita liczba (136)

Geschäftsanteile (42) *Geschäftsanteil, Anteil der Geschäfte*: udział (33)

Geschäftsaufnahme (1) *Aufnahme der Geschäfte*: rozpoczęcie działalności (1)

Geschäftsbereiche (88) *Geschäftsbereich, Bereich der Geschäfte*: sektor działalności (9), dziedzina działalności (4), zakres działalności (4), obszar działalności (3), część działalności (2), segment działalności (2)

Geschäftsbereichen (445) *Geschäftsbereich, Bereich der Geschäfte*: udział w koncentracji (183)

Geschäftsbereich (92) *Bereich der Geschäfte*: sektor działalności (5), dziedzina działalności (3)

Geschäftsentwicklung (5) *Entwicklung des Geschäftes*: rozwój handlowy (1), rozwój sytuacji handlowej (1)

Geschäftsfeld (39) *Feld der Geschäfte*: sektor (6), działalność (4), obszar działalności (1), sektor działalności (1), zakres działalności (1)

Geschäftsführer (94) *Führer der Geschäfte*: dyrektor (13), zarządca (6), kierownik (3), dyrektor wykonawczy (2), dyrektor zarządzający (2)

Geschäftsführung (181) *Führung der Geschäfte*: zarządzanie (50), zarządzanie przedsiębiorstwem (4), prowadzenie działalności (2)

Geschäftsjahre (84) *Geschäftsjahr, Jahr im Geschäft*: rok obrachunkowy (21), rok budżetowy (17), rok obrotowy (16), rok finansowy (5), okres obliczeniowy (1), sprawozdanie finansowe (1)

Geschäftsjahres (208) *Geschäftsjahr, Jahr im Geschäft*: rok obrotowy (74), rok budżetowy (42), rok obrachunkowy (18), rok gospodarczy (8), rok finansowy (5)

Geschäftsleitung (99) *Leitung der Geschäfte*: zarząd (12), kierownictwo (9), zarządzanie spółki (3), dyrekcja (1), dyrektor (1), kadra kierownicza (1)

Geschäftslizenz (2) *Lizenz für das Geschäft*: zezwolenie na prowadzenie działalności (1)

Geschäftsname (1) *Name des Geschäftes*: nazwa handlowa (1)

Geschäftsordnung (2027) *geschäftliche Ordnung*: regulamin (1746), regulamin wewnętrzny (31), przepis wewnętrzny (5)

Geschäftspartner (82) *Partner für das Geschäft*: podmiot (20), kontrahent (10), partner handlowy (3), partner biznesowy (2)

Geschäftspraktiken (202) *Geschäftspraktik, Praktik im Geschäft*: praktyka handlowa (150), praktyka gospodarcza (2)

Geschäftssegment (2) *Segment des Geschäftes*: segment działalności (1)

Geschäftsstelle (60) *Stelle für das Geschäft*: sekretariat (15), kancelaria (6), siedziba (4), oddział (3)

Geschäftstätigkeit (573) *geschäftliche Tätigkeit*: działalność (302), działalność gospodarcza (64), działalność

operacyjna (13), prowadzona działalność (10), działalność komercyjna (9), prowadzenie działalności (8), komercyjna działalność (4)

Geschäftsumfang (14) *Umfang des Geschäftes*: skala prowadzonej działalności (2)

Geschäftsvereinbarung (1) *geschäftliche Vereinbarung*: umowa handlowa (1)

Geschäftsverhältnisse (2) *Geschäftsverhältnis, geschäftliche Verhältnisse*: stosunek handlowy (1)

Geschäftsverkehr (153) *geschäftliche Verkehr*: handel elektroniczny (46), transakcja handlowa (14), sektor elektroniczny (2)

Geschäftsvorgänge (122) *Geschäftsvorgang, Vorgang im Geschäft*: transakcja (74), czynność (4), działanie (2)

Geschäftsvorgängers (2) *Geschäftsvorgänger, Vorgänger im Geschäft*: poprzednik gospodarczy (1)

Geschmacksmuster (166) *Muster vom Geschmack*: wzór przemysłowy (4), wzór wspólnotowy (3), wzór zawarty (3)

Geschmacksmustern (19) *Geschmacksmuster, Muster des Geschmacks*: wzór (14), wzór przemysłowy (1)

Geschwindigkeitsbegrenzern (17) *Geschwindigkeitsbegrenzer, Begrenzer der Geschwindigkeit*: urządzenie ograniczenia prędkości (9), ogranicznik prędkości (1)

Gesetzeserlaß (20) *Gesetzeserlass, Erlass des Gesetzes*: dekret z mocą ustawy (6)

Gesetzgeber (167) *Geber des Gesetzes*: prawodawca (51), ustawodawca (50), organ prawodawczy (5), władza ustawodawcza (4), organ legislacyjny (2)

Gesichtspunkte (161) *Gesichtspunkt, idiom*: aspekt (58)

Gesichtspunkten (247) *Gesichtspunkt, idiom*: punkt widzenia (69)

Gesichtspunkt (266) *idiom*: punkt widzenia (53)

Gesprächsrunde (4) *Runde der Gespräche*: runda dyskusji (1)

Gesundheitslalarms (4) *Gesundheitsalarm, Alarm für die Gesundheit*: alarm sanitarny (2)

Gesundheitsbescheinigung (348) *gesundheitliche Bescheinigung*: świadectwo zdrowia (267), świadectwo zdrowotne (5), certyfikat zdrowia (2)

Gesundheitsdienste (93) *Gesundheitsdienst, Dienst der Gesundheit*: służba zdrowia (12), opieka zdrowotna (5), usługa zdrowotna (5), usługa medyczna (3), usługa medycyny (2)

Gesundheitsdokumente (2) *Gesundheitsdokument, Dokument für die Gesundheit*: dokument zdrowia (1)

Gesundheitsfaktoren (9) *Gesundheitsfaktor, Faktor der Gesundheit*:

- uwarunkowanie zdrowotne (5), czynnik wpływający na zdrowie (1), czynnik zdrowia (1)
- Gesundheitsfonds (6)** *Fonds für die Gesundheit*: fundusz zdrowia (1)
- Gesundheitsfürsorge (108)** *gesundheitliche Fürsorge*: opieka zdrowotna (46), ochrona zdrowia (26), system opieki zdrowotnej (3)
- Gesundheitsgefahren (46)** *Gesundheitsgefahr, Gefahr für die Gesundheit*: zagrożenie dla zdrowia (27), zagrożenie zdrowia (4), ryzyko dla zdrowia (2)
- Gesundheitsrisiken (103)** *Gesundheitsrisiko, gesundheitliche Risiko*: zagrożenie dla zdrowia (26), zagrożenie zdrowia (21), ryzyko dla zdrowia (9), ryzyko zdrowotne (2), zagrożenie zdrowotne (2)
- Gesundheitslshutzes (346)** *Gesundheitslshutz, Schutz der Gesundheit*: ochrona zdrowia (110)
- Gesundheitslshutz (845)** *Schutz der Gesundheit*: ochrona zdrowia (435)
- Gesundheitslsituation (6)** *gesundheitliche Situation*: sytuacja zdrowotna (2), stan zdrowia (1), sytuacja sanitarna (1)
- Gesundheitslstatus (214)** *gesundheitliche Status*: stan zdrowia (66), status zdrowotny (49), zdrowie (18), status zdrowia (7), status zdrowotności (2), sytuacja zdrowotna (2), stan sanitarny (1)
- Gesundheitsltourismus (2)** *Tourismus der Gesundheit*: turystyka zdrowotna (1)
- Gesundheitslüberwachung (157)** *Überwachung der Gesundheit*: kontrola zdrowotna (40), kontrola zdrowia (22), kontrola sanitarna (16), badanie lekarskie (9), inspekcja sanitarna (9), monitorowanie zdrowia (5), nadzór medyczny (5), nadzór sanitarny (5), profilaktyczne badanie (4)
- Gesundheitslversorgung (237)** *gesundheitliche Versorgung*: opieka zdrowotna (143), usługa zdrowotna (7), służba zdrowia (6), opieka medyczna (5), ochrona zdrowia (4)
- Gesundheitslwesen (347)** *other*: opieka zdrowotna (60), służba zdrowia (33), zdrowie publiczne (20)
- Gesundheitslwesens (127)** *Gesundheitswesen, other*: opieka zdrowotna (20), zdrowie publiczne (17), służba zdrowia (11), system opieki zdrowotnej (6), sektor zdrowia (3), dziedzina zdrowia (2)
- Gesundheitslzustand (170)** *Zustand der Gesundheit*: stan zdrowia (86), stan zdrowotny (8), sytuacja zdrowotna (4), status zdrowotny (2), stan sanitarny (1), zdrowotność (1)
- Getränkeltategorien (2)** *Getränkeltategorie, Kategorie der Getränke*: kategoria napojów (2)
- Getreidelarten (116)** *Getreideart, Art des Getreides*: rodzaj zbóż (12), gatunek zbóż (7), rodzaj zboża (2)
- Getreidelart (175)** *Art des Getreides*: zboże (110), rodzaj zbóż (6), rodzaj zboża (3)
- Getreidelerzeugnisse (129)** *Getreideerzeugnis, Erzeugnis aus Getreide*: produkt zbożowy (66), produkt sektora zbożowego (29)
- Getreidelerzeugnissen (103)** *Getreideerzeugnis, Erzeugnis aus Getreide*: produkt zbożowy (96), produkt w sektorze zbóż (1)
- Getreidelflocken (5)** *Getreideflocke, Flocken aus Getreide*: płatek zbożowy (4)
- Getreidelmenge (82)** *Menge an Getreide*: ilość zbóż (79), ilość zboża (2)
- Getreidelmengen (31)** *Getreidemenge, Menge des Getreide*: ilość zbóż (20), ilość zboża (5)
- Getreidelsektor (391)** *Sektor des Getreides*: sektor zbóż (56), sektor zbożowy (4), rynek zbóż (3)
- Getreidelstärke (10)** *Stärke aus Getreide*: skrobia zbożowa (3)
- Getriebeingang (1)** *Gang im Getriebe*: przełożenie biegów (1)
- Gewässerlshutzes (7)** *Gewässerlshutz, Schutz der Gewässer*: ochrona wód (3), ochrona wody (2)
- Gewässerlshverunreinigungen (2)** *Gewässerlshverunreinigung, Verunreinigung der Gewässer*: zanieczyszczenie wody (1), zanieczyszczenie wód (1)
- Gewerbelsteuer (82)** *gewerbliche Steuer*: podatek przemysłowy (34), podatek od działalności gospodarczej (18), podatek od prowadzenia działalności gospodarczej (2), podatek handlowy (1), podatek od działalności (1)
- Gewichtsklassen (95)** *Gewichtsklasse, Klasse des Gewichts*: klasa wagowa (27), kategoria wagowa (11), grupa wagowa (4), kategoria masy (2), klasyfikacja wagowa (1)
- Gewinnleinbußen (11)** *Gewinneinbuße, Einbuße beim Gewinn*: spadek zysków (3), zmniejszenie zysków (2), spadek zysku (1), strata w zyskach (1)
- Gewinnlspanne (680)** *Spanne für den Gewinn*: marża zysku (350), poziom zysku (30), margines zysku (24), stopa zysku (9), poziom zysków (3)
- Gewinnlspannen (130)** *Gewinnlspanne, Spanne für den Gewinn*: marża zysku (49), stopa zysku (5), marża zysków (2), poziom zysków (2), poziom marży (1), poziom zysku (1)
- Gewinnlzuschlag (1)** *Zuschlag für Gewinn*: dodatek na zysk (1)
- GFPI-Vorschriften (18)** *GFP-Vorschrift, other*: zasada WPRyb (8), norma WPRyb (3), zasada wspólnej polityki rybołówstwa (3), przepis WPR (1)
- Gipfeltreffen (160)** *Treffen auf dem Gipfel*: szczyt (58), spotkanie na szczycie (5), spotkanie (3), konferencja (1)
- Gipslunternehmen (3)** *other*: przedsiębiorstwo produkujące gips (1)
- Gläubigerlgemeinschaft (2)** *Gemeinschaft der Gläubiger*: ogół wierzycieli (1)
- Gleichbehandlung (996)** *gleiche Behandlung*: równe traktowanie (633), równość traktowania (89), zasada równego traktowania (16), jednakowe traktowanie (15), równouprawnienie (5), równość w traktowaniu (3), sprawiedliwe traktowanie (3)
- Gleichgewicht (474)** *gleiche Gewicht*: równowaga (343)
- Gleichgewicht (183)** *Gleichgewicht, idiom*: równowaga (121), zrównoważenie (6)
- Gliederungslebene (12)** *Ebene der Gliederung*: poziom szczegółowości (3), poziom podziału (1), poziom struktury (1)
- Globalldarlehen (16)** *globale Darlehen*: pożyczka globalna (6), globalny instrument pożyczkowy (4), globalna pożyczka (3), kredyt globalny (2)
- Globallliste (6)** *globale Liste*: wyczerpujący wykaz (3)
- Globallplans (1)** *Globalplan, globale Plan*: globalny plan (1)
- Glühlampen (97)** *Glühlampe, glühende Lampe*: żarówka (61), żarówka elektryczna (6)
- Goldmarkt (8)** *Markt für Gold*: rynek złota (6)
- Gouverneurslrat (88)** *Rat der Gouverneure*: rada prezesów (74), rada gubernatorów (7)
- Grenzgängerlprobleme (1)** *Grenzgängerproblem, Problem der Grenzgänger*: problem pracowników transgranicznych (1)
- Grenzlkontrollen (185)** *Grenzkontrolle, Kontrolle der Grenzen*: kontrola graniczna (132), kontrola na granicach (9), kontrola granic (7), odprawa graniczna (3)
- Grenzlregionen (104)** *Grenzregion, Region an der Grenze*: region przygraniczny (48), region graniczny (14), obszar przygraniczny (10), rejon przygraniczny (4), przygraniczny region (3), region transgraniczny (3), obszar graniczny (1), region nadgraniczny (1), strefa graniczna (1)
- Grenzlschichten (1)** *Grenzlschicht, Schicht an der Grenze*: graniczna warstwa (1)
- Grenzlverkehr (80)** *Verkehr über die Grenze*: ruch graniczny (72), ruch przygraniczny (4)
- Grenzlwerte (1124)** *Grenzwert, Wert an der Grenze*: wartość dopuszczalna (351), wartość graniczna (146), limit (79), dopuszczalny poziom (68), dopuszczalna wartość (44), granica (38), ograniczenie (27), próg (16)
- Grenzlwerten (144)** *Grenzwert, Wert an der Grenze*: wartość dopuszczalna (59), wartość graniczna (30), limit (12),

ograniczenie (5), dopuszczalna wartość (4), dopuszczalny poziom (3), graniczna wartość (2), limit zawartości (2)

Grenz/wertes (20) Grenzwert, Wert an der Grenze: wartość dopuszczalna (9), próg (1), wartość graniczna (1)

Grenz/wert (274) Wert an der Grenze: wartość dopuszczalna (78)

Groblgriß (110) grobe Griß: kasa (7)

Großabnehmer (30) große Abnehmer: duży odbiorca (13), duży klient (3), duży użytkownik (3)

Großaufträge (3) Großauftrag, große Auftrag: duża umowa (1), duże zamówienie (1), duże zlecenie (1)

Großbäckereien (1) Großbäckerei, große Bäckerei: duża piekarnia (1)

Großbränden (1) Großbrand, große Brand: duży pożar (1)

Größenordnung (285) Ordnung der Größe: skala (58)

Großfische (18) Großfisch, große Fisch: duża ryba (18)

Großherzogtum (245) große Herzogtum: wielkie księstwo (226)

Großserver (1) große Server: duży serwer (1)

Größe (364) große Teil: większość (106), duża część (71)

Großunternehmen (147) große Unternehmen: duże przedsiębiorstwo (103), duża firma (14), wielkie przedsiębiorstwo (6), duża spółka (2), wielka firma (2)

Grünbücher (5) Grünbuch, grüne Buch: zielona księga (5)

Grünbuch (628) grüne Buch: zielona księga (547)

Grünbuchs (97) Grünbuch, grüne Buch: zielona księga (81)

Grundarten (1) Grundart, other: gatunek głębinowy (1)

Grundbedürfnisse (34) Grundbedürfnis, other: podstawowa potrzeba (27)

Grundbelastung (2) other: średnie zanieczyszczenie (1)

Grundbetrags (82) Grundbetrag, other: kwota podstawowa (27), podstawowa kwota (14), wyjściowa kwota (4), stawka bazowa (3), podstawowa stawka (2), podstawowa wielkość (2), wielkość podstawowa (1)

Grundbuch (10) other: księga wieczysta (3), rejestr gruntów (3)

Grundbezeugnis (121) other: produkt podstawowy (96), podstawowy produkt (10)

Grundbezeugnisses (128) Grunderzeugnis, other: produkt podstawowy (96), podstawowy produkt (4)

Grundfläche (126) other: obszar bazowy (7), areal bazowy (4), obszar podstawowy (1)

Grundflächen (96) Grundfläche, other: obszar bazowy (7), powierzchnia bazowa (7), areal bazowy (6), obszar

podstawowy (1), powierzchnia podstawowa (1), strefa podstawowa (1)

Grundfreiheiten (405) Grundfreiheit, other: podstawowa wolność (237)

Grundgehälter (141) Grundgehalt, other: wynagrodzenie zasadnicze (97), wynagrodzenie podstawowe (26), podstawowe wynagrodzenie (9)

Grundgehalts (130) Grundgehalt, other: wynagrodzenie zasadnicze (42), wynagrodzenie podstawowe (38), podstawowe wynagrodzenie (16), płaca zasadnicza (3), podstawowe uposażenie (3), uposażenie zasadnicze (2)

Grundlage (14292) idiom: podstawa (7834), zasada (166), baza (41)

Grundlagen (356) Grundlage, idiom: podstawa (100)

Grundlinie (6) idiom: linia podstawowa (3)

Grundlinien (5) Grundlinie, other: podstawowy kierunek (3)

Grundprinzipien (182) Grundprinzip, other: podstawowa zasada (116), zasada podstawowa (7), fundamentalna zasada (2), główna zasada (2)

Grundrechte (1254) Grundrecht, other: prawo podstawowe (949), podstawowe prawo (170), fundamentalne prawo (4), podstawowa swoboda (3)

Grundrechten (145) Grundrecht, idiom: prawo podstawowe (109), podstawowe prawo (22), fundamentalne prawo (1)

Grundregeln (716) Grundregel, other: zasada (566), podstawowa zasada (43), zasada ogólna (21)

Grundsätze (3621) Grundsatz, idiom: zasada (2988), podstawowa zasada (67), podstawa (7), przepis (7), założenie (7)

Grundsätzen (1766) Grundsatz, idiom: zasada (1424), podstawowa zasada (33), podstawa (4)

Grundsatzes (797) Grundsatz, idiom: zasada (648)

Grundsatz (3257) idiom: zasada (2482), podstawowa zasada (21), reguła (7), uwaga (6), zdanie (5), podstawa (4)

Grundstoffe (93) Grundstoff, other: prekursor (40), surowiec (21), substancja podstawowa (9), półprodukt (2), materiał podstawowy (1), podstawowy produkt (1)

Grundtarif (6) other: taryfa podstawowa (6)

Grundverordnungen (135) Grundverordnung, other: rozporządzenie podstawowe (91), podstawowe rozporządzenie (3), podstawowy regulamin (1), przepis podstawowy (1)

Grundverordnung (7839) other: rozporządzenie podstawowe (6477), podstawowe rozporządzenie (818), rozporządzenie bazowe (32)

Grundwasser (188) other: woda podziemna (67), woda gruntowa (58), gruntowa woda podziemna (1)

Grundwassers (103) Grundwasser, other: woda podziemna (48), woda gruntowa (22)

Grundwerte (43) Grundwert, other: podstawowa wartość (15), wartość podstawowa (8), fundamentalna wartość (5), kluczowa wartość (1), podstawowa zawartość (1)

Grundzüge (173) Grundzug, idiom: wytyczna (46), ogólny kierunek (21), główny kierunek (7), ogólna wytyczna (5), główny zarys (3), podstawowa wytyczna (3), główna cecha (2), podstawowy cech (2), zasadniczy kierunek (2)

Grundzügen (194) Grundzug, idiom: ogólna wytyczna (25), ogólny kierunek (4), główny kierunek (3), podstawowa wytyczna (2)

Gruppenfreistellung (230) Freistellung der Gruppe: wyłączenie grupowego (7), zwolnienie dla klasy (2), zbiorowe zwolnienie (1)

Gruppengröße (3) Größe der Gruppe: rozmiar grupy (2)

Gruppenmitglieder (21) Gruppenmitglied, Mitglied der Gruppe: członek grupy (5)

Gruppenvisum (1) Visum für die Gruppe: wiza grupowa (1)

Gültigkeitsdauer (1080) Dauer der Gültigkeit: okres ważności (434), termin ważności (49), okres obowiązywania (13), data ważności (12)

Gültigkeitstag (23) Tag der Gültigkeit: dzień ważności (9), dzień obowiązywania (1)

Güterart (1) Art der Güter: rodzaj towarów (1)

Gütergruppen (4) Gütergruppe, Gruppe von Gütern: grupa produktów (2), grupa towarów (2)

Güterklassifikationen (11) Güterklassifikation, Klassifikation der Güter: klasyfikacja produktów (1)

Gütertyps (1) Gütertyp, Typ der Güter: rodzaj towaru (1)

Güterverkehr (176) Verkehr mit Gütern: przewóz towarów (30), transport towarów (18), przewóz rzeczy (17), transport rzeczy (13), transport towarowy (11), przewóz towarowy (10)

Gutsschriften (90) Gutschrift, other: kredyt (30), uznanie rachunku (1)

Gutsschrift (125) : kredyt (13), uznanie (12), otwarcie linii kredytowej (3), przyznana korzyść (3)

GVOI-Derivaten (2) GVO-Derivat, other: pochodna GMO (2)

GVOI-Derivat (1) other: pochodna GMO (1)

GWPl-Wert (22) other: współczynnik ocieplenia globalnego (4)

HACCP-Systemen (2) HACCP-System, other: system HACCP (1)

Hackfleisch (242) Fleisch als Hack: mięso mielone (185), mielone mięso (14), mielona wołowina (2), wieprzowina mielona (1)

Hafenanlagen (101) Hafenanlage,
Anlage im Hafen: obiekt portowy (60),
urządzenie portowe (14), instalacja portowa (8)

Hafenarbeiter (3) Arbeiter im Hafen:
pracownik portowy (1)

Hafenunternehmen (2) Unternehmen im Hafen: przedsiębiorstwo portowe (2)

Haftanstalt (3) other: więzienie (1)

Haftbefehl (174) Befehl zur Haft: nakaz aresztowania (122)

Haftbefehls (117) Haftbefehl, Befehl zur Haft: nakaz aresztowania (70)

Haftpflicht (80) Pflicht des Haftens: odpowiedzialność (44), odpowiedzialność cywilna (13), odpowiedzialność cywilna za szkody (2), zakres odpowiedzialności (2), zakres odpowiedzialności cywilnej (1)

Haftungsfrage (4) Frage der Haftung: odpowiedzialność (3)

Halbinsel (114) halbe Insel: półwysp (102)

Halbjahr (307) halbe Jahr: półrocze (51)

Halbring (14) Halbring, halbe Ring: półkole (2)

Hallenbau (1) Bau der Halle: budowa hali (1)

Halogen-Verbindung (1) Verbindung der Halogene: związek organicznohalogenowy (1)

Halbarmachung (87) Haltbarmachen, : konserwowanie (17), konserwacja (11), zakonserwowanie (6), utrwalanie (5), przechowywanie (4), stabilizacja (3), czynność konserwowania (2), proces utrwalania (1), przeprowadzenie procesu utrwalania (1)

Haltungsbeschränkungen (1) Haltungsbeschränkung, Beschränkung der Haltung: ograniczenie w utrzymaniu (1)

Haltungsbetriebe (77) Haltungsbetrieb, Betrieb zur Haltung: gospodarstwo (32), działalność hodowlana (2)

Haltungsbetrieben (179) Haltungsbetrieb, other: gospodarstwo (105)

Haltungsform (29) Form der Haltung: rodzaj hodowli (4), sposób hodowli (4), metoda hodowli (3), metoda chowu (2), metoda hodowlana (1), system chowu (1), system chowu drobiu (1)

Handbremse (1) other: hamulec ręczny (1)

Handbuch (147) idiom: podręcznik (91), przewodnik (5)

Handbuchs (130) Handbuch, idiom: podręcznik (100)

Handelsabkommen (107) Abkommen über den Handel: umowa handlowa (52), porozumienie handlowe (9), handlowa umowa (1), konwencja handlowa (1)

Handelsabkommens (230) Handelsabkommen, Abkommen über den Handel: umowa handlowa (7), porozumienie handlowe (2)

Handelsaspekte (89) Handelsaspekt, Aspekt des Handels: handlowy aspekt (47), aspekt handlowy (38), zagadnienie handlowe (1)

Handelsbedingungen (144) Handelsbedingung, Bedingung des Handels: warunek wymiany handlowej (41), warunek handlu (29), warunek handlowy (22), warunek transakcji (3), warunek obrotu (2), wymóg handlowy (2), zasada handlu (2), warunek obrotu handlowego (1)

Handelsembargos (1) Handelsembargo, Embargo des Handels: embargo handlowe (1)

Handelsfragen (207) Handelsfrage, Frage des Handels: kwestia związana z handlem (134), sprawa handlu (9), sprawa związana z handlem (8), kwestia wymiany handlowej (2)

Handelsgefüge (88) Gefüge des Handels: struktura handlu (68), przepływ handlowy (6), obrót handlowy (4), prawidłowość w handlu (2), struktura handlowa (1)

Handelsgefüges (135) Handelsgefüge, Gefüge des Handels: struktura handlu (120)

Handelsgesellschaften (48) Handelsgesellschaft, Gesellschaft für den Handel: przedsiębiorstwo handlowe (18), spółka handlowa (10), grupa handlowa (2), spółka komercyjna (1)

Handelsgewöhnheiten (1) Handelsgewohnheit, Gewohnheit des Handels: zwyczaj handlowy (1)

Handelskammer (84) Kammer für Handel: izba handlowa (50), izba gospodarcza (3), izba handlu (2)

Handelsketten (12) Handelskette, Kette des Handels: sieć handlowa (6), sieć detaliczna (2)

Handelsmarke (35) Marke im Handel: znak towarowy (13), znak handlowy (4), nazwa handlowa (2)

Handelspapiere (34) Handelspapier, other: dokument handlowy (26), weksel handlowy (2)

Handelspapier (71) Papier aus dem Handel: dokument handlowy (60)

Handelspartner (110) Partner für den Handel: partner handlowy (98), handlowy partner (1)

Handelspolitik (251) Politik des Handels: polityka handlowa (218)

Handelspraktiken (125) Handelspraktik, Praktik im Handel: praktyka handlowa (80), praktyka biznesowa (1)

Handelspreises (1) Handelspreis, Preis im Handel: handlowa cena (1)

Handelsrechnung (130) Rechnung des Handels: faktura handlowa (75)

Handelsregelung (278) Regelung für den Handel: zasada handlu (88)

Handelsachen (311) Handelssache, other: sprawa (4)

Handelschwierigkeiten (2) Handelsschwierigkeit, Schwierigkeit des

Handels: trudność związana z handlem (1)

Handelsstatistik (6) Statistik im Handel: statystyka handlu (2), statystyka wymiany handlowej (1)

Handelsströme (293) Handelsstrom, Strom des Handels: przepływ handlowy (118)

Handelsstufe (250) Stufe des Handels: poziom handlu (85)

Handelsstufen (77) Handelsstufe, Stufe des Handels: poziom handlu (30), poziom obrotu (10), etap obrotu (4), faza obrotu (2), stadium komercjalizacji (2)

Handelsstätigkeit (58) Tätigkeit im Handel: handel (18), działalność handlowa (16), działalność gospodarcza (8)

Handelsübereinkünfte (3) Handelsübereinkunft, Übereinkunft des Handels: ustalenie handlowe (1)

Handelsverhandlungen (778) Handelsverhandlung, Verhandlung des Handels: negocjacje handlowe (740), handlowe negocjacje (2), negocjacje w handlu (1)

Handelsverkehr (976) Verkehr im Handel: handel (436), obrót handlowy (321), wymiana handlowa (19), transakcja handlowa (8), obrót w handlu (1)

Handelsverkehrs (79) Handelsverkehr, Verkehr des Handel: wymiana handlowa (12), transakcja handlowa (5), obrót handlowy (1), przepływ handlowy (1)

Handelsverpackung (3) Verpackung im Handel: opakowanie zbiorcze w sprzedaży (1)

Handelszwecken (122) Handelszweck, Zweck des Handels: cel handlowy (3), cel handlu (2), cela obrotu handlowego (1)

Handgepäck (12) Handgepäck, other: bagaż podręczny (5)

Handlungsbedarf (132) Bedarf für die Handlung: potrzeba działań (14), potrzeba działania (11), potrzeba podjęcia działań (2)

Handschellen (5) Handschelle, other: kajdanki (5)

Handschuhe (52) Handschuh, idiom: rękawica (41), rękawiczka (1)

Handwerk (127) idiom: rzemiosło (101), rękodzieło (1), sektor rzemieślniczy (1)

Handwerks (38) Handwerk, idiom: rzemiosło (17), rękodzieło (1)

Hanffasern (115) Hanffaser, Faser des Hanfes: włókno konopne (59), włókno konopi (11)

Hanfflächen (2) Hanffläche, Fläche mit Hanf: uprawa konopi (1)

Hardware (88) : sprzęt (48), sprzęt komputerowy (14), hardware (3)

Harmonisierungsamt (306) Amt für die Harmonisierung: urząd harmonizacji (293)

Harmonisierungsaspekte (1) **Harmonisierungsaspekt**, *Aspekt der Harmonisierung*: aspekt harmonizacji (1)
Harmonisierungsbestrebungen (4) **Harmonisierungsbestrebung**, *Bestrebung zur Harmonisierung*: harmonizacja (2)
Harnstoff (191) *idiom*: mocznik (168)
Härtelmessung (1) *Messung der Härte*: pomiar twardości (1)
Hartlweizen (194) *harte Weizen*: pszenica twarda (4)
Harzladditiven (1) **Harzadditiv**, *other*: dodatek do żywicy (1)
Hauptaufgabe (54) *other*: główne zadanie (22), główna rola (4), podstawowe zadanie (4), główna misja (1), kluczowe zagadnienie (1), podstawowy cel (1), zasadnicze zadanie (1)
Hauptaussagen (1) **Hauptaussage**, *other*: główne przesłanie (1)
Hauptbereiche (17) **Hauptbereich**, *other*: główna dziedzina (4), główny obszar (4), podstawowy obszar (2), podstawowa dziedzina (1), zasadniczy obszar (1)
Hauptbotschaft (4) *other*: przesłanie główne (2), główne przesłanie (1)
Haupterhebung (2) *other*: główny aspekt (1)
Hauptfragen (5) **Hauptfrage**, *other*: główna dziedzina (1), główna kwestia (1), ważna sprawa (1)
Hauptgeschäfts (2) **Hauptgeschäft**, *other*: główna działalność (1)
Hauptlieferanten (17) **Hauptlieferant**, *other*: główny dostawca (9), główny kontrahent (4), główny wykonawca (3)
Hauptmaßnahme (1) *other*: podstawowe działanie (1)
Hauptnetz (2) *other*: główna sieć (2)
Hauptpflicht (135) *other*: zobowiązanie pierwotne (37), podstawowy wymóg (26), wymóg pierwotny (22), zasadniczy wymóg (11), podstawowe wymaganie (7), wymóg podstawowy (7), główny wymóg (5), pierwotny wymóg (5), obowiązek pierwotny (2), wymóg główny (2)
Hauptprozesses (1) **Hauptprozess**, *other*: główne postępowanie (1)
Hauptrede (1) *other*: główne przemówienie (1)
Hauptrisiko (4) *other*: główne zagrożenie (3), ryzyko podstawowe (1)
Hauptrolle (11) *other*: główna rola (3), wiodąca rola (3), istotna rola (1), zasadnicza rola (1)
Hauptsache (87) *other*: istota sprawy (9), sprawa główna (4), meritum sprawy (2), pierwotna decyzja (1), powództwo główne (1), zasadnicza treść (1)
Hauptstrecken (1) **Hauptstrecke**, *other*: główny szlak (1)
Haupttätigkeit (136) *other*: podstawowa działalność (32), główna działalność (23), działalność podstawowa

(10), zasadnicza działalność (3), główna czynność (2), główne zajęcie (2)
Hauptteile (3) **Hauptteil**, *other*: główna część (3)
Hauptversammlung (217) *other*: walne zgromadzenie (178)
Hauptverwaltungen (3) **Hauptverwaltung**, *other*: główna siedziba (1)
Hauptverwaltung (127) *other*: siedziba zarządu (26), siedziba główna (13), główny zarząd (8), główna siedziba (7), zarząd główny (4)
Hauptziele (119) **Hauptziel**, *other*: główny cel (32), podstawowy cel (8), zasadniczy cel (7), kluczowy cel (4), ważny cel (2)
Hauptziel (199) *other*: główny cel (106), podstawowy cel (16), zasadniczy cel (12), ogólny cel (9), nadrzędny cel (4), ważny cel (4), cel główny (2)
Hausgebrauch (663) *Gebrauch im Haus*: użytek domowy (642)
Hausgeflügel (147) *Geflügel im Haus*: drób domowy (5), ptactwo domowe (2), ptak domowy (2)
Haushaltsbehörde (910) *Behörde für Haushalt*: władza budżetowa (617), organ budżetowy (186), organ władzy budżetowej (38), organy budżetowe (4), organy władzy budżetowej (4), jednostka budżetowa (2)
Haushaltsführung (600) *Führung des Haushaltes*: zarządzanie finansami (251), zarządzanie budżetem (44), zarządzanie finansowe (33), należyte zarządzanie (5), należyte zarządzanie finansami (4)
Haushaltsjahre (246) **Haushaltsjahr**, *Jahr im Haushalt*: rok budżetowy (111)
Haushaltsjahren (79) **Haushaltsjahr**, *Jahr im Haushalt*: rok budżetowy (48), rok obrachunkowy (9), rok finansowy (3)
Haushaltskonsolidierung (100) *Konsolidierung des Haushaltes*: konsolidacja budżetowa (51), konsolidacja budżetu (24), konsolidacja fiskalna (14), konsolidacja finansów (2)
Haushaltslage (132) *Lage der Haushalte*: sytuacja budżetowa (66), pozycja budżetowa (19), sytuacja budżetu (4), pozycja budżetu (3)
Haushaltslinien (191) **Haushaltslinie**, *idiom*: linia budżetowa (75), pozycja budżetu (16), pozycja budżetowa (15), pozycja w budżecie (9)
Haushaltsmittel (1781) *Mittel im Haushalt*: budżet (1302), środek budżetowy (209), środek finansowy (19), środek w budżecie (16), zasób budżetowy (11), zasób finansowy (6)
Haushaltsordnung (2343) *Ordnung des Haushaltes*: rozporządzenie finansowe (1838), regulamin finansowy (17)
Haushaltsparität (3) *Parität des Haushalt*: kurs przyjęty w budżecie (2)
Haushaltsplans (1144) **Haushaltsplan**, *Plan für den Haushalt*: budżet

(895), plan budżetowy (2), projekt budżetu (2)
Haushaltsrechnung (102) *Rechnung der Haushalte*: rachunek dochodów (18), zestawienie dochodów (14), sprawozdanie finansowe (12), rachunek przychodów (2)
Haushaltsrecht (1) *other*: ustawa budżetowa (1)
Haushaltssaldo (139) *Saldo für den Haushalt*: saldo (112), saldo budżetowe (9)
Haushaltsverfahren (115) *Verfahren des Haushaltes*: procedura budżetowa (106), proces budżetowy (3)
Haushaltsvorentwurf (39) *Vorentwurf des Haushaltes*: wstępny projekt budżetu (22), projekt budżetu (4), preliminarz budżetowy (1)
Haushaltsziele (107) **Haushaltsziel**, *Ziel der Haushalte*: cel budżetowy (84), cel fiskalny (3), zamierzenie budżetowe (3)
Haushaltsziel (81) *Ziel der Haushalte*: cel budżetowy (65)
Haushaltszulage (109) *Zulage zum Haushalt*: dodatek rodzinny (8), dodatek mieszkaniowy (6), gospodarstwo domowe (4), dodatek domowy (2), zasiłek rodzinny (2), dodatek na gospodarstwo domowe (1)
Hauspost (2) *Post im Haus*: poczta wewnętrzna (1)
Hausrindern (83) **Hausrind**, *other*: bydło domowe (61), domowe bydło (10)
Haustiere (114) **Haustier**, *Tier im Haus*: domowe zwierzę (38), zwierzę domowe (32), domowy mięsożerca (5), gatunek domowy (2), gospodarskie zwierzę (1), zwierzę gospodarskie (1)
Hautkrebs (3) *Krebs der Haut*: rak skóry (3)
Hebellwirkung (92) *Wirkung des Hebels*: efekt dźwigni (33), efekt wpływu (2)
Heimatnetz (5) *Netz als Heimat*: sieć macierzysta (4)
Heimatuniversität (2) *Universität als Heimat*: macierzysta uczelnia (1)
Heimtiere (90) **Heimtier**, *Tier im Heim*: zwierzę domowe (71), zwierzę udomowione (1)
Heimtieren (125) **Heimtier**, *Tier im Heim*: zwierzę domowe (103)
Heizholz (1) *Holz zum Heizen*: drewno opałowe (1)
Heizkessel (82) *Kessel zum Heizen*: kocioł (6)
Heizsysteme (5) **Heizsystem**, *System zum Heizen*: system grzewczy (1), system ogrzewania (1)
Heizzwecken (13) **Heizzweck**, *Zweck des Heizens*: cel grzewczy (3), cel ogrzewania (1)
Hektarlertrags (3) **Hektarertrag**, *Ertrag vom Hektar*: plon z hektara (1), wydajność na hektar (1)
Hektarzahl (130) *Zahl der Hektare*: liczba hektarów (100)

Herbst|prognose (173) Prognose vom Herbst: prognoza gospodarcza z jesieni (57), prognoza z jesieni (56), jesienna prognoza (24), prognoza ekonomiczna z jesieni (3), jesienna prognoza gospodarcza (1)

Herden|zertifizierung (1) Zertifizierung der Herden: certyfikowanie stad (1)

Herkunfts|bestimmung (1) Bestimmung der Herkunft: śledzenie (1)

Herkunfts|betrieb (129) Betrieb der Herkunft: gospodarstwo pochodzenia (78), zakład pochodzenia (3), gospodarstwo pierwotne (1), przedsiębiorstwo pochodzenia (1)

Herkunfts|gebiete (10) Herkunftsgebiet, Gebiet der Herkunft: region pochodzenia (4)

Herkunfts|länder (80) Herkunftsland, Land der Herkunft: państwo pochodzenia (9), kraj pochodzenia (4), miejsce pochodzenia (2)

Herkunfts|land (250) Land der Herkunft: kraj pochodzenia (103)

Herkunfts|ort (111) Ort der Herkunft: miejsce pochodzenia (56), kraj pochodzenia (18)

Herkunfts|staat (132) Staat der Herkunft: kraj pochodzenia (15), państwo pochodzenia (9)

Herkunfts|staats (86) Herkunftsstaat, Staat der Herkunft: kraj pochodzenia (6), państwo pochodzenia (6)

Hersteller|-Schild (1) Schild des Herstellers: tabliczka producenta (1)

Hersteller|verbands (2) Herstellerverband, Verband der Hersteller: stowarzyszenie producentów (1)

Herstellung|verfahren (301) Verfahren zur Herstellung: metoda produkcji (71), proces produkcyjny (70), proces produkcji (47), metoda otrzymywania (14), proces wytwarzania (8), produkcja (5), metoda produkcyjna (4), metoda wytwarzania (4), wytwarzanie (4)

Hightech|-Produkten (2) Hightech-Produkt, other: produkt wysokiej technologii (1)

Hilfeleistung (98) Leistung als Hilfe: pomoc (49), udzielanie pomocy (5), dostarczanie pomocy (3), pomoc udzielana (3), udzielenie pomocy (3), pomoc oferowana (2), świadczenie pomocy (2)

Hilfe|regelung (4) Regelung der Hilfe: system pomocy (4)

Hilfe|stellung (109) Stellung zur Hilfe: pomoc (28), wsparcie (19), udzielanie pomocy (3), wspieranie (2), poparcie (1), popieranie (1), wspomaganie (1)

Hilfe|zusage (1) Zusage auf Hilfe: obietnica (1)

Hilfsan|strebungen (10) Hilfsanstrengung, Anstrengung zwecks Hilfe: pomoc humanitarna (2), akcja pomocy (1)

Hilfs|kräfte (188) Hilfskraft, Kraft zur Hilfe: personel pomocniczy (98), perso-

nel dodatkowy (7), pracownik pomocniczy (4)

Hilfs|kräften (29) Hilfskraft, Kraft zur Hilfe: asystent (9), personel pomocniczy (6), siła interwencyjna (1)

Hilfs|maßnahmen (84) Hilfsmaßnahme, Maßnahme der Hilfe: pomoc (32), środek pomocy (13), działanie pomocowe (3), działanie pomocy (3), wysiłek humanitarny (2), środek zaradczy (1), udzielanie pomocy (1)

Hilfs|mittel (121) Mittel der Hilfe: narzędzie (32), środek pomocniczy (3), sprzęt pomocniczy (2), środek ułatwiający (2)

Hilfs|schiffe (7) Hilfsschiff, other: statek pomocniczy (7)

Hinter|grund (1320) idiom: kontekst (474), informacja ogólna (76)

Hitze|wellen (5) Hitzewelle, Welle der Hitze: fala upałów (2), fala gorąca (1)

Hoch|achtung (97) idiom: szacunek (28), wysokie poważanie (20), wysoki szacunek (10)

Hoch|schuleinrichtungen (90) , : instytucja szkolnictwa wyższego (46), instytucja szkolnictwa (7), instytucja akademicka (3), placówka szkolnictwa wyższego (3), instytucja kształcenia wyższego (1)

Hoch|schulen (464) Hochschule, idiom: uniwersytet (105)

Hoch|schulstudium (13) : studia (2)

Höchst|alter (9) höchste Alter: maksymalny wiek (3), wiek maksymalny (2), limit wieku (1)

Höchst|beihilfe (100) höchste Beihilfe: maksymalna kwota pomocy (47), maksymalna dopłata (3), maksymalna pomoc (3), maksymalna dotacja (2)

Höchst|beträge (131) Höchstbetrag, höchste Betrag: maksymalna kwota (51), kwota maksymalna (7), maksymalna wysokość (2), maksymalna wielkość (1)

Höchst|beträgen (27) Höchstbetrag, höchste Betrag: maksymalna kwota (9), wysokość kwoty (2), kwota maksymalna (1), maksymalna suma (1), maksymalna wysokość (1), maksymalny poziom (1)

Höchst|betrags (156) Höchstbetrag, hohe Betrag: maksymalna kwota (95), kwota maksymalna (4)

Höchst|lerstattung (342) höchste Erstattung: maksymalna refundacja (276)

Höchst|lerzeugung (1) höchste Erzeugung: maksymalny poziom produkcji (1)

Höchst|gehalte (131) Höchstgehalt, höchste Gehalt: maksymalny poziom (10), maksymalna ilość (4), maksymalna zawartość (2)

Höchst|grenze (86) höchste Grenze: pułap (27), górna granica (10), maksymalna wysokość (3), maksymalny limit (2), maksymalny poziom (2)

Höchst|intensitäten (4) Höchstintensität, höchste Intensität: maksymalna

intensywność (1), wysoka intensywność (1)

Höchst|kürzung (416) höchste Kürzung: maksymalne obniżenie (262)

Höchst|menge (587) höchste Menge: maksymalna ilość (155)

Höchst|mengen (669) Höchstmenge, höchste Menge: limit ilościowy (262), maksymalny limit (49), maksymalna ilość (30), ograniczenie ilościowe (7), ilość maksymalna (5)

Höchst|satz (120) höchste Satz: maksymalna stawka (11), maksymalny poziom (5), maksymalna stopa (4), maksymalna wysokość (3), maksymalny procent (3)

Höchst|strafe (7) höchste Strafe: maksymalna kara (3), kara maksymalna (1)

Höchst|werte (91) Höchstwert, hohe Wert: maksymalny poziom (12), limit (3), dopuszczalna wartość (1), maksymalna suma (1), maksymalna zawartość (1), maksymalny dopuszczalny poziom (1)

Hoch|wasser (86) hohe Wasser: powódź (52)

Hoheits|gebiete (110) Hoheitsgebiet, hoheitliche Gebiet: terytorium (81)

Hoheits|gebieten (81) Hoheitsgebiet, hoheitliche Gebiet: terytorium (45)

Hoheits|gebiet (4794) hoheitliche Gebiet: terytorium (3158), własne terytorium (14), terytorium kraju (11)

Hoheits|gebiets (440) Hoheitsgebiet, hoheitliche Gebiet: terytorium (292)

Hoheits|gewalten (1) Hoheitsgewalt, other: jurysdykcja (1)

Hoheits|gewalt (154) hoheitliche Gewalt: jurysdykcja (51), władza publiczna (3), władza suwerenna (2)

Hoheits|gewässern (78) Hoheitsgewässer, hoheitliche Gewässer: woda terytorialna (15), morze terytorialne (2), morska woda terytorialna (1)

Hoheits|meere (1) Hoheitsmeer, other: woda terytorialna (1)

Hohl|glas (4) hohle Glas: szkło naczyniowe (4)

Holz|einfuhren (3) Holzeinfuhr, Einfuhr des Holzes: przywóz drewna (2)

Holz|märkten (2) Holzmarkt, Markt für Holz: rynek drewna (1), rynek drzewny (1)

Honig|bienen (108) Honigbiene, idiom: pszczoła (105)

Hopfen|extrakt (12) Extrakt aus Hopfen: wyciąg z szyszek chmielowych (2)

Hopfen|zapfen (29) Zapfen des Hopfens: szyszka chmielowa (15), chmiel w szyszkach (1)

Hörl|funk (13) Funk zum Hören: radio (3), audycja radiowa (2)

Hotell|auslastung (1) Auslastung des Hotels: stopień obłożenia hoteli (1)

HPAI|-Verdacht (21) other: wystąpienie HPAI (2)

Human|kapital (136) humane Kapital: kapitał ludzki (118), zasób ludzki (5), ludzki kapitał (1)

Human|zellen (6) Humanzelle, humane Zelle: komórka ludzka (5)
HVPI-Reihen (5) HVPI-Reihe, other: seria ZWCK (5)
Hygienelanforderungen (131) Hygienelanforderung, Anforderung an die Hygiene: wymóg higieny (18), wymaganie dotyczące zdrowia publicznego (2), wymaganie w zakresie higieny (2), wymaganie z zakresu higieny (2), wymóg sanitarny (2), norma higieny (1), wymóg zdrowotny (1)
Hygienepakets (4) Hygienepaket, Paket der Hygiene: pakiet regulacji prawnych dotyczący higieny (2), pakiet higieny (1)
Hygienenschutz (2) hygienische Schutz: zachowanie norm zdrowotnych (2)
Hypothekenbestellung (2) Bestellung der Hypothek: ustanowienie hipoteki (2)
Hypothekenkredite (2) Hypothekenkredit, Kredit als Hypothek: hipoteczny kredyt (1), pożyczka hipoteczna (1)
IASI-Personal (1) other: personel IAS (1)
IBI-Kriterium (1) other: kryterium IT (1)
IBSFCI-Sitzung (1) other: posiedzenie IBSFC (1)
ICESI-Divisionen (1) ICES-Division, other: rejon ICES (1)
ICESI-Gebiet (154) other: strefa ICES (118), obszar ICES (7), rejon ICES (7)
ICNI-Konferenz (2) other: konferencja ICN (1)
IDABC-Programmes (1) IDABC-Programm, other: program IDABC (1)
Identitätsausweise (1) Identitätsausweis, Ausweis der Identität: dokument tożsamości (1)
Identitätspapiere (6) Identitätspapier, Papier über die Identität: dokument tożsamości (3)
IECI-Empfehlungen (1) IEC-Empfehlung, other: zalecenie IEC (1)
IEGI-Sektors (2) IEG-Sektor, other: sektor PEG (2)
ILOI-Abkommen (1) other: konwencja MOP (1)
Imkereilerzeugnis (1) Erzeugnis der Imkerei: produkt pszczelarski (1)
Imker|vereinigungen (1) Imkervereinigung, Vereinigung der Imker: zrępowanie pszczelarzy (1)
Impfstoffe (114) Impfstoff, Stoff zum Impfen: szczepionka (90), szczepienie (2)
Impfstoffen (156) Impfstoff, Stoff zum Impfen: szczepionka (134)
Importquote (2) Quote für den Import: udział przywozu (1)
Indexnummern (1) Indexnummer, Nummer als Index: numer indeksu (1)
Industrieanlagen (86) Industrieanlage, Anlage der Industrie: zakład przemysłowy (48), obiekt przemysłowy (7),

instalacja przemysłowa (5), urządzenie przemysłowe (2), zakład produkcyjny (2)
Industriellbereiche (3) Industriebereich, Bereich der Industrie: sektor przemysłu (1)
Industrielerzeugnissen (3) Industrieerzeugnis, Erzeugnis der Industrie: produkt przemysłowy (2)
Industrielnomenklatur (2) Nomenklatur der Industrie: nomenklatura branżowa (2)
Industriellöfen (3) Industrieofen, Ofen in der Industrie: piec przemysłowy (1)
Industriepolitik (269) Politik der Industrie: polityka przemysłowa (239)
Industrieprodukten (2) Industrieprodukt, Produkt der Industrie: produkt przemysłowy (1), wyrób przemysłowy (1)
Industrielsektor (14) Sektor der Industrie: sektor przemysłowy (7), sektor przemysłu (6)
Industrielzweige (106) Industriezweig, Zweig der Industrie: sektor przemysłu (15), gałąź przemysłu (7), sektor przemysłowy (4)
Inflationsprozesses (1) Inflationsprozess, Prozess der Inflation: proces inflacyjny (1)
Inflationsrate (97) Rate der Inflation: inflacja (34), stopa inflacji (29), wskaźnik inflacji (10), poziom inflacji (3)
Inflationsziel (4) Ziel für die Inflation: cel inflacyjny (1)
Influenzalepidemien (1) Influenzaepidemie, Epidemie der Influenza: epidemia grypy (1)
Influenzalviren (101) Influenzavirus, Virus der Influenza: wirus grypy (43), grypa ptaków (6)
Informatiksystemen (1) Informatiksystem, System der Informatik: technika przetwarzania danych (1)
Informationsbüros (6) Informationsbüro, other: biuro informacyjne (3)
Informationsdiensts (1) Informationsdienst, Dienst der Information: dostarczanie informacji (1)
Informations-Gesellschaft (1) Gesellschaft der Information: społeczeństwo informacyjne (1)
Informationsgesellschaft (865) other: społeczeństwo informacyjne (777), społeczeństwo informatyczne (4)
Informationsgespräche (1) Informationsgespräch, Gespräch zur Information: spotkanie informacyjne (1)
Informationsgesuchen (2) Informationsgesuch, Gesuch auf Information: zapytanie (1)
Informationskampagnen (109) Informationskampagne, Kampagne zur Information: kampania informacyjna (70)
Informationskanäle (9) Informationskanal, Kanal der Informationen: kanał informacji (3), kanał informacyjny (3)

Informationsmaßnahmen (105) Informationsmaßnahme, Maßnahme zur Information: działanie informacyjne (40), informowanie (11), akcja informacyjna (10), środek informacyjny (6), kampania informacyjna (1), kampania reklamowa (1), program informacyjny (1), przekazywanie informacji (1)
Informationsmittel (6) Mittel der Information: zasób informacji (2), instrument informacyjny (1), narzędzie informacji (1), źródło informacji (1)
Informationsnetzes (122) Informationsnetz, Netz der Informationen: sieć informacyjna (20), sieć danych (10), sieć informacji (4), system informacyjny (1)
Informationspolitiken (1) Informationspolitik, Politik der Information: polityka informacyjna (1)
Informationsquellen (127) Informationsquelle, Quelle der Informationen: źródło informacji (99), zasób informacji (2), zasób informacyjny (2), źródło danych (1)
Informationsammlung (12) Sammlung der Informationen: zbieranie informacji (5), gromadzenie informacji (1)
Informationsicherheit (144) Sicherheit der Informationen: bezpieczeństwo informacji (10)
Informationsysteme (152) Informationssystem, System der Informationen: system informacyjny (62), system informatyczny (32), system informacji (22), system łączności (2), system powiadamiania (2)
Informationssystem (354) System der Informationen: system informacyjny (222), system informacji (58), system informatyczny (15), system informowania (4), system wywiadu (1)
Informationssysteme (234) Informationssystem, System der Informationen: system informacyjny (126), system informacji (59), system informatyczny (4), system informowania (3)
Informationstechnik (77) Technik der Information: technologia informatyczna (29), technika informatyczna (15), informatyka (5), technologia informacyjna (4), technologia cyfrowa (1), technologia komputerowa (1)
Informationstechnologie (162) Technologie der Information: technologia informatyczna (62), technologia informacyjna (54)
Informationsübermittlung (77) Übermittlung der Informationen: przekazywanie informacji (17), przekaz informacji (7), dostarczanie informacji (3), przekazywanie danych (3), przesyłanie informacji (3), wymiana informacji (3), informacja przekazywana (2)
Informationsverfahren (156) Verfahren zur Information: procedura udzielania informacji (77), procedura

- informacyjna (18), procedura przekazywania informacji (3), procedura dostarczania informacji (2), procedura informowania (2), procedury dostarczanie informacji (1), proces informacyjny (1), system informacyjny (1)
- Informations|zwecken (84) Informationszweck, Zweck der Information:** cel informacyjny (61), celnica informacyjna (8), cel informacji (4)
- Infrastruktur|netz (6) Netz der Infrastruktur:** sieć infrastruktury (4)
- Infrastruktur|programme (1) Infrastrukturprogramm, Programm für die Infrastruktur:** program infrastruktury (1)
- Infrastruktur|schäden (2) Infrastrukturschaden, Schaden der Infrastruktur:** szkoda w infrastrukturze (2)
- Infrastruktur|schutz (1) Schutz der Infrastruktur:** ochrona infrastruktury (1)
- Inhalts|stoffe (86) Inhaltsstoff, Stoff als Inhalt:** składnik (53), substancja składowa (1)
- Inhalts|verzeichnis (177) Verzeichnis der Inhalte:** spis treści (149)
- Initiativ|berichte (3) Initiativbericht, Bericht über die Initiative:** sprawozdanie z własnej inicjatywy (3)
- Initiativ|stellungnahme (135) Stellungnahme der Initiative:** opinia z inicjatywy własnej (66), opinia z własnej inicjatywy (15), opinia wydana z inicjatywy własnej (1)
- Inland|fahrten (15) Inlandfahrt, Fahrt im Inland:** trasa krajowa (5), rejs krajowy (4), podróż krajowa (2)
- Inlands|fahrten (2) Inlandsfahrt, Fahrt im Inland:** podróż krajowa (2)
- Inlandskredite (2) Inlandskredit, Kredit im Inland:** finansowanie na rynku wewnętrznym (2)
- Inlandsmärkte (11) Inlandsmarkt, Markt im Inland:** rynek krajowy (9)
- Inlandsmarkt (1038) Markt im Inland:** rynek krajowy (711), rynek wewnętrzny (50), sprzedaż krajowa (29), rynek lokalny (16), konsumpcja krajowa (2)
- Inlandspreise (176) Inlandspreis, Preis im Inland:** cena krajowa (131), cena na rynku krajowym (4), cena sprzedaży krajowej (3), wewnętrzna cena (2), cena na rynku wewnętrznym (1)
- Inlandsverkäufe (800) Inlandsverkauf, Verkauf im Inland:** sprzedaż krajowa (443), sprzedaż na rynku krajowym (93), sprzedaż na rynek krajowy (23), sprzedaż wewnętrzna (12), sprzedaż transakcji krajowych (4), transakcja krajowa (3), transakcja sprzedaży krajowej (2)
- Inlandsverkäufen (184) Inlandsverkauf, Verkauf im Inland:** sprzedaż krajowa (80), rynek krajowy (6), obrót krajowy (2)
- Innen|spiegel (1) innere Spiegel:** wewnętrzne lustro (1)
- Innovations|bremse (2) Bremse der Innovation:** hamulec dla innowacji (2)
- Innovations|mittler (14) Mittler der Innovationen:** pośrednik w innowacji (11)
- Insel|gebieten (10) Inselgebiet, Gebiet der Insel:** region wyspiarski (4), obszar wyspiarski (1)
- Insellage (129) Lage der Insel:** wyspiarski charakter (13), położenie wysp (2), status wysp (1), sytuacja wyspiarska (1)
- Insellverkehr (1) other:** transport na wyspy (1)
- Insider|Geschäfte (30) Insider-Geschäft, Geschäft als Insider:** wykorzystywanie poufnych informacji (23), wykorzystanie poufnych informacji (1)
- Insolvenz|recht (15) Recht der Insolvenz:** prawo upadłościowe (4), przepis o niewypłacalności (1), przepis upadłościowy (1)
- Insolvenz|verfahren (186) Verfahren der Insolvenz:** postępowanie upadłościowe (132), procedura upadłościowa (7), procedura niewypłacalności (1)
- Insolvenz|verfahrens (90) Insolvenzverfahren, Verfahren der Insolvenz:** postępowanie upadłościowe (72), procedura upadłościowa (3), postępowanie o niewypłacalności (1)
- INSPIRE|Infrastruktur (5) other:** infrastruktura INSPIRE (5)
- Integrations|anforderungen (2) Integrationsanforderung, Anforderung an die Integration:** warunek integracji (1)
- Integrations|fragen (2) Integrationsfrage, Frage der Integration:** zagadnienie integracji (1)
- Integrations|probleme (2) Integrationsproblem, Problem der Integration:** problem integracyjny (1), wyzwanie integracyjne (1)
- Integrations|prozesses (24) Integrationsprozess, Prozess der Integration:** proces integracji (18)
- Intensiv|beratung (1) intensive Beratung:** intensywne doradztwo (1)
- Interessen|konflikte (99) Interessenkonflikt, Konflikt der Interessen:** konflikt interesów (65), sprzeczność interesów (11)
- Interessen|konflikt (85) Konflikt der Interessen:** konflikt interesów (55), sprzeczność interesów (15)
- Interessen|verbände (12) Interessenverband, other:** zainteresowana strona (1)
- Interims|abkommen (326) other:** umowa przejściowa (303)
- Interims|abkommens (335) Interimsabkommen, other:** umowa przejściowa (311)
- Interims|überprüfung (615) other:** przegląd okresowy (341), przegląd tymczasowy (133), tymczasowy przegląd (20), rewizja tymczasowa (18), okresowy przegląd (9), przeprowadzenie przeglądu okresowego (9), tymczasowe postępowanie przeglądowe (9), przegląd średnioterminowy (4)
- Internet|Adresse (1008) Adresse im Internet:** adres internetowy (32), strona internetowa (12), adres strony internetowej (4)
- Internet|adresse (138) Adresse im Internet:** adres internetowy (61), strona internetowa (16), adres strony internetowej (6)
- Internet|Benutzer (2) Benutzer des Internets:** użytkownik Internetu (2)
- Internet|initiativen (2) Internetinitiative, Initiative für Internet:** inicjatywa internetowa (2)
- Internet|portal (13) Portal im Internet:** portal internetowy (4), strona internetowa (3)
- Internet|Seite (10) Seite im Internet:** strona internetowa (9)
- Internet|seite (78) Seite im Internet:** strona internetowa (57), internetowa strona (4), witryna internetowa (1)
- Internet|Sicherheit (2) Sicherheit im Internet:** bezpieczeństwo Internetu (2)
- Internet|Tochter (3) Tochter im Internet:** internetowa spółka-córka (1)
- Interventions|bestände (87) Interventionsbestand, Bestände für die Intervention:** zapasy interwencyjne (64), interwencyjne składowanie (1), interwencyjny skład (1)
- Interventions|beständen (234) Interventionsbestand, Bestand für die Intervention:** zapasy interwencyjne (134), skup interwencyjny (4), magazyn interwencyjny (2), skład interwencyjny (2), magazyn publiczny (1), rezerwa interwencyjna (1), zasób interwencyjny (1)
- Interventions|butter (139) Butter aus der Intervention:** masło pochodzące ze skupu interwencyjnego (63), interwencyjne masło (1), masło z zapasów interwencyjnych (1)
- Interventions|instrument (2) Instrument der Intervention:** instrument interwencji (1), narzędzie interwencji (1)
- Interventions|maßnahmen (194) Interventionsmaßnahme, Maßnahme der Intervention:** środek interwencyjny (134), działanie interwencyjne (17), operacja interwencyjna (3), mechanizm interwencyjny (2)
- Interventions|preises (123) Interventionspreis, Preis der Intervention:** cena interwencyjna (109), cena skupu interwencyjnego (1)
- Interventions|preis (404) Preis der Intervention:** cena interwencyjna (345)
- Interventions|stelle (2202) Stelle für Interventionen:** agencja interwencyjna (1735), agencja skupu interwencyjnego (26)
- Interventions|stellen (1038) Interventionsstelle, Stelle für Intervention:** agencja interwencyjna (483)

Interventionsziele (5) *Interventionsziel, Ziel der Intervention:* cel pomocy (4), cel działań interwencyjnych (1)

Interviewpartner (1) *Partner beim Interview:* ankietowany (1)

Inventar|system (6) *System für Inventar:* system wykazów (4), system wykazywania (2)

Investitionsanstrengungen (3) *Investitionsanstrengung, Anstrengung der Investitionen:* wysiłek inwestycyjny (1)

Investitionsbank (413) *Bank für Investitionen:* bank inwestycyjny (3)

Investitionsbeihilfe (113) *Beihilfe für die Investition:* pomoc inwestycyjna (74), pomoc na inwestycje (19), wsparcie inwestycji (3), inwestycyjna pomoc (2), pomoc do inwestycji (1), pomoc przeznaczona na inwestycje (1)

Investitionsbeihilfen (238) *Investitionsbeihilfe, Beihilfe für die Investition:* pomoc inwestycyjna (117), pomoc na inwestycje (43), wsparcie inwestycyjne (6), wsparcie inwestycji (5), wsparcie dla inwestycji (4)

Investitionsbereich (2) *Investitionsbereich, Bereich der Investition:* obszar inwestycji (2)

Investitionsfonds (113) *Fonds zur Investition:* fundusz inwestycyjny (97), fundusz inwestycji (1)

Investitionsgüter (193) *Investitionsgut, Gut als Investition:* dobro inwestycyjne (101), dobro kapitałowe (47)

Investitionskosten (192) *Kosten der Investitionen:* koszt inwestycji (15), nakład inwestycyjny (3), pokrycie kosztów inwestycyjnych (2), inwestycja na kwotę (1), kosztorys inwestycyjny (1)

Investitionsphasen (2) *Investitionsphase, Phase der Investition:* etap inwestycji (1)

Investitionstranchen (9) *Investitionstranche, Tranche zur Investition:* transza inwestycyjna (7), transza inwestycji (1)

Investitionsvolumen (11) *Volumen der Investitionen:* inwestycja (2), ilość inwestycji (1), wartość kapitałowa (1)

Investitionsvorschlag (4) *Investitionsvorschlag, Vorschlag für die Investition:* projekt inwestycyjny (2), projekt inwestycji (1), propozycja inwestycyjna (1)

Investmentfonds (182) *Fonds für Investment:* fundusz inwestycyjny (88), fundusz powierniczy (45)

Investmentgesellschaften (129) *Investmentgesellschaft, Gesellschaft für Investment:* instytucja inwestycyjna (40), fundusz inwestycyjny (20), spółka inwestycyjna (12), przedsiębiorstwo inwestycji (2), przedsiębiorstwo inwestycyjne (2)

Investmentgesellschaft (109) *Gesellschaft für Investment:* fundusz inwestycyjny (52), spółka inwestycyjna (5), przedsiębiorstwo inwestycyjne (4), fun-

dusz powierniczy (2), spółka zarządzająca (2)

IPL-Technik (1) *other:* technologia IP (1)

Isolierhülle (43) *isolierende Hülle:* izolacja (13)

ISO-Normen (25) *ISO-Norm, other:* norma ISO (20), standard ISO (2)

ISO-Norm (80) *other:* norma ISO (53), standard ISO (3), norma międzynarodowa ISO (2)

ISPA-Projekten (1) *ISPA-Projekt, other:* projekt ISPA (1)

ISPSI-Codes (20) *ISPS-Code, other:* kodeks ISPS (13)

ITA-Teilnehmern (1) *ITA-Teilnehmer, other:* uczestnik ITA (1)

Jagdlerzeugnisse (3) *Jagderzeugnis, Erzeugnis der Jagd:* produkt łowiectwa (3)

Jahresabschlüsse (364) *Jahresabschluss, Abschluss des Jahres:* sprawozdanie finansowe (103), sprawozdanie (94), roczne sprawozdanie finansowe (41), roczne sprawozdanie (18), sprawozdanie roczne (11)

Jahresabschlüssen (124) *Jahresabschluss, Abschluss des Jahres:* sprawozdanie finansowe (39), roczne sprawozdanie finansowe (16), sprawozdanie roczne (5), roczne sprawozdanie (3), bilans finansowy (2), bilans roczny (1)

Jahresabschlusses (140) *Jahresabschluss, Abschluss des Jahres:* roczne sprawozdanie finansowe (41), roczne sprawozdanie (7), sprawozdanie finansowe za rok (5), sprawozdanie roczne (3), rachunek za rok (2)

Jahresabschluss (123) *Jahresabschluss, Abschluss des Jahres:* roczne sprawozdanie finansowe (77), roczne sprawozdanie (16), sprawozdanie finansowe (8), bilans (2), bilans roczny (1), roczne zestawienie dochodów (1), rozliczenie roczne (1), zamknięcie sprawozdania rocznego (1)

Jahresabschluss (564) *Abschluss des Jahres:* roczne sprawozdanie finansowe (129)

Jahresanfang (5) *Anfang des Jahres:* początek roku (2)

Jahresberichte (150) *Jahresbericht, Bericht über das Jahr:* sprawozdanie roczne (71), roczne sprawozdanie (43), coroczne sprawozdanie (5), raport roczny (4), roczny raport (4)

Jahresbericht (809) *Bericht für das Jahr:* sprawozdanie roczne (366), roczne sprawozdanie (241), coroczne sprawozdanie (13), coroczny raport (8), coroczny komunikat (4), roczny komunikat (3)

Jahresberichts (213) *Jahresbericht, Bericht über das Jahr:* sprawozdanie roczne (122), roczne sprawozdanie (38), raport roczny (12), roczny raport (2)

Jahresleinkommens (2) *Jahreseinkommen, Einkommen im Jahr:* roczny dochód (2)

Jahresleude (274) *Ende des Jahres:* koniec roku (193)

Jahresgewinn (22) *Gewinn im Jahr:* roczny zysk (6), zysk roczny (5), roczna nadwyżka (1)

Jahrespläne (3) *Jahresplan, Plan für das Jahr:* plan roczny (3)

Jahresrechnung (99) *jährliche Rechnung:* roczne sprawozdanie finansowe (21), sprawozdanie roczne (5), rozliczenie roczne (3), roczne sprawozdanie (2)

Jahrestages (6) *Jahrestag, idiom:* rocznica (5)

Jahresurlaubs (58) *Jahresurlaub, Urlaub im Jahr:* urlop roczny (16)

Jahrhunderte (21) *Jahrhundert, idiom:* wiek (9), stulecie (5), setka lat (1)

Jahrhundert (104) *idiom:* wiek (62)

Jahrhunderts (89) *Jahrhundert, idiom:* wiek (44), stulecie (12)

Jahrzehnten (127) *Jahrzehnte, idiom:* dziesięciolecie (65), dekada (15)

Januarwoche (2) *Woche im Januar:* tydzień stycznia (1)

JEV-Programms (2) *JEV-Programm, other:* program JEV (1)

Johannisbrot (85) *idiom:* chleb świętojański (68)

Jugendausschüsse (2) *Jugendausschuss, Ausschuss der Jugend:* komisja młodzieżowa (1)

Jugendlaustausche (1) *Jugendaustausch, Austausch der Jugend:* wymiana młodzieży (1)

Jugendbereich (136) *Bereich der Jugend:* dziedzina młodzieży (38), zakres młodzieży (11), obszar młodzieży (4), rzecz młodzieży (4), dziedzina młodzieżowa (3), dziedzina problematyki młodzieżowej (3), działalność młodzieżowa (2)

Jugendforum (12) *Forum der Jugend:* forum młodzieży (10)

Jugendorganisationen (116) *Jugendorganisation, Organisation der Jugend:* organizacja młodzieżowa (79), struktura młodzieżowa (1)

Jugendparlamente (2) *Jugendparlament, Parlament der Jugend:* parlament młodzieżowy (2)

Jugendpolitik (86) *Politik der Jugend:* polityka młodzieżowa (16), polityka wobec młodzieży (9), polityka ds. młodzieży (2), problematyka młodzieżowa (1), strategia dla młodzieży (1)

Jugendprojekte (4) *Jugendprojekt, Projekt für die Jugend:* projekt młodzieżowy (1)

Justizbehörde (218) *Behörde der Justiz:* organ sądowy (184), władza sądowa (10), organy sądowa (3), władza sądownicza (3)

Justizbehörden (331) *Justizbehörde, Behörde der Justiz:* organ sądowy (105)

Justizbereich (12) *Bereich der Justiz:* wymiar sprawiedliwości (4)

Justizorgane (1) *Justizorgan, Organ der Justiz:* organ sądowy (1)

- Justiz/rat (12)** *Rat der Justiz*: rada sądownictwa (4)
- Justiz/wesens (33)** *Justizwesen, other*: wymiar sprawiedliwości (11), sądownictwo (4), system sądownictwa (1)
- Jutelrates (1)** *Juterat, other*: rada do spraw jury (1)
- Kabeljaulbeständen (2)** *Kabeljaubestand, Bestand des Kabeljaus*: stado dorsza (1), zasób dorsza (1)
- Kakaolbohne (1)** *Bohne des Kakaos*: ziarno kakaowe (1)
- Kakaolmasse (4)** *Masse aus Kakao*: pasta kakaowa (3), masa kakaowa (1)
- Kalenderjahre (126)** *Kalenderjahr, Jahr im Kalender*: rok kalendarzowy (93)
- Kalenderjahren (93)** *Kalenderjahr, Jahr im Kalender*: rok kalendarzowy (74)
- Kalenderjahres (332)** *Kalenderjahr, Jahr im Kalender*: rok kalendarzowy (292)
- Kalenderjahr (771)** *Jahr im Kalender*: rok kalendarzowy (632), kalendarzowy rok (3)
- Kalenderlmonat (87)** *Monat im Kalender*: miesiąc kalendarzowy (70)
- Kalenderltagen (149)** *Kalendertag, Tag im Kalender*: dzień kalendarzowy (134)
- Kaliumchlorids (5)** *Kaliumchlorid, Chlorid mit Kalium*: potas (2)
- Kameralssysteme (91)** *Kamerasystem, System der Kameras*: system kamer (88)
- Kammerpräsidenten (178)** *Kammerpräsident, Präsident der Kammer*: prezes izby (67), prezes izb (13)
- Kandidatenländer (178)** *Kandidatenland, Land als Kandidat*: państwo kandydujące (12)
- Kandidatenländern (117)** *Kandidatenland, Land als Kandidat*: państwo kandydujące (25), państwo przystępujące (1)
- Kandidatenliste (13)** *Liste der Kandidaten*: lista kandydatów (8)
- Kapazitätsangebot (49)** *Angebot der Kapazitäten*: oferowana zdolność przewozowa (14), oferowane miejsce (10)
- Kapazitätsbeschränkungen (9)** *Kapazitätsbeschränkung, Beschränkung der Kapazität*: ograniczenie zdolności przewozowych (5), ograniczenie przepustowości (1), ograniczenie wydajności (1), ograniczenie zdolności (1)
- Kapazitätsgrenze (4)** *Grenze der Kapazität*: ograniczenie wydajności (2)
- Kapazitätslüberhang (6)** *Überhang der Kapazitäten*: nadmiar zdolności produkcyjnych (1), nadwyżka mocy produkcyjnych (1), nadwyżka zdolności (1)
- Kapitalanlagen (100)** *Kapitalanlage, Anlage des Kapitals*: lokata (50), inwestycja (9), aktywa podstawowa (3), fundusz inwestycyjny (2), przedsięwzięcie inwestycyjne (2)
- Kapitalgeber (283)** *Geber des Kapitals*: inwestor (117)
- Kapitalgebers (196)** *Kapitalgeber, Geber des Kapitals*: inwestor (32)
- Kapitalgesellschaften (78)** *Kapitalgesellschaft, Gesellschaft mit Kapital*: spółka kapitałowa (55)
- Kapitalherabsetzung (7)** *Herabsetzung des Kapitals*: obniżenie kapitału (4), zmniejszenie kapitału (2)
- Kapitalinvestition (3)** *Investition des Kapitals*: inwestycja kapitałowa (2)
- Kapitalisierungselement (2)** *Element der Kapitalisierung*: element kapitalizacji (2)
- Kapitalrendite (280)** *Rendite des Kapitals*: zwrot z inwestycji (93), dochód z inwestycji (6)
- Kapitalrenditen (4)** *Kapitalrendite, Rendite des Kapitals*: zwrot z inwestycji (1)
- Kapitalüberschuss (4)** *Überschuss an Kapital*: nadwyżka kapitału (2)
- Kapitalverbindung (1)** *Verbindung des Kapitals*: powiązanie kapitałowe (1)
- Kapitalverkehr (117)** *Verkehr des Kapitals*: przepływ kapitału (67), przepływ kapitałów (3), obrót kapitałowy (1), obrót kapitału (1), ruch kapitału (1)
- Kapitalvolumens (1)** *Kapitalvolumen, Volumen des Kapitals*: kapitał (1)
- Kapitalzufuhr (79)** *Zufuhr des Kapitals*: wniesienie kapitału (33), dokapitalizowanie (11), wniesiony kapitał (8), zastrzyk kapitałowy (6), zastrzyk finansowy (2), transfer kapitału (1)
- Kapitalzuführung (113)** *Zuführung des Kapitals*: wniesienie kapitału (25), zastrzyk kapitału (9), wniesiony kapitał (7), wkład kapitałowy (5), dokapitalizowanie (3), dopływ kapitału (2), doprowadzenie kapitału (1), rekapitalizacja (1)
- Karrierelstufe (1)** *Stufe der Karriere*: etap kariery (1)
- Kartellverbot (12)** *Verbot des Kartells*: zakaz porozumień ograniczających konkurencję (2), zakaz porozumień ograniczających (1)
- Kartoffelhandel (2)** *Handel mit der Kartoffel*: handel ziemniakami (1)
- Kartoffelstärke (160)** *Stärke der Kartoffel*: skrobia ziemniaczana (115), ziemniak skrobiowy (2)
- Käselkategorien (1)** *Käsekategorie, Kategorien des Käses*: kategoria serów (1)
- Käselorten (128)** *Käsesorte, Sorte des Käses*: rodzaj serów (8), rodzaj sera (3), gatunek sera (1), odmiana sera (1)
- Kassenbuch (1)** *other*: księga rachunkowa (1)
- Kassenvorgängen (1)** *Kassenvorgang, other*: transakcja przepływów pieniężnych (1)
- Katastrophenschutz (174)** *Schutz vor Katastrophen*: ochrona ludności (114), obrona cywilna (14), ochrona cywilna (10)
- Kaufpreise (8)** *Kaufpreis, Preis beim Kauf*: cena skupu (4), cena zakupu (3), taryfa na zakup (1)
- Kaufpreis (121)** *Preis des Kaufes*: cena zakupu (39), cena skupu (16), cena sprzedaży (12), cena nabycia (6), cena kupna (5)
- Kaufvertrags (97)** *Kaufvertrag, Vertrag über den Kauf*: umowa sprzedaży (52), umowa kupna (18), umowa o sprzedaży (2), kontrakt sprzedaży (1), umowa kupna sprzedaży (1), umowa leasingowa (1), umowa zakupu (1)
- Keimdrüsen (7)** *Keimdrüse, other*: gonada (5)
- Keimfähigkeit (112)** *Fähigkeit zum Keimen*: zdolność kiełkowania (54), kiełkowanie (34), siła kiełkowania (1)
- Kennnummer (137)** *other*: numer identyfikacyjny (92), numer odróżniający (14), odróżniający numer (3), numer wyróżniający (2), numer identyfikacji (1), numer rejestracyjny (1)
- Kenntnisstand (158)** *Stand der Kenntnisse*: wiedza (28), stan wiedzy (12), poziom wiedzy (3)
- Kennzahlen (20)** *Kennzahl, other*: wskaźnik (3), kod (2), numer identyfikacyjny (1)
- Kennzeichen (409)** *other*: znak (106)
- Kennzeichnungsnummern (4)** *Kennzeichnungsnummer, Nummer der Kennzeichnung*: numer identyfikacyjny (3), numer identyfikacji (1)
- Kennzeichnungsvorschriften (111)** *Kennzeichnungsvorschrift, Vorschrift über die Kennzeichnung*: wymaganie etykietowania (19), wymóg etykietowania (14), wymóg dotyczący oznaczeń (3), przepis dotyczący etykietowania (2)
- Keramikdeckel (1)** *Deckel aus Keramik*: ceramiczna pokrywa (1)
- Keramikindustrie (6)** *Industrie der Keramik*: przemysł ceramiczny (2), sektor ceramiczny (1)
- Kerndokumente (2)** *Kerndokument, other*: dokument istotny (1)
- Kernenergie (157)** *other*: energia jądrowa (107), energia atomowa (11), energetyka jądrowa (7), energia nuklearna (2)
- Kernkapital (162)** *other*: kapitał podstawowy (146), podstawowy kapitał (3)
- Kernmaterial (291)** *other*: materiał jądrowy (206)
- Kernwaffen (95)** *Kernwaffe, other*: broń jądrowa (65), broń nuklearna (1)
- Kessellwasser (1)** *Wasser des Kessels*: woda kotłowa (1)
- Kfz-Industrie (145)** *other*: przemysł motoryzacyjny (109), sektor samochodowy (15), przemysł samochodowy (4), branża motoryzacyjna (2), sektor motoryzacyjny (2), sektor przemysłu samochodowego (1)
- Kinderchirurgie (2)** *Chirurgie bei Kindern*: chirurgia dziecięca (2)

Kinder|schuhe (81) *Kinderschuh, Schuh für Kinder:* obuwie dziecięce (58), but dziecięcy (5)

Kirchturm (1) *Turm der Kirche:* wieża kościelna (1)

Kissenbezüge (4) *Kissenbezug, Bezug des Kissens:* poszewka na poduszki (4)

KKI-Aktien (15) *KK-Aktie, other:* udział KK (8), udział w KK (1)

Klage|gründe (832) *Klagegrund, Grund zur Klage:* zarzut (706), skarga (2), powód uchylenia (1)

Klagegrund (105) *Grund zur Klage:* zarzut (82)

Klage|partei (109) *klagende Partei:* strona skarżąca (99)

Klärschlämme (3) *Klärschlamm, other:* osad ściekowy (1)

Klassen|gebühren (6) *Klassengebühr, Gebühr für die Klasse:* opłata klasowa (1), opłata za klasę (1)

Klassen|zeugnis (6) *Zeugnis über die Klasse:* świadectwo klasy (6)

Klassifikations|zertifikate (1) *Klassifikationszertifikat, Zertifikat der Klassifikation:* certyfikat klasyfikacyjny (1)

Klassifizierungs|regeln (16) *Klassifizierungsregel, Regel zur Klassifizierung:* zasada klasyfikacji (10), kryterium klasyfikacyjne (1), norma klasyfikacji (1)

Klauen|seuche (412) *idiom:* pryszczycza (232)

Klebstoffe (20) *Klebstoff, klebende Stoff:* spoiwo (11), klej (7)

Klein|handel (1) *kleine Handel:* drobny handel (1)

Kleinkinder (130) *Kleinkind, kleine Kind:* małe dziecko (83)

Klein|packungen (166) *Kleinpackung, kleine Packung:* małe opakowanie (67), opakowanie jednostkowe (41), niewielka paczka (2), mały pakiet (1)

Kleinsendungen (81) *Kleinsendung, kleine Sendung:* mała partia (26), mała przesyłka (21), mała paczka (16), mała ilość (2), mała przesyłka wysyłana (2), niewielka ilość (2), niewielka przesyłka (2)

Kleinst|unternehmen (145) *kleinste Unternehmen:* małe przedsiębiorstwo (23), mała firma (3)

Klein|unternehmen (175) *kleine Unternehmen:* małe przedsiębiorstwo (136), mała firma (9), mała spółka (2), średnia przedsiębiorstw (2)

Klein|versorger (2) *kleine Versorger:* mały dystrybutor (2)

Klein|waffen (457) *Kleinwaffe, kleine Waffe:* broń strzelecka (171)

Klemm|stellen (18) *Klemmstelle, klemmende Stelle:* element zaciskowy (6)

Klimaländerung (154) *Änderung des Klimas:* zmiana klimatyczna (65), zmiana klimatu (52)

Klimalanlagen (185) *Klimaanlage, other:* klimatyzacja (76), system klimatyzacji (42), urządzenie klimatyzacyjne (10), układ klimatyzacji (3)

Klimalwandel (229) *Wandel des Klimas:* zmiana klimatyczna (102), zmiana klimatu (91)

Klimawandel (170) *Klimawandel, Wandel des Klimas:* zmiana klimatyczna (80), zmiana klimatu (64)

Klon|mischung (2) *Mischung der Klone:* mieszanina klonów (1)

KMU-Beihilfen (318) *KMU-Beihilfe, other:* pomoc dla MŚP (279)

KMU-Panel (1) *KMU-Panel, other:* panel MŚP (1)

Knappheits|klausel (5) *Klausel über die Knappheit:* klauzula o niedoborach (3), klauzula niedoborów (1), klauzula niedoboru (1)

KNl-Code (1034) *other:* kod CN (773)

KNl-Codes (3450) *KN-Code, other:* kod CN (2802), pozycja CN (14), kod SN (4)

Kniel|gelenk (4) *Gelenk des Knies:* staw (4)

Knochen|gerüst (1) *Gerüst aus Knochen:* szkielet (1)

Knochen|mehl (18) *Mehl aus Knochen:* mączka kostna (3)

KNl-Positionen (25) *KN-Position, other:* pozycja CN (14), kod CN (4), nagłówek CN (2), pozycja nomenklatury scalonej (2)

Kodel-Nummer (2) *Nummer des Kodes:* kod (1)

Koffein|gehalt (4) *Gehalt des Koffeins:* zawartość kofeiny (2)

Kohäsions|fonds (565) *Fonds der Kohäsion:* fundusz spójności (496)

Kohäsions|politik (534) *Politik der Kohäsion:* polityka spójności (450)

Kohäsions|zwecken (1) *Kohäsionszweck, Zweck der Kohäsion:* cel spójności (1)

Kohle|industrie (13) *other:* przemysł węglowy (4), sektor węgla (3), sektor wydobywania węgla (2), sektor górnictwa węgla (1)

Kohlen|hydrat (4) *Hydrat der Kohle:* węglowodan (4)

Kohorten|keulung (5) *Keulung der Kohorten:* ubój kohorty (3), ubój stad (1)

Kollisions|normen (139) *Kollisionsnorm, Normen für die Kollision:* norma kolizyjna (53), przepis kolizyjny (22), przepis prawa kolizyjnego (10), kolizja przepisów prawnych (4), konflikt praw (3)

Kombinations|netzes (2) *Kombinationsnetz, Netz als Kombination:* połączony system (1)

Kommissions|beamte (9) *Beamte der Kommission:* urzędnik komisji (9)

Kommissions|befugnisse (1) *Kommissionsbefugnis, Befugnis der Kommission:* uprawnienie komisji (1)

Kommissions|daten (5) *Daten von der Kommission:* dane komisji (5)

Kommissions|inspektionen (28) *Kommissionsinspektion, Inspektion der Kommission:* inspekcja komisji (22)

Kommissions|mitteilung (141) *Mitteilung der Kommission:* komunikat komisji (89), gromadzenie informacji (2), tekst komunikatu (2)

Kommunikations|dienste (165) *Kommunikationsdienst, Dienst zur Kommunikation:* usługa łączności (120), usługa komunikacji (7), usługa komunikacyjna (3)

Kommunikations|fragen (3) *Kommunikationsfrage, Frage der Kommunikation:* zagadnienie związane z komunikacją (1)

Kommunikations|mittel (124) *Mittel der Kommunikation:* środek komunikacji (35), środek łączności (23), środek przekazu (5), środek komunikowania (4), środek informacji (3), narzędzie komunikacji (2), sposób komunikowania (2)

Kommunikations|technologien (200) *Kommunikationstechnologie, Technologie zur Kommunikation:* technologia komunikacyjna (16), technologia informacyjno-komunikacyjna (12), technologia łączności (3), technologia informatyczno-komunikacyjna (1)

Kompromiss|pakets (14) *Kompromisspaket, Paket der Kompromisse:* pakiet kompromisowy (4)

Konferenz|systems (6) *Konferenzsystem, System der Konferenz:* system konferencji (6)

Konferenz|vorträge (1) *Konferenzvortrag, Vortrag auf der Konferenz:* obrady konferencji (1)

Konflikt|verhinderung (13) *Verhinderung des Konflikts:* zapobieganie konfliktom (13)

Konformitäts|bescheinigung (141) *Bescheinigung über die Konformität:* zaświadczenie zgodności (39), certyfikat zgodności (36), świadectwo zgodności (27), zaświadczenie zgodności (20), potwierdzenie zgodności (1)

Konformitäts|bewertung (311) *Beurteilung der Konformität:* ocena zgodności (252)

Konformitäts|stufe (1) *Stufe der Konformität:* poziom zgodności (1)

Konformitäts|vermutung (276) *Vermutung der Konformität:* domniemanie zgodności (263)

Kongruenz|prinzip (1) *Kongruenzprinzip, Prinzip der Kongruenz:* zasada dopasowania aktywów (1)

Königreich (6022) *idiom:* królestwo (5046)

Königreichs (1590) *Königreich, idiom:* królestwo (1335)

Konjunktur|beschleunigung (1) *Beschleunigung der Konjunktur:* przyspieszanie gospodarki (1)

Konjunkturleffekt (3) *Effekt auf die Konjunktur*: wpływ cyklu koniunkturalnego (1)

Konjunkturlentwicklung (5) *Entwicklung der Konjunktur*: rozwój koniunktury (1)

Konkurrenzprodukte (2) *Konkurrenzprodukt, Produkt der Konkurrenz*: konkurencyjny produkt (1)

Konkurrenzsektor (1) *Sektor als Konkurrenz*: konkurencyjny sektor (1)

Konkursmasse (5) *Masse des Konkurs*: masa upadłości (2), masa upadłościowa (2)

Konkursrechts (4) *Konkursrecht, other*: prawo upadłościowe (3)

Konservenindustrie (108) *Industrie der Konserven*: produkcja żywności konserwowej (3), przemysł konserwowy (3), przemysł produkcji konserw (2), branża produkcji konserw (1)

Konservierungsstoffes (1) *Konservierungsstoff, Stoff zur Konservierung*: substancja konserwująca (1)

Konsultationsergebnis (2) *Ergebnis der Konsultation*: wynik konsultacji (2)

Konsultationsforums (12) *Konsultationsforum, Forum zur Konsultation*: forum konsultacyjne (12)

Konsultationsfrist (3) *Frist für die Konsultation*: termin konsultacji (1)

Konsumgüter (15) *Konsumgut, Gut für den Konsum*: dobro konsumpcyjne (3), końcowy konsument (3), towar konsumpcyjny (2), produkt konsumpcyjny (1)

Kontaktlaufnahme (119) *Aufnahme der Kontakte*: termin zgłaszania (14), kontaktowanie (6), skontaktowanie (4), nawiązanie kontaktów (1), nawiązanie kontaktu (1)

Kontaktperson (133) *Person des Kontaktes*: osoba kontaktowa (60), osoba do kontaktu (3)

Kontaktstelle (192) *Stelle der Kontakte*: punkt kontaktowy (84), punkt centralny (20), ośrodek informacji (5), punkt koordynacji (4), centrum koordynacji (2), organ ds. kontaktów (2)

Kontaktstellen (368) *Kontaktstelle, Stelle des Kontaktes*: punkt kontaktowy (197)

Kontaminationsquelle (10) *Quelle der Kontamination*: źródło zanieczyszczeń (4), źródło zanieczyszczenia (2), źródło skażenia (1)

Kontingentsmenge (101) *Menge des Kontingents*: wielkość kontyngentu (22), kontyngent ilościowy (1), rozmiar kontyngentów taryfowych (1), wielkość kontyngentów (1)

Kontolüberziehungen (3) *Kontoüberziehung, Überziehung des Kontos*: kredyt w rachunku (2)

Kontrollbehörde (181) *Behörde für die Kontrolle*: organ kontroli (32), organ kontrolny (19), władza kontrolna (16), organ nadzoru (13), organ regulacyjny

(9), jednostka kontrolna (7), instytucja nadzorująca (6), organ kontrolujący (4)

Kontrollbehörden (137) *Kontrollbehörde, Behörde für die Kontrolle*: władza kontrolna (44), organ kontrolny (20), organ kontroli (12), organy kontroli (6), organ kontrolujący (4), organ nadzorczy (4), służba kontrolna (4), służba kontroli (3), urząd ds. kontroli (3), organ nadzorujący (2)

Kontrollbesuche (394) *Kontrollbesuch, Besuch als Kontrolle*: wizyta weryfikacyjna (143)

Kontrollbesuch (394) *Besuch als Kontrolle*: wizyta weryfikacyjna (72)

Kontrollbesuchs (98) *Kontrollbesuch, Besuch zur Kontrolle*: wizyta weryfikacyjna (18), weryfikacja na miejscu (3)

Kontrolllexemplar (279) *Exemplar für die Kontrolle*: egzemplarz kontrolny (103)

Kontrolllexemplars (190) *Kontrolllexemplar, Exemplar zur Kontrolle*: egzemplarz kontrolny (88)

Kontrollgebiete (1) *Kontrollgebiet, Gebiet der Kontrolle*: obszar kontrolny (1)

Kontrollgebühr (1) *Gebühr für die Kontrolle*: opłata monitorująca (1)

Kontrollgerätes (6) *Kontrollgerät, Gerät zur Kontrolle*: urządzenie rejestrujące (5)

Kontrollgerät (101) *Gerät zur Kontrolle*: urządzenie rejestrujące (88), przyrząd kontrolny (1)

Kontrollgremium (1) *Gremium zur Kontrolle*: instancja kontroli (1)

Kontrollinstanz (117) *Instanz der Kontrolle*: organ nadzorczy (74), organ nadzoru (12), organ kontroli (8), organ kontrolny (4), organ odpowiedzialny za przeprowadzanie inspekcji (3), organ nadzorujący (1), władza nadzorcza (1)

Kontrollinstruments (1) *Kontrollinstrument, Instrument der Kontrolle*: instrument kontroli (1)

Kontrollmaßnahmen (718) *Kontrollmaßnahme, Maßnahme zur Kontrolle*: środek kontroli (235), środek kontrolny (86), środek monitorowania (35), działanie kontrolne (23), mechanizm kontrolny (9), procedura kontrolna (5)

Kontrollmechanismen (81) *Kontrollmechanismus, Mechanismus zur Kontrolle*: mechanizm kontroli (40), mechanizm kontrolny (11), system kontroli (3), system nadzorujący (3), system sprawozdawczości (3), mechanizm monitoringu (1)

Kontrollpläne (9) *Kontrollplan, Plan der Kontrolle*: plan kontroli (8), program kontroli (1)

Kontrollprinzipien (3) *Kontrollprinzip, Prinzip der Kontrolle*: zasada kontroli (3)

Kontrollprogramme (88) *Kontrollprogramm, Programm zur Kontrolle*:

program kontroli (43), program monitorowania (19), program monitoringu (7), program kontrolny (3), kontrola jakości (1), program monitorujący (1), program nadzoru (1)

Kontrollrahmen (99) *Rahmen bei der Kontrolle*: rama kontroli (72)

Kontrollregelung (355) *Regelung der Kontrolle*: system kontroli (255)

Kontrollregister (2) *Register der Kontrolle*: rejestr (1)

Kontrollsatz (24) *Satz zur Kontrolle*: poziom kontroli (5), wskaźnik kontroli (5)

Kontrollstelle (416) *Stelle der Kontrolle*: organ kontrolny (85)

Kontrollstellen (353) *Kontrollstelle, Stelle der Kontrolle*: organ kontrolny (66), organ nadzorczy (41), organ kontroli (33), podmiot kontrolujący (23), punkt kontroli (20), jednostka kontrolująca (11), organy kontroli (7)

Kontrollstrukturen (25) *Kontrollstruktur, Struktur zur Kontrolle*: struktura kontroli (2), struktura kontrolna (2), mechanizm kontrolny (1), struktura monitorowania (1)

Kontrollsysteme (475) *Kontrollsystem, System zur Kontrolle*: system kontroli (114)

Kontrollsystem (314) *System der Kontrolle*: system kontroli (118)

Kontrollsystems (182) *Kontrollsystem, System der Kontrolle*: system kontroli (58), system inspekcji (2), system monitorowania (2)

Kontrollverfahren (312) *Verfahren zur Kontrolle*: procedura kontrolna (93), procedura kontroli (85), system kontroli (18), procedura monitorowania (10), metoda kontroli (8), mechanizm kontroli (7), procedura nadzoru (5), procedura inspekcji (4)

Kontrollvorschriften (115) *Kontrollvorschrift, Vorschrift über die Kontrolle*: zasada kontroli (24), przepis kontrolny (5), środek kontrolny (3), przepis o kontroli (2), system kontroli (2), środek kontroli (2)

Konventionallstrafe (1) *other*: kara pieniężna (1)

Konvergenzfragen (1) *Konvergenzfrage, Frage der Konvergenz*: kwestia zbieżności (1)

Konvergenzprogramme (162) *Konvergenzprogramm, Programm der Konvergenz*: program konwergencji (31), program zbieżności (3)

Konvergenzprogramm (259) *Programm zur Konvergenz*: program konwergencji (242)

Konvergenzziel (34) *Ziel der Konvergenz*: cel konwergencji (11), cel zbieżności (1), konwergencja o przeznaczeniu (1)

Konvergenzziels (28) *Konvergenzziel, Ziel der Konvergenz*: cel konwergencji (22)

Konzeptions|phasen (1) **Konzeptionsphase, Phase der Konzeption:** koncepcyjny rozwój (1)

Konzessionsform (1) **Form der Konzession:** forma koncesji (1)

Konzessionsverträge (9) **Konzessionsvertrag, Vertrag über die Konzession:** umowa koncesyjna (7)

Kooperationslabkommen (399) **Abkommen über die Kooperation:** umowa o współpracy (204)

Kooperationslabkommens (265) **Kooperationsabkommen, Abkommen zur Kooperation:** umowa o współpracy (181), umowa o współpracę (6), porozumienie o współpracy (3), układ o współpracy (3)

Kooperationsförderung (1) **Förderung der Kooperation:** wspieranie współpracy (1)

Kooperationsmaßnahmen (124) **Kooperationsmaßnahme, Maßnahme der Kooperation:** współpraca (45), działanie współpracy (19), wspólna działalność (14), działanie w ramach współpracy (7), środek współpracy (5), działanie kooperacyjne (3), wspólne działanie (3), środek kooperacyjny (1)

Kooperationsprinzip (1) **Kooperationsprinzip, Prinzip der Kooperation:** zasada współpracy (1)

Kooperationsrahmens (26) **Kooperationsrahmen, Rahmen der Kooperation:** rama współpracy (23)

Kooperationsrat (139) **other:** rada współpracy (106), rada ds. współpracy (2)

Koordinierungsarbeit (5) **Arbeit zur Koordinierung:** koordynacja prac (2), praca koordynacyjna (1)

Koordinierungsbüros (4) **Koordinierungsbüro, Büro für die Koordinierung:** urząd koordynacji (2)

Koordinierungsdaten (1) **Daten für die Koordinierung:** dane koordynacyjna (1)

Koordinierungsgremiums (2) **Koordinierungsgremium, Gremium für die Koordinierung:** organ koordynacyjny (1)

Koordinierungsmethode (149) **Methode der Koordinierung:** metoda koordynacji (123), metoda koordynacyjna (1)

Koordinierungsstelle (87) **Stelle zur Koordinierung:** jednostka koordynująca (23), organ koordynujący (23), jednostka koordynacyjna (7), organ ds. koordynacji (5), centrum koordynacyjne (4), podmiot koordynujący (2), ciało koordynujące (1), urząd ds. koordynacji (1)

Kornbildung (2) **Bildung des Kornes:** wykształcenie nasion (1)

Kornbranntwein (40) **Branntwein aus Korn:** wódka zbożowa Kornbranntwein (26), wódka zbożowa (3)

Körnerleguminosen (29) **Körnerleguminose, other:** roślina strączkowa na ziarno (3)

Körperl|geweben (2) **Körpergewebe, Gewebe des Körpers:** tkanka (1)

Körperschaftsteuer (117) **Steuer auf die Körperschaft:** podatek dochodowy (28), podatek od osób prawnych (24), podatek od spółek (19), podatek od przedsiębiorstw (4), opodatkowanie od osób prawnych (2), opodatkowanie osób prawnych (1), podatek spółek (1)

Körperschaftsteuern (6) **Körperschaftsteuer, Steuer auf die Körperschaft:** podatek dochodowy (3), opodatkowanie przedsiębiorstw (1), podatek od osób prawnych (1)

Korrekturmaßnahmen (110) **Korrekturmaßnahme, Maßnahme zur Korrektur:** środek naprawczy (22), działanie naprawcze (19), działanie korygujące (17), środek korygujący (15), środek zaradczy (6), działanie korekcyjne (2), środek korekcyjny (1)

Korrespondenzbank (4) **other:** korespondent banku (1)

Kostenansätze (2) **Kostenansatz, other:** prognoza kosztów (2)

Kostenlerstattung (81) **Erstattung der Kosten:** zwrot kosztów (37), zwrot wydatków (6), refundacja kosztów (2), zwrot kosztów kwalifikowanych (2), wysokość rekompensaty (1)

Kostenkonten (1) **Kostenkonto, other:** rozliczenie finansowe (1)

Kostenreduktionen (2) **Kostenreduktion, Reduktion der Kosten:** redukcja kosztów (1), zmniejszenie kosztów (1)

Kostenwirksamkeit (101) **Wirksamkeit der Kosten:** opłacalność (26), efektywność kosztów (19), efektywność pod względem kosztów (13), optymalizacja kosztów (3), ekonomiczna efektywność (2)

Kraftfahrzeuge (1083) **Kraftfahrzeug, other:** pojazd silnikowy (482), pojazd mechaniczny (22), silnikowy pojazd (7), pojazd samochodowy (5)

Kraftfahrzeugen (836) **Kraftfahrzeug, idiom:** pojazd silnikowy (360)

Kraftfahrzeug (106) **idiom:** pojazd silnikowy (51), pojazd (25), samochód (10), pojazd mechaniczny (4), drogowy pojazd (2), pojazd drogowy (1), pojazd motorowy (1)

Kraftstoffe (195) **Kraftstoff, idiom:** paliwo (166), paliwo silnikowe (7), materiał pędny (1)

Kraftstoffen (94) **Kraftstoff, idiom:** paliwo silnikowe (2), paliwo dla pojazdów (1), paliwo samochodowe (1)

Kraftstoff (272) **idiom:** paliwo (166)

Kraftstoffs (6) **Kraftstoff, Stoff der Kraft:** paliwo (2)

Kraftwerke (119) **Kraftwerk, idiom:** elektrownia (102), siłownia (1)

Kraftwerk (29) **idiom:** elektrownia (15)

Krankenhäusern (79) **Krankenhaus, idiom:** szpital (63)

Krankheits|erreger (173) **Erreger der Krankheit:** choroba (17), bakteria (1), czynnik chorobotwórczy (1)

Krankheits|erregern (89) **Krankheitserreger, Erreger der Krankheit:** czynnik chorobowy (2)

Krankheits|fälle (4) **Krankheitsfall, Fall der Krankheit:** choroba (1)

Krankheits|prävention (4) **Prävention der Krankheit:** zapobieganie chorobom (2), profilaktyka (1)

Krebs|tiere (78) **Krebstier, other:** skorpion (70)

Kreditbedingungen (22) **Kreditbedingung, Bedingung für den Kredit:** warunek kredytu (9), warunek kredytowania (3), warunek kredytowy (2), warunek udzielania kredytu (1)

Kreditgebers (9) **Kreditgeber, Geber des Kredites:** kredytodawca (4), kredytobiorca (1), pożyczkodawca (1)

Kredit|institute (824) **Kreditinstitut, Institut für Kredit:** instytucja kredytowa (669), instytucja finansowa (9), instytucja kredytująca (2)

Kredit|instituten (499) **Kreditinstitut, Institut für Kredit:** instytucja kredytowa (406)

Kreditinstitut (630) **Institut für Kredit:** instytucja kredytowa (484)

Kredit|instituts (308) **Kreditinstitut, Institut für Kredit:** instytucja kredytowa (219)

Kreditkonditionen (3) **Kreditkondition, Kondition des Kredites:** warunek kredytu (2), warunek kredytowania (1)

Kreditkosten (141) **Kosten des Kredites:** koszt kredytu (16), koszt kredytów (3)

Kreditprogrammen (1) **Kreditprogramm, Programm für Kredit:** program kredytowy (1)

Kreditratings (6) **Kreditrating, Rating der Kredite:** ocena kredytowa (1)

Kreditvertrags (5) **Kreditvertrag, Vertrag über den Kredit:** umowa kredytowa (2), umowa kredytu (2)

Kreditwürdigkeit (55) **Würdigkeit für den Kredit:** zdolność kredytowa (10), rating kredytowy (4), wiarygodność finansowa (2), wiarygodność kredytowa (2)

Kriegs|gefahr (5) **Gefahr des Krieges:** zagrożenie wojenne (1)

Kriegs|renten (1) **Kriegsrente, Rente aus dem Krieg:** renta wojskowa (1)

Kriminalitäts|opfern (2) **Kriminalitätsoffer, Opfer der Kriminalität:** ofiara przestępstw (1)

Kriminalitäts|statistiken (6) **Kriminalitätsstatistik, Statistik über die Kriminalität:** statystyka kryminalna (1)

Kriminal|prävention (89) **other:** zapobieganie przestępczości (47), prewencja kryminalna (9), zapobieganie przestępstwom (3), zapobiegająca przestępczość (1)

Krisen|pläne (103) *Krisenplan, Plan gegen die Krise*: plan gotowości (28), plan interwencyjny (23), plan awaryjny (11), plan kryzysowy (8)

Krisen|situationen (129) *Krisensituation, Situation als Krise*: sytuacja kryzysowa (57), stan nadzwyczajny (4), sytuacja nadzwyczajna (4), sytuacji zagrożenie (4), sytuacja awaryjna (3), sytuacja kryzysów (2), sytuacja zagrożenia (1)

Kritik|punkt (1) *Punkt der Kritik*: uwaga krytyczna (1)

Kubik|zentimeter (3) *other*: centymetr sześcienny (3)

Kubik|zentimetern (2) *Kubikzentimeter, other*: centymetr sześcienny (2)

Kühl|anlage (13) *Anlage zum Kühlen*: system chłodzenia (4), system chłodzący (2), instalacja chłodzenia (1)

Kühl|häuser (82) *Kühlhaus, Haus zum Kühlen*: chłodnia składowa (49), umiejscowienie chłodni (2), magazyn chłodniczy (1), pomieszczenie chłodnicze (1)

Kühl|häusern (103) *Kühlhaus, Haus zum Kühlen*: chłodnia (48), chłodnia składowa (44), magazyn chłodniczy (1), pomieszczenie chłodnicze (1)

Kultur|bezirken (1) *Kulturbezirk, Bezirk der Kultur*: okrąg kulturalny (1)

Kultur|gütern (86) *Kulturgut, Gut der Kultur*: dobro kultury (67), dziedzictwo kulturowe (5), dobro kulturalne (1)

Kultur|pflanzen (316) *Kulturpflanze, Pflanze der Kultur*: roślina uprawna (221)

Kultur|programmen (2) *Kulturprogramm, Programm für die Kultur*: program kulturalny (1)

Kultur|projekten (1) *Kulturprojekt, Projekt für die Kultur*: projekt kulturalny (1)

Kultur|woche (1) *Woche der Kultur*: tydzień kulturalny (1)

Kunden|dienstes (4) *Kundendienst, Dienst am Kunden*: obsługa klienta (1)

Kunden|kontos (3) *Kundenkonto, Konto des Kunden*: rachunek klienta (3)

Kunden|liste (3) *Liste der Kunden*: lista klientów (3)

Kunden|rechnung (1) *Rechnung des Kunden*: rachunek klientów (1)

Kunden|schutz (1) *Schutz der Kunden*: ochrona klienta (1)

Kündigungs|fristen (8) *Kündigungsfrist, Frist für die Kündigung*: okres wypowiedzenia (7)

Kündigungs|frist (116) *Frist zur Kündigung*: okres wypowiedzenia (56), termin wypowiedzenia (13), okres wypowiedzenia umowy (4)

Kunst|griffe (2) *Kunstgriff, other*: podstęp (1)

Kunst|leder (3) *künstliche Leder*: imitacja skóry (2)

Kunst|stoffen (90) *Kunststoff, künstliche Stoff*: tworzywo sztuczne (14)

Kunst|stoff (185) *künstliche Stoff*: tworzywo sztuczne (89)

Kurier|dienste (6) *Kurierdienst, Dienst der Kuriere*: usługa kurierska (2), dostawa przesyłek kurierskich (1)

Kurs|schwankungen (4) *Kurschwankung, Schwankung der Kurse*: wahanie cen (1), wahanie kursów (1), wahanie w kursie (1)

Kurz|beschreibung (114) *kurze Beschreibung*: zestawienie informacji (37), informacja zbiorcza (9), krótki opis (8), skrócony opis (4), zbiorcza informacja (4), zwięzły opis (3)

Kurz|bezeichnung (108) *kurze Bezeichnung*: symbol (74), skrót (8), nazwa skrócona (2), krótka nazwa (1), skrócone oznaczenie (1), symbol identyfikujący (1)

Kurz|information (6) *kurze Information*: informacja podsumowująca (1), zestawienie informacji przekazanych (1), zwięzła informacja (1)

Kürzungs|sätzen (2) *Kürzungssatz, Satz zur Kürzung*: obniżka (2)

Küsten|behörden (2) *Küstenbehörde, Behörde für Küsten*: władza przybrzeżna (1)

Küsten|ländern (2) *Küstenland, Land an der Küste*: państwo przybrzeżne (2)

KV|Dienstes (2) *KV-Dienst, other*: transport kombinowany (1)

Kyoto|Protokoll (128) *Protokoll aus Kyoto*: protokół z Kioto (110), protokół z Kioto (2)

Kyoto|Protokolls (242) *Kyoto-Protokoll, Protokoll aus Kyoto*: protokół z Kioto (217)

Labor|kontrollen (1) *Laborkontrolle, Kontrolle im Labor*: badanie laboratoryjne (1)

Labor|praxis (111) *Praxis des Labors*: praktyka laboratoryjna (96)

Labor|untersuchungen (188) *Laboruntersuchung, Untersuchung im Labor*: badanie laboratoryjne (114), analiza laboratoryjna (20), test laboratoryjny (8), laboratoryjna analiza (1), laboratoryjne badanie (1)

Ladungs|pool (1) *other*: wspólny fundusz (1)

Lagel|bericht (105) *Bericht zur Lage*: roczne sprawozdanie (47), sprawozdanie roczne (16), sprawozdanie (11), ocena (2), raport (2), pozycja (1)

Lager|beständen (78) *Lagerbestand, Bestand auf Lager*: poziom zapasów (5), stan zapasów (3), zmagazynowana zapasy (3), stan magazynowy (2), wielkość zapasów (1)

Lager|halter (194) *Halter des Lagers*: prowadzący skład (14), właściciel magazynu (12), właściciel składu (5), podmiot składujący (3)

Lager|halters (34) *Lagerhalter, Halter des Lagers*: właściciel magazynu (3), prowadzący magazyn (2), podmiot składujący (1)

Lager|haltung (707) *Haltung im Lager*: składowanie (464), składowanie w magazynach (58), magazynowanie (28)

Lager|haus (88) *Haus als Lager*: skład (37), magazyn (27), przechowalnia (2), magazyn chłodniczy (1)

Lager|kosten (86) *Kosten des Lagerns*: koszt składowania (4)

Lager|ort (127) *Ort des Lagerns*: miejsce składowania (63), miejsce magazynowania (4), miejsce przechowywania (3), obiekt do składowania (3)

Lager|schein (1) *Lagerschein, other*: świadectwo składowe (1)

Lager|stätten (30) *Lagerstätte, other*: magazyn (5), złoża (3), skład (1)

Lager|zeit (147) *Zeit im Lager*: okres składowania (72), okres przechowywania (19), czas składowania (3), czas przechowywania (1), czas trwania składowania (1), okres magazynowania (1)

Laich|zeit (7) *Zeit des Laichens*: okres tarła (2), czas tarła (1)

Laktations|phase (97) *Phase der Laktation*: faza laktacji (1)

Lampen|sockel (38) *Sockel der Lampe*: trzonek lampy (14), podstawa lampy (4), cokół podstawy lampy (1)

Land|bau (369) *other*: rolnictwo (22)

Land|baus (103) *Landbau, other*: rolnictwo (7)

Land|möglichkeiten (1) *Landemöglichkeit, Möglichkeit für das Landen*: możliwość lądowań (1)

Länder|listen (21) *Länderliste, Liste der Länder*: wykaz państw (2)

Länder|mandat (2) *Mandat im Land*: mandat krajowy (1), uprawnienie krajowe (1)

Landes|bank (223) *other*: bank kraju (34), bank krajowy (10), bank krajów (2)

Landes|durchschnitt (3) *Durchschnitt der Länder*: średnia krajowa (1)

Landes|gesetz (2) *Gesetz des Ländes*: ustawa krajowa (1)

Landes|teilen (49) *Landesteil, Teil vom Land*: część kraju (4), część terytorium (2)

Land|wirte (753) *Landwirt, idiom*: rolnik (640)

Land|wirten (343) *Landwirt, idiom*: rolnik (283)

Land|wirt (189) *idiom*: rolnik (163), producent rolny (5)

Land|wirtschaft (3692) *ländliche Wirtschaft*: rolnictwo (1955), sektor rolny (39), sektor rolnictwa (23), produkcja rolna (20), gospodarka rolna (13)

Längen|massen (3) *Längenmasse, :* miara długości (1), miernik długości (1)

Lärm|karten (22) *Lärmkarte, other*: mapa hałasu (22)

Lärm|management (1) *Management des Lärms*: zarządzanie hałasem (1)

Lauf|bahn (97) *idiom*: kariera (58)

Lauf|zeit (4168) *Zeit des Laufens*: czas trwania (2479), okres (564), okres trwa-

nia (174), trwanie (98), okres obowiązywania (31), okres ważności (23)

LBTI-Technik (1) other: technika niekolidowania (1)

Leasing-Abkommen (1) Abkommen über das Leasing: umowa leasingu statków powietrznych (1)

Lebensbedingungen (210) Lebensbedingung, Bedingung des Lebens: warunek życia (135), warunek socjalny (5), warunek życiowy (5)

Lebensdauer (159) Dauer des Lebens: okres użytkowania (12), okres eksploatacji (10), cykl życia (8), okres życia (4), długość życia (3)

Lebensfähigkeit (281) Fähigkeit zum Leben: żywotność (47), zdolność do przetrwania (24), zdolność przetrwania (6)

Lebensmittel (2798) Mittel zum Leben: środek spożywczy (1203), żywność (1011), produkt spożywczy (21), produkt żywnościowy (6), środek żywnościowy (5), pokarm (4), pożywienie (3)

Lebensmitteln (2752) Lebensmittel, Mittel zum Leben: środek spożywczy (1401), żywność (637), produkt spożywczy (21), produkt żywnościowy (5), środek żywnościowy (5)

Lebensmittels (262) Lebensmittel, Mittel zum Leben: środek spożywczy (148)

Lebensqualität (342) Qualität des Lebens: jakość życia (283)

Lebensräume (202) Lebensraum, Raum zum Leben: siedlisko (152), naturalne siedlisko (5), ekosystem (3), obszar środowiska (3), siedlisko objęte (2), środowisko (2)

Lebenssituation (1) Situation im Leben: sytuacja życiowa (1)

Lebensversicherung (144) Versicherung des Lebens: ubezpieczenie na życie (17)

Lebenszyklus (113) Zyklus des Lebens: cykl życia (66), cykl życiowy (13), okres życia (4), etap istnienia (2), cykl aktywności (1)

Lederresten (2) Lederrest, Rest des Leders: okrawek skóry (2)

Leerverkäufe (4) Leerverkauf, leere Verkauf: sprzedaż niepokryta (1)

Legalitätsrahmen (1) Rahmen der Legalität: rama prawna (1)

Legislativmaßnahme (10) legislative Maßnahme: środek legislacyjny (4), akt legislacyjny (1), inicjatywa prawodawcza (1), instrument prawny (1)

Legislativprogramms (1) Legislativprogramm, legislative Programm: program legislacyjny (1)

Legislativrats (4) Legislativrat, legislative Rat: rada ustawodawcza (2)

Legislativvorschläge (139) Legislativvorschlag, legislative Vorschlag: wniosek legislacyjny (100), projekt legislacyjny (8), propozycja legislacyjna

(7), pakiet wniosków (3), propozycja przepisów (2)

Lehrveranstaltungen (5) Lehrveranstaltung, Veranstaltung zum Lehren: szkolenie (1)

Leichtplatten (4) Leichtplatte, leichte Platte: panel lekki (4)

Leistungsanforderungen (96) Leistungsanforderung, Anforderung an die Leistung: wymaganie eksploatacyjne (17), wymaganie mandatowe (3), wymóg eksploatacyjny (1)

Leistungsangeboten (3) Leistungsangebot, Angebot der Leistung: usługa oferowana (1)

Leistungsempfänger (83) Empfänger der Leistung: odbiorca (21), beneficjent (6), odbiorca usług (4), usługobiorca (3), odbiorca dostawy (2), odbiorca świadczeń (1)

Leistungsfähigkeit (513) Fähigkeit zur Leistung: zdolność (67)

Leistungsindikatoren (103) Leistungsindikator, Indikator für die Leistung: wskaźnik wydajności (17), wskaźnik skuteczności (16), wskaźnik efektywności (12), wskaźnik realizacji (10), wskaźnik wyników (9), wskaźnik wykonania (5), wskaźnik osiągnięć (4), wskaźnik działalności (2)

Leistungsniveau (37) Niveau der Leistungen: poziom skuteczności (5), poziom działania (2), poziom sprawności (2), poziom wydajności (2), poziom funkcjonowania (1), poziom mocy (1), poziom usług (1)

Leistungsniveaus (14) Leistungsniveau, Niveau der Leistungen: wysokość świadczeń (4), poziom wydajności (3), jakość świadczeń (1)

Leistungsstandards (12) Leistungsstandard, Standard der Leistungen: norma działania (3), norma wydajności (3), norma działalności (1)

Leitfaden (272) idiom: przewodnik (73)

Leitlinie (708) idiom: wytyczna (518)

Leitlinien (4919) Leitlinie, idiom: wytyczna (3977), wskazówka (150), zalecenie (17), zbiór wytycznych (17), kierunek polityki (10), wskazanie (8), dyrektywa (7)

Leitungsgremiums (6) Leitungsgremium, Gremium der Leitung: grupa zarządzająca (2), rada dyrektorów (2), zespół zarządzający (1)

Leitungsorgan (110) Organ zur Leitung: organ zarządzający (84), zarządzający organ (1)

Lenkungsausschuss (137) Ausschuss zur Lenkung: komitet sterujący (83), komisja kontroli (2), komitet kierownictwa (2), komitet kierujący (2), rada sterująca (2)

Lernmodulen (1) Lernmodul, Modul zum Lernen: moduł szkoleniowy (1)

Lernumfeld (4) Umfeld zum Lernen: środowisko nauki (2), środowisko uczenia (1)

Liberalisierungsprozess (12) Prozess der Liberalisierung: proces liberalizacji (12)

Lichtarten (2) Lichtart, Art des Lichtes: światło (2)

Lichtintensität (5) Intensität des Lichtes: intensywność światła (1), natężenie oświetlenia (1)

Lichtverteilung (4) Verteilung des Lichtes: rozkład światła (2)

Lieferaufträge (126) Lieferauftrag, Auftrag für das Liefern: zamówienie na dostawę (28), kontrakt na dostawę (4), umowa na dostawę (2)

Lieferkette (343) other: łańcuch dostaw (267)

Lieferländer (85) Lieferland, liefernde Land: państwo dostarczające (1), państwo dostawców (1)

Lieferprogramms (3) Lieferprogramm, Programm des Liefern: program przekazywania (2)

Lieferverpflichtungen (122) Lieferverpflichtung, Verpflichtung zum Liefern: zobowiązanie dostawy (89), zobowiązanie do dostawy (9), zobowiązanie do dostaw (5), zobowiązanie na dostawę (1), zobowiązanie przywózowe (1)

Lieferverträge (82) Liefervertrag, Vertrag des Liefern: umowa dostawy (23), umowa na dostawę (12), umowa dostaw (4), kontrakt na dostawę (2), umowa o zaopatrzenie (2), umowa na dostawę (1)

Likör/weinen (18) Likörwein, Wein als Likör: likier (2)

Limerick-Tunnels (1) Limerick-Tunnel, other: tunel Limerick (1)

Linienkonferenzen (136) Linienkonferenz, Konferenz der Linie: konferencja linii (28), konferencja liniowa (18)

Linienverkehr (156) other: regularna usługa (22), usługa regularna (10), żegluga regularna (8), przewóz regularny (5), regularna żegluga (4), handel liniowy (3)

Liquidationsverfahrens (80) Liquidationsverfahren, Verfahren der Liquidation: likwidacja (3), postępowanie (3), postępowanie upadłościowe (2)

Liquiditätsflüsse (1) Liquiditätsfluss, other: przepływ środków płynnych (1)

Liquiditätsniveau (6) Niveau der Liquidität: poziom środków pieniężnych (2), poziom płynności (1)

Lissabon-Strategie (955) Strategie von Lissabon: strategia z Lizbony (2)

Listenpreise (5) Listenpreis, other: cena katalogowa (1), cena wymieniona (1)

Lizenzanträge (596) Lizenzantrag, Antrag auf Lizenz: wniosek o pozwolenia (118), wniosek o pozwolenie (113), wniosek o wydanie pozwolenia (73), wniosek o licencje (36), wniosek o wydanie licencji (31), wniosek o wydanie pozwoleń (27), wniosek o licencję (17), wniosek o przyznanie pozwoleń (5)

Lizenzantrag (313) Antrag auf Lizenz: wniosek o pozwolenie (89), wniosek o wydanie pozwolenia (61), wniosek o pozwolenia (52), wniosek o przyznanie pozwolenia (7), wniosek o wydanie zezwolenia (4), wniosek o udzielenie pozwolenia (3), wniosek o przyznanie pozwolenia (2)

Lizenzantrags (142) Lizenzantrag, Antrag auf Lizenz: wniosek o pozwolenie (39), wniosek o wydanie pozwolenia (22), wniosek o pozwolenia (14), wniosek o wydanie świadectwa (3), wniosek o przyznanie pozwolenia (2), wniosek o przyznanie pozwoleń (2), wniosek o świadectwo (2), wniosek o wydanie (2), podanie o pozwolenie (1)

Lizenzerteilung (181) Erteilung der Lizenz: wydawanie pozwoleń (65), wydane pozwolenie (12), wydanie pozwolenia (10), wystawianie pozwoleń (8), wydanie pozwoleń (4), wydawanie pozwolenia (4), wydawanie koncesji (3)

Lizenzexemplaren (2) Lizenzexemplar, Exemplar der Lizenz: egzemplarz pozwolenia (1), egzemplarz świadectwa (1)

Lizenzgebühren (50) Lizenzgebühr, Gebühr für die Lizenz: opłata licencyjna (20), należność licencyjna (7), opłata armatorów (2), koszt opłat licencyjnych (1), opłata abonamentowa (1)

Lizenzlinhaber (144) Inhaber der Lizenz: posiadacz licencji (51), posiadacz pozwolenia (28), posiadacz zezwolenia (6), licencjodawca (2)

Lizenzverwaltung (2) Verwaltung der Lizenzen: administracja zezwoleń (1), zarządzanie licencjami (1)

LKWl-Verkehr (1) other: ruch ciężarowy (1)

LNGl-Terminal (5) other: terminal LNG (4)

Loglbuch (107) idiom: dziennik połowowy (42), dziennik okrętowy (7), dziennik pokładowy (3)

Lohnkarte (2) other: karta płacy (2)

Lohnkosten (110) Kosten für Lohn: płaca (4), koszt robocizny (3), koszt płac (2), koszt pracy (1), koszt wynagrodzenia (1)

Lorbeerblättern (1) Lorbeerblatt, Blätter des Lorbeers: liść laurowy (1)

Löschanlagen (83) Löschanlage, Anlage zum Löschen: urządzenie gaśnicze (61), urządzenie przeciwpożarowe (1)

Losentscheid (5) Entscheidung mit dem Los: losowanie (2)

Losgröße (1) Größe des Loses: rozmiar partii (1)

Lösungsmittel (110) Mittel zur Lösung: rozpuszczalnik (93)

Lösungsvermögen (2) Vermögen der Lösung: zdolność rozpuszczania (1)

Luftfahrt (175) Fahrt durch die Luft: lotnictwo (50), żegluga powietrzna (15), transport lotniczy (9), lotnictwo cywilne (3), przemysł lotniczy (2)

Luftfahrzeugs (111) Luftfahrzeug, Fahrzeug in der Luft: statek powietrzny (46), samolot (35)

Luftqualität (318) Qualität der Luft: jakość powietrza (253)

Luftraum (263) Raum in der Luft: przestrzeń powietrzna (227)

Lufttraums (238) Luftraum, Raum in der Luft: przestrzeń powietrzna (200), przestrzeń lotnicza (2)

Luftsicherheit (157) Sicherheit in der Luft: ochrona lotnictwa (35), bezpieczeństwo lotnictwa (21), bezpieczeństwo lotnicze (10), lotnictwo cywilne (2)

Lüftungsanlage (1) Anlage der Lüftung: system wentylacyjny (1)

Luftverkehr (614) Verkehr in der Luft: transport lotniczy (251), transport powietrzny (18), przewóz lotniczy (9)

Luftverkehrs (283) Luftverkehr, Verkehr in der Luft: transport lotniczy (110)

Luftverschmutzung (200) Verschmutzung der Luft: zanieczyszczenie powietrza (125), zanieczyszczenie atmosferyczne (26), zanieczyszczenie powietrza (6), zanieczyszczenie atmosfery (5)

Luftverunreinigung (114) Verunreinigung der Luft: zanieczyszczenie powietrza (50), zanieczyszczenie powietrza (42), zanieczyszczenie atmosferyczne (1)

Luftweg (112) Weg durch die Luft: droga powietrzna (43), droga lotnicza (9), transport lotniczy (1), trasa lotnicza (1)

Machart (1) Art des Machens: konstrukcja (1)

Magermilch (210) magere Milch: mleko odtłuszczone (148), odtłuszczone mleko (22)

Magnesiumoxid (60) Oxid des Magnesiums: tlenek magnezu (52)

Magnetband (4) magnetische Band: taśma magnetyczna (3)

Mahlzeiten (39) Mahlzeit, other: posiłek (29), wyżywienie (1)

Mahnfrist (7) gemahnte Frist: okres wezwania (5)

Makrol-Politik (1) other: polityka makroekonomiczna (1)

Makropolitik (7) other: makropolityka (2), polityka makroekonomiczna (1)

Managementplänen (5) Managementplan, Plan für das Management: plan zarządzania (2)

Managementstrukturen (22) Managementstruktur, Struktur des Managements: struktura zarządzania (12), struktura zarządzająca (1)

Management-Wissen (1) Wissen über das Management: wiedza o zarządzaniu (1)

Manioklwurzeln (30) Maniokwurzel, Wurzel des Manioks: korzeń manioku (1)

Markenfamilie (1) Familie der Marken: rodzina znaków towarowych (1)

Markenfasern (1) Markenfaser, Faser der Marke: włókno (1)

Marktlabsprachen (1) Marktlabsprache, Absprache auf den Markt: zмова rynkowa (1)

Marktakzeptanz (6) Akzeptanz am Markt: rynkowa akceptacja (1), uznanie na rynku (1)

Marktanteilen (88) Marktanteil, Anteil am Markt: udział w rynku (57), udział rynkowy (16), utrata udziałów (2), uczestnik rynku (1)

Marktanteil (1834) Anteil am Markt: udział w rynku (1365), udział rynkowy (199), udział rynku (12), udział na rynku (7), część rynku (5), część udziału w rynku (2)

Marktanteils (249) Marktanteil, Anteil am Markt: udział w rynku (183)

Marktberichte (2) Marktbericht, Bericht vom Markt: raport rynkowy (1)

Marktbeteiligte (119) Beteiligte am Markt: podmiot (47), uczestnik rynku (3), podmiot gospodarczy (2)

Marktbeteiligter (33) Marktbeteiligte, Beteiligte am Markt: podmiot (3), gracz rynkowy (1)

Marktchancen (44) Marktchance, Chance für den Markt: możliwość rynkowa (24), szansa na rynku (3), dobra możliwość rynkowa (1), korzyść rynkowa (1), potencjał rynkowy (1), szansa rynkowa (1)

Markteffizienz (11) Effizienz der Märkte: skuteczność funkcjonowania rynku (3), sprawność rynku (2), efektywność rynkowa (1), efektywność rynku (1), rynkowa skuteczność (1), skuteczne funkcjonowanie rynku (1), wydajność rynkowa (1)

Marktglobalisierung (1) Globalisierung der Märkte: globalizacja rynków (1)

Marktentwicklungen (95) Marktentwicklung, Entwicklung des Marktes: rozwój rynku (16), zmiana na rynku (11), wydarzenie na rynku (8), tendencja rynkowa (6), zmiana rynkowa (5), zmiana zachodząca na rynku (4)

Marktentwicklung (139) Entwicklung des Marktes: rozwój rynku (57), rozwój na rynku (8), tendencja rynkowa (8), zmiana na rynku (8), trend rynkowy (5), rozwój sytuacji rynkowej (4), ewolucja rynku (3), rozwój rynków (2), sytuacja rynkowa (2), wydarzenie na rynku (2)

Marktkapitalisierung (9) Kapitalisierung des Marktes: kapitalizacja rynku (3), kapitalizacja rynkowa (2)

Marktkrise (2) Krise des Marktes: kryzys rynkowy (2)

Marktlage (652) Lage auf dem Markt: sytuacja na rynku (267), sytuacja rynkowa (129), sytuacja rynku (18), sytuacja na rynkach (16), okoliczność rynkowa (1), rozwój rynku (1)

Marktmacht (156) *Macht des Marktes*: pozycja rynkowa (56), siła rynkowa (43), pozycja na rynku (9), dominująca pozycja (3), siła rynku (2)

Marktmechanismen (102) *Marktmechanismus, Mechanismus des Marktes*: mechanizm rynkowy (91), mechanizm rynku (4), siła rynkowa (2)

Marktmöglichkeiten (2) *Marktmöglichkeit, Möglichkeit auf dem Markt*: możliwość rynkowa (1)

Marktlöffnung (168) *Öffnung der Märkte*: otworenie rynku (96), otworenie rynków (17), otwieranie rynku (10), otworenie dostępu do rynku (4), otwarcie rynkowe (3), otwieranie rynków (3)

Marktorganisationen (336) *Marktorganisation, Organisation der Märkte*: organizacja rynków (160)

Marktorganisation (5573) *Organisation der Märkte*: organizacja rynku (4463), organizacja rynków (908), organizacja sektora (1)

Marktparität (5) *Parität am Markt*: kurs rynkowy (1), kurs wymiany (1), kurs zanotowany (1)

Marktposition (77) *Position am Markt*: pozycja rynkowa (22), pozycja na rynku (18), obecność na rynku (1)

Marktpreise (232) *Marktpreis, Preis auf dem Markt*: cena rynkowa (175), rynkowa cena (8), cena na rynkach (4), cena na rynku (3), wartość rynkowa (3)

Marktpreisen (214) *Marktpreis, Preis auf dem Markt*: cena rynkowa (197), cena na rynku (2), wartość rynkowa (2)

Marktpreis (274) *Preis auf dem Markt*: cena rynkowa (204)

Marktrealitäten (6) *Marktrealität, Realität des Marktes*: realia rynkowe (1), rzeczywistość rynkowa (1), rzeczywisty warunek na rynku (1), sytuacja rynkowa (1), warunek rynkowy (1)

Marktreife (22) *Reife für den Markt*: dojrzewanie rynku (8), wprowadzenie na rynek (1)

Marktsegment (129) *Segment des Marktes*: segment rynku (56), segment rynkowy (4), sektor rynku (1)

Marktsituation (134) *Situation des Marktes*: sytuacja na rynkach (45), sytuacja rynkowa (36), sytuacja na rynku (24)

Marktstörungen (164) *Marktstörung, Störung des Marktes*: zakłócenie na rynku (101), zakłócenie rynku (17), zakłócenie na rynkach (3), zaburzenie rynku (2)

Marktstörung (87) *Störung des Marktes*: zakłócenie rynku (38), zakłócenie na rynku (24), rynek zakłóceń (14), zakłócenie rynkowe (2), zakłócenie sprzedaży (2), zaburzenie na rynku (1)

Marktteilnehmer (975) *Teilnehmer des Marktes*: podmiot (480), uczestnik

rynku (129), podmiot gospodarczy (19), podmiot działający na rynku (9)

Marktteilnehmern (295) *Marktteilnehmer, Teilnehmer des Marktes*: podmiot (139)

Marktlumsetzung (3) *Umsetzung am Markt*: powielanie rynkowe (1), wprowadzenie na rynek (1)

Marktverhalten (28) *Verhalten der Märkte*: zachowanie rynkowe (19), zachowanie rynku (2)

Marktversagen (118) *Versagen des Marktes*: niepowodzenie rynkowe (36), niedoskonałość rynku (7), nieprawidłowość na rynku (5), niesprawność rynku (3), zawodność rynku (3), niedociągnięcie rynku (2)

Marktwert (152) *Wert auf dem Markt*: wartość rynkowa (124), rynkowa wartość (2), wartość rynku (2)

Marktzugang (309) *Zugang zum Markt*: dostęp do rynku (240)

Marktzugangs (99) *Marktzugang, Zugang zum Markt*: dostęp do rynku (58), dostęp do rynków (30), dostęp na rynek (1), dostęp rynkowy (1), dostępność do rynków (1), wejście na rynek (1)

Maschenöffnungen (77) *Maschenöffnung, Öffnung der Maschen*: rozmiar oczek (10), rozmiar oczek sieci (7), rozmiar oczka (6), wielkość oczek (2), wielkość oczek sieci (2), wielkość oka sieci (1)

Maschenöffnung (295) *Öffnung der Maschen*: rozmiar oczek (84)

Maschinenotypen (2) *Maschinentypus, Typ der Maschine*: rodzaj maszyny (1)

Maschinenotyp (6) *Typ der Maschine*: typ urządzenia (2), rodzaj maszyny (1), typ urządzeń (1)

Maßeinheit (120) *other*: jednostka miary (16), jednostka pomiarowa (1)

Massenentlassungen (43) *Massenentlassung, other*: masowe zwolnienie (2), zwolnienie grupowe (2), zbiorowe zwolnienie (1), zwolnienie zbiorowe (1)

Massenmarkt (5) *Markt der Masse*: rynek masowy (4), rynek hurtowy (1)

Massenrisiken (8) *Massenrisiko, other*: ryzyko masowe (8)

Massenverkehr (2) *other*: komunikacja zbiorowa (2)

Masseteil (2) *Masse, other*: masa częstek (2)

Maßnahmenbereichen (13) *Maßnahmenbereich, Bereich für Maßnahmen*: obszar działań (6), obszar działania (3), obszar interwencji (2), obszar polityki (1)

Maßnahmenförderung (1) *Förderung von Maßnahmen*: wspieranie działań (1)

Maßnahmenlockerung (1) *Lockierung der Maßnahmen*: złagodzenie środków (1)

Maßnahmenpaketen (2) *Maßnahmenpaket, Paket von Maßnahmen*: działanie w ramach polityki (1)

Maßnahmenprioritäten (4) *Maßnahmenpriorität, Priorität der Maßnahmen*: priorytet działania (4)

Maßnahmenschema (1) *Schema der Maßnahme*: matryca działań (1)

Maßstab (150) *other*: skala (63)

Masterl-Stufe (3) *Stufe des Masters*: studia magisterska (3)

Mautgebühren (77) *Mautgebühr, other*: opłata za przejazd (39), opłata drogową (3), elektroniczna opłata drogową (1)

MDCI-Chef (1) *other*: przywódca MDC (1)

MEDAL-Sachverständige (6) *other*: ekspert MEDA (6)

Medienrechte (10) *Medienrecht, Recht in den Medien*: prawo medialne (8)

Medizinprodukte (361) *Medizinprodukt, medizinische Produkt*: wyrób medyczny (302)

Medizinprodukten (298) *Medizinprodukt, medizinische Produkt*: wyrób medyczny (273), produkt leczniczy (1)

Meeresforschung (93) *Forschung der Meere*: badanie morza (84), nauka o morzu (1)

Meerespolitik (77) *Politik der Meere*: polityka morska (59)

Meereserschätze (103) *Meeresschatz, Schatz aus dem Meer*: zasób morski (47), morski zasób (5), zasób mórz (3), śródziemnomorski zasób (1), zasób morza (1)

Meeres-schnecken (205) *Meeres-schnecke, Schnecke aus dem Meer*: ślimak morski (196)

Meeresumwelt (303) *Umwelt im Meer*: środowisko morskie (246)

Meeresverschmutzung (221) *Verschmutzung der Meere*: zanieczyszczenie mórz (50), zanieczyszczenie morza (28), zanieczyszczanie morza (24), zanieczyszczanie mórz (10), zanieczyszczanie morskie (7), zanieczyszczanie wód morskich (2)

Meereszone (1) *Zone des Meeres*: obszar morski (1)

Meerforellen (5) *Meerforelle, idiom*: pstrąg morski (2)

Mehrfachbenennung (7) *mehrfache Benennung*: wielokrotne wyznaczanie (1)

Mehrheitsgruppen (1) *Mehrheitsgruppe, other*: grupa większościowa (1)

Mehrkosten (255) *other*: dodatkowy koszt (150)

Mehrwert (528) *other*: wartość dodana (382), dodatkowa wartość (16), zwiększenie wartości (7), wartość dodatkowa (5)

Mehrwerts (86) *Mehrwert, other*: wartość dodana (71), dodatkowa wartość (1)

- Mehr|zahl (174)** *other:* większość (138)
- Meinungsläußerung (84)** *Äußerung der Meinung:* wyrażanie opinii (16), wypowiedź (14), wyrażanie poglądów (3)
- Meinungsl Austausch (139)** *Austausch der Meinungen:* wymiana poglądów (73), wymiana opinii (11)
- Meinungs|verschiedenheiten (134)** *Meinungsverschiedenheit, Verschiedenheit der Meinungen:* spór (61), różnica zdań (5), różnica poglądów (3), różnica opinii (2)
- Meldeländer (2)** *Meldeland, other:* państwo przedkładające sprawozdania (1)
- Meldelpflicht (90)** *Pflicht zum Mel-den:* obowiązek zgłaszania (6), obowiązek sprawozdawczy (3), zgłaszanie obowiązkowe (3), obowiązek składania deklaracji (2), obowiązek zawiadamiania (2), obowiązek zgłoszenia (2)
- Meldelsysteme (7)** *Meldesystem, System zum Melden:* system sprawozdawczy (2), system raportowania (1), system sprawozdawczości (1), system zgłaszania (1)
- Meldelvordrucke (11)** *Meldevordruck, Vordruck zum Melden:* formularz meldunkowy (1)
- Meldelzwecken (1)** *Meldezweck, other:* cel sprawozdawczy (1)
- Melklvorgangs (2)** *Melkvorgang, Vorgang des Melkens:* dojenie (2)
- Mengenart (1)** *Art der Menge:* rodzaj ilości (1)
- Mengenkontingente (3)** *Mengenkontingent, Kontingent der Mengen:* kontyngent ilościowy (3)
- Mengenkontingenten (1)** *Mengenkontingent, Kontingent der Menge:* kontyngent ilościowy (1)
- Mengenschlüssel (15)** *Schlüssel für die Menge:* klucz ilościowy (9), skala ilościowa (3)
- Menschenhandel (207)** *Handel mit Menschen:* handel ludźmi (161)
- Menschenhandels (167)** *Menschenhandel, Handel mit Menschen:* handel ludźmi (146)
- Menschenleben (83)** *Leben der Menschen:* życie ludzkie (11), ludzkie życie (2), istnienie ludzkie (1)
- Menschenrechte (1314)** *Menschenrecht, Recht des Menschen:* prawo człowieka (1231)
- Menschenwürde (116)** *Würde des Menschen:* godność człowieka (6), ludzka godność (5), godność ludzka (4), poszanowanie godności (4), godność osoby (3), godność osób (1)
- Messanlage (5)** *Anlage zum Messen:* instalacja pomiarowa (5)
- Messanlagen (17)** *Messanlage, Anlage zum Messen:* instalacja pomiarowa (12)
- Messaufgaben (5)** *Messaufgabe, Aufgabe des Messens:* zadanie pomiarowe (3)
- Messergebnis (3)** *gemessene Ergebnis:* pomiar (2)
- Messgeräte (78)** *Messgerät, messende Gerät:* przyrząd pomiarowy (40), urządzenie pomiarowe (5), pomiarowy rejestrator (3), wielofunkcyjne urządzenie (3), aparatura pomiarowa (1)
- Messmethoden (27)** *Messmethode, Methode zum Messen:* metoda pomiarowa (12), metoda pomiaru (5), metoda pomiarów (1), pomiarowa metoda (1), technika pomiarowa (1), technika pomiaru (1)
- Messverfahren (77)** *messende Verfahren:* metoda pomiaru (21), metoda pomiarów (11), metoda pomiarowa (4), procedura pomiarowa (4), procedura pomiaru (4), procedura pomiaru (2), metodologia pomiarów (1), technika pomiarowa (1)
- Metallpulvern (4)** *Metallpulver, Pulver aus Metall:* sproszkowany metal (4)
- Mietzahlung (5)** *Zahlung der Miete:* wynajem (5)
- Migrationsbelangen (2)** *Migrationsbelang, Belang der Migration:* kwestia związana z migracją (1), polityka migracji (1)
- Migrationsdrucks (4)** *Migrationsdruck, Druck zur Migration:* nacisk fali migracyjnej (1), presja migracyjna (1)
- Migrationsphänomen (3)** *Phänomen der Migration:* zjawisko migracji (2), zjawisko migracyjne (1)
- Migrationsströme (90)** *Migrationsstrom, Strom der Migration:* przepływ migracyjny (36), ruch migracyjny (12), fala migracyjna (3), napływ imigrantów (3), strumień migracji (3), fala migracji (2), strumień migracyjny (2)
- Migrationsverwaltung (2)** *Verwaltung der Migration:* zarządzanie migracją (1)
- Mikrochips (8)** *Mikrochip, other:* mikrochip (1)
- Mikroorganismen (362)** *Mikroorganismus, other:* mikroorganizm (252)
- Milchbehältern (2)** *Milchbehälter, Behälter für die Milch:* pojemnik na mleko (2)
- Milchfett (79)** *Fett in der Milch:* tłuszcz mleczny (22), tłuszcz mleka (13), tłuszcz w mleku (9), tłuszcz z mleka (6)
- Milchsektor (121)** *Sektor der Milch:* sektor mleka (66), sektor mleczarski (7), sektor mleczny (1)
- Militäroperation (4)** *militärische Operation:* operacja wojskowa (3), operacja militarna (1)
- Minderheitenangelegenheiten (1)** *Minderheitenangelegenheit, Angelegenheit von Minderheiten:* kwestia mniejszości (1)
- Minderheitsanteilen (1)** *Minderheitsanteil, Anteile der Minderheit:* mniejszościowy udział (1)
- Minderheitsgruppen (2)** *Minderheitsgruppe, Gruppe der Minderheit:* grupa mniejszościowa (1), mniejszość (1)
- Mindestangaben (67)** *Mindestangabe, mindeste Angabe:* minimum informacji (25), minimalna dane (3), podstawowa informacja (3), minimalna informacja (2), minimalna zawartość (2), minimum danych (1)
- Mindestanzahl (138)** *mindeste Anzahl:* minimalna liczba (80), minimalna ilość (7), minimalna częstotliwość (6)
- Mindestbehandlungen (1)** *Mindestbehandlung, mindeste Behandlung:* minimalna obróbka (1)
- Mindestbetrag (117)** *mindeste Betrag:* minimalna kwota (40), kwota minimalna (5), minimalna stawka (5), minimalny próg (3), płatność minimalna (2), stawka minimalna (2), minimalna cena (1)
- Mindestdauer (88)** *mindeste Dauer:* minimalny okres (27), minimalna długość (5), minimalny czas trwania (5), minimalny okres trwania (4), minimalny okres obowiązywania (2), okres minimalny (2), minimalny czas obowiązywania (1)
- Mindestdeckung (4)** *mindeste Deckung:* minimalne pokrycie (2), minimalna suma ubezpieczenia (1)
- Minstdosis (3)** *mindeste Dosis:* minimalna dawka (3)
- Minstdurchmesser (6)** *mindeste Durchmesser:* minimalna średnica (3)
- Minstgröß (125)** *mindeste Größe:* minimalny rozmiar (37), minimalna wielkość (34), minimalny wymiar (9), rozmiar minimalny (4), wielkość minimalna (4), minimalna powierzchnia (3), minimalna wielkość dopuszczalna (2), wymiar minimalny (1)
- Minstkapazität (86)** *mindeste Kapazität:* minimalna zdolność (26), minimalna liczba (2), minimalne natężenie (1), zdolność przewozowa (1)
- Minstklauseln (7)** *Mindestklausel, other:* klauzula minimalna (6), klauzula minimum (1)
- Minstmaß (419)** *mindeste Maß:* minimum (163), minimalny poziom (23)
- Minstmenge (207)** *mindeste Menge:* minimalna ilość (128), ilość minimalna (20), minimalna liczba (7), minimalna wielkość (7), cena minimalna (3), minimalna produkcja (2), minimalny tonaż (2)
- Minstnormen (189)** *Mindestnorm, mindeste Norm:* minimalna norma (94), minimalny standard (48), norma minimalna (12), minimalny wymóg (4)

Mindestpreise (103) *Mindestpreis, mindeste Preis*: minimalna cena (48), cena minimalna (47)

Mindestpreises (110) *Mindestpreis, mindeste Preis*: cena minimalna (92), minimalna cena (10)

Mindestpreis (441) *mindeste Preis*: cena minimalna (284)

Mindestkwarantäne (1) *other*: minimalna kwarantanna (1)

Mindestreserven (79) *Mindestreserve, mindeste Reserven*: rezerwa minimalna (1)

Mindeststandards (213) *Mindeststandard, mindeste Standard*: minimalny standard (74), minimalna norma (69), norma minimalna (7), standard minimalny (5)

Mindestumfang (24) *mindeste Umfang*: minimalny procent (6), minimalny odsetek (4), minimalny zakres (3), minimalna liczba (1), minimalna wielkość (1)

Mindestvergütung (84) *mindeste Vergütung*: minimalne wynagrodzenie (52), wynagrodzenie minimalne (13), niskie wynagrodzenie (7), minimalna kwota wynagrodzenia (1)

Mindestvorschriften (362) *Mindestvorschrift, mindeste Vorschrift*: minimalne wymaganie (178)

Mindestzahl (97) *mindeste Zahl*: minimalna liczba (59), liczba minimalna (6), minimalna ilość (2), dopuszczalne minimum (1), mała ilość (1), wartość minimalna (1)

Mindestzugangs (1) *Mindestzugang, mindeste Zugang*: minimalny dostęp (1)

Minerallöle (94) *Mineralöl, mineralische Öl*: olej mineralny (88)

Minerallressourcen (1) *Mineralresource, other*: zasób mineralny (1)

Minerallstoffe (81) *Mineralstoff, mineralische Stoff*: minerał (27), składnik mineralny (22), substancja mineralna (2)

Ministerkonferenz (81) *Konferenz der Minister*: konferencja ministerialna (54), konferencja ministrów (13), ministerialna konferencja (4)

Missstand (5) *other*: niewłaściwe administrowanie (2)

Mitgliedsländern (107) *Mitgliedsland, Land als Mitglied*: państwo członkowskie (58)

Mitgliedsstaaten (127) *Mitgliedsstaat, Staat als Mitglied*: państwo członkowskie (55)

Mitgliedstaaten (101545) *Mitgliedstaat, Staat als Mitglied*: państwo członkowskie (27939)

Mitgliedstaates (1245) *Mitgliedstaat, Staat als Mitglied*: państwo członkowskie (187)

Mitgliedstaat (36243) *Staat als Mitglied*: państwo członkowskie (9377)

Mitgliedstaats (11488) *Mitgliedstaat, Staat als Mitglied*: państwo członkowskie (939)

Mittellansatz (108) *other*: budżet (63), środek (29), środek budżetowy (1)

Mittellausstattung (429) *Ausstattung mit Mitteln*: budżet (78)

Mittelbedarf (172) *Bedarf der Mittel*: potrzeba budżetowa (12), zapotrzebowanie na środki (10), potrzeba finansowa (2), zapotrzebowanie budżetowe (2)

Mittelbindungen (1008) *Mittelbindung, Bindung der Mittel*: zobowiązanie (435), zobowiązanie budżetowe (83)

Mittelbindung (265) *Bindung der Mittel*: zobowiązanie (105), zobowiązanie budżetowe (54)

Mittelüberweisung (2) *Überweisung der Mittel*: transfer środków (1)

Mittelverwaltung (223) *Verwaltung der Mittel*: zarządzanie funduszami (7), zarządzanie środkami (3)

Mittelzuweisung (188) *Zuweisung von Mitteln*: przydział środków (11), alokacja funduszu (7), alokacja środków (5), przydział zasobów (5), przydzielenie środków (4), środek przyznany (3)

Mitwirkungspflicht (1) *Pflicht zur Mitwirkung*: obowiązek współpracy (1)

MKSI-Epidemie (4) *other*: epidemia pryszczycy (3)

Mobilitätspass (1) *Pass der Mobilität*: paszport mobilności (1)

Mobilitätsprogramm (4) *Programm für die Mobilität*: program mobilności (3)

Mobilitätsprojekte (4) *Mobilitätsprojekt, Projekt zur Mobilität*: program na rzecz mobilności (1)

Mobilitätsrechte (1) *Mobilitätsrecht, Recht auf Mobilität*: prawo do swobodnego przemieszczania (1)

Modernisierungsprogramm (10) *Programm zur Modernisierung*: program modernizacji (8), program poprawy (2)

Modernisierungsprojekt (2) *Projekt für die Modernisierung*: projekt modernizacji (1)

Monatsabschlüssen (1) *Monatsabschluss, Abschluss des Monats*: miesięczne sprawozdanie (1)

Monatsgebühren (1) *Monatsgebühr, monatliche Gebühr*: miesięczna opłata (1)

Monatsmitte (6) *Mitte der Monate*: okres dwutygodniowy (2)

Mönchslorden (2) *Orden der Mönche*: zakon (1), zakon religijny (1)

Montagelaufwand (1) *Aufwand bei der Montage*: praca montażowa (1)

Mostläpfel (2) *Mostapfel, other*: jabłko na cydr (1)

Muldenfahrzeuge (6) *Muldenfahrzeug, other*: wywrotka (5), koparka hydrauliczna (1)

Multiplikator effekts (4) *Multiplikatoreffekt, Effekt des Multiplikators*: efekt mnożnikowy (1)

Multiplikatorwirkung (7) *Wirkung des Multiplikators*: efekt mnożnikowy (1)

Mundchirurgie (3) *Chirurgie des Mundes*: chirurgia jamy ustnej (3)

Mutterunternehmen (346) *Unternehmen als Mutter*: przedsiębiorstwo dominujące (139), jednostka dominująca (69), zakład macierzysty (17), przedsiębiorstwo macierzyste (16), spółka dominująca (12), spółka macierzysta (4), zakład dominujący (2)

Mutterunternehmens (128) *Mutterunternehmen, Unternehmen als Mutter*: przedsiębiorstwo dominujące (46), jednostka dominująca (20), podmiot dominujący (5), spółka dominująca (5), przedsiębiorstwo macierzyste (4), zakład macierzysty (4), dominujące przedsiębiorstwo (1), macierzysty zakład (1)

MVI-Projekte (1) *MV-Projekt, other*: projekt średnich napięć (1)

MWBI-Behandlung (8) *none*: status MET (4)

MWSI-Anträge (4) *MWS-Antrag, other*: wniosek o MES (1), wniosek o przyznanie MES (1)

Nabellende (1) *Ende des Nabels*: piętka (1)

Nachbarländern (184) *Nachbarland, Land als Nachbar*: państwo sąsiadujące (24), sąsiedni kraj (11), sąsiadujący kraj (10), państwo ościennie (4), sąsiednie państwo (3), państwo sąsiednie (2), sąsiadujące państwo (2)

Nachbarlmarkt (1) *Markt der Nachbarn*: rynek sąsiedni (1)

Nachbarschaftspolitik (284) *Politik der Nachbarschaft*: polityka sąsiedztwa (240)

Nachfolgelmodell (6) *nachfolgende Model*: następca modelu (3)

Nachfolgeprotokolle (1) *Nachfolgeprotokoll, other*: kolejny protokół (1)

Nachfragelseite (54) *Seite der Nachfrage*: strona popytu (20)

Nachfragewachstums (6) *Nachfragewachstum, Wachstum der Nachfrage*: wzrost popytu (5)

Nachhaltigkeitspolitiken (1) *Nachhaltigkeitspolitik, Politik der Nachhaltigkeit*: polityka stabilności (1)

Nachprüfungssystem (35) *System zur Nachprüfung*: system weryfikacji (26), mechanizm kontroli (4)

Nachprüfungsverfahren (101) *Verfahren zur Nachprüfung*: procedura odwoławcza (52), mechanizm odwoławczy (4), postępowanie odwoławcze (3), system monitorowania (2), proces monitorowania (1)

Nachschulungsmaßnahmen (1) *Nachschulungsmaßnahme, Maßnahme der Nachschulung*: aktualizacja kwalifikacji zawodowych (1)

Nachweisformen (1) *Nachweisform, Form des Nachweises*: potwierdzenie (1)

Nadellmarke (1) *Marke der Nadel*: marka igieł (1)

Nagellplatten (4) *Nagelplatte, Platte mit Nagel*: płytki kolczaste (4)

Nährstoffe (87) *Nährstoff, nährnde Stoff*: substancja odżywcza (28), składnik odżywczy (19), składnik pokarmowy (9)

Nahrungsmittel (160) *Mittel der Nahrung*: środek spożywczy (41), produkt żywnościowy (5), produkt spożywczy (3), środek żywnościowy (2)

Nahrungsmitteln (505) *Nahrungsmittel, Mittel als Nahrung*: środek spożywczy (136), żywność (90), produkt spożywczy (12), środek żywnościowy (3)

Namensänderung (82) *Änderung des Namens*: zmiana nazwy (64)

Nanotechnologiestudien (1) *Nanotechnologiestudie, Studie über die Nanotechnologie*: dziedzina nanotechnologii (1)

Nationalrates (3) *Nationalrat, nationale Rat*: rada narodowa (1)

Natriumljodid (1) *Jodid mit Natrium*: jodek sodu (1)

Naturlfaser (1) *natürliche Faser*: naturalne włókno (1)

Naturkatastrophen (459) *Naturkatastrophe, Katastrophe für die Natur*: klęska żywiołowa (296)

Naturmedizin (1) *Medizin aus der Natur*: medycyna naturalna (1)

Naturpark (1) *other*: park naturalny (1)

Naturräumen (3) *Naturraum, Raum der Natur*: naturalna strefa (1), obszar naturalny (1)

Naturschutz (97) *Schutz der Natur*: ochrona przyrody (53), ochrona środowiska (4), ochrona środowiska naturalnego (1)

Nebenkosten (518) *other*: koszt dodatkowy (35), inny koszt (13), inny wydatek (8), powiązany koszt (5)

Nebenprodukte (386) *Nebenprodukt, other*: produkt uboczny (323)

Nebenprodukten (104) *Nebenprodukt, other*: produkt uboczny (65), wtórny produkt (1)

Negativbefund (78) *negative Befund*: wynik negatywny (32), wynik ujemny (9), negatywny wynik (3), ujemny wynik (1)

Nennspannungen (97) *Nennspannung, other*: napięcie (62)

Nettolgewicht (204) *other*: masa nominalna (1)

Netzbenutzer (6) *Benutzer des Netzes*: użytkownik systemu (3), użytkownik sieci (2), użytkowanie sieci (1)

Netzbetreiber (90) *Betreiber der Netze*: operator sieci (39), operator systemu (12), operator sieciowy (9), dostawca sieci (1)

Netzflügel (1) *Flügel aus dem Netz*: skrzydło (1)

Netzhöhe (1) *höhe des Netzes*: wysokość sieci (1)

Netzvorbaben (5) *Vorbaben im Netz*: projekt sieciowy (2), projekt sieci (1)

Netzwerke (180) *Netzwerk, idiom*: sieć (138)

Netzwerken (92) *Netzwerk, idiom*: sieć (72), sieć powiązań (2), powiązanie (1), sieć kontaktów (1)

Netzwerk (207) *idiom*: sieć (132), sieć kontaktów (3), siatka (1), sieć placówek (1)

Netzwerks (79) *Netzwerk, idiom*: sieć (54)

Netzzugang (117) *Zugang zum Netz*: dostęp do sieci (55), udostępnienie sieci (3), dostęp w sieciach (1)

Neulausrichtung (109) : reorientacja (21), zmiana kierunku (8), ponowne skoncentrowanie (6), nowy kierunek (3), reorganizacja (3)

Neubewertung (327) : ponowna ocena (159)

Neufestsetzung (83) : korekta (5), aktualizacja wyceny (2), restrukturyzacja (2), reorganizacja (1), weryfikacja (1)

Neulverpackung (6) : przepakowywanie (3)

Neulzulassungen (7) *Neuzulassung, neue Zulassung*: nowe zezwolenie (4)

Nichtlanwendung (100) *idiom*: niestosowanie (18), brak stosowania (2), zaprzestanie stosowania (2), brak zastosowania (1)

Nichtaufnahme (137) *other*: niewłączenia (76)

Nichtbeachtung (91) *other*: nieprzestrzeganie (15), naruszenie (10), niezgodność (8), niespełnienie (5), naruszenie przepisów (2), niezgodność z postanowieniami (2), nieprzestrzeganie zasad (1), niezgodność z przepisami (1)

Nichtdiskriminierung (364) *other*: brak dyskryminacji (14)

Nichtleinhaltung (520) : nieprzestrzeganie (81)

Nichtlerfüllung (154) *other*: nieprzestrzeganie (20), niedotrzymanie zobowiązań (4), niedopełnienie zobowiązań (2), nieprzestrzeganie obowiązków (2)

Nichtfestsetzung (82) *other*: nienakładania (11), nieustalania (3), zaniechanie ustalenia (3), brak ustalenia (2), fakt braku ustalenia (2), nieustalenie (2), fakt nieustalenia stawki (1), zaniechanie ustalenia (1)

Nicht-Gegenseitigkeit (1) *other*: brak wzajemności (1)

Nichtiglerklärung (487) *other*: stwierdzenie nieważności (265)

Nichtigkeitsklagen (6) *Nichtigkeitsklage, Klage auf Nichtigkeit*: postępowanie o stwierdzenie nieważności (1), skarga o stwierdzenie nieważności (1), skarga o unieważnienie (1)

Nichtmitarbeit (203) *other*: brak współpracy (56), odmowa współpracy (31)

Nichtübereinstimmung (148) *other*: niezgodność (61), brak zgodności (20), niespójność (2)

Nichtverbreitung (113) *other*: nieujawniania (1), rozprzestrzenianie (1), zakaz rozprzestrzeniania (1)

Nichtverletzung (9) *other*: brak naruszenia (7)

Niederlgang (94) *other*: kryzys (25), upadek (2), proces schyłkowy (1), recesja (1), redukcja (1), tendencja spadkowa (1)

Niederlassungsorte (6) *Niederlassungsort, Ort der Niederlassung*: miejsce siedziby (1)

Niederlassungsrecht (63) *Recht auf Niederlassung*: prawo przedsiębiorczości (40), swoboda przedsiębiorczości (12), prawo zakładania przedsiębiorstw (1), swoboda gospodarcza (1), swoboda prowadzenia działalności gospodarczej (1)

Niederschrift (131) *other*: protokół (74), zapis (2)

Nierenkrebs (1) *Krebs der Niere*: rak nerek (1)

Nitratgehalt (9) *Gehalt der Nitrate*: zawartość azotanów (4), poziom azotanów (3), poziom azotanu (1)

NNI-Kluft (3) *other*: technologia NN (1)

Nomenklatursystem (9) *System der Nomenklatur*: system nazewnictwa (9)

Normalwert (1577) *normale Wert*: wartość normalna (1037), normalna wartość (75)

Normalwerts (931) *Normalwert, normale Wert*: normalna wartości (96), wartość normalna (93), normalna wartość (6), zwykła wartość (2)

Normenorganisationen (110) *Normenorganisation, Organisation für Normen*: organizacja normalizacyjna (86), organ normalizacyjny (5), organizacja standaryzacji (3), instytucja normalizacyjna (2), jednostka normalizacyjna (1), organ standaryzacji (1)

Normungsbedarf (3) *Bedarf der Normung*: wymaganie normalizacyjne (1), wymóg normalizacyjny (1)

Normungsgremien (118) *Normungsgremium, Gremium zur Normung*: organ normalizacyjny (37), organizacja normalizacyjna (30), instytucja normalizacyjna (12), organy normalizacyjne (9), gremium normalizacyjne (1), instytucja normalizacji (1), instytucja standaryzująca (1), organ normalizacji (1)

Normungslinitiativen (2) *Normungslinitiative, Initiative für die Normung*: inicjatywa normalizacyjna (1)

Normungsorganisationen (22) *Normungsorganisation, Organisation der Normung*: organizacja normalizacyjna (13), organ normalizacyjny (4)

- Normungsorganisation (138)** *Organisation der Normung*: organizacja normalizacyjna (131), organ normalizacji (1), organ normalizacyjny (1)
- Normungsprodukten (2)** *Normungsprodukt, Produkt zur Normung*: produkt normalizacji (1), produkt normalizacyjny (1)
- Normungsprozess (14)** *Prozess der Normung*: proces normalizacji (8), proces normalizacyjny (4), proces standaryzacji (1)
- Notfällen (154)** *Notfall, Fall der Not*: nagły przypadek (13), sytuacja krytyczna (11), sytuacja awaryjna (9), nagły wypadek (6), sytuacja nagła (6), sytuacja kryzysowa (5), nadzwyczajny przypadek (3)
- Notfall (96)** *other*: sytuacja krytyczna (14), nagły wypadek (6), sytuacja kryzysowa (5), nadzwyczajna sytuacja (3), nagły przypadek (3), przypadek awaryjny (3), sytuacja awaryjna (3), sytuacji zagrożenie (3)
- Notierungsort (2)** *Ort der Notierung*: miejsce notowania (2)
- Notifizierungsverfahren (20)** *Verfahren der Notifizierung*: procedura zgłoszenia (3), procedura powiadamiania (2), procedura zgłaszania (1)
- Notlimpfung (176)** *other*: szczepienie interwencyjne (7)
- Notlsignal (3)** *Signal der Not*: alarm o niebezpieczeństwie (3)
- Notverordnung (1)** *other*: zarządzenie nadzwyczajne (1)
- Notversorgung (6)** *other*: nagły wypadek (2), służba ratunkowa (1)
- Nukleararsenale (1)** *Nukleararsenal, nukleare Arsenal*: arsenał jądrowy (1)
- Nullgrenze (1)** *other*: zerowy limit (1)
- Nullpreisen (2)** *Nullpreis, other*: cena zerowa (2)
- Nullsatzes (1)** *Nullsatz, other*: zerowa stawka (1)
- Nutzerprofilen (1)** *Nutzerprofil, Profil des Nutzers*: profil użytkowników (1)
- Nutzfahrzeuge (170)** *Nutzfahrzeug, other*: pojazd użytkowy (49), pojazd ciężarowy (28), samochód ciężarowy (8), samochód dostawczy (8), pojazd przeznaczony (5), pojazd dostawczy (4), pojazd komercyjny (3), pojazd gospodarczy (2), pojazd mechaniczny (2)
- Nutztiere (126)** *Nutztier, other*: zwierzę hodowlane (29), zwierzę gospodarskie (28), zwierzę produkcyjne (4), zwierzę gospodarcze (3), zwierzę użytkowe (3)
- Nutzwärme (6)** *genutzte Wärme*: ciepło użytkowe (6)
- Oberbayern (7)** *obere Bayern*: góra Bawaria (1)
- Obergrenzen (517)** *Obergrenze, obere Grenze*: pułap (231), limit (59), pułap budżetowy (19), górna granica (12)
- Oberlteil (78)** *obere Teil*: cholewka (55)
- Objektträger (13)** *Träger der Objekte*: szkielet (11)
- Obstlarten (122)** *Obstart, Art des Obstes*: rodzaj owoców (1)
- Obstbranntwein (2)** *Branntwein aus Obst*: wódka destylowana z owoców (1)
- OECDI-Beschluss (78)** *other*: decyzja ODCE (1)
- Offenlegungstableau (10)** *Tableau zur Offenlegung*: segregacja rezerw międzynarodowych (2), pozycja inwestycyjna (1)
- Öffentlichkeitsarbeit (98)** *Arbeit an der Öffentlichkeit*: komunikacja społeczna (3), promocja organizacji (3), kampania informacyjna (2), działanie informacyjne (1)
- Öffentlichkeitsbeteiligung (87)** *Beteiligung der Öffentlichkeit*: udział społeczeństwa (77), uczestnictwo społeczeństwa (2), społeczny udział (1), udział publiczny (1), udział społeczny (1)
- Öffnungszeit (1)** *Zeit der Öffnung*: godzina otwarcia (1)
- OFIMERI-Website (4)** *other*: strona internetowa Ofimer (2)
- OGAWI-Überprüfung (1)** *other*: przegląd UCITS (1)
- Ökoleffizienz (7)** *other*: wydajność ekologiczna (3), efektywność ekologiczna (1)
- Ökopolunkte (94)** *Ökopunkt, idiom*: ekopunkt (69)
- Ökolregion (4)** *other*: ekoregion (1)
- Ökol-Systeme (1)** *Öko-System, other*: ekosystem (1)
- Oktanlzahl (1)** *Zahl der Oktane*: liczba oktanowa (1)
- Öllbäume (90)** *Ölbaum, other*: drzewo oliwne (57), drzewo oliwkowe (4), drzewko oliwne (1)
- Öllbehälter (10)** *Behälter mit Öl*: kadź (2), kadź zawierająca oliwę (1)
- Ölleinnahmen (4)** *Ölleinnahme, Einnahme aus dem Öl*: dochód z ropy naftowej (2)
- Olivenanbau (80)** *Anbau von Oliven*: uprawa oliwek (49), plantacja oliwek (5), uprawa drzew oliwnych (2), uprawa drzew oliwkowych (1)
- Olivenbauern (129)** *Olivenbauer, Bauer der Oliven*: plantator oliwek (49), producent oliwek (25), producent oliwy (2), hodowca oliwek (1), producent olejów (1)
- Olivenhaine (78)** *Olivenhain, other*: gaj oliwny (45), plantacja oliwek (6), plantacja gajów oliwnych (1)
- Olivenöl (1202)** *Öl der Olive*: oliwa z oliwek (905), oliwka (18), olej z oliwek (12)
- Öllkategorie (1)** *Kategorie des Öles*: kategoria oliwy (1)
- Öllieferanten (2)** *Öllieferant, Lieferant des Öls*: dostawca olejów (1), dostawca oleju (1)
- Öllrapres (5)** *Ölrap, Raps für Öl*: rzepak oleisty (5)
- Öllsaaten (151)** *Ölsaart, : nasienie oleiste (18), roślina oleista (6)*
- Online-Befragung (1)** *other*: konsultacja w sieci (1)
- Online-Zugang (346)** *other*: dostęp internetowy (1)
- Opferlschutz (9)** *Schutz der Opfer*: ochrona ofiar (6)
- ÖPPI-Experten (1)** *ÖPP-Experte, other*: ekspert PPP (1)
- Opportunitätskosten (7)** *Kosten der Opportunität*: koszt alternatywny (3)
- Oppositionsmitglieder (2)** *Oppositionsmitglied, Mitglied der Opposition*: członek opozycji (1)
- Optionskurses (3)** *Optionskurs, Kurs der Option*: cena wykonania opcji (1)
- Organisationsabläufe (1)** *Organisationsablauf, Ablauf der Organisation*: proces organizacyjny (1)
- Organisationsgrad (9)** *Grad der Organisation*: poziom organizacji (5), stopień zorganizowania (2), poziom zorganizowania (1), stopień organizacji (1)
- Organisationsleitung (1)** *Leitung der Organisation*: kierownictwo organizacji (1)
- Organisationsstruktur (95)** *Struktur der Organisation*: struktura organizacyjna (56)
- Originalbelege (10)** *Originalbeleg, originale Beleg*: oryginalny dokument (1), oryginał dokumentów (1), oryginał potwierdzeń (1)
- Ortszeit (94)** *Zeit am Ort*: czas (56), czas lokalny (5), miejscowa godzina (3), lokalny czas (2)
- Ortungsgeräte (9)** *Ortungsgerät, Gerät zur Ortung*: urządzenie lokalizacyjne (2)
- Ostlerweiterung (4)** *Erweiterung nach Osten*: rozszerzenie na wschód (3)
- Ostkarpaten (1)** *östliche Karpaten*: Karpaty wschodnie (1)
- Ostsee (286)** *östliche See*: morze bałtyckie (212)
- Ostspitze (1)** *östliche Spitze*: strona wschodnia (1)
- OSZE-Büros (2)** *OSZE-Büro, other*: biuro OBWE (2)
- OSZE-Projekt (1)** *other*: projekt OBWE (1)
- OTCI-Derivaten (11)** *OTC-Derivat, other*: instrument OTC (2)
- Ozonkonzentration (5)** *Konzentration des Ozons*: stężenie ozonu (4)
- Ozonlschicht (135)** *Schicht aus Ozon*: warstwa ozonowa (120)
- Packgase (1)** *Packgas, Gas zum Packen*: gaz do pakowania (1)
- Packstelle (102)** *packende Stelle*: zakład pakowania (47), punkt pakowania (3), zakład pakujący (1)
- Packstellen (130)** *Packstelle, Stelle zum Packen*: zakład pakowania (72),

- punkt pakowania (3), ośrodek pakowania (2)
- Packstücke (78) Packstück, other:** opakowanie (47), jednostka opakowania (1)
- Packungsbeilage (112) Beilage in der Packung:** ulotka (50), instrukcja (12), ulotka informacyjna (4)
- Pädiatrielausschuss (103) other:** komitet pediatryczny (95)
- Palettenkisten (2) Palettenkiste, Kisten mit Paletten:** paleta ażurowa (2)
- Panzerlschutz (2) Schutz durch den Panzer:** opancerzenie (2)
- Parallelvorschlag (1) parallele Vorschlag:** równoległy projekt (1)
- Parkplatz (2) Platz zum Parken:** parking samochodowy (1)
- Parlamentsmitglieder (6) Parlamentsmitglied, Mitglied des Parlamentes:** parlamentarzysta (3), członek parlamentu (2), poseł (1)
- Partnerländer (203) Partnerland, Land als Partner:** państwo partnerskie (31), kraj partnerski (11), partnerski kraj (5)
- Partnerländern (261) Partnerland, Land des Partners:** państwo partnerskie (44)
- Partnerland (84) Land als Partners:** państwo partnerskie (18), kraj partnerski (12), partnerski kraj (5)
- Partnerschaftsabkommen (110) partnerschaftliche Abkommen:** umowa o partnerstwie (70), porozumienie o partnerstwie (9), umowa partnerska (6), konwencja o partnerstwie (2), porozumienie partnerskie (2), umowa partnerstwa (2), umowa o współpracy (1)
- Partnerschaftsabkommens (80) Partnerschaftsabkommen, partnerschaftliche Abkommen:** umowa o partnerstwie (57), umowa partnerska (6), porozumienie o partnerstwie (4), porozumienie partnerskie (2), umowa partnerstwa (2), konwencja o partnerstwie (1), umowa o współpracy (1)
- Passagierlabfertigung (4) Abfertigung der Passagiere:** obsługa pasażerów (4)
- Patentanmeldung (26) Anmeldung zum Patent:** zgłoszenie patentowe (12), wniosek o patent (2), dokonanie zgłoszenia patentowego (1), rejestracja patentów (1), wniosek patentowy (1), zgłoszenie o patent (1)
- Patientendosen (3) Patientendosis, Dosis für Patienten:** dawka pacjenta (1)
- Pauschalbeihilfe (83) pauschale Beihilfe:** pomoc w formie ryczałtu (1), ryczałtowa pomoc (1), standardowa pomoc (1), stawka ryczałtowa (1), stawka ryczałtowej pomocy (1)
- Pauschalbürgschaft (13) pauschale Bürgschaft:** gwarancja ryczałtowa (11)
- Pauschallerstattung (24) pauschale Erstattung:** ryczałtowy zwrot (2)
- Personallaufstockungen (1) Personallaufstockung, Aufstockung des Personals:** zwiększenie zatrudnienia (1)
- Personallaufstockung (5) Aufstockung des Personals:** wzrost zatrudnienia (1), zwiększone zatrudnienie (1)
- Personallkosten (101) Kosten des Personals:** wydatek na personel (2), koszt pracy (1), pracowniczy koszt (1), wydatek personalny (1)
- Personallpolitik (83) Politik beim Personal:** polityka kadrowa (71), polityka personalna (4), polityka zatrudnienia (3), polityka pracownicza (1)
- Personenbeförderung (170) Beförderung von Personen:** przewóz osób (53), przewóz pasażerów (21), transport osób (16), przewóz pasażerski (11), transport pasażerski (2)
- Personengruppen (117) Personengruppe, Gruppe von Personen:** kategoria osób (25), grupa osób (18), grupa docelowa (3), kategoria pasażerów (2), grupa ludności (1)
- Personenschäden (23) Personenschaden, Schaden der Person:** szkoda na osobie (10), uszkodzenie ciała (5), szkoda osobista (1)
- Personenverkehr (334) Verkehr von Personen:** przepływ osób (63)
- Personenverkehrs (93) Personenverkehr, Verkehr von Personen:** przepływ osób (26), usługa pasażerska (8), przewóz osób (7), przewóz pasażerski (7), transport pasażerski (3), przewóz pasażerów (2), transport osób (2)
- Pestizideinsatzes (8) Pestizideinsatz, Einsatz des Pestizids:** stosowanie pestycydów (3)
- Pestizidindustrie (7) other:** producent pestycydów (1)
- Pestizidrückstände (68) Pestizidrückstand, Rückstand des Pestizids:** pozostałość pestycydów (53), pozostałość badanego pestycydu (1)
- PETI-Folien (344) PET-Folie, other:** folia PET (250)
- Petrolläther (6) other:** eter naftowy (2)
- Pfändungsbeschlüsse (1) Pfändungsbeschluss, Beschluss über die Pfändung:** nakaz zajęcia rachunku bankowego (1)
- Pferdelpest (95) Pest der Pferde:** pomór koni (83), choroba końska (1)
- Pflanzenarten (254) Pflanzenart, Art der Pflanze:** gatunek roślin (137)
- Pflanzen/gesundheit (87) Gesundheit von Pflanzen:** zdrowie roślin (51), zdrowotność roślin (2), zdrowotność upraw (1)
- Pflanzen/schutz (636) Schutz der Pflanzen:** zdrowie roślin (417), ochrona roślin (48)
- Pflanzgut (190) pflanzliche Gut:** materiał siewny (2), materiał uprawny (2)
- Pflanzkartoffeln (252) Pflanzkartoffel, Kartoffel zum Pflanzen:** sadzeniak (108), sadzeniak ziemniaka (64)
- Pflichtangaben (1) Pflichtangabe, Angabe als Pflicht:** obowiązek informacyjny (1)
- Phantasielbezeichnung (9) Bezeichnung als Phantasie:** nazwa wymyślona (4), osobliwa nazwa (2)
- PHARE-Programms (28) PHARE-Programm, other:** program Phare (13), program PHARE (6), projekt Phare (1)
- Pilotprojekte (116) Pilotprojekt, other:** projekt pilotażowy (87), pilotażowy projekt (6), program pilotażowy (6), pilotażowa propozycja (1), poziom pilotażowy (1), przedsięwzięcie pilotażowe (1)
- Pilotprojekt (93) Projekt als Pilot:** projekt pilotażowy (57), pilotażowy projekt (12), pilotażowy program (4), program pilotażowy (3), działanie pilotażowe (1), projekt pilotowy (1)
- Pilzparasiten (1) Pilzparasit, Parasit als Pilz:** grzyb (1)
- Planstelle (78) other:** wakat na stanowisku (2)
- Planstellen (179) Planstelle, Stelle des Plans:** stanowisko (63)
- Planvertrags (2) Planvertrag, other:** umowa planowa (1)
- Planwirtschaft (4) other:** gospodarka planowa (1), gospodarka planowana (1)
- Plattenlabels (2) Plattenlabel, other:** wytwórnia płytowa (2)
- Plausibilitätsprüfung (1) Prüfung auf Plausibilität:** weryfikacja wiarygodności (1)
- Plenar/taal (14) other:** sala plenarna (1)
- Plenar/taigung (477) other:** sesja plenarna (209)
- Podiumsdiskussion (1) Diskussion auf dem Podium:** dyskusja panelowa (1)
- Politik/taustausch (1) Austausch der Politik:** wymiana polityk (1)
- Politik/bereiche (412) Politikbereich, Bereich der Politik:** polityka (96), obszar polityki (70)
- Politik/bereichen (534) Politikbereich, Bereich der Politik:** polityka (220), obszar polityki (95), dziedzina polityki (43)
- Politik/feld (8) Feld der Politik:** polityka (3), dziedzina polityki (1), obszar polityki (1)
- Politik/formulierung (11) Formulierung der Politik:** opracowywanie polityki (3), opracowanie kierunków polityki (1)
- Politik/gestaltung (131) Gestaltung der Politik:** kształtowanie polityki (19), tworzenie polityki (17), kształtowanie polityk (13), opracowywanie polityk (7), proces tworzenia polityki (5), tworzenie polityk (3), rozwój polityki (2)
- Politik/instrumente (14) Politikinstrument, Instrument der Politik:** instrument polityki (5), instrument polityczny (3), narzędzie polityki (1), polityczny instrument (1)

Politikkoordinierung (3) *Koordinierung der Politik*: koordynacja polityk (1)

Politikumsetzung (7) *Umsetzung der Politik*: wdrażanie polityk (4), realizowanie polityki (1)

Polizeibeamter (3) *Polizeibeamte, Beamte der Polizei*: oficer policji (1), policjant (1)

Polizeimission (170) *Mission der Polizei*: misja policyjna (146), misja policji (1)

Positivliste (77) *positive Liste*: wykaz pozytywny (26), pozytywny wykaz (11), lista pozytywna (4), pozytywna lista (4), lista pozytywów (1)

Postdienste (164) *Postdienst, Dienst der Post*: usługa pocztowa (127), służba pocztowa (2)

Postdienstes (5) *Postdienst, Dienst der Post*: usługa pocztowa (3)

Postweg (351) *other*: droga pocztowa (2)

PPVl-Präsidium (2) *other*: prezydium WZP (1)

Präferenzabkommen (194) *präferentielle Abkommen*: umowa preferencyjna (147), porozumienie preferencyjne (35), preferencyjna umowa (3), układ preferencyjny (2)

Präferenzbehandlung (88) *präferentielle Behandlung*: preferencyjne traktowanie (31), traktowanie preferencyjne (21), preferencja taryfowa (9), uprzywilejowane traktowanie (2), traktowanie taryfowe (1)

Präferenzregelung (95) *Regelung der Präferenz*: porozumienie preferencyjne (19), uzgodnienie preferencyjne (13), system preferencyjny (10), ustalenie preferencyjne (10), zasada preferencyjna (5), traktowanie preferencyjne (4), preferencyjne uzgodnienie (3), system preferencji (2), umowa preferencyjna (2)

Präferenzzucker (101) *other*: cukier preferencyjny (80), preferencyjny cukier (4)

Prämienansprüche (157) *Prämienanspruch, Anspruch auf die Prämie*: prawo do premii (70), uprawnienie do premii (22), uprawnienie do dopłat (5)

Prämienanspruch (5) *Anspruch auf die Prämie*: prawo do premii (1)

Prämienhöhe (5) *Höhe der Prämie*: wysokość premii (2), kwota premii (1)

Prämienregelungen (16) *Prämienregelung, Regelung der Prämien*: system premii (9), program pomocy (1), program premiowania (1)

Prämienregelung (135) *Regelung der Prämien*: system premii (100), system dopłat (4), system premiowy (3), program premiowania (2)

PrämienSYSTEMS (1) *Prämiensystem, System der Prämien*: system składek (1)

Präventionsdienste (1) *Präventionsdienst, Dienst der Prävention*: usługa prewencyjna (1)

Präventivdiplomatie (1) *präventive Diplomatie*: dyplomacja prewencyjna (1)

Präventivmaßnahmen (82) *Präventivmaßnahme, präventive Maßnahme*: środek zapobiegawczy (27), działanie prewencyjne (11), środek prewencyjny (6), działanie zapobiegawcze (5), środek zapobiegający (4), środek zapobiegania (4), akcja zapobiegawcza (2), krok prewencyjny (1), rzecz zapobiegania (1)

Preisableitung (1) *Ableitung des Preises*: cena pochodna (1)

Preislab sprachen (15) *Preisabsprache, Absprache über die Preise*: porozumienie cenowe (3), ustalanie cen (3), koordynowanie cen (1)

Preislanstiegen (1) *Preisanstieg, Anstieg der Preise*: wzrost cen (1)

Preislanstieg (108) *Anstieg der Preise*: wzrost cen (52), wzrost ceny (15), podwyżka cen (8), podwyżka (7), podwyżka ceny (3), podwyższenie cen (2), wzrost kosztu (1)

Preisdruck (152) *Druck der Preise*: presja cenowa (54), spadek cen (17), obniżenie cen (9), nacisk na ceny (6), presja na ceny (6), nacisk cenowy (3), zaniżanie cen (3), tłumienie cen (2), zaniżenie cen (2)

Preisdumping (2) *Dumping der Preise*: cenowy dumping (1), dumping cenowy (1)

Preisentwicklung (179) *Entwicklung der Preise*: rozwój cen (34), zmiana cen (29), ewolucja cen (14), tendencja cenowa (10), trend cenowy (5), zmiana ceny (4), ewolucja ceny (3), wahanie cen (2), zmiana w cenach (2)

Preisfestsetzung (87) *Festsetzung des Preises*: ustalanie cen (30), ustalenie ceny (12), ustalenie cen (2), określanie cen (1), ustalanie należności (1)

Preisgelder (9) *Preisgeld, Geld als Preis*: nagroda (2), nagroda konkursowa (1)

Preisgestaltung (128) *Gestaltung der Preise*: ustalanie cen (9), kształtowanie cen (2), oszacowanie kosztów (2), ustalanie ceny (2), ustalanie opłat (2)

Preisindex (2) *Preisindex, Index für den Preis*: wskaźnik cen (2)

Preis kalkulation (6) *Kalkulation des Preises*: kalkulacja cen (1)

Preis korrelation (1) *Korrelation der Preise*: korelacja cen (1)

Preis manipulation (9) *Manipulation des Preises*: manipulacja cenowa (5), manipulowanie cenami (2)

Preis nachlässe (84) *Preisnachlass, Nachlass auf den Preis*: rabat (25), bonifikata (10), upust (7), obniżka cen (5), obniżka ceny (1), obniżka w cenach (1)

Preisniveau (210) *Niveau der Preise*: poziom cen (139), poziom cenowy (9), poziom ceny (6)

Preisniveaus (95) *Preisniveau, Niveau der Preise*: poziom cen (67), poziom cenowy (4), poziom ceny (1), poziom opłat (1)

Preis schwankungen (78) *Preis schwankung, Schwankung des Preises*: wahanie cen (37), wahanie cenowe (6), zmienność cen (4), zmiana cen (3), fluktuacja cen (2), wahanie ceny (2), zmienność cenowa (2), zróżnicowanie cen (2)

Preis stabilität (109) *Stabilität der Preise*: stabilność cen (74), stabilność cenowa (13), stabilna cena (7), stabilizacja cen (4), stabilizacja cenowa (2), cenowa stabilność (1), ustabilizowanie cen (1)

Preis trend (9) *Trend der Preise*: trend cenowy (2), doświadczana tendencja cen (1), tendencja cen (1), tendencja cenowa (1)

Preis unterbietung (282) *Preis unterbieten, Unterbietung der Preise*: podcięcie cenowe (126)

Preis unterschiede (118) *Preis unterschied, preisliche Unterschied*: różnica cen (37), różnica w cenach (22), różnica cenowa (17), różnica w cenie (12), zróżnicowanie cen (5), różnica cen sprzedaży (3), różnica ceny (3), rozbieżność cenowa (1), zróżnicowanie w cenie (1)

Preis verfall (55) *Verfall der Preise*: spadek cen (31), obniżka cen (3), obniżenie cen (2), spadek ceny (1)

Preis verfalls (7) *Preisverfall, Verfall der Preise*: spadek cen (5), obniżka cen (1)

Preis verring erung (1) *Verringerung des Preises*: obniżenie ceny (1)

Preis zuschläge (2) *Preiszuschlag, Zuschlag auf den Preis*: marża (1)

Press delikten (1) *Pressdelikt, Delikt der Presse*: przestępstwo prasowe (1)

Presselgruppe (1) *Gruppe der Presse*: grupa prasowa (1)

Primärleinkommen (6) *primäre Einkommen*: pierwotny dochód (3), podstawowy dochód (3)

Primärprodukten (10) *Primärprodukt, primäre Produkt*: produkt początkowy (8), produkt pierwotny (1), produkt podstawowy (1)

Primär saldo (87) *primäre Saldo*: saldo pierwotne (79), pierwotne saldo (4), podstawowy bilans (3)

Primärzellen (3) *Primärzelle, primäre Zelle*: pierwotne ogniwo (2)

Prioritätsfolge (1) *Folge der Priorität*: hierarchia ważności (1)

Privatbesitz (11) *private Besitz*: własność prywatna (3), majątek osobisty (1)

Privatdetektiven (1) *Privatdetektiv, private Detektiv*: prywatny detektyw (1)

Privat Häuser (2) *Privathaus, private Haus*: dom prywatny (2)

Privat Haushalten (22) *Privat Haushalt, private Haushalt*: gospodarstwo

- domowe (13), prywatne gospodarstwo domowe (4), dom prywatny (1)
- Privatisierungsprozesses (10) Privatisierungsprozess, *Prozess der Privatisierung*:** proces prywatyzacji (5), proces prywatyzacyjny (3), prywatyzacja (2)
- Privatisierungsverfahren (6) *Verfahren der Privatisierung*:** prywatyzacja (2), postępowanie prywatyzacyjne (1), procedura prywatyzacyjna (1), proces prywatyzacji (1), proces prywatyzacyjny (1)
- Privatleuten (4) *Privatleute, private Leute*:** osoba prywatna (3)
- Privatpersonen (242) *Privatperson, private Person*:** osoba prywatna (106)
- Privatrechts (83) *Privatrecht, private Recht*:** prawo prywatne (71), prywatne prawo (2)
- Privatsektor (149) *private Sektor*:** sektor prywatny (118), prywatny sektor (1)
- Privatsektors (109) *Privatsektor, private Sektor*:** sektor prywatny (91), prywatny sektor (2), inwestor prywatny (1), inwestycja prywatna (1), jednostka prywatna (1)
- Privatsphäre (253) *private Sphäre*:** prywatność (193), życie prywatne (10), sfera życia prywatnego (2), sfera prywatna (1)
- Privatwirtschaft (156) *private Wirtschaft*:** sektor prywatny (114), prywatny sektor (3), przedsiębiorstwo prywatne (2)
- Probeflächen (2) *Probefläche, Fläche der Probe*:** powierzchnia obserwacyjna (1)
- Probenanalyse (104) *Analyse der Proben*:** analiza próbek (2)
- Problemlösung (9) *Lösung des Problems*:** rozwiązywanie problemów (5), rozwiązanie problemu (2)
- Produktfamilie (161) *Familie der Produkte*:** rodzina wyrobów (92), rodzina produktów (10), grupa wyrobów (3)
- Produktformeln (1) *Produktformel, Formel für das Produkt*:** receptura wyrobów (1)
- Produktgruppe (323) *Gruppe des Produktes*:** grupa produktów (212), grupa wyrobów (20), grupa towarowa (15), kategoria produktów (9), grupa produktu (6), kategoria wyrobów (1)
- Produktinformation (21) *Information über das Produkt*:** informacja o produkcie (13), informacja o produkcji (1)
- Produktionsanlagen (199) *Produktionsanlage, Anlage zur Produktion*:** urządzenie produkcyjne (44), zakład produkcyjny (42), obiekt produkcyjny (5), urządzenie do produkcji (5), infrastruktura produkcyjna (3), instalacja produkcyjna (3), jednostka produkcyjna (3)
- Produktionsarten (4) *Produktionsart, Art der Produktion*:** rodzaj produkcji (4)
- Produktionsaufträge (7) *Produktionsauftrag, Auftrag zur Produktion*:** zamówienie na produkcję (6)
- Produktionsbeihilfe (113) *Beihilfe für die Produktion*:** pomoc produkcyjna (84), pomoc do produkcji (11), kwota pomocy (1), płatność produkcyjna (1), pomoc na produkcję (1)
- Produktionsbetrieb (17) *Betrieb zur Produktion*:** jednostka produkcyjna (3), produkcja prowadzona (3)
- Produktionskapazität (1019) *Kapazität zur Produktion*:** zdolność produkcyjna (410), moc produkcyjna (373), możliwość produkcyjna (28), zdolność produkcji (13), wydajność produkcji (6), wydajność produkcyjna (5)
- Produktionskosten (851) *Kosten der Produktion*:** koszt produkcji (148), koszt wytwarzania (4), koszt wytworzenia (4), cena produkcji (2)
- Produktionslage (5) *Lage der Produktion*:** sytuacja produkcji (1), sytuacja produkcyjna (1)
- Produktionsmenge (102) *Menge der Produktion*:** wielkość produkcji (75), poziom produkcji (3), ilość produkcji (1), ilość produkowana (1), wielkość wyprodukowana (1)
- Produktionsplänen (1) *Produktionsplan, Plan für die Produktion*:** plan produkcyjny (1)
- Produktionsstätte (85) *Stätte der Produktion*:** zakład produkcyjny (25), miejsce produkcji (11), obiekt produkcyjny (1), zakład produkujący (1)
- Produktionsstätten (121) *Produktionsstätte, Stätte der Produktion*:** zakład produkcyjny (25), miejsce produkcji (9), urządzenie produkcyjne (5), instalacja produkcyjna (3), obiekt produkcyjny (3), ośrodek produkcji (3)
- Produktionssysteme (46) *Produktionssystem, System der Produktion*:** system produkcji (23), system produkcyjny (6)
- Produktionstätigkeit (36) *Tätigkeit in der Produktion*:** działalność produkcyjna (21), działalność wytwórcza (4), działanie produkcyjne (1)
- Produktionsverfahren (112) *Verfahren zur Produktion*:** metoda produkcji (34), proces produkcyjny (29), proces produkcji (10), metoda produkcyjna (4), praktyk produkcji (2), proces technologiczny (2), praktyka produkcyjna (1)
- Produktionsvolumen (95) *Volumen der Produktion*:** wielkość produkcji (62), skala produkcji (1), wolumen produkcji (1)
- Produktionsvolumens (30) *Produktionsvolumen, Volumen der Produktion*:** wielkość produkcji (23), poziom produkcji (2)
- Produktivitätsanstieg (3) *Anstieg der Produktivität*:** wzrost produktywności (1)
- Produktkosten (1) *Kosten des Produkts*:** koszt produktów (1)
- Produktmärkten (17) *Produktmarkt, Markt der Produkte*:** rynek produktów (7)
- Produktmix (77) *Mix der Produkte*:** asortyment produktów (28), asortyment produktu (12), asortyment wyrobów (7), gama produktów (2), łączenie produktów (2), wachlarz produktu (2), zestaw produktów (2), asortyment towarów (1), różnorodność produktów (1)
- Produktnormen (6) *Produktnorm, Norm für das Produkt*:** norma produktów (2)
- Produktplatzierungen (2) *Produktplatzierung, Platzierung der Produkte*:** lokowanie produktu (2)
- Produktprüfungen (2) *Produktprüfung, Prüfung der Produkte*:** badanie produktów (1)
- Programmierergänzung (13) *Ergänzung des Programms*:** uzupełnienie programu (1)
- Programmierungsrahmens (2) *Programmierungsrahmen, Rahmen für die Programmierung*:** rama programowa (1)
- Programmkordinierung (2) *Koordinierung der Programme*:** koordynacja programu (1)
- Programmplanning (411) *Planung der Programme*:** programowanie (223)
- Programmverlängerung (1) *Verlängerung des Programms*:** przedłużenie programu (1)
- Programmlziele (115) *Programmziel, Ziel des Programmes*:** cel programu (70), cel programów (6), cel programowy (3), cel planowania (2)
- Projektende (10) *Ende des Projektes*:** zakończenie projektu (6)
- Projekterträgen (1) *Projektertrag, Ertrag des Projektes*:** dochód z projektu (1)
- Projektgröße (5) *Größe des Projekts*:** rozmiar projektu (4), wielkość projektów (1)
- Projektmanagement (16) *Management des Projektes*:** zarządzanie projektami (7), zarządzanie projektem (2), kierownictwo projektów (1)
- Projektvorschlags (1) *Projektvorschlag, Vorschlag für den Preis*:** wniosek projektowy (1)
- Promotionslebene (3) *Ebene der Promotion*:** poziom doktorancki (1)
- Protokollausweis (27) *Ausweis des Protokolls*:** legitymacja (7)
- Prozentpunkte (756) *Prozentpunkt, other*:** punkt procentowy (620)
- Prozentpunkten (135) *Prozentpunkt, other*:** punkt procentowy (110)
- Prozentpunkt (240) *other*:** punkt procentowy (205)

Prozentsatzes (203) *Prozentsatz, other:* wartość procentowa (11), wielkość procentowa (10), stawka procentowa (9), udział procentowy (8), wskaźnik akceptacji (6)

Prüfkonzepts (33) *Prüfkonzept, Konzept des Prüfens:* badanie (15)

Prüfkkriterien (11) *Prüfkriterium, Kriterium beim Prüfen:* kryterium kwalifikacyjne (5), kryterium kontrolne (1), kryterium testowania (1), kryterium testowe (1)

Prüfllisten (4) *Prüfliste, Liste zum Prüfen:* lista kontrolna (2), wykaz kontrolny (1)

Prüfllmuster (2) *geprüfte Muster:* próbka (1)

Prüfllpräparate (28) *Prüfllpräparat, geprüfte Präparat:* poddawany badaniu produkt medyczny (1)

Prüfllsitz (14) *geprüfte Sitz:* siedzenie doświadczalne (8), siedzenie do badań (1)

Prüfllngslämter (31) *Prüfllngsamt, Amt zur Prüfung:* urząd badawczy (13), urząd kontrolny (9), urząd badający (8)

Prüfllngslararbeiten (36) *Prüfllngslararbeit, Arbeit als Prüfung:* praca kontrolna (16), działanie kontrolne (3), praca związana z kontrolą (1)

Prüfllngsgesellschaften (91) *Prüfllngsgesellschaft, Gesellschaft zur Prüfung:* przedsiębiorstwo audytatorów (9)

Prüfllngsverfahren (49) *Verfahren zur Prüfung:* procedura weryfikacji (14), procedura audytu (6), procedura oceny (6), metoda badania (2), postępowanie wyjaśniające (2), procedura rozpatrywania (2), proces weryfikacji (1), przeprowadzanie weryfikacji (1)

Prüfllngszeugnisse (341) *Prüfllngszeugnis, Zeugnis der Prüfung:* świadectwo (308)

Prüfllverfahren (1452) *Verfahren zum Prüfen:* metoda badań (494), metoda badania (189), postępowanie wyjaśniające (53), badanie (35), procedura dochodzenia (29), procedura badania (26), procedura kontrolna (23)

Prüfllverfahrens (280) *Prüfllverfahren, Verfahren zum Prüfen:* postępowanie wyjaśniające (86)

Prüfllversuche (1) *Prüfllversuch, Versuch des Prüfens:* weryfikacja testów (1)

PSA|-Modelle (1) *PSA-Modell, other:* wzór ŚOI (1)

PSF|-Einfuhren (27) *PSF-Einfuhr, other:* przywóz WPO (9), przywóz PSF (1)

Punkt|zahl (8) *Zahl der Punkte:* liczba punktów (6)

Push|-Faktoren (3) *Push-Faktor, other:* czynnik wywołujący (2)

Putativlehe (1) *putative Ehe:* domniemane małżeństwo (1)

Qualifikationsldefizite (7) *Qualifikationsdefizit, Defizit bei der Qualifikation:* brak wykwalifikowanej siły roboczej (1)

Qualitätslanalysen (4) *Qualitätsanalyse, Analyse der Qualität:* analiza jakościowa (4)

Qualitätslangaben (4) *Qualitätsangabe, Angabe über die Qualität:* oznaczenie jakości (2), informacja o jakości (1)

Qualitätslbericht (26) *Bericht über die Qualität:* raport jakości (3)

Qualitätslkontrolle (137) *Kontrolle der Qualität:* kontrola jakości (105), monitorowanie jakości (3), kontrola jakościowa (2)

Qualitätslkriterien (70) *Qualitätskriterium, Kriterium für die Qualität:* kryterium jakości (32), kryterium jakościowe (22), norma jakości (2), standard jakości (1)

Qualitätslminderung (15) *Minderung der Qualität:* obniżenie jakości (5), pogorszenie jakości (2), spadek jakości (1)

Qualitätslnormen (271) *Qualitätsnorm, Norm der Qualität:* norma jakości (204), standard jakości (12), norma jakościowa (9), standard jakościowy (5), wymóg jakości (1)

Qualitätslpolitik (90) *Politik der Qualität:* polityka jakości (79), strategia jakości (1)

Qualitätslsicherung (259) *Sicherung der Qualität:* zapewnienie jakości (81)

Qualitätslsprung (3) *Sprung in der Qualität:* przełom jakościowy (1), radykalna zmiana jakościowa (1)

Qualitätslstandards (95) *Qualitätsstandard, Standard der Qualität:* norma jakości (30), standard jakości (21), norma jakościowa (11), standard jakościowy (8), jakość standardów (1)

Qualitätslweine (131) *Qualitätswein, other:* wino gatunkowe (61), gatunkowe wino (8), wino jakościowe (4)

Qualitätslwein (119) *other:* wino gatunkowe (43), gatunkowe wino (8), markowe wino (1)

Qualitätslziele (89) *Qualitätsziel, Ziel der Qualität:* wskaźnik jakości (47), wymaganie jakościowe (5), cel jakościowy (4)

Quarantänelzeit (8) *Zeit der Quarantäne:* kwarantanna (6), okres kwarantanny (2)

Quellenlsteuer (118) *Steuer auf die Quelle:* podatek u źródła (60), podatek potrącony u źródła (1)

Querlverweise (9) *Querverweis, other:* odesłanie (2), odnośnik (2), odniesienie krzyżowe (1), odwołanie (1), powiązanie (1)

Quotenlregelung (78) *Regelung der Quoten:* system kwot (45), system kontyngentów (2)

Quotenlverluste (1) *Quotenverlust, Verlust der Quoten:* utracona kwota (1)

Radlfahrzeuge (84) *Radfahrzeug, Fahrzeug mit Rad:* pojazd kołowy (49)

Radllader (2) *other:* ładowarka kołowa (2)

Rahmenlabkommen (329) *Abkommen im Rahmen:* umowa ramowa (142)

Rahmenlabkommens (155) *Rahmenabkommen, Abkommen als Rahmen:* umowa ramowa (96), porozumienie ramowe (12), ramowa umowa (6), ogólne porozumienie (2)

Rahmenlbedingungen (792) *Rahmenbedingung, Bedingung im Rahmen:* rama (188), warunek ramowy (87), ramowy warunek (14)

Rahmenlbeschlusses (470) *Rahmenbeschluss, Beschluss im Rahmen:* decyzja ramowa (416)

Rahmenlbeschluss (757) *Beschluss im Rahmen:* decyzja ramowa (671)

Rahmenlentscheidungen (1) *Rahmenentscheidung, Entscheidung im Rahmen:* decyzja ramowa (1)

Rahmenlplänen (11) *Rahmenplan, Plan im Rahmen:* plan ramowy (2)

Rahmenlprogramme (83) *Rahmenprogramm, Programm im Rahmen:* program ramowy (69), ramowy program (7)

Rahmenlprogramms (570) *Rahmenprogramm, Programm im Rahmen:* program ramowy (482)

Rahmenlregelung (127) *Regelung im Rahmen:* rama prawna (10), uregulowanie ramowe (5), przepis ramowy (4), rama regulacyjna (3), zasada ramowa (2)

Rahmenlübereinkommen (97) *Übereinkommen im Rahmen:* umowa ramowa (41), ramowa konwencja (31), konwencja ramowa (17)

Rahmenlvereinbarung (184) *Vereinbarung im Rahmen:* porozumienie ramowe (66), umowa ramowa (34), ramowa konwencja (2), ramowa umowa (2), ramowe porozumienie (2), umowa podstawowa (2)

Rahmenlverordnung (79) *Verordnung im Rahmen:* rozporządzenie ramowe (67), ramowe rozporządzenie (4)

Rahmenlvertrag (80) *Vertrag im Rahmen:* umowa ramowa (57), porozumienie ramowe (2), ramowa umowa (2)

Rahmenlvorschriften (121) *Rahmenvorschrift, Vorschrift im Rahmen:* przepis ramowy (68), rama przepisów (4), rama prawna (3), rama regulacyjna (3), ramowy przepis (2)

Raketenlwerfer (4) *Werfer der Raketen:* wyrzutnia rakiet (3)

Randllage (756) *Lage am Rand:* peryferyjne położenie (37)

Randlnummer (2425) *Nummer am Rand:* motyw (1707)

Randlnummern (1220) *Randnummer, Nummer am Rand:* motyw (840)

Ranglfolge (95) *Folge der Ränge:* kolejność (15), hierarchia ważności (5),

- porządek pierwszeństwa (5), ranking (4), hierarchiczna klasyfikacja (1)
- Ranglordnungen (1) Rangordnung, Ordnung des Ranges:** priorytet (1)
- Ratifizierungsverfahrens (10) Ratifizierungsverfahren, Verfahren zur Ratifizierung:** procedura ratyfikacyjna (4), proces ratyfikacji (3), proces ratyfikacyjny (2)
- Ratsbeschlusses (139) Ratsbeschluss, Beschluss des Rates:** decyzja rady (122)
- Ratsempfehlung (16) Empfehlung des Rates:** zalecenie rady (14)
- Ratsverordnung (745) Verordnung des Rates:** rozporządzenie rady (590)
- Rauchverhalten (1) Verhalten beim Rauchen:** zachowanie palaczy (1)
- Rauminhalt (17) Inhalt des Raumes:** pojemność (13), objętość (1)
- Raumkomponenten (2) Raumkomponente, Komponente im Raum:** komponent kosmiczny (1)
- Raumplanung (46) räumliche Planung:** planowanie przestrzenne (14), zagospodarowanie przestrzenne (3), program planowania przestrzennego (1), zagospodarowanie terenu (1)
- RBM-Einführen (15) RBM-Einfuhr, other:** przywóz KMS (8)
- RDFI-Abfalls (2) RDF-Abfall, other:** odpad OPB (1)
- Reagenzprodukt (3) other:** produkt odczynnika (2)
- Reaktionsschritt (1) Schritt als Reaktion:** etap reakcji (1)
- Rebflächen (182) Rebfläche, Fläche mit Reben:** winnica (58), obszar uprawy winorośli (35), uprawa winorośli (12), obszar winorośli (8), obszar uprawy winorośli (2), obszar winnic (2)
- Rebssorte (37) Sorte der Rebe:** odmiana winorośli (21), odmiana winogron (2), gatunek winorośli (1), winogrono odmiany (1)
- Rebssorten (121) Rebsorte, Sorte der Reben:** odmiana winorośli (60), odmiana winogron (1)
- Rechenschaftspflicht (219) Pflicht zur Rechenschaft:** obowiązek odpowiedzialności (3), odpowiedzialność finansowa (3), zakres odpowiedzialności (2)
- Rechnungsabschlüsse (173) Rechnungsabschluss, Abschluss der Rechnung:** sprawozdanie finansowe (66), sprawozdanie końcowe (3)
- Rechnungsabschluss (126) Abschluss der Rechnung:** rozliczanie rachunków (12), rozliczenie rachunków (4), zamknięcie ksiąg (3), rozliczenie zgodności rachunków (2), sprawozdanie finansowe (2)
- Rechnungseinheiten (146) Rechnungseinheit, Einheit der Rechnung:** jednostka rozliczeniowa (105), jednostka rozrachunkowa (4), jednostka obliczeniowa (3)
- Rechnungseinheit (182) Einheit der Rechnung:** jednostka rozliczeniowa (130), jednostka rozrachunkowa (5), jednostka obliczeniowa (2), jednostka obrachunkowa (2), jednostka rachunkowa (1)
- Rechnungsführern (11) Rechnungsführer, Führer der Rechnung:** księgowy (11)
- Rechnungsführers (119) Rechnungsführer, Führer der Rechnung:** księgowy (95), administrator rachunków (2), administrator rachunku (1)
- Rechnungsführung (352) Führung der Rechnung:** rachunkowość (88)
- Rechnungshofes (393) Rechnungshof, other:** trybunał obrachunkowy (208)
- Rechnungshof (1291) idiom:** trybunał obrachunkowy (834)
- Rechnungshofs (457) Rechnungshof, idiom:** trybunał obrachunkowy (295)
- Rechnungsjahres (99) Rechnungsjahr, other:** rok obrachunkowy (33), rok budżetowy (21), rok obrotowy (3), rok podatkowy (1)
- Rechnungsjahr (125) Jahr der Rechnung:** rok obrachunkowy (45), rok budżetowy (27), rok podatkowy (4), rok obrotowy (3), okres obliczeniowy (2)
- Rechnungsprüfungen (85) Rechnungsprüfung, Prüfung der Rechnung:** audyt (44), kontrola (12), badanie sprawozdań finansowych (2), badanie sprawozdań (1), rewizja ksiąg (1)
- Rechnungsprüfung (138) Prüfung der Rechnungen:** audyt (54), rewizja ksiąg (6), kontrola sprawozdań (4), kontrolowanie rachunków (3), audyt finansowy (2), audyt rachunków (2), kontrola finansowa (2), kontrola księgowa (2), kontrola rachunkowości (2)
- Rechtsakte (1177) Rechtsakt, rechtliche Akt:** akt (437), akt prawny (239), instrument prawny (78)
- Rechtsakten (468) Rechtsakte, rechtliche Akte:** akt (150), akt prawny (126)
- Rechtsakt (677) rechtliche Akt:** akt (205), akt prawny (192)
- Rechtsakts (241) Rechtsakt, rechtliche Akt:** akt prawny (48)
- Rechtsanwälte (499) Rechtsanwalt, other:** adwokat (77)
- Rechtsanwalt (489) Anwalt für das Recht:** adwokat (94)
- Rechtsbehelfe (284) Rechtsbehelf, rechtliche Behelf:** odwołanie (36), środek prawny (21)
- Rechtsbehelf (245) rechtliche Behelf:** odwołanie (57)
- Rechtsdurchsetzung (61) Durchsetzung der Rechte:** egzekwowanie prawa (22), egzekwowanie przepisów (7), egzekwowanie praw (4), stosowanie prawa (2), egzekwowanie przepisów prawnych (1), stosowanie przepisów prawa (1)
- Rechtsetzung (550) Setzung der Rechte:** stanowienie prawa (155)
- Rechtsformen (116) Rechtsform, rechtliche Form:** forma prawna (23), status prawny (3), forma spółek (2), instytucja prawna (1), struktura prawna (1)
- Rechtsform (256) rechtliche Form:** forma prawna (128)
- Rechtsgeschäft (97) rechtliche Geschäft:** czynność prawna (6)
- Rechtshilfe (178) rechtliche Hilfe:** pomoc prawna (48), współpraca sądowa (5), pomoc sądowa (4)
- Rechtshoheit (78) rechtliche Hoheit:** jurysdykcja (22)
- Rechtlinhaber (158) Inhaber der Rechte:** posiadacz prawa (47), właściciel praw (19), posiadacz praw (16), właściciel prawa (10), podmiot praw (7)
- Rechtlinhabers (83) Rechtsinhaber, Inhaber der Rechte:** posiadacz prawa (35), właściciel praw (15), właściciel prawa (4), posiadacz praw (2)
- Rechtsinstrumente (236) Rechtsinstrument, rechtliche Instrument:** instrument prawny (122), akt prawny (6), instrument legislacyjny (4), narzędzie regulacyjne (4), narzędzie prawne (3), środek prawny (2)
- Rechtsinstrumenten (98) Rechtsinstrument, rechtliche Instrument:** instrument prawny (44), akt prawny (8), prawny środek (3), instrument legislacyjny (2), instrument prawa (1), narzędzie prawne (1)
- Rechtsinstrument (224) rechtliche Instrument:** instrument prawny (100), akt prawny (12), instrument legislacyjny (6)
- Rechtsinstrumenten (82) Rechtsinstrument, rechtliche Instrument:** instrument prawny (35), instrument legislacyjny (2), akt prawny (1), dokument prawny (1), narzędzie prawne (1)
- Rechtsirrtümern (1) Rechtsirrtum, rechtliche Irrtum:** stosowanie prawa (1)
- Rechtslage (135) rechtliche Lage:** sytuacja prawna (50), stan prawny (15)
- Rechtsmittel (618) rechtliche Mittel:** środek prawny (27), środek odwoławczy (23), prawny środek (4)
- Rechtsnachfolger (104) rechtliche Nachfolger:** następcą prawny (38), prawny następca (6), spadkobierca (1)
- Rechtsordnungen (176) Rechtsordnung, rechtliche Ordnung:** system prawny (55), porządek prawny (16), system prawa (5), przepis prawny (2)
- Rechtsordnung (237) rechtliche Ordnung:** system prawny (49), porządek prawny (48), system prawa (3)
- Rechtspersonen (138) Rechtsperson, rechtliche Person:** podmiot prawny (92), osoba prawna (29), pomiot prawny (2)
- Rechtspersönlichkeit (272) Persönlichkeit des Rechts:** osobowość prawna (198)
- Rechtsperson (154) rechtliche Person:** podmiot prawny (82), osoba prawna (40), jednostka prawna (2)

Rechtsrahmen (640) *rechtliche Rahmen*: rama prawna (296), rama regulacyjna (111), rama legislacyjna (17)

Rechtsrahmens (281) *Rechtsrahmen, rechtliche Rahmen*: rama prawna (131)

Rechtssache (2599) *rechtliche Sache*: sprawa (2198), postępowanie (2)

Rechtsachen (382) *Rechtssache, rechtliche Sache*: sprawa (219), sprawa sądowa (4)

Rechtsschutz (227) *rechtliche Schutz*: ochrona prawna (60), ochrona własności (52), ochrona sądowa (14), ochrona praw (9), prawna ochrona (3)

Rechtsicherheit (778) *rechtliche Sicherheit*: pewność prawna (407), bezpieczeństwo prawne (129), pewność prawa (83), zabezpieczenie prawne (5), ochrona prawna (3), prawna pewność (3)

Rechtsstellung (301) *rechtliche Stellung*: status (173)

Rechtsstreites (1) *Rechtsstreit, Streit um das Recht*: spór prawny (1)

Rechtsstreitigkeiten (99) *Rechtsstreitigkeit, rechtliche Streitigkeit*: spór prawny (5), spór sądowy (3), postępowanie sądowe (2), postępowanie sporne (2)

Rechtsstreit (224) *Streit um das Recht*: spór prawny (3), spór sądowy (3)

Rechtstexts (2) *Rechtstext, rechtliche Text*: akt prawny (1), tekst prawny (1)

Rechtsvereinbarung (19) *rechtliche Vereinbarung*: porozumienie prawne (9), instrument prawny (3)

Rechtsverpflichtung (1) *rechtliche Verpflichtung*: wymóg prawny (1)

Rechtsvorschriften (13273) *Rechtsvorschrift, rechtliche Vorschrift*: ustawodawstwo (4064), przepis (2028), przepis prawa (1299), prawodawstwo (1137), przepis prawny (488), akt prawny (133), przepis ustawodawstwa (98), przepis ustawowy (92)

Rechtsvorschrift (222) *rechtliche Vorschrift*: akt prawny (21), przepis prawa (14)

Rechtswahl (91) *rechtliche Wahl*: wybór prawa (39), możliwość wyboru prawa (2), wybór sądu (1)

Rechtswirklichkeit (1) *rechtliche Wirklichkeit*: rzeczywistość prawna (1)

Rechtssystem (1) *other*: system prawny (1)

Recycling-Infrastruktur (6) *Infrastruktur des Recyclings*: infrastruktura recyklingu (6)

Reduktionskoeffizienten (2) *Reduktionskoeffizient, Koeffizient der Reduktion*: współczynnik redukcji (2)

Reduktionsmittel (4) *Mittel zur Reduktion*: czynnik redukujący (1), środek redukujący (1)

Referenzformat (2) *Format der Referenz*: format odniesienia (2)

Referenzlaboratorien (288) *Referenzlaboratorium, Laboratorium als*

Referenz: laboratorium (10), laboratorium wzorcowe (1), właściwe laboratorium (1)

Referenzlabor (141) *Labor als Referenz*: laboratorium odniesienia (1)

Referenzmenge (411) *Menge der Referenzen*: ilość (6), odnośna ilość (1), przypisana ilość (1), tonaż odniesienia (1)

Referenzmengen (365) *Referenzmenge, Menge der Referenzen*: ilość (2)

Referenzmethode (88) *Methode als Referenz*: metoda odniesienia (14), metoda porównawcza (3), metoda wzorcowa (2)

Referenzmethoden (93) *Referenzmethode, Methode als Referenz*: metoda odniesienia (8), standardowa metoda (2), metoda odsyłająca (1), metoda wzorcowa (1)

Referenzpreis (101) *Preis als Referenz*: cena odniesienia (1), cena wskaźnikowa (1)

Referenzpunkt (1) *Punkt der Referenz*: punkt odniesienia (1)

Referenzwert (243) *Wert als Referenz*: wartość odniesienia (96)

Reformanstöße (1) *Reformanstoss, Anstoß für die Reform*: zachęcanie do zmian (1)

Reformprogramme (130) *Reformprogramm, Programm der Reformen*: program reform (118), program reformy (3), plan reform (2)

Regelungsbereich (127) *Bereich der Regelung*: obszar regulacyjny (25), obszar regulowany (24), obszar objęty (3), zakres regulowany (2)

Regelungsentwurf (29) *Entwurf der Regelung*: projekt rozporządzenia (20), projekt regulaminu (4)

Regelungsverfahren (176) *Verfahren zur Regelung*: procedura regulacyjna (123), procedura wykonawcza (9), regulacyjna procedura (2)

Regieführung (6) *Führung der Regie*: zarządzanie (2)

Regierungschefs (179) *Regierungschef, Chef der Regierung*: szef rządów (26)

Regierungsstrukturen (4) *Regierungsstruktur, Struktur der Regierung*: struktura rządowa (2)

Registrierlnummer (99) *Nummer zum Registrieren*: numer rejestracyjny (25), numer rejestrowy (16), numer ewidencyjny (11), numer wpisu (8), numer identyfikacyjny (7), numer rejestracji (4), kod rejestracyjny (1), numer porządkowy (1)

Registrierlnstelle (9) *registrierende Stelle*: rejestrator (6)

Registrierungspflicht (26) *Pflicht zur Registrierung*: obowiązek rejestracji (18), obowiązek dokonania rejestracji (1), obowiązek zarejestrowania (1), obowiązkowa rejestracja (1)

Regulierungsaufgabe (1) *Aufgabe der Regulierung*: rola regulatora (1)

Regulierungsbehörde (209) *Behörde zur Regulierung*: organ regulacyjny (151), urząd regulacji (21), urząd regulacyjny (3), organ regulujący (2)

Regulierungsbehörden (509) *Regulierungsbehörde, Behörde zur Regulierung*: organ regulacyjny (369), urząd regulacji (40), organ nadzoru (10), instytucja regulacyjna (6), organ regulacji (5), urząd regulacyjny (5), władza regulacyjna (5)

Regulierungsfunktion (4) *Funktion der Regulierung*: funkcja regulatora (1)

Reichweite (182) *other*: zasięg (71)

Reifungszeit (8) *Zeit für die Reifung*: dojrzewanie (1), leżakowanie (1), okres dojrzewania (1)

Reihenfolge (502) *Folge in der Reihe*: kolejność (181)

Reihenklappen (5) *Reihenklappen, other*: listwa zaciskowa (5)

Reihenuntersuchung (2) *Untersuchung als Reihe*: badanie przeglądowe (1)

Reinheitgrad (84) *Grad der Reinheit*: czystość (33), stopień czystości (26), zakres stopnia czystości (1)

Reinheitkriterien (189) *Reinheitkriterium, Kriterium der Reinheit*: kryterium czystości (177)

Reinigungsleistungen (2) *Reinigungseinheit, Einheit zur Reinigung*: urządzenie do oczyszczania (2)

Reinigungsflüssigkeiten (2) *Reinigungsflüssigkeit, Flüssigkeit zur Reinigung*: oczyszczanie w cieczach (1)

Reiselbroschüren (1) *Reisebroschüre, Broschüre über die Reise*: broszura turystyczna (1)

Reiseldokumente (108) *Reisedokument, Dokument für die Reise*: dokument podróży (93), dokument podróżny (7)

Reiseldokument (106) *Dokument für die Reise*: dokument podróży (80), dokument podróżny (12), paszport (3)

Reiselgepäck (99) *Gepäck für die Reise*: bagaż (53), bagaż podróżny (2)

Reisekosten (406) *Kosten der Reise*: koszt podróży (7), wydatek na podróż (1), wydatek na podróże (1)

Reiselziel (20) *Ziel der Reise*: cel podróży (11), atrakcja turystyczna (1), cel podróży turystycznych (1), cel wizyty (1), miejsce przeznaczenia (1)

Religionsfreiheit (20) *Freiheit der Religion*: wolność wyznania (5), wolność religijna (4), swoboda religijna (2), wolność religii (2), swoboda wyznania (1), swoboda wyznaniowa (1), wolność wyznaniowa (1)

Renditerwartung (10) *Erwartung für die Rendite*: oczekiwanie zysku z kapitału (1), oczekiwany zysk (1), oczekiwany zysk z kapitału (1)

Rentenansprüche (103) *Rentenanspruch, Anspruch auf Rente*: upraw-

nienie emerytalne (17), świadczenie emerytalne (6), prawo emerytalne (3), uprawnienie do świadczeń emerytalnych (3), uprawnienie do świadczeń emerytalnych lub rentowych (3), prawo do świadczeń emerytalnych lub rentowych (1), uprawnienie do emerytury (1)

Rentenlanträgen (4) Rentenanspruch, Antrag auf Rente: wniosek o przyznanie renty (3)

Rentenlohn (1) Einkommen aus Renten: dochód na emeryturze (1)

Rentenstrategien (1) Rentenstrategie, Strategie für die Rente: strategia emerytalna (1)

Rentensysteme (96) Rentensystem, System der Renten: system emerytalny (42), emerytalny system (2), program emerytalny (2), plan emerytalny (1), system emerytur (1), system rentowy (1)

Ressourcenmanagement (6) Management der Ressourcen: zarządzanie zasobami (6)

Ressourcenverteilung (3) Verteilung der Ressourcen: przydział zasobów (2), przydział środków (1)

Restbetrag (212) restliche Betrag: pozostała kwota (12), pozostała część (11), saldo końcowe (7), końcowe saldo (5)

Rest-Konzern (8) restliche Konzern: pozostała część koncernu (3), reszta koncernu (3), część koncernu (1)

Rest-Konzerns (10) Rest-Konzern, restliche Konzern: pozostała część koncernu (4), reszta koncernu (4), pozostały koncern (1)

Restmenge (137) restliche Menge: pozostała ilość (32), niewykorzystana ilość (12), ilość pozostała (4), ilość pozostająca (2)

Restmitteln (43) Restmittel, restliche Mittel: pozostałe saldo (24), pozostała kwota (2), niewykorzystany środek (1)

Rettungsbeihilfe (180) Beihilfe zur Rettung: pomoc ratunkowa (62), pomoc na ratowanie (40), pomoc na przetrwanie (17), pomoc w ratowaniu (2)

Rettungsdarlehen (7) Rettungsdarlehen, Darlehen zur Rettung: pożyczka na ratowanie przedsiębiorstwa (7)

Revisionsvorschlag (1) Revisionsvorschlag, Vorschlag der Revision: proponowana zmiana (1)

RFCS-Programmen (1) RFCS-Programm, other: program RFCS (1)

Richterstellen (2) Richterstelle, Stelle des Richters: wakat dla sędziów (1)

Richtlinie (83388) idiom: dyrektywa (72274), przepis dyrektywy (194), wytyczna (50)

Richtlinien (4306) Richtlinie, idiom: dyrektywa (3512), wytyczna (119)

Richtmengen (78) Richtmenge, Menge zum Richten: ilość orientacyjna (5), orientacyjna ilość (3), poziom wzorcowy (2), ilość wskaźnikowa (1), wskaźnikowa ilość (1)

Richtpreise (4) Richtpreis, other: cena docelowa (3)

Richtprogramme (104) Richtprogramm, Programm zum Richten: program orientacyjny (4)

Rinderlembryonen (104) Rinderembryo, Embryo des Rindes: zarodek bydlęcy (45), zarodek bydła (17), bydlęcy zarodek (6)

Rinderhälften (1) Rinderhälfte, Hälfte des Rindes: półtusza (1)

Rinderpopulationen (1) Rinderpopulation, Population der Rinder: pogłowie bydła (1)

Rindfleisch (1538) Fleisch vom Rind: wołowina (1114), mięso wołowe (74), mięso bydlęce (2)

Ringwaden (41) Ringwade, other: okrzężnica (40)

Risikolanalyse (391) Analyse des Risikos: analiza ryzyka (304)

Risikolansatz (1) Ansatz zum Risiko: podejście do ryzyka (1)

Risikobegrenzung (114) Begrenzung des Risikos: ograniczanie ryzyka (3), zmniejszenie ryzyka (2), ograniczanie zagrożenia (1), ograniczenie ryzyka (1), ograniczenie zagrożenia (1), zmniejszanie ryzyka (1)

Risikobereiche (2) Risikobereich, Bereich des Risikos: obszar ryzyka (1)

Risikobewertungen (111) Risikobewertung, Bewertung des Risikos: ocena ryzyka (66), ocena zagrożenia (10), ocena zagrożeń (5), oszacowanie ryzyka (2), analiza ryzyka (1), ocena bezpieczeństwa (1), szacunek ryzyka (1)

Risikobewertung (872) Bewertung des Risikos: ocena ryzyka (638), ocena zagrożenia (60), ocena zagrożeń (22), analiza ryzyka (12)

Risikolerfassung (1) Erfassung des Risikos: identyfikacja ryzyka (1)

Risikofaktor (7) Faktor des Risiko: ryzyko (3), czynnik ryzyka (2), zagrożenie (1)

Risikokapital (407) Kapital mit Risiko: kapitał ryzyka (179), kapitał podwyższonego ryzyka (167), kapitał wysokiego ryzyka (3)

Risikomanagement (240) Management des Risikos: zarządzanie ryzykiem (198)

Risikomischung (5) Mischung des Risikos: rozłożenie ryzyka (2), rozproszenie ryzyka (1)

Risikoprämie (83) Prämie für das Risiko: premia za ryzyko (66)

Risikovermeidung (11) Vermeidung des Risikos: zapobieganie zagrożeniom (6), unikanie ryzyka (1), uniknięcie ryzyka (1), zapobieganie ryzyku (1), zapobieganie zagrożeniom (1)

Roamingumsätze (2) Roamingumsatz, Umsatz aus dem Roaming: przychód z roamingu (1)

Rodungsprämie (31) Prämie für die Rodung: premia za karczowanie (19)

Rodungsregelung (4) Regelung der Rodung: system karczowania winorośli (3), program karczowania winorośli (1)

Roggenbestände (4) Roggenbestand, Bestand des Roggens: zasób żyta (1)

Rohdiamanten (109) Rohdiamant, rohe Diamant: surowiec diamentowy (85), nieoszlifowany diament (3)

Rohlfett (4) rohe Fett: tłuszcz surowy (1)

Rohlmilch (153) rohe Milch: surowe mleko (100), mleko surowe (35), mleko nieprzetworzone (2)

Rohlöls (5) Rohöl, rohe Öl: ropa (3), ropa naftowa (2)

Rohreis (174) rohe Reis: ryż niełuskany (19)

Rohrleitungen (98) Rohrleitung, Leitung als Rohr: rurociąg (49), przewód rurowy (2)

Rohrzucker (177) other: cukier trzcinowy (145), trzcina cukrowa (9)

Rohstoffe (603) Rohstoff, rohe Stoff: surowiec (473), surowy materiał (2)

Rohstoffen (278) Rohstoff, rohe Stoff: surowiec (219)

Rohstoff (206) rohe Stoff: surowiec (159)

Rohltabak (175) rohe Tabak: surowiec tytoniowy (137), tytoń surowy (8)

Rohrzucker (585) rohe Zucker: cukier surowy (414)

Routinelinspektionen (1) Routineinspektion, other: rutynowa kontrola (1)

Rübenlerzeugern (1) Rübenzüchter, Erzeuger von Rüben: plantator buraków cukrowych (1)

Rückflüge (236) Rückflug, other: lot z powrotem (23), przelot powrotny (21), lot powrotny (10)

Rückflug (173) other: powrót (19), lot z powrotem (14), lot powrotny (10), powrót na trasie (6), przelot powrotny (3)

Rückforderung (368) : odzyskanie (70), windykacja (67), żądanie zwrotu (21), zwrot pomocy (8), odebranie (6), ściąganie (6)

Rückgewinnung (80) other: odzysk (39), odzyskiwanie (18), odzyskanie (7), recykling (1), regeneracja (1)

Rückkehrfonds (7) Fonds für die Rückkehr: fundusz powrotu imigrantów (3), fundusz powrotu (2)

Rücklagen (165) Rücklage, other: kapitał rezerwow (2), kapitał zapasowy (2)

Rücknahmepflichten (1) Rücknahmepflicht, Pflicht der Rücknahme: obowiązek wycofywania (1)

Rückseite (145) other: odwrotna strona (3)

Rücksprache (103) other: konsultacja (58), skonsultowanie (1)

Rückübernahme (94) other: ponowne przyjęcie (5), ponowne przyjmowanie (1), ponowne wpuszczenie (1)

Rückvergütungsantrag (1) Antrag auf Rückvergütung: wniosek o zwrot (1)

Rückversicherung (111) other: reasekuracja (65), program reasekuracji (1), umowa reasekuracyjna (1), zakład ubezpieczeń (1)

Rückware (2) other: towar zwrócony (1)

Rückzahlungsmöglichkeiten (1) Rückzahlungsmöglichkeit, Möglichkeit der Rückzahlung: możliwość spłaty (1)

Ruderanlage (2) Anlage des Ruder: koło sterowe (1)

Ruhegehälter (96) Ruhegehalt, other: emerytura (67), świadczenie emerytalne (4)

Ruhegehalt (113) other: emerytura (48), renta (12), świadczenie emerytalne (7), renta inwalidzka (1)

Ruhelgeld (1) other: emerytura (1)

Ruhelstand (132) idiom: emerytura (63), renta (3), stan spoczynku (3)

Ruhelstands (2) Ruhestand, other: emerytura (1)

Ruhezeiten (184) Ruhezeit, Zeit der Ruhe: okres odpoczynku (61), czas odpoczynku (9), okres wypoczynku (3), czas na odpoczynek (2), okres przerw (2)

Ruhezeit (163) Zeit der Ruhe: okres odpoczynku (54), czas odpoczynku (3), czas przerw (3), czas przerwy (2)

Rundfunk (101) idiom: radio (25), radiofonia (7), emisja programu (1), medium transmisyjne (1), przekaz (1), system radiofonii (1), transmisja radiowa (1)

Rüstungsgüter (10) Rüstungsgut, Gut für die Rüstung: uzbrojenie (3), dobro użytku wojskowego (1), partia uzbrojenia (1)

Rüstungsgütern (80) Rüstungsgut, Gut für die Rüstung: uzbrojenie (25), materiał obronny (1)

Rüstungsmarktes (1) Rüstungsmarkt, Markt der Rüstungen: rynek uzbrojenia (1)

Saallmiete (4) Miete für den Saal: wynajem sal (2), wynajem sal posiedzeń (2)

Saatgut (2263) Gut zur Saat: materiał siewny (784)

Saatguts (209) Saatgut, Gut für die Saat: materiał siewny (109)

Sachanlagen (179) Sachanlage, other: rzeczowa aktywa trwała (23), wartość niematerialna (21), aktywa materialna (16), aktyw trwałe (11), aktyw materialny (4), aktywa rzeczowa (2)

Sachaufklärung (285) Aufklärung der Sache: etap (100)

Sachausgaben (285) Sachausgabe, other: bieżący wydatek (67)

Sachäußerungen (211) Sachäußerung, Äußerung zur Sache: uwaga (91)

Sachkenntnis (105) Kenntnis der Sache: wiedza (28), wiedza fachowa (11), wiedza specjalistyczna (9), specjalistyczna wiedza (4)

Sachlage (235) Lage der Sache: sytuacja (47), stan faktyczny (15), okoliczność (13), stan rzeczy (3), faktyczny stan (2)

Sachlnähe (1) Nähe zur Sache: bezpośredniość (1)

Sachpotenzial (1) Potenzial der Sache: kapitał rzeczowy (1)

Sachverhalte (185) Sachverhalt, other: sytuacja (32), rozpoznanie faktów (1)

Sachverhalt (247) Verhalt der Sache: fakt (53), sprawa (12), kwestia (10), okoliczność (6), okoliczność faktyczna (1), stan faktyczny sprawy (1)

Sachverhalts (197) Sachverhalt, idiom: powyższa informacja (2), stan faktyczny (2)

Sachverständigenlebene (2) Ebene der Sachverständigen: poziom ekspertów (1), szczebel ekspercki (1)

Sachverständigentreffen (2) Treffen der Sachverständigen: spotkanie ekspertów (1)

Sachverstand (81) Verstand von der Sache: wiedza specjalistyczna (9), kompetencja (8), wiedza fachowa (5), fachowa wiedza (3), specjalistyczna wiedza (2)

Sägelhalle (2) Halle zum Sägen: hala do cięcia (2)

Sahnelaroma (2) Aroma der Sahne: aromat śmietany (2)

Saisonverträgen (10) Saisonvertrag, Vertrag für die Saison: umowa roczna (2), roczna umowa (1)

Salzlake (74) Lake aus Salz: solanka (50), stężona zalewa solna (1)

Samenleinführen (3) Sameneinfuhr, Einfuhr der Samen: import nasienia (1), przywóz nasienia (1)

Samenkerne (2) Samenkernel, Kern des Samens: pestka (1)

Sammelantrag (89) sammelnder Antrag: pojedynczy wniosek (53), jednolity wniosek (3), wspólne zgłoszenie (1)

Sammelflug (5) other: wspólny lot (5)

Sammellraten (1) Sammelrate, Rate des Sammelns: wskaźnik zbierania (1)

Sammellstelle (108) Stelle zum Sammeln: miejsce gromadzenia (32), centrum gromadzenia (19), punkt odbioru (8), punkt skupu (7), punkt gromadzenia (6), miejsce zbiórki (2)

Sammlerwert (1) Wert für Sammler: wartość kolekcjonerska (1)

Sammlungsstück (28) Sammlungsstück, Stück der Sammlung: przedmiot kolekcjonerski (1)

Sanierungsmaßnahmen (135) Sanierungsmaßnahme, Maßnahme zur Sanierung: środek zaradczy (18), środek służący reorganizacji (14), środek uzdrawiający (1)

Sanitätsschlachtung (1) other: ubój sanitarny (1)

Sanktionsausschuss (156) other: komitet ds. sankcji (137), komitet ds. kar

(10), komisja ds. sankcji (1), komitet sankcji (1), komitet sankcjonujący (1)

Sanktionsregelung (38) Regelung der Sanktionen: system sankcji (9), system kar (8), mechanizm sankcji (3)

Sardinenkonserven (20) Sardinenkonserve, Konserve mit Sardinen: konserwowana sardynka (10), sardynka konserwowana (1), sardynka w puszkach (1)

Satellitenantennen (4) Satellitenantenne, Antenne auf den Satelliten: naziemna stacja satelitarna z małymi antenami (2)

Satellitennetze (5) Satellitennetz, Netz von Satelliten: sieć satelitarna (4)

Satellitenysteme (5) Satellitensystem, System der Satelliten: system satelitarny (4), system łączności satelitarnej (1)

Satellitenübertragung (3) Übertragung über Satelliten: transmisja satelitarna (1)

Satzstück (1) Stück des Satzes: wyraz (1)

Satzteil (103) Teil des Satzes: wyraz (32), zdanie (6), część zdania (3), fragment (3), słowo (1), wyrażenie (1)

Satzungsländerungen (18) Satzungsänderung, Änderung der Satzung: poprawka do statutu (7), zmiana statutu (3), poprawiony statut (1)

Schadenabwicklung (1) Abwicklung des Schadens: niewypłacone odszkodowanie (1)

Schadenersatz (270) Ersatz des Schadens: odszkodowanie (178), odszkodowanie za poniesioną szkodę (2), rekompensata za szkody (2)

Schadensbegriff (2) Begriff des Schadens: pojęcie szkody (2)

Schadensersatz (94) Ersatz für den Schadens: odszkodowanie (46), naprawienie szkód (3), zadośćuczynienie (3)

Schadensindikatoren (155) Schadensindikator, Indikator für den Schaden: wskaźnik szkody (134), wskaźnik szkód (4), wskaźnik straty (2)

Schadensmengen (1) Schadensmenge, Menge des Schadens: ilość utracona (1)

Schadensrisiken (3) Schadensrisiko, Risiko des Schadens: ryzyko powstania szkody (1)

Schadensschwelle (24) Schwelle des Schadens: próg szkody (8), margines szkody (4), szkodliwy poziom (2), próg strat (1)

Schadensspanne (150) Spanne des Schadens: margines szkody (124), poziom szkody (2), marża szkód (1), wysokość szkód (1)

Schadensspannen (77) Schadensspanne, Spanne des Schadens: margines szkody (59), marża szkody (3), poziom szkody (2), margines szkód (1), wysokość szkód (1)

Schadenssumme (8) Summe der Schäden: szkoda (6), suma strat (1)

Schadens/zahlungen (3) *Schadenszahlung, Zahlung des Schadens*: wypłata roszczeń (3)

Schädigungsspanne (2) *Spanne der Schädigungen*: margines szkody (2)

Schadlorganismen (550) *Schadorganismus, schädliche Organismus*: organizm szkodliwy (342)

Schadstoffe (376) *Schadstoff, schadende Stoff*: zanieczyszczenie (254), substancja zanieczyszczająca (48)

Schadstoffen (195) *Schadstoff, schadende Stoff*: substancja zanieczyszczająca (51), substancja szkodliwa (10), szkodliwa substancja (3)

Schallzeichen (96) *Schall als Zeichen*: sygnał dźwiękowy (5), dźwiękowy sygnał (1), sygnał akustyczny (1)

Schaubild (85) *idiom*: wykres (24), rysunek (11), tabela (9), schemat (4), diagram (3)

Schaumweine (42) *Schaumwein, Wein mit Schaum*: wino musujące (34)

Schaumwein (64) *Wein mit Schaum*: wino musujące (45)

Scheinangeboten (1) *Scheinangebot, other*: sfałszowana oferta (1)

Schiedsrichter (74) *idiom*: arbiter (46), sędzia (1), sędzia polubowny (1)

Schiedsspruch (26) *other*: orzeczenie arbitrażowe (6), decyzja arbitrów (1), orzeczenie arbitra (1), orzeczenie arbitrów (1)

Schienenfahrzeugen (99) *Schienenfahrzeug, Fahrzeug auf der Schiene*: pojazd szynowy (22), pojazd kolejowy (1)

Schienenverkehr (90) *Verkehr auf den Schienen*: transport kolejowy (25), sektor kolejowy (4), kolejowy transport (1)

Schienenverkehrs (28) *Schienenverkehr, Verkehr auf den Schienen*: transport kolejowy (5), przewóz kolejowy (4), sektor kolejowy (2), infrastruktura transportowa (1), kolejowy transport (1), sektor kolei (1)

Schiffbau (413) *Bau der Schiffe*: budownictwo okrętowe (179), budowa statków (17), budowa okrętów (7), budownictwo okrętów (2), sektor budowy okrętów (1)

Schifferpatent (5) *Patent für Schiffer*: świadectwo kapitana łodzi (2), świadectwo kapitanów (1)

Schiffahrt (169) *Fahrt mit dem Schiff*: żegluga (54), transport morski (22), żegluga morska (7), przewóz morski (1)

Schiffsantrieb (2) *Antrieb des Schiffes*: napęd statku (2)

Schiffsleigner (108) *Eigner des Schiffes*: armator (31), właściciel statku (18), właściciel statków (16), operator statków (1), właściciel okrętów (1)

Schiffsführern (2) *Schiffsführer, Führer des Schiffes*: kapitan (1)

Schiffsrumpf (3) *Rumpf des Schiffes*: kadłub (1)

Schlacht/haus (16) *other*: rzeźnia (7), ubojnia (7)

Schlacht/höfe (110) *Schlachthof, other*: ubojnia (56), rzeźnia (37), ubój (1)

Schlacht/höfen (151) *Schlachthof, idiom*: ubojnia (60), rzeźnia (58)

Schlacht/hof (418) *other*: ubojnia (183)

Schlacht/körper (446) *other*: tusz (313), tusza (66)

Schlacht/körpern (177) *Schlachtkörper, other*: tusz (154)

Schlacht/prämie (156) *Prämie beim Schlachten*: premia ubojowa (12), premia za ubój (10), tytuł uboju (6)

Schlacht/schweine (15) *Schlachtschwein, Schwein zum Schlachten*: świnia do uboju (7), świnia rzeźna (2), trzoda chlewna (1)

Schleppnetzen (87) *Schleppnetz, geschleppte Netz*: sieć ciągnięta (17)

Schlichtungsverfahren (53) *Verfahren zur Schlichtung*: procedura pojednawcza (17), postępowanie pojednawcze (14), mechanizm pojednawczy (3), mechanizm rozjemczy (1), postępowanie arbitrażowe (1), procedura arbitrażowa (1)

Schließungsphase (7) *Phase der Schließung*: okres zamknięcia (5), faza zamykania (1)

Schlussakte (170) *Akte am Schluss*: akt końcowy (152)

Schlussbericht (83) *Bericht am Schluss*: sprawozdanie końcowe (47), końcowe sprawozdanie (11), raport końcowy (10), końcowy raport (3), ostatnie sprawozdanie (2), ostateczny raport (1), raport ostateczny (1)

Schlussbestimmungen (101) *Schlussbestimmung, Bestimmung zum Schluss*: przepis końcowy (55), postanowienie końcowe (6), uzgodnienie końcowe (1)

Schlussbilanz (16) *Bilanz zum Schluss*: bilans zamknięcia (11), bilans zamknięty (1), zamknięcie rachunków (1)

Schlussdokument (1) *other*: dokument końcowy (1)

Schlüssellakteuren (2) *Schlüssellakteur, other*: główny zainteresowany podmiot (1), kluczowa strona (1)

Schlüssellelement (62) *other*: kluczowy element (38), podstawowy element (3), element kluczowy (2), istotny element (2), ważny element (2), czynnik decydujący (1), kluczowe znaczenie (1), kluczowy czynnik (1), zasadnicza część (1)

Schlüsselfunktion (8) *other*: kluczowa rola (2), kluczowa funkcja (1), kluczowy czynnik (1)

Schlüsselkompetenzen (135) *Schlüsselkompetenz, other*: kluczowa kompetencja (101), kompetencja kluczowa (11), kluczowa umiejętność (6), podstawowa kompetencja (5)

Schlüssellrolle (148) *other*: kluczowa rola (85), kluczowe znaczenie (6), zasadnicza rola (6), decydująca rola (4), kluczowy element (3), ważna rola (3), istotna rola (2), wiodąca rola (2)

Schlüsselstellen (3) *Schlüsselstelle, other*: kluczowe stanowisko (2), kluczowe miejsce (1)

Schlüsselziele (5) *Schlüsselziel, other*: kluczowy cel (2), główny cel (1), ważny cel (1)

Schlußkommunique (2) *Kommunique am Schluß*: komunikat końcowy (1), końcowy komunikat (1)

Schlussstadium (1) *other*: ostateczna faza (1)

Schmelzpunkt (5) *Punkt des Schmelzens*: punkt topnienia (1), temperatura topnienia (1)

Schmiermittel (11) *schmierende Mittel*: smar (6)

Schmuggellaktivitäten (2) *Schmuggelaktivität, Aktivität des Schmuggels*: działalność przemytnicza (1)

Schneidmaschinen (6) *Schneidmaschine, Maschine zum Schneiden*: maszyna do cięcia (2), maszyna tnąca (2)

Schnelltests (44) *Schnelltest, schnelle Test*: szybki test (37)

Schnittstelle (100) *idiom*: interfejs (30), styk (11), wspólna płaszczyzna (3), punkt styczności (2)

Schnittstellen (134) *Schnittstelle, other*: interfejs (90), płaszczyzna współdziałania (11), punkt styczności (1)

Schreibfehler (8) *Fehler beim Schreiben*: błąd maszynowy (2), błąd pisarski (1)

Schreibmaschine (30) *Maschine zum Schreiben*: maszyna do pisania (7)

Schriftstil (1) *Stil der Schrift*: rodzaj czcionki (1)

Schriftstücke (415) *Schriftstück, idiom*: dokument (315)

Schriftstücken (132) *Schriftstück, other*: dokument (112)

Schriftstück (237) *idiom*: dokument pisemny (1), pisemny dokument (1)

Schriftstücks (121) *Schriftstück, other*: dokument (85), pismo (4), tekst (2), pisemny dokument (1)

Schriftwechsel (128) *Wechsel der Schrift*: korespondencja (111), wymiana korespondencji (7), forma wymiany listów (1)

Schuhlerzeugnisses (3) *Schuhherzeugnis, Erzeugnis als Schuh*: obuwie (2)

Schuhindustrie (30) *other*: przemysł obuwniczy (20), obuwniczy przemysł (2), branża obuwnicza (1)

Schuhtypen (76) *Schuhtypus, Typ des Schuhs*: rodzaj obuwia (60), typ obuwia (3), model obuwia (2)

Schullabgängern (2) *Schulabgänger, Abgänger von der Schule*: opuszczanie szkoły (1)

Schuldenabbau (27) *Abbau der Schulden*: redukcja zadłużenia (8), redukcja długu (5), zmniejszanie zadłużenia (2), zmniejszenie zadłużenia (2), obniżanie zadłużenia (1), zmniejszanie długu (1), zmniejszenie długu (1)

Schuldenquote (334) *Quote der Schulden*: wskaźnik zadłużenia (228)

Schuldenlsituation (6) *Situation der Schulden*: poziom zadłużenia (1)

Schuldenstand (78) *Stand der Schuld*: dług (36), zadłużenie (16), poziom zadłużenia (7), poziom długu (2)

Schuldnerstaaten (2) *Schuldnerstaat, Staat als Schuldner*: państwo dłużnika (1)

Schuldtitel (157) *Titel der Schuld*: instrument dłużny (3), krótkookresowa obligacja (3)

Schülergruppen (2) *Schülergruppe, Gruppe von Schülern*: grupa uczniów (1)

Schülervertreter (1) *Vertreter der Schüler*: przedstawiciel uczniów (1)

Schulessen (1) *Essen in der Schule*: stołówka szkolna (1)

Schulklassen (1) *Schulklasse, Klasse in der Schule*: klasa (1)

Schulterlschützer (4) *Schützer für die Schulter*: ochraniacz barków (4)

Schulungsjahren (1) *Schulungsjahr, Jahre der Schulung*: rok szkoleń (1)

Schulungskapazitäten (2) *Schulungskapazität, Kapazität der Schulung*: możliwość szkoleniowa (1)

Schulungskomponente (1) *Komponente der Schulung*: komponent szkoleniowy (1)

Schulungsmaßnahmen (106) *Schulungsmaßnahme, Maßnahme der Schulung*: szkolenie (54), działanie szkoleniowe (19), kształcenie (4), działalność szkoleniowa (3), działanie z zakresu szkoleń (1), środek szkoleniowy (1)

Schulungstätigkeit (1) *Tätigkeit der Schulung*: działanie szkoleniowe (1)

Schulungszwecke (2) *Schulungszweck, Zweck der Schulung*: cel szkoleniowy (1)

Schusswaffen (119) *Schusswaffe, other*: broń palna (44)

Schutzarten (6) *Schutzart, Art des Schutzes*: ochrona (3)

Schutzlausrüstungen (80) *Schutzrüstung, Ausrüstung zum Schutz*: środek ochrony (27), wyposażenie ochronne (24), wyposażenie ochrony (13), sprzęt ochronny (2), sprzęt ochrony (1), środek ochronny (1)

Schutzlausrüstung (151) *Ausrüstung zum Schutz*: środek ochrony (76), sprzęt chroniący (24), wyposażenie ochronne (17), sprzęt ochrony (5), sprzęt ochronny (4), wyposażenie ochrony (3), ochrona indywidualna (2)

Schutzdauer (112) *Dauer des Schutzes*: czas ochrony (45), okres ochrony (17), czas trwania ochrony (9), okres

trwania ochrony (4), ochrona w okresie (2), okres ustalony (2)

Schutzfähigkeit (5) *Fähigkeit zum Schutz*: kwalifikacja do ochrony (1)

Schutzgebiete (156) *Schutzgebiet, Gebiet des Schutzes*: strefa chroniona (29), obszar chroniony (26), obszar ochrony (20), chroniona strefa (16), strefa ochronna (8), chroniony obszar (3)

Schutzgebiet (89) *Gebiet des Schutzes*: strefa chroniona (42), chroniona strefa (11), obszar ochrony (8), obszar chroniony (1)

Schutzhelmen (8) *Schutzhelm, Helm zum Schutz*: hełm ochronny (4)

Schutzklassen (4) *Schutzklasse, Klasse des Schutzes*: klasa ochrony (1)

Schutzklausel (129) *Klausel über den Schutz*: klauzula ochronna (103), klauzula bezpieczeństwa (4), klauzula zabezpieczenia (1), środek bezpieczeństwa (1), środek ochronny (1)

Schutzmaßnahmen (1459) *Schutzmaßnahme, Maßnahme zum Schutz*: środek ochronny (888), środek ochrony (96), środek zabezpieczający (30), środek bezpieczeństwa (27), działanie ochronne (16), mechanizm ochronny (8)

Schutzniveau (471) *Niveau des Schutzes*: poziom ochrony (331), poziom bezpieczeństwa (34), poziom zabezpieczeń (2), standard ochrony (2), stopień bezpieczeństwa (2), stopień zabezpieczenia (1)

Schutzniveaus (132) *Schutzniveau, Niveau des Schutzes*: poziom ochrony (97), poziom zabezpieczenia (6), stopień ochrony (4), poziom bezpieczeństwa (2), poziom zabezpieczeń (2)

Schutzrechte (266) *Schutzrecht, Recht auf Schutz*: ochrona praw (11)

Schutzrechten (111) *Schutzrecht, Recht auf Schutz*: prawo własności (12), prawo pokrewne (11), prawo wyłączne (1)

Schutzläunen (2) *Schutzzaun, Zaun zum Schutz*: ogrodzenie ochronne (1)

Schutzzone (325) *Zone für den Schutz*: strefa ochrony (93), strefa ochronna (64), obszar ochronny (6), obszar ochrony (3)

Schutzzonen (101) *Schutzzone, Zone für den Schutz*: strefa ochrony (39), strefa ochronna (13), strefa chroniona (9), obszar chroniony (4), chroniona strefa (1)

Schwachstellen (224) *Schwachstelle, schwache Stelle*: słaby punkt (13)

Schwarzarbeiter (4) *other*: nielegalny pracownik (1), praca nielegalna (1)

Schwefeldioxid (122) *Dioxid des Schwefels*: dwutlenek siarki (79)

Schweinefleisch (670) *Fleisch des Schweins*: wieprzowina (442), mięso wieprzowe (124)

Schweinellähmung (9) *idiom*: paraliż świń (2), paraliż u świń (1), porażenie u świń (1)

Schweinepest (769) *Pest der Schweine*: pomór świń (688)

Schweißverfahren (3) *Verfahren des Schweißens*: technologia spawania (2), technika spawania (1)

Schwellenmengen (2) *Schwellenmenge, Menge als Schwelle*: ilość progowa (2)

Schwellensätze (1) *Schwellensatz, other*: próg procentowy (1)

Schwellenüberschreitung (3) *Überschreitung der Schwelle*: przekroczenie progów (1)

Schwellenwerte (393) *Schwellenwert, Wert an der Schwelle*: próg (229), wartość progowa (49), wartość progów (11), wartość graniczna (7)

Schwellenwert (310) *Wert an der Schwelle*: próg (159)

Schwellenwerts (28) *Schwellenwert, Wert der Schwelle*: wartość progów (5), wartość progów (1)

Schwerpunkte (238) *Schwerpunkt, other*: punkt ciężkości (6), obszar zainteresowania (3), priorytetowa oś (3), priorytetowy obszar (3), oś priorytetowa (2)

Schwerpunkt (849) *other*: nacisk (82), punkt ciężkości (19)

Schwimmbagger (6) *schwimmende Bagger*: pługielniarka (2)

Seelfahrt (18) *Fahrt auf See*: transport morski (2), dziedzina transportu morskiego (1), dziedzina żegluga morskiej (1), sektor morski (1), żegluga (1), żegluga morska (1)

Seelfischerei (104) *Fischerei auf See*: rybołówstwo morskie (73), połów morski (14), rybactwo morskie (1), sektor rybołówstwa morskiego (1)

Seelgebietes (1) *Seegebiet, Gebiet der Seen*: obszar morski (1)

Seelhäfen (90) *Seehafen, Hafen an der See*: port morski (50)

Seelhecht (62) *Hecht aus der See*: morszczuk (58)

Seelmeilen (103) *Seemeile, Meile auf See*: mila morska (77)

Seelschiffe (22) *Seeschiff, Schiff auf See*: statek pełnomorski (14), statek morski (4), pełnomorski statek (1), statek transportu morskiego (1)

Seelverkehre (2) *Seeverkehr, Verkehr auf See*: transport morski (2)

Seelverkehr (783) *Verkehr auf See*: transport morski (220), żegluga morska (23), droga morska (10), ruch morski (5)

Seelverkehrs (361) *Seeverkehr, Verkehr auf See*: transport morski (89), żegluga morska (9), ruch morski (6), droga morska (2)

Seelvögel (15) *Seevogel, other*: ptak morski (11)

Seelweg (139) *Weg über die See*: droga morska (60), transport morski (3), morska szlaka (2), trasa morska (1)

Seelzunge (82) *idiom*: sola (18)

SEIBUDI-Systems (3) *SEIBUDI-System, other*: system SEI (1)

Seillbahnen (92) *Seillbahn, other:* kolej linowa (41), kolejka linowa (5)

Sekretariatsgeschfte (120) *Sekretariatsgeschft, Geschfte des Sekretariats:* sekretariat (65), obsluga sekretariatu (20), prowadzenie sekretariatu (2), usluga sekretariatu (2)

Sekundrleradar (2) *sekundre Radar:* drugorzdne urzdzenie radarowe (2)

Sendelstopp (1) *Stopp des Sendens:* status wstrzymania (1)

Sensibilisierungsprogramme (5) *Sensibilisierungsprogramm, Programm fr die Sensibilisierung:* program informacyjny (1), program uwiadamijcy (1)

Separatorenfleisch (80) *other:* miso oddzielane mechanicznie (6), miso odzyskane mechanicznie (3), odzyskiwane mechanicznie miso (1)

Serienfertigung (13) *Fertigung in Serien:* produkcja seryjna (4), produkcja na du skal (1)

Seriennummer (123) *Nummer der Serie:* numer seryjny (78), numer serii (19), seryjny numer (2), nr seryjny (1), numer ewidencyjny (1), numer wersji (1)

Serverl-Lieferanten (1) *Server-Lieferant, Lieferant der Server:* dostawca serwer (1)

Serviceplattform (12) *other:* platforma uslugowa (10)

Seuchenbetriebe (22) *Seuchenbetrieb, other:* zakzone gospodarstwo (13), gospodarstwo zakzone (2)

Seuchennlage (155) *Lage der Seuchen:* sytuacja epidemiologiczna (57), sytuacja chorobowa (10), sytuacja choroby (9), sytuacja zdrowotna (3)

Seuchentrger (1) *Seuchentrger, Trger der Seuche:* nonik choroby (1)

Seuchenverhtung (12) *Verhtung von Seuchen:* zapobieganie chorobom (12)

Sicherheitsanforderungen (752) *Sicherheitsanforderung, Anforderung an die Sicherheit:* wymaganie bezpieczestwa (491), wymg bezpieczestwa (100), wymaganie dotyczce bezpieczestwa (8), norma bezpieczestwa (6), standard bezpieczestwa (3), warunki bezpieczestwa (3)

Sicherheitsaspekten (14) *Sicherheitsaspekt, Aspekt der Sicherheit:* kwestia bezpieczestwa (2), aspekt bezpieczestwa (1), aspekt zwizany z bezpieczestwem (1), kwestia zwizana z bezpieczestwem (1), wzgld bezpieczestwa (1)

Sicherheitsausrstung (16) *Ausrstung der Sicherheit:* urzdzenie do ochrony bezpieczestwa (3), sprzt bezpieczestwa (2), sprzt do ochrony bezpieczestwa (2), wyposazenie ochronne (1), wyposazenie ratunkowe (1)

Sicherheitsbewertung (100) *Bewertung der Sicherheit:* ocena bezpieczestwa (68), ocena ryzyka (6)

Sicherheitsdienst (13) *other:* sluba bezpieczestwa (2), dzia ochrony (1), organ bezpieczestwa (1)

Sicherheitsempfehlungen (13) *Sicherheitsempfehlung, Empfehlung zur Sicherheit:* zalecenie bezpieczestwa (13)

Sicherheitsgrnden (82) *Sicherheitsgrund, Grund der Sicherheit:* wzgld bezpieczestwa (45), powd bezpieczestwa (8), uwaga na bezpieczestwo (1), wzgld na bezpieczestwo (1), wzgld na ochron (1)

Sicherheitsgurte (147) *Sicherheitsgurt, Gurt fr die Sicherheit:* pas bezpieczestwa (128)

Sicherheitskapital (2) *Kapital als Sicherheit:* zabezpieczenie (1)

Sicherheitskrfte (49) *Sicherheitskraft, Kraft der Sicherheit:* sia bezpieczestwa (28)

Sicherheitsleistungen (574) *Sicherheitsleistung, Leistung der Sicherheit:* kwota zabezpieczona (115), gwarancja finansowa (53), zabezpieczona kwota (12), zlozona gwarancja (7), suma zabezpieczona (6)

Sicherheitsleistung (408) *Leistung der Sicherheit:* gwarancja (121)

Sicherheitsmarge (113) *Marge der Sicherheit:* margines bezpieczestwa (75), mara bezpieczestwa (1), poziom bezpieczestwa (1)

Sicherheitsmanahmen (287) *Sicherheitsmanahme, Manahme fr die Sicherheit:* rodek bezpieczestwa (137)

Sicherheitsniveau (176) *Niveau der Sicherheit:* poziom bezpieczestwa (126), stopie bezpieczestwa (9), poziom ochrony (8), standard bezpieczestwa (2)

Sicherheitsnormen (166) *Sicherheitsnorm, Norm zur Sicherheit:* norma bezpieczestwa (131), norma zabezpieczenia (6), standard ochrony (6), standard bezpieczestwa (3)

Sicherheitspolitik (201) *Politik der Sicherheit:* polityka bezpieczestwa (21)

Sicherheitsprobleme (34) *Sicherheitsproblem, Problem der Sicherheit:* problem bezpieczestwa (13), naruszenie bezpieczestwa (2), zagadnienie bezpieczestwa (2), obawa o bezpieczestwo (1), wyzwanie zwizane z bezpieczestwem (1)

Sicherheitsregeln (37) *Sicherheitsregel, Regel der Sicherheit:* przepis bezpieczestwa (25), zasada bezpieczestwa (4), regua bezpieczestwa (1), system bezpieczestwa (1)

Sicherheitsstandards (142) *Sicherheitsstandard, Standard der Sicherheit:* norma bezpieczestwa (46), standard bezpieczestwa (28), poziom bezpieczestwa (6), poziom ochrony (1)

Sicherheitsysteme (31) *Sicherheitsystem, System der Sicherheit:* system

bezpieczestwa (15), system zabezpieczenia (5), system zabezpiecze (2)

Sicherheitsvorschriften (291) *Sicherheitsvorschrift, Vorschrift ber die Sicherheit:* zasada bezpieczestwa (38)

Sicherungsgeber (29) *Geber der Sicherung:* gwarant (13), porczyciel (1)

Sicherungsmanahmen (274) *Sicherungsmanahme, Manahme der Sicherung:* zabezpieczenie (39), rodek ostronoci (35), rodek zabezpieczajcy (23), rodek bezpieczestwa (21), rodek zapobiegawczy (20), rodek ochronny (17), dziaanie ochronne (3), zabezpieczajcy rodek (3)

Sichtbereichs (3) *Sichtbereich, Bereich der Sicht:* pole widzenia (3)

Sichtfeld (81) *other:* pole widzenia (60)

Sichtvermerk (314) *Vermerk auf Sicht:* wiza (28), zatwierdzenie (23), powiadczenie (16), potwierdzenie (7)

Sichtvermerks (84) *Sichtvermerk, other:* zatwierdzenie (22), potwierdzenie (7), powiadczenie (5)

Siedlungsabflle (35) *Siedlungsabfall, Abfall der Siedlung:* odpad komunalny (14), komunalny odpad (4)

Signallsystem (5) *System des Signals:* system sygnalizacji (3), system sygnalizacyjny (2)

Siliciuml-Metall (7) *other:* metal krzemowy (7)

Simulationsbungen (6) *Simulationsbung, bung als Simulation:* cwiczenie symulacyjne (2), symulacja (2)

Sitzlordnung (4) *Ordnung der Sitze:* sala posiedze (2)

Sitzpltze (70) *Sitzplatz, Platz zum Sitzen:* miejsce (33), siedzenie (6), miejsce siedzce (2), miejsce do siedzenia (1), siedzisko (1)

Sitzpltzen (179) *Sitzplatz, Platz zum Sitzen:* miejsce siedzce (17), liczba miejsc (2)

Sitzplatz (21) *Platz zum Sitzen:* miejsce (5), siedzenie (4), miejsce siedzce (3)

Sitzungsprotokollen (3) *Sitzungsprotokoll, Protokoll der Sitzung:* protokł z posiedzenia (1)

Skelettlmuskeln (1) *Skelettmuskel, Muskel am Skelett:* misie prtkowany (1)

SLIMI-Bericht (1) *other:* sprawozdanie SLIM (1)

Soforthilfe (209) *other:* pomoc w naglych wypadkach (78), pomoc dorana (14), pomoc w sytuacjach wyjtkowych (6), natychmiastowa pomoc (3), pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych (3)

Solidarittslabgabe (1) *Abgabe aus Solidaritt:* podatek solidarnociowy (1)

Solidarittsfonds (181) *Fonds fr die Solidaritt:* fundusz solidarnoci (6)

Solidaritätsklausel (7) *Klausel über die Solidarität*: klauzula solidarności (6)

SOLVITI-Netz (3) *other*: sieć SOLVIT (2), system SOLVIT (1)

Sonderausschuss (87) *besondere Ausschuss*: specjalny komitet (29), komisja specjalna (1), komitet specjalny (1)

Sonderbeauftragten (175) *Sonderbeauftragte, besondere Beauftragte*: specjalny przedstawiciel (157), specjalny wysłannik (7)

Sonderbeihilfe (129) *besondere Beihilfe*: specjalna pomoc (95), pomoc specjalna (16), szczególna pomoc (6), nadzwyczajna pomoc (1)

Sonderbericht (163) *besondere Bericht*: sprawozdanie specjalne (121), specjalne sprawozdanie (16), raport specjalny (8), specjalny raport (2)

Sondererlaubnis (5) *besondere Erlaubnis*: zezwolenie specjalne (5)

Sonderfaktoren (2) *Sonderfaktor, besondere Faktor*: czynnik nadzwyczajny (1)

Sonderfälle (54) *Sonderfall, besondere Fall*: szczególny przypadek (23), przypadek szczególny (16), specjalny przypadek (5), poszczególny przypadek (1), przypadek specjalny (1), sytuacja specjalna (1), wyjątkowa sytuacja (1), wyjątkowy przypadek (1)

Sonderfällen (79) *Sonderfall, besondere Fall*: szczególny przypadek (39), wyjątkowy przypadek (11), poszczególny przypadek (3), szczególna okoliczność (3), specjalny przypadek (2), konkretna okoliczność (1), określony przypadek (1), przypadek specjalny (1), przypadek wyjątkowy (1)

Sonderfall (48) *besondere Fall*: szczególny przypadek (21), przypadek szczególny (4), konkretny przypadek (2), specjalny przypadek (2), szczególna sytuacja (2), specyficzny rodzaj (1), szczególna sprawa (1), wyjątkowa sytuacja (1)

Sonderfonds (81) *besondere Fonds*: specjalny fundusz (24), fundusz specjalny (2)

Sondermaßnahmen (638) *Sondermaßnahme, besondere Maßnahme*: szczególny środek (309), specjalny środek (141), środek specjalny (44), nadzwyczajny środek (36), szczególne działanie (14), środek nadzwyczajny (10), środek szczególny (6), środek wyjątkowy (4), wyjątkowy środek (2)

Sonderprämie (182) *gesonderte Prämie*: premia specjalna (121), specjalna premia (25)

Sonderprojekt (1) *besondere Projekt*: specjalny projekt (1)

Sonderregeln (10) *Sonderregel, besondere Regel*: zasada szczególna (5), specjalna zasada (2), szczególna zasada (1)

Sonderregelung (666) *besondere Regelung*: szczególne uzgodnienie (76), specjalny system (56), szczególne ustalenie (40), procedura szczególna (37), szczególne rozwiązanie (35), przepis szczególny (26), szczególny przepis (20), szczególne traktowanie (12)

Sonderlätze (1) *Sondersatz, besondere Satz*: specjalna stawka (1)

Sonderstelle (1) *other*: specjalny organ (1)

Sonderssystemen (7) *Sondersystem, besonderes System*: specjalny system (5), system specjalny (2)

Sonderlätze (10) *Sondersatz, besondere Tarif*: taryfa preferencyjna (3), preferencyjna taryfa (1), taryfa promocyjna (1)

Sonderversicherung (3) *besondere Versicherung*: specjalne ubezpieczenie (3)

Sondervorschriften (254) *Sondervorschrift, besondere Vorschrift*: specjalny warunek (48)

Sonnenstrahlung (5) *Strahlung der Sonne*: promieniowanie słoneczne (4)

Sorgerecht (23) *Recht zum Sorgen*: prawo do opieki (3), prawo rodzicielskie (1)

Sortenlätze (103) *other*: urząd odmiany (36), urząd odmian roślin (22), urząd odmian (10), urząd ochrony odmian (1)

Sortenbezeichnung (92) *Bezeichnung der Sorte*: nazwa odmiany (47), nazwa odmian (7), określenie odmiany (2), nazewnictwo odmian (1), nazewnictwo odmiany (1)

Sortengruppen (89) *Sortengruppe, Gruppe von Sorten*: grupa odmian (73)

Sortenkatalog (232) *Katalog der Sorten*: katalog odmian (132), lista odmian (2), wykaz odmian (2)

Sortenlisten (10) *Sortenliste, Liste der Sorten*: wykaz odmian (8), wykaz trzymany (1)

Sortenschutz (136) *Sortenschutz, Schutz der Sorte*: ochrona odmian roślin (75), ochrona odmian (18), ochrona nowych odmian roślin (1)

Sortenschutz (204) *Schutz der Sorte*: ochrona odmian roślin (140), ochrona odmian (30), odmiana rośliny (3), ochrona odmiany roślin (1)

Sozialfonds (327) *soziale Fonds*: fundusz społeczny (274)

Sozialgipfel (9) *soziale Gipfel*: szczyt społeczny (8)

Sozialpolitik (356) *soziale Politik*: polityka społeczna (204)

Sozialsystem (2) *soziale System*: system opieki społecznej (1), system socjalny (1)

Sozialtarife (4) *Sozialtarif, soziale Tarif*: taryfa społeczna (1)

Sozialvorschriften (89) *Sozialvorschrift, soziale Vorschrift*: przepis socjalny (41), ustawodawstwo socjalne (10), ustawodawstwo społeczne (4), przepis społeczny (3), norma socjalna

(2), prawo socjalne (2), uregulowanie socjalne (1)

Spam-Fällen (1) *Spam-Fall, Fall von Spam*: przypadek spamu (1)

Sparluthaben (5) *gesparte Guthaben*: oszczędność (5)

Sparlkonten (4) *Sparkonto, Konto zum Sparen*: rachunek oszczędnościowy (2)

Speiseleis (125) *Eis als Speise*: lód (20), lód jadalny (4)

Speiselöle (5) *Speiseöl, Öl für die Speise*: olej (1)

Spenderlevaluierung (2) *Evaluierung des Spenders*: ocena dawców (1)

Sperrzonen (86) *Sperrzone, gesperrte Zone*: strefa zamknięta (61), zamknięta strefa (3)

Spiegelstrich (118) *idiom*: myślnik (1)

Spielraum (379) *idiom*: margines (128)

Spielregeln (6) *Spielregel, Regel beim Spielen*: zasada gry (2), procedura demokratyczna (1), reguła gry (1)

Spitzenlast (2) *other*: szczytowe obciążenie (1)

Sportlart (5) *Art des Sportes*: dyscyplina sportu (1)

Sprachlexpertise (1) *sprachliche Expertise*: wiedza językowa (1)

Sprachfassungen (127) *Sprachfassung, sprachliche Fassung*: wersja językowa (97)

Sprachfassung (1122) *sprachliche Fassung*: wersja językowa (129), wersja w języku (2)

Sprachgemeinschaften (4) *Sprachgemeinschaft, sprachliche Gemeinschaft*: społeczność językowa (2)

Sprachlriterien (2) *Sprachlriterium, sprachliche Kriterium*: kryterium językowe (2)

Sprenglschnur (8) *other*: lont detonujący (8)

Sprengstoffe (89) *Sprengstoff, Stoff zum Sprengen*: materiał wybuchowy (25), ładunek wybuchowy (1), substancja wybuchowa (1)

SRVN-Resolution (14) *other*: rezolucja RBONZ (1)

Staatsanwält (58) *Staatsanwalt, Anwalt des Staates*: prokurator (30)

Staatslanzeiger (16) *idiom*: dziennik urzędowy (3), gazeta rządowa (1), oficjalny dziennik (1)

Staatsbank (7) *staatliche Bank*: bank państwowy (6)

Staatsbedienstete (3) *staatliche Bedienstete*: urzędnik (2)

Staatsbürgertums (2) *Staatsbürgertum*: społeczeństwo obywatelskie (2)

Staatsführung (159) *Führung des Staats*: system rządów (6), ład administracyjny (2), sprawowanie rządów (2)

Staatsgebiet (192) *Gebiet des Staates*: terytorium kraju (8), terytorium państwa (4), obszar państwa (3)

- Staatsgewalt (14) staatliche Gewalt:** władza (3), rząd (2), władza państwowa (1), władza publiczna (1)
- Stabilitätsfonds (1) Fonds für die Stabilität:** fundusz stabilizacyjny (1)
- Stabilitätskontrolle (2) Kontrolle der Stabilität:** kontrola stabilności (1)
- Stabilitätspakt (87) Pakt über die Stabilität:** pakt stabilizacji (63), pakt stabilności (10)
- Stabilitätsprogramm (179) Programm der Stabilität:** program stabilności (172), program stabilizacyjny (1)
- Stadtlbusse (3) Stadtbuss, Bus der Stadt:** autobus miejski (1)
- Städtecharta (1) Charta der Stadt:** karta miejska (1)
- Stadtentwicklung (82) Entwicklung der Stadt:** rozwój miast (22), rozwój obszarów miejskich (15), rozwój miejski (8), rozwój terenów miejskich (6), urbanizacja (5), rozwój urbanistyczny (1), urbanistyka (1)
- Stadtschuhe (2) Stadtschuh, Schuh für die Stadt:** but miejski (1)
- Stahllanbieter (2) Anbieter für Stahl:** dostawca stali (1)
- Stahlband (1) Band aus Stahl:** taśma stalowa (1)
- Stahldraht (84) Draht aus Stahl:** drut ze stali (21), drut stalowy (7), stalowy drut (7)
- Stahlerzeugnisse (182) Stahlerzeugnis, Erzeugnis aus Stahl:** wyrób stalowy (81), produkt stalowy (36), produkt ze stali (5), wyrób ze stali (3)
- Stahlindustrie (294) other:** hutnictwo stali (105), przemysł stalowy (90), przemysł hutniczy (13)
- Stammkapital (111) other:** kapitał zakładowy (94)
- Standardabweichung (28) Abweichung vom Standard:** odchylenie standardowe (7), błąd standardowy (3), typowe odchylenie (3), standardowe odchylenie (2)
- Standardannahme (1) Annahme des Standards:** standardowe założenie (1)
- Standardantworten (2) Standardantwort, Antwort als Standard:** normalna odpowiedź (2)
- Standardaufschriften (10) Standardaufschrift, Aufschrift als Standard:** standardowy zwrot (4), standardowe oznaczenie (3), standardowe sformułowanie (1)
- Standardaustausch (18) Standardaustausch, Austausch als Standard:** standardowa wymiana (10), wymiana standardowa (1)
- Standardberichten (2) Standardbericht, Bericht als Standard:** znormalizowane sprawozdanie (1)
- Standardformat (30) Format als Standard:** standardowy format (17), znormalizowany format (4), format standardowy (2), ujednolicony format (2), standardowa forma (1), standardowa postać (1)
- Standardform (7) Form als Standard:** bryłka standardowa (1), standardowy formularz (1), wzór standardowy formularza (1), znormalizowana forma (1), znormalizowany formularz (1)
- Standardqualität (403) Qualität als Standard:** jakość standardowa (202)
- Standardlsatz (2) other:** standardowa stawka (1), stawka normalna (1)
- Standardvorschriften (7) Standardvorschrift, Vorschrift als Standard:** standardowe wymaganie (2), standardowa rama normatywna (1), standardowa zasada (1), standardowy przepis (1)
- Standesrecht (1) Recht des Standes:** reguła zawodowa (1)
- Standorte (177) Standort, other:** miejsce (43), lokalizacja (23), położenie terenu (3)
- Standorten (132) Standort, idiom:** miejsce (31), lokalizacja (21)
- Standort (574) idiom:** miejsce (121)
- Standorts (106) Standort, idiom:** lokalizacja (31), miejsce (16), położenie (6), położenie geograficzne (2)
- Standpunkte (389) Standpunkt, idiom:** stanowisko (226)
- Standpunkt (4249) idiom:** stanowisko (3251), opinia (168), punkt widzenia (46), pogląd (43), punkt (12), uwaga (10)
- Standpunkts (715) Standpunkt, idiom:** stanowisko (595)
- Stärkeunternehmen (138) other:** producent skrobi (52), przedsiębiorstwo produkujące skrobię (21), fabryka skrobi (2), zakład produkcyjny skrobi (1)
- Statusänderung (4) Änderung des Status:** zmiana statusu (3)
- Statutsbasis (24) :** regulamin pracowniczy (12), podstawa regulaminu pracowniczego (7)
- Statutsbeirats (26) Statutsbeirat, other:** komitet ds. regulaminu pracowniczego (17), komitet ds. regulaminu (1), komitet regulaminowy (1)
- Staubmilben (1) Staubmilbe, idiom:** roztocze żyjące w kurzu (1)
- STCWl-Codes (22) STCW-Code, other:** kod STCW (19)
- Steigleisen (8) Eisen zum Steigen:** Rak (4)
- Steinprodukte (1) Steinprodukt, Produkt aus Stein:** wyrób z kamienia (1)
- Stellenplan (289) Plan für die Stellen:** plan zatrudnienia (47)
- Stellenwert (131) idiom:** znaczenie (13)
- Stellvertreter (418) Vertreter für die Stelle:** zastępca (339), przedstawiciel (20), wiceprzewodniczący (4), stanowisko zastępcy (2), wyznaczony przedstawiciel (2)
- Stempellabdrücke (20) Stempelabdruck, Abdruck des Stempels:** oznaczenie agencji (15), odcisk pieczęci (2)
- Stempellabdrucks (7) Stempelabdruck, Abdruck des Stempels:** pieczęć (3), oznakowanie (1)
- Sterbelrate (4) Rate des Sterbens:** śmiertelność (1)
- Sterbetafeln (2) Sterbetafel, other:** tabela śmiertelności (1)
- Stetigkeitsprinzip (1) Prinzip der Stetigkeit:** zasada trwałości (1)
- Steuerangelegenheiten (12) Steuerangelegenheit, steuerliche Angelegenheit:** dziedzina podatków (2), kwestia podatkowa (2), dziedzina podatkowa (1), sprawa podatkowa (1)
- Steuerlaufkommens (5) Steueraufkommen, Aufkommen der Steuer:** dochód podatkowy (3), wpływ z podatków (2)
- Steuerautonomie (5) steuerliche Autonomie:** autonomia podatkowa (3), autonomia fiskalna (2)
- Steuerbefreiung (358) Befreiung von der Steuer:** zwolnienie z podatku (45), zwolnienie podatkowe (35), zwolnienie od podatku (11), ulga podatkowa (5), zwolnienie z VAT (5), zwolnienie od podatków (3), zwolnienie z podatków (3)
- Steuerbehörden (102) Steuerbehörde, steuerliche Behörde:** organ podatkowy (29), władza podatkowa (29), administracja podatkowa (8), organy podatkowe (5), urząd podatkowy (4), departament podatkowy (2), władza fiskalna (2), urząd skarbowy (1)
- Steuererleichterung (14) steuerliche Erleichterung:** ulga podatkowa (8), udogodnienie podatkowe (1), zachęta podatkowa (1), zwolnienie podatkowe (1)
- Steuergeräte (214) Steuergerät, steuernde Gerät:** regulator (127), zespół sterowania (1)
- Steuerhinterziehung (137) Hinterziehung der Steuern:** oszustwo podatkowe (24), unikanie podatków (2), unikanie zobowiązań podatkowych (2)
- Steuerhoheit (4) steuerliche Hoheit:** niezależność podatkowa (1)
- Steuerpolitiken (3) Steuerpolitik, steuerliche Politik:** polityka fiskalna (3)
- Steuersätze (163) Steuersatz, Satz der Steuer:** stawka podatkowa (42), stawka podatku (18), poziom opodatkowania (7), stawka opodatkowania (4), stopa podatkowa (3), próg podatkowy (2)
- Steuerlsatz (209) Satz der Steuer:** stawka podatku (46), stawka podatkowa (27), stopa podatkowa (2)
- Steuerlsystem (95) System der Steuern:** system podatkowy (44), system opodatkowania (34), program podatkowy (1), system fiskalny (1)
- Steuerlvorschrift (2) steuerliche Vorschrift:** przepis podatkowy (1), zasada podatkowa (1)
- Steuerlwettbewerb (6) steuerliche Wettbewerb:** konkurencja podatkowa (6)

Stichprobe (2467) idiom: próba (1376), kontrola wyrywkowa (210), próbka (122), próba statystyczna (55), kontrola (22), badanie wyrywkowe (6)

Stichproben (742) Stichprobe, idiom: próba (299)

Stichtag (146) idiom: nieprzekraczalny termin (3), ostateczna data (3), data końcowa (2), dzień zamknięcia (2)

Stichwahl (2) other: wybór (2)

Stickstoff (98) idiom: azot (78), azotan (1)

Stillhaltelfrist (33) Frist des Stillhaltens: okres zawieszenia (6)

Stimmrechte (310) Stimmrecht, other: prawo głosu (174)

Stimmrecht (194) Recht zur Stimme: prawo głosu (100), prawo do głosowania (38), prawo głosowania (12), prawo do głosu (3), uprawnienie do głosowania (3)

Stoßzähne (2) Stoßzahn, other: kiel (1)

Strafgeelder (11) Strafgeld, other: kara pieniężna (5)

Strafmaßes (10) Strafmaß, Maß der Strafe: wymiar kar (3), wymiar kary (3)

Strafrecht (77) Recht der Strafe: prawo karne (63), kodeks karny (2), przepis prawa karnego (2)

Strafregister (122) Register der Strafen: rejestr karny (54), rejestr skazanych (41), rejestr sądowy (2)

Strafsache (4) other: sprawa karna (1)

Straßverfahren (263) Verfahren zur Strafe: postępowanie karne (123)

Straßverfolgung (328) Verfolgung der Strafe: ściganie przestępstw (16)

Strahlenbehandlung (1) Behandlung mit Strahlen: napromieniowanie (1)

Strahlenquellen (117) Strahlenquelle, Quelle der Strahlen: źródło promieniowania (10), źródło radioaktywne (7), radioaktywne źródło (1), źródło promieniotwórcze (1)

Strahlungsdetektoren (7) Strahlungsdetektor, Detektor für die Strahlung: detektor promieniowania (3)

Straßenfahrzeuge (62) Straßenfahrzeug, Fahrzeug für die Straße: pojazd drogowy (21), pojazd w transporcie drogowym (16), pojazd kołowy (6), pojazd transportu drogowego (2)

Straßenfräsen (3) Straßenfräse, other: drogowa maszyna frezująca (1)

Straßeninfrastruktur (41) Infrastruktur der Straße: infrastruktura drogowa (28), infrastruktura dróg (1)

Straßenkontrollen (33) Straßenkontrolle, Kontrolle der Straßen: kontrola drogowa (20), drogowa kontrola (2), kontrola na drodze (1), kontrola na drogach (1)

Strassenverkehr (145) : transport drogowy (28), ruch drogowy (24)

Straßenverkehr (354) Verkehr auf der Straße: transport drogowy (122),

ruch drogowy (42), ruch uliczny (2), ruch samochodowy (1)

Strategiedialog (1) Dialog über die Strategie: dialog strategiczny (1)

Strategiepapier (87) Papier zur Strategie: dokument strategiczny (61), opracowanie strategiczne (2), strategiczny dokument (1)

Strategieplan (38) Plan der Strategie: plan strategiczny (33), strategiczny plan (2)

Strategie Rahmens (2) Strategierahmen, Rahmen der Strategie: rama strategiczna (1)

Streckenabschnitt (8) Abschnitt der Strecke: odcinek dróg (1)

Streckennetz (12) Netz der Strecken: sieć połączeń (3), siatka połączeń (2), sieć tras (2)

Streichfette (31) Streichfett, Fett zum Streichen: tłuszcz do smarowania (22), pasta tłuszczowa (1)

Streichfett (5) Fett zum Streichen: tłuszcz do smarowania (2)

Streitbeilegung (127) Beilegung des Streites: rozstrzyganie sporów (68), rozwiązywanie sporów (13), rozstrzyganie sporu (4), rozstrzygnięcie sporu (2)

Streitfall (59) streitige Fall: spór (21), przypadek sporu (10), kwestia sporna (2), przypadek sporny (2), przypadek wystąpienia sporu (2), przypadek zaistnienia sporów (1), sytuacja sporna (1), wypadek sporu (1)

Streitsachen (158) Streitsache, other: spór sądowy (1)

Stromerzeugern (27) Stromerzeuger, Erzeuger des Stromes: producent energii (7), producent energii elektrycznej (4), wytwórca energii (4), elektrownia (1), przedsiębiorstwo energetyczne (1), wytwórca energii elektrycznej (1)

Stromerzeugung (221) Erzeugung des Stromes: produkcja energii elektrycznej (33), wytwarzanie energii elektrycznej (32), wytwarzanie energii (22), produkcja energii (7), produkcja elektryczności (5), wytwarzanie prądu (4), produkcja prądu elektrycznego (3)

Stromnachfrage (8) Nachfrage nach Strom: zapotrzebowanie na energię elektryczną (3), popyt na energię elektryczną (2)

Stromnetze (13) Stromnetz, Netz mit Strom: sieć elektryczna (7), sieć energetyczna (2)

Strukturbereinigung (5) Bereinigung der Strukturen: poprawa struktury (1), ulepszenie strukturalne (1)

Strukturfonds (1109) Fonds für die Struktur: fundusz strukturalny (980)

Strukturformel (11) Formel in der Struktur: wzór strukturalny (9), formuła strukturalna (2)

Strukturmaßnahmen (195) Strukturmaßnahme, Maßnahme an der Struktur: działanie strukturalne (90),

pomoc strukturalna (38), środek strukturalny (38), polityka strukturalna (3), strukturalny środek (3), działanie restryktoryzacyjne (2)

Strukturreformen (247) Strukturreform, Reform der Strukturen: reforma strukturalna (227)

Strukturreform (16) Reform der Struktur: reforma strukturalna (14)

Stückgut (11) other: ładunek jednostkowy (4), ładunek drobnicowy (1)

Stückkosten (114) Kosten für das Stück: koszt jednostkowy (17), jednostkowy koszt (7)

Stückzahl (118) Zahl der Stücke: ilość (23), liczba (16), liczba sztuk (10), ilość sztuk (7), liczba jednostek (5), liczba egzemplarzy (4)

Studentenvisa (1) Studentenvi- sum, Visum für Studenten: wiza studencka (1)

Studienabschlüssen (1) Studienabschluss, Abschluss des Studiums: dyplom (1)

Studienplänen (1) Studienplan, Plan für das Studium: program nauczania (1)

Studienprojekten (1) Studienprojekt, Projekt der Studien: projekt studyjny (1)

Studienreisen (7) Studienreise, Reise zwecks Studium: wizyta robocza (1), wizyta studyjna (1), wyjazd studyjny (1)

Stützungsmaßnahmen (1) Stützungsmaßnahme, Maßnahmen für die Stützung: rodzaj pomocy (1)

Stützungsregelungen (280) Stützungsregelung, Regelung zur Stützung: system wsparcia (242)

Stützungsregelung (145) Regelung zur Stützung: system wsparcia (101), system pomocy (10), system wspierania (7)

Subventionsprogramm (1) Programm zur Subvention: program subsydiów (1)

Subventionsspanne (85) Spanne der Subvention: margines subsydium (18), wysokość subsydium (8), margines subsydiów (6), margines subsydiowania (4), stawka subsydium (4), marża subsydium (2), stopa subsydium (2)

Suchtstoffen (164) Suchtstoff, other: środek odurzający (17), narkotyk (11), substancja odurzająca (1)

Suchverfahren (11) Verfahren der Suche: postępowanie poszukiwawcze (5), procedura dochodzeniowa (2), metoda wyszukiwania (1), procedura poszukiwawcza (1)

Südlindien (1) südliche Indien: południowa Indie (1)

Südküste (4) südliche Küste: południowe wybrzeże (4)

Süßungsmittel (137) Mittel zum Süßben: substancja słodząca (72), środek słodzący (10)

SVU-Instrumente (6) **SVU-Instrument, other:** instrument OSP (3), instrument pomiaru OSP (1)

Swapl-Geschäfte (2) **Swap-Geschäft, other:** transakcja zamienna (2)

SWRI-Ausfuhren (6) **SWR-Ausfuhr, other:** wywóz SWR (2)

Synergieeffekte (98) **Synergieeffekt, Effekt der Synergie:** efekt synergii (42)

Synergieeffekten (25) **Synergieeffekt, Effekt der Synergie:** efekt synergii (9)

Syntheselbericht (120) **Bericht über die Synthese:** sprawozdanie podsumowujące (93), skrócone sprawozdanie (1), streszczenie sprawozdania (1), zbiorcze sprawozdanie (1)

Systembenutzer (2) **Benutzer des Systems:** użytkownik systemu (1)

Systemebene (6) **Ebene des Systems:** poziom systemów (3), poziom systemu (1)

Systemlieferanten (1) **Systemlieferant, Lieferant der Systeme:** dostawca systemów (1)

Systemverkäufer (93) **Verkäufer des Systems:** sprzedawca systemu (83), sprzedawca systemów (3)

Tabaklabfälle (10) **Tabakabfall, Abfälle aus Tabak:** odpad tytoniowy (8), odpad tytoniu (2)

Tabaklerzeugnissen (81) **Tabakerzeugnis, Erzeugnis aus Tabak:** wyrób tytoniowy (64), produkt tytoniowy (3)

Tabaklgewicht (1) **Gewicht des Tabaks:** waga tytoniu (1)

Tabaklhandel (4) **Handel mit Tabak:** handel tytoniem (2), handel wyrobami tytoniowymi (2)

Tabaklverarbeitung (4) **Verarbeitung des Tabaks:** przetwarzanie tytoniu (2)

Tabaklwaren (120) **Tabakware, Ware mit Tabak:** wyrób tytoniowy (91), produkt tytoniowy (5), przetworzony tytoń (3)

Tafellolive (1) **oter:** oliwka stołowa (1)

TafelloIVEN (208) **TafelloIVE, other:** oliwka stołowa (185), oliwka jadalna (2)

Tafelltrauben (101) **Tafeltraube, other:** winogrono stołowe (60), winogrono deserowe (28), stołowe winogrono (1)

Tafellwein (170) **other:** wina stołowego (72), wino stołowe (71)

Tagelgelder (231) **Tagegeld, Geld am Tag:** dieta dzienna (152), dzienna dieta (8)

Tagesgeschehen (4) **tägliche Geschehen:** bieżące wydarzenie (2)

Tageslordnung (422) **tägliche Ordnung:** porządek obrad (138), porządek dzienny (135)

Tageslwerte (4) **Tageswert, other:** dzienna wartość (2)

Tanklinhalt (2) **Inhalt des Tanks:** objętość zbiornika paliwa (1)

Tankstellen (77) **Tankstelle, Stelle zum Tanken:** stacja paliw (18), stacja

paliwowa (17), stacja benzynowa (3), stacja tankowania (2)

TARGETl-Störung (10) **other:** nieprawidłowe działanie systemu TARGET (5)

TARICl-Codes (201) **TARIC-Code, other:** kod TARIC (150)

Tariflerhöhungen (6) **Tarifierhöhung, Erhöhung der Tarife:** podwyżka stawek (4), podwyżka taryf (2)

Tarifnummer (223) **Nummer des Tarifs:** pozycja taryfowa (2), pozycja taryfy (2)

Tarifnummern (78) **Tarifnummer, Nummer des Tarifs:** pozycja taryfowa (12), pozycja taryfy (3), numer pozycji taryfowych (2), numer taryfowy (1)

Tarifstelle (324) **other:** pozycja taryfowa (2)

Tariflverträge (97) **Tarifvertrag, Vertrag über den Tarif:** układ zbiorowy (46), umowa zbiorowa (9), porozumienie zbiorowe (2), uzgodnienie taryfowe (1)

Tariflverträgen (98) **Tarifvertrag, Vertrag über den Tarif:** układ zbiorowy (46), umowa zbiorowa (9), porozumienie zbiorowe (3), zbiorowa umowa (3)

Tatlbstände (172) **Tatbestand, other:** fakt (7), stan faktyczny (2)

Tatlbstand (329) **idiom:** zdarzenie (18)

Tatlbstands (86) **Tatbestand, other:** naruszenie (3), przestępstwo (3), stan faktyczny (2)

Tätigkeitslaufnahme (7) **Aufnahme der Tätigkeit:** rozpoczęcie działalności (1)

Tätigkeitsbereiche (131) **Tätigkeitsbereich, Bereich der Tätigkeit:** obszar działalności (27), sektor działalności (12), dziedzina działalności (11), rodzaj działalności (8), obszar działania (4), zakres działalności (4)

Tätigkeitsbereichen (103) **Tätigkeitsbereich, Bereich der Tätigkeit:** dziedzina działalności (12), obszar działalności (9), zakres działalności (5), sektor działalności (4), rodzaj działalności (3), zakres czynności (2), działanie w dziedzinie (1)

Tätigkeitsbereich (195) **Bereich der Tätigkeit:** obszar działalności (46), zakres działalności (15), obszar działań (4), rodzaj działalności (4), dziedzina działalności (2), obszar działania (2)

Tätigkeitsberichte (131) **Tätigkeitsbericht, Bericht über die Tätigkeit:** sprawozdanie z działalności (90), raport z działalności (3), raport z prowadzonej działalności (1), raport z wykonywanej działalności (1)

Tätigkeitsbericht (194) **Bericht über die Tätigkeit:** sprawozdanie z działalności (125)

Tätigkeitskategorien (6) **Tätigkeitskategorie, Kategorie der Tätigkeit:** kategoria działalności (2)

Tatumstände (15) **Tatumstand, Umstand der Tat:** okoliczność czynu (2), okoliczność przestępstwa (2)

Tatlvorwürfe (3) **Tatvorwurf, Vorwurf der Tat:** zarzucane przestępstwo (2)

Täuschungslfälle (1) **Täuschungsfall, Fälle der Täuschung:** przypadek nadużyć (1)

TCCA l-Produktion (6) **other:** produkcja TCCA (4)

Technologiellbasis (2) **other:** baza technologiczna (1)

Technologiellbereichen (5) **Technologiebereich, Bereich der Technologie:** branża technologiczna (1), obszar technologiczny (1)

Technologiell-Initiative (3) **Initiative der Technologie:** inicjatywa technologiczna (3)

Technologiellkontrolle (1) **Kontrolle der Technologien:** audyt technologii (1)

Technologiellkonzerns (1) **Technologiekonzern, other:** koncern technologiczny (1)

Technologiellnutzen (4) **Nutzen der Technologie:** wartość technologiczna (4)

Technologielltransfer (134) **Transfer der Technologie:** transfer technologii (107), transfer technologiczny (5), przekazywanie technologii (2), przepływ technologii (2), rozpowszechnianie technologii (1), wymiana technologii (1)

Teiglwaren (122) **Teigware, teigige Ware:** produkt z ciasta makaronowego (39), makaron (36), ciasto makaronowe (10), produkt makaronowy (1), wyrób z makaronu (1)

Teillabschnitt (3) **other:** pkt (1)

Teillanmeldungen (5) **Teil anmeldung, other:** częściowa deklaracja (1), deklaracja częściowa (1), zgłoszenie wydzielone (1)

Teillansprüche (2) **Teilanspruch, other:** częściowe uprawnienie (1), prawo częściowe (1)

Teillausschreibung (538) **other:** przetarg częściowy (401)

Teillbetrag (247) **other:** składnik (57)

Teilleintragungen (3) **Teileintragung, other:** wydzielona rejestracja (3)

Teillflächen (3) **Teilfläche, other:** podobszar (1)

Teillgenehmigung (80) **other:** wyciąg z pozwolenia (8), wyciąg z pozwoleń (2)

Teillabelmaßnahmen (1) **Teilhabe-maßnahme, other:** polityka uczestnictwa (1)

Teilllieferung (14) **other:** częściowa dostawa (8), część dostawy (1), dostarczenie partii (1), dostawa częściowa (1)

Teilllizenz (80) **other:** wyciąg (27), wyciąg z pozwolenia (5), wyciąg ze świadectwa (2), wyciąg z pozwoleń (1)

Teillmärkten (14) **Teilmarkt, other:** część rynku (8), rynek cząstkowy (2), segment rynku (2)

Teillproduktes (1) Teilprodukt, *other*: część (1)
Teillrubrik (178) *other*: poddział (67)
Teillstücke (174) Teilstück, *other*: kawałek (99), część mięsa (2), kawałek mięsa (2), partia mięsa (2)
Teillsysteme (83) Teilsystem, *other*: podzespół (4), element systemu (1)
Teilltranche (1) *other*: podtransza (1)
Telefonieldaten (1) Daten über die Telefonie: dane telefoniczna (1)
Telefonvermittlungen (1) Telefonvermittlung, telefonische Vermittlung: centrala telefoniczna (1)
Telekommunikationsmitteln (1) Telekommunikationsmittel, Mittel der Telekommunikation: telekomunikacja (1)
Telexnummer (89) Nummer des Telex: numer teleksu (1)
Temperaturwerte (2) Temperaturwert, Wert der Temperatur: temperatura (2)
Terminlkäufe (16) Terminkauf, Kauf auf Termin: termin dostawy (7), terminowa transakcja zakupu (2), terminowa transakcja kupna (1)
Terrorismusbekämpfung (243) Bekämpfung des Terrorismus: walka z terroryzmem (89)
Terrorismusfinanzierung (264) Finanzierung des Terrorismus: finansowanie terroryzmu (195)
Testfrequenzen (1) Testfrequenz, Frequenzen für den Test: próbny zakres częstotliwości (1)
Testprotokolle (1) Testprotokoll, Protokoll des Test: protokół testów (1)
Textillhandels (1) Textilhandel, *other*: handel wyrobami włókienniczymi (1)
Textilmaschinen (32) Textilmaschine, Maschine für Textilien: maszyna włókiennicza (30)
Textilwaren (696) Textilware, textile Ware: wyrób włókienniczy (458), produkt tekstylny (13), produkt włókienniczy (9), tekstylia (8), towar włókienniczy (2), wyrób tekstylny (2), towar tekstylny (1)
TGV-Bahnhof (1) *other*: dworzec TGV (1)
Tiefbaus (4) Tiefbau, *other*: budowla podziemna (1)
Tiefkühlfish (3) tiefgekühlte Fisch: ryba mrożona (2)
Tiefkühlgemüse (3) tiefgekühlte Gemüse: warzywo mrożone (3)
Tiefseelarten (89) Tiefseeart, Art aus der Tiefsee: gatunek głębinowy (45), gatunek głębokowodnych (17), gatunek głębokowodne (3), gatunek dalekomorski (1), gatunek głębokowodnymi (1), głębinowy gatunek (1), zasób głębinowy (1)
Tiefstlstand (13) tiefste Stand: niski poziom (4)
Tierlabfällen (1) Tierabfall, Abfall aus Tieren: odpad zwierzęcy (1)

Tierlarthen (265) Tierart, Art des Tieres: gatunek zwierząt (100), kategoria zwierząt (7), rodzaj zwierząt (6)
Tierlart (215) Art des Tieres: gatunek zwierząt (112), gatunek zwierzęcia (5), populacja drobiu (2)
Tierlarztes (244) Tierarzt, Arzt der Tiere: lekarz weterynarii (147)
Tierlarzt (603) Arzt für Tiere: lekarz weterynarii (477)
Tierlaufzucht (5) Aufzucht der Tiere: hodowla (5)
Tierlernahrung (752) Ernährung der Tiere: żywienie zwierząt (379), pasza zwierzęca (30), pasza dla zwierząt (16), pokarm dla zwierząt (4)
Tierlgeburten (2) Tiergeburt, Geburt des Tieres: narodziny zwierząt (1)
Tierlgesundheit (1687) Gesundheit der Tiere: zdrowie zwierząt (1438), ochrona zwierząt (3), zdrowie zwierzęcia (2)
Tierlhalter (164) Halter der Tiere: hodowca (47), hodowca zwierząt (17), posiadacz zwierząt (7), opiekun zwierząt (3), właściciel zwierzęcia (2)
Tierlhaltung (209) Haltung der Tiere: chów zwierząt (22), hodowla zwierząt (20)
Tierlkörper (240) Körper des Tieres: tusz (75), zwłoka zwierzęca (8)
Tierlkörpern (140) Tierkörper, Körper des Tieres: zwłoka zwierzęca (18)
Tierlkörpers (39) Tierkörper, Körper des Tieres: tusza (10), półtusza (6), tusza zwierzęcia (2)
Tierllieferanten (2) Tierlieferant, Lieferant der Tiere: dostawca zwierząt (2)
Tierlpathologien (3) Tierpathologie, Pathologie der Tiere: patologia zwierząt (2), choroba zwierząt (1)
Tierlschutzes (105) Tierschutz, Schutz der Tiere: ochrona zwierząt (19), utrzymanie zwierząt (5)
Tierlschutz (329) Schutz der Tiere: ochrona zwierząt (26), utrzymanie zwierząt (21)
Tierlseuchen (356) Tierseuche, Seuche der Tiere: choroba zwierząt (178)
Tierlversuche (99) Tierversuch, Versuch am Tier: doświadczenie na zwierzętach (22), test na zwierzętach (22), badanie na zwierzętach (10), testowanie na zwierzętach (4), eksperyment na zwierzętach (3), badanie przeprowadzane na zwierzętach (2), doświadczenie przeprowadzane na zwierzętach (2), przeprowadzane badanie na zwierzętach (1)
Tilgungsvorhaben (1) Vorhaben der Tilgung: projekt zwalczania (1)
Titanldioxid (15) *other*: dwutlenek tytanu (3), Ditlenek tytanu (1)
TLTI-Versammlung (1) *other*: zgromadzenie TLT (1)
Tochtergesellschaften (307) Tochtergesellschaft, Gesellschaft als Tochter: spółka zależna (208)

Tochtergesellschaft (300) Gesellschaft als Tochter: spółka zależna (153)
Tochterunternehmen (562) Unternehmen als Tochter: przedsiębiorstwo zależne (214), jednostka zależna (60), spółka zależna (39), podmiot zależny (22), zakład zależny (7), zależne przedsiębiorstwo (6)
Tochterunternehmens (79) Tochterunternehmen, Unternehmen als Tochter: przedsiębiorstwo zależne (30), jednostka zależna (16), spółka zależna (7), filia przedsiębiorstwa (2), podmiot zależny (2)
Todeslsstrafe (119) Tod als Strafe: kara śmierci (106)
Tomatenverarbeitung (1) Verarbeitung von Tomaten: przetwórstwo pomidorów (1)
Topplzeichen (1) *other*: oznaczenie górne umieszczone na czubku boi (1)
Tourismuspoltik (48) Politik des Tourismus: polityka turystyczna (40), odnowiona polityka (2), polityka turystyki (1)
Touristenklasse (4) Klasse für Touristen: klasa turystyczna (4)
Touristenlvisum (1) Visum für Touristen: wiza turystyczna (1)
Trägerlarten (6) Trägerart, Art des Trägers: nosiciel (2)
Tragflähigkeit (538) Fähigkeit zum Tragen: stabilność (253), stabilność finansów (6)
Tragseile (2) Tragseil, tragende Seil: lina nośna (2)
Traglweite (268) idiom: zakres (104)
Transferlaufträge (3) Transferauftrag, Auftrag zum Transfer: przekaz pieniężny (3)
Transitlandes (1) Transitland, Land des Transits: kraj tranzytu (1)
Transitsystem (1) System für Transit: system tranzytu (1)
Transmissionsmechanismus (1) Mechanismus der Transmission: mechanizm przenoszenia (1)
Trassenführung (2) Führung der Trasse: trasa (2)
Traubenlmost (341) Most aus Trauben: moszcz gronowy (186)
Traubenlsaft (132) Saft der Trauben: sok winogronowy (102), sok z winogron (2), moszcz gronowy (1)
Trendlentwicklung (4) Entwicklung des Trends: tendencja (3)
Trendlermittlungen (2) Trendermittlung, Ermittlung des Trends: ocena trendów (1)
Trendlumkehrung (1) Umkehrung des Trends: odwracanie trendu (1)
Trendlwenden (1) Trendwende, Wende des Trends: zmiana trendów (1)
Trennungsklauseln (1) Trennungsklausel, Klausel über die Trennung: klauzula o wypowiedzeniu (1)
Trennungslinie (78) Linie der Trennung: linia (40), zielona linia (8), linia

podziału (3), linia oddzielająca (2), linia rozgraniczająca (1)

Treuepflichten (1) Treuepflicht, Pflicht zur Treue: obowiązek powierniczy (1)

Treuezeit (2) other: okres lojalności (2)

Trichinenlarten (1) Trichinenart, Art der Trichinen: gatunek *Trichinella* (1)

Triebwerken (4) other: silnik (3)

Trinkwasser (114) Wasser zum Trinken: woda pitna (64), woda do spożycia (9), słodka woda (2), pitna woda (1)

Trockenfutter (200) trockene Futter: susz paszowy (167), pasza sucha (5), suszona pasza (2)

Trockenheitsindex (2) Index für die Trockenheit: wskaźnik suszy (2)

Trockenmasse (192) trockene Masse: sucha masa (77), masa sucha (9), stan suchy (6), substancja sucha (3), suchy ekstrakt (3)

Trockenplasma (12) trockene Plasma: osuszone osocze (3), suszona plazma (2)

Trockenstoff (132) trockene Stoff: sucha masa (36), substancja sucha (9), masa sucha (5), stan suchy (2)

TSEl-Falles (1) TSE-Fall, other: obecność TSE (1)

TSEl-Risiko (6) other: ryzyko TSE (5), zagrożenie TSE (1)

Turnlgeräte (15) Turngerät, Gerät zum Turnen: sprzęt gimnastyczny (14), wyposażenie sal gimnastycznych (1)

Typgenehmigungen (105) Typgenehmigung, Genehmigung des Typs: homologacja (53), homologacja typu (24), homologacja typów (1)

Typgenehmigung (433) Genehmigung des Typs: homologacja typu (270)

Überarbeitungsphase (1) Phase der Überarbeitung: faza zmian (1)

Übergangsdirektor (1) other: dyrektor tymczasowy (1)

Übergangsfrist (187) Frist für den Übergang: okres przejściowy (128), okres wycofania (3), okres transpozycji (2), termin przejściowy (2), przejściowy okres (1)

Übergangsmaßnahmen (709) Übergangsmaßnahme, Maßnahme zum Übergang: środek przejściowy (510), przejściowy środek (53), przepis przejściowy (22), przejściowe uzgodnienie (13), środek tymczasowy (11), rozwiązanie przejściowe (8), działanie przejściowe (6), tymczasowy środek (5)

Übergangsquoten (10) Übergangsquote, Quote der Übergänge: kwota przejściowa (9), przejściowa kwota (1)

Übergangsregelung (255) Regelung zum Übergang: przepis przejściowy (26), system przejściowy (22), okres przejściowy (20), środek przejściowy (20), ustalenie przejściowe (18), regulacja przejściowa (14), procedura przejściowa (8), tymczasowy system (5)

Übergangsstellen (15) Übergangsstelle, Stelle des Überganges: przejście graniczne (4), punkt wjazdu (1)

Übergangsstoffes (1) Übergangsstoff, Stoff beim Übergang: substancja przejściowa (1)

Übergangszeit (899) Zeit des Überganges: okres przejściowy (598), przejściowy okres (6), okres transpozycji (2), okres tymczasowy (2), trwanie okresu przejściowego (2)

Übermittlungsformate (1) Übermittlungsformat, Format für die Übermittlung: format przekazywania (1)

Übernahmelmenge (1) Menge der Übernahmen: ilość przejęta (1)

Übernahmелort (2) Ort der Übernahme: miejsce odbioru (1)

Übernahmелverfahren (2) Verfahren zur Übernahme: przejęcie (2)

Überprüfungsantrag (218) Antrag auf Überprüfung: wniosek o dokonanie przeglądu (51), wniosek o przegląd (26), wniosek o przeprowadzenie przeglądu (15), wniosek o wszczęcie przeglądu (10), wniosek o przeprowadzenie oceny (7), wniosek o przeprowadzenie postępowania przeglądownego (7), wniosek o wszczęcie postępowania przeglądownego (6), wniosek o rewizję (5)

Überprüfungsverfahren (113) Verfahren zur Überprüfung: procedura kontroli (21), procedura odwoławcza (10), procedura przeglądu (10), proces przeglądu (5), metodyka przeglądu (4), procedura inspekcji (4), procedura przeglądowa (4), postępowanie odwoławcze (3), procedura weryfikacyjna (3)

Überprüfungszwecken (6) Überprüfungszweck, Zweck der Überprüfung: cel weryfikacji (2)

Überseeinvestitionen (1) Überseeinvestition, Investition in Übersee: inwestycja w terytoriach zamorskich (1)

Übertragungsbeschlüsse (1) Übertragungsbeschluss, Beschluss zur Übertragung: decyzja o delegowaniu uprawnień (1)

Überwachungsanordnung (79) Anordnung der Überwachung: nakaz nadzoru (63)

Überwachungsbereich (3) Bereich der Überwachung: nadzorowany teren (2), teren strzeżony (1)

Überwachungsgebiete (7) Überwachungsgebiet, Gebiet der Überwachung: obszar kontroli (1)

Überwachungsmaßnahmen (264) Überwachungsmaßnahme, Maßnahme zur Überwachung: środek nadzoru (80)

Überwachungsmission (44) Mission zur Überwachung: misja obserwacyjna (35), misja monitorująca (1)

Überwachungssystem (92) System zur Überwachung: system monitoro-

wania (19), system nadzoru (17), system monitoringu (13), system kontroli (6), program monitorowania (2), system monitorujący (1)

Überwachungszone (298) Zone der Überwachung: strefa nadzoru (65), strefa nadzorowana (44), strefa dozoru (9), okrag zagrożenia (2), strefa nadzorowania (2)

Uhrzeit (116) idiom: godzina (68), czas (9), termin (1)

Umerziehungsmaßnahme (1) Maßnahme zur Umerziehung: środek karny (1)

Umrechnungskurse (264) Umrechnungskurs, Kurs zur Umrechnung: kurs przeliczeniowy (100)

Umrechnungskurses (97) Umrechnungskurs, Kurs zur Umrechnung: kurs przeliczeniowy (33), kurs wymiany (2), kurs przeliczania (1)

Umrechnungskurs (398) Kurs für die Umrechnung: kurs przeliczeniowy (94), kurs wymiany (12), kurs przeliczenia (5)

Umsatzsteuern (332) Umsatzsteuer, Steuer auf Umsatz: podatek obrotowy (296)

Umsatzverlusten (1) Umsatzverlust, Verlust am Umsatz: strata w obrotach (1)

Umsetzungsfrist (102) Frist für die Umsetzung: termin transpozycji (33), okres transpozycji (11), termin wdrożenia (4), termin wprowadzenia (3), okres wprowadzania (2), termin na transpozycję (2), termin przeniesienia (2)

Umsetzungskapazität (1) Kapazität für die Umsetzung: możliwość realizacji (1)

Umsetzungsmaßnahmen (175) Umsetzungsmaßnahme, Maßnahme der Umsetzung: środek transpozycji (59), środek wykonawczy (45), środek transponujący (6), działanie wdrożeniowe (2), środek wdrażania (2)

Umsetzungsphasen (1) Umsetzungsphase, Phase der Umsetzung: etap wdrażania (1)

Umsetzungsprobleme (12) Umsetzungsproblem, Problem bei der Umsetzung: problem wdrożeniowy (3), problem związany z wdrożeniem (2), problem z wykonaniem (1), problem związany z wdrażaniem (1), problem związany z wykonywaniem prawa (1)

Umsetzungsprogramm (2) Umsetzungsprogramm, Programm für die Umsetzung: program wdrożeniowy (1)

Umsetzungsprozesse (4) Umsetzungsprozess, Prozess der Umsetzung: proces wdrażania (1)

Umstellungsmöglichkeiten (2) Umstellungsmöglichkeit, Möglichkeit der Umstellung: możliwość przedstawienia (1)

Umstrukturierungsbeihilfe (273) Beihilfe zur Umstrukturierung: pomoc

na restrukturyzację (144), pomoc restrukturyzacyjna (66), pomoc na rzecz restrukturyzacji (13), pomoc w restrukturyzacji (12), pomoc do restrukturyzacji (2), dotacja na rzecz restrukturyzacji (1), środek restrukturyzacyjny (1)

Umstrukturierungsbeihilfen (269) Umstrukturierungsbeihilfe, Beihilfe zur Umstrukturierung: pomoc na restrukturyzację (94), pomoc restrukturyzacyjna (38), pomoc na rzecz restrukturyzacji (14), pomoc w restrukturyzacji (7)

Umstrukturierungsmaßnahmen (125) Umstrukturierungsmaßnahme, Maßnahme zur Umstrukturierung: działanie restrukturyzacyjne (41), restrukturyzacja (18), środek restrukturyzacyjny (18), środek restrukturyzacji (3), operacja restrukturyzacyjna (2), środek na restrukturyzację (1)

Umstrukturierungsplan (362) Plan zur Umstrukturierung: plan restrukturyzacji (306)

Umstrukturierungsplans (201) Umstrukturierungsplan, Plan zur Umstrukturierung: plan restrukturyzacji (162), plan restrukturyzacyjny (15), program restrukturyzacji (3)

Umstrukturierungsprozesses (17) Umstrukturierungsprozess, Prozess der Umstrukturierung: proces restrukturyzacji (15), restrukturyzacja (1)

UMTS-Geschäfts (7) UMTS-Geschäft, other: sektor UMTS (5)

Umwandlungsrechte (2) Umwandlungsrecht, Recht der Umwandlung: prawo do zamiany (2)

Umwandlungsvorgänge (14) Umwandlungsvorgang, Vorgang der Umwandlung: proces przetwarzania (2), działanie związane z przekształcaniem (1), proces przekształcania (1), proces przetworzenia (1)

Umweltaspekte (111) Umweltaspekt, Aspekt der Umwelt: aspekt środowiskowy (25), środowiskowy aspekt (20), aspekt ochrony środowiska (9), wymiar środowiskowy (7), kwestia ochrony środowiska (3), aspekt ekologiczny (2), kwestia środowiskowa (2), aspekt związany z ochroną środowiska (1), środowisko naturalne (1)

Umweltbedingungen (86) Umweltbedingung, Bedingung der Umwelt: warunek środowiskowy (26), warunek środowiska (17), stan środowiska (3), środowisko naturalne (3), naturalne środowisko (1), sytuacja ekologiczna (1)

Umweltbereich (145) Bereich der Umwelt: dziedzina ochrony środowiska (16), dziedzina środowiska (15), zakres ochrony środowiska (13), sektor środowiska (11), dziedzina środowiska naturalnego (9), zakres środowiska (7), środowisko naturalne (5), sektor ochrony środowiska (2)

Umweltbereichs (2) Umweltbereich, Bereich der Umwelt: zakres środowiska naturalnego (1)

Umweltfragen (92) Umweltfrage, Frage zur Umwelt: aspekt środowiskowy (8), kwestia środowiska (6), kwestia ochrony środowiska (5), dziedzina ochrony środowiska (2), kwestia środowiskowa (2), zagadnienie środowiskowe (2)

Umweltgebühren (1) Umweltgebühr, Gebühr zur Umwelt: opłata ekologiczna (1)

Umweltinformationen (155) Umweltinformation, Information über die Umwelt: informacja o środowisku (43), informacja środowiskowa (5)

Umweltkriterien (233) Umweltkriterium, Kriterium der Umwelt: kryterium ekologiczne (144), ekologiczne kryterium (47), kryterium środowiskowe (3), środowiskowe uwarunkowanie (1), wymóg środowiskowy (1)

Umweltlärm (4) Lärm in der Umwelt: hałas w środowisku (3), poziom hałasu w środowisku (1)

Umweltpolitik (333) Politik für die Umwelt: polityka ochrony środowiska (112)

Umwelt Risiken (101) Umweltisiko, Risiko für die Umwelt: ryzyko dla środowiska (10), zagrożenie dla środowiska (9), zagrożenie środowiskowe (6), ryzyko ekologiczne (1), ryzyko środowiskowe (1), zagrożenie dla środowiska naturalnego (1)

Umweltschäden (118) Umweltschaden, Schaden für die Umwelt: szkoda wyrządzona środowisku naturalnemu (19), szkoda w środowisku (10), szkoda dla środowiska (6), zanieczyszczenie środowiska (5), szkoda wyrządzana środowisku naturalnemu (4), degradacja środowiska (3), szkoda dla środowiska naturalnego (3), szkoda środowiskowa (3)

Umweltschaden (24) Schaden der Umwelt: szkoda wyrządzona środowisku naturalnemu (13), szkoda w środowisku naturalnym (2), zanieczyszczenie środowiska (1)

Umweltschutzes (377) Umweltschutz, Schutz der Umwelt: ochrona środowiska (196)

Umweltschutz (1019) Schutz der Umwelt: ochrona środowiska (459), ochrona środowiska naturalnego (143), ochrona naturalnego środowiska (2)

Umweltsteuern (8) Umweltsteuer, other: podatek ekologiczny (2), podatek na rzecz środowiska naturalnego (1)

Umwelttrends (5) Umwelttrend, Trend in der Umwelt: perspektywa dla środowiska naturalnego (1), tendencja środowiskowa (1), tendencja w środowisku (1), tendencja w środowisku naturalnym (1)

Umweltverschmutzung (328) Verschmutzung der Umwelt: zanieczyszczenie (205), zanieczyszczenie środowiska (42)

Umweltvorschriften (76) Umweltvorschrift, other: przepis ochrony środowiska (6), prawodawstwo w dziedzinie ochrony środowiska (2), norma ekologiczna (1), prawo ochrony środowiska (1), prawodawstwo dotyczące środowiska (1), prawodawstwo dotyczącego ochrony środowiska naturalnego (1), przepis w dziedzinie ochrony naturalnego środowiska (1)

Umweltzeichen (232) other: oznakowanie ekologiczne (171), znakowanie ekologiczne (12), etykieta ekologiczna (1), etykieta środowiskowa (1)

Umweltzeichens (218) Umweltzeichen, other: oznakowanie ekologiczne (188), znakowanie ekologiczne (8)

Umweltziele (79) Umweltziel, Ziel für die Umwelt: cel środowiskowy (15), cel ochrony środowiska (13), zadanie ochrony środowiska (5), ochrona środowiska (4), cel środowiska (3), cel ekologiczny (1)

Unfalllopper (23) Opfer des Unfalls: ofiara wypadków (7), poszkodowany (6), ofiara (4), poszkodowany w wypadkach (1)

Unfallverletzungen (1) Unfallverletzung, Verletzung durch Unfall: uraz w wyniku wypadku (1)

Ungleichbehandlung (79) ungleiche Behandlung: nierówne traktowanie (18), dyskryminacja (10), odmienne traktowanie (9), nierówność (3), różnica w traktowaniu (3), nierówność w traktowaniu (2)

Universaldienst (101) universale Dienst: usługa powszechna (79), powszechna usługa (1)

Unterabsätzen (102) Unterabsatz, other: akapit (78)

Unterabsatzes (276) Unterabsatz, other: akapit (207)

Unterabsatz (10117) other: akapit (8407), punkt (24), podpunkt (10)

Unterlausschüsse (81) Unterausschuss, other: podkomitet (56), podkomisja (15)

Unterlgebiets (37) Untergebiet, other: podobszar (27), podstrefa (1)

Untergrund (23) idiom: tło (5), podglebie (4), podłoże (2), szelf (1)

Unterhaltsbeziehung (2) Beziehung des Unterhalts: stosunek alimentacyjny (2)

Unterlassungsklagen (26) Unterlassungsklage, Klage auf Unterlassung: nakaz zaprzestania szkodliwych praktyk (16), powództwo o zaprzestanie szkodliwych praktyk (5)

Unternehmensbesteuerung (80) Besteuerung von Unternehmen: opodatkowanie przedsiębiorstw (31), opodatkowanie podmiotów (14), opodatkowanie firm (4), opodatkowanie działalności

- gospodarczej (3), opodatkowanie podmiotów gospodarczych (2), opodatkowanie spółek (2), podatek dochodowy (2), podatek dochodowy od firm (2), podatek od osób prawnych (2), opodatkowanie działalności (1)
- Unternehmensführung (63)** *Führung von Unternehmen*: ład korporacyjny (10), zarządzanie przedsiębiorstwem (6), prowadzenie przedsiębiorstwa (2), zarządzanie spółkami (2), zarządzanie spółką (2), prowadzenie działalności (1)
- Unternehmensgruppe (194)** *Gruppe von Unternehmen*: grupa przedsiębiorstw (61), grupa spółek (11), grupa kapitałowa (9), przedsiębiorstwo grupy (7), grupa firm (2)
- Unternehmensgruppen (117)** *Unternehmensgruppe, Gruppe von Unternehmen*: grupa przedsiębiorstw (66), grupa spółek (3), grupa kapitałowa (2), kategoria przedsiębiorstw (1), konsorcjum (1), zespół przedsiębiorstw (1)
- Unternehmenslage (1)** *Lage des Unternehmens*: stan przedsiębiorstwa (1)
- Unternehmensleiter (12)** *Leiter des Unternehmens*: dyrektor spółek (4), kierownictwo (3), menedżer spółek (1)
- Unternehmensleitung (85)** *Leitung des Unternehmens*: dyrektor (40), kierownictwo (5), zarząd (4), zarząd przedsiębiorstwa (2), zarząd spółki (2), nadzór korporacyjny (1)
- Unternehmenspartnerschaften (6)** *Unternehmenspartnerschaft, Partnerschaft mit Unternehmen*: partnerstwo przemysłowe (4), współpraca partnerska przedsiębiorstw (1)
- Unternehmenszahl (2)** *Zahl der Unternehmen*: liczba przedsiębiorstw (2)
- Unternehmerkategorie (3)** *Kategorie von Unternehmern*: kategoria podmiotów gospodarczych (2)
- Unternummer (188)** *other*: podpunkt (149), pozycja (5)
- Unternutzung (2)** *other*: niedostateczna eksploatacja (1)
- Unterpositionen (312)** *Unterposition, other*: podpodział (7)
- Unterposition (389)** *other*: pozycja (6)
- Unterrichtseinheiten (2)** *Unterrichtseinheit, Einheit im Unterricht*: moduł (1)
- Unterschwellen (13)** *Unterschwelle, other*: próg (6)
- Untersuchungsergebnisse (197)** *Untersuchungsergebnis, Ergebnis der Untersuchung*: wynik dochodzenia (43), wynik badań (19), wynik testów (7), wynik dochodzeń (5), rezultat dochodzenia (3), ustalenie z dochodzenia (3), wynik analiz (3)
- Untersuchungsergebnissen (653)** *Untersuchungsergebnis, Ergebnis der Untersuchung*: postępowanie (15), wynik dochodzenia (6), wynik badania (5), ustalenie z dochodzenia (2), wynik badań (1)
- Untersuchungshaft (92)** *Haft während der Untersuchung*: areszt śledczy (2)
- Untersuchungsprogramms (2)** *Untersuchungsprogramm, Programm zur Untersuchung*: program kontroli (1), program testów (1)
- Unterzeichnerstaaten (106)** *Unterzeichnerstaat, Staat als Unterzeichner*: sygnatariusz (22), państwo sygnatariuszy (16)
- UQNI-Vorschlag (1)** *other*: propozycja EQS (1)
- Urheberrechten (32)** *Urheberrecht, Recht des Urhebers*: prawo autorskie (23), prawo własności (1), prawo własności intelektualnej (1)
- Urheberrecht (105)** *Recht der Urheber*: prawo autorskie (75), prawo autora (1), prawo własności intelektualnej (1)
- Urheberrechts (97)** *Urheberrecht, Recht des Urhebers*: prawo autorskie (81), prawo autora (2), prawo do wizerunku (1), prawo własności intelektualnej (1)
- Ursprungsbestimmung (11)** *Bestimmung des Ursprunges*: określenie pochodzenia (4), określanie pochodzenia (1)
- Ursprungsbetriebs (150)** *Ursprungsbetrieb, ursprüngliche Betrieb*: zakład pochodzenia (42), przedsiębiorstwo pochodzenia (35), gospodarstwo pochodzenia (2)
- Ursprungsbezeichnung (439)** *ursprüngliche Bezeichnung*: nazwa pochodzenia (229)
- Ursprungserzeugnis (113)** *ursprüngliche Erzeugnis*: pochodzenie (2)
- Ursprungserzeugnisse (510)** *Ursprungserzeugnis, ursprüngliche Erzeugnis*: produkt pochodzący (177)
- Ursprungskumulierung (132)** *Kumulierung des Ursprunges*: kumulacja pochodzenia (74), kulminacja pochodzenia (2)
- Ursprungsland (461)** *ursprüngliche Land*: kraj pochodzenia (131)
- Ursprungsnachweise (94)** *Ursprungsnachweis, Nachweis über den Ursprung*: dowód pochodzenia (81), dokument dowodowy pochodzenia (3), dokumentacja stwierdzająca pochodzenie (2), świadectwo pochodzenia (1)
- Ursprungsnachweis (210)** *Nachweis über den Ursprung*: dowód pochodzenia (188), świadectwo pochodzenia (7), dowód potwierdzający pochodzenie (2), dokument potwierdzający pochodzenie (1)
- Ursprungswaren (124)** *Ursprungsware, ursprüngliche Ware*: produkt pochodzący (50), towar pochodzący (13), produkt pochodzenia (3), wyrób pochodzący (2)
- Ursprungszeugnis (251)** *Zeugnis über den Ursprung*: świadectwo pochodzenia (168)
- Ursprungszeugnisse (148)** *Ursprungszeugnis, Zeugnis über den Ursprung*: świadectwo pochodzenia (104), dokument pochodzenia (2)
- Uruguay-Runde (885)** *Runde aus Uruguay*: runda urugwajska (843), urugwajska runda (6)
- USI-Dollar (369)** *other*: dolar amerykański (288)
- USI-Herstellers (3)** *US-Hersteller, other*: amerykański producent (3)
- Uteruslumen (2)** *Uterustumor, Tumor im Uterus*: guz macicy (1)
- UVI-Strahlen (2)** *UV-Strahl, other*: promieniowanie ultrafioletowe (1)
- UVI-Strahlung (5)** *other*: promieniowanie ultrafioletowe (1)
- Validierungsvermerke (1)** *Validierungsvermerk, Vermerk über die Validierung*: zatwierdzenie (1)
- Verankerungspunkt (1)** *Punkt der Verankerung*: mocowanie (1)
- Verantwortlichkeitsprozess (1)** *Prozess der Verantwortlichkeit*: proces przypisywania odpowiedzialności (1)
- Verarbeitungsalgorithmen (1)** *Verarbeitungsalgorithmus, Algorithmus für die Verarbeitung*: algorytm przetwarzania (1)
- Verarbeitungsbeihilfe (106)** *Beihilfe zur Verarbeitung*: dotacja dla przetwórstwa (59), pomoc do przetwórstwa (19), pomoc dla przetwórstwa (7), pomoc na przetwarzanie (2), pomoc na przetwórstwo (1)
- Verarbeitungsbetriebe (92)** *Verarbeitungsbetrieb, Betrieb zur Verarbeitung*: zakład przetwórczy (50), zakład przetwórstwa (3), jednostka przetwórcza (2), przedsiębiorstwo przetwórcze (2), przedsiębiorstwo produkcyjne (1), przedsiębiorstwo przetwarzające (1), zakład przetwarzania (1)
- Verarbeitungsbetrieben (83)** *Verarbeitungsbetrieb, Betrieb zur Verarbeitung*: zakład przetwórczy (46), przedsiębiorstwo produkcyjne (5), zakład przetwórstwa (5), przedsiębiorstwo przetwórcze (2), przedsiębiorstwo przetwarzające (1), urządzenie do przetwórstwa (1), zakład przemysłu przetwórczego (1)
- Verarbeitungsbetrieb (154)** *verarbeitende Betrieb*: zakład przetwórczy (70), przedsiębiorstwo przetwórcze (2), zakład przetwórstwa (2), zakład przetwarzający (1)
- Verarbeitungsindustrie (131)** *Industrie der Verarbeitung*: przemysł przetwórczy (80), przemysł wytwórczy (4), zakład przetwórczy (3), branża przetwórcza (2), przetwórstwo tytoniu (2)
- Verarbeitungssicherheit (220)** *Sicherheit bei der Verarbeitung*: zabezpieczenie przetwórcze (101)

Verarbeitungslunternehmen (272) *Unternehmen bei der Verarbeitung:* przedsiębiorstwo przetwórcze (121), zakład przetwórczy (34)

Verarbeitungslvorgang (7) *Vorgang der Verarbeitung:* operacja przetwarzania (1), operacja przetworzenia (1), przetwarzanie (1), uszlachetnianie (1)

Verbandsklagen (149) *Klagen der Verbände:* pozew (73)

Verbindungsbeamten (126) *Verbindungsbeamte, Beamte als Verbindung:* służba kontaktowa (1)

Verbindungsleitung (24) *Leitung für die Verbindung:* połączenie wzajemne (13), gazociąg (2)

Verbraucherlgeschäfte (1) *Verbrauchergeschäft, Geschäft mit Verbrauchern:* transakcja konsumencka (1)

Verbraucherlpolitik (90) *Politik für Verbraucher:* polityka konsumencka (20), polityka ochrony konsumentów (9), ochrona konsumentów (3), polityka ochrony konsumenta (1)

Verbraucherlschutzes (117) *Verbraucherschutz, Schutz der Verbraucher:* ochrona konsumentów (72), ochrona konsumenta (28), ochrona klienta (2), bezpieczeństwo konsumenta (1), bezpieczeństwo konsumentów (1)

Verbrauchslsteuern (255) *Verbrauchssteuer, Steuer auf den Verbrauch:* podatek akcyzowy (178)

Verbreitungslzwecken (1) *Verbreitungszweck, Zweck der Verbreitung:* cel rozpowszechniania (1)

Verbrennungslanlagen (89) *Verbrennungsanlage, Anlage zur Verbrennung:* spalarnia (59), spalarnia odpadów (3), instalacja spalania (2), urządzenie do spalania (2), zakład spalania (2), zakład spalający (1)

Verbundlmöglichkeiten (3) *Verbundmöglichkeit, Möglichkeit zum Verbund:* zdolność przesyłowa połączeń wzajemnych (2), przepustowość połączeń (1)

Verbundlnetz (15) *other:* sieć połączona (4), system połączony (2), wspólna sieć (2), połączona sieć (1), system połączeń wzajemnych (1), zintegrowany system (1)

Verbundlsorte (5) *Sorte im Verbund:* mieszaniec (3)

Verdachtslmomente (11) *Verdachtsmoment, Moment des Verdachts:* podejrzenie (4)

Verdienstltausfall (4) *Ausfall des Verdienstes:* utracony zarobek (1), utrata dochodów (1), utrata zarobków (1)

Verdienstltausfalls (1) *Verdienstausfall, Ausfall des Verdienstes:* utraczone wynagrodzenie (1)

Verdingungslunterlagen (138) *Verdingungsunterlage, Unterlagen über die Verdingung:* dokument zamówienia (21), dokumentacja zamówienia (13)

Verdrahtungslkanäle (3) *Verdrahtungskanal, Kanal für die Verdrahtung:* szczelinowa listwa (3)

Veredelungslverkehr (172) *Verkehr zur Veredelung:* procedura uszlachetniania (4), czynne uszlachetnienie (2), uszlachetnianie czynne (2)

Veredelungslverkehrs (119) *Veredelungsverkehr, Verkehr zur Veredelung:* procedura uszlachetniania (4), obrot uszlachetniania (1)

Veredelungslvorgänge (115) *Veredelungsvorgang, Vorgang der Veredelung:* proces uszlachetniania (24), proces uszlachetnienia (4), proces przetwarzania (3), uszlachetnianie (3), operacja uszlachetniania (2), uszlachetnienie (2)

Vereinbarkeitslbewertungen (1) *Vereinbarkeitsbewertung, Bewertung der Vereinbarkeit:* ocena zgodności (1)

Vereinbarkeitslklausel (1) *Klausel über die Vereinbarkeit:* klauzula zgodności (1)

Vereinigungslfreiheit (86) *Freiheit der Vereinigung:* wolność zrzeszania (27), wolność związkowa (21), swoboda zrzeszania (4), wolność stowarzyszania (3), prawo zrzeszania (2), prawo do zrzeszania (1)

Verfahrenslbeteiligte (208) *Beteiligte des Verfahrens:* strona postępowania (79), uczestnik postępowania (15), strona w postępowaniu (2)

Verfahrenslbeteiligten (117) *Verfahrensbeteiligte, Beteiligte des Verfahrens:* strona postępowania (67), strona w postępowaniu (4), zainteresowana strona (4)

Verfahrenslleinleitung (244) *Einleitung des Verfahrens:* wszczęcie postępowania (148)

Verfahrensleröffnung (98) *Eröffnung des Verfahrens:* wszczęcie postępowania (52), wszczęcie procedury (16), otworzenie postępowania (6), otworzenie procedury (2), wszczęta procedura (2), otwieranie procedury (1)

Verfahrenslordnung (152) *Ordnung des Verfahrens:* regulamin proceduralny (10), rozporządzenie o postępowaniu (7), regulamin postępowania (2)

Verfahrenslrechte (113) *Verfahrensrecht, Recht beim Verfahren:* prawo (58), prawo proceduralne (24), proceduralne prawo (20), postępowanie karne (1), prawo obrony (1), prawo procesowe (1), uprawnienie proceduralne (1)

Verfahrenslregeln (131) *Verfahrensregel, Regel des Verfahrens:* zasada proceduralna (31), przepis proceduralny (6), reguła proceduralna (4), przepis procedury (3), zasada postępowania (3)

Verfahrenslsprache (260) *Sprache des Verfahrens:* język postępowania (238)

Verfahrensltechnologie (1) *Technologie des Verfahrens:* proces technologiczny (1)

Verfahrenslvorschriften (479) *Verfahrensvorschrift, Vorschrift des Verfahrens:* procedura (44), przepis proceduralny (28), zasada proceduralna (18), zasada postępowania (7)

Verfahrenslweisen (182) *Verfahrensweise, Weise des Verfahrens:* sposób postępowania (6)

Verfassungslgesetz (3) *Gesetz aus der Verfassung:* prawo konstytucyjne (2)

Verfassungslprinzipien (1) *Verfassungsprinzip, Prinzip der Verfassung:* konstytucyjna zasada (1)

Verfassungslprojektes (1) *Verfassungsprojekt, Projekt der Verfassung:* projekt konstytucji (1)

Verfassungslvertrag (158) *Vertrag über die Verfassung:* traktat konstytucyjny (133)

Verfassungslvertrags (166) *Verfassungsvertrag, Vertrag über die Verfassung:* traktat konstytucyjny (132)

Verfügungslbeschränkung (2) *Beschränkung der Verfügung:* ograniczenie rozporządzania (1)

Vergabelverfahren (224) *Verfahren zur Vergabe:* procedura przetargowa (67), procedura udzielania (3)

Vergärungslrückstände (2) *Vergärungsrückstand, Rückstand der Vergärung:* pozostałość fermentacyjna (2)

Vergleichslbericht (1) *other:* sprawozdanie porównawcze (1)

Vergleichslland (871) *Land im Vergleich:* państwo analogiczne (70), analogiczny kraj (20), analogiczne państwo (4), kraj podobny (3), państwo w podobnej sytuacji (2)

Verhaltenslkodexes (82) *Verhaltenskodex, Kodex des Verhaltens:* kodeks postępowania (56)

Verhaltenslkodex (544) *Kodex des Verhaltens:* kodeks postępowania (430)

Verhaltenslkodizes (155) *Verhaltenskodex, Kodex des Verhaltens:* kodeks postępowania (108), kodeks praktyk (5), kodeks praktyki (4), kodeks zachowań (2), zasada postępowania (2)

Verhaltenslweise (78) *Weise des Verhaltens:* praktyka (35), zachowanie (7), sposób postępowania (2), typ zachowania (1)

Verhaltenslweisen (750) *Verhaltensweise, Weise des Verhaltens:* praktyka (134), zachowanie (91), rodzaj zachowań (16)

Verhandlungsldirektiven (106) *Verhandlungsdirektive, Direktive für die Verhandlung:* dyrektywa negocjacyjna (32), wytyczna negocjacyjna (17), instrukcja negocjacyjna (1)

Verhandlungslhilfe (2) *Hilfe bei der Verhandlung:* pomoc w negocjacjach (2)

Verhandlungslkapitel (4) *Kapitel der Verhandlung:* rozdział negocjacji (2), rozdział negocjacyjny (2)

Verhandlungslpositionen (2) *Verhandlungsposition, Position in der*

- Verhandlung:** pozycja przetargowa (1), pozycja w negocjacjach (1)
- Verhandlungsverfahren (270) Verfahren der Verhandlung:** procedura negocjacyjna (173), procedura negocjacji (5), mechanizm negocjacji (1), proces negocjacyjny (1)
- Verhandlungsweg (4) Weg der Verhandlungen:** droga negocjacji (1)
- Verjährungsfrist (84) Frist für die Verjährung:** okres przedawnienia (30), termin przedawnienia (14)
- Verkaufsbelege (5) Verkaufsbeleg, Beleg über den Verkauf:** karta sprzedaży (2)
- Verkaufskatalog (2) Katalog für den Verkauf:** sprzedaż w katalogach (1)
- Verkaufsleiter (2) Leiter für den Verkauf:** kierownik ds. sprzedaży (1), kierownik sprzedaży (1)
- Verkaufsmenge (346) Menge der Verkäufe:** wielkość sprzedaży (247)
- Verkaufsmengen (410) Verkaufsmenge, Menge der Verkäufe:** wielkość sprzedaży (256)
- Verkaufspreise (758) Verkaufspreis, Preis für den Verkauf:** cena sprzedaży (657)
- Verkaufspreisen (124) Verkaufspreis, Preis für Verkauf:** cena sprzedaży (105)
- Verkaufspreises (100) Verkaufspreis, Preis für Verkauf:** cena sprzedaży (93), cena zbytu (1)
- Verkaufspreis (337) Preis für den Verkauf:** cena sprzedaży (291)
- Verkaufssteuer (149) Steuer auf den Verkauf:** podatek od sprzedaży (81), podatek obrotowy (17), opodatkowanie dla sprzedaży (2), opodatkowanie od sprzedaży (2), podatek dochodowy (2)
- Verkaufsverbotes (2) Verkaufsverbot, Verbot des Verkaufes:** zakaz sprzedaży (1), zakaz zbytu (1)
- Verkaufsvolumen (105) Volumen der Verkäufe:** wielkość sprzedaży (95), poziom sprzedaży (1), wolumen sprzedaży (1)
- Verkaufswerte (2) Verkaufswert, Wert des Verkaufes:** kwota sprzedaży (1), wartość sprzedaży (1)
- Verkehrslart (17) Art des Verkehrs:** rodzaj transportu (3), forma transportu (2), rodzaj usług (2), rodzaj usługi (2), rodzaj ruchu (1), sposób transportu (1)
- Verkehrslbedarfs (4) Verkehrsbedarf, Bedarf des Verkehrs:** potrzeba na usługi transportowe (1)
- Verkehrslbereich (81) Bereich des Verkehrs:** sektor transportu (17), dziedzina transportu (15), zakres transportu (7), sektor transportowy (6), usługa transportowa (4), obszar transportu (2)
- Verkehrslbezeichnung (138) Bezeichnung im Verkehr:** nazwa handlowa (22), opis handlowy (17), oznaczenie sprzedaży (9), specyfikacja handlowa (6), opis sprzedaży (4), charakterystyka sprzedaży (2)
- Verkehrslidichte (11) Dichte des Verkehrs:** natężenie ruchu (3), natężenie ruchu drogowego (1), wielkość ruchu (1)
- Verkehrslidienste (199) Verkehrsdienst, other:** usługa transportu (28), usługa transportowa (21), usługa przewozowa (6), kolejowa usługa (2)
- Verkehrslflusses (5) Verkehrsfluss, Fluss des Verkehrs:** przepływ ruchu (2), natężenie ruchu (1)
- Verkehrslfrequenzen (5) Verkehrsfrequenz, Frequenz im Verkehr:** częstotliwość połączeń (2)
- Verkehrslinfrastruktur (99) Infrastruktur des Verkehrs:** infrastruktura transportowa (62), infrastruktura transportu (9), infrastruktura komunikacyjna (2)
- Verkehrslmarktes (25) Verkehrsmarkt, Markt des Verkehrs:** rynek transportowy (13), rynek transportu (5), rynek przewozów (2), sektor transportu (1)
- Verkehrslmittel (147) Mittel für Verkehr:** środek transportu (65)
- Verkehrslnetzes (90) Verkehrsnetz, Netz für Verkehr:** sieć transportowa (62), sieć drogowa (2), sieć transportu (2), system transportowy (2)
- Verkehrslpolitik (323) Politik für Verkehr:** polityka transportowa (252), polityka transportu (24)
- Verkehrslprobleme (2) Verkehrsproblem, Problem im Verkehr:** problem związany z transportem (2)
- Verkehrslprojekte (4) Verkehrsprojekt, Projekt für den Verkehr:** projekt transportowy (2), projekt w dziedzinie transportu (1), przedsięwzięcie transportowe (1)
- Verkehrslrechte (96) Verkehrsrecht, Recht im Verkehr:** prawo przewozowe (64), lotnicze prawo (1), prawo ruchu lotniczego (1)
- Verkehrslsektor (159) Sektor des Verkehrs:** sektor transportu (68), sektor transportowy (26), branża transportowa (2), przemysł transportowy (2)
- Verkehrslsicherheit (88) Sicherheit im Verkehr:** bezpieczeństwo drogowe (31), bezpieczeństwo transportu (22), bezpieczeństwo ruchu (9), bezpieczeństwo ruchu drogowego (3), bezpieczeństwo w transporcie (2), bezpieczeństwo na drogach (1), bezpieczeństwo żeglugi (1)
- Verkehrslstatistik (3) Statistik über den Verkehr:** statystyka transportu (2), statystyka przewozowa (1)
- Verkehrslsteigerung (2) Steigerung des Verkehrs:** duży ruch lotniczy (1)
- Verkehrslträger (270) Träger des Verkehrs:** środek transportu (73)
- Verkehrslträgern (128) Verkehrsträger, Träger des Verkehrs:** środek transportu (31), forma transportu (20), rodzaj transportu (19), gałąź transportu (15), sposób przewozu (4), nośnik komunikacji (2), sposób transportu (2), środek komunikacji (2), dziedzina transportu (1)
- Verkehrsltransporte (2) Verkehrstransport, Transport im Verkehr:** transport (1)
- Verkehrslunternehmen (178) Unternehmen für Verkehr:** przedsiębiorstwo transportowe (71), przedsiębiorstwo przewozowe (9), organizator transportu (4), operator transportu (3)
- Verkehrslunternehmer (122) other:** przewoźnik (97), działalność transportowa (1), przedsiębiorstwo przewozowe (1), przedsiębiorstwo transportowe (1), przewoźnik drogowy (1)
- Verkehrslverbindung (11) Verbindung im Verkehr:** linia komunikacyjna (1), połączenie transportowe (1), usługa transportowa (1), usługa transportu (1)
- Verkehrslwege (106) Verkehrsweg, Weg für den Verkehr:** infrastruktura (44), droga (10), infrastruktura w transporcie (7), infrastruktura transportowa (3), droga transportowa (2)
- Verladelampe (5) Rampe zum Verladen:** rampa załadunkowa (1)
- Verlängerungsanträge (7) Verlängerungsantrag, Antrag auf Verlängerung:** wniosek o odnowienie (2), wniosek o przedłużenie (2), wniosek o wznowienie (2)
- Verlaufslkontrolle (3) Kontrolle über den Verlauf:** mechanizm kontroli (1)
- Verleihlfirnen (1) Verleihfirma, verleihende Firma:** dystrybutor (1)
- Verleihrecht (28) Recht zum Verleihen:** prawo użyczenia (4), prawo wypożyczenia (1)
- Verletzungslrisiko (6) Risiko der Verletzung:** ryzyko obrażeń (1), ryzyko zranienia (1), zagrożenie związane z urazami (1)
- Verlustlabdeckung (3) Abdeckung der Verluste:** pokrycie strat (3)
- Verlustrechnung (194) Rechnung der Verluste:** strata (24), rachunek strat (2)
- Verlustteilnahme (1) Teilnahme am Verlust:** udział w stratach (1)
- Vermarktungsbestimmungen (1) Vermarktungsbestimmung, Bestimmung über die Vermarktung:** przepis handlowy (1)
- Vermarktungslnormen (410) Vermarktungsnorm, Norm für die Vermarktung:** norma handlowa (330)
- Vermarktungslnorm (97) Norm für die Vermarktung:** norma handlowa (82), norma rynkowa (1)
- Vermarktungslstufen (157) Vermarktungsstufe, Stufe der Vermarktung:** etap obrotu (91), faza obrotu (4), etap handlu (3), poziom obrotu (2)
- Vermarktungslzulassung (1) Zulassung zur Vermarktung:** zezwolenie na handel (1)
- Vermehrungslgut (442) other:** materiał reprodukcyjny (5)

Vermögenswerte (713) *Vermögenswert, Wert des Vermögens:* aktyw (322), aktywa (216), majątek (28), wartość aktywów (7), mienie (6), środek (6), posiadana aktywa (4), wartość majątkowa (3)

Vermögenswerten (302) *Vermögenswert, Wert des Vermögens:* aktyw (173)

Veröffentlichungswege (1) *Veröffentlichungsweg, Weg zur Veröffentlichung:* publikowanie (1)

Verordnungsdruck (1) *Druck der Verordnung:* presja przepisów (1)

Verordnungsentwurf (103) *Entwurf der Verordnung:* projekt rozporządzenia (65), proponowane rozporządzenie (2), propozycja rozporządzenia (1)

Verordnungsvorschlags (188) *Verordnungsvorschlag, Vorschlag der Verordnung:* projektowane rozporządzenie (43), projekt rozporządzenia (35), proponowane rozporządzenie (12), propozycja rozporządzenia (7)

Verpackungslabfälle (111) *Verpackungsabfall, Verpackung als Abfall:* odpad (4), zużyte opakowanie (1)

Verpackungseinheiten (6) *Verpackungseinheit, Einheit der Verpackung:* jednostka opakowań (3), jednostkowe opakowanie (1), opakowanie jednostkowe (1)

Verpackungskosten (89) *Kosten für die Verpackung:* koszt pakowania (11), koszt opakowania (7)

Verpackungsstationen (1) *Verpackungsstation, Station für die Verpackung:* punkt pakowania (1)

Verpflichtungsangebote (160) *Verpflichtungsangebot, Angebot der Verpflichtung:* oferta zobowiązania (6), zobowiązanie zaproponowane (5), oferta zobowiązań (4), złożone zobowiązanie (4), zobowiązanie cenowe (4), zaproponowane zobowiązanie (2), zobowiązanie oferowane (2)

Verpflichtungsangeboten (33) *Verpflichtungsangebot, Angebot als Verpflichtung:* zobowiązanie oferowane (9), zobowiązanie złożone (7), złożenie zobowiązania (2), zobowiązanie zaproponowane (2), oferta zobowiązań (1), propozycja zobowiązań (1), zobowiązanie proponowane (1)

Verpflichtungsangebot (179) *Angebot zur Verpflichtung:* propozycja zobowiązania (10), oferta zobowiązania (8), zaproponowane zobowiązanie (4), złożenie zobowiązania (4), złożone zobowiązanie (3)

Verpflichtungserklärung (92) *Erklärung über die Verpflichtung:* zobowiązanie (36), deklaracja zobowiązań (4), deklaracja pokrycia (2), deklaracja zaangażowania (2)

Verpflichtungsermächtigungen (319) *Verpflichtungsermächtigung, Ermächtigung zur Verpflichtung:* środek na zobowiązania (124)

Verpflichtungszusagen (151) *Verpflichtungszusage, Zusage zur Verpflichtung:* zobowiązanie (82), propozycja zobowiązań (4), zobowiązanie zaproponowane (3), podjęte zobowiązanie (2), zaproponowane zobowiązanie (2)

Verrechnungskonto (3) *Verrechnungskonto, Konto zur Verrechnung:* rachunek (3)

Verrechnungsstelle (10) *Stelle zur Verrechnung:* agent rozrachunkowy (4)

Versandlanmeldung (136) *Anmeldung zum Versand:* zgłoszenie tranzytowe (103), deklaracja tranzytowa (7), zgłoszenie do tranzytu (3)

Versandgeschäfte (2) *Versandgeschäft, Geschäft mit dem Versand:* sprzedaż wysyłkowa (1)

Versandhafen (6) *Hafen zum Versand:* port wysyłkowy (2), port załadunku (2), port wysyłki (1)

Versandort (265) *Ort des Versandes:* miejsce wysyłki (11)

Versandpapiere (28) *Versandpapier, Papier über den Versand:* dokument tranzytowy (11), dokument tranzytu (2)

Versandstaats (20) *Versandstaat, Staat des Versandes:* państwo wysyłki (18), kraj wysyłki (1)

Versandverfahren (673) *Verfahren des Versands:* procedura tranzytu (260), procedura tranzytowa (157), czynność tranzytu (13), operacja tranzytowa (7), system tranzytowy (6), operacja tranzytu (2)

Versandverfahrens (130) *Versandverfahren, Verfahren für den Versand:* procedura tranzytu (44), procedura tranzytowa (21), system tranzytowy (8), czynność tranzytu (3), system tranzytu (2)

Verschlussachen (339) *Verschlussache, verschlossene Sache:* informacja niejawna (154)

Verschuldensbasis (1) *Basis des Verschuldens:* zasada winy (1)

Verschuldenshaftung (3) *Haftung aus Verschulden:* odpowiedzialność (1)

Versetzungsbeihilfen (83) *Versetzungsbeihilfe, Beihilfe wegen der Versetzung:* dodatek za przeniesienie pracownika (3)

Versicherungskosten (239) *Kosten der Versicherung:* koszt ubezpieczenia (2), opłata ubezpieczeniowa (1), wydatki związany z ubezpieczeniem (1)

Versicherungsmaklern (5) *Versicherungsmakler, Makler für die Versicherung:* broker ubezpieczeniowy (2)

Versicherungsprämien (92) *Versicherungsprämie, Prämie für die Versicherung:* składka ubezpieczeniowa (67), premia ubezpieczeniowa (5), składka na ubezpieczenie (5), składka na ubezpieczenia (2), opłata ubezpieczeniowa (1), składka ubezpieczenia (1)

Versicherungsprodukt (6) *Produkt der Versicherung:* produkt ubezpieczeniowy (6)

Versicherungsunternehmen (885) *Unternehmen der Versicherung:* zakład ubezpieczeń (568)

Versicherungsunternehmens (219) *Versicherungsunternehmen, Unternehmen der Versicherung:* zakład ubezpieczeń (171), zakład ubezpieczeniowy (4)

Versicherungsvermittlern (14) *Versicherungsvermittler, Vermittler der Versicherung:* pośrednik ubezpieczeniowy (8)

Versicherungsverträge (79) *Versicherungsvertrag, Vertrag über die Versicherung:* umowa ubezpieczeniowa (19), umowa ubezpieczenia (5), kontrakt ubezpieczeniowy (1)

Versicherungsverträgen (30) *Versicherungsvertrag, Vertrag über die Versicherung:* umowa ubezpieczeniowa (11), umowa ubezpieczenia (3), polisa ubezpieczeniowa (1), umowa ubezpieczeń (1)

Versicherungszeiten (149) *Versicherungszeit, Zeit der Versicherung:* okres ubezpieczenia (72)

Versicherungszertifikats (1) *Versicherungszertifikat, Zertifikat der Versicherung:* certyfikat ubezpieczeniowy (1)

Versöhnungsprozess (4) *Prozess der Versöhnung:* proces pojednania (2)

Versorgungsbezüge (191) *Versorgungsbezug, Bezug zur Versorgung:* emerytura (138)

Versorgungsgüter (4) *Versorgungsgut, Gut der Versorgung:* zaopatrzenie (1)

Versorgungsregelung (207) *Regelung der Versorgung:* uzgodnienie dostaw (34), system dostaw (5)

Versorgungssicherheit (219) *Sicherheit in der Versorgung:* bezpieczeństwo dostaw (18), bezpieczeństwo zaopatrzenia (18)

Versorgungsspannung (1) *Spannung bei der Versorgung:* napięcie zasilania (1)

Verstärkungsteile (1) *Verstärkungsteil, Teil zur Verstärkung:* element wzmacniający (1)

Versuchsfeld (1) *Feld für den Versuch:* eksperymentalna szklarnia (1)

Versuchsstamm (2) *Stamm für den Versuch:* uprawa doświadczalna (1)

Versuchsvorschläge (5) *Versuchsvorschlag, Vorschlag als Versuch:* propozycja przeprowadzenia badań (3)

Verteidigungsrechte (98) *Verteidigungsrecht, Recht auf Verteidigung:* prawo do obrony (87), prawo obrony (2)

Verteidigungsrechten (4) *Verteidigungsrecht, Recht auf Verteidigung:* prawo do obrony (4)

Verteilerinfrastruktur (2) *Infrastruktur der Verteiler:* infrastruktura dystrybucyjna (2)

Verteilungsebene (2) Ebene der Verteilung: poziom dystrybucji (1), szczebel dystrybucji (1)

Verteilungsgerechtigkeit (1) Gerechtigkeit der Verteilung: sprawiedliwość dystrybucji (1)

Vertragsabwicklung (9) Abwicklung des Vertrages: wykonanie umowy (5)

Vertragsarten (13) Vertragsart, Art des Vertrages: rodzaj umowy (5), rodzaj umów (4), kategoria umów (1)

Vertragsbedienstete (83) Bedienstete mit Vertrag: pracownik kontraktowy (46), agent kontraktowy (13), personel kontraktowy (9)

Vertragsbestimmungen (134) Vertragsbestimmung, Bestimmung des Vertrages: postanowienie traktatu (54), przepis traktatu (25), zasada traktatu (6), postanowienie umowne (3), warunek umowny (3), postanowienie umowy (2), warunek umowy (2), zapis traktatu (2)

Vertragschlusses (1) Vertragschluss, oher: zawrzenie porozumienia (1)

Vertragsdurchsetzung (2) Durchsetzung des Vertrages: egzekucja umów (1), egzekwowanie umów (1)

Vertragsformen (4) Vertragsform, Form des Vertrages: forma umów (2), forma kontraktów (1), rodzaj umów (1)

Vertragsparteien (6398) Vertragspartei, Partei des Vertrages: strona (711), strona umowy (40), strona porozumienia (12), strona traktatu (7), strona kontraktu (4)

Vertragspartei (3428) Partei des Vertrages: strona (387), strona umowy (15)

Vertragspartner (225) vertragliche Partner: strona (45), kontrahent (23)

Vertragspflichten (27) Vertragspflicht, Pflicht der Verträge: zobowiązanie umowne (11)

Vertragsstaaten (243) Vertragsstaat, Staat mit dem Vertrag: strona (12)

Vertragsstext (4) Text des Vertrages: tekst umowy (1), treść traktatu (1)

Vertragsverhältnissen (3) Vertragsverhältnis, Verhältnis des Vertrages: stosunek umowny (1)

Vertrauensschutz (112) Vertrauensschutz, Schutz des Vertrauens: ochrona zaufania (7), zachowanie zaufania (1), zapewnienie zaufania (1)

Vertraulichkeitsanforderungen (5) Vertraulichkeitsanforderung, Anforderung der Vertraulichkeit: zasada poufności (2)

Vertreterverbände (2) Vertreterverband, Verband der Vertreter: organizacja reprezentująca (1), stowarzyszenie przedstawicieli (1)

Vertriebsgesellschaften (138) Vertriebsgesellschaft, Gesellschaft für den Vertrieb: dystrybutor (79), przedsiębiorstwo handlowe (11), dystrybutor detaliczny (4), dystrybucja przedsiębiorstw (2)

Vertriebskanal (10) Kanal für den Vertrieb: kanał dystrybucji (1), kanał sprzedaży (1), kanał zbytu (1), metoda dystrybucji (1)

Vertriebsunternehmens (1) Vertriebsunternehmer, Unternehmer für Vertrieb: dystrybutor (1)

Vertriebswegs (2) Vertriebsweg, Weg im Vertrieb: dystrybucja (2)

Verursacherprinzip (93) Prinzip des Verursachers: zasada odpowiedzialności sprawcy (1)

Vervielfältigungsmittel (2) Mittel der Vervielfältigung: środek reprodukcji (2)

Verwahrstelle (81) verwahrende Stelle: instytucja depozytowa (1), punkt depozytowy (1), system depozytowy (1)

Verwaltungsangelegenheiten (26) Verwaltungsangelegenheit, Angelegenheit der Verwaltung: sprawa administracyjna (7), zagadnienie administracyjne (1)

Verwaltungsanweisungen (4) Verwaltungsanweisung, Anweisung für die Verwaltung: instrukcja administracyjna (4)

Verwaltungsaufwand (345) Aufwand der Verwaltung: obciążenie administracyjne (125)

Verwaltungsausschüsse (152) Verwaltungsausschuss, Ausschuss der Verwaltung: komitet zarządzający (132), komitet administracyjny (1)

Verwaltungsausschusses (3278) Verwaltungsausschuss, Ausschuss der Verwaltung: komitet zarządzający (2919), komitet administracyjny (8), komitet wdrażający (6), komisja zarządzająca (3)

Verwaltungsausschuss (579) Ausschuss der Verwaltung: komitet zarządzający (481), komitet administracyjny (4), komitet zarządzania (1)

Verwaltungsbehörde (475) Behörde zur Verwaltung: instytucja zarządzająca (122)

Verwaltungsbehörden (354) Verwaltungsbehörde, verwaltende Behörde: organ administracyjny (95)

Verwaltungsbereichen (2) Verwaltungsbereich, Bereich der Verwaltung: obszar zarządzania (2)

Verwaltungsbüro (1) Büro der Verwaltung: biuro administracyjne (1)

Verwaltungsgerichten (2) Verwaltungsgericht, Gericht für die Verwaltung: sąd administracyjny (2)

Verwaltungsgesellschaft (197) Gesellschaft für die Verwaltung: spółka zarządzająca (160), przedsiębiorstwo zarządzające (3), firma zarządzająca (2)

Verwaltungsgremiums (2) Verwaltungsgremium, Gremium der Verwaltung: kierownictwo (1), organ zarządzający (1)

Verwaltungskapazitäten (88) Verwaltungskapazität, Kapazität zur Verwaltung: zdolność administracyjna

(42), zdolność zarządzania (12), potencjał administracyjny (10), możliwość administracji (2), możliwość zarządzania (1), potencjał samorządów (1)

Verwaltungskapazität (110) Kapazität zur Verwaltung: zdolność administracyjna (67), możliwość administracyjna (11), potencjał administracyjny (4), administracyjna zdolność (2), zdolność administracji (2), umiejętność zarządzania (1), wydajność administracji (1)

Verwaltungskommission (250) Kommission der Verwaltung: komisja administracyjna (226)

Verwaltungskontrolle (53) Kontrolle der Verwaltung: kontrola administracyjna (31), procedura administracyjna (4), nadzór administracyjny (2), przegląd administracyjny (2), administracyjna kontrola (1), inspekcja administracyjna (1)

Verwaltungskontrollen (89) Verwaltungskontrolle, Kontrolle der Verwaltung: kontrola administracyjna (76), administracyjna kontrola (3), kontrola zarządzania (2)

Verwaltungskosten (451) Kosten der Verwaltung: koszt administracyjny (160)

Verwaltungsmaßnahmen (118) Verwaltungsmaßnahme, Maßnahme der Verwaltung: środek administracyjny (38), środek zarządzania (17), krok administracyjny (12), przepis administracyjny (5), procedura administracyjna (3), środkami zarządzanie (3), instrument zarządzania (2), administracyjne działanie (1), działanie administracyjne (1), środek zarządzający (1)

Verwaltungspraktika (5) Verwaltungspraktikum, Praktikum in der Verwaltung: praktyczne szkolenie administracyjne (3)

Verwaltungspraxis (148) Praxis der Verwaltung: praktyka administracyjna (62), postępowanie administracyjne (21)

Verwaltungsrates (412) Verwaltungsrat, Rat der Verwaltung: zarząd (282), rada administracyjna (41), rada zarządzająca (38)

Verwaltungsrat (2078) Rat der Verwaltung: zarząd (1360), rada administracyjna (258), rada zarządzająca (226), rada wykonawcza (6), rada nadzorcza (2)

Verwaltungsrats (563) Verwaltungsrat, Rat der Verwaltung: zarząd (303), rada zarządzająca (101), rada administracyjna (79), rada gubernatorów (7), rada dyrektorów (3), rada wykonawcza (2)

Verwaltungsstrukturen (107) Verwaltungsstruktur, Struktur der Verwaltung: struktura administracyjna (61), struktura zarządzania (5), struktura administracji (3), struktura zarządzająca (3), organ zarządzający (1),

struktura władzy (1), zdolność administracyjna (1)

Verwaltungsübung (1) Übung der Verwaltung: ćwiczenie dla administracji (1)

Verwaltungsverfahren (574) Verfahren der Verwaltung: procedura administracyjna (257), procedura zarządzania (52), postępowanie administracyjne (24), metoda zarządzania (23), metoda administrowania (4), procedura zarządzająca (4)

Verwaltungsvorschriften (3654) Verwaltungsvorschrift, Vorschrift der Verwaltung: przepis (105), przepis administracyjny (89), regulacja (21), ustawodawstwo (12), rozporządzenie (9), instrukcja administracyjna (7), zasada zarządzania (7), środek administracyjny (6)

Verwechslungslgefahr (84) Gefahr der Verwechslung: ryzyko błędnego zrozumienia (4), ryzyko pomylenia (4), prawdopodobieństwo pomyłki (2), prawdopodobieństwo pomylenia (1)

Verweisungsantrags (10) Verweisantrag, Antrag auf Verweisung: wniosek o odesłanie sprawy (2)

Verwendungsgebieten (1) Verwendungsgebiet, Gebiet der Verwendung: obszar użytkowania (1)

Verwendungsgewohnheiten (1) Verwendungsgewohnheit, Gewohnheit bei der Verwendung: tradycyjna praktyka (1)

Verwendungsgrad (1) Grad der Verwendung: stopień wykorzystania (1)

Verwendungshinweise (2) Verwendungshinweis, Hinweis zur Verwendung: instrukcja (2)

Verwendungszwecke (535) Verwendungszweck, Zweck der Verwendung: zastosowanie (268), przeznaczenie (20)

Verwendungszweck (503) Zweck der Verwendung: zastosowanie (138), przeznaczenie (100), planowane wykorzystanie (21), zamierzone wykorzystanie (12)

Verwendungszwecks (102) Verwendungszweck, Zweck der Verwendung: przeznaczenie (13), zamierzone wykorzystanie (13), cel (5), wykorzystanie (3), zamierzone zastosowanie (2)

Verwertungsprozesse (1) Verwertungsprozess, Prozess der Verwertung: proces recyklingu (1)

Verzugszinsen (241) Verzugszins, Zins für den Verzug: odsetek za zwłokę (80)

Veterinärlausgaben (2) Veterinärausgabe, other: wydatek weterynaryjny (1)

Veterinärlauschusses (678) Veterinärausschuss, other: komitet weterynaryjny (618), weterynaryjny komitet (3), komitet ds. weterynaryjnych (2), komitet weterynarii (2), komitet ds. zoo-techniki (1)

Veterinärbedingungen (265) Veterinärbedingung, other: warunek zdrowotny (50)

Veterinärbehörden (171) Veterinärbehörde, veterinäre Behörde: władza weterynaryjna (85), służba weterynaryjna (43), organ weterynaryjny (20)

Veterinärbereich (257) veterinäre Bereich: dziedzina weterynarii (197)

Veterinärbescheinigungen (255) Veterinärbescheinigung, veterinäre Bescheinigung: świadectwo weterynaryjne (155)

Veterinärbescheinigung (168) veterinäre Bescheinigung: świadectwo weterynaryjne (69), certyfikat weterynaryjny (2)

Veterinärbestimmungen (12) Veterinärbestimmung, other: przepis weterynaryjny (6), wymóg weterynaryjny (2), prawodawstwo w dziedzinie weterynarii (1), ustawodawstwo weterynaryjne (1)

Veterinärkontrollen (474) Veterinärkontrolle, veterinäre Kontrolle: kontrola weterynaryjna (421)

Veterinärpersonal (3) other: personel weterynaryjny (3)

Veterinärwesen (91) other: zagadnienie weterynaryjne (7), weterynaria (3), kwestia weterynaryjna (1), służba weterynaryjna (1), sprawa weterynaryjna (1)

Veterinärwesens (33) Veterinärwesen, other: weterynaria (3), dziedzina weterynarii (1), sektor weterynaryjny (1)

Vetolrechten (1) Vetorecht, Recht des Vetos: prawo weta (1)

Videotechnik (2) other: sprzęt wideo (2)

Viehlverkehr (1) Verkehr des Viehs: przepływ zwierząt (1)

Viellzahl (614) other: duża liczba (182)

Viertelljahr (148) other: kwartał (91), kwartał roku (3)

Virusarten (4) Virusart, Art der Viren: typ wirusów (2)

Visumlanträge (68) Visumantrag, Antrag auf Visum: wniosek o wydanie wizy (1), wniosek o wydanie wizy (1)

Visumerteilung (103) Erteilung des Visums: wydawanie wizy (66), wydanie wizy (7), udzielanie wizy (4)

Visumpflicht (380) Pflicht für Visum: obowiązek posiadania wizy (1), wymóg posiadania wizy (1)

Visuml-Shopping (2) other: handel wizami (2)

Vizelpräsidenten (89) Vizepräsident, other: wiceprzewodnicząca (25), wiceprzewodniczący (22), wiceprezes (9), zastępca prezesa (5)

Vizelpräsident (166) other: wiceprzewodniczący (40), wiceprzewodnicząca (5), niniejsza dyrektywa (4)

Vogellarten (182) Vogelart, Art des Vogels: gatunek ptactwa (26), gatunek ptaków (22), kategoria ptactwa (2)

Vogellpopulationen (2) Vogelpopulation, Population der Vögel: populacja ptaków (2)

Völkerlrmord (31) Mord am Volk: ludobójstwo (31)

Volkslgesundheit (147) Gesundheit des Volkes: zdrowie publiczne (111), zdrowie ludzkie (2), zdrowie ludności (1)

Volkslkongresses (7) Volkskongress, Kongress der Völker: zgromadzenie przedstawicieli ludowych (1)

Volkslorganisationen (1) Volksorganisation, Organisation der Völker: organizacja ludowa (1)

Volkslrepublik (1997) Republik des Volkes: republika ludowa (1140), ludowa republika (35), rzeczpospolita ludowa (7)

Volkslwirtschaften (198) Volkswirtschaft, Wirtschaft des Volkes: gospodarka narodowa (4)

Volkslwirtschaft (94) idiom: gospodarka narodowa (5), makroekonomia (1)

Volkslzählung (3) Zählung des Volkes: spis ludności (2)

Vollbeschäftigung (86) volle Beschäftigung: pełne zatrudnienie (79)

Vollblöcke (4) Vollblock, volle Block: kompletny blok (2)

Vollstreckungshindernisse (1) Vollstreckungshindernis, Hindernis bei der Vollstreckung: przeszkoda wykonania orzeczenia (1)

Vollstreckungstitel (101) other: tytuł egzekucyjny (56), tytuł wykonawczy (8), instrument umożliwiający wykonanie odzyskania wierzytelności (2), nakaz egzekucyjny (2), instrument umożliwiający egzekucję (1), instrument umożliwiający wykonanie (1)

Vorbereitungslgremien (12) Vorbereitungs-gremium, Gremium für die Vorbereitung: organ przygotowawczy (12)

Vorbereitungslprojekts (1) Vorbereitungsprojekt, Projekt für die Vorbereitung: projekt przygotowawczy (1)

Vorderlgrund (135) idiom: pierwszy plan (9)

Vorgehenslweise (482) Weise des Vorgehens: podejście (127), sposób postępowania (8)

Vorgehenslweisen (199) Vorgehensweise, Weise des Vorgehens: metoda działania (6), sposób postępowania (3)

Vorhandenlsein (616) : obecność (251)

Vorhandenlseins (97) Vorhandensein, : obecność (40), istnienie (14), występowanie (10), zaistnienie (1)

Vorlprodukt (2) other: produkt wstępny (1)

Vorlrang (594) other: pierwszeństwo (219)

Vorschaltlanlagen (1) Vorschaltanlage, Anlage zum Vorschalten: urządzenie wstępne (1)

Vorsichtsmaßnahmen (99) *Vorsichtsmaßnahme, Maßnahme zur Vorsicht*: środek ostrożności (69), środek zapobiegawczy (5), środek ochronny (1), zasada ostrożności (1)

Vorstellungsgespräche (13) *Vorstellungsgespräch, Gespräch zur Vorstellung*: rozmowa kwalifikacyjna (8)

VVGI-Kosten (479) *other*: wydatek SGA (40)

Wabenform (1) *Form der Waben*: naturalny plaster (1)

Wachstumsbeschleuniger (1) *Beschleuniger des Wachstums*: środek wspomagający przyrost (1)

Wachstumsbeschleunigung (4) *Beschleunigung des Wachstums*: przyspieszenie wzrostu (1)

Wachstumsförderern (23) *Wachstumsförderer, Förderer des Wachstums*: stymulator wzrostu (15)

Wachstumsförderers (3) *Wachstumsförderer, Förderer des Wachstums*: stymulator wzrostu (3)

Wachstumspotenzial (144) *Potenzial für Wachstum*: potencjał wzrostu (66), potencjalny wzrost (24), potencjał wzrostu gospodarczego (5), możliwość wzrostu (4), potencjał rozwoju (4), potencjał wzrostowy (2)

Wachstumsrate (81) *Rate des Wachstums*: stopa wzrostu (30), tempo wzrostu (7), wskaźnik wzrostu (7), wskaźnik wzrostu gospodarczego (3), współczynnik wzrostu (3), stop wzrostu (2), wzrost gospodarczy (1)

Wachstumsraten (79) *Wachstumsrate, Rate des Wachstums*: stopa wzrostu (25), wskaźnik wzrostu (9), tempo wzrostu (8), tempo rozwoju (3), poziom wzrostu (2), współczynnik wzrostu (1)

Wachstumsstatistik (1) *Statistik über das Wachstum*: dane dotycząca wzrostu (1)

Wachstumsstrategien (6) *Wachstumsstrategie, Strategie für Wachstum*: strategia wzrostu (2)

Wahlbeteiligung (10) *Beteiligung an der Wahl*: frekwencja wyborcza (1)

Wahlboykott (1) *Boykott der Wahl*: bojkot wyborów (1)

Wählerliste (1) *Liste der Wähler*: lista wyborców (1)

Wahlgesetzes (5) *Wahlgesetz, Gesetz über die Wahl*: prawo wyborcze (1)

Wahlrecht (99) *Recht zur Wahl*: prawo głosowania (23), prawo wyborcze (7), prawo wyboru (6), prawo do głosowania (4)

Wahrscheinlichkeitstafeln (5) *Wahrscheinlichkeitstafel, Tafel der Wahrscheinlichkeiten*: tabela zachorowalności (4)

Währungsleinheit (78) *Einheit der Währung*: jednostka waluty (33), jednostka walutowa (13), jednostka monetarna (6), jednostka pieniężna (2), jednostka walut (2)

Währungsorganisationen (1) *Währungsorganisation, other*: organizacja monetarna (1)

Währungsorganisation (3) *other*: organizacja monetarna (1), organizacja pieniężna (1)

Währungsparitäten (1) *Währungsparität, Parität der Währung*: parytet walutowy (1)

Währungsrecht (1) *other*: prawo walutowe (1)

Währungsreserven (136) *Währungsreserve, Reserven der Währung*: rezerwa walutowa (36), rezerwowo aktyw walutowy (17), aktyw rezerwowo (6), rezerwa dewizowa (5), aktywa rezerwowa (2)

Waldbau (2) *other*: leśnictwo (1)

Waldfäche (7) *Fläche des Waldes*: obszar leśny (2), obszar lasów (1)

Walddpolitik (2) *Politik für den Wald*: polityka leśna (2)

Walddprodukte (1) *Walddprodukt, Produkt aus dem Wald*: produkt leśny (1)

Wanderarbeitnehmer (169) *wandernde Arbeitnehmer*: pracownik migrujący (133), pracownik-migrant (5), pracownik migrantów (2), pracownik napływowy (2), pracownik przyjezdny (1), robotnik wędrujący (1)

Wanderungstrecken (1) *Wanderungstrecke, Strecke der Wanderung*: szlak migracyjny (1)

Warenanmeldung (1) *Anmeldung der Ware*: zgłoszenie towaru (1)

Warenarten (22) *Warenart, Art der Ware*: kategoria towarów (8), rodzaj towarów (5), typ towarów (4), rodzaj produktów (1), rodzaj towaru (1), towar przywożony (1)

Warenlaufbereitung (1) *Aufbereitung der Ware*: przetwarzanie (1)

Warenbezeichnung (170) *Bezeichnung der Ware*: opis towarów (45), opis produktu (34), opis produktów (13), opis towaru (7), wyszczególnienie towarów (5), symbol towaru (2)

Warengruppen (66) *Warengruppe, Gruppe von Waren*: grupa produktów (27), grupa towarów (6), grupa produktu (4), grupa produktów (1), grupa wyrobów (1)

Warenkategorie (95) *Kategorie von Waren*: kategoria produktów (24), kategoria wyrobów (17), kategoria produktu (8), kategoria towarów (2), kategoria wyrobu (1)

Warenkategorien (65) *Warenkategorie, Kategorie von Waren*: kategoria produktów (21), kategoria wyrobów (19), kategoria towarów (8), kategoria produktu (4), grupa produktów (1), rodzaj towarów (1)

Warenkontrollen (97) *Warenkontrolle, Kontrolle der Waren*: kontrola towarów (22), kontrola towaru (1)

Warenlisten (3) *Warenliste, Liste von Waren*: wykaz produktów (2)

Warenpartie (10) *Partie mit Waren*: partia produkcji (2), partia towaru (2)

Warenltausch (1) *Tausch von Waren*: wymiana produktów (1)

Warentypen (644) *Warentypus, Typus der Ware*: rodzaj produktu (160), rodzaj produktów (124), typ produktu (98), typ produktów (80), typ wyrobów (4)

Warentyp (340) *Typ der Ware*: typ produktu (121)

Warentyps (178) *Warentyp, Typ der Ware*: typ produktu (74), rodzaj produktu (44), rodzaj produktów (4), typ produktów (1)

Warenverkehr (549) *Verkehr von Waren*: przepływ towarów (117)

Warenverkehrs (516) *Warenverkehr, Verkehr von Waren*: obrót (126), handel towarami (104), obrót towarowy (88), przepływ towarów (48), wymiana towarowa (5)

Warenverzeichnis (5) *Warenverzeichnis, Verzeichnis der Waren*: klasyfikacja (4)

Warnhinweise (100) *Warnhinweis, warnende Hinweis*: ostrzeżenie (74), etykieta ostrzegawcza (1), ostrzeganie (1)

Wartungsproblemen (1) *Wartungsproblem, Problem bei der Wartung*: problem związany z utrzymaniem (1)

Wartungszustand (8) *Zustand bei der Wartung*: stan techniczny (2)

Waschvorgänge (1) *Waschvorgang, Vorgang des Waschens*: operacja mycia (1)

Waschvorrichtung (1) *Vorrichtung zum Waschen*: myjnia (1)

Wasserkocher (12) *Köcher für Wasser*: czajnik (12)

Wassermelonen (26) *Wassermelone, idiom*: arbuz (18)

Wasserqualität (79) *Qualität des Wassers*: jakość wody (48), jakość wód (4), czystość wody (1)

Wasserstoff (79) *idiom*: wodór (59)

Wasserstraßen (89) *Wasserstraße, Straße auf dem Wasser*: droga wodna (65), wodna droga (2), droga żeglowna (1), szlak wodny (1)

Wassertiere (106) *Wassertier, Tier aus dem Wasser*: zwierzę wodne (86), zwierzę morskie (1)

Wasser Versorgung (138) *Versorgung mit Wasser*: zaopatrzenie w wodę (24), dostarczanie wody (3), dostawa wody (3), zaopatrywanie w wodę (2)

Wasserweg (10) *Weg über das Wasser*: droga wodna (3), żegluga morska (1)

WBKl-Mittel (1) *other*: środek WBK (1)

Webinformationen (1) *Webinformation, Information aus dem Web*: informacja internetowa (1)

Webseite (90) *Seite im Web*: strona internetowa (47), witryna internetowa (12), adres internetowy (1)

Webseiten (39) *Webseite, Seite im Web*: strona internetowa (31), internetowa strona (1), witryna internetowa (1)

Wechselkurse (200) *Wechselkurs, Kurs zum Wechseln*: kurs wymiany (104), kurs walutowy (49)

Wechselkurs (382) *Kurs zum Wechseln*: kurs wymiany (158)

Wechselstuben (11) *Wechselstube, other*: kantor wymiany (4)

Weichtiere (112) *Weichtier, idiom*: mięczak (96)

Weichtieren (78) *Weichtier, weiche Tier*: mięczak (57)

Weichweizen (699) *weiche Weizen*: pszenica zwyczajna (485), pszenica zwykła (9), pszenica miękka (2)

Weidelgebieten (1) *Weidegebiet, Gebiet zum Weiden*: obszar wypasu (1)

Weinalkohol (79) *Alkohol im Wein*: alkohol pochodzenia winnego (1), alkohol wina (1)

Weineinführen (7) *Weineinfuhr, Einfuhr des Weins*: przywóz wina (3), przywóz win (1)

Weinsektor (139) *Sektor der Weine*: sektor wina (97), rynek wina (4), przemysł winiarski (1), sektor winiarski (1)

Weinsektors (87) *Weinsektor, Sektor des Weins*: sektor wina (75), sektor winiarski (2), sektor uprawy winorośli (1), sektor win (1)

Weintrauben (197) *Weintraube, idiom*: winogrono (144)

Weinvorräte (1) *Weinvorrat, Vorrat des Weines*: zapas wina (1)

Weißbuch (424) *weiße Buch*: biała księga (381)

Weißzucker (933) *weiße Zucker*: cukier biały (790), biały cukier (9)

Weiterbildung (574) *weitere Bildung*: szkolenie (188)

Weiterbildungsanreize (1) *Weiterbildungsanreiz, Anreiz für die Weiterbildung*: zachęta do ustawicznego kształcenia zawodowego (1)

Weiterführung (124) *other*: kontynuacja (31), kontynuowanie (10), utrzymanie (8), rozszerzenie (6), przedłużenie (4), kontynuowanie prowadzenia (2)

Weiterverkauf (88) *weitere Verkauf*: odsprzedaż (59), odsprzedaż (2), ponowna sprzedaż (1)

Weiterverwenders (1) *Weiterverwender, weitere Verwender*: podmiot wykorzystujący (1)

Weiterverwendung (150) *weitere Verwendung*: ponowne wykorzystywanie (81), ponowne wykorzystanie (6), wtórne wykorzystanie (3)

Weizenlgrieff (1) *other*: grysik z pszenicy (1)

Weilenhöhe (19) *Höhe der Welle*: wysokość fal (10), wysokość fali (5)

Weltfonds (1) *Fonds der Welt*: światowy fundusz (1)

Weltlhandel (103) *Handel mit der Welt*: handel światowy (48), handel międzynarodowy (20), światowy handel

(10), międzynarodowy handel (2), międzynarodowy obrót handlowy (2), światowy wywóz (2), międzynarodowa wymiana handlowa (1), rynek światowy (1)

Weltmärkten (25) *Weltmarkt, Markt der Welt*: rynek światowy (19), międzynarodowy rynek (1), rynek globalny (1), rynek międzynarodowy (1), światowy rynek (1)

Weltmarkt (1381) *Markt der Welt*: rynek światowy (1090), światowy rynek (105), globalny rynek (5), rynek globalny (1), rynek ogólnoświatowy (1)

Weltraum (55) *idiom*: przestrzeń kosmiczna (30), kosmos (3)

Weltwirtschaft (113) *Wirtschaft in der Welt*: gospodarka światowa (77), światowa gospodarka (9), gospodarka globalna (7), globalna gospodarka (1), gospodarka na świecie (1)

Werbelhaushalts (2) *Werbehaushalt, other*: budżet promocyjny (1)

Werbepost (1) *werbende Post*: spam (1)

Werbelverbot (4) *Verbot des Werbens*: zakaz reklamowania (2), zakaz reklamy (1)

Werdelgangs (5) *Werdegang, idiom*: historia (1), historia wytworzenia (1)

Werkstätten (87) *Werkstatt, idiom*: warsztat (22), zakład wytwórczy (1)

Werkstoffe (196) *Werkstoff, Stoff des Werkes*: materiał (147)

Werkstoffen (95) *Werkstoff, other*: materiał (65)

Werkverträge (2) *Werkvertrag, other*: umowa specjalnego zamówienia (1)

Werkzeuge (142) *Werkzeug, idiom*: narzędzie (115)

Wertangaben (6) *Wertangabe, Angabe des Wertes*: odniesienie do wartości (1)

Wertermittlung (13) *Ermittlung des Wertes*: przeprowadzona wycena (1), ustalanie wartości (1), ustalenie wartości (1)

Wertpapiere (791) *Wertpapier, Papier als Wert*: akcja (5), obligacja (2)

Wertpapieren (485) *Wertpapier, Papier als Wert*: akcja (3)

Wertschöpfung (106) *Schöpfung des Wertes*: wartość dodana (64), tworzenie wartości (6), dodanie wartości (2), dodawanie wartości (2), zwiększenie wartości (1)

Wertverlustes (3) *Wertverlust, Verlust des Werts*: deprecjacja (1)

Wertzoll (92) *other*: cło ad valorem (37), stawka celna ad valorem (4), stawka cła ad valorem (3), cło od wartości (2)

Wertzuwachs (82) *Zuwachs im Wert*: wartość dodana (50), przyrost wartości (10), wzrost wartości (7), wartość dodatkowa (2), zwiększenie wartości (1)

Westbalkans (141) *Westbalkan, westliche Balkan*: zachodni Bałkany (4)

Westgrenze (2) *westliche Grenze*: granica zachodnia (1)

Wettbewerbsbedingungen (621) *Wettbewerbsbedingung, Bedingung für den Wettbewerb*: warunek konkurencji (373)

Wettbewerbsbehörde (166) *Behörde für den Wettbewerb*: organ ochrony konkurencji (44), urząd ds. konkurencji (2), urząd ochrony konkurencji (1)

Wettbewerbsbehörden (289) *Wettbewerbsbehörde, Behörde für den Wettbewerb*: organ ochrony konkurencji (91)

Wettbewerbsdruck (103) *Druck durch den Wettbewerb*: presja konkurencyjna (26), presja konkurencji (15), nacisk konkurencji (6), konkurencyjna presja (3), konkurencyjność (2), nacisk konkurencyjny (2)

Wettbewerbsdrucks (11) *Wettbewerbsdruck, Druck durch den Wettbewerb*: konkurencja (3), presja konkurencyjna (2), konkurencyjność (1), nacisk konkurencji (1), presja konkurencji (1)

Wettbewerbsfähigkeit (2630) *Fähigkeit zum Wettbewerb*: konkurencyjność (2147), zdolność konkurencyjna (10), poziom konkurencyjności (3)

Wettbewerbspolitik (218) *Politik des Wettbewerbes*: polityka konkurencji (177), polityka konkurencyjności (5)

Wettbewerbsposition (76) *Position beim Wettbewerb*: pozycja konkurencyjna (28), konkurencyjna pozycja (16), pozycja konkurencyjności (5), kontekst konkurencyjności (1), pozycja na rynku konkurencyjnym (1), pozycja rynkowa (1)

Wettbewerbsrecht (155) *Recht auf Wettbewerb*: prawo konkurencji (75), przepis o ochronie konkurencji (8), prawo o konkurencji (4), reguła konkurencji (3)

Wettbewerbsrechts (139) *Wettbewerbsrecht, other*: prawo konkurencji (80), prawo o konkurencji (3), prawo ochrony konkurencji (2), prawo konkurencyjne (1), prawo konkurencyjności (1), zasada konkurencji (1)

Wettbewerbsregeln (472) *Wettbewerbsregel, Regel im Wettbewerb*: reguła konkurencji (241), zasada konkurencji (132), przepis o konkurencji (7), prawo konkurencji (6), zasada konkurencyjności (3), przepis w dziedzinie konkurencji (2)

Wettbewerbsregime (6) *Regime im Wettbewerb*: system konkurencji (4), zasada konkurencji (2)

Wettbewerbsverzerrungen (645) *Wettbewerbsverzerrung, Verzerrung des Wettbewerbes*: zakłócenie konkurencji (322), zniekształcenie konkurencji (88), zakłócanie konkurencji (22), zaburzenie konkurencji (9), naruszenie zasad konkurencji (7), wypaczenie konkurencji (7), zakłócenie warunków

- konkurencji (7), zakłócenie w konkurencji (6)
- Wettbewerbsverzerrung (132)** *Verzerrung des Wettbewerbes*: zakłócenie konkurencji (92), naruszenie zasad konkurencji (6), naruszenie konkurencji (5), zniekształcenie konkurencji (4), przypadek zniekształcenia konkurencji (1), zakłócanie konkurencji (1), zniekształcanie konkurencji (1)
- Wettbewerbsvorschriften (107)** *Wettbewerbsvorschrift, Vorschrift zum Wettbewerb*: zasada konkurencji (35), reguła konkurencji (24), prawo konkurencji (8), norma konkurencji (1), prawo o konkurencji (1), przepis dotyczący konkurencji (1)
- Wettbewerbsziel (1)** *Ziel des Wettbewerbes*: cel konkurencyjności (1)
- Wetterbericht (1)** *Bericht über das Wetter*: informacja meteorologiczna (1)
- Wettmarkt (1)** *Markt des Wettens*: rynek zakładów (1)
- Widerspruchslabteilung (113)** *Abteilung für Widerspruch*: wydział sprzeciwów (105), wydział sprzeciwu (1)
- Widerspruchsschriften (1)** *Widerspruchsschrift, other*: sprzeciw (1)
- Widerspruchsverfahren (141)** *Verfahren des Widerspruchs*: sprzeciw (61), postępowanie w sprawie sprzeciwu (27), procedura odwoławcza (6), procedura sprzeciwu (6), postępowanie odwoławcze (3)
- Wiederlaufbau (415)** *other*: odbudowa (283)
- Wiederlaufnahme (177)** *other*: ponowne podjęcie (14), ponowne rozpoczęcie (8), przyjęcie z powrotem (7), ponowne wprowadzenie (5), wszczęcie ponowne (3)
- Wiederlaufreten (155)** *other*: ponowne wystąpienie (103), ponowne zaistnienie (3)
- Wiederlaufretens (207)** *Wiederaufreten, other*: ponowne wystąpienie (147), ponowne zaistnienie (2)
- Wiederlausfuhr (300)** *other*: powrotny wywóz (203)
- Wiederleinfuhr (236)** *other*: ponowny przywóz (81), powrotny przywóz (33), powrotny wwóz (29), powrotny przywóz (14), ponowne wprowadzenie (12), ponowny wwóz (7), powrotny wwóz (6), ponowne dopuszczenie (2), ponowne wprowadzanie (2)
- Wiederverkauf (186)** *other*: ponowna sprzedaż (2)
- Wiederversand (1)** *other*: ponowna wysyłka (1)
- Wildfleisches (1)** *Wildfleisch, other*: mięso z dzikiej zwierzyny (1)
- Wildfleisch (84)** *wilde Fleisch*: dziczyzna (30), mięso zwierząt łownych (26), mięso z dzikich zwierząt (1)
- Wildgeflügel (166)** *wilde Geflügel*: dziki ptak łowny (44), dzikie ptactwo (34), ptak łowny (29)
- Wildpflanzen (8)** *Wildpflanze, wilde Pflanze*: roślinność naturalna (2)
- Wildschweinen (109)** *Wildschwein, idiom*: dzik (70), świnia dzika (2), dzika świnia (1)
- Wildtauben (4)** *Wildtaube, wilde Taube*: gołąb dziki (1)
- Wildvögeln (248)** *Wildvogel, wilde Vogel*: dzikie ptactwo (139)
- Willensklärung (10)** *Erklärung des Willens*: deklaracja zamiaru (1)
- Wintersorten (7)** *Wintersorte, other*: odmiana ozima (4), ozima odmiana (1)
- Wirbeltier (2)** *Tier mit Wirbeln*: zwierzę kręgowie (1)
- Wirkstoffe (1175)** *Wirkstoff, wirkende Stoff*: substancja czynna (855), substancja aktywna (38), czynny składnik (5), aktywny składnik (3), czynna substancja (3), składnik aktywny (2)
- Wirkstoffen (429)** *Wirkstoff, wirkende Stoff*: substancja czynna (353)
- Wirkstoffes (110)** *Wirkstoff, wirkende Stoff*: substancja czynna (53), substancja aktywna (7)
- Wirkstoff (1199)** *wirkende Stoff*: substancja czynna (960), substancja aktywna (42), aktywna substancja (9), czynna substancja (3)
- Wirkstoffen (654)** *Wirkstoff, wirkende Stoff*: substancja czynna (544), substancja aktywna (24), czynna substancja (4), aktywna substancja (2), składnik aktywny (1)
- Wirkverbrauch (3)** *Verbrauch beim Wirken*: aktywna energia (1)
- Wirtschaftsbereiche (811)** *Wirtschaftsbereich, Bereich der Wirtschaft*: sektor gospodarki (36), obszar gospodarki (4), gałąź gospodarki (2), działalność gospodarcza (1), sektor gospodarczy (1), sektor przemysłu (1)
- Wirtschaftsbeteiligte (219)** *Beteiligte an der Wirtschaft*: podmiot gospodarczy (159)
- Wirtschaftsbeteiligten (824)** *Wirtschaftsbeteiligte, Beteiligte aus der Wirtschaft*: podmiot gospodarczy (563)
- Wirtschaftsbetriebe (1)** *Wirtschaftsbetrieb, wirtschaftliche Betrieb*: podmiot gospodarczy (1)
- Wirtschaftsgebieten (2)** *Wirtschaftsgebiet, Gebiet der Wirtschaft*: region gospodarczy (1)
- Wirtschaftsgemeinschaft (4257)** *wirtschaftliche Gemeinschaft*: wspólnota gospodarcza (3987)
- Wirtschaftsindikatoren (95)** *Wirtschaftsindikator, Indikator für die Wirtschaft*: wskaźnik ekonomiczny (60), wskaźnik gospodarczy (15), czynnik ekonomiczny (1)
- Wirtschaftsintegration (143)** *wirtschaftliche Integration*: integracja gospodarcza (117), integracja ekonomiczna (1)
- Wirtschaftsjahres (1143)** *Wirtschaftsjahr, wirtschaftliche Jahr*: rok gospodarczy (915), rok budżetowy (4)
- Wirtschaftsjahr (3024)** *wirtschaftliche Jahr*: rok gospodarczy (2495)
- Wirtschaftsjahrs (119)** *Wirtschaftsjahr, wirtschaftliche Jahr*: rok gospodarczy (96), rok budżetowy (1), rok obrotowy (1)
- Wirtschaftskriterien (1)** *Wirtschaftskriterium, wirtschaftliche Kriterium*: kryterium ekonomiczne (1)
- Wirtschaftsmodernisierung (4)** *Modernisierung der Wirtschaft*: modernizacja gospodarcza (3)
- Wirtschaftspolitik (147)** *Wirtschaftspolitik, Politik der Wirtschaft*: polityka gospodarcza (144)
- Wirtschaftspolitik (548)** *Politik der Wirtschaft*: polityka gospodarcza (443)
- Wirtschaftsprüfer (127)** *Prüfer aus der Wirtschaft*: audytor (7), biegły rewidentów (6), biegły rewidenta (5), biegły rewident (4)
- Wirtschaftsprüfern (11)** *Wirtschaftsprüfer, Prüfer aus der Wirtschaft*: audytor (3), księgowy (2), biegły rewident (1)
- Wirtschaftsraum (1483)** *wirtschaftliche Raum*: obszar gospodarczy (1303), przestrzeń gospodarcza (6), obszar ekonomiczny (2)
- Wirtschaftsraums (91)** *Wirtschaftsraum, Raum für die Wirtschaft*: obszar gospodarczy (75), przestrzeń gospodarcza (5)
- Wirtschaftssektor (85)** *Sektor der Wirtschaft*: sektor gospodarki (22), sektor działalności gospodarczej (2), sektor gospodarczy (2)
- Wirtschaftssubjekte (12)** *Wirtschaftssubjekt, wirtschaftliche Subjekt*: podmiot gospodarczy (6)
- Wirtschaftssystematiken (3)** *Wirtschaftssystematik, wirtschaftliche Systematik*: klasyfikacja gospodarcza (2)
- Wirtschaftstätigkeit (277)** *wirtschaftliche Tätigkeit*: działalność gospodarcza (165)
- Wirtschaftsteilnehmern (201)** *Wirtschaftsteilnehmer, Teilnehmer aus der Wirtschaft*: podmiot gospodarczy (88), operator ekonomiczny (2)
- Wirtschaftswachstum (454)** *Wachstum der Wirtschaft*: wzrost gospodarczy (330)
- Wissensgesellschaft (165)** *Gesellschaft des Wissens*: społeczeństwo wiedzy (28), społeczeństwo informacyjne (9)
- Wissensinvestitionen (1)** *Wissensinvestition, Investition in das Wissen*: inwestycja w wiedzę (1)
- Wissensressourcen (2)** *Wissensressource, Ressource des Wissens*: zasób wiedzy (1)
- Witterungsverhältnisse (78)** *Witterungsverhältnis, Verhältnisse der Witterung*: warunek pogodowy (24), warunek klimatyczny (10), warunek meteorologiczny (5), warunek atmosferyczny (5)

- ryczny (4), zjawisko klimatyczne (2), zjawisko pogodowe (2)
- Wohlbefinden (78) other:** samopoczucie (9), dobre samopoczucie (6)
- Wohlstand (341) idiom:** dobrobyt (218)
- Wohnbevölkerung (4) other:** ludność (1)
- Wohnformen (2) Wohnform, Form des Wohnens:** forma zamieszkania (1)
- Wohnsitzes (138) Wohnsitz, idiom:** miejsce zamieszkania (30), miejsce pobytu (4)
- Wohnsitz (866) idiom:** zamieszkanie (238), miejsce zamieszkania (195), stałe miejsce zamieszkania (10), miejsce stałego zamieszkania (4)
- Wohnstandards (1) Wohnstandard, gewohnte Standard:** standard mieszkalnictwa (1)
- Wohnungsgesellschaften (4) Wohnungsgesellschaft, other:** spółdzielnia mieszkaniowa (1)
- Wohnungsmieter (6) Wohnungsmieter, Mieter der Wohnung:** najemca (6)
- Wohnungspolitik (4) other:** polityka mieszkaniowa (3)
- Wortlaut (4510) idiom:** tekst (2631), brzmienie (310), treść (156), sformułowanie (99)
- Wortlauts (165) Wortlaut, idiom:** tekst (86), brzmienie (10), treść (10), sformułowanie (8), brzmienie tekstu (2), wersja językowa (2)
- Wortmarke (91) Marke als Wort:** słowny znak towarowy (80), znak słowny (3), słowny znak (2), znak towarowy (2)
- WTOL-Übereinkommen (108) other:** porozumienie światowej organizacji handlu (5)
- Wurzellstange (1) Stange der Wurzel:** korzeń (1)
- Zahlenangaben (85) Zahlenangabe, Angabe der Zahl:** dane liczbowe (27), dane zawarta (2), informacja liczbowe (2), liczba podana (1)
- Zahlstelle (541) other:** agencja płatnicza (207)
- Zahlstellen (606) Zahlstelle, other:** agencja płatnicza (351)
- Zahlungslansprüche (378) Zahlungsanspruch, Anspruch auf Zahlung:** uprawnienie do płatności (267)
- Zahlungslansprüchen (117) Zahlungsanspruch, Anspruch auf Zahlung:** uprawnienie do płatności (74), prawo do płatności (5), uprawnienie do dopłat (2)
- Zahlungslanträge (118) Zahlungsantrag, Antrag auf Zahlung:** wniosek o płatność (34), wniosek o płatności (27), wniosek o dokonanie płatności (5), wniosek o przyznanie płatności (5), wniosek o wypłatę rekompensaty (2), wniosek o zapłatę (2), wniosek o zwrot (2), żądanie zapłaty (2)
- Zahlungslantrag (118) Antrag auf Zahlung:** wniosek o płatność (57), wniosek o wypłatę (15), żądanie zapłaty (6), wniosek o pomoc (3), wniosek o płatności (2), wezwanie do zapłaty (1), wniosek o dokonanie płatności (1)
- Zahlungsbedingungen (55) Zahlungsbedingung, Bedingung der Zahlung:** warunek płatności (38), termin płatności (2), warunek zapłaty (2), warunek wynagradzania (1), warunek wypłaty (1)
- Zahlungsbefehlen (3) Zahlungsbefehl, Befehl zur Zahlung:** nakaz zapłaty (3)
- Zahlungsbelegen (1) Zahlungsbeleg, Beleg über die Zahlung:** dowód zapłaty (1)
- Zahlungsbilanz (78) Bilanz der Zahlungen:** bilans płatniczy (72)
- Zahlungsermächtigungen (289) Zahlungsermächtigung, Ermächtigung zur Zahlung:** środek na płatności (119), środek na pokrycie płatności (5), środek przeznaczony na płatności (3)
- Zahlungsfrist (97) Frist für die Zahlung:** termin płatności (47), okres płatności (7), termin zapłaty (3), termin wypłaty (2)
- Zahlungsmittel (168) Mittel für die Zahlung:** środek płatniczy (54), środek pieniężny (38), instrument płatniczy (23), środek płatności (7), instrument płatności (3)
- Zahlungsnachweis (5) Nachweis der Zahlung:** dowód płatności (1), dowód wypłaty (1), dowód zapłaty (1)
- Zahlungsunfähigkeit (97) Unfähigkeit zur Zahlung:** niewypłacalność (65), upadłość (6), bankructwo (1), niezdolność płatnicza (1)
- Zahnlarztes (107) Zahnarzt, Arzt für Zähne:** lekarz dentyści (56), lekarz dentyistów (9)
- Zeichnungsjahr (3) Jahr der Zeichnung:** rok ubezpieczenia (1)
- Zeitabständen (190) Zeitabstand, Abstand in der Zeit:** odstęp czasu (69), odstęp czasowy (2), przedział czasowy (2)
- Zeitalter (32) idiom:** era (12), epoka (4), wiek (1)
- Zeitlangabe (8) Angabe der Zeit:** termin (7)
- Zeitknappheit (3) Knappheit der Zeit:** ograniczenie czasowe (2)
- Zeitnischen (285) Zeitnische, other:** czas na start lub lądowanie (107), przedział czasów (1)
- Zeitplan (778) zeitliche Plan:** harmonogram (528), termin realizacji (3)
- Zeitplans (112) Zeitplan, Plan für die Zeit:** harmonogram (71), kalendarz (21), terminarz (2), czas trwania (1), okres (1)
- Zeitpunkte (127) Zeitpunkt, other:** data (70), termin (28), dzień (1)
- Zeitpunkten (182) Zeitpunkt, idiom:** termin (71), data (22), czas (10), dzień (9), okres (6), etap (5), moment (5), chwila (1)
- Zeitpunkt (11282) Punkt der Zeit:** data (2003), moment (1172), dzień (1031), chwila (901), czas (745), termin (629), okres (208)
- Zeitpunkts (151) Zeitpunkt, other:** data (60), termin (11)
- Zeitrahmen (91) Rahmen der Zeit:** rama czasowa (24), termin realizacji (10)
- Zeiträume (1007) Zeitraum, idiom:** okres (856), termin (15), czas (12)
- Zeiträumen (113) Zeitraum, other:** okres (70), okres czasu (5), termin (5), odstęp czasowy (1), okres obowiązywania (1)
- Zeitraum (10724) idiom:** okres (6928), termin (160), okres czasu (119), data (51)
- Zeitraums (2875) Zeitraum, idiom:** okres (1879), termin (121), czas (96), odstęp (42), okres czasu (37), przedział czasowy (7)
- Zeitschriften (183) Zeitschrift, idiom:** czasopismo (138), periodyk (14), magazyn (5)
- Zeitspanne (250) Spanne der Zeit:** okres (62)
- Zeitwertes (8) Zeitwert, Wert der Zeit:** wartość godziwa (3)
- Zeitwert (177) other:** wartość godziwa (88), wartość bieżąca (14), godziwa wartość (5)
- Zellulosefaser (2) Faser aus Zellulose:** włókno celulozy (1)
- Zementhersteller (5) Hersteller des Zementes:** producent cementu (4)
- Zentrallasiens (10) Zentralasien, zentrale Asien:** Azja środkowa (6), Azja centralna (4)
- Zentrallbank (1430) zentrale Bank:** bank centralny (191)
- Zentrallbehörde (193) zentrale Behörde:** organ centralny (74), władza centralna (33), centralny organ (28), centralny urząd (28), centralna władza (6)
- Zentralleinheit (132) zentrale Einheit:** jednostka centralna (108), centralna jednostka (2), główna jednostka (1)
- Zentralfrequenzen (1) Zentralfrequenz, zentrale Frequenz:** środkowa częstotliwość (1)
- Zentrallgewalt (1) zentrale Gewalt:** władza centralna (1)
- Zentralkommission (20) zentrale Kommission:** centralna komisja (15)
- Zentrallstaats (7) Zentralstaat, zentrale Staat:** administracja centralna (2), rząd centralny (2)
- Zentrallverwaltung (4) zentrale Verwaltung:** administracja centralna (3)
- Zerlegungsverfahren (1) Verfahren der Zerlegung:** metoda rozbioru (1)
- Zertifikationsystem (17) System für die Zertifikation:** system certyfikacji (14), system świadectw (3)

Zertifizierungsstelle (132) Stelle zur Zertifizierung: jednostka certyfikująca (63), ośrodek certyfikujący (4), organ certyfikujący (3)

Ziegenfleisch (210) Fleisch von Ziegen: mięso kozie (41)

Ziellarten (90) Zielart, Art der Ziele: gatunek docelowy (68), docelowy gatunek (1)

Ziellbestimmung (111) Bestimmung der Ziele: przeznaczenie (94), miejsce przeznaczenia (3)

Ziellbetrag (36) Betrag als Ziel: kwota docelowa (19), docelowa kwota (4), docelowa wartość (2), wartość docelowa (1)

Ziellbetrags (13) Zielbetrag, Betrag als Ziel: kwota docelowa (11)

Ziellgebietes (1) Zielgebiet, Gebiet als Ziel: obszar celowy (1)

Ziellgewebe (198) Gewebe als Ziel: tkanka docelowa (182), docelowa tkanka (1)

Ziellgruppe (110) Gruppe als Ziel: grupa docelowa (30), adresat (6), docelowa publiczność (2), grupa odbiorców (2), grupa celowa (1)

Ziellgruppen (150) Zielgruppe, Gruppe als Ziel: grupa docelowa (70), docelowa grupa (2), grupa odbiorców (2), grupa społeczna (2)

Ziellhafen (1) Zielhafen, Hafen als Ziel: port docelowy (1)

Ziellmärkte (4) Zielmarkt, Markt als Ziel: rynek docelowy (3), docelowy rynek (1)

Ziellrating (1) Rating als Ziel: rating docelowy (1)

Ziellrelevanz (1) Relevanz der Ziele: ustalenie przydatności (1)

Ziellvorgabe (86) Vorgabe der Ziele: cel (14), cel na poziomie (2), docelowy poziom (2)

Ziellvorgaben (409) Zielvorgabe, Vorgabe der Ziele: cel (83), wielkość docelowa (21), zdefiniowany cel (6)

Zierpflanzen (84) Zierpflanze, Pflanze als Ziel: roślina ozdobna (75), ogrodnictwo ozdobne (2)

Zigarettenpackungen (2) Zigaretttenpackung, Packung der Zigaretten: opakowanie papierosów (2)

Zinkkonzentraten (1) Zinkkonzentrat, Konzentrate aus Zink: koncentrat cynku (1)

Zinsaufschläge (1) Zinsaufschlag, Aufschlag auf den Zins: marża procentowa (1)

Zinsdifferenz (4) Differenz der Zinsen: różnica odsetek (2), różnica stóp procentowych (2)

Zinslerträge (128) Zinsertrag, Ertrag aus Zins: dochód z odsetek (8), odsetek uzyskany (7), dochód z tytułu odsetek (5), odsetek otrzymany (3), odsetek uzyskiwany (3), odsetek naliczany (2), otrzymany odsetek (2)

Zinslerträgen (92) Zinsertrag, Ertrag aus Zins: wypłacana odsetka (23), dochód z oszczędności (3), przychód z odsetek (3), zysk z oprocentowania (2), dochód z tytułu odsetek (1), uzyskany odsetek (1)

Zinslertrag (12) Ertrag aus Zins: odsetek uzyskany (2), przychód z odsetek (1), wygenerowany odsetek (1), zysk z oprocentowania (1)

Zinssätze (252) Zinssatz, Satz der Zinsen: stopa procentowa (111)

Zinsätzen (80) Zinssatz, Satz der Zinsen: stopa procentowa (34)

Zinsatzes (87) Zinssatz, Satz der Zinsen: stopa procentowa (42), stopa oprocentowania (1)

Zinsatz (538) Satz der Zinsen: stopa procentowa (171)

Zinsswap (9) other: transakcja (1)

Zinsvergünstigungen (111) Zinsvergünstigung, Vergünstigung der Zinsen: spłata odsetek (49), spłata oprocentowania (2), subwencja do oprocentowania (1)

Zinszahlung (122) Zahlung der Zinsen: wypłata odsetek (84), spłata odsetek (4), płatność odsetek (3), wypłacanie odsetek (1), wypłacenie odsetek (1)

Zitrusfrüchte (154) Zitrusfrucht, other: owoc cytrusowy (115)

Zivillklage (5) zivile Klage: postępowanie cywilne (2), powództwo cywilne (1)

Zivilsachen (122) Zivilsache, zivile Sache: sprawa cywilna (105)

Zollabfertigung (82) Abfertigung durch den Zoll: odprawa celna (44), formalność celna (4), celna formalność (3), procedura celna (2), procedura odprawy celnej (1)

Zollaktionen (8) Zollaktion, Aktion des Zolls: działanie celne (1), operacja celna (1)

Zollanmeldungen (148) Zollanmeldung, Anmeldung beim Zoll: zgłoszenie celne (32), deklaracja celna (10), zgłoszenie tranzytowe (2)

Zollanmeldung (656) Anmeldung beim Zoll: zgłoszenie celne (178), deklaracja celna (35), celne zgłoszenie (10)

Zollbefreiung (160) Befreiung vom Zoll: zwolnienie z cła (34), zwolnienie celne (13), zwolnienie od cła (5), należność celna (2), zwolnienie z należności (2)

Zollbehörde (276) Behörde für Zoll: organ celny (169)

Zollbehörden (3261) Zollbehörde, Behörde des Zolls: organ celny (2544), władza celna (244), organy celna (64), służba celna (58), urząd celny (19), administracja celna (8)

Zollbereich (154) Bereich der Zölle: sprawa celna (34), dziedzina cel (13), potrzeba celna (8), odprawa celna (3), dziedzina celna (2)

Zollbescheinigung (1) Bescheinigung für den Zoll: dokument celny (1)

Zollermäßigung (24) Ermäßigung der Zölle: obniżka cła (4), obniżenie cła (3), obniżenie stawki cła (3), obniżenie ceł (2), obniżka stawki celnej (2), redukcja ceł (2), redukcja cła (2)

Zollförmlichkeiten (140) Zollförmlichkeit, Förmlichkeiten des Zolls: formalność celna (90), celna formalność (3), celna formalność wywozowa (3)

Zollgebietes (3) Zollgebiet, Gebiet des Zolls: obszar celny (3)

Zollgebiet (1162) Gebiet des Zolls: obszar celny (969), terytorium celne (19)

Zollgebiets (304) Zollgebiet, Gebiet der Zölle: obszar celny (249)

Zollkodex (1746) Kodex des Zolls: kodeks celny (1088)

Zollkontingente (1297) Zollkontingent, Kontigent des Zolls: kontyngent taryfowy (1048), kontyngent celny (7)

Zollkontingenten (411) Zollkontingent, Kontigent des Zolls: kontyngent taryfowy (368)

Zollkontingent (512) Kontigent des Zolls: kontyngent taryfowy (378)

Zollkontingents (509) Zollkontingent, Kontigent des Zolls: kontyngent taryfowy (415)

Zollkontrolle (65) Kontrolle durch den Zoll: kontrola celna (37), dozór celny (11), służba celna (1)

Zollkontrollen (89) Zollkontrolle, Kontrolle durch den Zoll: kontrola celna (67), dozór celny (1)

Zolllager (80) Lager des Zolls: skład celny (51), magazyn celny (1)

Zollpräferenzen (399) Zollpräferenz, Präferenz des Zolls: preferencja taryfowa (302)

Zollrecht (92) Recht des Zolls: ustawodawstwo celne (40), przepis celny (21), prawo celne (14), prawodawstwo celne (6), celny przepis (1)

Zollsanktionen (3) Zollsanktion, Sanktion des Zolls: kara celna (1), sankcja celna (1)

Zollsätze (836) Zollsatz, Satz des Zolles: stawka celna (285)

Zollsätzen (172) Zollsatz, Satz für Zoll: stawka celna (39), stawka cła (4)

Zollsatzes (187) Zollsatz, Satz des Zolles: stawka celna (42), opłata celna (11), kwota cła (10), stawka cła (9), należność celna (8), wielkość cła (5), wysokość cła (5)

Zollsatz (1039) Satz für den Zoll: stawka celna (428), stawka cła (97), należność celna (14), opłata celna (11), poziom cła (9)

Zollschuld (427) Schuld beim Zoll: dług celny (342)

Zollstelle (1033) Stelle für Zoll: urząd celny (511), organ celny (119), oddział celny (117), służba celna (10)

Zollstellen (225) Zollstelle, Stelle des Zolles: urząd celny (120), służba celna (23), organ celny (22), władza celna (3)

Zollsystemen (1) Zollsystem, System des Zolles: system celny (1)

Zolltarif (796) Tarif des Zolls: taryfa celna (703), tabela stawek celnych (4), stawka celna (2)

Zolltarifs (1026) Zolltarif, Tarif des Zolls: taryfa celna (910)

Zollunion (268) Union des Zolls: unia celna (248)

Zollverfahren (440) Verfahren im Zoll: procedura celna (285), postępowanie celne (44)

Zollverwaltungen (134) Zollverwaltung, Verwaltung der Zölle: administracja celna (87), władza celna (18), organ celny (15), organy celna (2)

Zollvorschriften (178) Zollvorschrift, Vorschrift beim Zoll: przepis celny (87), ustawodawstwo celne (10), prawo celne (5), prawodawstwo celne (4), postanowienie celne (2), regulacja celna (2), wymóg celny (2), zasada celna (2)

Zollwert (212) Wert des Zolls: wartość celna (174)

Zollwerts (128) Zollwert, Wert beim Zoll: wartość celna (104)

Zollwesen (101) other: służba celna (2), sprawa celna (2)

Zollzugeständnisse (90) Zollzugeständnis, Zugeständnis des Zolls: koncesja taryfowa (36), koncesja celna (22), ulga celna (19), zwolnienie celne (1)

Zollzwecke (33) Zollzweck, Zweck des Zolls: potrzeba celna (10), rejestr celny (10), cel celny (3)

Zubereitungsmethoden (2) Zubereitungsmethode, Methode der Zubereitung: metoda przygotowywania (1)

Zucht|betriebe (117) Zuchtbetrieb, Betrieb für die Zucht: hodowla (48), gospodarstwo hodowlane (2), zakład hodowlany (2), zakład hodowli (1)

Zucht|betrieb (138) Betrieb für die Zucht: hodowla (22), gospodarstwo hodowlane (3), działalność hodowlana (2)

Zuchtbuch (13) Zuchtbuch, Buch über die Zucht: księga zarodowa (4), księga zwierząt zarodowych (2), księga hodowlana (1), księga stadna (1)

Zuchtleber (2) Eber für die Zucht: knur hodowlany (2)

Zuchtfische (24) Zuchtfisch, Fisch aus der Zucht: ryba hodowlana (6)

Zucht|geflügels (22) Zuchtgeflügel, Geflügel für die Zucht: drób hodowlany (22)

Zuchtlachs (135) Lachs aus der Zucht: łosoś hodowlany (107), hodowlany łosoś (6)

Zuchtrinder (117) Zuchtrind, Rind aus der Zucht: bydło hodowlane (12), zwierzę hodowlane (10), hodowlane bydło (9)

Zuchtschweine (79) Zuchtschwein, Schwein zur Zucht: świnia hodowlana (54), hodowlana świnia (2), świnia zarodowa (1)

Zuchtschweinen (20) Zuchtschwein, Schwein für die Zucht: świnia hodowlana (13)

Zuchttieres (1) Zuchttier, Tier für die Zucht: zwierzę hodowlane (1)

Züchtungszwecken (8) Züchtungszweck, Zweck der Züchtung: działalność hodowlana (2)

Zucht|vieh (3) Vieh für die Zucht: zwierzę hodowlane (1)

Zucker|einführen (81) Zuckereinfuhr, Einfuhr des Zuckers: przywóz cukru (56), import cukru (2)

Zucker|industrie (53) other: przemysł cukrowniczy (38), przemysł cukrowy (4), przemysł cukierniczy (1)

Zucker|mengen (82) Zuckermenge, Menge an Zucker: ilość cukru (67)

Zucker|partie (2) Partie des Zuckers: przesyłka cukru (2)

Zucker|preis (8) Preis für Zucker: cena cukru (4), cena za cukier (2)

Zucker|rohr (134) other: trzcina cukrowa (65), cukier trzcinowy (5), cukier z trzciny (1)

Zucker|rüben (293) Zuckerrübe, other: burak (222), burak cukrowy (39)

Zucker|sektor (501) Sektor des Zuckers: sektor cukru (436)

Zucker|sektors (270) Zuckersektor, Sektor des Zuckers: sektor cukru (199)

Zucker|unternehmen (1) Zuckerunternehmen, Unternehmen für Zucker: przedsiębiorstwo cukrownicze (1)

Zufluchtsort (5) Ort der Zuflucht: miejsce schronienia (3), schronienie (2)

Zufluchtsorts (1) Zufluchtsort, Ort der Zuflucht: schronienie (1)

Zugangskarten (1) Zugangskarte, Karte für den Zugang: identyfikator (1)

Zugangsrechte (119) Zugangsrecht, Recht auf Zugang: prawo dostępu (78), uprawnienie do dostępu (4), uprawnienie dostępu (1)

Zugangsrechten (23) Zugangsrecht, Recht auf Zugang: prawo dostępu (16)

Zuglmaschine (177) other: ciągnik (143), ciągnik rolniczy (2)

Zuglmaschinen (489) Zugmaschine, other: ciągnik (413)

Zuglvogel (13) Zugvogel, other: gatunek wędrowny (2), ptak migrujący (2), ptak wędrowny (1)

Zulassungsantrag (79) Antrag auf Zulassung: wniosek o zezwolenie (15), wniosek o zatwierdzenie (13), wniosek o udzielenie zezwolenia (10), wniosek o wydanie zezwolenia (8), wniosek o dopuszczenie (7), wniosek o udzielenie zatwierdzenia (1)

Zulassungsantragsteller (2) Antragsteller auf Zulassung: podmiot wnioskujący o udzielenie homologacji (1)

Zulassungsbedingungen (154) Zulassungsbedingung, Bedingung für die Zulassung: warunek zatwierdzenia (21), warunek zezwolenia (15), warunek zatwierdzenia (9), warunek dopuszczenia (8), warunek akredytacji (3), warunek upoważnienia (2)

Zulassungsbereichs (1) Zulassungsbereich, Bereich der Zulassung: zakres akredytacji (1)

Zulassungsdokumente (11) Zulassungsdokument, Dokument über die Zulassung: dokument rejestracyjny (10), dokument rejestracji (1)

Zulassungslinhaber (166) Inhaber der Zulassung: posiadacz zezwolenia (107), posiadacz zezwoleń (11), posiadacz pozwolenia (8)

Zulassungsnachweis (9) Nachweis der Zulassung: świadectwo zatwierdzenia (6)

Zulassungsnummer (166) Nummer der Zulassung: numer zatwierdzenia (65), numer identyfikacyjny (46), numer rejestracyjny (13), numer zezwolenia (9), numer upoważnienia (3), numer seryjny (2)

Zulassungsstellen (18) Zulassungsstelle, Stelle der Zulassung: organ akredytujący (5), instytucja akredytująca (2), organ rejestracji (2)

Zulassungsverfahren (200) Verfahren bei der Zulassung: procedura wydawania zezwoleń (20), procedura zatwierdzenia (20), procedura przyjmowania (15), procedura zatwierdzenia (7), procedura zezwolenia (6), procedura dopuszczania (5), procedura przyjęcia (5), procedura zezwalania (5)

Zulassungsversagung (1) Versagung der Zulassung: odmowa udzielenia zezwolenia (1)

Zulassungszeichen (5) Zeichen für die Zulassung: znak zatwierdzenia (3)

Zulieferkette (7) liefernde Kette: łańcuch dostaw (4)

Zuordnungsskala (1) Skala für die Zuordnung: poziom przyczynowości (1)

Zusammenarbeit (15085) other: współpraca (12570), wspólne działanie (35), współdziałanie (31), działanie (20), koordynacja (14)

Zusammenfassung (1888) other: streszczenie (752), podsumowanie (347), krótki opis (162), zestawienie streszczające (24), skrócony opis (9)

Zusammenführung (85) other: połączenie (11), łączenie (7), kojarzenie (2), konsolidacja (2), ujednolicanie (2), zestawianie (2), zestawienie (2)

Zusammenhalt (723) other: spójność (641)

Zusammenhalts (359) Zusammenhalt, other: spójność (320)

Zusammenhang (11144) other: związek (1545), kontekst (1259), odniesienie (448), powiązanie (101)

Zusammenschaltung (110) other: połączenie (76), wzajemne połączenie (4), integracja (1), powiązanie (1), przyłączanie (1)

Zusammen|schlüsse (518) Zusammenschluss, other: koncentracja (343)

Zusammen|schlüssen (105) Zusammenschluss, other: koncentracja (30),

- fuzja (6), połączenie (4), stowarzyszenie (2), ugrupowanie (2)
- Zusammenschlusses (708) Zusammenschluss, other:** koncentracja (579)
- Zusammenschluß (125) Zusammenschluss, idiom:** koncentracja (82), łączenie (7), połączenie (5), fuzja (2), integracja (1)
- Zusammenschluss (1322) other:** koncentracja (983), połączenie (78), stowarzyszenie (8), łączenie (6), ugrupowanie (4), fuzja (3), zgrupowanie (3), zrzeszanie (3)
- Zusammensetzungsmerkmale (1) Zusammensetzungsmerkmal, Merkmal der Zusammensetzung:** właściwość składu (1)
- Zusatzflüge (1) Zusatzflug, zusätzliche Flug:** dodatkowy lot (1)
- Zusatzinformationen (86) Zusatzinformation, zusätzliche Information:** informacja uzupełniająca (34), informacja dodatkowa (24), dodatkowa informacja (23)
- Zusatzkriterien (1) Zusatzkriterium, zusätzliche Kriterium:** kryterium dodatkowe (1)
- Zusatzprotokolle (87) Zusatzprotokoll, zusätzliche Protokoll:** protokół dodatkowy (74), dodatkowy protokół (6), protokół uzupełniający (2)
- Zusatzprotokoll (306) zusätzliche Protokoll:** protokół dodatkowy (264)
- Zusatzprotokolls (311) Zusatzprotokoll, zusätzliche Protokoll:** protokół dodatkowy (248)
- Zusatzstoffe (1103) Zusatzstoff, zusätzliche Stoff:** dodatek (918), substancja dodatkowa (2)
- Zusatzstoffen (399) Zusatzstoff, zusätzliche Stoff:** dodatek (329)
- Zusatzstoffes (144) Zusatzstoff, zusätzliche Stoff:** dodatek (109)
- Zusatzstoff (293) zusätzliche Stoff:** dodatek (217)
- Zusatzstoffen (193) Zusatzstoff, zusätzliche Stoff:** dodatek (158)
- Zusatzzölle (155) Zusatzzoll, zusätzliche Zoll:** dodatkowa należność (30), dodatkowe cło (25), cło dodatkowe (12), dodatkowa opłata (7), opłata celna (2)
- Zuschlagsbestätigung (14) Bestätigung über den Zuschlag:** oświadczenie o udzieleniu zamówienia (12)
- Zuschlagsempfänger (726) Empfänger des Zuschlages:** zwycięzca przetargu (13), wygrywający oferent (5), zwycięski oferent (3)
- Zuschlagsempfängers (144) Zuschlagsempfänger, Empfänger des Zuschlages:** oferent (80), wybrany oferent (2)
- Zuschlagserteilung (93) Erteilung des Zuschlages:** udzielenie zamówienia (22), procedura udzielania (14), udzielanie zamówień (10), rozstrzygnięcie przetargu (2), zaakceptowanie oferty (2)
- Zuschussfähigkeit (107) Fähigkeit des Zuschusses:** kwalifikowanie wydatków (2), dopuszczalność do finansowania (1)
- Zuständigkeitsbereich (387) Bereich der Zuständigkeit:** kompetencja (69), zakres kompetencji (46), jurysdykcja (40), zakres odpowiedzialności (7), zakres uprawnień (7)
- Zuständigkeitsgebiets (7) Zuständigkeitsgebiet, Gebiet der Zuständigkeit:** jurysdykcja (2), terytorium właściwe (1)
- Zustellungsanschrift (88) Anschrift für die Zustellung:** adres do zawiadomienia (1)
- Zustellungsantrag (10) Antrag auf Zustellung:** wniosek o doręczenie (6), wniosek o doręczenie dokumentu (1)
- Zustellungsfrist (1) Frist der Zustellung:** ostateczny termin dla powiadomienia (1)
- Zustellungskosten (89) Kosten der Zustellung:** koszt doręczania (1), koszt doręczania dokumentów (1), koszt doręczenia (1)
- Zustellungssysteme (3) Zustellungssystem, System für die Zustellung:** system doręczania dokumentów (1), system powiadamiania (1)
- Zustimmungserklärung (5) Erklärung der Zustimmung:** deklaracja akceptacji (1), oświadczenie zgody (1)
- Zuteilungskoeffizienten (108) Zuteilungskoeffizient, Koeffizient für die Zuteilung:** współczynnik przydziału (71), współczynnik przyznania (11), współczynnik przyznawania (5), wskaźnik przydziału (3)
- Zuteilungsregelung (1) Regelung für die Zuteilung:** mechanizm przyznawania (1)
- Zuverlässigkeitserklärung (231) Erklärung über die Zuverlässigkeit:** poświadczenie wiarygodności (93), oświadczenie o wiarygodności (52)
- Zuwachsraten (17) Zuwachsrates, Rate des Zuwachses:** stopa wzrostu (5), tempo rozwoju (1), tempo wzrostu (1)
- Zwangslarbeit (25) Arbeit durch Zwang:** praca przymusowa (22), przymusowa praca (2)
- Zwangslausmerzung (1) Ausmerzung durch Zwang:** obowiązkowe usunięcie (1)
- Zwangsgelder (44) Zwangsgeld, other:** okresowa kara pieniężna (18), kara za zwłokę (1), środek przymusowy (1)
- Zwangslizenz (81) Lizenz als Zwang:** licencja przymusowa (67), przymusowa licencja (5)
- Zwangslmaßnahmen (80) Zwangsmaßnahme, Maßnahme als Zwang:** środek przymusu (41), środek egzekucyjny (2), środek przymusowy (2), obowiązkowy środek (1)
- Zwangslschlachtung (3) Schlachtung durch Zwang:** obowiązkowy ubój (2), przymusowy ubój (1)
- Zweckbeschränkung (10) Beschränkung des Zwecks:** ograniczenie celu (9), ograniczenie celów (1)
- Zweckbestimmung (194) Bestimmung des Zwecks:** przewidziane zastosowanie (9)
- Zweckbindung (87) Bindung an den Zweck:** przeznaczenie celowe (13), ograniczenie celu (11), ograniczony cel (5), celowe ograniczenie (2)
- Zweiglniederlassung (286) other:** oddział (221)
- Zweigstelle (95) other:** oddział (65), oddział instytucji (2), oddział agencji (1)
- Zweigstellen (142) Zweigstelle, other:** oddział (110), placówka (1)
- Zwiebellkeime (1) Zwiebelkeim, Keim der Zwiebel:** kiełkująca cebula (1)
- Zwischenbericht (165) other:** sprawozdanie okresowe (45), sprawozdanie tymczasowe (11), sprawozdanie z postępu (7), pośrednie sprawozdanie (5), tymczasowe sprawozdanie (5), okresowe sprawozdanie (4), raport okresowy (3), sprawozdanie przejściowe (3)
- Zwischenlerzeugnisse (94) Zwischenerzeugnis, other:** produkt pośredni (56), wyrób pośredni (10), produkt przejściowy (2)
- Zwischenlösung (8) other:** rozwiązanie pośrednie (2), rozwiązanie tymczasowe (2), rozwiązanie przejściowe (1), tymczasowe rozwiązanie (1)
- Zwischenort (3) other:** punkt pośredni (1)
- Zwischenprodukts (12) Zwischenprodukt, other:** półprodukt (9)
- Zwischensumme (323) other:** suma cząstkowa (15), suma częściowa (12), suma pośrednia (3), kwota częściowa (2)
- Zwischenzahlungen (137) Zwischenzahlung, other:** płatność okresowa (42), płatność pośrednia (21), płatność zaliczkowa (9), płatność tymczasowa (5), dopłata pośrednia (4), wypłata pośrednia (4), płatność częściowa (3)
- Zwischenzahlung (42) other:** płatność okresowa (11), dopłata pośrednia (6), płatność pośrednia (3), płatność zaliczkowa (3), wypłata częściowa (3), wypłata pośrednia (3), płatność przejściowa (2)
- Zwischenzeit (138) other:** międzyczas (34), okres przejściowy (2)
- Zypern-Pfund (278) Pfund auf Zypern:** funt cypryjski (262)